Manuale di programmazione Edizione 03/2004

sinumerik

# SINUMERIK 840D/840Di/810D
# Cicli

SIEMENS

SIEMENS

# SINUMERIK 840D/840Di/810D

# Cicli

**Manuale di programmazione**

**Valido per**

| *Controllo numerico* | *Versione del software* |
|---|---|
| SINUMERIK 840D powerline | 7 |
| SINUMERIK 840DE powerline (variante per l'esportazione) | 7 |
| SINUMERIK 840Di | 3 |
| SINUMERIK 840DiE | 3 |
| SINUMERIK 810D powerline | 7 |
| SINUMERIK 810DE powerline (variante per l'esportazione) | 7 |

Edizione 03.04

**Parte generale** 1

**Cicli e dime di foratura** 2

**Cicli di fresatura** 3

**Cicli di tornitura** 4

**Messaggi di errore e gestione degli errori** 5

**Appendice** A

# Documentazione SINUMERIK®

## Codici di ordinazione

Le edizioni sotto riportate sono state pubblicate prima della presente edizione.

Una lettera nella colonna "Annotazioni" contrassegna il tipo di versione delle precedenti edizioni.

*Indicazione del tipo di versione nella colonna "Annotazioni":*

**A ....** Documentazione nuova.

**B ....** Edizione invariata con nuovo numero di ordinazione.

**C ....** Nuova versione rielaborata.

Se il contenuto tecnico di una pagina è stato modificato rispetto alla edizione precedente, nell'intestazione della pagina viene indicata la versione aggiornata.

| Emissione | N. di ordinazione | Nota |
|---|---|---|
| 02.95 | 6FC5298-2AB40-0CP0 | A |
| 04.95 | 6FC5298-2AB40-0CP1 | C |
| 03.96 | 6FC5298-3AB40-0CP0 | C |
| 08.97 | 6FC5298-4AB40-0CP0 | C |
| 12.97 | 6FC5298-4AB40-0CP1 | C |
| 12.98 | 6FC5298-5AB40-0CP0 | C |
| 08.99 | 6FC5298-5AB40-0CP1 | C |
| 04.00 | 6FC5298-5AB40-0CP2 | C |
| 10.00 | 6FC5298-6AB40-0CP0 | C |
| 09.01 | 6FC5298-6AB40-0CP1 | C |
| 11.02 | 6FC5298-6AB40-0CP2 | C |
| 03.04 | 6FC5298-7AB40-0CP0 | C |

**Marchi**

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK®, SIMODRIVE® e SIMODRIVE POSMO sono marchi registrati della Siemens AG. Le altre denominazioni riportate nel manuale possono essere marchi il cui impiego da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti del proprietario.

Ulteriori informazioni sono reperibili in internet:
http://www.ad.siemens.de/mc

Il controllo numerico può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte in questo manuale. Non sussiste tuttavia l'obbligo di un aggiornamento di tali funzioni in fase di fornitura o di assistenza tecnica.

Questa documentazione è stata realizzata con WinWord V 9.0
e Designer V 7.0.

La duplicazione e la cessione di questo manuale sono vietate, come pure l'uso improprio del suo contenuto, se non dietro autorizzazione scritta. Le trasgressioni sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per i brevetti e i marchi registrati.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

La concordanza del contenuto di questa documentazione con il software e l'hardware descritti è stata verificata. Tuttavia non possono essere escluse eventuali discordanze, cosicché non possiamo fornire alcuna garanzia sulla completa corrispondenza di quanto qui contenuto. Il contenuto della documentazione viene esaminato regolarmente e, se necessario, corretto nelle edizioni successive. Vi saremo grati per eventuali proposte di miglioramento.

Con riserva di modifiche tecniche.

# Premessa

## Suddivisione della documentazione

La documentazione SINUMERIK è suddivisa in 3 livelli:

- Documentazione generale
- Documentazione per l'utente
- Documentazione per il costruttore / per il service

## Destinatari

La presente documentazione si rivolge agli utenti di macchine utensili. Il manuale descrive in modo dettagliato le informazioni necessarie all'utilizzo dei controlli numerici SINUMERIK 840D powerline e 810D powerline.

## Configurazione standard

Nel presente manuale di programmazione è descritta la funzionalità delle prestazioni standard. Per le funzionalità aggiuntive o sostitutive apportate dal costruttore della macchina si veda la documentazione del costruttore della macchina.

Maggiori informazioni su tutta la documentazione concernente SINUMERIK 810D e 840D nonché sulla documentazione valida per tutti i controlli SINUMERIK (p. es. interfacce universali, cicli di misura...) sono disponibili presso la più vicina rappresentanza Siemens.

Il controllo può contenere altre funzioni oltre a quelle descritte in questo manuale. Ciò non costituisce però alcun diritto di installazione di tali funzioni in caso di nuove forniture o di assistenza tecnica.

## Validità

Questo manuale di programmazione è valido per i controlli numerici:

| | |
|---|---|
| SINUMERIK 840D powerline | SW7 |
| SINUMERIK 840DE powerline (variante per l'esportazione) | SW7 |
| SINUMERIK 840Di | SW2 |
| SINUMERIK 840DiE (variante per l'esportazione) | SW2 |
| SINUMERIK 810D powerline | SW7 |
| SINUMERIK 810DE powerline (variante per l'esportazione) | SW7 |

con i frontalini OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 12 o OP 15 (PCU 20 o PCU 50)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### SINUMERIK 840D powerline

Dal 09/2001 è disponibile il

- SINUMERIK 840D powerline e il
- SINUMERIK 840DE powerline

con performance migliorata. Un elenco delle unità **powerline** disponibili è riportata nella descrizione hardware /PHD/ al paragrafo 1.1

### SINUMERIK 810D powerline

Dal 12/2001 è disponibile il

- SINUMERIK 810D powerline e il
- SINUMERIK 810DE powerline

con performance migliorata. Un elenco delle unità **powerline** disponibili è riportata nella descrizione hardware /PHC/ al paragrafo 1.1

### Struttura delle descrizioni

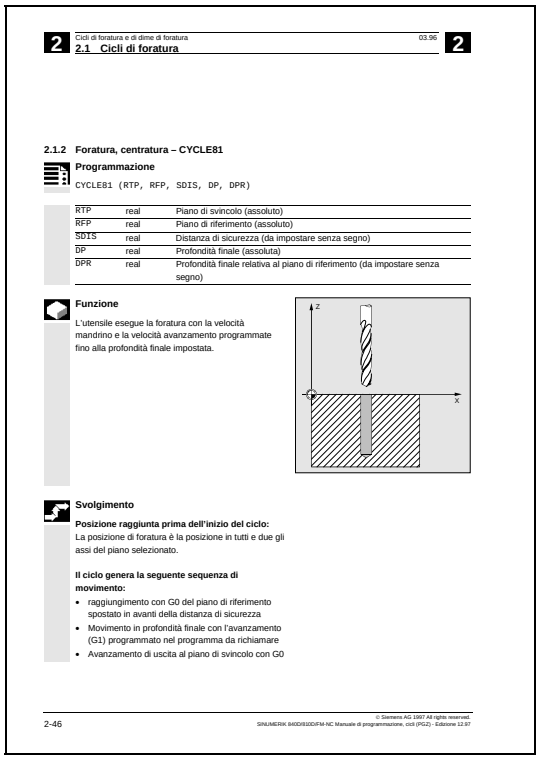
Dove è utile e possibile, tutti i cicli e le possibilità di programmazione sono stati descritti con la stessa struttura interna. Grazie alla suddivisione in diversi livelli informativi è possibile accedere in modo mirato alle informazioni necessarie.

### 1. Panoramica veloce

Se si vuole cercare un ciclo utilizzato raramente o il significato di un parametro, si riconosce subito come è stata programmata la funzione e dove si trovano le spiegazioni dei cicli e dei parametri.

Queste informazioni sono riportate sempre all'inizio della pagina

Nota:
Per ragioni di spazio non è possibile indicare tutti i modi di rappresentazione dei singoli cicli e parametri che sono possibili tramite il linguaggio di programmazione. Pertanto la programmazione dei cicli è stata sempre presentata così come viene utilizzata maggiormente in officina.



2 Cicli di foratura e di dime di foratura 03.96
2.1 Cicli di foratura 2

2.1.2 Foratura, centratura – CYCLE81

Programmazione

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale relativa al piano di riferimento (da impostare senza segno) |

Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità mandrino e la velocità avanzamento programmate fino alla profondità finale impostata.

Svolgimento

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.

**Il ciclo genera la seguente sequenza di movimento:**

- raggiungimento con G0 del piano di riferimento spostato in avanti della distanza di sicurezza
- Movimento in profondità finale con l'avanzamento (G1) programmato nel programma da richiamare
- Avanzamento di uscita al piano di svincolo con G0

2-46

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuale di programmazione, cicli (PGZ) - Edizione 12.97


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2. Spiegazioni dettagliate

Nella parte teorica è descritto in modo dettagliato:

A cosa serve il ciclo?

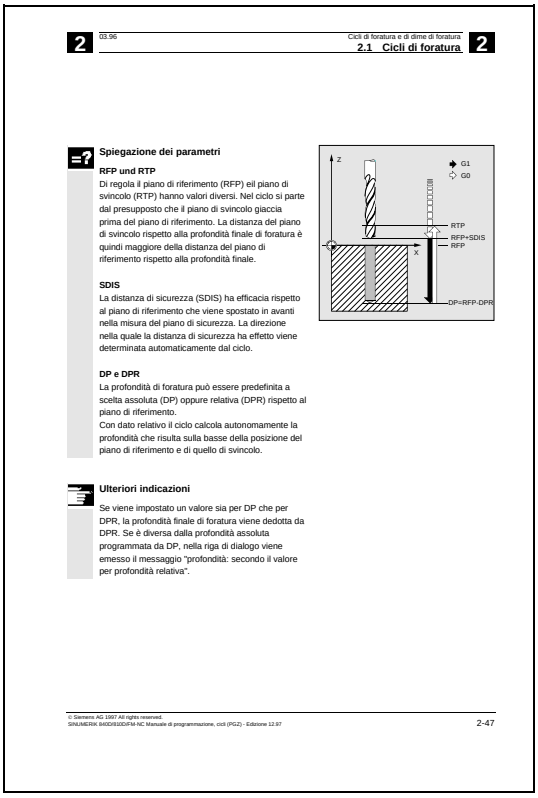
Quali effetti ha il ciclo?

Qual è lo svolgimento?

Quali effetti hanno i parametri?

A cos'altro bisogna prestare particolare attenzione?

Soprattutto per i principianti NC, le parti teoriche servono da base di apprendimento. Leggere l'intero manuale almeno una volta per avere un'idea generale sulle prestazioni e le capacità del proprio controllo numerico SINUMERIK.



2 03.96 Cicli di foratura e di dime di foratura 2
2.1 Cicli di foratura

**Spiegazione dei parametri**

**RFP und RTP**
Di regola il piano di riferimento (RFP) ed il piano di svincolo (RTP) hanno valori diversi. Nel ciclo si parte dal presupposto che il piano di svincolo giaccia prima del piano di riferimento. La distanza del piano di svincolo rispetto alla profondità finale di foratura è quindi maggiore della distanza del piano di riferimento rispetto alla profondità finale.

**SDIS**
La distanza di sicurezza (SDIS) ha efficacia rispetto al piano di riferimento che viene spostato in avanti nella misura del piano di sicurezza. La direzione nella quale la distanza di sicurezza ha effetto viene determinata automaticamente dal ciclo.

**DP e DPR**
La profondità di foratura può essere predefinita a scelta assoluta (DP) oppure relativa (DPR) rispetto al piano di riferimento.
Con dato relativo il ciclo calcola autonomamente la profondità che risulta sulla basse della posizione del piano di riferimento e di quello di svincolo.

Z
G1
G0
RTP
RFP+SDIS
RFP
DP=RFP-DPR

**Ulteriori indicazioni**

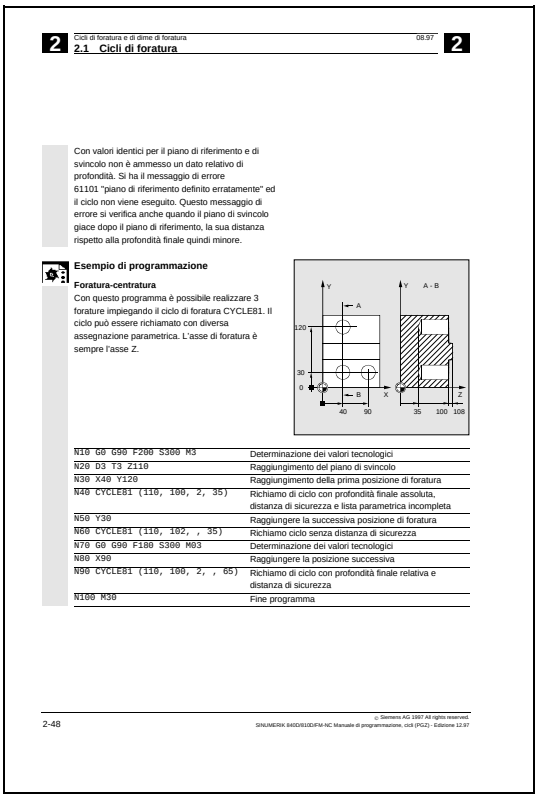
Se viene impostato un valore sia per DP che per DPR, la profondità finale di foratura viene dedotta da DPR. Se è diversa dalla profondità assoluta programmata da DP, nella riga di dialogo viene emesso il messaggio "profondità: secondo il valore per profondità relativa".

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuale di programmazione, cicli (PGZ) - Edizione 12.97


## 3. Dalla teoria alla pratica

Come utilizzare i cicli durante i processi di lavoro è descritto nell'esempio di programmazione.

Dopo la parte teorica esiste un esempio di applicazione per quasi tutti i cicli.



2 Cicli di foratura e di dime di foratura 08.97 2
2.1 Cicli di foratura

Con valori identici per il piano di riferimento e di svincolo non è ammesso un dato relativo di profondità. Si ha il messaggio di errore 61101 "piano di riferimento definito erratamente" ed il ciclo non viene eseguito. Questo messaggio di errore si verifica anche quando il piano di svincolo giace dopo il piano di riferimento, la sua distanza rispetto alla profondità finale quindi minore.

**Esempio di programmazione**

**Foratura-centratura**
Con questo programma è possibile realizzare 3 forature impiegando il ciclo di foratura CYCLE81. Il ciclo può essere richiamato con diversa assegnazione parametrica. L'asse di foratura è sempre l'asse Z.

Y
A
120
30
0
B
X
40
90
Y
A - B
Z
35
100
108

| | |
|---|---|
| `N10 G0 G90 F200 S300 M3` | Determinazione dei valori tecnologici |
| `N20 D3 T3 Z110` | Raggiungimento del piano di svincolo |
| `N30 X40 Y120` | Raggiungimento della prima posizione di foratura |
| `N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)` | Richiamo di ciclo con profondità finale assoluta, distanza di sicurezza e lista parametrica incompleta |
| `N50 Y30` | Raggiungere la successiva posizione di foratura |
| `N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)` | Richiamo ciclo senza distanza di sicurezza |
| `N70 G0 G90 F180 S300 M03` | Determinazione dei valori tecnologici |
| `N80 X90` | Raggiungere la posizione successiva |
| `N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)` | Richiamo di ciclo con profondità finale relativa e distanza di sicurezza |
| `N100 M30` | Fine programma |


© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Manuale di programmazione, cicli (PGZ) - Edizione 12.97

© Siemens AG 2004 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Manuale di programmazione Cicli (PGZ) - Edizione 03.04

## Significato dei simboli



**Sequenza**



**Commento**



**Funzione**



**Parametri**



**Esempio di programmazione**



**Programmazione**



**Ulteriori indicazioni**



Rinvio ad altre documentazioni e capitoli



Avvisi di pericolo o fonti di errore



Indicazioni aggiuntive o informazioni secondarie


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Indicazioni di pericolo**
Nel manuale vengono impiegate le indicazioni di pericolo qui di seguito descritte:



### Pericolo

Questa avvertenza indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **provoca la morte**, gravi lesioni personali e ingenti danni materiali.



### Avvertenza

Questa avvertenza indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può** causare la morte, gravi lesioni personali e ingenti danni materiali.



### Cautela

Questa avvertenza (con il simbolo di pericolo) indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può** causare leggere lesioni personali.

### Cautela

Questa avvertenza (con il simbolo di pericolo) indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può** causare danni materiali.

### Attenzione

Questo avviso segnala che si **può** verificare un evento o una condizione indesiderati se non si osservano le opportune indicazioni.

**Configurazione base**
I controlli numerici SIEMENS 810D e 840D sono realizzati secondo i più moderni standard della tecnica e in osservanza delle regole, delle norme e delle prescrizioni tecniche di sicurezza più attuali.

**Dispositivi supplementari**
Mediante l'impiego di apparecchi e dispositivi supplementari nonché dell'espandibilità del sistema è possibile adattare i controlli numerici SIEMENS al proprio settore applicativo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Personale**
Gli **addetti all'uso** del controllo numerico devono essere stati **istruiti adeguatamente autorizzati** e devono essere **assolutamente affidabili**. Senza la necessaria preparazione professionale nessuno deve essere autorizzato, neppure brevemente, all'uso del controllo numerico.

Le **competenze** del personale addetto alla messa a punto, all'uso operativo e alla manutenzione devono essere **stabilite** chiaramente e **verificate** opportunamente.

**Comportamento cautelativo**
**Prima** della messa in servizio del controllo numerico assicurarsi che i manuali operativi siano stati letti e compresi dal personale addetto. Gli operatori di macchina hanno inoltre il dovere di **osservare costantemente** lo stato tecnico generale del controllo numerico (difetti e danni riconoscibili dall'esterno nonché anomalie rispetto al comportamento abituale d'esercizio).

**Service**
Le riparazioni devono essere effettuate, esclusivamente sulla base delle indicazioni riportate nel manuale di manutenzione, da parte di **personale qualificato appositamente istruito** per il settore specifico di intervento. Vanno osservate tutte le prescrizioni di sicurezza pertinenti.

**Hotline**
Per informazioni rivolgersi alla seguente Hotline:
A&D Technical SupportTel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

Per informazioni sulla documentazione (suggerimenti, correzioni) inviare un Fax al seguente indirizzo oppure E-Mail:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Modulo fax: vedi modulo di risposta alla fine della pubblicazione.

**Indirizzo Internet** http://www.ad.siemens.co/mcm

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Nota**

**Non corrisponde alla destinazione di impiego** ed **esclude ogni responsabilità da parte del costruttore** quanto segue:

**Ogni** impiego che si discosta dai punti citati e diverso da quanto in essi contenuto.

Se il funzionamento del controllo numerico che **non** è **in uno stato tecnico ineccepibile**, e si riscontra la mancanza di consapevolezza da parte dell'operatore delle norme di sicurezza e dei pericoli possibili o la non osservanza nella pratica delle istruzioni del manuale di esercizio.

La non eliminazione, **prima** della messa in servizio del controllo, delle anomalie e dei guasti che possono pregiudicarne la sicurezza.

Ogni **modifica, inibizione** o **messa fuori servizio** di dispositivi del controllo, destinati a garantire una funzionalità ineccepibile, un utilizzo senza restrizioni ed una sicurezza attiva e passiva.

Ne possono derivare **pericoli imprevedibili**:

- per l'incolumità fisica delle persone (lesioni o morte),
- per il controllo numerico, la macchina ed altri beni dell'azienda e dell'utente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Indice


## Parte generale 1-17

1.1 Note generali ... 1-18

1.2 Panoramica sui cicli ... 1-18
1.2.1 Cicli di foratura, cicli per dime di foratura, cicli di fresatura e cicli di tornitura ... 1-19
1.2.2 Sottoprogrammi ausiliari per cicli ... 1-20

1.3 Programmazione dei cicli ... 1-21
1.3.1 Condizioni di richiamo e di ritorno ... 1-21
1.3.2 Messaggi durante l'elaborazione di un ciclo ... 1-22
1.3.3 Richiamo di un ciclo e lista dei parametri ... 1-23
1.3.4 Simulazione di cicli ... 1-26

1.4 Supporto cicli nell'editor di programmi ... 1-27
1.4.1 Menu, selezione cicli ... 1-27
1.4.2 Nuove funzioni delle maschere d'impostazione ... 1-28

1.5 Supporto cicli per cicli utente ... 1-35
1.5.1 Panoramica dei file necessari ... 1-35
1.5.2 Accesso al supporto per cicli ... 1-35
1.5.3 Progettazione del supporto per cicli ... 1-36
1.5.4 Grandezza bitmap e risoluzione video ... 1-37
1.5.5 Memorizzazione dei Bitmap nella gestione dati per HMI Advanced ... 1-38
1.5.6 Gestione dei bitmap per HMI Embedded ... 1-38

1.6 Messa in servizio dei cicli ... 1-40
1.6.1 Dati macchina ... 1-40
1.6.2 File di definizione per cicli GUD7.DEF e SMAC.DEF ... 1-41
1.6.3 Nuova forma di fornitura dei cicli nell'HMI Advanced ... 1-43
1.6.4 Aggiornamento dei cicli a partire dal SW 6.4 nell'HMI Advanced a partire dal SW 6.3 ... 1-43

1.7 Funzioni supplementari per i cicli ... 1-44

## Cicli e dime di foratura 2-47

2.1 Cicli di foratura ... 2-48
2.1.1 Presupposti ... 2-50
2.1.2 Foratura, centratura – CYCLE81 ... 2-51
2.1.3 Foratura, svasatura – CYCLE82 ... 2-54
2.1.4 Foratura profonda – CYCLE83 ... 2-56
2.1.5 Maschiatura senza utensile compensato – CYCLE84 ... 2-63
2.1.6 Maschiatura con utensile compensato – CYCLE840 ... 2-70
2.1.7 Alesatura 1 – CYCLE85 ... 2-78
2.1.8 Alesatura 2 – CYCLE86 ... 2-81
2.1.9 Alesatura 3 – CYCLE87 ... 2-85
2.1.10 Alesatura 4 – CYCLE88 ... 2-87
2.1.11 Alesatura 5 – CYCLE89 ... 2-89


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.2 Richiamo modale di cicli di foratura ....2-91
2.3 Cicli per dime di foratura ....2-94
2.3.1 Presupposti ....2-94
2.3.2 Riga di fori – HOLES1 ....2-95
2.3.3 Riga di fori – HOLES2 ....2-99
2.3.4 Griglia di punti – CYCLE801 ....2-102

**Cicli di fresatura 3-105**

3.1 Avvertenze generali ....3-106
3.2 Presupposti ....3-107
3.3 Filettatura con fresa a filettare - CYCLE90 ....3-109
3.4 Asole su di un cerchio - LONGHOLE ....3-116
3.5 Cave su di un cerchio - SLOT1 ....3-121
3.6 Cava circolare - SLOT2 ....3-129
3.7 Fresatura tasca rettangolare - POCKET1 ....3-135
3.8 Fresatura tasca circolare - POCKET2 ....3-139
3.9 Fresatura tasca rettangolare - POCKET3 ....3-143
3.10 Fresatura tasca circolare - POCKET4 ....3-152
3.11 Fresatura a spianare - CYCLE71 ....3-157
3.12 Fresatura di un profilo - CYCLE72 ....3-163
3.13 Fresatura di perni rettangolari - CYCLE76 ....3-173
3.14 Fresatura di perni circolari - CYCLE77 ....3-178
3.15 Fresatura di tasche con isole - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75 ....3-182
3.15.1 Trasmissione del profilo della tasca - CYCLE74 ....3-183
3.15.2 Trasmissione del profilo dell'isola - CYCLE75 ....3-185
3.15.3 Programmazione del profilo ....3-186
3.15.4 Fresatura di tasche con isole - CYCLE73 ....3-188
3.16 Orientamento - CYCLE800 ....3-210
3.16.1 Operatività, inizializzazione dei parametri, maschera di impostazione ....3-213
3.16.2 Istruzioni per l'uso ....3-217
3.16.3 Parametri ....3-218
3.16.4 Messa in servizio CYCLE800 ....3-222
3.16.5 Ciclo utente TOOLCARR.spf ....3-239
3.16.6 Messaggio di errore ....3-245
3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (a partire da SW 6.3) ....3-246
3.17.1 Richiamo del ciclo CYCLE832 nella piramide di menu HMI ....3-249
3.17.2 Parametri ....3-252
3.17.3 Adattamento della tecnologia ....3-253
3.17.4 Adattamento di parametri di programma supplementari CYC_832T ....3-255
3.17.5 Interfacce ....3-257

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.6 Messaggi di errore ... 3-258
3.18 Ciclo di incisione (dal SW 6.4) ... 3-259

**Cicli di tornitura 4-269**

4.1 Avvertenze generali ... 4-270
4.2 Presupposti ... 4-271
4.3 Ciclo per gole – CYCLE93 ... 4-274
4.4 Ciclo di tornitura con scarico – CYCLE94 ... 4-283
4.5 Ciclo di sgrossatura – CYCLE95 ... 4-287
4.6 Scarico per filetto – CYCLE96 ... 4-300
4.7 Filettatura – CYCLE97 ... 4-304
4.8 Concatenamento di filetti – CYCLE98 ... 4-311
4.9 Ripresa di filetti ... 4-317
4.10 Ciclo di sgrossatura ampliato - CYCLE950 ... 4-319

**Messaggi di errore e correzione degli errori 5-341**

5.1 Avvertenze generali ... 5-342
5.2 Gestione degli errori nei cicli ... 5-342
5.3 Sommario degli allarmi per cicli ... 5-343
5.4 Messaggi nei cicli ... 5-349

**Appendice A-351**

A Abbreviazioni ... A-352
B Concetti ... A-361
C Bibliografia ... A-381
D Identificatore ... A-393
E Indice analitico ... I-397
F Istruzioni, identificatori ... I-399

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Parte generale


1.1 Note generali ... 1-18

1.2 Panoramica sui cicli ... 1-18
1.2.1 Cicli di foratura, cicli per dime di foratura, cicli di fresatura e cicli di tornitura ... 1-19
1.2.2 Sottoprogrammi ausiliari per cicli ... 1-20

1.3 Programmazione dei cicli ... 1-21
1.3.1 Condizioni di richiamo e di ritorno ... 1-21
1.3.2 Messaggi durante l'elaborazione di un ciclo ... 1-22
1.3.3 Richiamo di un ciclo e lista dei parametri ... 1-23
1.3.4 Simulazione di cicli ... 1-26

1.4 Supporto cicli nell'editor di programmi ... 1-27
1.4.1 Menu, selezione cicli ... 1-27
1.4.2 Nuove funzioni delle maschere d'impostazione ... 1-28

1.5 Supporto cicli per cicli utente ... 1-35
1.5.1 Panoramica dei file necessari ... 1-35
1.5.2 Accesso al supporto per cicli ... 1-35
1.5.3 Progettazione del supporto per cicli ... 1-36
1.5.4 Grandezza bitmap e risoluzione video ... 1-37
1.5.5 Memorizzazione dei Bitmap nella gestione dati per HMI Advanced ... 1-38
1.5.6 Gestione dei bitmap per HMI Embedded ... 1-38

1.6 Messa in servizio dei cicli ... 1-40
1.6.1 Dati macchina ... 1-40
1.6.2 File di definizione per cicli GUD7.DEF e SMAC.DEF ... 1-41
1.6.3 Nuova forma di fornitura dei cicli nell'HMI Advanced ... 1-43
1.6.4 Aggiornamento dei cicli a partire dal SW 6.4 nell'HMI Advanced a partire dal SW 6.3 ... 1-43

1.7 Funzioni supplementari per i cicli ... 1-44


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.1 Note generali

Nel primo capitolo è riportato un sommario dei cicli disponibili. I capitoli successivi contengono le condizioni generali valide per tutti i cicli riguardo alla

- programmazione dei cicli e
- alla guida operativa per richiamarli.

## 1.2 Panoramica sui cicli

I cicli sono sottoprogrammi tecnologici, con i quali è possibile realizzare con validità generale un determinato procedimento di lavorazione, ad esempio la maschiatura di un foro o la fresatura di una tasca. L'adattamento dei cicli al problema concreto avviene tramite l'assegnazione di valori parametrici.

Nel sistema sono disponibili diversi cicli standard per le tecnologie di

- foratura
- fresatura
- tornitura


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.2.1 Cicli di foratura, cicli per dime di foratura, cicli di fresatura e cicli di tornitura

I controlli SINUMERIK 810D, 840D e 840Di
consentono l'esecuzione dei seguenti cicli:

**Cicli di foratura**

| | |
|---|---|
| CYCLE81 | Foratura, centratura |
| CYCLE82 | Foratura, svasatura |
| CYCLE83 | Foratura profonda |
| CYCLE84 | Maschiatura senza utensile compensato |
| CYCLE840 | Maschiatura con utensile compensato |
| CYCLE85 | Alesatura 1 |
| CYCLE86 | Alesatura 2 |
| CYCLE87 | Alesatura 3 |
| CYCLE88 | Alesatura 4 |
| CYCLE89 | Alesatura 5 |

**Cicli per dime di foratura**

| | |
|---|---|
| HOLES1 | Lavorazione di fori su riga |
| HOLES2 | Lavorazione di fori su cerchio |
| CYCLE801 | Griglia di punti |

**Cicli di fresatura**

| | |
|---|---|
| LONGHOLE | Dima di fresatura asole su cerchio |
| SLOT1 | Dima di fresatura cave su cerchio |
| SLOT2 | Dima di fresatura cave circolari |
| POCKET1 | Fresatura di tasca rettangolare (con fresa a codolo frontale) |
| POCKET2 | Fresatura di tasca circolare (con fresa a codolo frontale) |
| CYCLE90 | Filettatura |
| POCKET3 | Fresatura di tasca rettangolare (con qualsiasi fresa) |
| POCKET4 | Fresatura di tasca circolare (con qualsiasi fresa) |
| CYCLE71 | Fresatura a spianare |
| CYCLE72 | Fresatura di un profilo |
| CYCLE73 | Fresatura di tasche con isole |
| CYCLE74 | Trasmissione del profilo della tasca |
| CYCLE75 | Trasmissione del profilo dell'isola |
| CYCLE76 | Fresatura di perni rettangolari |
| CYCLE77 | Fresatura di perni circolari |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Cicli di tornitura**

| | |
|---|---|
| CYCLE93 | Gole |
| CYCLE94 | Scarichi (forma E e F secondo DIN) |
| CYCLE95 | Sgrossatura con elementi in ombra |
| CYCLE96 | Scarichi per filetti (forme A,B,C e D secondo DIN) |
| CYCLE97 | Filettatura |
| CYCLE98 | Concatenamento di filetti |
| CYCLE950 | Sgrossatura ampliata |

### 1.2.2 Sottoprogrammi ausiliari per cicli

Del pacchetto dei cicli fanno parte i sottoprogrammi ausiliari

- PASSO e
- MESSAGGIO

Questi devono essere sempre caricati nel controllo numerico.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.3 Programmazione dei cicli

Un ciclo standard viene definito come sottoprogramma con nome e lista dei parametri. Per richiamare un ciclo valgono le condizioni descritte nel "Manuale di programmazione SINUMERIK parte 1: concetti fondamentali".

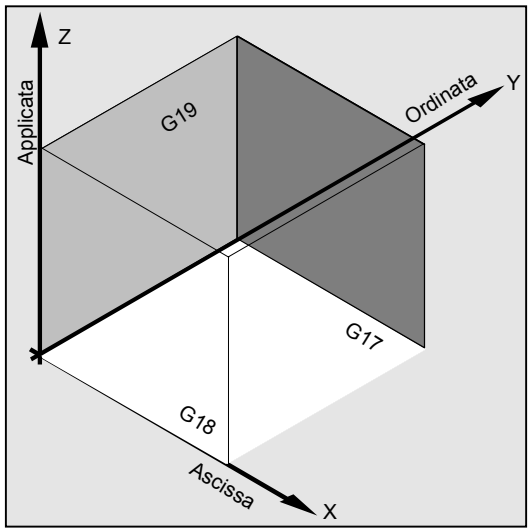
I cicli vengono forniti su dischetto oppure, con HMI Advanced, insieme alla relativa versione software. Essi vengono caricati nella memoria dei partprogram del controllo tramite l'interfaccia V.24 (vedi manuale operativo).

### 1.3.1 Condizioni di richiamo e di ritorno

Le funzioni G attive prima del richiamo del ciclo e il frame programmabile restano immutati durante tutto il ciclo.
Il piano di lavoro (G17, G18, G19) viene definito prima di richiamare il ciclo. Il ciclo lavora nel piano attuale con

- Ascissa (primo asse geometrico)
- Ordinata (secondo asse geometrico)
- Applicata (terzo asse geometrico per il piano nello spazio).

Nei cicli di foratura, la lavorazione viene eseguita nell'asse che corrisponde all'applicata del piano attuale. Nella fresatura l'incremento in profondità viene eseguito in questo asse.




**Piani e associazione assi**

| Funzione | Piano | Asse verticale di incremento |
|---|---|---|
| G17 | X/Y | Z |
| G18 | Z/X | Y |
| G19 | Y/Z | X |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.3.2 Messaggi durante l'elaborazione di un ciclo

Durante l'esecuzione di alcuni cicli sullo schermo del controllo numerico vengono visualizzati dei messaggi che danno indicazioni sullo stato della lavorazione.
Questi messaggi non interrompono il programma e restano visualizzati fino a quando non appare il successivo messaggio.
I testi e i significati dei messaggi sono descritti nei relativi cicli.



Un elenco dei messaggi più importanti è riportato nell'appendice A di questo manuale di programmazione.

**Visualizzazione del blocco durante l'esecuzione di un ciclo**
Il richiamo del ciclo resta presente nella visualizzazione del blocco attuale per tutta la durata del ciclo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.3.3 Richiamo di un ciclo e lista dei parametri

I cicli standard lavorano con variabili definite dall'utente. I parametri di assegnazione per i cicli possono essere trasferiti al momento del richiamo del ciclo tramite lista parametri.



*I richiami dei cicli richiedono sempre un blocco a sé stante.*

**Indicazioni fondamentali per l'assegnazione di parametri nei cicli standard**

Il manuale di programmazione descrive per ogni ciclo la lista parametri con

- ordine di successione e
- tipo.

L'ordine di successione dei parametri assegnati deve essere assolutamente rispettato.

Ogni parametro di assegnazione per un ciclo ha un determinato tipo di dati. Quando si richiama un ciclo, per i parametri utilizzati si deve rispettare il tipo di dati. Nella lista dei parametri possono essere trasmesse

- variabili oppure
- costanti.

Se nella lista dei parametri vengono trasferite delle variabili, queste devono essere precedentemente definite nel programma che esegue il richiamo e occupate con dei valori. I cicli possono essere richiamati

- con una lista dei parametri incompleta oppure
- omettendo dei parametri.

Se si vogliono omettere gli ultimi parametri di trasmissione che dovrebbero essere inseriti nel richiamo, si può terminare la lista dei parametri in anticipo con ")". Se invece si vogliono omettere dei parametri all'interno della lista, al loro posto va scritta una virgola: "..., ,...".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Non si hanno verifiche di plausibilità per valori dei parametri con un campo di valori discreto o limitato, a meno che in un ciclo non sia descritta esplicitamente una reazione ad un errore.

Se la lista parametri, al momento di richiamare il ciclo, contiene un numero di definizioni superiore rispetto ai parametri definiti nel ciclo, viene visualizzato l'allarme NC generico 12340 "Numero parametri eccessivo" e il ciclo non viene eseguito.

### Richiamo del ciclo

Le varie possibilità per scrivere il richiamo di un ciclo vengono descritte qui di seguito con l'esempio di un ciclo CYCLE 100, che richiede i seguenti parametri di impostazione:

**Esempio**

| | |
|---|---|
| FORM | Definizione della forma da lavorare<br>Valori: E e F |
| MID | Profondità di incremento (da indicare senza segno) |
| FFR | Avanzamento |
| VARI | Tipo di lavorazione<br>Valori: 0, 1 oppure 2 |
| FAL | Sovrametallo di finitura |

Il ciclo viene richiamato tramite l'istruzione CYCLE100 (FORM, MID, FFR, VARI, FAL).

**1. Lista parametri con valori costanti**
Invece dei singoli parametri si possono immettere direttamente i valori effettivi con i quali si deve eseguire il ciclo.

**Esempio**

```
CYCLE100 ("E", 5, 0.1, 1, 0)          ;Richiamo del ciclo
```

**2. Lista parametri con variabili come parametri di trasmissione**
Si possono trasmettere i parametri come variabili di calcolo, la definizione e l'assegnazione dei valori deve avvenire prima del richiamo del ciclo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Esempio**

| | |
|---|---|
| `DEF CHAR FORM="E"` | ;Definizione di un parametro, ;assegnazione di un valore |
| `DEF REAL MID=5, FFR, FAL`<br>`DEF INT VARI=1` | ;Definizione dei parametri con e senza ;assegnazioni di valori |
| `N10 FFR=0.1 FAL=0` | ;Assegnazione dei valori |
| `N20 CYCLE100 (FORM, MID, FFR, ->`<br>`-> VARI, FAL)` | ;Richiamo del ciclo |

**3. Impiego di variabili predefinite come parametri di trasmissione**

Per l'assegnazione di parametri ai cicli si possono utilizzare anche delle variabili, ad esempio i parametri R.

**Esempio**

| | |
|---|---|
| `DEF CHAR FORM="E"` | ;Definizione di un parametro, ;assegnazione di un valore |
| `N10 R1=5 R2=0.1 R3=1 R4=0` | ;Assegnazione dei valori |
| `N20 CYCLE100 (FORM, R1, ->`<br>`-> R2, R3, R4)` | ;Richiamo del ciclo |

Poiché i parametri R sono predefiniti come il tipo REALE, è necessario fare attenzione alla compatibilità di tipo tra il parametro di destinazione che deve essere impostato e il tipo REALE.



Il manuale di programmazione contiene chiarimenti sul tipo di dati, sulla relativa conversione e anche sulla compatibilità. Nel caso di incompatibilità di tipo, viene emesso dal sistema l'allarme 12330 "Tipo di parametro ... errato".

**4. Lista parametri incompleta e omissione di parametri**

Se un parametro di assegnazione non serve per il richiamo di un ciclo risp. deve avere il valore 0, sarà possibile escluderlo dalla lista parametri. Al suo posto va scritta solo la virgola "..., ,...", per assicurare la giusta assegnazione dei successivi parametri oppure si può terminare in anticipo la lista parametri con ")".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Esempio**

| | |
|---|---|
| `CYCLE100 ("F", 3, 0.3, , 1)` | ;Richiamo del ciclo,<br>;quarto parametro omesso (valore 0) |
| `CYCLE100 ("F", 3, 0.3)` | ;Richiamo di ciclo,<br>;agli ultimi 2 parametri è assegnato il valore<br>;0 (sono stati omessi) |

**5. Espressioni nella lista parametri**

Nella lista parametri sono ammesse anche le espressioni, il risultato viene assegnato nel ciclo al rispettivo parametro.

**Esempio**

| | |
|---|---|
| `DEF REAL MID=7, FFR=200` | ;Definizioni dei parametri, assegnazioni di valori |
| `CYCLE100 ("E", MID*0.5, FFR+100,1)` | ;Richiamo del ciclo<br>;Profondità di incremento 3.5,<br>avanzamento 300 |

### 1.3.4 Simulazione di cicli

I programmi con richiami di cicli possono essere testati con la simulazione.



**Funzione**

Se si utilizzano configurazioni con HMI Embedded, nella simulazione il programma viene eseguito nell'NC nel modo standard e contemporaneamente viene visualizzato il movimento di posizionamento.

Se si utilizza la configurazione con HMI Advanced, la simulazione di un programma avviene solo nell'HMI. Pertanto nell'HMI è anche possibile eseguire i cicli senza dati utensile o senza aver precedentemente selezionato una correzione utensile.
Nei cicli nei quali il calcolo del movimento di posizionamento deve comprendere i dati di correzione utensile (ad es., fresatura di tasche e cave, scarichi nella tornitura) avviene un allontanamento dal profilo finale e viene emesso il messaggio di simulazione attiva senza utensile. Questa funzione può essere utilizzata per controllare ad esempio la posizione della tasca.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.4 Supporto cicli nell'editor di programmi

L'editor dei programmi offre un supporto ampliato per i cicli Siemens e per i cicli utente.

### Funzione

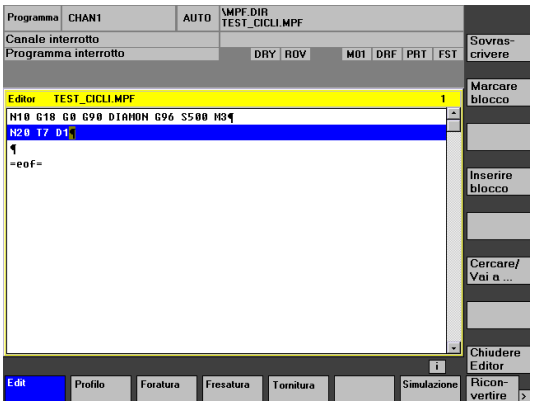
Il supporto per cicli offre le seguenti funzionalità:

- Selezione dei cicli tramite softkey
- Maschere di impostazione per la definizione dei parametri con figure di help
- Help in linea per ogni parametro (solo per HMI Advanced)
- Supporto per l'immissione del profilo

Dalle singole maschere viene generato un codice di programma riconvertibile.

### 1.4.1 Menu, selezione cicli

La selezione dei cicli avviene tramite softkey in maniera orientata alla tecnologia:




| | |
|---|---|
| Profilo | Immissione della geometria tramite processore di geometria o maschere di definizione profilo. |
| Foratura | Maschere d'impostazione per i cicli di foratura e le dime di foratura. |
| Fresatura | Maschere d'impostazione per cicli di fresatura. |
| Tornitura | Maschere d'impostazione per cicli di tornitura. |

Dopo aver confermato con OK l'immissione in una maschera, la barra di selezione di questa tecnologia resta visibile.
I cicli simili vengono assegnati da maschere comuni.
All'interno della maschera si può quindi commutare

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

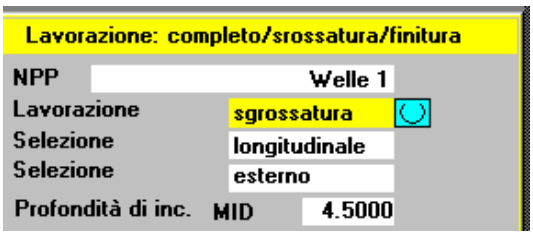
da un ciclo all'altro tramite i softkey, per es. nella maschiatura o nella tornitura di gole con scarico.

Il supporto per cicli nell'editor contiene anche delle maschere che non inseriscono nel programma un richiamo di un ciclo, bensì un codice DIN libero a più righe, per es. le maschere dei tratti di profilo e l'impostazione di posizioni di foratura qualsiasi.

### 1.4.2 Nuove funzioni delle maschere d'impostazione



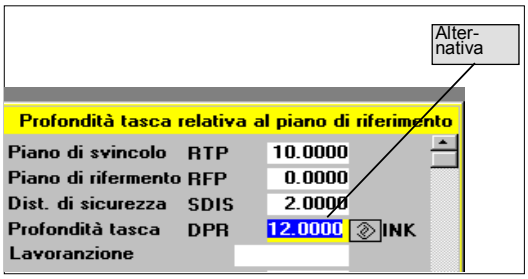
**Funzione**



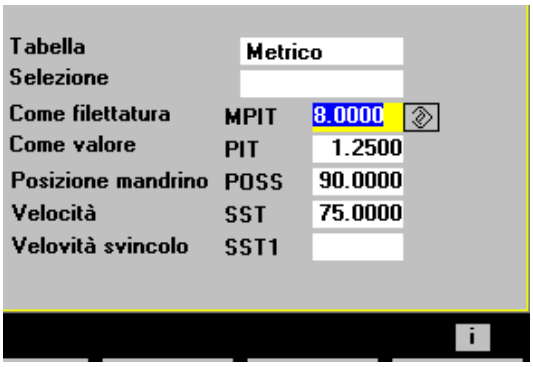

- In molti cicli il tipo di lavorazione può essere condizionato dal parametro VARI. Esso contiene spesso diverse impostazioni che possono essere codificate in un valore. Nelle maschere del nuovo supporto per cicli queste singole impostazioni sono suddivise in diversi campi di impostazione che si possono commutare con il tasto Toggle.
- Le maschere di impostazione cambiano in modo dinamico. Vengono visualizzati sempre soltanto i campi di impostazione necessari per il modo di lavorazione selezionato mentre non sono visibili gli altri campi di impostazione. Nell'esempio questo riguarda il parametro per l'avanzamento nella finitura.
- Quando è logico, i parametri tra loro indipendenti vengono definiti automaticamente da una unica impostazione. Questo vale per la lavorazione di filettature, dove attualmente sono supportate le tabelle di filettature metriche. Ad esempio, nel ciclo di filettatura CYCLE97, l'impostazione 12 nel campo d'impostazione per la grandezza del filetto (parametro MPIT) assegna automaticamente 1.75 al passo di filettatura (parametro PIT) e 1.137 alla profondità del filetto (parametro TDEP). Questa funzione non è attiva se non è selezionata la tabella di filettatura metrica.
- Se una maschera viene visualizzata una seconda volta, tutti i campi vengono occupati con gli ultimi valori assegnati.
  Per i cicli che vengono richiamati più volte in successione nello stesso programma (per es. fresatura di tasche per la sgrossatura e la finitura) si devono pertanto modificare solo pochi parametri.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

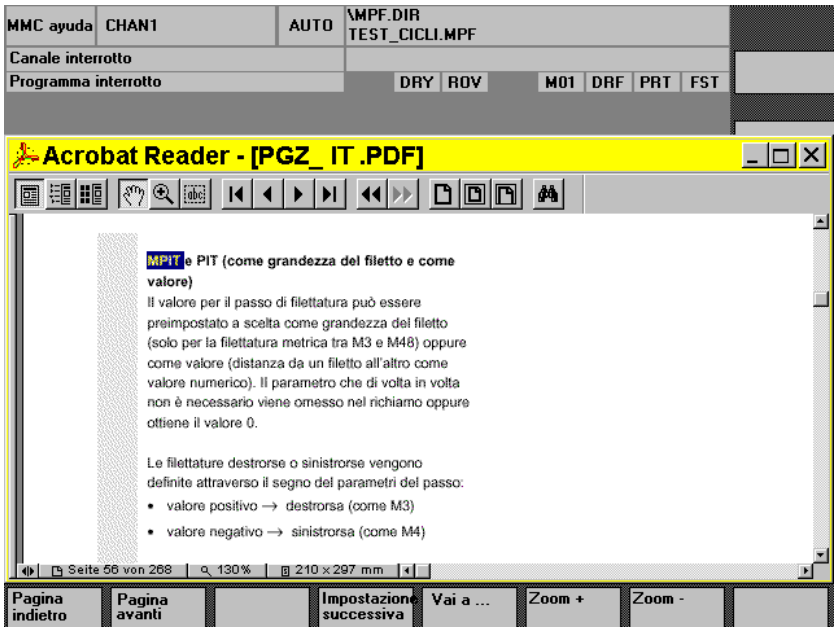
- Nelle maschere dei cicli di foratura e fresatura, per determinati parametri, è possibile immettere valori assoluti o incrementali. Per questi parametri, dopo il campo d'impostazione, appare l'abbreviazione ASS per impostazione assoluta e INC per impostazione incrementale. Questa impostazione può essere commutata tramite il softkey "Alternativa". Al successivo richiamo di queste maschere anche questa impostazione viene mantenuta.




Nell'HMI Advanced si possono visualizzare ulteriori informazioni sui singoli parametri del ciclo tramite l'help in linea. Se il cursore si trova su un parametro e in basso a destra compare un'icona di help [i], può essere attivata la funzione di help.




Premendo il tasto Info si può aprire e visualizzare il testo di spiegazione sul parametro contenuto nel manuale di programmazione di cicli.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

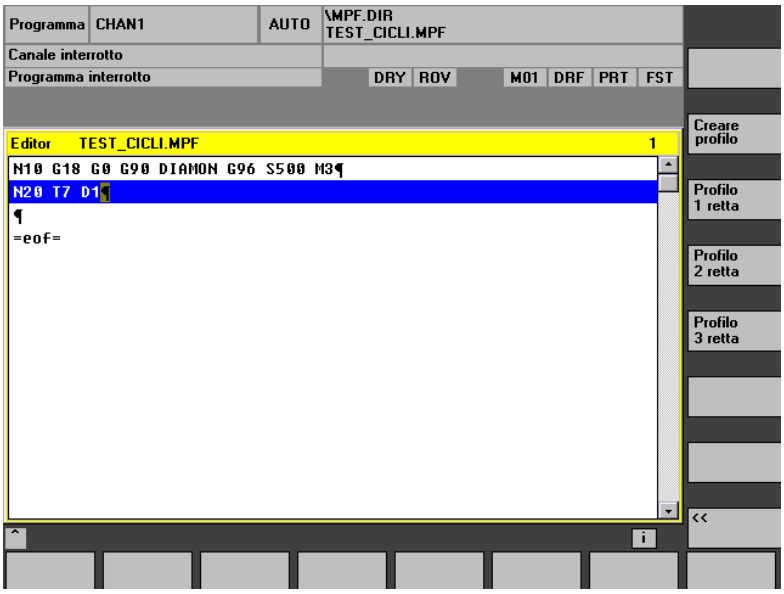
## Uso della maschera di help

| | |
|---|---|
| Pagina indietro | Sfoglia indietro nella documentazione. |
| Pagina avanti | Sfoglia avanti nella documentazione. |
| Impostazione successiva | Consente di saltare ad un altro punto del testo che può essere contenuto nell'help. |
| Vai a | Consente di saltare ad un punto selezionato del testo. |
| Zoom + | Ingrandisce i caratteri nella finestra di help. |
| Zoom - | Riduce i caratteri nella finestra di help. |
| Chiudere Help | Ritorno alla maschera dei cicli. |

## Supporto per l'immissione del profilo

### Programmazione libera del profilo

Creare profilo Attiva la programmazione libera del profilo, con la quale si possono immettere le sezioni di profilo correlate (vedi bibliografia: /BA/, Cap. 6).




### Programmazione sintetica del profilo

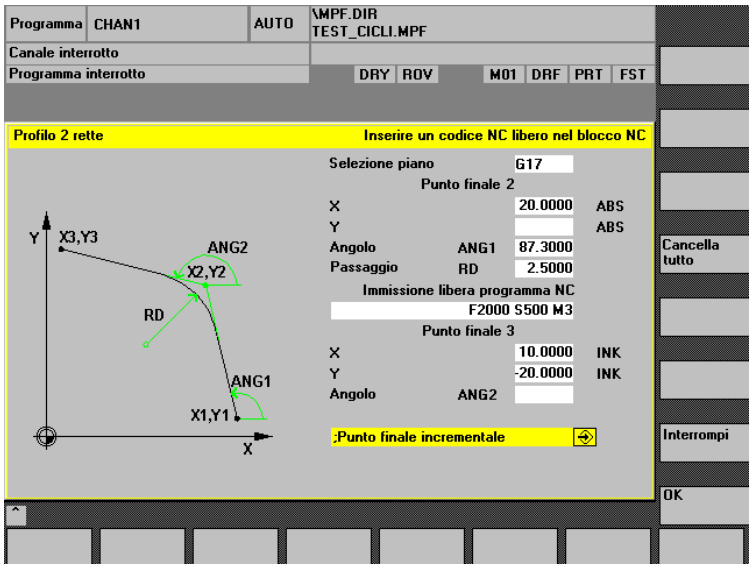
Profilo 1 retta
Profilo 2 rette
Profilo 3 rette

Questi softkey supportano i profili che sono possibili.
Questi sono costituiti da una o più rette con interposti degli elementi di passaggio del profilo (raccordi, smussi). Ogni elemento del profilo può essere impostato tramite punti finali oppure tramite punto e angolo ed essere integrato con un codice DIN libero.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Esempio**

Dalla seguente maschera d'impostazione per un tratto di profilo a 2 rette viene generato il seguente codice DIN:




X=AC(20) ANG=87.3 RND=2.5 F2000 S500 M3
X=IC(10) Y=IC(-20);punto finale incrementale

## Supporto per la foratura

Il supporto per la foratura contiene una selezione di cicli di foratura e di dime di foratura.

Forare centrare

Foratura prof.

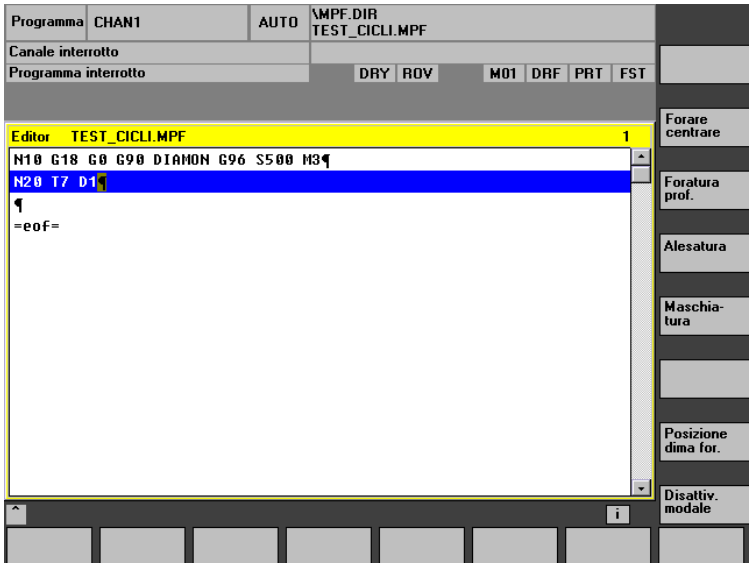
Alesatura

Maschia-tura

Selezione di dime di foratura

Posizione dima for.

Disattiv. modale




I cicli CYCLE81, CYCLE87 e CYCLE89 non possono essere parametrizzati con questo supporto.
La funzione del CYCLE81 viene coperta dal CYCLE82 (softkey "Foratura centratura"); lo stesso vale per la funzione del CYCLE89. La funzione del CYCLE87 è coperta dalla funzione del CYCLE88 (softkey "Foratura centratura" → "Foratura con arresto").

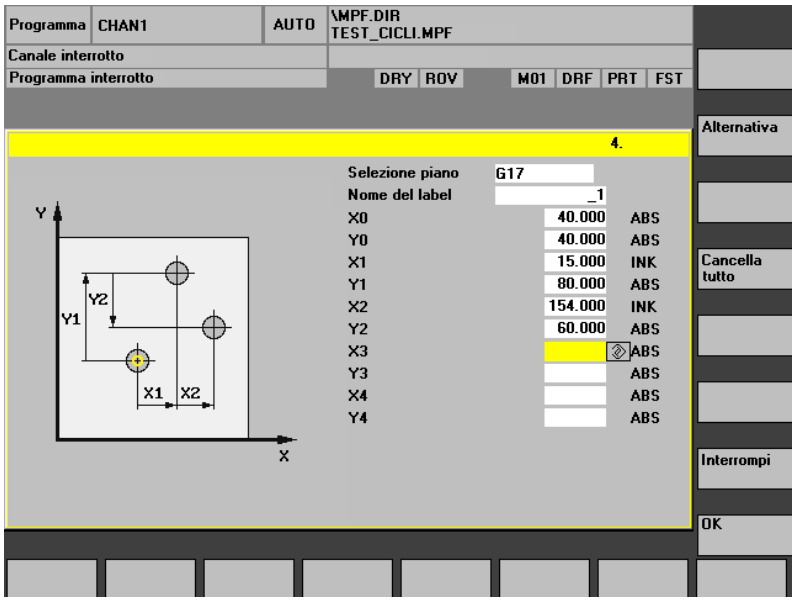
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le dime di foratura possono essere ripetute se, per esempio, si devono eseguire in successione operazioni di foratura e di maschiatura. A tal fine viene assegnato un nome alla dima di foratura che in seguito verrà immesso nella maschera "Ripetere posizione".

### Esempio di programmazione generato con supporto per cicli

| | |
|---|---|
| `N100 G17 G0 G90 Z20 F2000 S500 M3` | ;Blocco principale |
| `N110 T7 M6` | ;Inserimento di una punta |
| `N120 G0 G90 X50 Y50` | ;Posizione di partenza della foratura |
| `N130 MCALL CYCLE82(10,0,2,0,30,5)` | ;Richiamo modale del ciclo di foratura |
| `N140 matrice di fori1:` | ;Marca – nome della dima di foratura |
| `N150 FORI2(50,50,37,20,20,9)` | ;Richiamo del ciclo della dima di foratura |
| `N160 ENDLABEL:` | |
| `N170 MCALL` | ;Disattivazione del richiamo modale |
| `N180 T8 M6` | ;Messa in lavorazione del maschio |
| `N190 S400 M3` | |
| `N200 MCALL CYCLE84(10,0,2,0,30,,3,5,0.8,180,300,500)` | ;Richiamo modale del ciclo di maschiatura |
| `N210 REPEAT matrice di fori` | ;Ripetizione della dima di foratura |
| `N220 MCALL` | ;Disattivazione del richiamo modale |

Inoltre è possibile immettere, tramite una maschera, qualsiasi posizione di foratura come matrice di fori ripetibile.



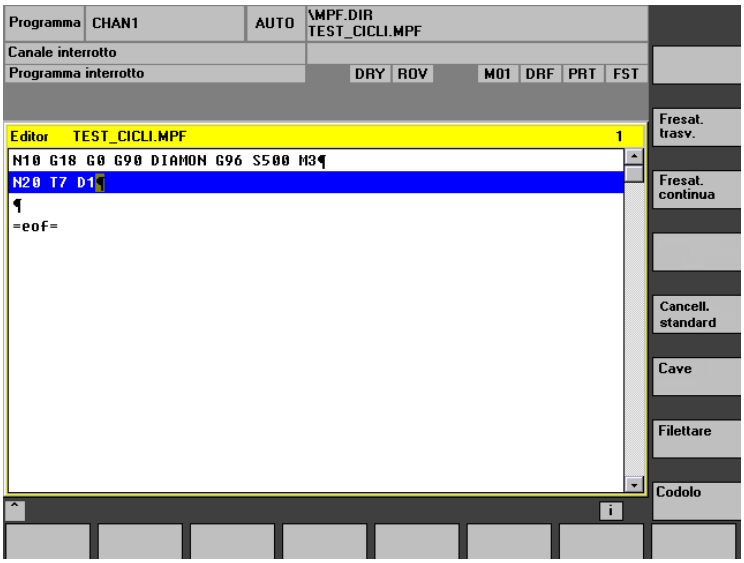

Si possono così programmare fino a 5 posizioni nel piano, con valori assoluti o incrementali (commutazione con il softkey "Alternativa"). Il softkey "Cancella tutto" genera una maschera vuota.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Supporto per la fresatura

Il supporto per la fresatura contiene le seguenti possibilità di selezione:

| | |
|---|---|
| Fresat. spianat. | Fresat. filetti |
| Fresat. profilo | Cicli ribaltam. |
| | |
| Cancell. standard | |
| Cava | |
| Perni | |
| >> | << |



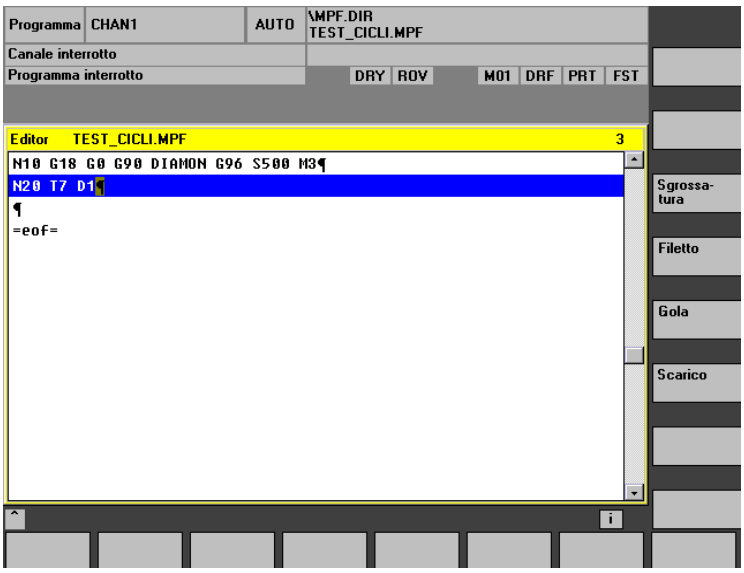

I softkey "Cancell. standard", "Cave" e "Perni" attivano rispettivamente un salto al relativo menu secondario con la possibilità di selezionare più cicli di fresatura per tasche, cave o perni.

I cicli di fresatura per tasche POCKET1 e POCKET2 non possono essere parametrizzati con questo supporto.

## Supporto per la tornitura

Il supporto per la tornitura contiene le seguenti possibilità di selezione:

| |
|---|
| Sgrossa-tura |
| Filetto |
| Gola |
| Scarico |




I cicli delle gole con scarico per le forme E ed F (CYCLE94) e per le gole con scarico per filettatura di forma da A a D (CYCLE96) sono riuniti sotto il softkey "Gola con scarico".

Il softkey "Filetto" contiene un menu secondario che consente di scegliere tra filettatura semplice o concatenamento di filettature.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Riconversione

La riconversione del codice di programma serve ad apportare modifiche ad un programma esistente con l'ausilio del supporto per cicli. Il cursore viene posizionato sulla riga da modificare e viene premuto il softkey "Riconversione".

In questo modo viene riaperta la maschera iniziale da cui è stato generata la sezione di programma e si possono modificare i valori.

Se si effettuano modifiche direttamente nel codice DIN generato, la riconversione potrebbe non essere più possibile. Pertanto occorre lavorare sempre in modo coerente con il supporto per cicli e apportare le modifiche mediante la riconversione.

### Progettazione del supporto per cicli utente

**Bibliografia: /IAM/, Manuale di messa in servizio HMI**

BE1 “Ampliamento interfaccia operativa”
IM2 “Messa in servizio HMI Embedded”
IM4 “Messa in servizio HMI Advanced”


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.5 Supporto cicli per cicli utente

### 1.5.1 Panoramica dei file necessari

Per il supporto di programmazione cicli sono necessari i seguenti file:

| Assegnazione | File | Impiego | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Selezione cicli | aeditor.com | cicli standard e cicli utente | file di testo |
| | common.com (solo HMI Embedded) | cicli standard e cicli utente | file di testo |
| Maschera di impostazione parametri | *.com | cicli standard o cicli utente | file di testo |
| Maschere di help | *.bmp | cicli standard o cicli utente | bitmap |
| Help in linea (solo HMI Advanced) | pgz_<Sprache>.pdf e pgz_<Sprache>.txt | solo cicli standard | file pdf |

I nomi per i file di progettazione del supporto cicli (*.com ) possono essere scelti liberamente.

### 1.5.2 Accesso al supporto per cicli

**Funzione**

Como software di acceso nell'editor del programma per accedere ai cicli utente è previsto il softkey orizzontale HS6 . La relativa funzione deve essere progettata nel file aeditor.com.
Al softkey dovrà essere abbinato un testo e, nel Press Block, dovrà essere progettata una funzione per l'attivazione del softkey.

**Esempio:**

```
//S(Start)
...
HS5=($80270,,se1)
PRESS(HS5)
LS("Tornitura",,1)
END_PRESS
HS6=("Usercycle""se1)          ;HS6 viene progettato con il testo "Usercycle"
PRESS(HS6)
LS("SK_Cycles1","cycproj1")    ;attivando il softkey, viene caricata una barra softkey
                               ;dal file cycproj1.com
END_PRESS
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Per un'esatta descrizione della progettazione vedere:

**Bibliografia: /IAM/, Manuale di messa in servizio HMI**

BE1 “Ampliamento interfaccia operativa”

Con HMI Embedded, per attivare questo softkey, si dovranno fare queste immissioni nel file common.com:

```
%_N_COMMON_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
...
[MMC_DOS]
...
SC315=AEDITOR.COM
SC316=AEDITOR.COM
```

### 1.5.3 Progettazione del supporto per cicli

#### Funzione

Le barre dei softkey e le maschere di impostazione per il supporto cicli possono essere progettate in file qualsiasi ed essere memorizzate nell'HMI del controllo come file *.com.

Per un'esatta descrizione della progettazione vedere:

**Bibliografia: /IAM/, Manuale di messa in servizio HMI**

BE1 “Ampliamento interfaccia operativa”

In HMI Advanced i file *.com nella gestione dati vengono memorizzati nelle directory:

- dh\cst.dir
- dh\cma.dir oppure
- dh\cus.dir

e vale il consueto percorso di ricerca:
cus.dir, cma.dir, cst.dir. I file non vengono caricati nella NCU.
Per l'HMI Embedded i file *.com possono essere caricati nell'NCU (lettura tramite "Servizi" su V.24 ). Tuttavia, essi dato che in questo caso occupano spazio nella memoria NC è più opportuno integrarli nell'HMI. Per questo dovranno essere compattati e quindi integrati nel software applicativo della versione HMI. Il tool per eseguire la compattazione è disponibile nel software dei cicli standard ed è reperibile all'indirizzo \hmi_emb\tools.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Procedura per la generazione

- Copiare il file arj.exe dalla directory \hmi_emb\tools un PC in una directory vuota.
- Copiare in questa directory i propri file di progettazione *.com.
- Compattare ogni singolo file con il comando
  arj a <Nome file di destinazione> <Nome file sorgente>.
  I file di destinazione devono contenere l'estensione **co_**.
  Esempio: compattare il file di progettazione cycproj1.com in:
  arj a cycproj1.co_ cycproj1.com.
- Copiare i file *.co_ nella relativa directory del software applicativo dell'HMI e generare una versione.

**Bibliografia: /BEM/, Manuale d'uso HMI Embedded**
**/IAM/, Manuale di messa in servizio HMI**
IM2 "Messa in servizio HMI Embedded"

## 1.5.4 Grandezza bitmap e risoluzione video

Nella versione SW 6.2 dell'HMI sono disponibili tre diverse risoluzioni video.
Ad ogni risoluzione video corrisponde una grandezza max. dei Bitmap per le maschere dei cicli (vedi tabella seguente), che dovrà essere rispettata per la generazione di propri Bitmaps.

| Risoluzione video | Grandezza bitmap |
|---|---|
| 640 * 480 | 224 * 224 pixel |
| 800 * 600 | 280 * 280 pixel |
| 1024 * 768 | 352 * 352 pixel |

I Bitmap vengono generati e memorizzati come Bitmap a 16 colori.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.5.5 Memorizzazione dei Bitmap nella gestione dati per HMI Advanced

Nella gestione dati (da HMI 6.2), per le diverse risoluzioni video, sono state create delle nuove directory in modo da poter memorizzare contemporaneamente i Bitmaps di grandezze diverse.

Cicli standard:
- dh\cst.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cst.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cst.dir\hlp.dir\1024.dir

Cicli costruttore:
- dh\cma.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cma.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cma.dir\hlp.dir\1024.dir

Cicli utente:
- dh\cus.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cus.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cus.dir\hlp.dir\1024.dir

In base alla risoluzione attuale la ricerca avviene, per prima cosa, nella relativa directory (quindi ad es. in dh\...\hlp.dir\640.dir con risoluzione 640 * 480) e poi in dh\...\hlp.dir. Altrimenti vale questo percorso di ricerca: cus.dir, cma.dir, cst.dir.

### 1.5.6 Gestione dei bitmap per HMI Embedded



#### Funzione

Nell'HMI Embedded i Bitmap sono integrati nel software dell'HMI. Vengono riuniti in un pacchetto **cst.arj**. I bitmap possono essere integrati in questo pacchetto con il formato *.bmp. Per la visualizzazione tuttavia risulta più vantaggioso e più veloce un formato binario *.bin. Per generare i bitmap in questo formato sono necessari i tool disponibili nel software dei cicli standard sotto la directory \hmi_emb\tools:
- arj.exe, bmp2bin.exe, e
- sys_conv.col
- arj_idx.exe (dal SW 6.3)

e gli Scriptfile:


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- mcst_640.bat,
- mcst_800.bat o
- mcst1024.bat.

Il file cst.arj contiene tutti i bitmap per i cicli standard e i cicli utente. Quando si genera il file, insieme ai bitmap dei cicli standard, si devono inserire i bitmap utente.

### Procedura per la generazione

- Copiare tutti i file dalla directory \hmi_emb\tools su un PC in una directory vuota.
- Qui creare una sottodirectory \bmp_file.
- Copiare i bitmap utente *.bmp in questa sottodirectory \bmp_file.
- In base alla risoluzione per cui si deve generare un file cst.arj, lanciare mcst_640.bat / mcst_800.bat oppure mcst1024.bat.
- A questo punto il file cst.arj generato si trova nella stessa directory dei tool di generazione.
- A partire da SW 6.3 si crea un ulteriore file cst.idx, il quale si trova anch'esso in questa directory. Questo viene integrato nel software HMI insieme al cst.arj.

L'integrazione del file cst.arj nel software dell'HMI avviene in base a quanto descritto nel capitolo 1.4.6.

**Bibliografia: /BEM/, Manuale d'uso HMI Embedded**
**/IAM/, Manuale di messa in servizio HMI**

IM2 "Messa in servizio HMI Embedded"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.6 Messa in servizio dei cicli

### 1.6.1 Dati macchina

Per l'uso dei cicli occorre tenere presente i seguenti dati macchina. Essi devono avere almeno i valori indicati nella tabella.

**Dati macchina da considerare**

| N. DM | Nome DM | Valore minimo |
|---|---|---|
| 18118 | MM_NUM_GUD_MODULES | 7 |
| 18130 | MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN | 20 |
| 18150 | MM_GUD_VALUES_MEM | 2 * numero dei canali |
| 18170 | MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES | 40 |
| 18180 | MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM | 500 |
| 28020 | MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL | 200 |
| 28040 | MM_NUM_LUD_VALUES_MEM | 25 |



*Questi dati valgono **solo per i cicli standard Siemens**. Per i cicli utente sarà necessario **aggiungere** i valori corrispondenti. Se si utilizzano i software ShopMill o ShopTurn si dovranno rispettare i dati relativi a questi prodotti.*

Sono necessarie anche le seguenti impostazioni nei dati di macchina:

| N. DM | Nome DM | Valore |
|---|---|---|
| 20240 | CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCK | 4 |

I file di dati macchina forniti dal costruttore della macchina hanno queste preimpostazioni.
Si tenga presente che se questi dati macchina vengono modificati sarà necessario un Power-On.



*Per il ciclo CYCLE840 (maschiatura con utensile compensato) occorre tenere in considerazione anche il dato macchina specifico per asse DM 30200: NUM_ENCS.*


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.6.2 File di definizione per cicli GUD7.DEF e SMAC.DEF

Per i cicli standard sono necessarie le definizioni dei dati utente globali (GUD) e delle macro. Queste definizioni sono contenute nei relativi file GUD7.DEF e SMAC.DEF forniti con i cicli standard.

Per consentire all'operatore una più semplice fusione dei dati utente globali (GUD) e delle macro in un unico blocco senza modificare i file originali SIEMENS, a partire dalla versione SW 6.3, i file

- GUD7.DEF
- MAC.DEF

vengono forniti insieme ai "cicli standard". Questi due file non contengono definizioni, ma solo rimandi a file di definizione predefiniti relativi al prodotto. Il meccanismo di richiamo al momento presente in questi cicli consente il richiamo automatico e il raggruppamento di tutte le definizioni dei dati utente globale (GUD) e delle macro relative a un prodotto.
Ora ogni pacchetto software contiene soltanto le proprie definizioni. Vengono introdotti dei nuovi file per i cicli GUD7_xxx.DEF e SMAC_xxx.DEF che si trovano nella gestione dati nella directory di definizione DEF.DIR.

Per i cicli standard i nuovi file sono:

- GUD7_SC.DEF e
- SMAC_SC.DEF

Al momento SIEMES ha assegnato i seguenti identificatori di file ad altri pacchetti dei cicli:
(xxx sta per "GUD7" ovv. "SMAC")

- xxx_JS Cicli JobShop in generale
- xxx_MC Cicli di misura
- xxx_MJ Misura in JOG
- xxx_MT ManualTurn
- xxx_SM ShopMill
- xxx_ST ShopTurn
- xxx_ISO Compatibilità ISO
- xxx_C950 Sgrossatura ampliata
- xxx_C73 Tasca con isole

Ulteriori identificatori non elencati qui possono essere utilizzati dal sistema in un secondo momento!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Avvertenza**

Secondo la Definizione dei dati utente (vedi Manuale di programmazione Preparazione del lavoro capitolo 3.4 "Definizione dei dati utente") i blocchi GUD7 e la SMAC.DEF NON sono disponibili per il costruttore/utente della macchina! I MGUD, UGUD, GUD4,8,9 ovv. MMAC, UMAC dovrebbero essere utilizzati preferibilmente per applicazioni utente.
Per dare comunque all'utente la possibilità di integrare le definizioni proprie già esistenti in questo sistema, restano disponibili i seguenti identificatori

- xxx_CMA Costruttore
- xxx_CUS Utente

### Messa in servizio, aggiornamento per i cicli standard:

- Se nel controllo è già abilitato un file GUD7.DEF selezionare tramite "Servizi", "Dati out", "Dati NC attivi" i dati applicativi di GUD7 e salvare i valori attuali in un archivio o su dischetto;
- Leggere i file GUD7_SC.DEF e SMAC_SC.DEF da dischetto e caricarli nell'NCU;
- Immettere i file GUD7.DEF e SMAC.DEF e attivarli;
- Eseguire il power-on per l'NCU;
- Leggere di nuovo l'archivio dei valori salvati;

### Caricamento di un altro pacchetto di cicli:

- scaricare i file GUD7.DEF e SMAC.DEF (prima salvare evt.i valori),
- immettere i cicli GUD7_xxx.DEF e SMAC_xxx.DEF del pacchetto e caricarli nell'NCU;
- attivare di nuovo GUD7.DEF e SMAC.DEF

**Avvertenza**

Quando si ricaricano o si scaricano singoli file di definizione, è necessario scaricare e ricaricare un file di richiamo già caricato. Altrimenti il controllo numerico mantiene la configurazione GUD/macro preesistente.

### Gestione nella simulazione di HMI Advanced:

Dopo l'aggiornamento della versione dei cicli nell'NCU, dopo l'avvio della simulazione, è necessario per prima cosa un aggiornamento dei dati di macchina con un reset NC della simulazione per abilitare i file di definizione modificati.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 1.6.3 Nuova forma di fornitura dei cicli nell'HMI Advanced

A partire da HMI Advanced 6.3 la forma di fornitura nell'HMI per i cicli standard viene modificata. Infatti i file dei cicli non sono più memorizzati direttamente nelle directory corrispondenti della gestione dati ma si trovano invece come file di archivio in:
→ Archivio/archivio cicli.

In questo modo la versione cicli memorizzata in precedenza nella gestione dati rimane invariata nell'aggiornamento HMI.

Per l'aggiornamento, questi file di archivio dovranno essere immessi attraverso "Immissione dati". Attraverso l'immissione di questi file di archivio , dopo la procedura di aggiornamento, nell'NCU e su disco fisso non si avranno più delle versioni diverse per i cicli. I cicli caricati verranno sovrascritti nell'NCU, quelli non caricati restano sul disco fisso. I nuovi file dei cicli vengono memorizzati su disco fisso.

**Bibliografia:** per informazioni attuali, vedere:
- File "siemensd.txt" nel software di fornitura (cicli standard) oppure
- nell'HMI Advanced, F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

### 1.6.4 Aggiornamento dei cicli a partire dal SW 6.4 nell'HMI Advanced a partire dal SW 6.3

Nell'HMI_Advanced a partire dal SW 6.3, i cicli sono memorizzati come archivi in "Archivi", "Archivi ciclo". Per l'aggiornamento è necessario caricare un archivio compreso nel software di fornitura dalla directory HMI_Adv. Questo decomprime gli archivi dei cicli e sovrascrive gli archivi della versione dei cicli precedente.
Ora gli archivi dall'archivio dei cicli dell'HMI devono essere caricati in funzione della tecnologia (tornitura, fresatura,...) ovv. in funzione della lingua tramite "Immissione dati".

**Bibliografia:** per informazioni attuali, vedere:
- File "siemensd.txt" nel software di fornitura (cicli standard) oppure
- nell'HMI Advanced, F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 1.7 Funzioni supplementari per i cicli

### Funzione

Per una panoramica e per la diagnosi delle versioni dei cicli e del loro file di definizione, a partire dalla versione SW 6.3 è possibile visualizzare ed utilizzare delle maschere di versione. Questi nell'HMI si trovano in "Diagnosi" => "Visualizzazioni di service“ => "Versione“ => "Cicli" risp. "Definizioni". È possibile creare un file LOG in formato ASCII e leggerlo in "Servizi“ => "Diagnosi“ => "File LOG“.

**Questa funzione può essere attivata solo con versioni software HMI a partire dal SW 6.3.**

La visualizzazione della versione dei cicli permette di visualizzare:

- tutti i cicli disponibili
- le singole directory della gestione dati per i cicli applicativi (CUS.DIR), i cicli del costruttore (CMA.DIR) e i cicli Siemens (CST.DIR)
- tutti i pacchetti dei cicli disponibili nel controllo
- i dettagli sui singoli pacchetti e sui file dei cicli

**Bibliografia: /BAD/, Manuale d'uso HMI Advanced**
**/BEM/, Manuale d'uso HMI Embedded**
Capitolo visualizzazione Service

La visualizzazione della versione contiene tutti i file dei cicli *.SPF e tutti i file del supporto cicli *.COM.

Per visualizzare la versione attraverso le directory o per tutti i cicli non sono necessari altri file supplementari.
Per visualizzare una panoramica dei singoli pacchetti dei cicli, ogni pacchetto deve contenere un elenco di tutti i file che comprende.

### Elenchi dei pacchetti

Per gli elenchi dei pacchetti si utilizza un nuovo tipo di file

***.cyp** (per cycle package),
con testo in chiaro elenco del pacchetto.

L'utente può generare degli elenchi per i propri pacchetti dei cicli. Questi elenchi devono essere strutturati in questo modo:


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Struttura di un elenco del pacchetto:

1. riga: numero di versione (con la parola chiave **;VERSION:**) e identificativo del pacchetto (dietro la parola chiave **;PACKAGE:**)

dalla 2. riga: Lista dei file appartenenti al pacchetto dei cicli con il nome e il tipo di file

ultima riga: M30

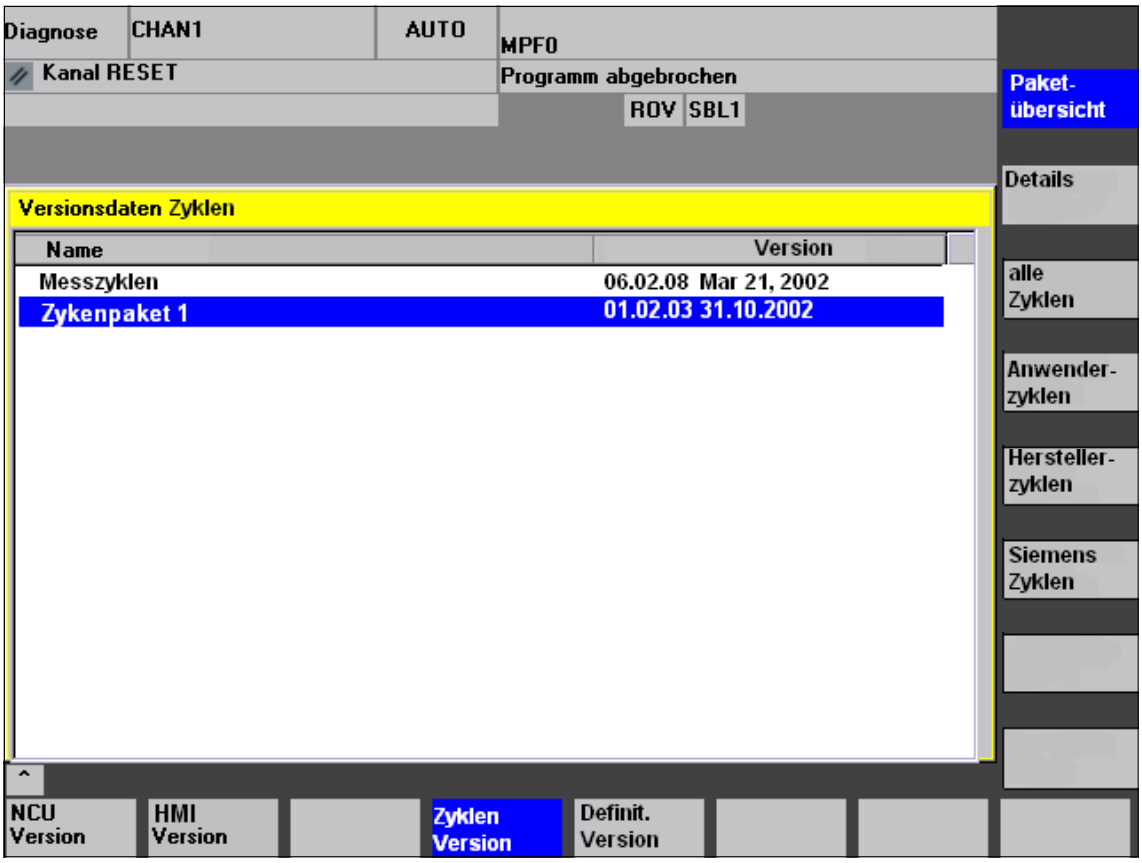
**Esempio:**

```
%_N_CYC_USER1_CYP
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002 ;PACKAGE: $85200
ZYKL1.SPF
ZYKL2.SPF
ZYKL3.COM
M30
```

Immissione nel file di testo uc.com:

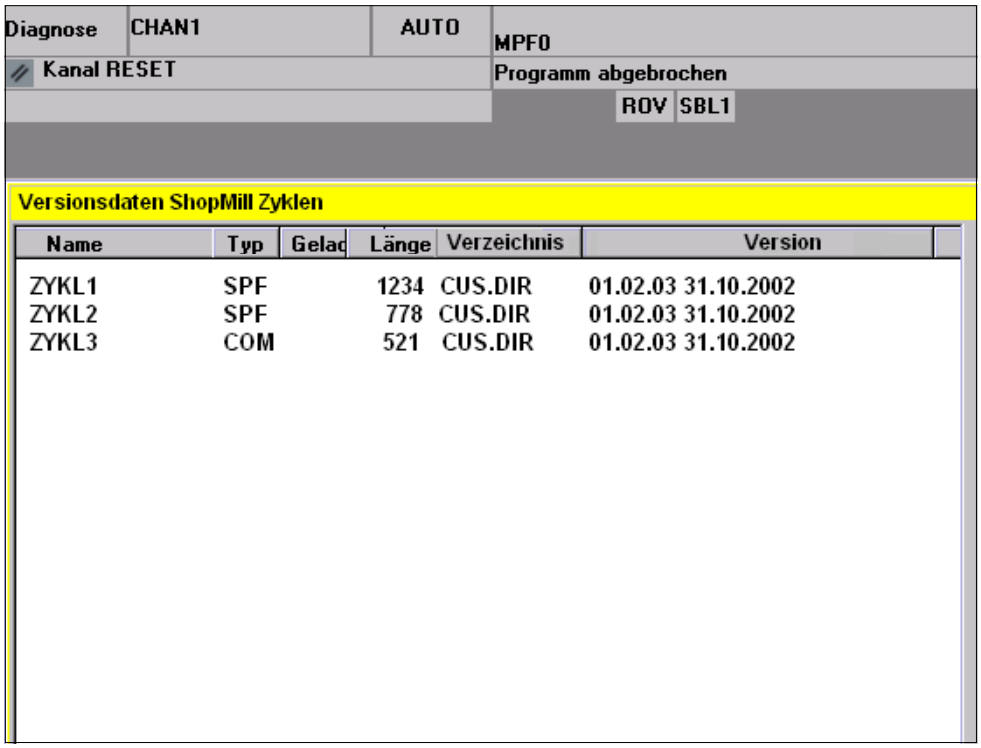
85200 0 0 "Pacchetto dei cicli 1"

Nell'elenco del pacchetto viene visualizzato:




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nell'elenco dei file viene visualizzato:




### Ulteriori indicazioni

Il nome del pacchetto dei cicli con la parola chiave PACKAGE può essere anche scritto come String in " " ma in questo caso è in funzione della lingua.

### Impostazioni della versione nei cicli

Come per gli elenchi del pacchetto viene valutata come identificativo di versione l'immissione dietro alla parola chiave ";VERSION:". L'indicativo della versione può trovarsi nelle prime 10 righe del ciclo, la ricerca non prosegue oltre questo numero di righe.

**Esempio:**

```
%_N_ZYKL1_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002
;commento
PROC ZYKL1(REAL PAR1)
...
```

■


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Cicli e dime di foratura


2.1 Cicli di foratura ..... 2-48
2.1.1 Presupposti ..... 2-50
2.1.2 Foratura, centratura – CYCLE81 ..... 2-51
2.1.3 Foratura, svasatura – CYCLE82 ..... 2-54
2.1.4 Foratura profonda – CYCLE83 ..... 2-56
2.1.5 Maschiatura senza utensile compensato – CYCLE84 ..... 2-63
2.1.6 Maschiatura con utensile compensato – CYCLE840 ..... 2-70
2.1.7 Alesatura 1 – CYCLE85 ..... 2-78
2.1.8 Alesatura 2 – CYCLE86 ..... 2-81
2.1.9 Alesatura 3 – CYCLE87 ..... 2-85
2.1.10 Alesatura 4 – CYCLE88 ..... 2-87
2.1.11 Alesatura 5 – CYCLE89 ..... 2-89

2.2 Richiamo modale di cicli di foratura ..... 2-91

2.3 Cicli per dime di foratura ..... 2-94
2.3.1 Presupposti ..... 2-94
2.3.2 Riga di fori – HOLES1 ..... 2-95
2.3.3 Riga di fori – HOLES2 ..... 2-99
2.3.4 Griglia di punti – CYCLE801 ..... 2-102


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1 Cicli di foratura

Nei paragrafi seguenti viene descritta la programmazione dei

- cicli di foratura e dei
- cicli per dime di foratura

I capitoli costituiscono una guida per la scelta dei cicli e per l'impostazione dei relativi parametri. Oltre ad una descrizione dettagliata delle funzioni dei singoli cicli e dei rispettivi parametri alla fine di ogni capitolo si trova un esempio di programmazione che chiarisce l'impiego dei cicli.

I paragrafi sono strutturati secondo il seguente principio:

- Programmazione
- Parametri
- Funzione
- Sequenza
- Spiegazione dei parametri
- Ulteriori indicazioni
- Esempio di programmazione

I punti: "programmazione e parametri" sono sufficienti all'utente già esperto per l'impiego dei cicli, mentre l'utente inesperto di programmazione trova tutte le informazioni necessarie per la programmazione dei cicli relativamente a "funzione, sequenza operativa, spiegazione dei parametri, ulteriori indicazioni" ed esempio di programmazione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I cicli di foratura sono sequenze di movimento definite secondo la norma DIN 66025 per forare, alesare, maschiare ecc.
Il loro richiamo avviene come sottoprogramma con un nome stabilito ed una lista parametri.

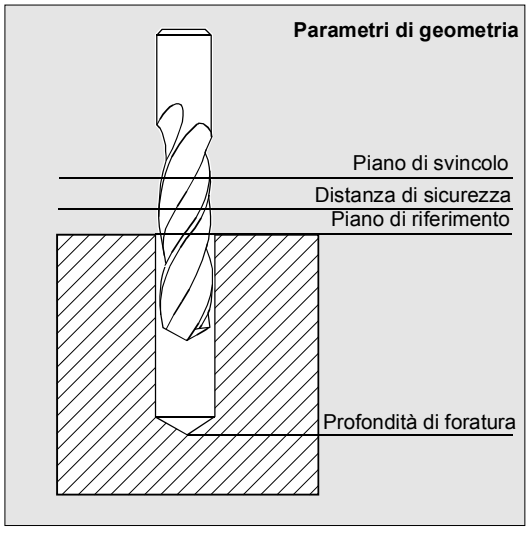
Per l'alesatura sono disponibili in tutto cinque cicli. Questi si distinguono nello svolgimento tecnologico e quindi nella loro parametrizzazione:

| Ciclo di alesatura | | Particolarità della parametrizzazione |
|---|---|---|
| Alesatura 1 - | CYCLE85 | Avanzamenti diversi per la foratura e lo svincolo |
| Alesatura 2 - | CYCLE86 | Arresto orientato del mandrino, percorso di svincolo preimpostato, svincolo in rapido, senso di rotazione preimpostato del mandrino |
| Alesatura 3 - | CYCLE87 | Arresto mandrino M5 e arresto programma M0 in profondità, prosecuzione dopo NC-Start, svincolo in rapido, senso di rotazione preimpostato del mandrino |
| Alesatura 4 - | CYCLE88 | Come CYCLE 87 con aggiunta del tempo di sosta in profondità |
| Alesatura 5 - | CYCLE89 | Foratura e svincolo con lo stesso avanzamento |

I cicli di foratura possono avere effetto modale, vale a dire che vengono eseguiti alla fine di ogni blocco contenente istruzioni di movimento. Anche eventuali cicli creati dall'utente possono essere richiamati modalmente (vedere il cap. 2.2).

Vi sono 2 tipi di parametri:
- parametri di geometria e
- parametri di lavorazione

I parametri di geometria sono identici per tutti i cicli di foratura, per dime di foratura e di fresatura. Essi definiscono il piano di riferimento ed il piano di svincolo, la distanza di sicurezza nonché la profondità finale di foratura assoluta o relativa. I parametri di geometria vengono descritti una sola volta descritti nel primo ciclo di foratura CYCLE 81. I parametri di lavorazione hanno nei singoli cicli significato ed efficacia diversi. Per questo motivo sono descritti separatamente in ogni ciclo.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.1 Presupposti

**Richiamo e condizioni di ritorno**

I cicli di foratura sono programmati indipendentemente dai nomi concreti degli assi. La posizione di inizio foratura va raggiunta con il programma sovraordinato prima del richiamo del ciclo.

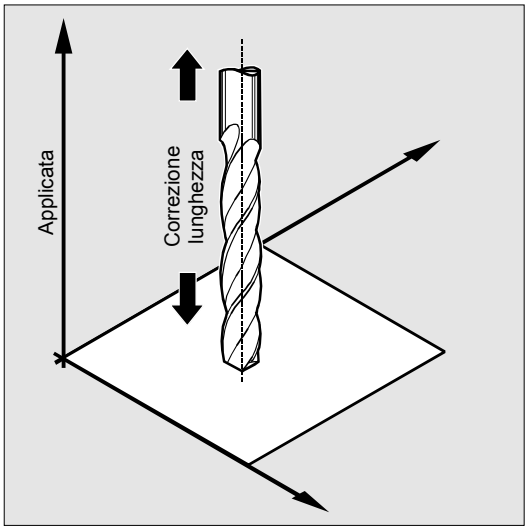
I valori adatti per l'avanzamento, la velocità di rotazione mandrino e il verso di rotazione mandrino vanno programmati nel partprogram, quando per questi non sono previsti parametri di assegnazione nel ciclo di foratura.

Le funzioni G attive prima del richiamo del ciclo e l'attuale Frame restano immutati oltre il ciclo stesso.

**Definizione del piano**

Nei cicli di foratura in genere si presuppone che l'attuale sistema di coordinate del pezzo nel quale deve avvenire la lavorazione sia definito mediante la selezione di un piano G17, G18 o G19 e l'attivazione di un frame programmabile. L'asse di foratura è sempre l'applicata di questo sistema di coordinate.

Prima del richiamo deve essere attivata una correzione di lunghezza. Essa ha effetto sempre perpendicolarmente rispetto al piano selezionato e rimane attiva anche dopo la fine del ciclo (vedi anche manuale di programmazione).




**Gestione mandrino**

I cicli di foratura sono realizzati in modo tale che le istruzioni in essi contenute relative al mandrino si riferiscano sempre al mandrino master attivo del controllo numerico. Se si desidera impiegare un ciclo di foratura su una macchina con più mandrini, è necessario prima definire il mandrino con il quale si intende eseguire la lavorazione come mandrino master (vedi anche manuale di programmazione).

**Programmazione del tempo di sosta**

I parametri per i tempi di sosta nei cicli di foratura vengono assegnati sempre alla parola F e vanno quindi impostati con valori espressi in secondi. Eventuali divergenze vengono descritte esplicitamente.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.2 Foratura, centratura – CYCLE81

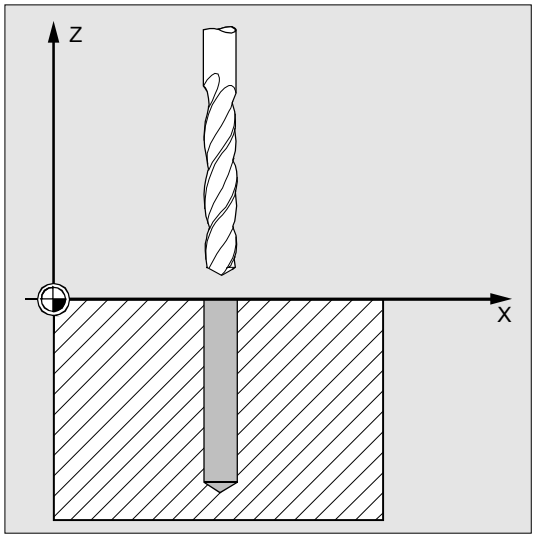
#### Programmazione

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |

#### Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità di avanzamento programmate fino alla profondità finale di foratura impostata.




#### Sequenza

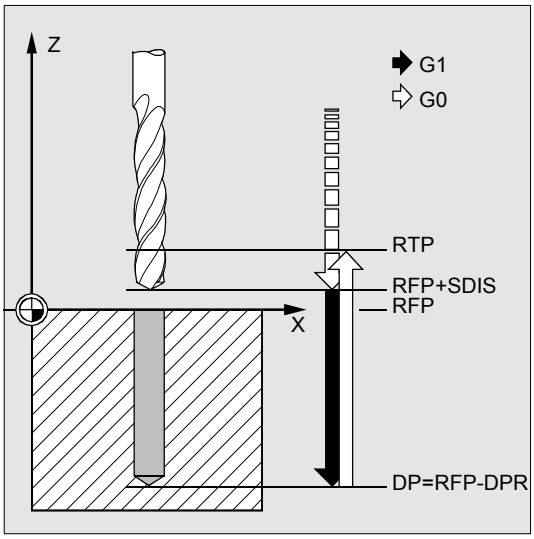
**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**
Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.

- Spostamento su profondità finale con l'avanzamento G1 programmato nel programma da cui avviene il richiamo
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




**RFP e RTP (piano di riferimento e piano di svincolo)**
Normalmente il piano di riferimento (RFP) e il piano di svincolo (RTP) hanno valori diversi. Nel ciclo si parte dal presupposto che il piano di svincolo si trovi a monte del piano di riferimento. La distanza del piano di svincolo rispetto alla profondità finale di foratura è quindi maggiore della distanza del piano di riferimento rispetto a questa profondità finale.

**SDIS (distanza di sicurezza)**
La distanza di sicurezza (SDIS) ha effetto rispetto al piano di riferimento, che viene spostato in avanti della misura della distanza di sicurezza.
La direzione nella quale la distanza di sicurezza ha effetto viene determinata automaticamente dal ciclo.

**DP e DPR (profondità finale di foratura)**
La profondità di foratura può essere predefinita a scelta assoluta (DP) oppure relativa (DPR) rispetto al piano di riferimento.
Il ciclo calcola automaticamente la profondità che risulta dalla posizione del piano di riferimento e di quello di svincolo.

## Ulteriori indicazioni

Se viene impostato un valore sia per DP che per DPR, la profondità finale di foratura viene dedotta da DPR. Se è diversa dalla profondità assoluta programmata da DP, nella riga di dialogo viene emesso il messaggio "Profondità: secondo il valore per profondità relativa".

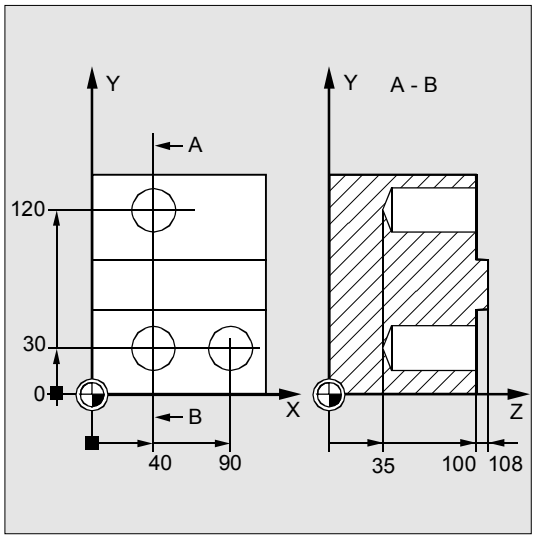
Con valori identici per il piano di riferimento e di svincolo non è ammesso un valore incrementale di profondità. In tal caso appare il messaggio di errore 61101 "Piano di riferimento definito in modo errato" ed il ciclo non viene eseguito.
Questo messaggio di errore compare anche quando il piano di svincolo si trova a valle del piano di riferimento, la sua distanza rispetto alla profondità finale quindi è minore.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Foratura_centratura**

Con questo programma si possono realizzare 3 forature impiegando il ciclo di foratura CYCLE81. Il ciclo può essere richiamato con impostazione diversa dei parametri. L'asse di foratura è sempre l'asse Z.




| | |
|---|---|
| `N10 G0 G90 F200 S300 M3` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N20 D1 T3 Z110` | ;Accostamento al piano di svincolo |
| `N21 M6` | |
| `N30 X40 Y120` | ;Accostamento alla prima posizione di ;foratura |
| `N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)` | ;Richiamo del ciclo con profondità finale ;assoluta, distanza di sicurezza e lista ;parametri incompleta |
| `N50 Y30` | ;Accostamento alla successiva posizione ;di foratura |
| `N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)` | ;Richiamo ciclo senza distanza di ;sicurezza |
| `N70 G0 G90 F180 S300 M03` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N80 X90` | :Accostamento alla posizione successiva |
| `N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)` | ;Richiamo del ciclo con profondità ;incrementale finale e distanza di sicurezza |
| `N110 M30` | ;fine programma |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.3 Foratura, svasatura – CYCLE82

#### Programmazione

```
CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)
```

#### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| DTB | real | Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo) |

#### Funzione

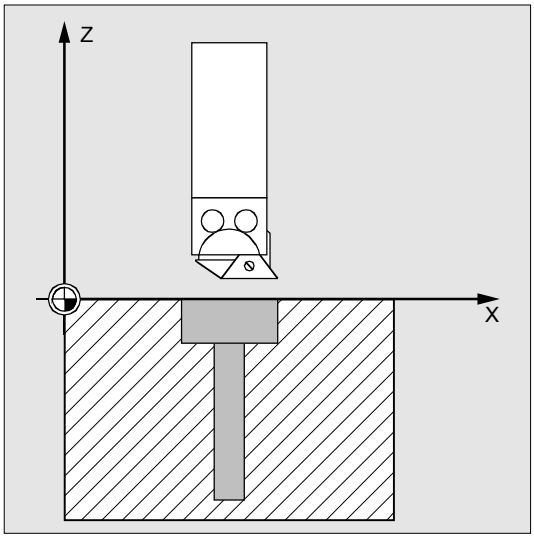
L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità di avanzamento programmate fino alla profondità finale di foratura impostata. Appena la profondità finale è stata raggiunta, può diventare attivo un tempo di sosta.

#### Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.

**Il ciclo crea le seguenti sequenze di movimento:**

- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Spostamento su profondità finale con l'avanzamento G1 programmato nel programma da cui avviene il richiamo
- Attesa del tempo di sosta sulla profondità finale di foratura
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo



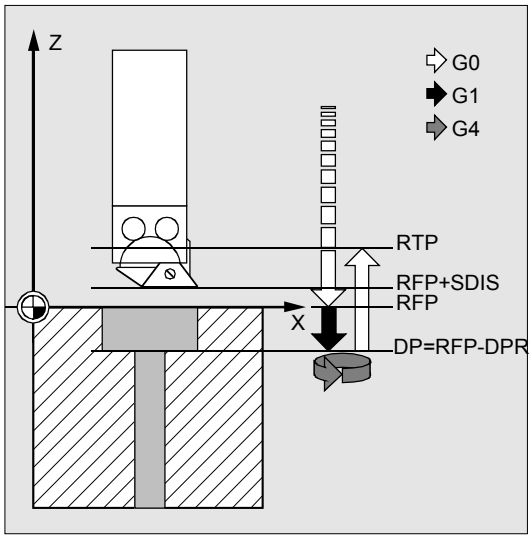


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri

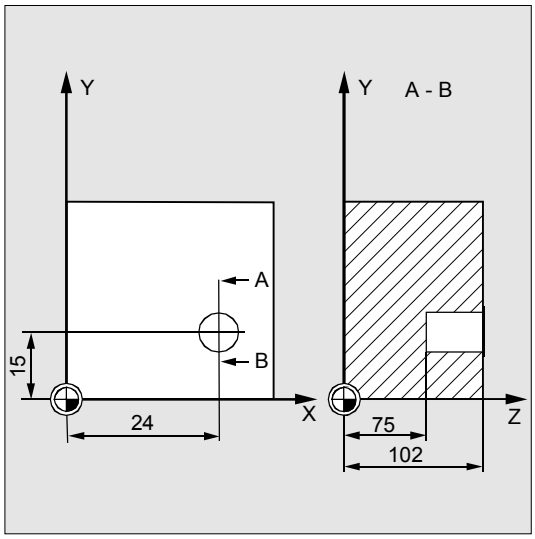
Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2. (foratura, centratura – CYCLE81)

**DTB (tempo di sosta)**
Nel DTB va programmato in secondi il tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo).




## Esempio di programmazione

**Foratura, svasatura**
Il programma esegue nella posizione X24, Y15 nel piano XY un'unica foratura della profondità di 27 mm impiegando il ciclo CYCLE82. L'indicazione del tempo di sosta è di due secondi, quella della distanza di sicurezza nell'asse di foratura Z è di 4 mm.




```
N10 G0 G90 F200 S300 M3          ;Definizione dei valori tecnologici
N20 D1 T3 Z110                   ;Accostamento al piano di svincolo
N21 M6
N30 X24 Y15                      ;Accostamento alla posizione di foratura
N40 CYCLE82 (110, 102, 4, 75, , 2)  ;Richiamo del ciclo con profondità finale
                                 ;assoluta e distanza di sicurezza
N50 M30                          ;Fine programma
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.4 Foratura profonda – CYCLE83



**Programmazione**

```
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI,
_AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1)
```



**Parametri**

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| FDEP | real | Prima profondità (assoluta) |
| FDPR | real | Prima profondità rispetto al piano di riferim. (da impostare senza segno) |
| DAM | real | Degressione: (da impostare senza segno)<br>Valori: > 0 degressione come valore<br>< 0 fattore di degressione<br>= 0 nessuna degressione |
| DTB | real | Tempo di sosta sulla profondità di foratura (rottura truciolo)<br>Valori: > 0 in secondi<br>< 0 in giri del mandrino |
| DTS | real | Tempo di sosta sul punto iniziale e per lo scarico truciolo<br>Valori: > 0 in secondi<br>< 0 in giri del mandrino |
| FRF | real | Fattore di avanzamento per la prima profond. (da impostare senza segno)<br>Campo valori: 0.001 ... 1 |
| VARI | int | Tipo di lavorazione:<br>Valori: 0 rottura truciolo<br>1 scarico truciolo |
| _AXN | int | Asse utensile:<br>Valori: 1 = 1° Asse geometrico<br>2 = 2° Asse geometrico<br>altrimenti 3° asse geometrico |
| _MDEP | real | Profondità di foratura minima |
| _VRT | real | Valore di svincolo variabile nella rottura truciolo (VARI=0):<br>Valori: > 0 = valore di svincolo<br>0 = 1 mm settato |
| _DTD | real | Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura<br>Valori: > 0 in secondi<br>< 0 in giri del mandrino<br>= 0 valore come DTB |
| _DIS1 | real | Distanza di prearresto per la nuova penetrazione nel foro (per scarico trucioli VARI=1)<br>Valori: > 0 vale il valore programmato<br>= 0 calcolo automatico |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità di avanzamento programmate fino alla profondità finale di foratura impostata.
Il tal caso la foratura profonda viene eseguita fino alla profondità finale di foratura tramite un ripetuto e graduale incremento di profondità, il cui valore massimo può essere predefinito.
A scelta la punta a forare può essere arretrata fino al piano di riferimento per lo scarico del truciolo oppure del percorso di distacco programmato dopo ogni tuffo per la rottura del truciolo.

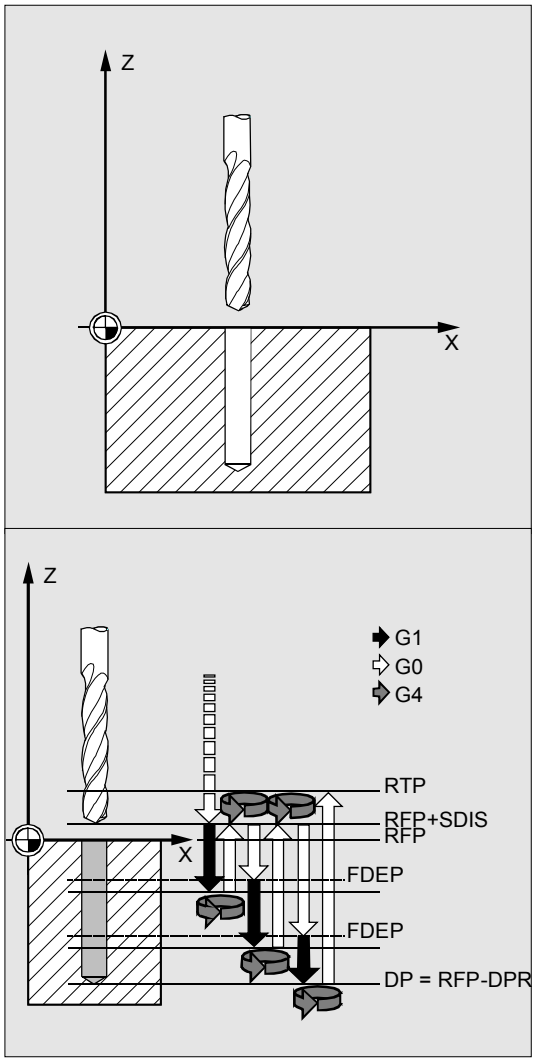
## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.

**Il ciclo genera questa sequenza:**

**Foratura profonda con scarico del truciolo (VARI=1):**

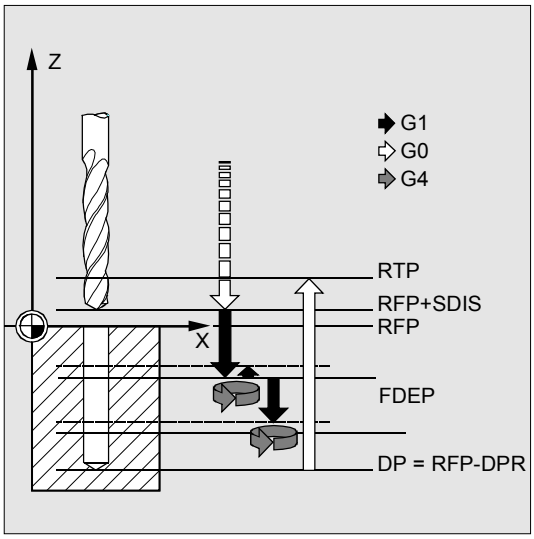
- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Spostamento sulla prima profondità con G1: l'avanzamento risulta dall'avanzamento che viene programmato al richiamo del ciclo e che viene combinato con il parametro FRF (fattore di avanzamento)
- Tempo di sosta sulla profondità finale (parametro DTB)
- Svincolo con G0 sul piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza per lo scarico truciolo
- Tempo di sosta sul punto iniziale (parametro DTS)
- Raggiungimento con G0 dell'ultima profondità raggiunta, diminuita della distanza di prearresto calcolata o programmata dal ciclo
- Raggiungimento della successiva profondità con G1 (la sequenza di movimento viene proseguita fino a quando non sia stata raggiunta la profondità finale di foratura)
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Foratura profonda con rottura del truciolo (VARI=0):**

- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Spostamento sulla prima profondità con G1: l'avanzamento risulta dall'avanzamento che viene programmato al richiamo del ciclo e che viene combinato con il parametro FRF (fattore di avanzamento)
- Tempo di sosta sulla profondità finale (parametro DTB)
- Svincolo variabile (parametro _VRT) dall'attuale profondità con G1 e con l'avanzamento programmato nel programma da cui avviene il richiamo (per la rottura truciolo)
- Raggiungimento della successiva profondità con G1 e con l'avanzamento programmato (la sequenza di movimento viene proseguita fino a quando non sia stata raggiunta la profondità finale di foratura)
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo




## Spiegazione dei parametri

Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)

**FDEP e FDPR (prima profondità di foratura ass o relativa)**
La prima profondità di foratura può essere programmata a scelta con uno di questi due parametri. Il parametro FDPR ha effetto nel ciclo come il parametro DPR. Con valori identici per il piano di riferimento e quello di svincolo è possibile l'assegnazione incrementale della prima profondità di foratura.

**DAM (degressione)**
In caso di fori profondi che devono essere eseguiti in una serie di passi, è opportuno lavorare con dei valori decrescenti per le singole corse di foratura (degressione). In questo modo si possono scaricare i trucioli e non si arriva ad una rottura dell'utensile. Nel parametro si può quindi programmare o un valore di degressione incrementale in base al quale viene diminuita progressivamente la prima profondità di foratura oppure si può programmare un


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

valore percentuale che vale come fattore di degressione.

***DAM=0 nessuna degressione***

***DAM>0 degressione come valore***

La profondità attuale viene rilevata nel ciclo nel modo seguente:

- Nel primo passo viene raggiunta la profondità parametrizzata nella prima profondità di foratura FDEP o FDPR, nel caso questa non superi la profondità di foratura complessiva.
- A partire dalla seconda profondità di foratura la corsa risulta dalla corsa dell'ultima profondità meno il valore di degressione, sempre che esso sia maggiore del valore di degressione programmato.
- Le successive corse di foratura corrispondono al valore di degressione finché la restante profondità è maggiore rispetto al doppio del valore di degressione.
- Le ultime due corse di foratura vengono suddivise ed eseguite equamente e sono quindi sempre maggiori rispetto alla metà del valore di degressione.
- Se il valore per la prima profondità di foratura è opposto alla profondità totale, viene emesso il messaggio di errore 61107 "Prima profondità di foratura definita in modo errato" e il ciclo non viene eseguito.

Esempio:

La programmazione dei valori RTP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-12 e DAM=3 definisce queste corse di foratura:

| | |
|---|---|
| -12 | corrisponde alla prima profondità di foratura |
| -21 | la differenza incrementale 9 risulta dalla prima profondità di foratura 12 ridotta del valore di degressione 3 |
| -27 | profondità di foratura precedente ridotta del valore di degressione 3 |
| -30, -33, -36 | valore di degressione |
| -38, -40 | profondità residua suddivisa in due passate |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**DAM<0 (-0.001 ... -1) fattore di degressione**

La profondità attuale viene rilevata nel ciclo nel modo seguente:

- Nel primo passo viene raggiunta la profondità parametrizzata nella prima profondità di foratura FDED o FDPR nel caso questa non superi la profondità di foratura complessiva.
- Le successive corse di foratura si calcolano dall'ultima corsa di foratura moltiplicata per il fattore di degressione, a condizione che la corsa non sia minore della profondità di foratura minima.
- Le ultime due corse di foratura vengono suddivise ed eseguite equamente e sono quindi sempre maggiori rispetto alla metà della profondità di foratura minima.
- Se il valore per la prima profondità di foratura è opposto alla profondità totale, viene emesso il messaggio di errore 61107 "Prima profondità di foratura definita in modo errato" e il ciclo non viene eseguito.

Esempio:
La programmazione dei valori RTP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-10, DAM=-0.8 e MDEP=5 definisce le seguenti corse di foratura:

| | |
|---|---|
| -10 | corrisponde alla prima profondità di foratura |
| -18 | la differenza incrementale 8 corrisponde a 0,8 * della prima profondità di foratura |
| -24.4, -29.52 | ogni volta la profondità di foratura precedente * Fattore di degressione |
| -34.52 | è attiva la profondità di foratura minima MDEP |
| -37.26, -40 | profondità residua suddivisa in due passate |

**DTB (tempo di sosta)**

Sotto DTB si programma il tempo di sosta alla profondità di foratura (rottura truciolo) in secondi o in giri del mandrino principale.

➢ 0 in secondi
< 0 in giri

**DTS (tempo di sosta)**

Il tempo di sosta sul punto iniziale viene eseguito solo con VARI=1 (scarico truciolo).

➢ Valore > 0 in secondi
Valore < 0 in giri

**FRF (fattore di avanzamento)**

Con questo parametro è possibile indicare un fattore di riduzione per l'avanzamento attivo, fattore che viene tenuto in considerazione dal ciclo solo in movimento verso la prima profondità di foratura.
Se FRF è programmato troppo grande, non viene emesso alcun allarme. Il fattore viene limitato a 1

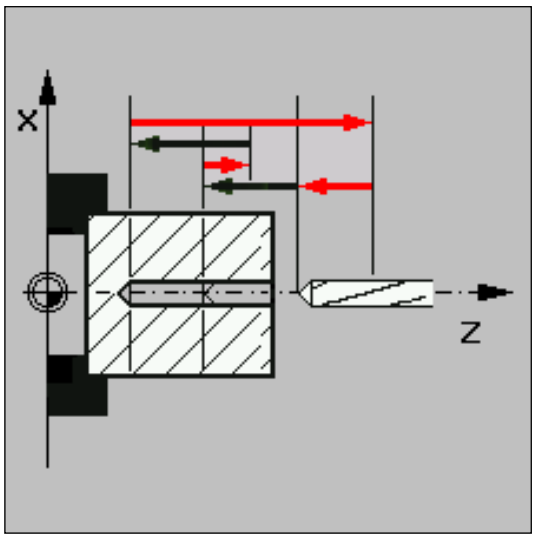
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

internamente al ciclo.

**VARI (tipo di lavorazione)**
Se il parametro VARI è impostato a 0, la punta a forare dopo il raggiungimento di ogni profondità di foratura si ritira del percorso di distacco programmato per la rottura truciolo. Con VARI=1 (per lo scarico truciolo) la punta a forare si porta ogni volta sul piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.

**_AXN (asse utensile)**
Tramite la programmazione dell'asse di foratura con _AXN sui torni può essere omessa la commutazione del piano da G18 a G17 quando si impiega il ciclo di foratura profonda.
I relativi significati sono:
_AXN=1 1° asse del piano attuale
_AXN=2 2° asse del piano attuale
_AXN=3 3° asse del piano attuale
Per programmare ad esempio una foratura (in Z) nel piano G18 la programmazione sarà:

```
G18
_AXN=1
```




**_MDEP (profondità di foratura minima)**
Nei calcoli della corsa di foratura si può fissare una profondità di foratura minima tramite un fattore di degressione. Se la corsa di foratura calcolata scende al di sotto della profondità di foratura minima, la profondità di foratura restante può essere lavorata in corse di grandezza pari alla profondità di foratura minima.

**_VRT (valore di svincolo variabile per la rottura truciolo con VARI=0)**
Nella rottura del truciolo è possibile programmare il percorso di svincolo.
Valore > 0 valore di svincolo
Valore = 0 valore di svincolo 1 mm

**_DTD (Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura)**
Il tempo di sosta alla profondità di foratura finale può essere immesso in secondi o in giri.
Valore > 0 in secondi
Valore < 0 in giri
Valore = 0 tempo di sosta come programmato in DTB

**_DIS1 (dist. di arresto anticipato program. per VARI=1)**
È possibile programmare la distanza di arresto anticipato dopo la nuova penetrazione nel foro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

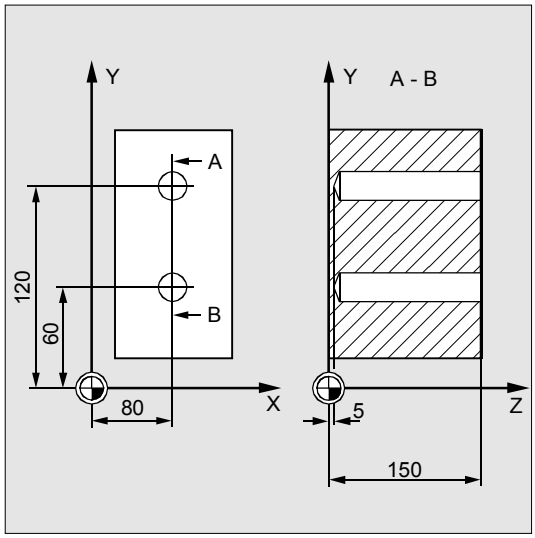
Valore > 0 posizionamento al valore programmato
Valore= 0 calcolo automatico
La distanza di arresto anticipato viene calcolata, internamente al ciclo, nel modo seguente:

- fino ad una profondità di foratura di 30 mm, il valore viene impostato su 0,6 mm
- nel caso di profondità di foratura maggiori la distanza di arresto anticipato viene calcolata sulla base di (RFP + SDIS – profondità attuale) / 50; se questo valore calcolato è > 7, viene limitata ad un massimo di 7 mm

### Esempio di programmazione

**Foratura profonda**

Questo programma esegue il ciclo CYCLE83 sulle posizioni X80 Y120 e X80 Y60 nel piano XY. La prima foratura viene eseguita con il tempo di sosta 0 ed il tipo di lavorazione rottura truciolo.
La profondità finale di foratura e la prima profondità di foratura sono indicate in quote assolute. Con il secondo richiamo viene programmato il tempo di sosta di 1 sec. E' stato selezionato il tipo di lavorazione scarico truciolo e la profondità finale di foratura è indicata in quote incrementali rispetto al piano di riferimento. L'asse di foratura è in tutti e due i casi l'asse Z.
La corsa di foratura viene calcolata tramite un fattore di degressione e non deve scendere sotto la profondità di foratura minima di 8 mm.




```
DEF REAL RTP=155, RFP=150, SDIS=1, DP=5,  ;Definizione dei parametri
DPR=145, FDEP=100, FDPR=50, DAM=20,
DTB=1, FRF=1, VARI=0, _VRT=0.8, _MDEP=10,
_DIS1=0.4
N10 G0 G17 G90 F50 S500 M4                ;Definizione dei valori tecnologici
N20 D1 T42 Z155                           ;Accostamento al piano di svincolo
N30 X80 Y120                              ;Accostam. alla prima posizione di foratura
N40 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, ,->      ;Richiamo del ciclo con parametri per la
-> FDEP, , DAM, , , FRF, VARI, , , _VRT)  ;profondità in valori assoluti
N50 X80 Y60                               ;Accostamento alla successiva posizione
                                          ;di foratura
N55 DAM=-0.6 FRF=0.5 VARI=1               ;Assegnazione valore
N60 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, , ->  ;Richiamo del ciclo con impostazione
-> FDPR, DAM, DTB, , FRF, VARI, , _MDEP,  ;relativa della profondità finale di foratura
-> , , _DIS1)                             ;e della prima profondità di foratura, la
                                          ;distanza di sicurezza è di 1 mm, il fattore
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| | ;di avanzamento è 0,5 |
| N70 M30 | ;Fine programma |

-> Deve essere programmato in un blocco

### 2.1.5 Maschiatura senza utensile compensato – CYCLE84



**Programmazione**

```
CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, SST,
SST1, _AXN, _PTAB, _TECHNO, _VARI, _DAM, _VRT)
```



**Parametri**

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| DTB | real | Tempo di sosta sulla profondità del filetto (rottura truciolo) |
| SDAC | int | Rotazione dopo il termine del ciclo<br>Valori: 3, 4 oppure 5 |
| MPIT | real | Passo del filetto come grandezza del filetto (con segno)<br>Campo di valori: 3 (per M3) ... 48 (per M48), il segno determina il senso di rotazione nella filettatura |
| PIT | real | Passo del filetto come valore (con segno),<br>Campo di valori: 0.001 ... 2000.000 mm), il segno determina il senso di rotazione nella filettatura:<br>se _PTAB=0 o 1: in mm (come finora)<br>se _PTAB=2 in filetti per pollice |
| POSS | real | Posizione del mandrino per l'arresto orientato del mandrino nel ciclo (in gradi) |
| SST | real | Numero di giri per la maschiatura |
| SST1 | real | Numero di giri per lo svincolo |
| _AXN | int | Asse utensile<br>Valore: 1 = 1° Asse geometrico<br>2 = 2° Asse geometrico<br>altrimenti 3° asse geometrico |
| _PTAB | int | Valutazione del passo del filetto PIT<br>Valori: 0...in relazione al sistema di misura programmato pollici/metrico<br>1...incremento in mm<br>2...incremento in filetti per pollice<br>3...incremento in pollici/giro |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _TECHNO | int | Impostazioni tecnologiche<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ: comportamento per l'arresto preciso<br>Valori: 0...come programmato prima del richiamo del ciclo<br>1...(G601)<br>2...(G602)<br>3...(G603)<br>POSIZIONE DELLE DECINE Precomando<br>Valori: 0...come programmato prima del richiamo del ciclo<br>1...con precomando (FFWON)<br>2...senza precomando (FFWOF)<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA Accelerazione<br>Valori: 0...come programmato prima del richiamo del ciclo<br>1...accelerazione con antistress degli assi (SOFT)<br>2...accelerazione a gradino degli assi (BRISK)<br>3...accelerazione ridotta degli assi (DRIVE)<br>POSIZIONE DELLE MIGLIAIA:<br>Valori: 0...attivare nuovamente il funzion. mandrino (con MCALL)<br>1...restare in funzionamento con anello di posizione chiuso (con MCALL) |
| _VARI | int | Tipo di lavorazione:<br>Valori: 0...maschiare in una passata<br>1...maschiatura profonda con rottura del truciolo<br>2...maschiatura profonda con scarico trucioli |
| _DAM | real | Profondità di foratura incrementale<br>Campo dei valori: 0 <= valore max. |
| _VRT | real | Quota di ritorno variabile per rottura trucioli<br>Campo dei valori: 0 <= valore max. |

### Funzione

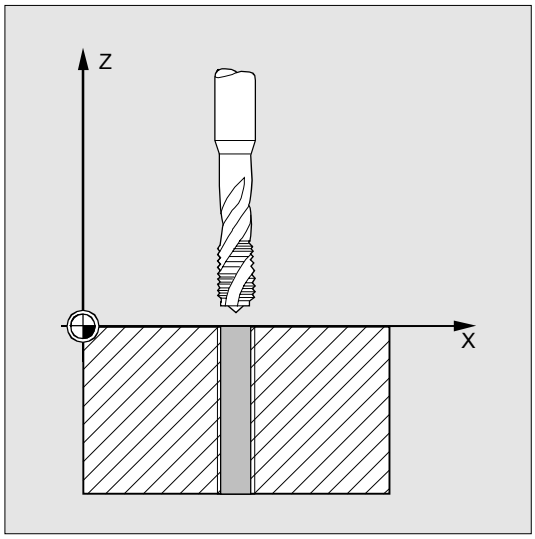
L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità avanzamento programmate fino alla profondità del filetto impostata.
Con il ciclo CYCLE84 è possibile effettuare la maschiatura senza utensile compensato.
Il ciclo può essere eseguito a scelta anche come maschiatura in più passi (foratura profonda).

*Il ciclo CYCLE84 può essere impiegato quando il mandrino previsto per la foratura è tecnicamente in condizione di passare al funzionamento mandrino in anello di posizione chiuso.*

Per la maschiatura con utensile compensato è disponibile il ciclo a sé stante CYCLE840 (vedere il capitolo 2.1.6).


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Sequenza

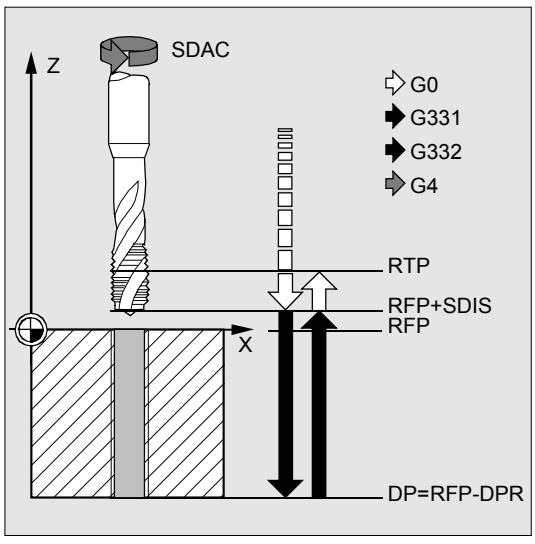



**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.

**Il ciclo crea le seguenti sequenze di movimento:**

- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Stop del mandrino orientato con SPOS (valore nel parametro POSS) e commutazione del mandrino nel funzionamento asse
- Maschiatura fino alla profondità finale di foratura con G331 e velocità di rotazione SST
- Tempo di sosta sulla profondità del filetto (parametro DTB)
- Svincolo fino al piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza con G332. Velocità di rotazione SST1 e inversione del senso di rotazione
- Svincolo sul piano di svincolo con G0: il funzionamento da mandrino viene ripristinato mediante riscrittura della velocità di rotazione del mandrino programmata prima del richiamo del ciclo e riscrittura del verso di rotazione programmato in SDAC.

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)

**DTB (tempo di sosta)**
Il tempo di sosta va programmato in secondi. Nella maschiatura di fori ciechi si raccomanda di omettere il tempo di sosta.

**SDAC (rotazione dopo il termine del ciclo)**
In SDAC va programmato il verso di rotazione dopo il termine del ciclo.
Nella maschiatura l'inversione di direzione viene effettuata internamente al ciclo automaticamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**MPIT e PIT (come grandezza del filetto e come valore)**
Il valore per il passo del filetto può essere preimpostato a scelta come grandezza del filetto (solo per filetti metrici tra M3 e M48) oppure come valore (distanza da un filetto al successivo come valore numerico). Il parametro che di volta in volta non è necessario viene omesso nel richiamo oppure assume il valore 0.

Le filettature destrorse o sinistrorse vengono definite attraverso il segno dei parametri del passo:

- valore positivo → destrorsa (come M3)
- valore negativo → sinistrorsa (come M4)

Se i parametri del passo hanno dei valori in contrapposizione il ciclo genera l'allarme 61001 "Passo del filetto errato" e il ciclo viene interrotto.

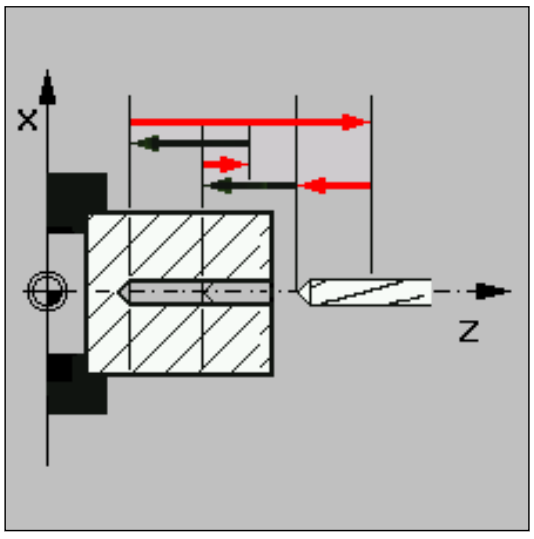
**POSS (posizione del mandrino)**
Nel ciclo, prima della maschiatura con il comando SPOS, il mandrino viene orientato e portato ad essere regolato in posizione.
Con POSS va programmata la posizione del mandrino per l'arresto mandrino.

**SST (velocità di rotazione)**
Il parametro SST contiene la velocità di rotazione mandrino per il blocco di maschiatura con G331.

**SST1 (velocità di svincolo)**
In SST1 va programmata la velocità di rotazione per lo svincolo dal foro filettato nel blocco con G332.
Se questo parametro ha il valore 0, lo svincolo avviene con la velocità di rotazione programmata in SST.

**_AXN (asse utensile)**
Tramite la programmazione dell'asse di foratura con *AXN, utilizzando la maschiatura profonda su un tornio, può essere omessa la commutazione del piano da G18 a G17*.
*I relativi significati sono:*
AXN=1 1. assi del piano attuale
*AXN=2 2. assi del piano attuale*
_AXN=3 3. assi del piano attuale
Per programmare ad esempio una foratura (in Z) nel piano G18 la programmazione sarà:

```
G18
_AXN=1
```





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_PTAB (Valutazione del passo della filettatura PIT)**
Il parametro _PTAB determina l'unità di misura del passo della filettatura
- 0=corrispondente al sistema di misura programmato pollici/metrico
- 1=passo della filettatura in mm
- 2=passo della filettatura in filetti per pollice
- 3=passo della filettatura in pollici/giro

Questo parametro è necessario in relazione alla possibilità di selezionare diverse tabelle di filettatura nel supporto dei cicli.

**_TECHNO (Impostazioni tecnologiche)**
Con il parametro _TECHNO si possono definire le impostazioni per un corretto comportamento tecnologico nella maschiatura.

Valori possibili sono:
**Posizione delle unità (comportamento per l'arresto preciso):**
- 0=come programmato prima del richiamo del ciclo
- 1=(G601)
- 2=(G602)
- 3=(G603)

**Posizione delle decine (precomando):**
- 0=come programmato prima del richiamo del ciclo
- 1=con precomando (FFWON)
- 2=senza precomando (FFWOF)

**Posizione delle centinaia (accelerazione):**
- 0=come programmato prima del richiamo del ciclo
- 1=accelerazione dell'asse con limitazione dello strappo (SOFT)
- 2=accelerazione dell'asse con strappo (BRISK)
- 3=accelerazione ridotta dell'asse (DRIVE)

**Posizione delle migliaia:**
- 0=riattivare il funzionamento da mandrino (con MCALL)
- 1=restare in funzionamento con anello di posizione chiuso (con MCALL)



Nel campo d'impostazione "Tecnologia" "sì" si possono impostare degli adattamenti della tecnologia per la maschiatura da parte del costruttore della macchina e anche dell'operatore/programmatore.

**Adattamenti eseguiti dal costruttore della macchina**
(a partire da SW 6.4)
- Presupposti: password costruttore impostata, campo d'impostazione "Tecnologia" = "sì"
- Quando si apre la maschera di impostazione per il ciclo CYCLE84, i parametri vengono preimpostati con il valore della variabile _SC_MASK[0]. Quando i parametri vengono modificati, i valori vengono scritti direttamente in questa variabile GUD7.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- In questo modo il costruttore della macchina ha la possibilità di adattare le impostazioni predefinite alle caratteristiche della sue macchina.

**Adattamenti dell'operatore/programmatore**
(a partire da SW 6.4)

- Presupposti: password del costruttore cancellata, campo d'impostazione "Tecnologia" = "sì"
- I dati modificati vengono utilizzati per la generazione del ciclo CYCLE84. Quando un ciclo di maschiatura viene richiamato un'altra volta, sono di nuovo attive le impostazione del costruttore della macchina.

In caso di posizione 0 o 1 dell'interruttore a chiave, il campo d'impostazione "Tecnologia" ed i campi d'impostazione susseguenti sono esclusi.

### Maschiatura profonda _VARI, _DAM, _VRT

Con il parametro _VARI si può distinguere tra maschiatura semplice (_VARI = 0) e maschiatura profonda (_VARI ≠ 0).
Con la maschiatura profonda si può distinguere tra rottura truciolo (svincolo pari a una quota variabile dall'attuale profondità di foratura, parametro _VRT, _VARI = 1) e scarico trucioli (svincolo dal piano di riferimento _VARI = 2). Queste funzioni si comportano analogamente al normale ciclo di foratura profonda CYCLE83.

Tramite il parametro _DAM si definisce la profondità di foratura incrementale di un passo. Il ciclo calcola internamente la profondità intermedia come segue:

- la profondità di foratura incrementale programmata viene eseguita in ogni passo fino a quando la quota restante alla profondità finale di foratura non sia < a 2 * _DAM
- la profondità di foratura restante viene dimezzata ed eseguita in due incrementi in modo tale che la profondità di foratura minima non sia inferiore a _DAM/2.



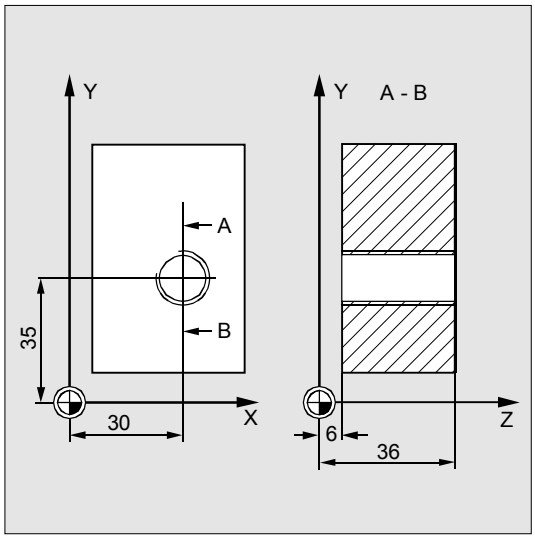
### Ulteriori indicazioni

Nella maschiatura il verso di rotazione viene sempre invertito automaticamente nel ciclo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Filettatura senza utensile compensato**
Sulla posizione X30,Y35 nel piano XY viene eseguito un filetto senza utensile compensato, l'asse di foratura è l'asse Z. Non viene programmato alcun tempo di sosta. Il dato di profondità viene espresso in quote incrementali. Ai parametri per il verso di rotazione ed il passo devono essere assegnati dei valori. Viene eseguito un filetto metrico M5.




| | |
|---|---|
| `N10 G0 G90 T4 D1` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N20 G17 X30 Y35 Z40` | ;Accostamente alla posizione di foratura |
| `N30 CYCLE84 (40, 36, 2, , 30, , 3, 5, -> ->, 90, 200, 500)` | ;Richiamo del ciclo, il parametro PIT è stato ;omesso, nessun dato per la profondità ;assoluta, nessun tempo di sosta, arresto ;mandrino a 90°, la velocità di rotazione in ;maschiatura è 200, la velocità di rotazione ;per lo svincolo è 500 |
| `N40M30` | Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.6 Maschiatura con utensile compensato – CYCLE840



**Programmazione**

```
CYCLE840 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC, ENC, MPIT, PIT- AXN,
_PTAB, _TECHNO)
```



**Parametri**

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| DTB | real | Tempo di sosta sulla profondità del filetto: sempre attivo se programmato >0<br>Campo di valori: 0<=DTB |
| SDR | int | Senso di rotazione per lo svincolo<br>Valori: 0 (inversione automatica del senso di rotazione)<br>3 oppure 4 (per M3 o M4) |
| SDAC | int | Rotazione dopo il termine del ciclo<br>Valori: 3, 4 oppure 4 (per M3, M4 o M5) |
| ENC | int | Maschiatura con/senza encoder<br>Valori: 0 = con encoder, senza tempo di sosta<br>1 = senza encoder, programmare l'avanzamento prima del ciclo<br>11 = senza encoder, programmare l'avanzamento nel ciclo<br>20 = con encoder, con tempo di sosta |
| MPIT | real | Passo del filetto come grandezza del filetto<br>Campo di valori: 3 (per M3) ... 48 (per M48) |
| PIT | real | Passo del filetto come grandezza del filetto<br>Campo di valori: 0.001 ... 2000.000 mm<br>se _PTAB=0 o 1: in mm<br>se _PTAB=2 in filetti per pollice |
| _AXN | int | Asse utensile:<br>Valori: 1 = 1° asse geometrico<br>2 = 2° asse geometrico<br>altrimenti 3° asse geometrico |
| _PTAB | int | Valutazione del passo del filetto PIT<br>Valori: 0...in relazione al sistema di misura programmato pollici/metrico<br>1...incremento in mm<br>2...incremento in filetti per pollice<br>3...incremento in pollici/giro |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _TECHNO | int | Impostazioni tecnologiche<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ: comportamento per l'arresto preciso<br>Valori: 0...come programmato prima del richiamo del ciclo<br>1...(G601)<br>2...(G602)<br>3...(G603)<br>POSIZIONE DELLE DECINE precomando<br>Valori: 0...come programmato prima del richiamo del ciclo<br>1...con precomando (FFWON)<br>2...senza precomando (FFWOF)<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA Punto di intervento del freno<br>Valori: 0...senza calcolo<br>1...con calcolo |

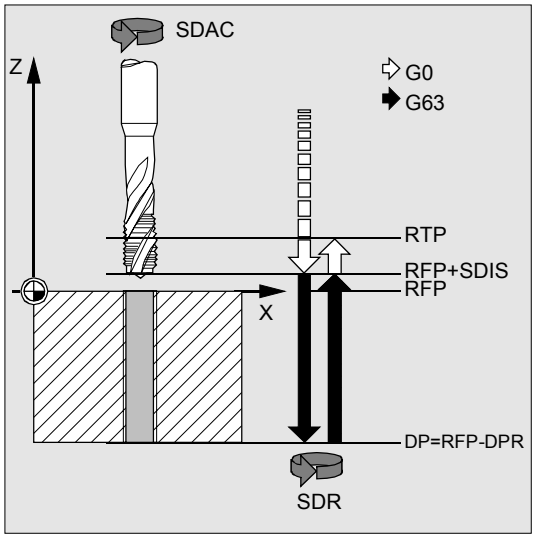
## Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità avanzamento programmate fino alla profondità del filetto impostata.
Con questo ciclo è possibile realizzare fori filettati con compensatore

- senza encoder e
- con encoder.

## Sequenza

**Maschiatura con utensile compensato senza encoder (ENC=1)**




**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.

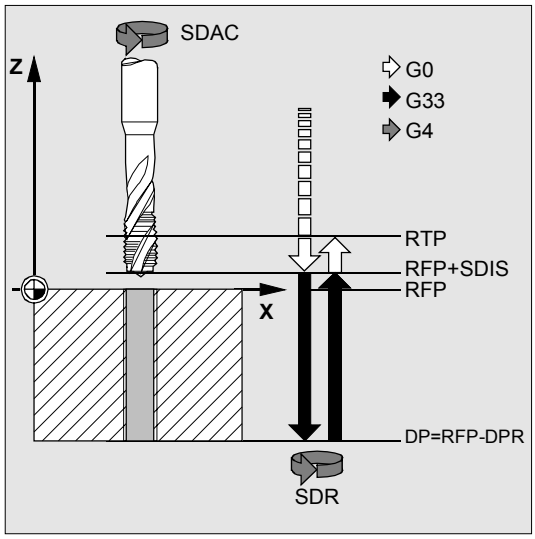
**Il ciclo crea le seguenti sequenze di movimento:**

- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Maschiatura fino alla profondità finale di foratura con G63
- Svincolo con G63 sul piano di riferimento posticipato della distanza di sicurezza
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo

**L'override del mandrino deve essere tenuto al 100 % .**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Maschiatura con utensile compensato con encoder (ENC=0)**
**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.




**Il ciclo crea le seguenti sequenze di movimento:**

- Accostamento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Maschiatura fino alla profondità finale di foratura con G33
- Tempo di sosta sulla profondità del filetto (parametro DTB)
- Svincolo con G33 sul piano di riferimento posticipato della distanza di sicurezza
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo

## Spiegazione dei parametri

Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)

**DTB (tempo di sosta)**
Il tempo di sosta va programmato in secondi. Esso è efficace a seconda della selezione della variante tecnologica nel parametro ENC.

**SDR (rotazione per svincolo)**
Con il parametro SDR si programma la direzione di rotazione per lo svincolo nella maschiatura. Per la maschiatura con encoder il cambio del senso di rotazione del mandrino può avvenire in automatico, impostare quindi il parametro SDR=0.

**SDAC (senso di rotazione)**
Poiché il ciclo può essere richiamato anche modalmente (vedi cap. 2.2), per l'esecuzione dei successivi fori filettati esso necessita di un verso di rotazione. Questo viene programmato nel parametro SDAC e corrisponde al verso di rotazione scritto nel programma sovraordinato prima del primo richiamo. Se SDR è =0, il valore scritto in SDAC non ha nessun significato nel ciclo e può essere omesso nella parametrizzazione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**ENC (maschiatura)**
Se la maschiatura deve essere eseguita senza encoder sebbene sia presente un encoder, il parametro ENC deve avere il valore 1.

Se non è presente nessun encoder e il parametro ha il valore 0, esso non viene tenuto in considerazione dal ciclo.

- **Maschiatura senza encoder con immissione del passo:**
  Nella maschiatura senza encoder (filettatura G63) può essere calcolata all'interno del ciclo la relazione tra l'avanzamento ed il numero di giri tramite il passo della filettatura programmato. Il numero di giri deve essere programmato prima del richiamo del ciclo.
  Il passo può essere indicato come nella maschiatura senza encoder o tramite MPIT (grandezza metrica del filetto) o tramite PIT (passo del filetto come valore).
  L'avanzamento viene quindi calcolato internamente al ciclo dal passo della filettatura e dal numero di giri. Alla fine del ciclo è nuovamente efficace l'ultimo avanzamento programmato.
  Programmazione:
  ENC=11, programmare il passo della filettatura con MPIT o PIT
- **Maschiatura con encoder, con tempo di sosta:**
  Nella maschiatura con encoder (filettatura G33), può essere programmato a scelta nel parametro DTB un tempo di sosta. Questo si attiva dopo la maschiatura, prima del ritorno al piano di svincolo RTP ed è necessario per le macchine con una scarsa dinamica di mandrino.
  Programmazione:
  ENC=20, introdurre il tempo di sosta nel parametro DTB

**MPIT e PIT (come grandezza del filetto e come valore)**
Il parametro per il passo, è rilevante solo nella maschiatura con encoder. Sulla base della velocità di rotazione del mandrino e del passo il ciclo calcola il valore di avanzamento.
Il valore per il passo del filetto può essere preimpostato a scelta come grandezza del filetto (solo per filetti metrici tra M3 e M48) oppure come valore (distanza da un filetto al successivo come valore numerico). Il parametro che di volta in volta non è necessario viene omesso nel richiamo oppure assume il valore 0.
Se i parametri del passo hanno dei valori in

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

contrapposizione il ciclo genera l'allarme 61001 "Passo del filetto errato" e il ciclo viene interrotto.

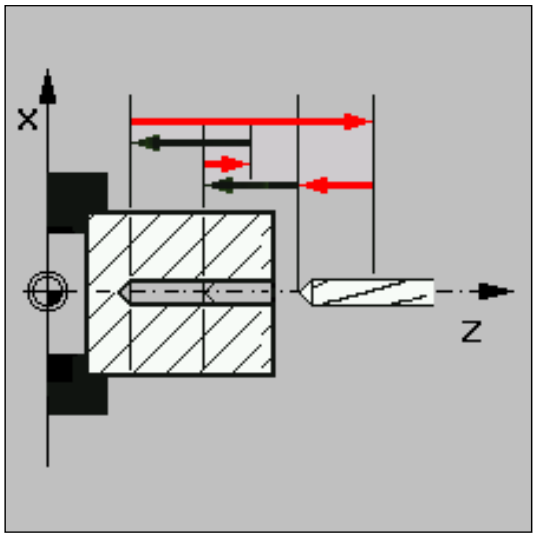
**_AXN (asse utensile)**

Tramite la programmazione dell'asse di foratura con _AXN, utilizzando la maschiatura profonda su un tornio, può essere omessa la commutazione del piano da G18 a G17. I relativi significati sono:

_AXN=1 1° asse del piano attuale
_AXN=2 2° asse del piano attuale
_AXN=3 3° asse del piano attuale

Per programmare ad esempio una foratura (in Z) nel piano G18 la programmazione sarà:

```
G18
_AXN=1
```




**_PTAB (Valutazione del passo della filettatura PIT)**

Il parametro _PTAB determina l'unità di misura del passo di filettatura.

- 0=corrispondente al sistema di misura programmato pollici/metrico
- 1=passo della filettatura in mm
- 2=passo della filettatura in filetti per pollice
- 3=passo della filettatura in pollici/giro

Questo parametro è necessario in relazione alla possibilità di selezionare diverse tabelle di filetti nel supporto del ciclo.

**_TECHNO (Impostazioni tecnologiche)**

Con il parametro _TECHNO si possono definire le impostazioni per un comportamento tecnologico corretto nella maschiatura.

Valori possibili sono:

**Posizione delle unità (comportamento per l'arresto preciso):**

- 0=come programmato prima del richiamo del ciclo
- 1=(G601)
- 2=(G602)
- 3=(G603)

**Posizione delle decine (precomando):**

- 0=come programmato prima del richiamo del ciclo
- 1=con precomando (FFWON)
- 2=senza precomando (FFWOF)


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Posizione delle centinaia (punto di intervento del freno):**

- 0=senza calcolo
- 1=con calcolo

A partire dalla versione SW 6.4:
Nel campo d'impostazione "Tecnologia" "sì" si possono impostare degli adattamenti della tecnologia per la maschiatura da parte del costruttore della macchina e anche dell'operatore/programmatore.

**Adattamenti eseguiti dal costruttore della macchina** (a partire da SW 6.4)

- Presupposti: password del costruttore impostata, campo d'impostazione "Tecnologia" = "sì"
- Quando si apre la maschera di impostazione per il ciclo CYCLE840, i parametri vengono preimpostati con il valore della variabile _SC_MASK[1]. Quando i parametri vengono modificati, i valori vengono scritti direttamente in questa variabile GUD7.
- In questo modo il costruttore della macchina ha la possibilità di adattare le impostazioni predefinite alle caratteristiche della sue macchina.

**Adattamenti dell'operatore/programmatore** (a partire da SW 6.4)

- Presupposti: password del costruttore cancellata, campo d'impostazione "Tecnologia" = "sì"
- I dati modificati vengono utilizzati per la generazione del ciclo CYCLE840. Quando un ciclo di maschiatura viene richiamato un'altra volta, sono di nuovo attive le impostazione del costruttore della macchina.

In caso di posizione 0 o 1 dell'interruttore a chiave, il campo d'impostazione "Tecnologia" ed i campi d'impostazione susseguenti sono esclusi.

### Ulteriori indicazioni

Il ciclo sceglie in funzione del dato macchina NUM_ENCS se il filetto deve essere eseguito con o senza encoder.

Prima del richiamo del ciclo va programmato il verso di rotazione per il mandrino con M3 o M4.

Durante i blocchi di filettatura con G63, i valori del selettore di override di avanzamento e override mandrino vengono congelati al 100% .

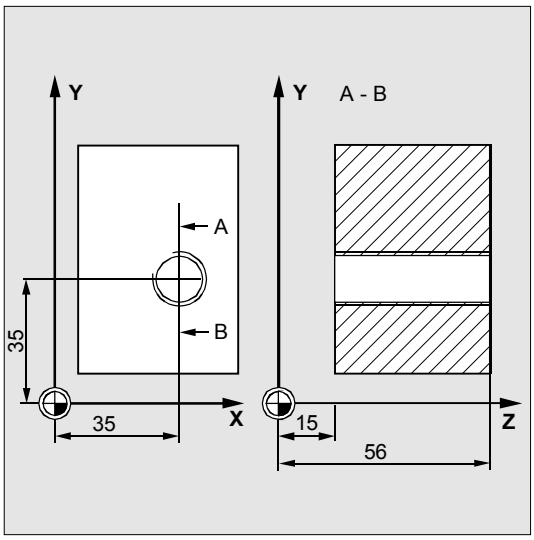
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La maschiatura senza encoder richiede di norma un utensile compensato più lungo.

## Esempio di programmazione

**Filettatura senza encoder**

Con questo programma viene eseguito un filetto senza encoder sulla posizione X35 Y35 nel piano XY, l'asse di foratura è l'asse Z. I parametri del senso di rotazione SDR e SDAC devono essere predefiniti, il parametro ENC viene predefinito con 1, l'indicazione di profondità avviene con quota assoluta. Il parametro del passo PIT può essere omesso. Per la lavorazione viene impiegato un utensile compensato.

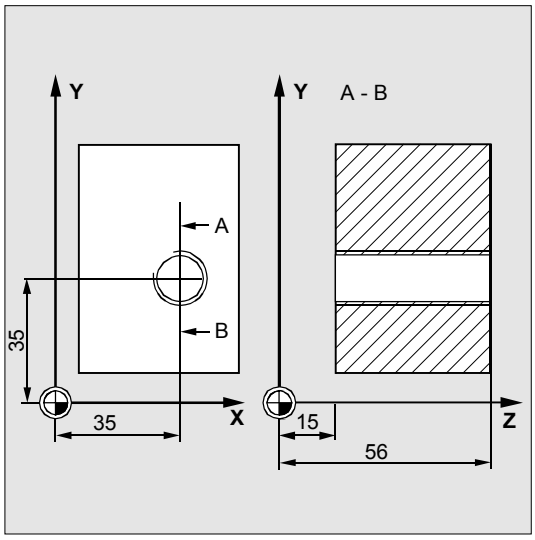



| | |
|---|---|
| `N10 G90 G0 D2 T2 S500 M3` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N20 G17 X35 Y35 Z60` | ;Accostamento alla posizione di foratura |
| `N30 G1 F200` | ;Definizione dell'avanzamento |
| `N40 CYCLE840 (59, 56, , 15, , 1, 4, 3, 1)` | ;Richiamo del ciclo, tempo di sosta 1 s, ;SDR=4, SDAC=3, nessuna distanza di ;sicurezza, i parametri MPIT, PIT ;non sono programmati cioè il passo risulta ;dalla relazione tra i valori liberamente ;programmabili F e S. |
| `N50 M30` | ;Fine programma |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Filettatura con encoder**

Con questo programma viene eseguito un filetto con encoder sulla posizione X35 Y35 nel piano XY. L'asse di foratura è l'asse Z. Il parametro del passo deve essere indicato, l'inversione automatica del senso di rotazione è stata programmata. Per la lavorazione viene impiegato un utensile compensato.




| | |
|---|---|
| `DEF INT SDR=0`<br>`DEF REAL PIT=3.5` | ;Definizione dei parametri con<br>;assegnazione dei valori |
| `N10 G90 G0 D2 T2 S500 M4` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N20 G17 X35 Y35 Z60` | ;Accostamento alla posizione di foratura |
| `N30 CYCLE840 (59, 56, , 15, , , , , , -> ->, PIT)` | ;Richiamo del ciclo, senza distanza di<br>;sicurezza, con indicazione assoluta della<br>;profondità, SDAC , ENC, MPIT vengono<br>;omessi (vale a dire che hanno il valore 0) |
| `N40M30` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.7 Alesatura 1 – CYCLE85

#### Programmazione

```
CYCLE85 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF)
```

#### Parametri

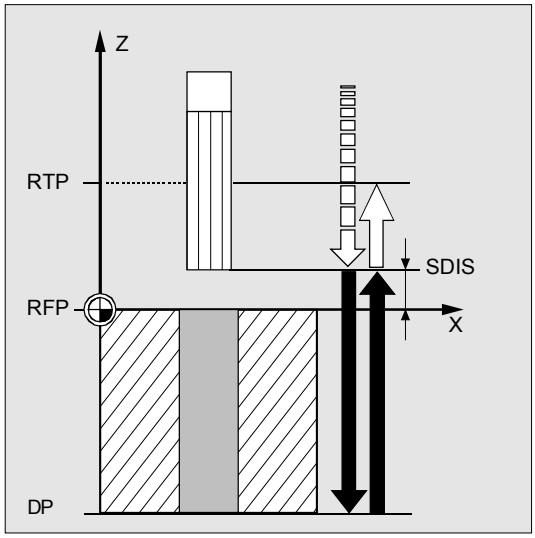
| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| DTB | real | Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo) |
| FFR | real | Avanzamento |
| RFF | real | Avanzamento di svincolo |

#### Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità di avanzamento programmate fino alla profondità finale di foratura impostata.
Il movimento di penetrazione e di uscita avviene con l'avanzamento che deve essere predefinito ogni volta nei relativi parametri FFR e RFF.
Questo ciclo può essere utilizzato per l'alesatura di fori.

#### Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.



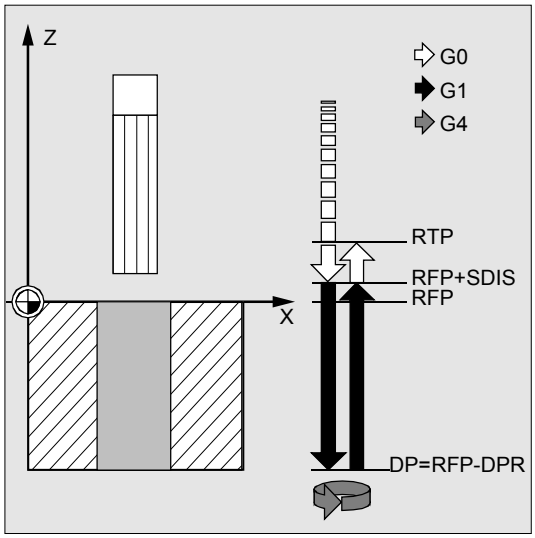


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Il ciclo crea le seguenti sequenze di movimento:**

- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Movimento fino alla profondità finale di foratura con G1 e con l'avanzamento programmato nel parametro FFR
- Attesa del tempo di sosta sulla profondità finale di foratura
- Svincolo sul piano di riferimento posticipato della distanza di sicurezza con G1 e con l'avanzamento di svincolo predefinito nel parametro RFF
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)

**DTB (tempo di sosta)**
Nel DTB va programmato in secondi il tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo).

**FFR (avanzamento)**
Il valore di avanzamento definito in FFR è efficace durante la foratura.

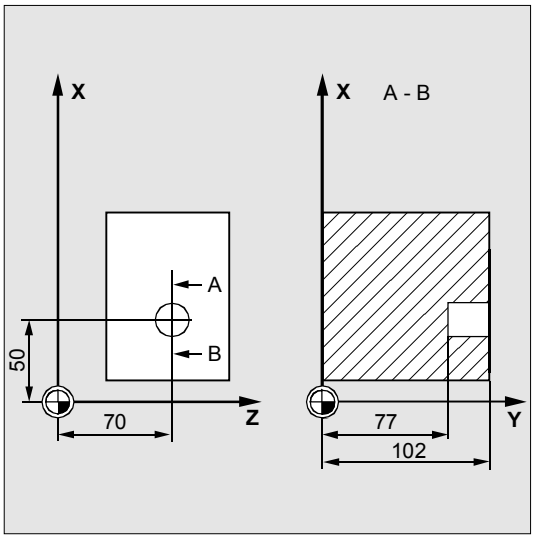
**RFF (velocità di svincolo)**
Il valore di avanzamento programmato in RFF ha effetto con lo svincolo dal piano.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Prima alesatura**

Viene richiamata con il ciclo CYCLE85 sulla posizione Z70 X50 nel piano ZX. L'asse di foratura è l'asse Y. La profondità di foratura finale nel richiamo del ciclo è indicata in quote relative, non viene programmato nessun tempo di sosta. Il bordo superiore del pezzo si trova a Y102.




```
DEF REAL FFR, RFF, RFP=102,                    ;Definizione dei parametri e
DPR=25,SDIS=2                                  ;assegnazione dei valori
N10 G0 FFR=300 RFF=1.5*FFR S500 M4             ;Definizione dei valori tecnologici
N20 G18 T1 D1 Z70 X50 Y105                     ;Accostamento alla posizione di foratura
N21 M6
N30 CYCLE85 (RFP+3, RFP, SDIS, , DPR, ,->      ;Richiamo del ciclo, programmato nessun
-> FFR, RFF)                                   ;tempo di sosta
N40M30                                         ;Fine programma
```

-> Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.1.8 Alesatura 2 – CYCLE86



**Programmazione**

```
CYCLE86 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA, RPO, RPAP, POSS)
```



**Parametri**

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| DTB | real | Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo) |
| SDIR | int | Senso di rotazione<br>Valori: 3 (per M3)<br>4 (per M4) |
| RPA | real | Percorso di svincolo nell'ascissa del piano attivo (incrementale, da impostare con segno) |
| RPO | real | Percorso di svincolo nell'ordinata del piano attivo (incrementale, da impostare con segno) |
| RPAP | real | Percorso di svincolo nell'applicata (incrementale, da impostare con segno) |
| POSS | real | Posizione del mandrino per l'arresto orientato del mandrino nel ciclo (in gradi) |

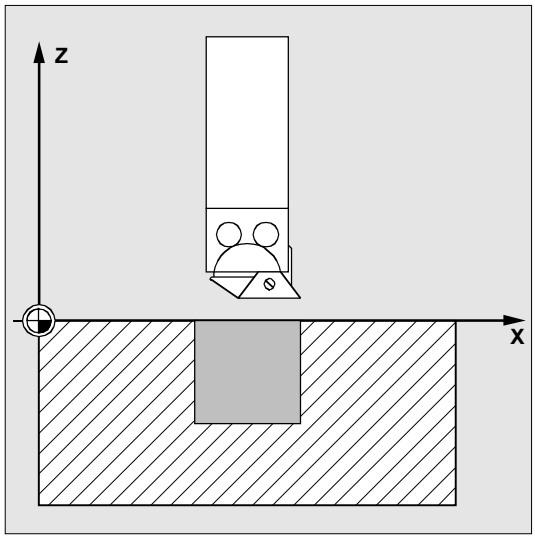


**Funzione**

L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione del mandrino e la velocità di avanzamento programmate fino alla profondità di foratura impostata. Nell'alesatura 2 dopo il raggiungimento della profondità di foratura si ha un arresto orientato del mandrino con l'istruzione SPOS. Successivamente si ha il movimento in rapido fino alle posizioni programmate di svincolo e da qui fino al piano di svincolo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Sequenza

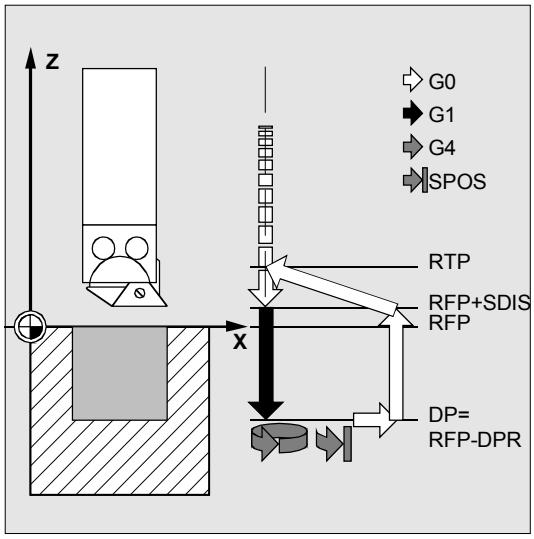



**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Movimento fino alla profondità finale di foratura con G1 e con l'avanzamento programmato prima del richiamo del ciclo
- Attesa del tempo di sosta sulla profondità finale di foratura
- Arresto orientato del mandrino sulla posizione del mandrino programmata sotto POSS
- Percorso di svincolo con G0 in max. tre assi
- Svincolo con G0 sul piano di riferimento posticipato della distanza di sicurezza
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo (posizione iniziale di foratura in tutti e due gli assi del piano)

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)

**DTB (tempo di sosta)**
Nel DTB va programmato in secondi il tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo).

**SDIR (senso di rotazione)**
Con questo parametro si definisce il verso di rotazione con il quale nel ciclo viene eseguita la foratura. Con valori diversi da 3 o 4 (M3/M4) viene generato l'allarme 61102 "Non è stato programmato nessun senso di rotazione del mandrino" ed il ciclo non viene eseguito.

**RPA (percorso di svincolo, nell'ascissa)**
Con questo parametro si definisce un movimento di svincolo nell'ascissa, che viene eseguito dopo il raggiungimento della profondità finale di foratura e l'arresto orientato del mandrino.

**RPO (percorso di svincolo, nell'ordinata)**
Con questo parametro si definisce un movimento di


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

svincolo nell'ordinata che viene eseguito dopo il raggiungimento della profondità finale di foratura e l'arresto orientato del mandrino.

**RPAP (percorso di svincolo, nell'applicata)**
Con questo parametro si definisce un movimento di svincolo nell'asse di foratura, che viene eseguito dopo il raggiungimento della profondità finale di foratura e l'arresto orientato del mandrino.

**POSS (posizione del mandrino)**
In POSS va programmata in gradi la posizione del mandrino per l'arresto orientato del mandrino dopo il raggiungimento della profondità finale di foratura.



## Ulteriori indicazioni

Con l'istruzione SPOS è possibile arrestare il mandrino master attivo con il voluto orientamento. La programmazione del rispettivo valore angolare avviene tramite un parametro di trasmissione.



*Il ciclo CYCLE86 può essere impiegato se il mandrino previsto per la foratura è tecnicamente in condizione di passare al funzionamento reglato in posizione.*

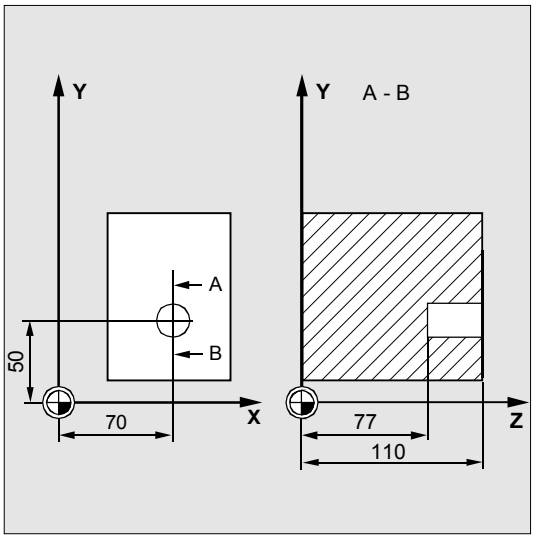
**Tornio senza asse Y**
Il ciclo CYCLE86 può essere ora utilizzato su torni senza asseY. Lo svincolo dalla profondità di foratura viene eseguito quindi solo da due assi. Se è stato programmato un movimento di allontanamento per il terzo asse, questo viene ignorato.
Se il ciclo viene richiamato nel piano G18 senza asse Y, viene emesso l'allarme : 61005 "3° asse geometrico non esistente“, poiché in tal caso l'asse Y sarebbe l'asse di foratura.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Seconda alesatura**

Nel piano XY viene richiamato il ciclo CYCLE 86 sulla posizione X70 Y50. L'asse di foratura è l'asse Z. La profondità finale di foratura è programmata in quote assolute. La distanza di sicurezza non è stata preimpostata. Il tempo di sosta sulla profondità finale di foratura è di 2 s. Il bordo superiore del pezzo si trova a Z110. Nel ciclo il mandrino deve ruotare con M3 e fermarsi a 45 gradi.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL DP, DTB, POSS` | ;Definizione dei parametri |
| `N10 DP=77 DTB=2 POSS=45` | ;Assegnazione dei valori |
| `N20 G0 G17 G90 F200 S300` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N30 D1 T3 Z112` | ;Accostamento al piano di svincolo |
| `N40 X70 Y50` | ;Accostamento alla posizione di foratura |
| `N50 CYCLE86 (112, 110, , DP, , DTB, 3,-> -> –1, –1, +1, POSS)` | ;Richiamo del ciclo con profondità di foratura assoluta |
| `N60 M30` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.9 Alesatura 3 – CYCLE87

### Programmazione

```
CYCLE87 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, SDIR)
```

### Parametri

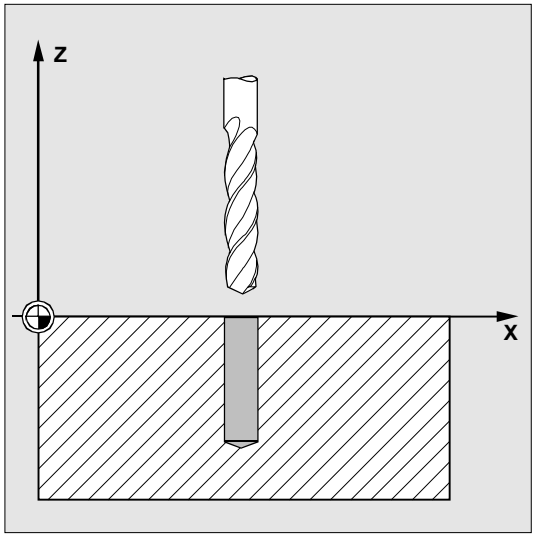
| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| SDIR | int | Senso di rotazione<br>Valori: 3 (per M3)<br>4 (per M4) |

### Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità di avanzamento programmate fino alla profondità finale di foratura impostata.
Nell'alesatura 3 dopo il raggiungimento della profondità finale di foratura viene generato un arresto mandrino senza orientamento M5 e successivamente un arresto programmato M0. Mediante il tasto NC-START il movimento di uscita viene proseguito in rapido fino al piano di svincolo.

### Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.



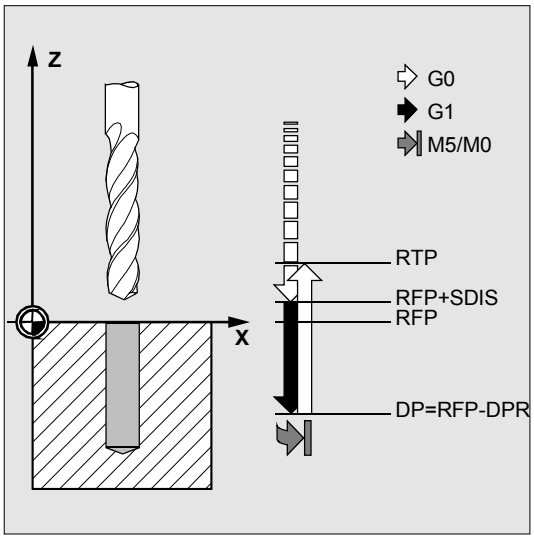

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Movimento fino alla profondità finale di foratura con G1 e con l'avanzamento programmato prima del richiamo del ciclo
- Stop mandrino con M5
- Azionare il tasto NC-START
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri

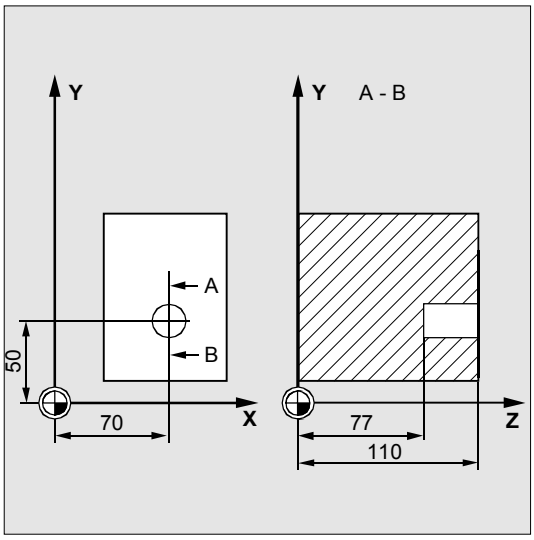
Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)




**SDIR (senso di rotazione)**
Il parametro determina il senso di rotazione, con il quale nel ciclo viene eseguita la foratura.
Con valori diversi da 3 o 4 (M3/M4) viene generato l'allarme 61102 "Non è stato programmato alcun senso di rotazione del mandrino" e il ciclo viene interrotto.

## Esempio di programmazione

**Terza alesatura**
Il ciclo CYCLE87 viene richiamato su X 70 Y 50 nel piano XY. L'asse di foratura è l'asse Z. La profondità finale di foratura è preimpostata in quote assolute. La distanza di sicurezza è di 2 mm.




```
DEF REAL DP, SDIS                          ;Definizione dei parametri
N10 DP=77 SDIS=2                           ;Assegnazione dei valori
N20 G0 G17 G90 F200 S300                   ;Definizione dei valori tecnologici
N30 D1 T3 Z113                             ;Accostamento al piano di svincolo
N40 X70 Y50                                ;Accostamento alla posizione di foratura
N50 CYCLE87 (113, 110, SDIS, DP, , 3)      ;Richiamo del ciclo con verso di
                                           rotazione ;programmata del mandrino M3
N60 M30                                    ;Fine programma
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.10 Alesatura 4 – CYCLE88

### Programmazione

```
CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR)
```

### Parametri

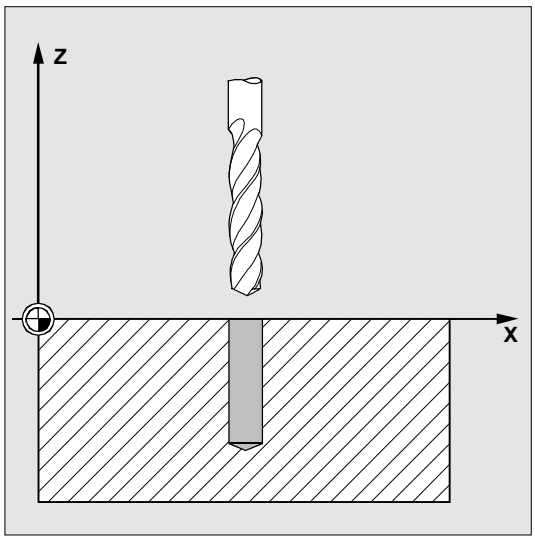
| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| DTB | real | Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura |
| SDIR | int | Senso di rotazione Valori: 3 (per M3) 4 (per M4) |

### Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità di avanzamento programmate fino alla profondità finale di foratura impostata. Nell'alesatura 4 dopo il raggiungimento della profondità finale di foratura viene generato un arresto mandrino senza orientamento M5 e successivamente un arresto programmato M0. Azionando l'NC-START viene eseguito in rapido il movimento di uscita fino al piano di svincolo.

### Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.



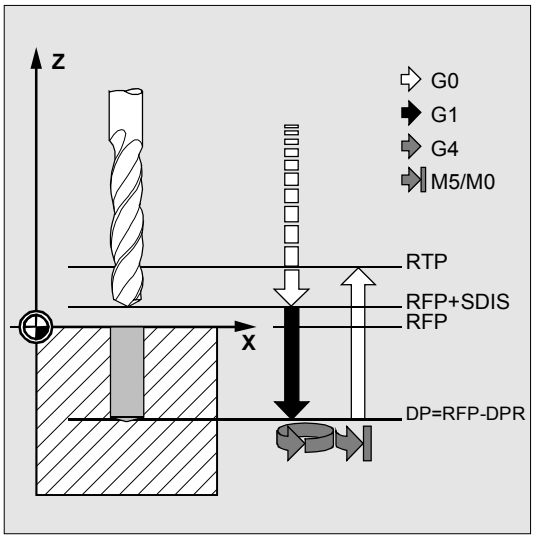

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Movimento fino alla profondità finale di foratura con G1 e con l'avanzamento programmato prima del richiamo del ciclo
- Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura
- Arresto mandrino con M5 (_ZSD[5]=1) oppure
- Arresto mandrino e programma con M5 M0 (_ZSD[5]=0). Dopo l'arresto del programma, premere il tasto NC-START.
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri

Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)
Per i dati operatore per cicli ZSD[5] vedi cap. 3.2.

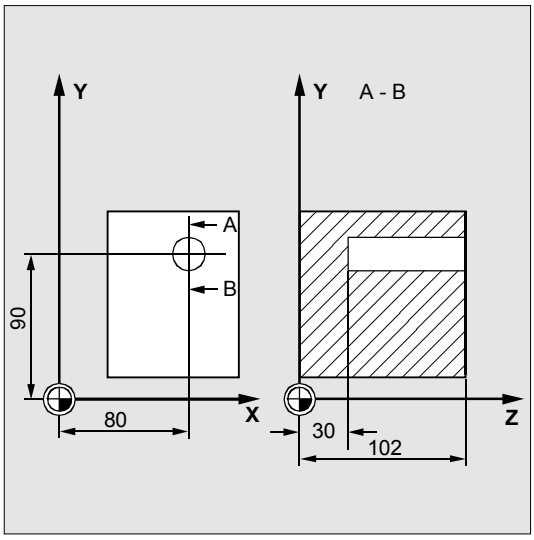



**DTB (tempo di sosta)**
Nel DTB viene programmato in secondi il tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo).

**SDIR (senso di rotazione)**
Il senso di rotazione programmato ha effetto durante il percorso verso la profondità finale di foratura.
Con valori diversi da 3 o 4 (M3/M4) viene generato l'allarme 61102 "Non è stato programmato nessun senso di rotazione del mandrino" e il ciclo viene interrotto.

## Esempio di programmazione

**Quarta alesatura**
Il ciclo CYCLE88 viene richiamato su X80 Y90 nel piano XY. L'asse di foratura è l'asse Z. La distanza di sicurezza è programmata con 3 mm, la profondità finale di foratura è predefinita rispetto al piano di riferimento.
Nel ciclo è attivo M4.




```
DEF REAL RFP, RTP, DPR, DTB, SDIS          ;Definizione dei parametri
N10 RFP=102 RTP=105 DPR=72 DTB=3           ;Assegnazione dei valori
SDIS=3
N20 G17 G90 T1 D1 F100 S450                ;Definizione dei valori tecnologici
N21 M6
N30 G0 X80 Y90 Z105                        ;Accostaimento alla posizione di foratura
N40 CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, ->     ;Richiamo del ciclo con verso di rotazione
-> DTB, 4)                                 ;programmata del mandrino M4
N50 M30                                    ;Fine programma
```

**->** Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.1.11 Alesatura 5 – CYCLE89

### Programmazione

```
CYCLE89 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)
```

### Parametri

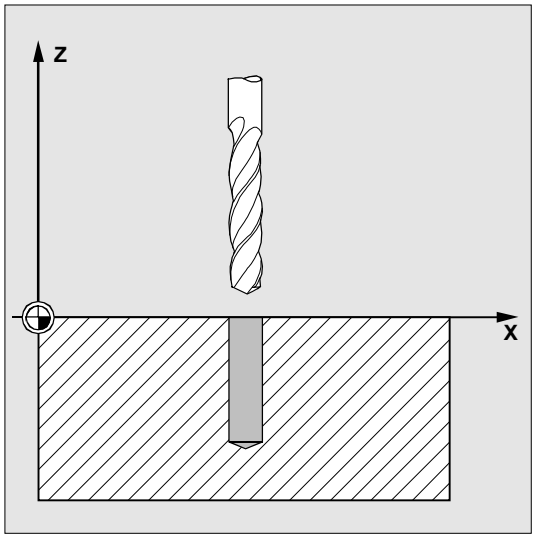
| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| DTB | real | Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo) |

### Funzione

L'utensile esegue la foratura con la velocità di rotazione mandrino e la velocità di avanzamento programmate fino alla profondità finale di foratura impostata. Quando viene raggiunta la profondità finale di foratura, può essere programmato un tempo di sosta.

### Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di foratura è la posizione in tutti e due gli assi del piano selezionato.




**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

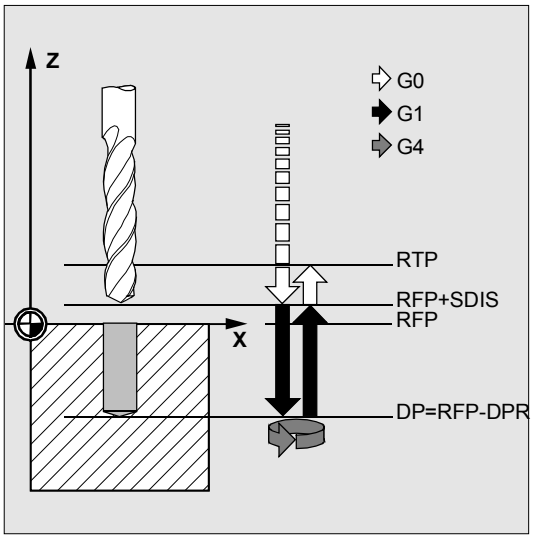
- Raggiungimento con G0 del piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Movimento fino alla profondità finale di foratura con G1 e con l'avanzamento programmato prima del richiamo del ciclo
- Attesa del tempo di sosta sulla profondità finale di foratura
- Svincolo fino al piano di riferimento posticipato della distanza di sicurezza con G1 e con lo stesso valore di avanzamento
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri

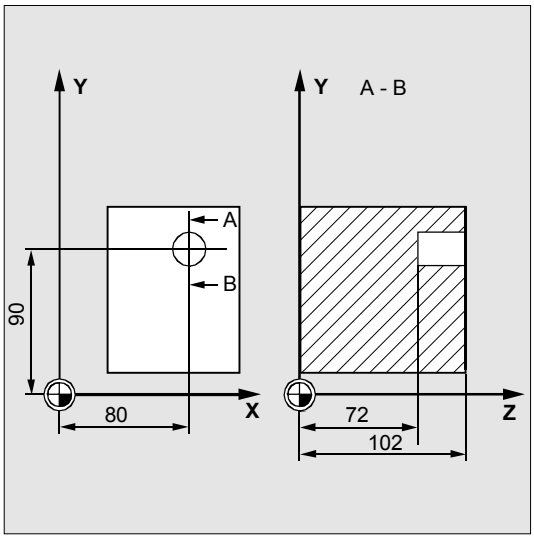
Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)

**DTB (tempo di sosta)**
Nel DTB va programmato in secondi il tempo di sosta sulla profondità finale di foratura (rottura truciolo).




## Esempio di programmazione

**Quinta alesatura**
Il ciclo di foratura CYCLE89 viene richiamato su X80 Y90 nel piano XY con una distanza di sicurezza di 5 mm ed indicazione della profondità finale di foratura come valore assoluto. L'asse di foratura è l'asse Z.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL RFP, RTP, DP, DTB` | ;Definizione dei parametri |
| `RFP=102 RTP=107 DP=72 DTB=3` | ;Assegnazione dei valori |
| `N10 G90 G17 F100 S450 M4` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N20 G0 T1 D1 X80 Y90 Z107` | ;Accostamento alla posizione di foratura |
| `N21 M6` | |
| `N30 CYCLE89 (RTP, RFP, 5, DP, , DTB)` | ;Richiamo del ciclo |
| `N40M30` | ;Fine programma |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.2 Richiamo modale di cicli di foratura

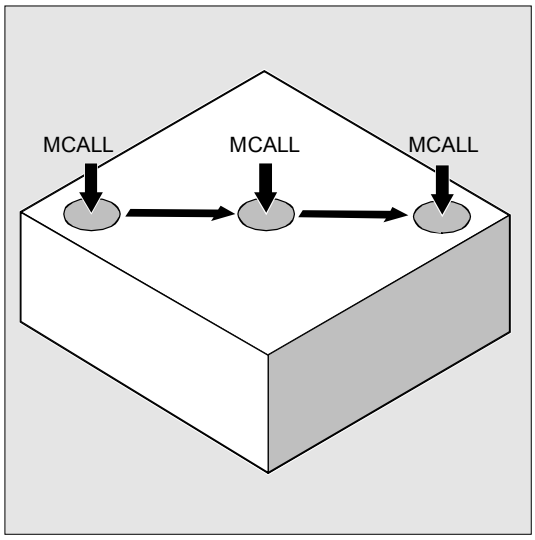
La programmazione NC consente di richiamare qualsiasi sottoprogramma in forma modale, cioè in modo autoritentivo.
Questa funzione è particolarmente interessante nei cicli di foratura.

### Programmazione

Richiamo modale di un sottoprogramma
`MCALL`

Con ciclo di foratura (ad esempio)
`MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)`

### Funzione




La programmazione NC consente di richiamare sottoprogrammi e cicli in forma modale, vale a dire in modo autoritentivo.
Un richiamo modale di un sottoprogramma viene generato dalla parola codice MCALL (richiamo modale di un sottoprogramma) prima del nome del sottoprogramma. Con questa funzione il sottoprogramma viene richiamato ed eseguito automaticamente dopo ogni blocco con movimento interpolato.
La funzione viene disattivata programmando MCALL senza successivo nome di sottoprogramma oppure mediante un nuovo richiamo modale di un altro sottoprogramma.

Un annidamento di richiami modali non è possibile, il che significa che sottoprogrammi che possono essere richiamati in forma modale non possono contenere nessun altro richiamo modale di sottoprogramma.

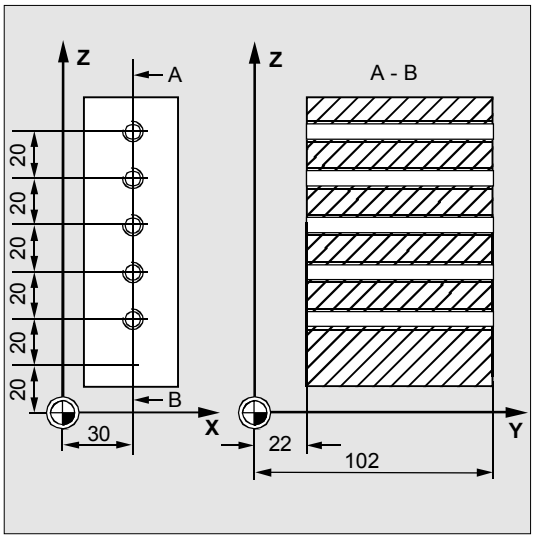
Il numero dei cicli di foratura richiamabili in forma modale è libero e non comporta limitazioni circa le funzioni G impiegabili nei cicli.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Riga di fori _5**

Con questo programma è possibile eseguire una riga di 5 fori filettati paralleli all'asse Z del piano ZX. I fori hanno tra di loro una distanza di 20 mm. Il punto di partenza della riga di fori è in Z20 e X30, la prima foratura è a 20 mm da questo punto. La geometria della riga di fori è in questo caso descritta senza l'impiego di un ciclo. La foratura avviene dapprima con il ciclo CYCLE81, e poi con la maschiatura CYCLE84 (senza utensile compensato). I fori hanno una profondità di 80 mm. Ciò corrisponde alla distanza tra il piano di riferimento e la profondità finale di foratura.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105, ->` | ;Definizione dei parametri con |
| `-> PIT=4.2, SDIS` | ;Assegnazione dei valori |
| `DEF INT ZAEHL=1` | |
| `N10 SDIS=3` | ;Valore per la distanza di sicurezza |
| `N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N30 G18 G0 Y105 Z20 X30` | ;Accostamento alla posizione iniziale |
| `N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)` | ;Richiamo modale del ciclo di foratura |
| `N50 MA1: G91 Z20` | ;Accostamento alla posizione successiva |
| | ;(piano ZX). Il ciclo viene eseguito |
| `N60 ZAEHL=ZAEHL+1` | ;LOOP per posizioni di foratura della riga di |
| `N70 IF ZAEHL<6 GOTOB MA1` | ;fori |
| `N80 MCALL` | ;Disattivazione del richiamo modale |
| `N90 G90 Y105 Z20` | ;Accostamento alla posizione |
| `N100 ZAEHL=1` | ;Azzerare il contatore |
| `N110 ...` | ;Cambio dell'utensile |
| `N120 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, ->` | ;Richiamo modale del ciclo di maschiatura |
| `-> DP , , , 3, , PIT, , 400)` | |
| `N130 MA2: G91 Z20` | ;Successiva posizione di maschiatura |
| `N140 ZAEHL=ZAEHL+1` | ;LOOP per posizione di maschiatura |
| `N150 IF ZAEHL<6 GOTOB MA2` | ;della riga di fori |
| `N160 MCALL` | ;Disattivazione del richiamo modale |
| `N170 G90 X30 Y105 Z20` | ;Riaccostamento alla posizione iniziale |
| `N180 M30` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



## Ulteriori indicazioni

**Chiarimenti su questo esempio**

La deselezione del richiamo modale nel blocco N80 è necessaria perché dopo di essa viene raggiunta una determinata posizione sulla quale non deve essere eseguita la foratura.
In caso di una lavorazione di questo tipo è preferibile memorizzare le posizioni di foratura in un sottoprogramma da richiamare con MA1 o MA2.



Nella descrizione dei cicli per dime di foratura questo programma lo si ritrova impiegando i rispettivi cicli in forma adattata e quindi semplificata.
I cicli per dime di foratura descritti nel cap. 2.3 si basano sul principio di richiamo
MCALL CICLO DI FORATURA (...)
DIMA DI FORATURA (...).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 2.3 Cicli per dime di foratura

I cicli per dime di foratura descrivono solo la geometria di una disposizione di fori nel piano. La relazione con un ciclo di foratura viene instaurata mediante il richiamo modale (vedi cap. 2.2) di questo ciclo di foratura prima della programmazione del ciclo per dime di foratura.

### 2.3.1 Presupposti

**Cicli per dime di foratura senza richiamo del ciclo di foratura**
I cicli per dime di foratura possono essere utilizzati per altre applicazioni anche senza precedente richiamo modale di un ciclo di foratura, in quanto la parametrizzazione dei cicli di dime di foratura non richiede nessun dato relativo al ciclo di foratura impiegato.
Se però prima del richiamo del ciclo per dime di foratura non è stato richiamato in forma modale nessun sottoprogramma, appare il messaggio di errore 62100 "Nessun ciclo di foratura attivo".
Questo messaggio di errore può essere tacitato con il tasto di cancellazione errore e l'esecuzione del programma può essere proseguita con NC-START.
Il ciclo per dime di foratura raggiunge in successione le posizioni calcolate con i dati di ingresso, senza richiamare in questi punti un sottoprogramma.

**Comportamento con numero parametrizzato zero**
Il numero delle forature in una dima di foratura deve essere parametrizzato. Se il valore del numero parametrizzato nel richiamo del ciclo è 0 (oppure se questo nella lista dei parametri è stato omesso) viene emesso l'allarme
61103 "Il numero delle forature è 0"
ed il ciclo viene interrotto.

**Verifica dei parametri di impostazione per i campi di valori limitati**
Nei cicli per dime di foratura, generalmente, non avviene nessun controllo di plausibilità sulla assegnazione dei parametri, se non viene dichiarata una corrispondente reazione per la descrizione di un parametro.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.3.2 Riga di fori – HOLES1

#### Programmazione

```
HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM)
```

#### Parametri

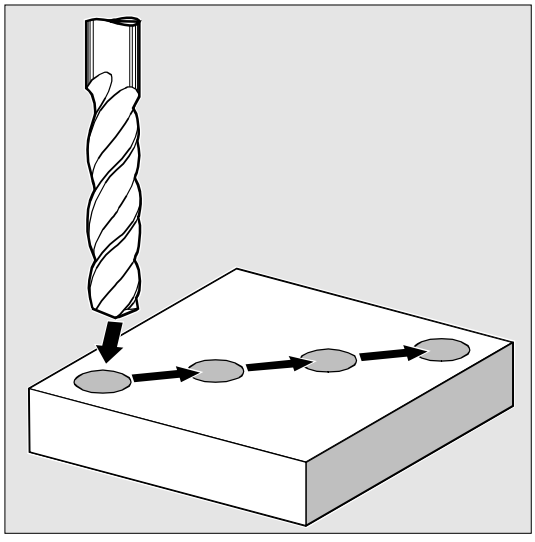
| | | |
|---|---|---|
| SPCA | real | Ascissa di un punto di riferimento sulla retta (assoluta) |
| SPCO | real | Ordinata di questo punto di riferimento (assoluta) |
| STA1 | real | Angolo rispetto all'ascissa<br>Campo dei valori: –180<STA1<=180 gradi |
| FDIS | real | Distanza del primo foro dal punto di riferimento (da indicare senza segno) |
| DBH | real | Distanza tra i fori (da indicare senza segno) |
| NUM | int | Numero dei fori |

#### Funzione

Con questo ciclo è possibile realizzare dei fori in riga, vale a dire un numero di fori che si trovano su una retta oppure realizzare un reticolo di fori. Il tipo di foratura viene determinato dal ciclo di foratura selezionato precedentemente in forma modale.

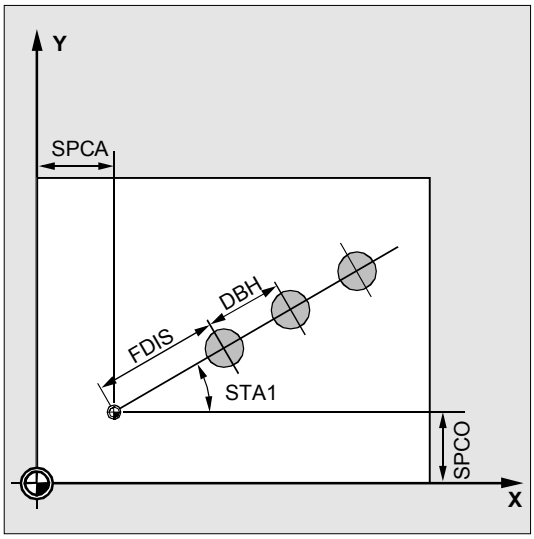
#### Sequenza

Per evitare percorsi a vuoto inutili il ciclo decide automaticamente, sulla base della posizione reale degli assi del piano, se la riga di fori debba essere eseguita a partire dal primo oppure dall'ultimo foro. Di seguito le posizioni di foratura vengono raggiunte in successione con avanzamento rapido.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




**SPCA e SPCO (punto di riferimento ascissa e ordinata)**
Viene predefinito un punto sulla retta della riga di fori, il quale viene considerato come punto di riferimento per determinare le distanze tra i fori stessi. A partire da questo punto viene indicata la distanza FDIS dal primo foro.

**STA1 (angolo)**
La retta può assumere nel piano una posizione qualsiasi. Il piano viene definito oltre che dal punto definito da SPCA e SPCO anche dall'angolo che la retta forma con l'ascissa del sistema di coordinate del pezzo al momento del richiamo. L'angolo va impostato in gradi in STA1.

**FDIS e DBH (distanza)**
In FDIS va indicata la distanza della prima foratura rispetto al punto di riferimento definito in SPCA e SPCO. Il parametro di DBH contiene la distanza tra due fori.

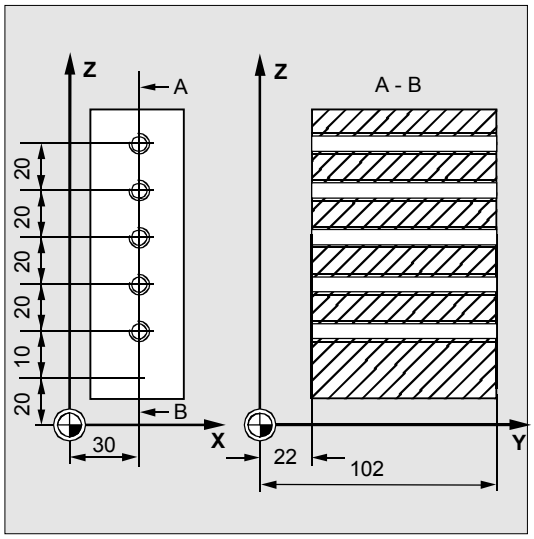
**NUM (quantità)**
Con il parametro NUM viene definito il numero di fori.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

### Riga di fori

Con questo programma è possibile lavorare una riga di 5 fori filettati paralleli all'asse Z del piano ZX e con una distanza tra loro di 20 mm. Il punto di partenza della riga di fori è in Z20 e X30: il primo foro ha una distanza di 10 mm da questo punto. La geometria della riga di fori viene descritta dal ciclo HOLES 1. Dapprima si esegue la foratura con il ciclo CYCLE81, successivamente si esegue la maschiatura dei fori con CYCLE84 (senza utensile compensato). I fori hanno una profondità di 80 mm (differenza tra il piano di riferimento e la profondità finale di foratura).




| | |
|---|---|
| DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105<br>DEF REAL SDIS, FDIS<br>DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->-> DBH=20<br>DEF INT NUM=5 | ;Definizione dei parametri con<br>;assegnazione dei valori |
| N10 SDIS=3 FDIS=10 | :Valore per distanza di sicurezza nonché<br>;distanza del primo foro dal punto di<br>;riferimento |
| N20 G90 F30 S500 M3 D1 T1 | ;Definizione dei valori tecnologici per la<br>;sezione di lavorazione |
| N30 G18 G0 Z20 Y105 X30 | ;Accostamento alla posizione iniziale |
| N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP) | ;Richiamo modale del ciclo per la foratura |
| N50 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, ->-> DBH, NUM) | ;Richiamo ciclo riga di fori, inizio con il primo<br>;foro, nel ciclo vengono raggiunte solo le<br>;posizioni di foratura |
| N60 MCALL | ;Disattivazione del richiamo modale |
| ... | ;Cambio dell'utensile |
| N70 G90 G0 Z30 Y75 X105 | ;Accostamento alla posizione vicino al<br>;quinto foro |
| N80 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, ->-> , 3, , 4.2, , , 400) | ;Richiamo modale del ciclo per la<br>;maschiatura |
| N90 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, ->-> DBH, NUM) | ;Richiamo ciclo riga di fori, inizio<br>;con il quinto foro della riga di fori |
| N100 MCALL | ;Disattivazione del richiamo modale |
| N110 M30 | ;Fine programma |

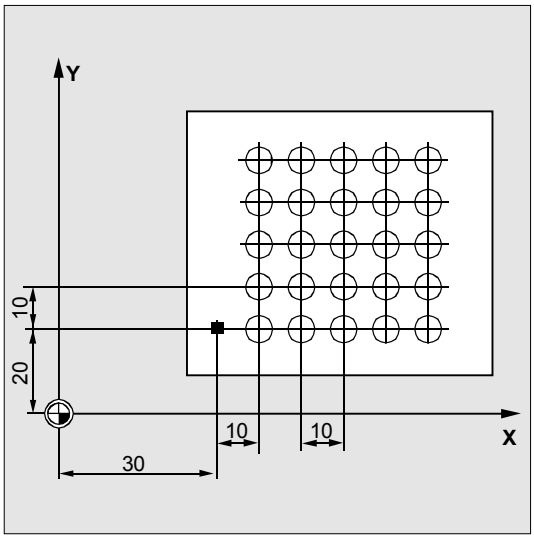
-> Deve essere programmato in un blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Reticolo di fori**

Con questo programma è possibile lavorare un reticolo di fori, formato da 5 righe con rispettivamente 5 fori, che si trovano nel piano XY ed hanno una distanza tra di loro di 10 mm. Il punto di partenza del reticolo di fori è in X30 Y20.




```
DEF REAL RFP=102, DP=75, RTP=105, SDIS=3      ;Definizione dei parametri con
DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->         ;assegnazione dei valori
-> DBH=10, FDIS=10
DEF INT NUM=5, ZEILNUM=5, ZAEL=0
```

```
DEF REAL ZEILABST
```

```
N10 ZEILABST=DBH                              ;Distanza righe = distanza fori
N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1                    ;Definizione dei valori tecnologici
N30 G17 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105              ; Accostamento alla posizione iniziale
N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)        ;Richiamo modale del ciclo di foratura
N50 MARKE1: HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, ->      ;Richiamo del ciclo riga di fori
-> FDIS, DBH, NUM)
N60 SPCO=SPCO+ZEILABST                        ;Ordinata del punto di riferimento per la
                                              ;riga successiva
N70 ZAEL=ZAEL+1                               ;Ritorno su MARKE 1 (marca 1), se la
N80 IF ZAEL<ZEILNUM GOTOB MARKE1              ;condizione è soddisfatta
N90 MCALL                                     ;Disattivazione del richiamo modale
N100 G90 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105             ;Accostamento alla posizione iniziale
N110 M30                                      ;Fine programma
```

-> Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.3.3 Riga di fori – HOLES2

#### Programmazione

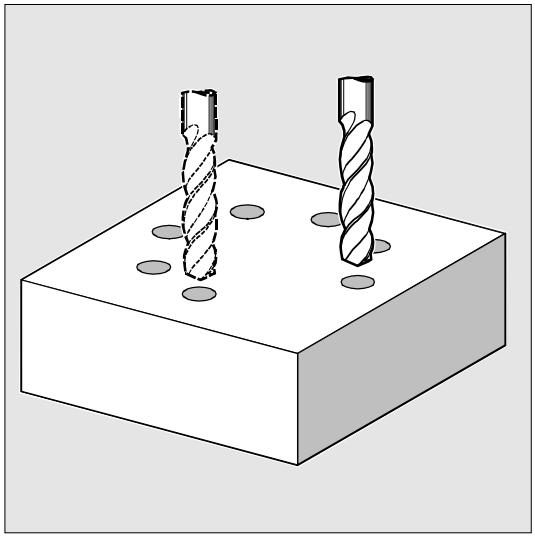
```
HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, NUM)
```

#### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| CPA | real | Centro del cerchio di fori, ascissa (assoluta) |
| CPO | real | Centro del cerchio di fori, ordinata (assoluta) |
| RAD | real | Raggio del cerchio di fori (da impostare senza segno) |
| STA1 | real | Angolo di partenza<br>Campo dei valori: –180<STA1<=180 gradi |
| INDA | real | Angolo di incremento |
| NUM | int | Numero dei fori |

#### Funzione

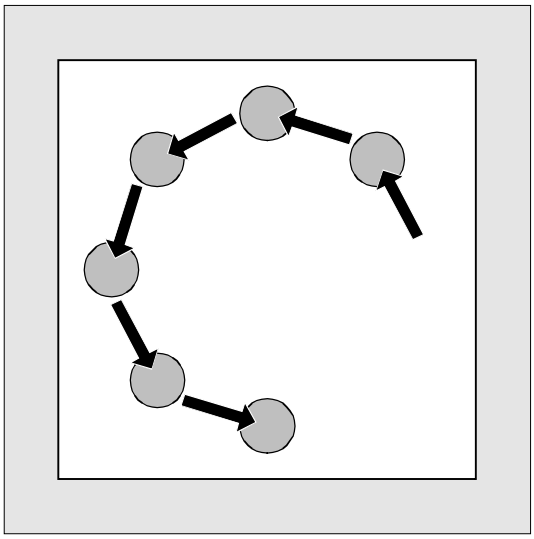
Con l'ausilio di questo ciclo è possibile eseguire dei fori su una circonferenza. Il piano di lavorazione va definito prima del richiamo del ciclo.
Il tipo di foratura viene determinato dal ciclo di foratura selezionato precedentemente in forma modale.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Sequenza

Con G0 vengono raggiunte in successione le posizioni di foratura nel piano sulla circonferenza dei fori.

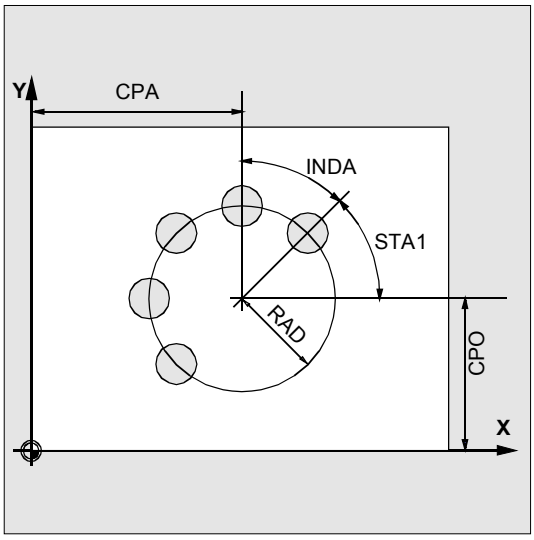


### Spiegazione dei parametri

**CPA, CPO e RAD (centro e raggio ascissa, ordinata)**
La posizione del cerchio di fori nel piano di lavorazione è definita dal centro (parametri CPA e CPO) e dal raggio (parametro RAD). Per il raggio sono ammessi solo valori positivi.

**STA1 e INDA (angolo iniziale e angolo di incremento)**
Con questi parametri viene stabilito l'ordine dei fori sul cerchio.
Il parametro STA1 indica l'angolo di rotazione tra la direzione positiva dell'ascissa del sistema attuale di coordinate del pezzo prima del richiamo del ciclo e la prima foratura. Il parametro INDA contiene l'angolo di rotazione da una foratura alla successiva. Se il parametro INDA ha valore 0, il ciclo calcola automaticamente, in base al numero dei fori, l'angolo di incremento in modo tale che i fori vengano distribuiti uniformemente sulla circonferenza.

**NUM (quantità)**
I parametro NUM determina il numero di fori.



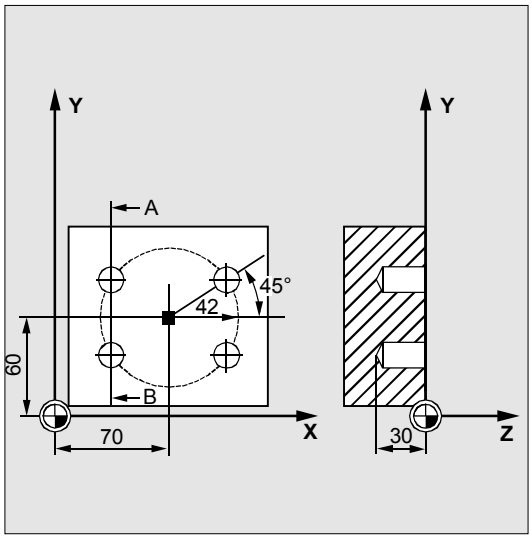


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Cerchio di fori**

Impiegando il ciclo CYCLE82, con il programma vengono realizzati 4 fori profondi 30 mm. La profondità finale di foratura è indicata relativamente al piano di riferimento. Il cerchio viene determinato dal centro X70 Y60 e dal raggio di 42 mm nel piano XY. L'angolo iniziale è di 45°.
La distanza di sicurezza nell'asse di foratura Z è di 2 mm.




```
DEF REAL CPA=70,CPO=60,RAD=42,STA1=45          ;Definizione dei parametri con
DEF INT NUM=4                                  ;assegnazione dei valori
N10 G90 F140 S710 M3 D1 T40                    ;Definizione dei valori tecnologici
N20 G17 G0 X50 Y45 Z2                          ;Accostamento alla posizione iniziale
N30 MCALL CYCLE82 (2, 0,2, , 30)               ;Richiamo modale del ciclo di foratura,
                                               ;senza tempo di sosta, DP non è
                                               ;programmato
N40 HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, , NUM)        ;Richiamo cerchio di fori, l'angolo di
                                               ;incremento viene calcolato dal ciclo, in
                                               ;quanto il parametro INDA è stato omesso
N50 MCALL                                      ;Disattivazione del richiamo modale
N60 M30                                        ;Fine programma
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 2.3.4 Griglia di punti – CYCLE801



#### Programmazione

```
CYCLE801 (_SPCA, _SPCO, _STA, _DIS1,
_DIS2, _NUM1, _NUM2)
```



#### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| _SPCA | real | Punto di riferimento per reticolo di fori nel 1° asse, ascissa (assoluto) |
| _SPCO | real | Punto di riferimento per reticolo di fori nel 2° asse, ordinata (assoluto) |
| _STA | real | Angolo rispetto all'ascissa |
| _DIS1 | real | Distanza delle colonne (senza segno) |
| _DIS2 | real | Distanza delle righe (senza segno) |
| _NUM1 | int | Numero delle colonne |
| _NUM2 | int | Numero delle righe |



#### Funzione

Con il ciclo CYCLE801 si può elaborare una matrice di fori "reticolo di fori". Il tipo di foratura viene determinato dal ciclo di foratura selezionato precedentemente in forma modale.

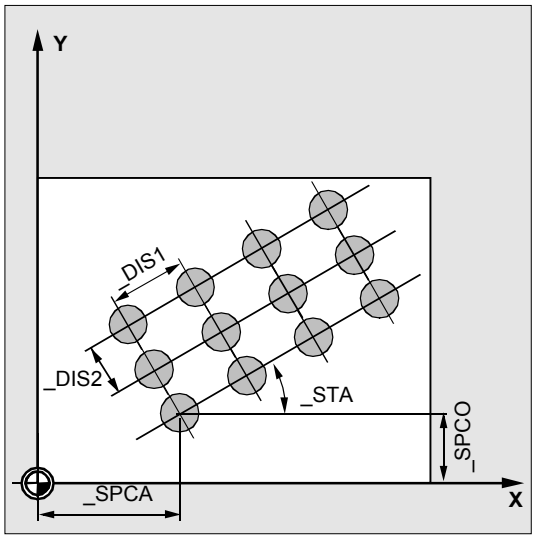


#### Sequenza

Il ciclo determina internamente la successione dei fori in modo da ridurre al minimo i passaggi a vuoto intermedi. La posizione iniziale per la lavorazione viene calcolata in base all'ultima posizione raggiunta nel piano prima del richiamo.
Le posizioni iniziali sono di volta in volta una delle quattro possibili posizioni angolari.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




**SPCA e SPCO (punto di riferimento ascissa e ordinata)**
Questi due parametri definiscono il primo punto del reticolo di fori. A partire da questo punto viene indicata la distanza di riga e di colonna.

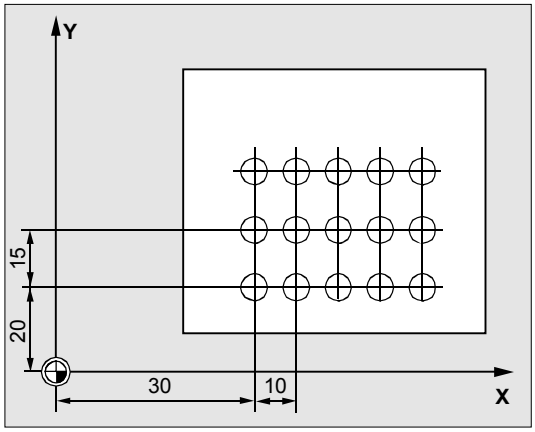
**_STA (angolo)**
Il reticolo di fori può giacere nel piano con una angolazione a piacere. Tale angolazione viene programmata in gradi con _STA e si riferisce all'ascissa del sistema di coordinate del pezzo attivo al momento del richiamo.

**_DIS1 e _DIS2 (distanza delle colonne e delle righe)**
Le distanze vanno specificate senza segno. Per evitare inutili passaggi a vuoto il reticolo di punti viene eseguito per righe o per colonne tramite il confronto delle quote distanziali.

**_NUM1 e _NUM2 (quantità)**
Con questo parametro viene definito il numero di colonne e di righe.

## Esempio di programmazione

Con il ciclo CYCLE801 viene elaborata una griglia di punti, costituita da 15 fori su 3 righe e 5 colonne. Il corrispondente programma di foratura viene richiamato in precedenza in forma modale.




| | |
|---|---|
| `N10 G90 G17 F900 S4000 M3 T2 D1` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N15 MCALL CYCLE82(10,0,1,-22,0,0)` | ,Richiamo modale del ciclo di foratura |
| `N20 CYCLE801(30,20,0,10,15,5,3)` | ;Richiamo della griglia di punti |
| `N25 M30` | ,Fine programma |

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Cicli di fresatura


3.1 Avvertenze generali ... 3-106
3.2 Presupposti ... 3-107
3.3 Filettatura con fresa a filettare - CYCLE90 ... 3-109
3.4 Asole su di un cerchio - LONGHOLE ... 3-116
3.5 Cave su di un cerchio - SLOT1 ... 3-121
3.6 Cava circolare - SLOT2 ... 3-129
3.7 Fresatura tasca rettangolare - POCKET1 ... 3-135
3.8 Fresatura tasca circolare - POCKET2 ... 3-139
3.9 Fresatura tasca rettangolare - POCKET3 ... 3-143
3.10 Fresatura tasca circolare - POCKET4 ... 3-152
3.11 Fresatura a spianare - CYCLE71 ... 3-157
3.12 Fresatura di un profilo - CYCLE72 ... 3-163
3.13 Fresatura di perni rettangolari - CYCLE76 ... 3-173
3.14 Fresatura di perni circolari - CYCLE77 ... 3-178
3.15 Fresatura di tasche con isole - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75 ... 3-182
3.15.1 Trasmissione del profilo della tasca - CYCLE74 ... 3-183
3.15.2 Trasmissione del profilo dell'isola - CYCLE75 ... 3-185
3.15.3 Programmazione del profilo ... 3-186
3.15.4 Fresatura di tasche con isole - CYCLE73 ... 3-188
3.16 Orientamento - CYCLE800 ... 3-210
3.16.1 Operatività, inizializzazione dei parametri, maschera di impostazione ... 3-213
3.16.2 Istruzioni per l'uso ... 3-217
3.16.3 Parametri ... 3-218
3.16.4 Messa in servizio CYCLE800 ... 3-222
3.16.5 Ciclo utente TOOLCARR.spf ... 3-239
3.16.6 Messaggio di errore ... 3-245
3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (a partire da SW 6.3) ... 3-246
3.17.1 Richiamo del ciclo CYCLE832 nella piramide di menu HMI ... 3-249
3.17.2 Parametri ... 3-252
3.17.3 Adattamento della tecnologia ... 3-253
3.17.4 Adattamento di parametri di programma supplementari CYC_832T ... 3-255
3.17.5 Interfacce ... 3-257
3.17.6 Messaggi di errore ... 3-258
3.18 Ciclo di incisione (dal SW 6.4) ... 3-259


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.1 Avvertenze generali

Nei paragrafi seguenti viene descritta la programmazione dei cicli di fresatura.

Lo scopo del capitolo è di servire come guida nella scelta dei cicli e nella assegnazione dei loro parametri. Oltre a una descrizione dettagliata della funzione dei singoli cicli e dei relativi parametri, alla fine di ogni sezione si trova un esempio di programmazione che facilita all'utente l'impiego dei cicli.

I paragrafi sono strutturati secondo il seguente principio:

- **Programmazione**
- **Parametri**
- **Funzione**
- **Sequenza**
- **Spiegazione dei parametri**
- **Ulteriori indicazioni**
- **Esempio di programmazione**

I punti "programmazione" e "parametri" sono sufficienti all'utente esperto per l'impiego dei cicli, mentre per i primi approcci alla programmazione tutte le informazioni necessarie sono contenute nei punti: funzione, sequenza operativa, spiegazione dei parametri, ulteriori indicazioni ed esempio di programmazione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.2 Presupposti

**Programmi richiesti nel controllo numerico**

I cicli richiamano i programmi

- MESSAGGIO.SPF e
- PASSO.SPF

internamente come sottoprogrammi. Inoltre sono necessari il blocco dati GUD7.DEF e il file di definizioni macro SMAC.DEF.

Prima di eseguire i cicli di fresatura, occorre caricarli nella memoria partprogram del controllo numerico.

**Richiamo e condizioni di ritorno**

I cicli di fresatura vanno programmati indipendentemente dai nomi concreti degli assi.

Prima del richiamo dei cicli di fresatura è necessario attivare una correzione utensile.

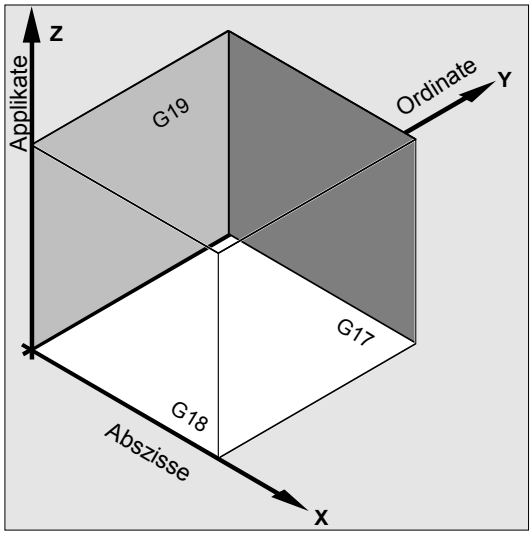
I relativi valori per avanzamento, velocità di rotazione mandrino e senso di rotazione mandrino vanno programmati nel partprogram nel caso che per essi, nel ciclo di fresatura, non siano previsti parametri.

Le coordinate del centro per la dima di fresatura o per la tasca da lavorare vanno programmate in un sistema di coordinate destrorso.

Le funzioni G attive prima del ciclo e il Frame attuale programmabile restano immutati oltre il ciclo.

**Definizione del piano**

Nei cicli di fresatura si presuppone che il sistema attuale di coordinate del pezzo sia ottenuto mediante attivazione di un piano G 17, G 18 o G 19 e attivazione di un Frame programmabile (se necessario). L'asse di incremento è sempre il 3° asse di questo sistema di coordinate




**Bibliografia:** /PG/, Manuale di programmazione Concetti fondamentali
/PGA/, Manuale di programmazione Preparazione del lavoro

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Gestione mandrino**

Le istruzioni per il mandrino nei cicli di fresatura si riferiscono sempre al mandrino master attivo del controllo.
Quando i cicli vengono impostati per una macchina con più mandrini, il mandrino di lavorazione deve essere definito prima della lavorazione, tramite il comando SETMS, come mandrino master.



**Bibliografia:** /PG/, Manuale di programmazione Concetti fondamentali
/PGA/, Manuale di programmazione Preparazione del lavoro

**Messaggi sullo stato di lavorazione**

Durante la lavorazione dei cicli di fresatura, sullo schermo del controllo numerico vengono visualizzati dei messaggi relativi allo stato di lavorazione.
Sono possibili i seguenti messaggi:

- "L'asola <N.> prima figura in esecuzione"
- "La cava <N.> un'ulteriore figura in esecuzione"
- "Cava circolare <N.> ultima figura in esecuzione"

<N.> indica di volta in volta il numero della figura di lavorazione in corso di esecuzione.

Questi messaggi non interrompono l'esecuzione del programma e restano visualizzati fino a quando appare il messaggio successivo o termina il ciclo.

**Dati di setting per cicli**

Alcuni parametri dei cicli di fresatura e il loro comportamento possono essere variati tramite il setting dei cicli.
I dati di setting per cicli vengono definiti nel blocco dati GUD7.DEF.

Sono stati inseriti i seguenti dati di setting per cicli.

| _ZSD[x] | Valore | Descrizione | ciclo interessato |
|---|---|---|---|
| _ZSD[1] | 0 | Il calcolo della profondità nel nuovo ciclo avviene tra il piano di riferimento + distanza di sicurezza e profondità (_REP+_SDIS-_DP) | POCKET1 ... POCKET4, LONGHOLE, CYCLE71, SLOT1, CYCLE72, SLOT2 |
| | 1 | Il calcolo delle profondità avviene senza considerare la distanza di sicurezza | |
| _ZSD[2] | 0 | Quotatura della tasca rettangolare o del perno rettangolare a partire dal centro | POCKET3 CYCLE76 |
| | 1 | Quotatura della tasca rettangolare o del perno rettangolare a partire da un angolo | |
| _ZSD[5] | 0 | Esecuzione alla profondità di foratura M5 M0 | CYCLE88 |
| | 1 | Esecuzione alla profondità di foratura M5 | |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.3 Filettatura con fresa a filettare - CYCLE90

### Programmazione

```
CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, TYPTH,
CPA, CPO)
```

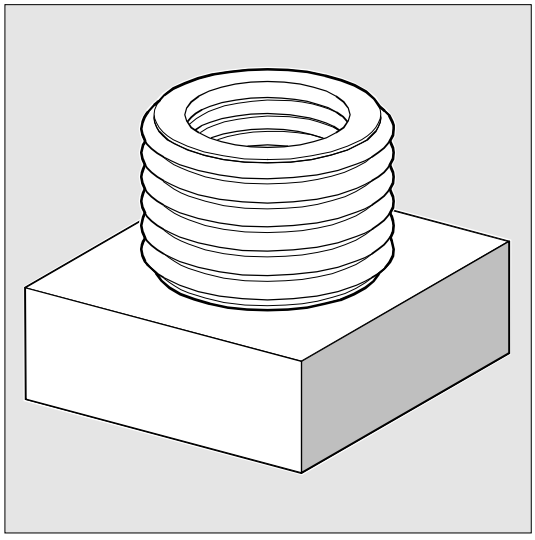
### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità finale di foratura (assoluta) |
| DPR | real | Profondità finale di foratura rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| DIATH | real | Diametro nominale, diametro esterno del filetto |
| KDIAM | real | Diametro del nocciolo, diametro interno del filetto |
| PIT | real | Passo del filetto; campo di valori: 0.001 ... 2000.000 mm |
| FFR | real | Avanzamento per la filettatura (da impostare senza segno) |
| CDIR | int | Verso di rotazione per la filettatura<br>Valori: 2 (per la filettatura con G2)<br>3 (per la filettatura con G3) |
| TYPTH | int | Tipo di filetto: Valori: 0=filetto interno<br>1=filetto esterno |
| CPA | real | Centro del cerchio, ascissa (assoluta) |
| CPO | real | Centro del cerchio, ordinata (assoluta) |

### Funzione

Con il ciclo CYCLE90 è possibile realizzare filettature interne ed esterne. La traiettoria nella filettatura con fresa si basa sull'interpolazione elicoidale. Partecipano a questo movimento tutti e tre gli assi geometrici dell'attuale piano: gli assi vanno definiti prima del richiamo del ciclo.

L'avanzamento programmato F vale per il gruppo di assi assegnati con l'istruzione FGROUP definita prima del richiamo



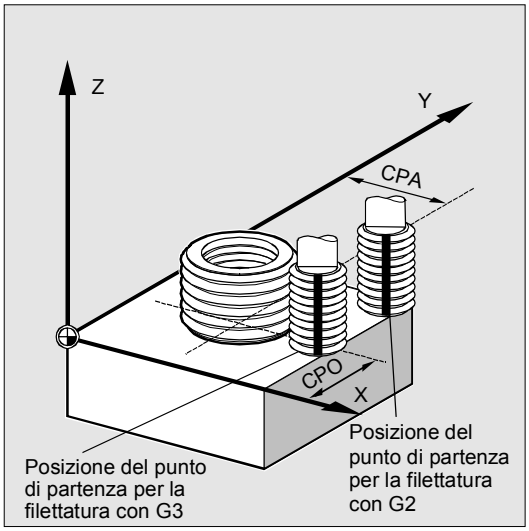
**Bibliografia:** /PG/, Manuale di programmazione Concetti fondamentali
/PGA/, Manuale di programmazione Preparazione del lavoro

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Sequenza

**Filettatura esterna**

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale la posizione di inizio lavoro sul diametro esterno del filetto all'altezza del piano di svincolo può essere raggiunta senza collisioni. Questa posizione di inizio lavoro si trova, nella filettatura con G2, tra l'ascissa positiva e l'ordinata positiva nel piano attuale (quindi nel primo quadrante del sistema di coordinate). Nella filettatura con G3 la posizione di inizio lavoro si trova tra l'ascissa positiva e l'ordinata negativa (quindi nel quarto quadrante del sistema di coordinate).
La distanza dal diametro del filetto dipende dalla grandezza del filetto e dal raggio dell'utensile impiegato.




**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Posizionamento sul punto di inizio lavoro con G0 all'altezza del piano di svincolo nell'applicata del piano attuale.
- Posizionamento con G0 sul piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Movimento di avvicinamento verso il diametro del filetto su una traiettoria circolare opposta alla direzione G2/G3 programmata sotto CDIR.
- Filettatura su una traiettoria elicoidale con G2/G3 e valore di avanzamento FFR.
- Movimento di uscita su una traiettoria circolare con direzione di rotazione G2/G3 opposta e con avanzamento ridotto FFR.
- Svincolo sul piano di svincolo nell'applicata con G0.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Filettatura interna**

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale il centro della filettatura all'altezza del piano di svincolo può essere raggiunto senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Posizionamento sul centro della filettatura con G0 all'altezza del piano di svincolo nella applicata dell'attuale piano.
- Posizionamento con G0 sul piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Raggiungimento dell'inizio del cerchio di accostamento calcolato automaticamente dal ciclo con G1 e con l'avanzamento ridotto FFR.
- Avvicinamento al diametro del filetto su una traiettoria circolare secondo la direzione G2/G3 programmata con CDIR.
- Filettatura su una traiettoria elicoidale con G2/G3 e valore di avanzamento FFR.
- Movimento di uscita su una traiettoria circolare con la stessa direzione di rotazione e con l'avanzamento ridotto FFR.
- Svincolo sul centro del filetto con G0.
- Svincolo sul piano di svincolo nell'applicata con G0.

**Filettatura dal basso verso l'alto**
Per motivi tecnologici può essere necessario dover eseguire filettature dal basso verso l'alto. Il piano di svincolo RTP, in questo caso, si trova sul fondo della filettatura DP.
Questa lavorazione è possibile, ma le definizioni della profondità devono essere programmate con valori assoluti e prima del richiamo del ciclo deve essere raggiunto il piano di svincolo oppure una posizione a valle del piano di svincolo stesso.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Esempio di programmazione**
(filettatura dal basso verso l'alto)

Si vuole fresare una filettatura con inizio da -20, fino a 0, e con passo 3 mm. Il piano di svincolo è a 8.

```
N10 G17 X100 Y100 S300 M3 T1 D1 F1000
N20 Z8
N30 CYCLE90 (8, -20, 0, 0, 0, 46, 40, 3, 800, 3, 0, 50, 50)
N40 M2
```

Il foro deve avere una profondità di almeno -21,5 (mezzo passo in più)

**Percorsi di superamento in direzione della lunghezza della filettatura**

I percorsi di entrata e di uscita, nella maschiatura, vengono eseguiti in tutti e tre gli assi interessati. Ciò significa che all'uscita della filettatura viene eseguito un percorso supplementare, nell'asse verticale, che va oltre la profondità programmata.
Il percorso di superamento viene calcolato con:

$$\Delta z = \frac{p}{4} * \frac{2*WR + RDIFF}{DIATH}$$

| | |
|---|---|
| Δz | percorso di superamento, interno |
| p | passo del filetto |
| WR | raggio dell'utensile |
| DIATH | diametro esterno del filetto |
| RDIFF | differenza di raggio per il cerchio di uscita |

Per filettatura interna vale RDIFF = DIATH/2 - WR,
Per filettatura esterna vale RDIFF = DIATH/2 - WR.

**Ampliamento delle funzioni a partire dal SW 6.3**
L'avanzamento viene convertito al tagliente utensile. Nella filettatura interna il movimento di entrata e di uscita avviene ora su un percorso semicircolare più favorevole dal punto di vista tecnologico, il cui raggio viene calcolato internamente dal ciclo in funzione dell'utensile. Pertanto ora il calcolo interno al ciclo del percorso di superamento avviene secondo la seguente formula:


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Con un diametro dell'utensile <2/3 del diametro nominale

$$\Delta z = \frac{p}{2} * \frac{WR + DIATH/2}{DIATH}$$

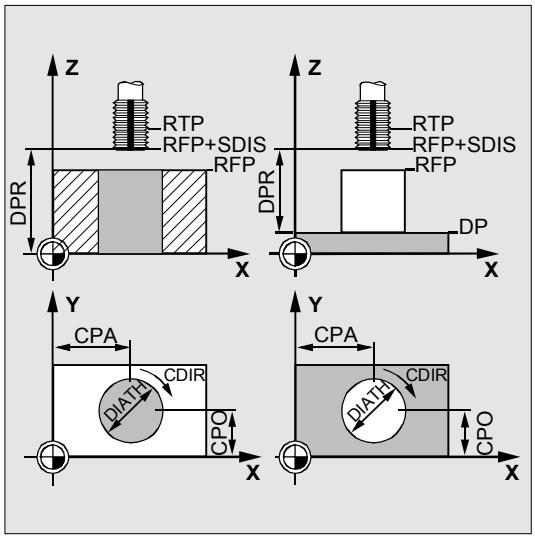
- Con un diametro dell'utensile <2/3 del diametro nominale

$$\Delta z = \frac{p/2 * KDIAM}{DIATH}$$

| | |
|---|---|
| Δz | percorso di superamento, interno |
| p | passo del filetto |
| WR | raggio dell'utensile |
| DIATH | diametro esterno del filetto |
| KDIAM | diametro del nocciolo del filetto |

## Spiegazione dei parametri

Per i parametri RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, vedere capitolo 2.1.2 (foratura, centratura – CYCLE81)




**DIATH, KDIAM e PIT (diametro nominale, diametro del nocciolo e passo del filetto)**
Con questi parametri vengono definiti i dati della filettatura: diametro nominale, diametro del nocciolo e passo. Il parametro DIATH è il diametro esterno del filetto, KDIAM è quello interno. Sulla base di questi parametri il ciclo genera automaticamente i movimenti di entrata e di uscita.

**FFR (avanzamento)**
Il valore del parametro FFR viene predefinito nella filettatura come valore attuale di avanzamento. Esso ha effetto durante la filettatura sulla traiettoria elicoidale.
Per i movimenti di entrata e di uscita questo valore viene ridotto nel ciclo. Lo svincolo avviene al di fuori della traiettoria elicoidale con G0.

**CDIR (senso di rotazione)**
Con questo parametro va definito il valore per la direzione di lavorazione del filetto.
Se il parametro ha un valore non ammesso, appare

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

il messaggio
"Direzione di fresatura errata, viene generato G3."
Il ciclo in questo caso prosegue e G3 verrà generato automaticamente.

**TYPTH (tipo di filetto)**
Con il parametro TYPTH si definisce se deve essere eseguita una filettatura esterna o interna.

**CPA e CPO (centro)**
Con questi parametri si ha la possibilità di definire il centro del foro o del perno, sul quale deve essere realizzato il filetto.



### Ulteriori indicazioni

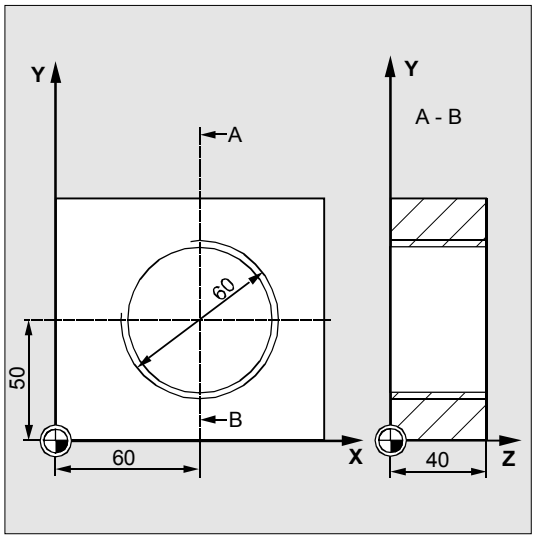
Il raggio della fresa viene calcolato all'interno del ciclo. Prima del richiamo del ciclo va programmata pertanto una correzione utensile. In caso contrario appare l'allarme
61000 "Nessuna correzione utensile attiva"
ed il ciclo viene interrotto.
Con raggio utensile =0 o negativo il ciclo viene interrotto con questo allarme.
Con filettatura interna il raggio utensile viene sorvegliato, viene emesso l'allarme 61105 "Raggio fresa troppo grande" e il ciclo viene interrotto.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Filettatura interna**

Con questo programma è possibile effettuare una filettatura interna sul punto X60 Y50 del piano G17.




```
DEF REAL RTP=48, RFP=40, SDIS=5, ->
-> DPR=40, DIATH=60, KDIAM=50
DEF REAL PIT=2, FFR=500, CPA=60,CPO=50
DEF INT CDIR=2, TYPTH=0
```
;Definizione delle variabili con ;assegnazione dei valori

```
N10 G90 G0 G17 X0 Y0 Z80 S200 M3
```
;Accostamento alla posizione iniziale

```
N20 T5 D1
```
;Definizione dei valori tecnologici

```
N30 CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DPR, ->
-> DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, ->
-> TYPTH, CPA, CPO)
```
;Richiamo del ciclo

```
N40 G0 G90 Z100
```
;Accostamento alla posizione secondo il ;ciclo

```
N50 M02
```
;Fine programma

-> Deve essere programmato in un blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.4 Asole su di un cerchio - LONGHOLE

### Programmazione

```
LONGHOLE (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID)
```

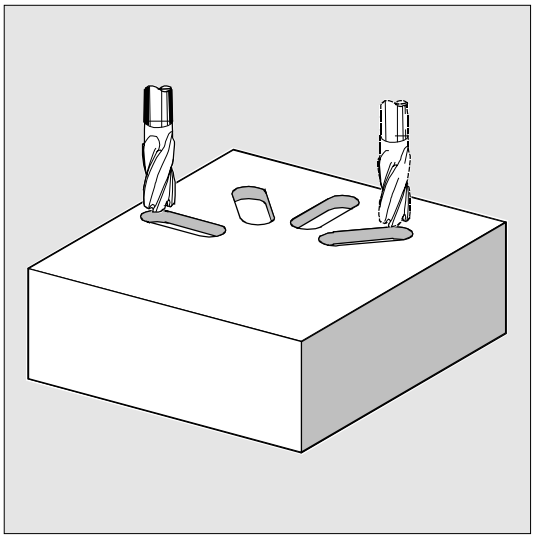
### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità dell'asola (assoluto) |
| DPR | real | Profondità dell'asola rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| NUM | intero | Numero delle asole |
| LENG | real | Lunghezza dell'asola (da impostare senza segno) |
| CPA | real | Centro del cerchio, ascissa (assoluta) |
| CPO | real | Centro del cerchio, ordinata (assoluta) |
| RAD | real | Raggio del cerchio (da impostare senza segno) |
| STA1 | real | Angolo di partenza |
| INDA | real | Angolo di incremento |
| FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| MID | real | Profondità massima per un incremento (da impostare senza segno) |

*Il ciclo richiede una fresa con "dentatura frontale con possibilità di taglio nel centro" (DIN 844).*

### Funzione

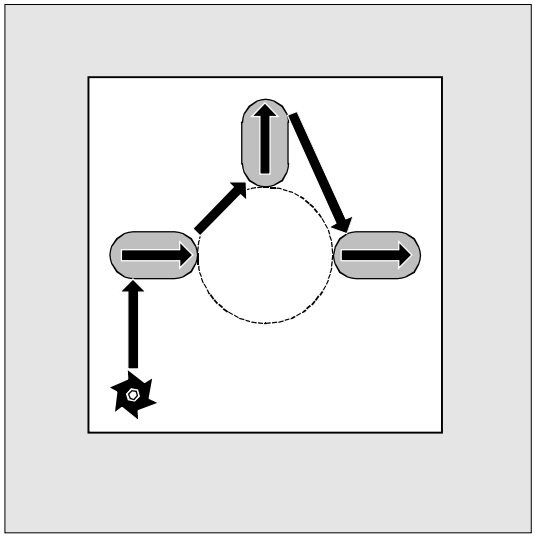
Con questo ciclo è possibile eseguire asole su una circonferenza. L'asse longitudinale delle asole è disposto radialmente.
A differenza della cava la larghezza dell'asola viene determinata dal diametro dell'utensile.
Il ciclo stabilisce internamente il percorso ottimale dell'utensile con esclusione di inutili passaggi a vuoto. Se per l'esecuzione di un'asola sono necessari diversi incrementi di profondità, l'incremento ha luogo alternativamente sulle estremità. La traiettoria da percorrere nel piano lungo l'asse longitudinale dell'asola varia la direzione dopo ogni incremento. Il ciclo cerca da solo il percorso più breve nel passaggio alla successiva asola.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale ognuna delle asole può essere raggiunta senza collisioni.

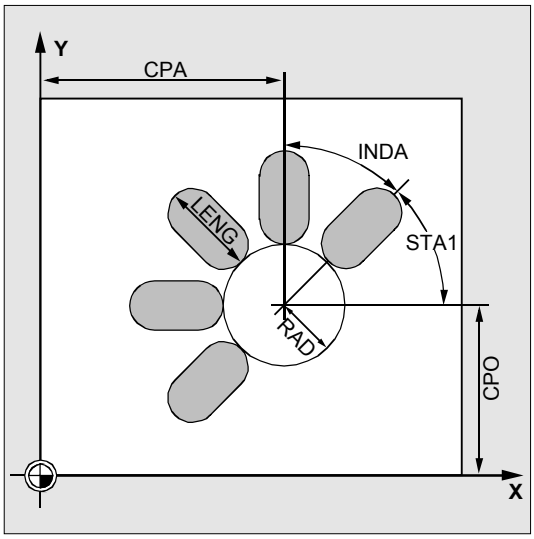


**Il ciclo crea le seguenti sequenze di movimento:**

- Con G0 viene raggiunta la posizione di partenza per il ciclo. In tutti e due gli assi del piano attuale viene raggiunta l'estremità più vicina della prima asola da eseguire all'altezza del piano di svincolo dell'applicata di questo piano e successivamente la fresa viene abbassata nell'applicata sul piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Ogni asola viene fresata con successivi movimenti di pendolamento. La lavorazione nel piano ha luogo con G1 e con il valore di avanzamento programmato sotto FFP1. Su ogni punto di inversione si ha l'incremento in G1 alla successiva profondità di lavorazione calcolata internamente dal ciclo e l'avanzamento FFD fino al raggiungimento della profondità finale.
- Svincolo con G0 sul piano di svincolo e raggiungimento della successiva asola con il percorso più breve.
- Ultimata l'esecuzione dell'ultima asola, l'utensile viene portato sulla posizione raggiunta per ultima nel piano di lavorazione fino al piano di svincolo con G0 e il ciclo viene concluso.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri RTP, RFP, SDIS vedere il capitolo 2.1.2 (Foratura, centratura – CYCLE81).
Dato di setting per cicli _ZSD[1] vedi capitolo 3.2.

**DP e DPR (profondità dell'asola)**
La profondità dell'asola può essere preimpostata a scelta assoluta (DP) oppure incrementale (DPR) rispetto al piano di riferimento.
Con l'impostazione relativa il ciclo calcola automaticamente la profondità che risulta dalla posizione del piano di riferimento e di quello di svincolo.

**NUM (quantità)**
Con il parametro NUM si indica il numero delle asole.

**LENG (lunghezza asola)**
Sotto LENG va programmata la lunghezza dell'asola.
Se nel ciclo viene riconosciuto che questa lunghezza è inferiore al diametro di fresatura, il ciclo viene interrotto con l'allarme 61105 "Raggio fresa troppo grande".

**MID (incremento di passata)**
Con questo parametro viene stabilita la profondità massima di incremento.
L'incremento in profondità resta costante per l'intero ciclo.
Sulla base di MID e della profondità complessiva il ciclo calcola automaticamente l'incremento che si trova tra 0,5 x profondità massima di incremento e la profondità massima di incremento. Viene presupposto il numero minimo possibile di passate di incremento. MID = 0 significa che con un solo tuffo si vuole raggiungere la profondità della passata.
La profondità della passata inizia dal piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza (in funzione di _ZSD[1]).

**FFD e FFP1 (profondità e superficie di avanzamento)**
L'avanzamento FFP1 ha effetto su tutti i movimenti da eseguire con l'avanzamento nel piano. FFD ha effetto sugli incrementi perpendicolari a questo piano.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**CPA, CPO e RAD (centro e raggio)**
La posizione del cerchio nel piano di lavorazione si definisce tramite il centro (CPA, CPO) ed il raggio (RAD). Per il raggio sono ammessi solo valori positivi.
**STA1 e INDA (angolo iniziale e angolo di incremento)**
Con questi parametri si stabilisce l'ordine delle asole su una circonferenza.
Se INDA è uguale a 0, l'angolo di incremento viene calcolato sulla base del numero delle asole, per cui le asole vengono distribuite uniformemente sulla circonferenza.



## Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si ha l'arresto del ciclo con l'allarme
61000 "Nessuna correzione utensile attiva".

Se a causa di valori errati dei parametri che stabiliscono la disposizione e la grandezza delle asole si verificano sovrapposizioni delle asole stesse, la lavorazione del ciclo non viene iniziata. Il ciclo si interrompe dopo l'emissione del messaggio di errore 61104 "Lesione del profilo delle cave/asole".

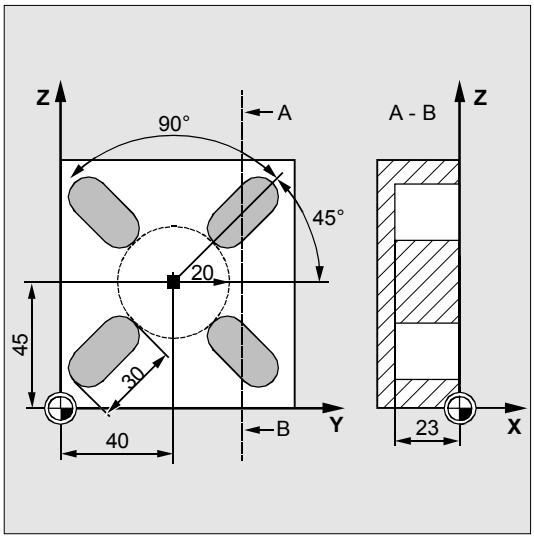
Internamente al ciclo il sistema di coordinate pezzo viene traslato e ruotato. La visualizzazione del valore reale in SCP avviene in modo che l'asse longitudinale dell'asola in lavorazione coincida con il 1° asse del piano di lavoro attuale.
Finito il ciclo, il sistema di coordinate del pezzo si trova nella medesima posizione precedente il richiamo del ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Esecuzione di asole**

Con questo programma è possibile eseguire 4 asole della lunghezza di 30 mm e della profondità relativa di 23 mm (differenza tra il piano di riferimento e la base dell'asola): le asole si trovano nel piano YZ su una circonferenza con il centro Z45 Y40 e il raggio 20 mm. L'angolo di partenza è di 45°, l'angolo di incremento di 90°. La profondità di incremento massima è di 6 mm, la distanza di sicurezza di 1 mm.




| | |
|---|---|
| `N10 G19 G90 S600 M3` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `T10 D1` | |
| `M6` | |
| `N20 G0 Y50 Z25 X5` | ;Accostamento al punto di partenza |
| `N30 LONGHOLE (5, 0, 1, , 23, 4, 30, ->`<br>`-> 40,  45, 20, 45, 90, 100 ,320, 6)` | ;Richiamo del ciclo |
| `N40M30` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.5 Cave su di un cerchio - SLOT1

### Programmazione

```
SLOT1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FALD, _STA2)
```

### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità della cava (assoluta) |
| DPR | real | Profondità della cava rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| NUM | integer | Numero delle cave |
| LENG | real | Lunghezza della cava (da impostare senza segno) |
| WID | real | Larghezza della cava (da impostare senza segno) |
| CPA | real | Centro del cerchio, ascissa (assoluta) |
| CPO | real | Centro del cerchio, ordinata (assoluta) |
| RAD | real | Raggio del cerchio (da impostare senza segno) |
| STA1 | real | Angolo di partenza |
| INDA | real | Angolo di incremento |
| FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| MID | real | Profondità massima per un incremento (da impostare senza segno) |
| CDIR | integer | Direzione di fresatura per la lavorazione della cava<br>Valori: 0...fresatura concorde (corrisponde al senso di rot. mandrino)<br>1...fresatura discorde<br>2...con G2 (indipendentemente dal senso di rotazione)<br>3...con G3 |
| FAL | real | Sovrametallo di finitura sulle pareti della cava (da impostare senza segno) |
| VARI | integer | Tipo di lavorazione (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ:<br>Valori: 0...lavorazione completa<br>1…sgrossatura<br>2...finitura<br>POSIZIONE DELLE DECINE<br>Valori: 0...perpendicolare con G0<br>1...perpendicolare con G1<br>3...pendolamento con G1 |
| MIDF | real | Profondità massima di incremento per la lavorazione di finitura |
| FFP2 | real | Avanzamento per la lavorazione di finitura |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

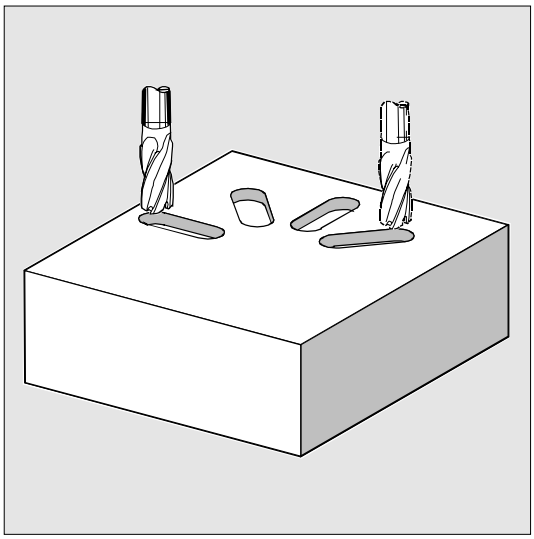
| | | |
|---|---|---|
| SSF | real | Velocità di rotazione nella lavorazione di finitura |
| _FALD | real | Sovrametallo di finitura sul fondo della cava |
| _STA2 | real | Angolo di tuffo max. per il movimento di pendolamento |

*Il ciclo richiede una fresa con "dentatura frontale con possibilità di taglio nel centro" (DIN 844).*

### Funzione

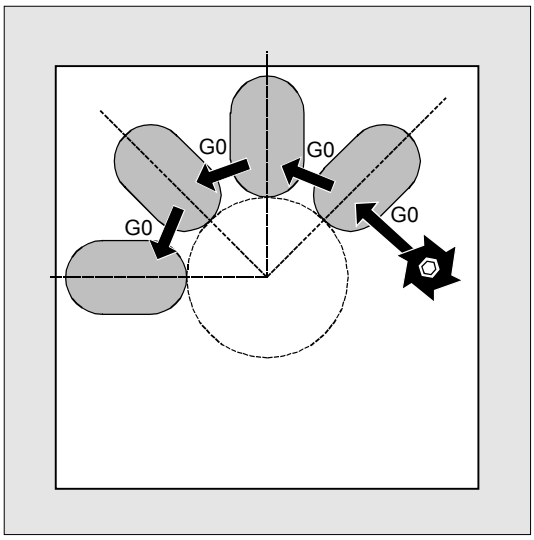
Il ciclo SLOT1 è un ciclo combinato di sgrossatura/finitura.

Con questo ciclo è possibile eseguire cave, che sono disposte su una circonferenza. L'asse longitudinale delle cave è disposto radialmente. A differenza dell'asola viene indicato un valore per la larghezza della cava.



### Sequenza

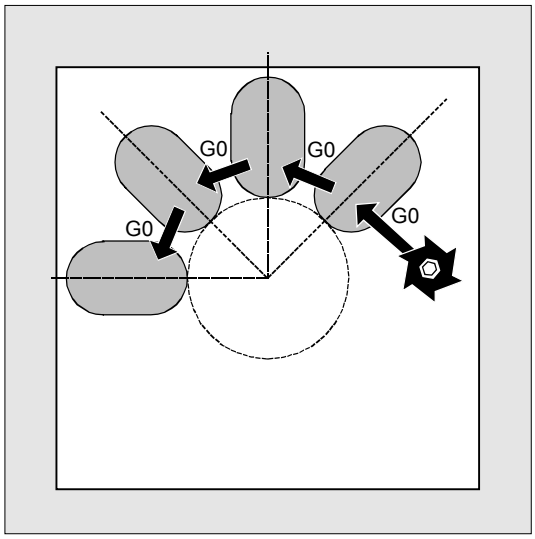
Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:
La posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale ogni cava può essere raggiunta senza collisioni.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

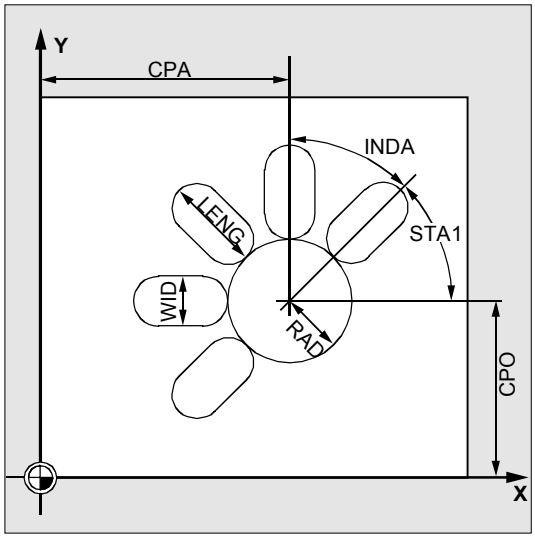
**Il ciclo crea le seguenti sequenze di movimento:**




- Raggiungimento con G0 della posizione indicata nella figura a fianco, all'inizio del ciclo.
- L'esecuzione di una cava con lavorazione completa avviene con i seguenti passi:
  - raggiungimento con G0 del piano di riferimento spostato in avanti della distanza di sicurezza.
  - incremento alla successiva profondità di lavorazione programmata sotto VARI e valore di avanzamento FFD.
  - Fresatura della cava fino al sovrametallo di finitura sul fondo e il bordo della cava con il valore di avanzamento FFP1.
    Successiva finitura con il valore di avanzamento FFP2 e la velocità di rotazione del mandrino SSF lungo il profilo secondo la direzione di lavorazione programmata in CDIR.
  - L'incremento di profondità verticale con G0/G1 avviene sempre nella stessa posizione del piano di lavoro, fino a che viene raggiunta la profondità della cava.
  - Con lavorazioni pendolari, il punto di partenza viene selezionato in modo che il punto finale raggiunga sempre la stessa posizione nel piano di lavoro.
- Ritorno dell'utensile fino al piano di svincolo e passaggio alla cava successiva con G0.
- Dopo la fine della lavorazione dell'ultima cava, l'utensile viene portato nel piano di svincolo in G0 e il ciclo viene terminato.

## Spiegazione dei parametri

Per i parametri RTP, RFP, SDIS vedere il capitolo 2.1.2 (Foratura, centratura – CYCLE81).
Dato di setting per cicli _ZSD[1] vedi capitolo 3.2.




**DP e DPR (profondità della cava)**
La profondità della cava può essere predefinita in modo assoluto (DP) oppure relativo (DPR) rispetto al piano di riferimento.
Il ciclo calcola automaticamente la profondità che risulta dalla posizione del piano di riferimento e di quello di svincolo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**NUM (quantità)**
Con il parametro NUM si definisce il numero delle cave.

**LENG e WID (lunghezza e larghezza della cava)**
Con i parametri LENG e WID viene stabilita la forma di una cava nel piano. Il diametro della fresa deve essere minore della larghezza della cava. In caso contrario viene emesso l'allarme 61105 "Raggio fresa troppo grande" e il ciclo viene interrotto.
Il diametro della fresa non deve essere minore della metà della larghezza della cava. Non avviene nessun controllo.

**CPA, CPO e RAD (centro e raggio)**
La posizione della circonferenza nel piano di lavorazione si definisce tramite il centro (CPA, CPO) e il raggio (RAD). Per il raggio sono ammessi solo valori positivi.

**STA1 e INDA (angolo iniziale e angolo di incremento)**
Con questi parametri si stabilisce la disposizione delle cave sulla circonferenza.
STA1 indica l'angolo tra la direzione positiva dell'ascissa del sistema di coordinate pezzo attuale prima del richiamo del ciclo e la prima cava. Il parametro INDA contiene l'angolo da una cava alla successiva.
Se INDA è uguale a 0, l'angolo di incremento viene calcolato sulla base del numero delle cave, per cui le cave vengono distribuite uniformemente sulla circonferenza.

**FFD e FFP1 (profondità e superficie di avanzamento)**
L'avanzamento FFD vale sia per l'incremento perpendicolare al piano di lavoro, con G1, sia per la penetrazione con movimento oscillatorio.
L'avanzamento FFP1 ha effetto per la lavorazione di sgrossatura su tutti i movimenti con avanzamento nel piano da eseguire.

**MID (incremento di passata)**
Con questo parametro viene stabilita la profondità massima di incremento. L'incremento in profondità resta costante per l'intero ciclo.
Sulla base di MID e della profondità complessiva il ciclo calcola automaticamente l'incremento che si trova tra

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

0,5 x profondità massima di incremento e la profondità massima di incremento. Viene presupposto il numero minimo possibile di passate di incremento. MID=0 significa che con un solo tuffo si vuole raggiungere la profondità della cava.
La profondità della passata inizia dal piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza (in funzione di _ZSD[1]).

**CDIR (direzione di fresatura)**
Sotto questo parametro va definito il valore per la direzione di lavorazione della cava.
Tramite il parametro CDIR è possibile programmare la direzione di fresatura

- diretta "2 per G2" e "3 per G3" oppure,
- come alternativa, "Concorde" oppure "Discorde"
  La direzione "concorde" oppure "discorde" viene

determinata internamente in funzione del senso di rotazione mandrino attivato dal ciclo

| **Concorde** | **Discorde** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |

**FAL (sovrametallo di finitura sul bordo cava)**
Con questo parametro è possibile programmare un sovrametallo di finitura sulla larghezza della cava. FAL non ha effetto sull'incremento di profondità. Se il valore di FAL è maggiore di quanto possa essere con la larghezza data e con la fresa impiegata, FAL viene ridotto automaticamente al valore massimo possibile.
Nella lavorazione di sgrossatura si esegue una fresatura pendolante con incremento di profondità su tutte e due le estremità della cava.

**VARI, MIDF, FFP2 e SSF (tipo di lavorazione, profondità di incremento, avanzamento e giri)**
Con il parametro VARI è possibile stabilire il tipo di lavorazione.

Valori possibili sono:
POSIZIONE DELLE UNITÀ

- 0=lavorazione completa in 2 fasi
  - Lo svuotamento della cava (SLOT1, SLOT2) oppure tasca (POCKET1, POCKET2) fino al sovrametallo di finitura avviene con la velocità di rotazione del mandrino programmata prima del richiamo del ciclo e con l'avanzamento FFP1. L'incremento in profondità avviene con MID.
  - Lo svuotamento del sovrametallo di finitura residuo avviene con la velocità di rotazione del mandrino predefinita tramite SSF e l'avanzamento FFP2. Con il

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

parametro MIDF può essere programmato un'altro l'incremento di profondità di quello utilizzato per la sgrossatura. Questa sarà attiva solamente nella finitura sul bordo. Se MIDF=0, l'incremento avviene direttamente fino alla profondità finale.
Se FFP2 non è programmato, ha effetto l'avanzamento FFP1. Lo stesso vale in caso di mancata indicazione di SSF, vale a dire, che è attiva la velocità di rotazione programmata prima del richiamo del ciclo.

- 1=lavorazione di sgrossatura
  La cava (SLOT1, SLOT2) oppure tasca (POCKET1, POCKET2) viene fresata fino al sovrametallo di finitura con la velocità di rotazione programmata prima del richiamo del ciclo e con l'avanzamento FFP1. L'incremento in profondità viene programmato con MID.
- 2=lavorazione di finitura
  Il ciclo presuppone che la cava (SLOT1, SLOT2) oppure tasca (POCKET1, POCKET2) sia fresata già fino ad un sovrametallo residuo di finitura e che sia solo necessaria la fresatura del sovrametallo di finitura. Se FFP2 e SFS non sono stati programmati, è efficace l'avanzamento FFP1 oppure la velocità di rotazione programmata prima del richiamo del ciclo. Per la finitura del bordo è possibile programmare un valore per l'incremento di profondità nel parametro MIDF. Nel tipo di lavorazione VARI=30 avviene la finitura dei bordi insieme all'ultima profondità di asportazione.

DECINE (incremento)

- 0=perpendicolare con G0
- 1=perpendicolare con G1
- 3=pendolamento con G1

Se viene programmato un altro valore per il parametro VARI, il ciclo si interrompe dopo l'emissione dell'allarme 61102 "Tipo di lavorazione definito in modo errato".



**Diametro fresa=larghezza cava (WID)**

- Con lavorazione completa avviene una asportazione del sovrametallo solo sul fondo.
- Nel tipo di lavorazione VARI=32 avviene un posizionamento ad assi paralleli in Z con G1 e quindi avviene la finitura (incremento possibile tramite MIDF).

**_FALD (sovrametallo di finitura sul fondo)**
Durante la sgrossatura viene considerato un sovrametallo di finitura separato per il fondo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

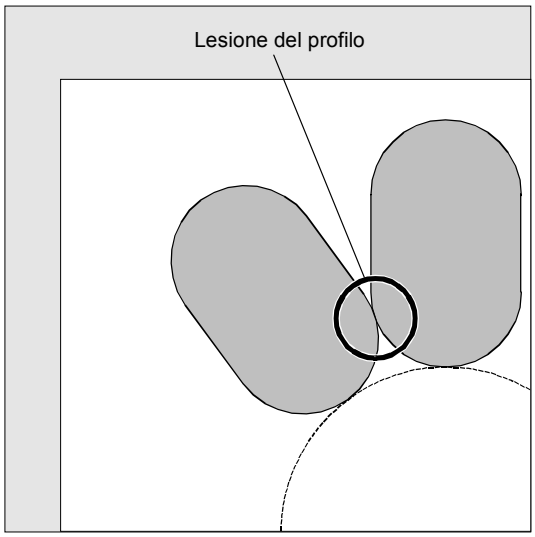
**_STA2 (angolo del tuffo)**
Con il parametro _STA2 si definisce l'angolo del tuffo massimo per il movimento di pendolamento.

- **Penetrazione perpendicolare VARI=0X, VARI=1X)**
  L'incremento di profondità avviene sempre sulla stessa posizione del piano di lavorazione fino a quando è stata raggiunta la profondità finale della cava.
- **Tuffo con pendolamenti sull'asse mediano della cava (VARI=3X)**
  Significa che il centro della fresa pendola avanti e indietro su una retta, penetrando su una inclinata fino al raggiungimento della successiva profondità. Il massimo angolo di penetrazione viene programmato con _STA2, la lunghezza del percorso di pendolamento viene ricavata da LENG-WID. L'incremento di profondità con pendolamento termina nello stesso punto dell'incremento perpendicolare, e allo stesso modo viene calcolato il punto di partenza nel piano. Una volta raggiunta la profondità effettiva, inizia la lavorazione di sgrossatura nel piano. L'avanzamento viene programmato in FFD.

## Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti avviene un'interruzione del ciclo con l'allarme 61000 "Nessuna correzione utensile attiva".

Se a causa di valori errati dei parametri che determinano la disposizione e la grandezza delle cave si hanno reciproche lesioni del profilo delle cave, l'esecuzione del ciclo non ha inizio. Il ciclo si interrompe dopo l'emissione del messaggio di errore 61104 "Lesione del profilo della cava/asola".




Internamente al ciclo il sistema di coordinate pezzo viene traslato e ruotato. La visualizzazione del valore reale in SCP avviene in modo che l'asse longitudinale della cava in lavorazione coincida con il 1° asse del piano di lavoro attuale.

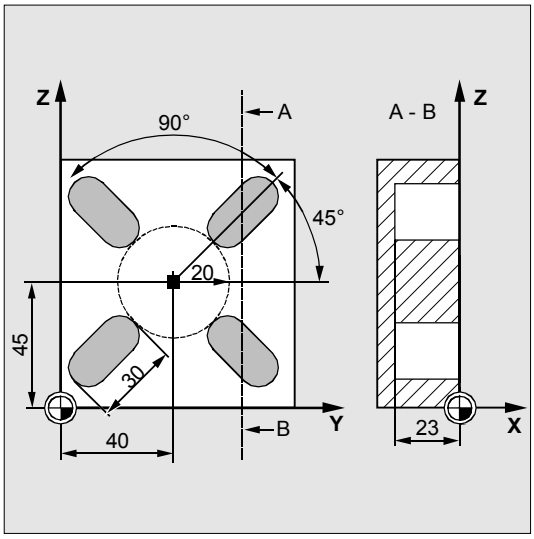
Finito il ciclo, il sistema di coordinate del pezzo si trova nella stessa posizione precedente il richiamo del ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Esempio di programmazione

**Cave**

Questo programma realizza la stessa disposizione di 4 cave su una circonferenza come il programma per l'esecuzione di asole (vedi capitolo 3.4).
La cave hanno le seguenti dimensioni: lunghezza 30 mm, larghezza 15 mm e profondità 23 mm. La distanza di sicurezza è di 1 mm, il sovrametallo di finitura è 0.5 mm, la direzione di fresatura è G2, l'incremento massimo nella profondità è 10 mm.
Le cave devono essere lavorate interamente con penetrazione in pendolamento.




| | |
|---|---|
| `N10 G19 G90 S600 M3` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N15 T10 D1` | |
| `N17 M6` | |
| `N20 G0 Y20 Z50 X5` | ;Accostamento alla posizione iniziale |
| `N30 SLOT1 (5, 0, 1, -23, , 4, 30, 15, ->`<br>`->40, 45, 20, 45, 90, 100, 320, 10, ->`<br>`->2, 0.5, 30, 10, 400, 1200, 0.6, 5)` | ;Richiamo del ciclo, parametri VARI,<br>;MIDF, FFP2 e SSF omessi |
| `N40M30` | ;Fine programma |

-> Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.6 Cava circolare - SLOT2

### Programmazione

```
SLOT2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, AFSL, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FFCP)
```

### Parametri

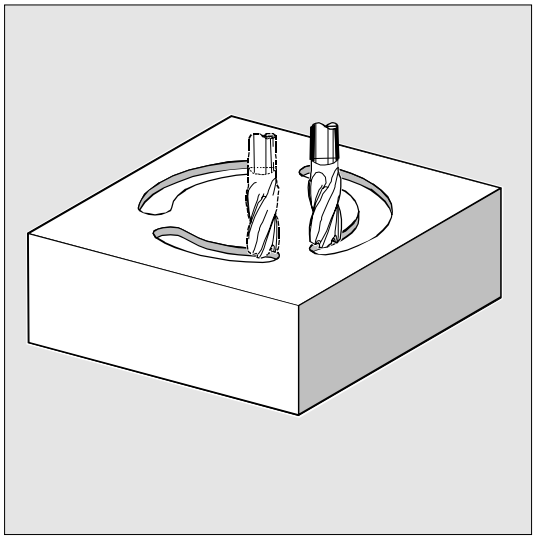
| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità della cava (assoluta) |
| DPR | real | Profondità della cava rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| NUM | integer | Numero delle cave |
| AFSL | real | Angolo per la lunghezza della cava (da impostare senza segno) |
| WID | real | Larghezza della cava circolare (da impostare senza segno) |
| CPA | real | Centro del cerchio, ascissa (assoluta) |
| CPO | real | Centro del cerchio, ordinata (assoluta) |
| RAD | real | Raggio del cerchio (da impostare senza segno) |
| STA1 | real | Angolo di partenza |
| INDA | real | Angolo di incremento |
| FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| MID | real | Profondità massima per un incremento (da impostare senza segno) |
| CDIR | integer | Direzione di fresatura per la lavorazione della cava circolare<br>Valori: 2 (per G2)<br>3 (per G3) |
| FAL | real | Sovrametallo di finitura sulle pareti della cava (da impostare senza segno) |
| VARI | integer | Tipo di lavorazione<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Valori: 0 = lavorazione completa<br>1 = sgrossatura<br>2 = finitura<br>POSIZIONE DELLE DECINE (dal SW 6.3)<br>Valori: 0 = posizionam. da una cava ad un'altra cava su una retta con G0<br>1 = posizionamento da una cava ad un'altra cava su una traiettoria circolare con avanzamento |
| MIDF | real | Profondità massima di incremento per la lavorazione di finitura |
| FFP2 | real | Avanzamento per la lavorazione di finitura |
| SSF | real | Velocità di rotazione nella lavorazione di finitura |
| _FFCP (dal SW 6.3) | real | Avanzamento per posizionamento intermedio su tratto circolare, in mm/min |

*Il ciclo richiede una fresa con "dentatura frontale con possibilità di taglio nel centro" (DIN 844).*

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

Il ciclo SLOT2 è un ciclo combinato di sgrossatura/finitura.
Con questo ciclo è possibile eseguire cave circolari che sono disposte su una circonferenza.

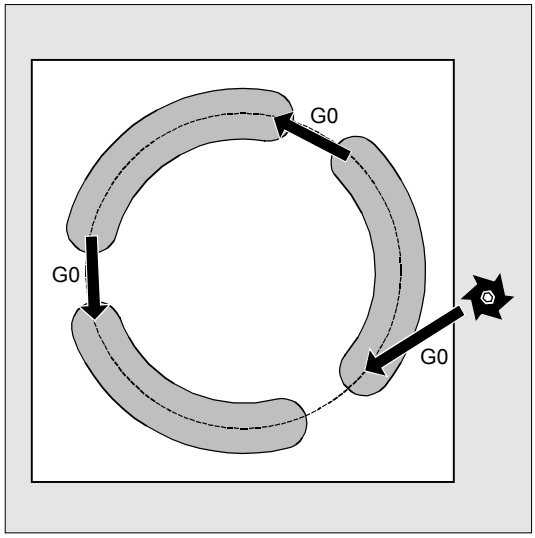


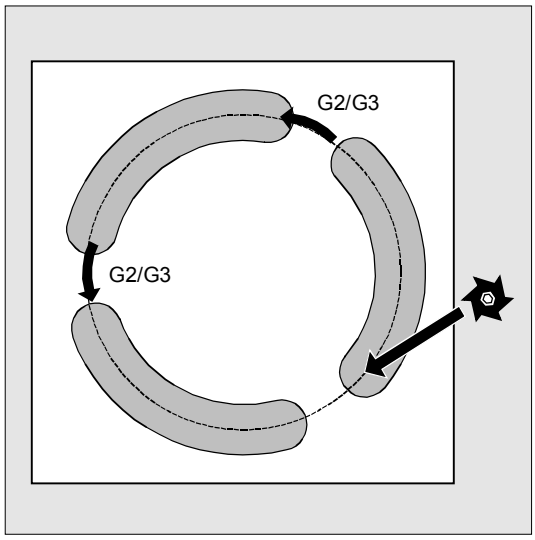
## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è una posizione a piacere dalla quale può essere raggiunta ogni cava senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Con G0 viene raggiunta la posizione indicata nella figura a fianco all'inizio del ciclo.
- L'esecuzione di una cava circolare avviene con gli stessi passi come nella lavorazione di un'asola.
- Dopo la finitura di una cava circolare l'utensile viene allontanato fino al piano di svincolo e con GO avviene la transizione alla cava successiva su una retta oppure su un tratto circolare con l'avanzamento programmato in _FFCP.
- Finita l'esecuzione dell'ultima cava, l'utensile nella figura a fianco nella posizione di arrivo del piano di lavorazione, viene portato fino al piano di svincolo con G0 ed il ciclo viene concluso.

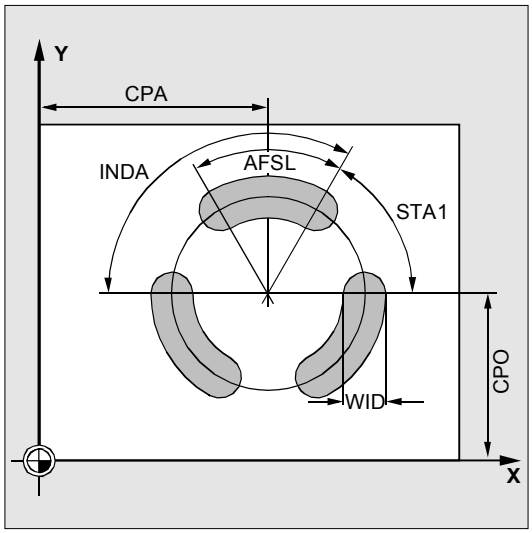




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri RTP, RFP, SDIS vedere il capitolo 2.1.2 (Foratura, centratura – CYCLE81).

Per i parametri FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF vedi capitolo 3.5 (SLOT1).
Dato di setting per cicli _ZSD[1] vedi capitolo 3.2.

**NUM (quantità)**
Con il parametro NUM si definisce il numero delle cave.

**AFSL e WID (angolo e larghezza della cava circolare)**
Con i parametri AFSL e WID viene stabilita la forma di una cava nel piano. Il ciclo verifica automaticamente se con l'utensile attivo la larghezza della cava può essere rispettata. In caso contrario appare l'allarme
61105 "Raggio fresa troppo grande"
ed il ciclo viene interrotto.

**CPA, CPO e RAD (centro e raggio)**
La posizione del cerchio nel piano di lavorazione si definisce tramite il centro (CPA, CPO) ed il raggio (RAD). Per il raggio sono ammessi solo valori positivi.

**STA1 e INDA (angolo iniziale e angolo di incremento)**
Tramite questi parametri viene determinata la disposizione delle cave circolari sulla circonferenza.

STA1 indica l'angolo tra la direzione positiva dell'ascissa del sistema di coordinate del pezzo attuale prima del richiamo del ciclo e la prima cava circolare.

Il parametro INDA contiene l'angolo da una cava circolare alla successiva.
Se INDA è uguale a 0, l'angolo di incremento viene calcolato sulla base del numero delle cave circolari, per cui queste vengono distribuite uniformemente sulla circonferenza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Nuove lavorazioni a partire dal SW 6.3:**

**Finitura solo sulle pareti (VARI=x3)**

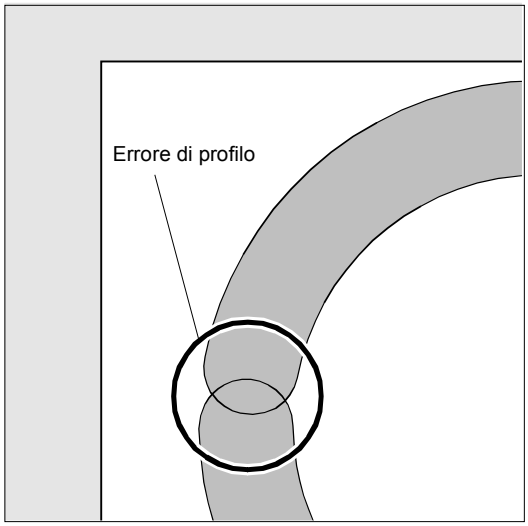
- Esiste una nuova selezione "Finitura parete laterale". Solo in questa lavorazione il diametro della fresa può essere inferiore alla metà larghezza della cava. Nella lavorazione del sovrametallo di finitura FAL non viene controllato se il diametro è sufficientemente grande.
- Sono possibili diversi tuffi in profondità. Questi tuffi vengono programmati nel modo standard con il parametro MID. Ad ogni profondità la cava viene percorsa 1 volta.
- Per l'accostamento/allontanamento dal profilo nel ciclo viene generato un accostamento morbido su un segmento circolare.

**Posizionamento intermedio sul tratto circolare (VARI=1x)**

- Soprattutto nelle applicazioni sui torni può succedere che nel punto centrale del cerchio sul quale sono posizionate le cave vi sia un perno che non consente il posizionamento diretto con G0 da una cava a quella successiva.
- Come tratto circolare viene preso il cerchio sul quale sono posizionate le cave (definito con i parametri CPA, CPO, RAD). Il posizionamento avviene sulla stessa altezza del posizionamento intermedio su una retta con G0. L'avanzamento di posizionamento per la traiettoria circolare viene programmato nel parametro in mm/min.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Ulteriori indicazioni



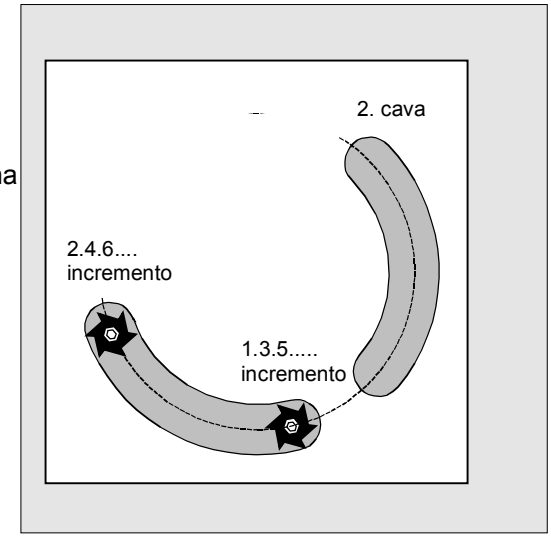

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si ha l'arresto del ciclo con l'allarme
61000 "Nessuna correzione utensile attiva".

Se a causa di valori errati dei parametri che determinano la disposizione e la grandezza delle cave si hanno reciproche lesioni del profilo delle cave, l'esecuzione del ciclo non ha inizio.
Il ciclo si interrompe dopo l'emissione del messaggio di errore 61104 "Lesione del profilo delle cave/asole".

Internamente al ciclo il sistema di coordinate pezzo viene traslato e ruotato. La visualizzazione del valore reale in SCP avviene in modo che la cava circolare in lavorazione cominci nel 1° asse del piano di lavoro attuale e che il punto zero del SCP coincida con il centro del cerchio.
Finito il ciclo, il sistema di coordinate del pezzo si trova nella medesima posizione precedente il richiamo del ciclo.

**Caso particolare: Larghezza della cava = diametro della fresa**

- L'applicazione speciale di lavorazione larghezza della cava = diametro della fresa è ammessa nella sgrossatura e nella finitura. Questa lavorazione si ha quando la larghezza della cava
  WID – 2 * sovrametallo di finitura FAL = diametro della fresa.
- La strategia di movimento è analoga al ciclo LONGHOLE e cioè il tuffo in profondità avviene in modo alternato nei punti di inversione, vedi grafica.

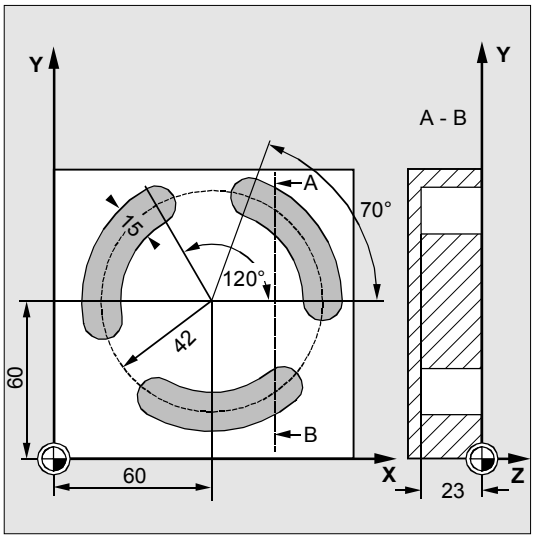



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Cave2**

Con questo programma è possibile eseguire 3 cave circolari che giacciono su una circonferenza con centro X60 Y60 e raggio 42 mm nel piano XY. Le cave circolari hanno le seguenti dimensioni: larghezza 15 mm, angolo per la lunghezza della cava 70°, profondità 23 mm. L'angolo di partenza è 0°, l'angolo di incremento è 120°. Sul profilo delle cave viene considerato un sovrametallo di finitura di 0.5 mm, la distanza di sicurezza nell'asse di incremento Z è di 2 mm, l'incremento massimo di profondità è di 6 mm. Le cave devono essere lavorate completamente. Nella finitura deve essere attiva la stessa velocità di rotazione e lo stesso avanzamento. L'incremento nella finitura deve avvenire direttamente sulla profondità finale della cava.




```
DEF REAL FFD=100                          ;Definizione della variabile con
                                          ;assegnazione del valore
N10 G17 G90 S600 M3                       ;Definizione dei valori tecnologici
N15 T10 D1
N17 M6
N20 G0 X60 Y60 Z5                         ;Accostamento alla posizione iniziale
N30 SLOT2 (2, 0, 2, -23, , 3, 70, ->      ;Richiamo del ciclo
-> 15, 60, 60, 42, , 120, FFD, ->         ;Piano di riferimento+SDIS=piano di
-> FFD+200, 6, 2, 0.5)                    ;svincolo significa: l'accostamento
                                          ;dell'asse di incremento con G0 fino al
                                          ;piano di riferimento+SDIS è superfluo, i
                                          ;parametri VAR, MIDF, FFP2 e SSF sono
                                          ;stati omessi
N40 M30                                   ;Fine programma
```

-> Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.7 Fresatura tasca rettangolare - POCKET1

### Programmazione

```
POCKET1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID, CRAD, CPA, CPD, STA1, FFD,
FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
```

### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità della tasca (assoluta) |
| DPR | real | Profondità della tasca rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| LENG | real | Lunghezza della tasca (da impostare senza segno) |
| WID | real | Larghezza della tasca (da impostare senza segno) |
| CRAD | real | Raggio dell'angolo (da impostare senza segno) |
| CPA | real | Centro della tasca, ascissa (assoluta) |
| CPO | real | Centro della tasca, ordinata (assoluta) |
| STA1 | real | Angolo tra l'asse longitudinale e l'ascissa<br>Campo dei valori: 0<=STA1<180 gradi |
| FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| MID | real | Profondità massima per un incremento (da impostare senza segno) |
| CDIR | integer | Direzione di fresatura per la lavorazione della tasca<br>Valori: 2 (per G2)<br>3 (per G3) |
| FAL | real | Sovrametallo di finitura sulle pareti della tasca (impostare senza segno) |
| VARI | integer | Tipo di lavorazione<br>Valori: 0=lavorazione completa<br>1=sgrossatura<br>2=finitura |
| MIDF | real | Profondità massima di incremento per la lavorazione di finitura |
| FFP2 | real | Avanzamento per la lavorazione di finitura |
| SSF | real | Velocità di rotazione nella lavorazione di finitura |

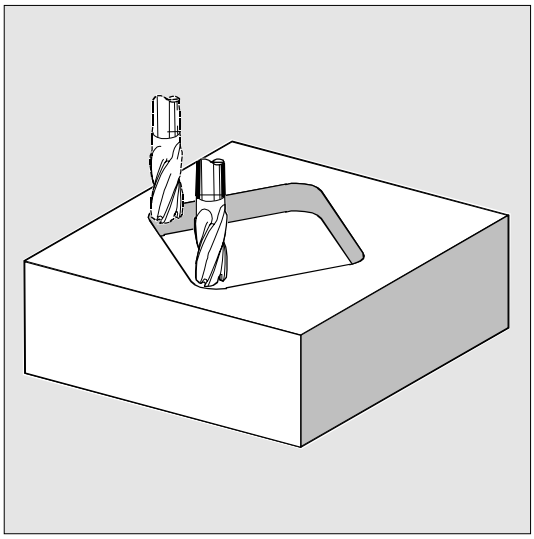
*Il ciclo richiede una fresa con "dentatura frontale con possibilità di taglio nel centro" (DIN 844).*

Per l'impiego di utensili qualsiasi è possibile utilizzare il ciclo di fresatura per tasche POCKET3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

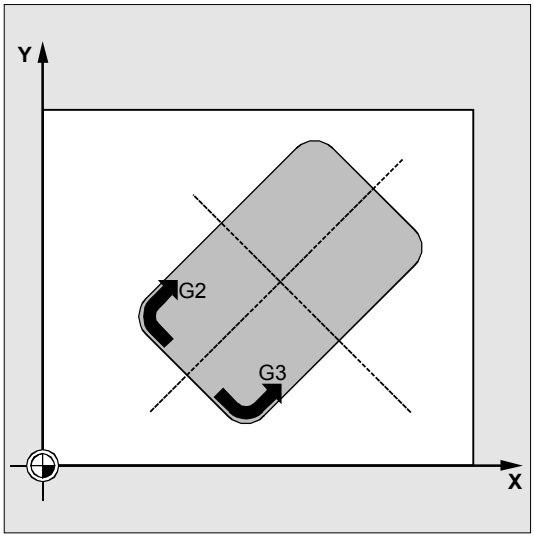
## Funzione

Il ciclo è un ciclo combinato di sgrossatura/finitura. Con l'ausilio di questo ciclo è possibile realizzare tasche rettangolari di qualsiasi posizione nel piano di lavorazione.



## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è libera purché da essa sia possibile raggiungere il centro della tasca, all'altezza del piano di svincolo, senza pericoli di collisioni.

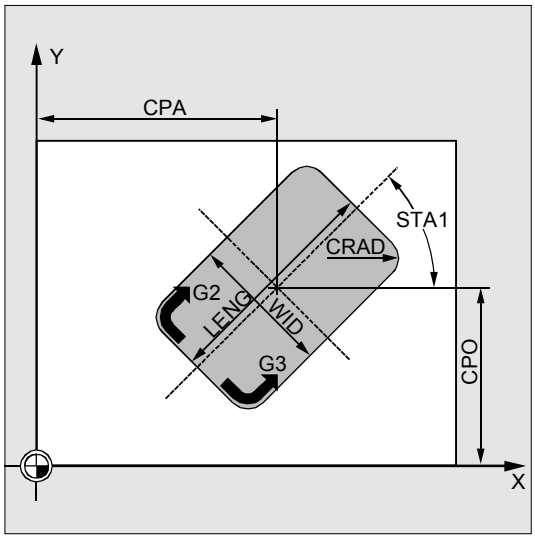



**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Con G0 il centro della tasca viene raggiunto all'altezza del piano di svincolo e successivamente con G0 viene portato da questa posizione al piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza. L'esecuzione della tasca nella lavorazione completa avviene in due passi
  - incremento alla successiva profondità di lavorazione con G1 con il valore di avanzamento FFD.
  - fresatura della tasca fino al sovrametallo di finitura con l'avanzamento FFP1 e con la velocità di rotazione mandrino attivo prima del richiamo del ciclo.
- Al termine della lavorazione di sgrossatura:
  - incremento alla profondità di lavorazione definita con MIDF.
  - lavorazione di finitura lungo il profilo con l'avanzamento FFP2 e la velocità di rotazione SSF.
  - la direzione di lavorazione avviene secondo la direzione definita in CDIR.
- Finita la lavorazione della tasca l'utensile viene portato dal centro della tasca fino al piano di svincolo e il ciclo viene concluso.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri RTP, RFP, SDIS vedere il capitolo 2.1.2 (Foratura, centratura – CYCLE81).

Per i parametri FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF vedere il capitolo 3, 5 (SLOT1).
Dato di setting per cicli _ZSD[1] vedi capitolo 3.2.

**DP e DPR (profondità della tasca)**
La profondità della tasca può essere preimpostata a scelta assoluta (DP) oppure relativa (DPR) rispetto al piano di riferimento.
Con impostazione relativa il ciclo calcola automaticamente la profondità che risulta sulla base della posizione del piano di riferimento e di quello di svincolo.

**LENG, WID e CRAD (lunghezza, larghezza e raggio)**
Con i parametri LENG, WID e CRAD viene stabilita la forma di una tasca nel piano.
Se con l'utensile attivo non è possibile eseguire il raccordo d'angolo programmato, perché il raggio di quest'ultimo è troppo grande, il raccordo risultante sulla tasca sarà pari al raggio utensile. Se il raggio della fresa è più grande della metà della lunghezza o larghezza della tasca il ciclo non viene eseguito, ma viene emesso l'allarme 61105 "Raggio fresa troppo grande".

**CPA, CPO (centro)**
Con i parametri CPA e CPO va definito il centro della tasca in ascissa e ordinata.

**STA1 (angolo)**
STA1 indica l'angolo tra l'ascissa positiva e l'asse longitudinale della tasca.

## Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si ha l'arresto del ciclo con l'allarme
61000 "Nessuna correzione utensile attiva".
Internamente al ciclo viene utilizzato un nuovo sistema di coordinate pezzo attuale che influenza la visualizzazione della posizione reale. L'origine di questo sistema di coordinate coincide con il centro

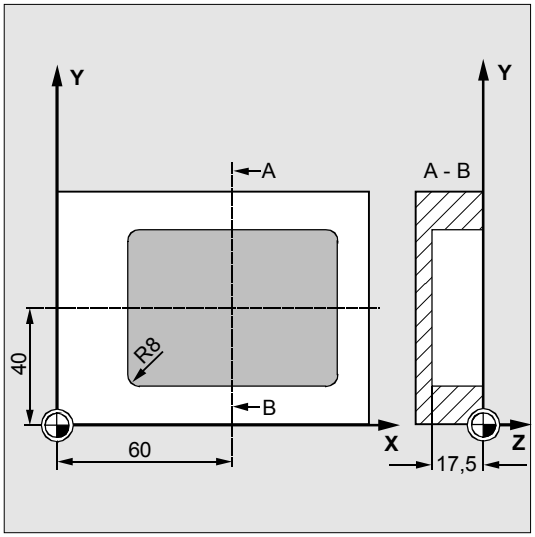
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

della tasca. A termine del ciclo ritorna attivo il sistema di coordinate originario.

### Esempio di programmazione

**Tasca**

Con questo programma è possibile realizzare una tasca con una lunghezza di 60 mm, con una larghezza di 40 mm, un raggio per l'angolo di 8 mm ed una profondità di 17,5 mm (distanza tra il piano di riferimento ed il fondo della tasca) nel piano XY.
La tasca ha un angolo di 0 gradi rispetto all'asse X.
Il sovrametallo di finitura per le pareti della tasca è di 0.75 mm, la distanza di sicurezza nell'asse Z che viene sommata al piano di riferimento è di 0.5 mm. Il centro della cava è X60, Y40, la max. profondità di penetrazione è 4 mm.
Si vuole eseguire solo la lavorazione di sgrossatura.




```
DEF REAL LENG, WID, DPR, CRAD                ;Definizione delle variabili
DEF INT VARI
N10 LENG=60 WID=40 DPR=17.5 CRAD=8           ;Assegnazione dei valori
N20 VARI=1
N30 G90 S600 M4                              ;Definizione dei valori tecnologici
N35 T20 D2
N37 M6
N40 G17 G0 X60 Y40 Z5                        ;Accostamento alla posizione iniziale
N50 POCKET1 (5, 0, 0.5, , DPR, ->            ;Richiamo del ciclo
-> LENG, WID, CRAD, 60, 40, 0, ->            ;I parametri MIDF, FFP2 e SSF sono stati
-> 120, 300, 4, 2, 0.75, VARI)               ;omessi
N60 M30                                      ;Fine programma
```

-> Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.8 Fresatura tasca circolare - POCKET2

### Programmazione

```
POCKET2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, CPA, CPO, FFD, FFP1, MID, CDIR,
FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
```

### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| SDIS | real | Distanza di sicurezza (da impostare senza segno) |
| DP | real | Profondità della tasca (assoluta) |
| DPR | real | Profondità della tasca rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| PRAD | real | Raggio della tasca (da impostare senza segno) |
| CPA | real | Centro della tasca, ascissa (assoluta) |
| CPO | real | Centro della tasca, ordinata (assoluta) |
| FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| MID | real | Profondità massima per un incremento (da impostare senza segno) |
| CDIR | integer | Direzione di fresatura per la lavorazione della tasca<br>Valori: 2 (per G2)<br>3 (per G3) |
| FAL | real | Sovrametallo di finitura sulle pareti della tasca (impostare senza segno) |
| VARI | integer | Tipo di lavorazione<br>Valori: 0=lavorazione completa<br>1=sgrossatura<br>2=finitura |
| MIDF | real | Profondità massima di incremento per la lavorazione di finitura |
| FFP2 | real | Avanzamento per la lavorazione di finitura |
| SSF | real | Velocità di rotazione nella lavorazione di finitura |

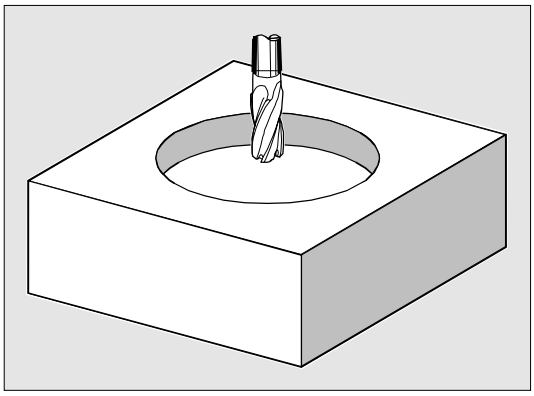
*Il ciclo richiede una fresa con "dentatura frontale con possibilità di taglio nel centro" (DIN 844).*

Per l'impiego di un qualsiasi utensile è idoneo il ciclo di fresatura per tasche POCKET4.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

Il ciclo è un ciclo combinato di sgrossatura/finitura. Con l'ausilio di questo ciclo è possibile realizzare tasche circolari nel piano di lavorazione.



## Sequenza

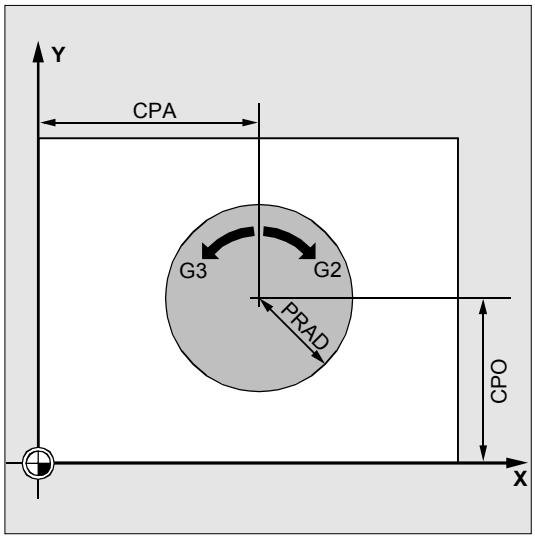
**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
la posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale il centro della tasca possa essere raggiunto all'altezza del piano di svincolo senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Con G0 il centro della tasca viene raggiunto all'altezza del piano di svincolo e successivamente con G0 viene portato da questa posizione al piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza. L'esecuzione della tasca nella lavorazione completa avviene in due passi
  - Incremento dalla posizione del centro della tasca alla successiva profondità di lavorazione con il valore di avanzamento FFD.
  - Fresatura della tasca fino al sovrametallo di finitura con l'avanzamento FFP1 e con la velocità di rotazione mandrino efficace prima del richiamo del ciclo.
- Al termine della lavorazione di sgrossatura:
  - incremento alla successiva profondità di lavorazione definita con MIDF.
  - lavorazione di finitura lungo il profilo con l'avanzamento FFP2 e la velocità di rotazione SSF.
  - la direzione di lavorazione avviene secondo la direzione definita in CDIR.
- Finita la lavorazione l'utensile viene portato dal centro della tasca fino al piano di svincolo ed il ciclo viene concluso.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri RTP, RFP, SDIS vedere il capitolo 2.1.2 (Foratura, centratura – CYCLE81). Parametro DP, DPR vedi capitolo 3.7.

Per i parametri FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF vedere il capitolo 3, 5 (SLOT1). Dato di setting per cicli _ZSD[1] vedi capitolo 3.2.

**PRAD (raggio della tasca)**
La forma della tasca circolare viene definita esclusivamente con il raggio.
Se questo è inferiore al raggio dell'utensile attivo, il ciclo viene interrotto con l'allarme 61105 "Raggio fresa troppo grande".

**CPA, CPO (centro tasca)**
Con i parametri CPA e CPO viene definito il centro della tasca circolare in ascissa e ordinata.

## Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si ha l'arresto del ciclo con l'allarme
61000 "Nessuna correzione utensile attiva".

L'incremento di penetrazione avviene sempre nel centro della tasca. È consigliabile eseguire una preforatura.

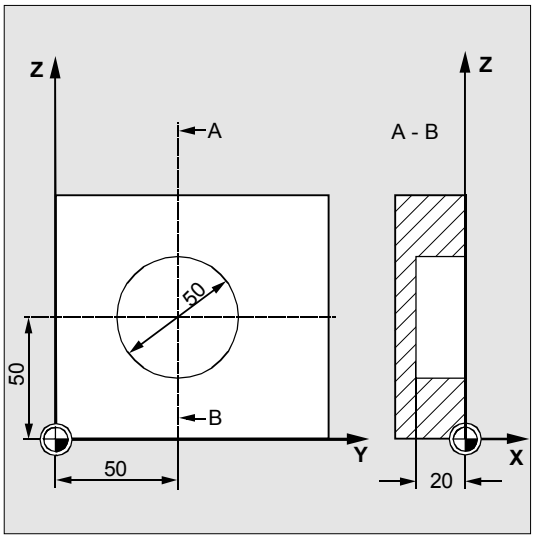
Internamente al ciclo viene utilizzato un nuovo sistema di coordinate pezzo attuale che influenza la visualizzazione del valore reale. L'origine di questo sistema di coordinate coincide con il centro della tasca.
A termine del ciclo ritorna attivo il sistema di coordinate originario.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Tasca circolare**

Con questo programma è possibile eseguire una tasca circolare nel piano YZ. Il centro è situato a Y50 Z50. L'asse di incremento per l'incremento di profondità è l'asse X, la profondità della tasca è indicata in quote assolute. Non vengono impostati né sovrametalli di finitura, né distanza di sicurezza.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL RTP=3, RFP=0, DP=-20,->` | ;Definizione delle variabili con |
| `-> PRAD=25, FFD=100, FFP1, MID=6` | ;assegnazione dei valori |
| `N10 FFP1=FFD*2` | |
| `N20 G19 G90 G0 S650 M3` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N25 T10 D1` | |
| `N27 M6` | |
| `N30 Y50 Z50` | ;Accostamento alla posizione iniziale |
| `N40 POCKET2 (RTP, RFP, , DP, , PRAD, ->` | ;Richiamo del ciclo |
| `-> 50, 50, FFD, FFP1, MID, 3, )` | ;I parametri FAL, VARI, MIDF, FFP2, |
| | ;SSF sono omessi |
| `N50 M30` | ;Fine programma |

-> Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.9 Fresatura tasca rettangolare - POCKET3

Il ciclo POCKET3 è disponibile a partire dal software versione 4.

### Programmazione

POCKET3 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AP2, _AD, _RAD1, _DP1)

### Parametri

Sono sempre necessari i seguenti parametri di impostazione:

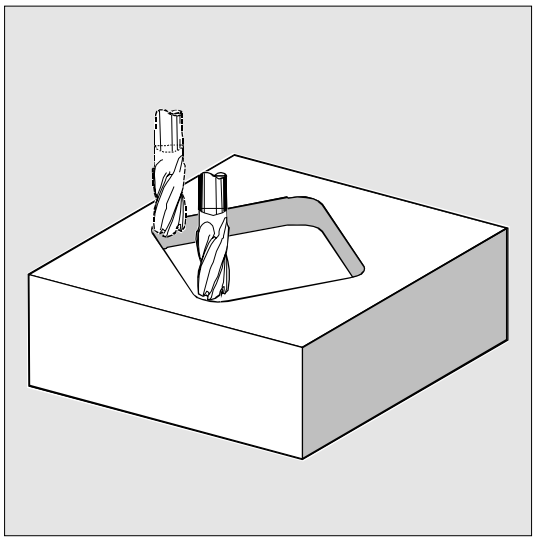
| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| _RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza (addizionale rispetto al piano di riferimento, senza segno) |
| _DP | real | Profondità della tasca (assoluta) |
| _LENG | real | Lunghezza della tascacon misurazione dall' angolo con segno |
| _WID | real | Lunghezza della tascacon misurazione dall' angolo con segno |
| _CRAD | real | Raggio dell'angolo della tasca (da impostare senza segno) |
| _PA | real | Punto di riferimento della tasca, ascissa (assoluto) |
| _PO | real | Punto di riferimento della tasca, ordinata (assoluto) |
| _STA | real | Angolo tra asse longitudinale della tasca e 1° asse del piano (ascissa, impostare senza segno)<br>Campo dei valori: 0° ≤ _STA < 180° |
| _MID | real | Max. profondità di penetrazione (da impostare senza segno) |
| _FAL | real | Sovrametallo di finitura sulle pareti della tasca (impostare senza segno) |
| _FALD | real | Sovrametallo di finitura sul fondo (da impostare senza segno) |
| _FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| _FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| _CDIR | intero | Direzione di fresatura: (da impostare senza segno)<br>Valori: 0...fresatura concorde (corrisponde al senso di rot. mandrino)<br>1...fresatura discorde<br>2...con G2 (indipendentemente dal senso di rotazione)<br>3...con G3 |
| _VARI | intero | Tipo di lavorazione: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Valori: 1…sgrossatura<br>2...finitura<br>POSIZIONE DELLE DECINE<br>Valori: 0... perpendicolare al centro della tasca con G0<br>1... perpendicolare al centro della tasca con G1<br>2...su percorso elicoidale<br>3...pendolamento con asse longitudinale della tasca |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gli altri parametri possono essere impostati solo se necessario. Essi determinano la strategia di penetrazione e la sovrapposizione durante lo svuotamento: (da impostare senza segno)

| | | |
|---|---|---|
| _MIDA | real | Larghezza max. di passata per lo svuotamento nel piano, come valore |
| _AP1 | real | Quota grezza lunghezza della tasca |
| _AP2 | real | Quota grezza larghezza della tasca |
| _AD | real | Quota grezza della profondità della tasca dal piano di riferimento |
| _RAD1 | real | Raggio del percorso elicoidale nella penetrazione (riferito al percorso del centro dell'utensile) oppure max. angolo di penetrazione con movimenti pendolari. |
| _DP1 | real | Profondità di tuffo per una rotazione di 360° nella penetrazione su percorso elicoidale |

## Funzione



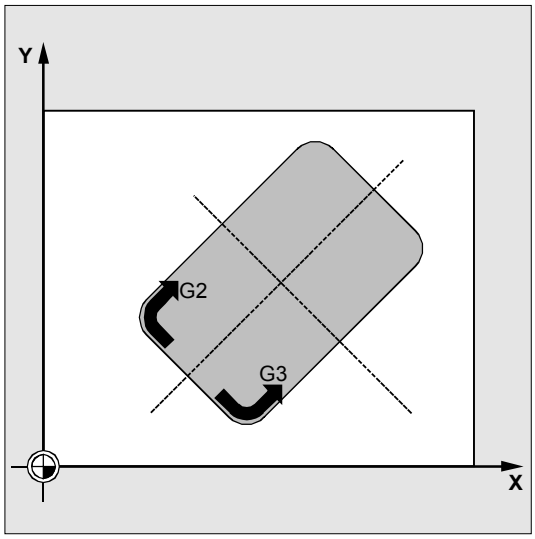
Questo ciclo può essere utilizzato per sgrossatura e per finitura.
Per la finitura è necessaria una fresa con taglienti anche frontali.
L'incremento di penetrazione inizia sempre sul centro della tasca e prosegue perpendicolarmente; su questa posizione si consiglia di eseguire una preforatura.

**Nuove funzioni rispetto al POCKET1:**

- la direzione di fresatura può essere scelta con le funzioni G (G2/G3) oppure concorde/discorde al senso di rotazione del mandrino
- la massima larghezza di passata nel piano, durante lo svuotamento, è programmabile
- sovrametallo di finitura anche sulla base della tasca
- tre differenti strategie di penetrazione:
  - perpendicolare nel centro della tasca
  - con percorso elicoidale intorno al centro della tasca
  - pendolamenti lungo l'asse centrale della tasca
- percorsi brevi nell'accostamento al piano di finitura
- considerazione del profilo del pezzo grezzo nel piano e di una quota del grezzo per la base della tasca (possibilità di lavorare in forma ottimale tasche preformate).


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Sequenza




**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è libera purché da essa sia possibile raggiungere il centro della tasca, all'altezza del piano di svincolo, senza pericoli di collisioni.

**Sequenza di movimenti nella sgrossatura (VARI=X1):**
Con G0 il centro della tasca viene raggiunto all'altezza del piano di svincolo e successivamente con G0 viene portato da questa posizione al piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza. La lavorazione della tasca prosegue poi, in base alla strategia di penetrazione prescelta, ed in considerazione della quota del grezzo programmata.

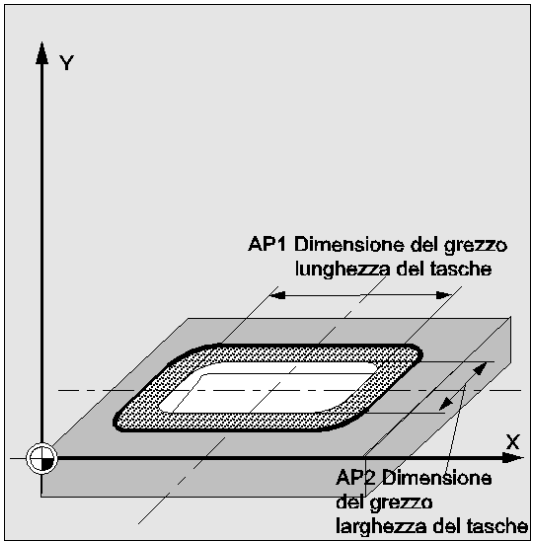
**Strategie di penetrazione:**

- **Penetrazione perpendicolare nel centro della tasca (VARI=0X, VARI=1X)** significa che l'incremento attuale, calcolato internamente dal ciclo,
  (≤ massimo incremento programmato sotto _MID)
  viene eseguito in un blocco con G0 o G1.
- **Penetrazione su percorso elicoidale (VARI= 2X)** significa che il centro della fresa si muove sul percorso elicoidale determinato dal raggio _RAD1 e dalla profondità per giro _DP1. Anche l'avanzamento viene programmato in _FFD. Il senso di rotazione di questo percorso elicoidale corrisponde al senso di rotazione con il quale deve essere lavorata la tasca.
  La profondità programmata in _DP1 in fase di penetrazione viene calcolata come profondità massima considerando sempre un numero intero di giri del percorso elicoidale.
  Raggiunta la profondità di penetrazione (ci possono essere anche più giri sul percorso elicoidale), viene eseguito ancora un cerchio completo per spianare l'inclinazione di penetrazione.
  In seguito inizia lo svuotamento della tasca in questo piano fino al sovrametallo di finitura.
  Il punto di inizio del percorso elicoidale è situato sull'asse longitudinale della tasca in "Direzione positiva" e viene raggiunto in G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Penetrazione con pendolamenti lungo l'asse mediano della tasca (VARI=3X)**
  significa che il centro della fresa pendola avanti e indietro su una retta penetrando su una inclinata fino al raggiungimento della successiva profondità. Il massimo angolo di penetrazione viene programmato con _RAD1, la lunghezza del percorso di pendolamento viene calcolata internamente al ciclo. Una volta raggiunta la profondità attuale il percorso viene eseguito ancora una volta senza penetrazione per spianare il piano inclinato di penetrazione. L'avanzamento viene programmato in _FFD.

**Considerazione delle quote del pezzo grezzo**
Nello svuotamento di tasche è possibile tenere in considerazione le quote del grezzo (ad es. per la lavorazione di pezzi stampati).
Le dimensioni del grezzo in lunghezza e larghezza (_AP1 e _AP2) vengono programmate senza segno e vengono posizionate matematicamente dal ciclo simmetricamente rispetto al centro. Esse definiscono la parte della tasca che non necessita di svuotamento. La quota del grezzo in profondità (_AD) viene programmata anch'essa senza segno e considerata dal piano di riferimento in direzione della profondità della tasca.
La penetrazione, in considerazione delle quote del grezzo, avviene in base al tipo programmato (percorso elicoidale, pendolamento, perpendicolare). Se il ciclo riconosce che il profilo del grezzo definito ed il raggio dell'utensile attivo consentono sufficiente spazio nel centro della tasca, si ha una penetrazione perpendicolare sul centro della tasca, finché è possibile, per evitare passate di penetrazione nel vuoto.
La tasca viene svuotata, con inizio dall'alto, verso il fondo della stessa.





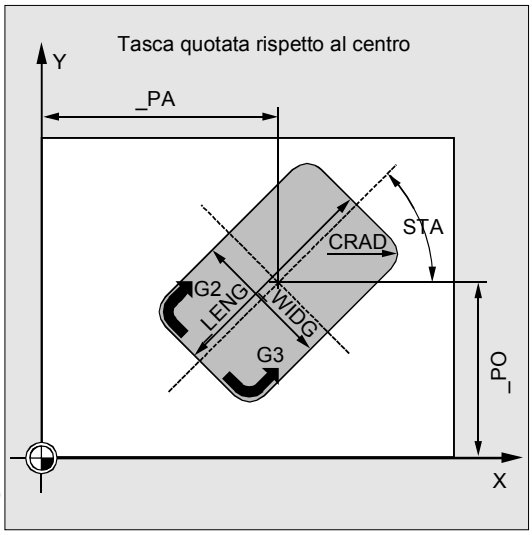
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Sequenza di movimenti nella finitura (VARI=X2)**
La finitura viene eseguita prima sulla parete laterale, fino al sovrametallo di finitura sul fondo, quindi viene eseguita la finitura del fondo. Se uno dei sovrametalli di finitura è pari a zero, quella parte di finitura non viene eseguita.

- Finitura della parete laterale
  Per la finitura della parete laterale la tasca viene percorsa una sola volta.
  L'accostamento della lavorazione avviene con un quarto di cerchio che sfocia nel raggio d'angolo. Il raggio di questo percorso, normalmente, è di 2 mm oppure "se lo spazio è insufficiente" è pari alla differenza tra raggio dell'angolo ed il raggio della fresa.
  Se il sovrametallo di finitura sulle pareti supera 2 mm anche il raggio di accostamento viene ingrandito corrispondentemente.
  L'accostamento in profondità avviene nel vuoto con G0 sul centro della tasca; anche il punto di inizio accostamento viene raggiunto con G0.
- Finitura del fondo
  Per la finitura del fondo si ha il posizionamento con G0 sul centro della tasca fino alla profondità della tasca + sovrametallo di finitura + distanza di sicurezza. Da qui viene portato in profondità sempre **perpendicolarmente** con l'avanzamento per incremento di profondità (poichè per la finitura sul fondo viene sempre utilizzato un utensile in grado di tagliare frontalmente).
  Il piano della tasca viene lavorato una sola volta.

## Spiegazione dei parametri

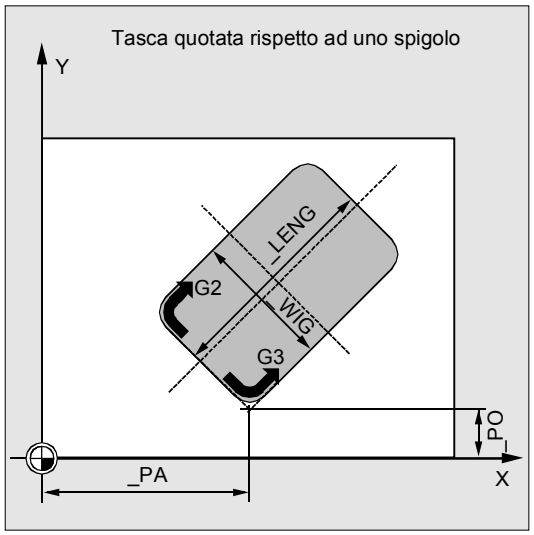
Per i parametri _RTP, _RFP, _SDIS vedi capitolo 2.1.2. (Foratura, centratura – CYCLE81).
Per il parametro _DP vedi capitolo 3.7.
Per i dati di setting per cicli ZSD[1], ZSD[2] vedi capitolo 3.2.




**_LENG, _WID e _CRAD (lunghezza tasca, larghezza tasca e raggio dell'angolo)**
Con i parametri _LENG, _WID e _CRAD viene definita la forma della tasca nel piano.
La tasca può essere quotata rispetto al centro o rispetto ad un angolo. Per quotazioni rispetto ad un angolo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_LENG e _WID vengono impostati con segno.
Se con l'utensile attivo non è possibile eseguire il raggio d'angolo programmato, perché il raggio di quest'ultimo è troppo grande, il raggio risultante sulla tasca sarà pari al raggio utensile.
Se il raggio della fresa è più grande della metà della lunghezza o larghezza della tasca il ciclo non viene eseguito, ma viene emesso l'allarme 61105 "Raggio fresa troppo grande".




**_PA, _PO (punto di riferimento)**
Con i parametri _PA e _PO viene definito il punto di riferimento della tasca nell'ascissa e nell'ordinata. Questo può essere il centro oppure uno angolo della tasca. La valutazione di questi parametri dipende dal bit del dato di setting per cicli _ZSD(2):

- 0 significa centro della tasca
- 1 significa angolo

Quotando la tasca rispetto ad un angolo, i parametri per la lunghezza e per la larghezza (_LENG, _WID) vengono impostati con segno; questo consente di identificare univocamente la posizione della tasca.

**_STA (angolo)**
_STA definisce l'angolo tra il 1° asse del piano (ascissa) e l'asse longitudinale della tasca.

**_MID (incremento)**
Con questo parametro viene definita la max. profondità di incremento in sgrossatura.
L'incremento in profondità resta costante per l'intero ciclo.
In base al valore di _MID e alla profondità totale il ciclo calcola automaticamente la profondità di passata. Viene presupposto il numero minimo possibile di passate di incremento.
_MID = 0 significa che con un solo tuffo si vuole raggiungere la profondità della tasca.

**_FAL (sovrametallo di finitura sulla parete)**
Questo sovrametallo di finitura viene considerato solo sulle pareti laterali della tasca da lavorare.
Con un sovrametallo di finitura ≥ del diametro utensile non è garantita la completa asportazione nella tasca.
Viene segnalato il messaggio:
Attenzione: sovrametallo di finitura ≥ diametro utensile il ciclo comunque non viene interrotto.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_FALD (sovrametallo di finitura sul fondo)**
Durante la sgrossatura viene considerato un sovrametallo di finitura separato per il fondo (POCKET1 non prevede sovrametallo di finitura per il fondo).

**_FFD e _FFP1 (profondità e superficie di avanzamento)**
L'avanzamento _FFD è attivo in fase di penetrazione nel materiale.
L'avanzamento _FFP1 è attivo in fase di sgrossatura per tutti i movimenti del piano previsti con avanzamento.

**_CDIR (direzione di fresatura)**
Con questo parametro viene definito il senso di lavorazione della tasca.
Tramite il parametro _CDIR è possibile programmare la direzione di fresatura

- diretta "2 per G2" e "3 per G3" oppure,
- come alternativa, "concorde" oppure "discorde"

La direzione "concorde" oppure "discorde" viene determinata internamente in funzione del senso di rotazione mandrino attivato dal ciclo

| **Concorde** | **Discorde** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |

**_VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro _VARI è possibile definire il tipo di lavorazione.
Valori possibili sono:
**Posizione delle unità:**

- 1 = sgrossatura
- 2 = finitura

**Posizione delle decine (incremento):**

- 0 = perpendicolare sul centro della tasca con G0
- 1 = perpendicolare sul centro della tasca con G1
- 2 = con percorso elicoidale
- 3 = pendolamenti lungo l'asse longitudinale della tasca

Se per il parametro _VARI viene programmato un valore diverso da quelli consentiti, il ciclo viene interrotto con l'allarme 61002 "Tipo di lavorazione definito in modo errato".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_MIDA (max. larghezza di passata)**
Con questo parametro viene definita la max. larghezza di passata durante lo svuotamento nel piano. Analogamente al calcolo per la profondità di passata (passate di uguale incremento su tutta la profondità), anche la larghezza di passata viene suddivisa equamente, al massimo uguale al valore definito in _MIDA.
Se questo parametro non viene programmato, oppure se ha il valore 0, il ciclo considera internamente l'80% del diametro fresa come massima larghezza di passata.



### Ulteriori indicazioni

Ha valore se la larghezza di passata della lavorazione del bordo viene ricalcolata al raggiungimento in profondità della tasca completa. Altrimenti viene mantenuta per tutto il ciclo la larghezza di passata calcolata all'inizio.

**_AP1, _AP2, _AD (quota grezza)**
Con i parametri _AP1, _AP2, _AD vengono definite le quote (incrementali) grezze della tasca, nel piano e in profondità.

**_RAD1 (raggio)**
Con il parametro _RAD1 viene definito il raggio del percorso elicoidale (riferito al percorso del centro utensile) oppure l'angolo massimo di penetrazione per il movimento di pendolamento.

**_DP1 (profondità di tuffo)**
Con il parametro _DP1 viene definita la profondità di passata per la penetrazione con percorso elicoidale.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Ulteriori indicazioni

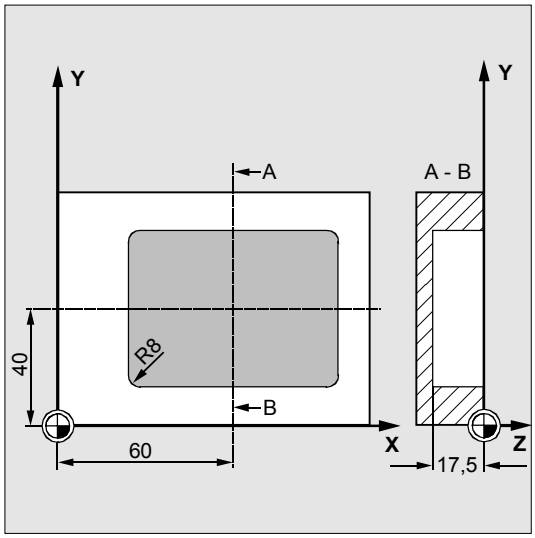
Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si ha l'arresto del ciclo con l'allarme
61000 "Nessuna correzione utensile attiva".

Internamente al ciclo viene utilizzato un nuovo sistema di coordinate pezzo attuale che influenza la visualizzazione della posizione reale. L'origine di questo sistema di coordinate coincide con il centro della tasca.
A termine del ciclo ritorna attivo il sistema di coordinate originario.

## Esempio di programmazione

### Tasca

Con questo programma è possibile eseguire una tasca lunga 60 mm, larga 40 mm, con un raggio d'angolo di 8 mm ed una profondità di 17,5 mm, nel piano XY. La tasca ha un angolo di 0 gradi rispetto all'asse X. Il sovrametallo di finitura sulle pareti è di 0,75 mm, quello sul fondo 0,2 mm, la distanza di sicurezza nell'asse Z, che viene sommata al piano di riferimento, è di 0,5 mm. Il centro della cava è X60, Y40, la max. profondità di penetrazione è 4 mm.
La direzione di lavorazione risulta dalla senso di rotazione del mandrino con fresatura concorde.
Si vuole eseguire solo la lavorazione di sgrossatura.




| | |
|---|---|
| `N10 G90 S600 M4` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N15 T10 D1` | |
| `N17 M6` | |
| `N20 G17 G0 X60 Y40 Z5` | ;Accostamento alla posizione iniziale |
| `N25 _ZSD[2]=0` | ;Quotazione della tasca rispetto al centro |
| `N30 POCKET3 (5, 0, 0.5, -17.5, 60, ->`<br>`-> 40, 8, 60, 40, 0, 4, 0.75, 0.2, ->`<br>`-> 1000, 750, 0, 11, 5)` | ;Richiamo del ciclo |
| `N40M30` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.10 Fresatura tasca circolare - POCKET4



Il ciclo POCKET4 è disponibile a partire dal software versione 4.



### Programmazione

POCKET4 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1)



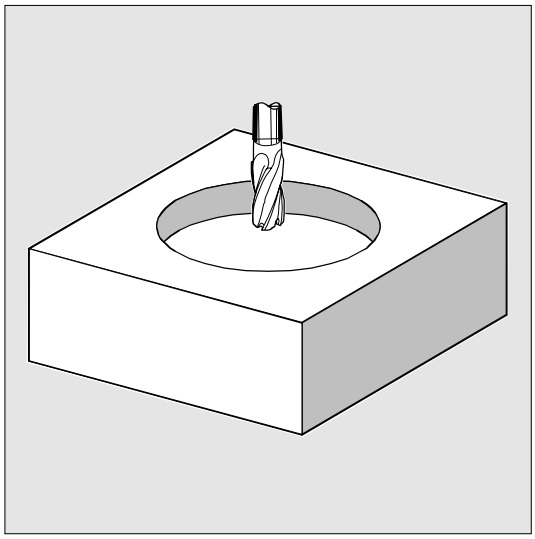
### Parametri

Sono sempre necessari i seguenti parametri di impostazione:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| _RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza (addizionale rispetto al piano di riferimento, senza segno) |
| _DP | real | Profondità della tasca (assoluta) |
| _PRAD | real | Raggio della tasca |
| _PA | real | Centro della tasca, ascissa (assoluta) |
| _PO | real | Centro della tasca, ordinata (assoluta) |
| _MID | real | Max. profondità di penetrazione (da impostare senza segno) |
| _FAL | real | Sovrametallo di finitura sulle pareti della tasca (impostare senza segno) |
| _FALD | real | Sovrametallo di finitura sul fondo (da impostare senza segno) |
| _FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| _FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| _CDIR | integer | Direzione di fresatura: (da impostare senza segno)<br>Valori: 0...fresatura concorde (corrisponde al senso di rot. mandrino)<br>1...fresatura discorde<br>2...con G2 (indipendentemente dal senso di rotazione)<br>3...con G3 |
| _VARI | integer | Tipo di lavorazione: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Valori: 1…sgrossatura<br>2...finitura<br>POSIZIONE DELLE DECINE<br>Valori: 0...perpendicolare al centro della tasca con G0<br>1... perpendicolare al centro della tasca con G1<br>2...su percorso elicoidale |
| Gli altri parametri possono essere impostati solo se necessario. Essi determinano la strategia di penetrazione e la sovrapposizione durante lo svuotamento: (da impostare senza segno) | | |
| _MIDA | real | Larghezza max. di passata per lo svuotamento nel piano, come valore |
| _AP1 | real | Quota grezza del raggio della tasca |
| _AD | real | Quota grezza della profondità della tasca dal piano di riferimento |
| _RAD1 | real | Raggio del percorso elicoidale nella penetrazione (riferito al centro dell'utensile) |
| _DP1 | real | Profondità di tuffo per una rotazione di 360° nella penetrazione su percorso elicoidale |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

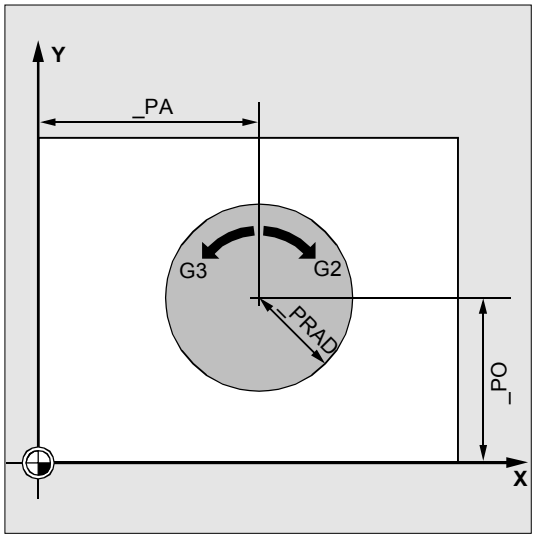


Con questo ciclo è possibile eseguire delle tasche circolari nel piano di lavoro.
Per la finitura è necessaria una fresa con taglienti anche frontali.
L'incremento di penetrazione inizia sempre sul centro della tasca e prosegue perpendicolarmente; su questa posizione si consiglia di eseguire una preforatura.

**Nuove funzioni rispetto al POCKET2:**

- la direzione di fresatura può essere scelta con le funzioni G (G2/G3) oppure concorde/discorde al senso di rotazione del mandrino
- la massima larghezza di passata nel piano, durante lo svuotamento, è programmabile
- sovrametallo di finitura anche sulla base della tasca
- due diverse strategie di tuffo:
  - perpendicolare sul centro della tasca
  - elicoidale interno al centro della tasca
- percorsi brevi nell'accostamento al piano di finitura
- considerazione del profilo del pezzo grezzo nel piano e di una quota del grezzo per la base della tasca (possibilità di lavorare in forma ottimale tasche preformate).
- nella lavorazione delle pareti _MIDA viene ricalcolato.

## Sequenza




**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è libera purché da essa sia possibile raggiungere il centro della cava, all'altezza del piano di svincolo, senza pericoli di collisioni.

**Sequenza di movimenti nella sgrossatura (VARI=X1):**
Con G0 il centro della tasca viene raggiunto all'altezza del piano di svincolo e successivamente con G0 viene portato da questa posizione al piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza. La lavorazione della tasca prosegue poi, in base alla strategia di penetrazione prescelta, ed in considerazione della quota del grezzo programmata.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Strategie di penetrazione:**
Vedi capitolo 3.9 (POCKET3)

**Considerazione delle quote del pezzo grezzo**
Nello svuotamento di tasche è possibile tenere in considerazione le quote del grezzo (ad es. per la lavorazione di pezzi stampati).
Nelle tasche circolari la quota del grezzo _AP1 delle pareti è sempre un cerchio (con diametro più piccolo rispetto a quello della tasca finita).

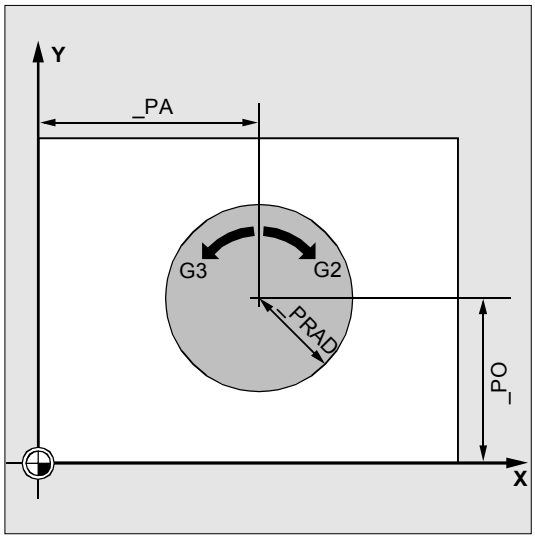
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 3.9 (POCKET3)

**Sequenza di movimenti nella finitura (VARI=X2):**
La finitura viene eseguita prima sulla parete laterale, fino al sovrametallo di finitura sul fondo, quindi viene eseguita la finitura del fondo. Se uno dei sovrametalli di finitura è nullo, quella parte di finitura non viene eseguita.

- Finitura della parete laterale
  Per la finitura della parete laterale la tasca viene percorsa una sola volta.
  L'accostamento alla parete avviene con un quarto di cerchio che sfocia nel raggio della tasca. Il raggio di accostamento è al max. di 2 mm oppure "se lo spazio è insufficiente" è pari alla differenza tra il raggio della tasca e il raggio fresa.
  L'accostamento in profondità avviene nel vuoto con G0 sul centro della tasca; anche il punto di inizio accostamento viene raggiunto con G0.
- Finitura del fondo
  Per la finitura del fondo si ha il posizionamento con G0 sul centro della tasca fino alla profondità della tasca + sovrametallo di finitura + distanza di sicurezza. Da qui viene portato in profondità sempre **perpendicolarmente** con l'avanzamento per incremento di profondità (poichè per la finitura sul fondo viene sempre utilizzato un utensile in grado di tagliare frontalmente).
  Il piano della tasca viene lavorato una sola volta.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri _RTP, _RFP, _SDIS vedi capitolo 2.1.2. (Foratura, centratura – CYCLE81)
Per il parametro _DP vedi capitolo 3.7 (POCKET1).

Per i parametri _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1 vedi capitolo 3.9 (POCKET3).
Per i dati di setting per cicli ZSD[1] vedi cap. 3.2.

**_PRAD (raggio della tasca)**
La forma della tasca circolare viene definita esclusivamente con il suoraggio.

Se questo è inferiore al raggio dell'utensile attivo, il ciclo viene interrotto con l'allarme 61105 "Raggio fresa troppo grande".

**_PA, _PO (centro della tasca)**
Con i parametri _PA e _PO viene definito il centro della tasca. Le tasche circolari vengono quotate sempre rispetto al centro.

**_VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro _VARI è possibile definire il tipo di lavorazione.
Valori possibili sono:
**Posizione delle unità:**

- 1 = sgrossatura
- 2 = finitura

**Posizione delle decine (incremento):**

- 0 = perpendicolare sul centro della tasca con G0
- 1 = perpendicolare sul centro della tasca con G1
- 2 = con percorso elicoidale

Se per il parametro _VARI viene programmato un valore diverso da quelli consentiti, il ciclo viene interrotto con l'allarme 61002 "Tipo di lavorazione definito in modo errato".

**Sgrossatura solo delle pareti con POCKET4**
POCKET4 (tasca circolare) permette ora la lavorazione di sgrossatura solo delle pareti.
Deve essere definita la misura del grezzo per la profondità (parametro _AD), in modo che sia almeno uguale alla profondità della tasca (DP) meno il sovrametallo di finitura (_FALD).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio:
Premesse: Calcolo della profondità senza tener conto della distanza di sicurezza (_ZSD[1]=1)

| | |
|---|---|
| _RTP=0 | piano di riferimento |
| _SDIS=2 | distanza di sicurezza |
| _DP=-21 | profondità della tasca |
| _FALD=1.25 | profondità del sovrametallo |
| →_AD≥19.75 | profondità del grezzo deve essere maggiore o uguale alla prof. della tasca increment., meno il sovrametallo, quindi 21-1.25=19.75 |

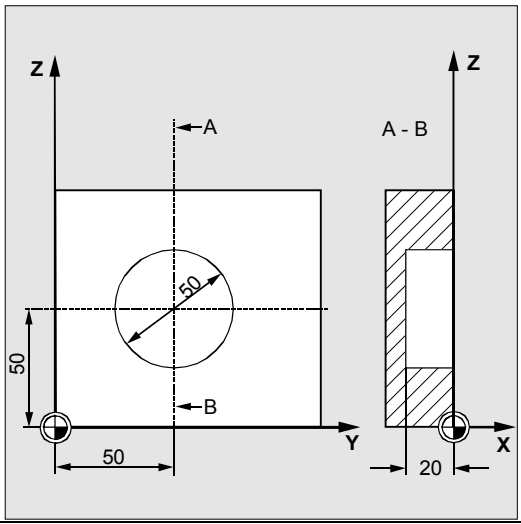
## Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si verifica un'interruzione del ciclo con l'allarme 61000 "Nessuna correzione utensile attiva".
Internamente al ciclo viene utilizzato un nuovo sistema di coordinate pezzo attuale che influenza la visualizzazione della posizione reale. L'origine di questo sistema di coordinate coincide con il centro della tasca. A termine del ciclo ritorna attivo il sistema di coordinate originario.

## Esempio di programmazione

**Tasca circolare**

Con questo programma è possibile eseguire una tasca circolare nel piano YZ. Il centro è situato a Y50 Z50. L'asse di incremento in profondità è l'asse X. Non vengono impostate né sovrametalli di finitura, né distanza di sicurezza. Il senso di lavorazione avviene con rotazione discorde. La penetrazione avviene su un percorso elicoidale.




```
N10 G19 G90 G0 S650 M3                    ;Definizione dei valori tecnologici
N15 T20 D1
N17 M6
N20 Y50 Z50                               ;Accostamento alla posizione iniziale
N30 Pocket4(3, 0, 0, -20, 25, 50, ->      ;Richiamo del ciclo
50, 6, 0, 0, 200, 100, 1, 21, 0, ->
0, 0, 2, 3)
N40M30                                    ;Fine programma
```

-> Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.11 Fresatura a spianare - CYCLE71

Il ciclo CYCLE71 è disponibile a partire dal software versione 4.

### Programmazione

CYCLE71 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PA, _PO, _LENG, _WID, _STA, _MID, _MIDA, _FDP, _FALD, _FFP1, _VARI, _FDP1)

### Parametri

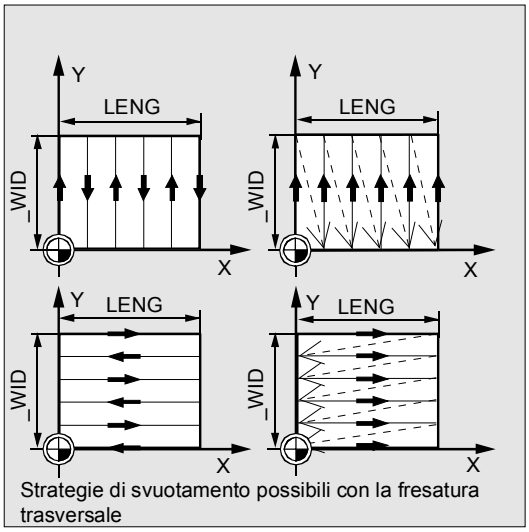
Sono sempre necessari i seguenti parametri di impostazione:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| _RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza (addizionale rispetto al piano di riferimento, senza segno) |
| _DP | real | Profondità (assoluta) |
| _PA | real | Punto di partenza, ascissa (assoluto) |
| _PO | real | Punto di partenza ordinata (assoluto) |
| _LENG | real | Posizione del rettangolo nel 1° asse, incrementale.<br>L'angolo di riferimento delle quote si ricava dal segno. |
| _WID | real | Posizione del rettangolo nel 2° asse, incrementale.<br>L'angolo di riferimento delle quote si ricava dal segno. |
| _STA | real | Angolo tra asse longitudinale del rettangolo e 1° asse del piano (ascissa, impostare senza segno);<br>Campo dei valori: 0° ≤ _STA < 180° |
| _MID | real | Max. profondità di penetrazione (da impostare senza segno) |
| _MIDA | real | Larghezza massima di passata per lo svuotamento nel piano come valore (impostare senza segno) |
| _FDP | real | Percorso di svincolo nella direzione di taglio, (incrementale, senza segno) |
| _FALD | real | Sovrametallo di finitura in profondità (incrementale, senza segno). Nel tipo di lavorazione "finitura" _FALD indica il materiale residuo sulla superficie. |
| _FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| _VARI | integer | Tipo di lavorazione: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Valori: 1…sgrossatura<br>2...finitura<br>POSIZIONE DELLE DECINE<br>Valori: 1...parallela all'ascissa, in una direzione<br>2...parallela all'ordinata, in una direzione<br>3...parallela all'ascissa, con direzione alternata<br>4...parallela all'ordinata, con direzione alternata |
| _FDP1 | real | Percorso di superamento sul lato dell'incremento sul piano (incrementale, da impostare senza segno). |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

Con il ciclo CYCLE71 è possibile fresare sul piano una superficie rettangolare a piacere. Il ciclo differenzia tra sgrossatura (asportazione sul piano con più penetrazioni fino al sovrametallo di finitura) e finitura (una sola passata di finitura). La max. larghezza di passata e profondità di penetrazione possono essere programmate.
Il ciclo lavora senza correzione raggio fresa.
L'incremento in profondità avviene nel vuoto.



Strategie di svuotamento possibili con la fresatura trasversale

## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è libera purché da essa sia possibile raggiungere il punto di partenza all'altezza del piano di svincolo senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Con G0 viene raggiunto il punto di penetrazione all'altezza della posizione attuale ed al termine sempre con G0 viene raggiunto il piano di riferimento corretto della distanza di sicurezza. In seguito, sempre in G0, avviene il posizionamento sul piano di lavoro. G0 è possibile perché il posizionamento avviene nel vuoto. Sono previste varie strategie di asportazione (ad assi paralleli in una direzione oppure avanti e indietro).
- Sequenza di movimenti nella sgrossatura (VARI=X1):
  La fresatura a spianare può avvenire, in base ai valori programmati _DP, _MID e FALD, su più piani. La lavorazione avviene dall'alto verso il basso, cioè viene prima ultimato un piano e poi si effettua l'incremento nel vuoto (parametro _FDP).
  I percorsi per l'asportazione sul piano dipendono dai parametri _LENG, _WID, _MIDA, _FDP, _FDP1 e dal raggio fresa dell'utensile attivo.
  Il primo percorso di fresatura viene eseguito sempre in modo che la larghezza di fresatura sia esattamente _MIDA, affinché non si verifichi un incremento di passata maggiore del massimo possibile. Il centro utensile, perciò, non percorre sempre esattamente lo spigolo (solo quando _MIDA = raggio fresa). La quota

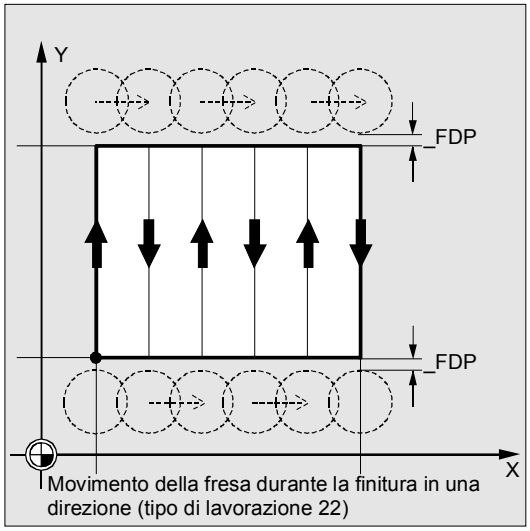

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

che l'utensile percorre al di fuori dello spigolo è sempre

diametro della fresa - _MIDA,

anche se nel piano viene eseguita solo 1 passata, vale a dire se la larghezza del piano + superamento è inferiore a _MIDA. Gli altri percorsi dell'incremento in larghezza vengono calcolati internamente in modo che risulti una larghezza di percorso omogenea (<=_MIDA).

- Sequenza di movimenti nella finitura (VARI=X2):
  Nella finitura il piano viene fresato una sola volta. Il sovrametallo di finitura in fase di sgrossatura deve essere scelto in modo tale da poter essere asportato con una unica profondità di passata da parte dell'utensile di finitura.
  L'utensile dopo ogni passata esce completamente nel vuoto. Il percorso di svincolo viene programmato nel parametro _FDP.
- Nella lavorazione in una sola direzione l'utensile viene svincolato del sovrametallo di finitura + distanza di sicurezza quindi viene raggiunto in rapido il successivo punto di partenza.
  Con sgrossatura in una sola direzione lo svincolo è pari alla profondità di passata calcolata + la distanza di sicurezza. L'incremento di penetrazione viene eseguito nello stesso punto della sgrossatura.
  Terminata la finitura l'utensile, dall'ultima posizione raggiunta, viene arretrato fino al piano di svincolo _RTP.



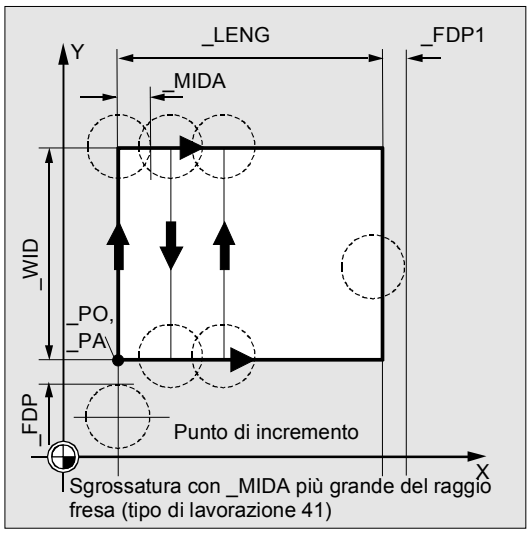
Movimento della fresa durante la finitura in una direzione (tipo di lavorazione 22)

## Spiegazione dei parametri

Per i parametri _RTP, _RFP, _SDIS vedi capitolo 2.1.2. (Foratura, centratura – CYCLE81).
Per i parametri _STA, _MID, _FFP1 vedere il capitolo 3.9 (POCKET3).
Per i dati di setting per cicli ZSD[1] vedi cap. 3.2.

**_DP (profondità)**
La profondità può essere preimpostata in modo assoluto (_DP) rispetto al piano di riferimento.

**_PA, _PO (punto di partenza)**
Con i parametri _PA e _PO viene definito il punto di partenza della superficie nell'ascissa e nell'ordinata.



Sgrossatura con _MIDA più grande del raggio fresa (tipo di lavorazione 41)

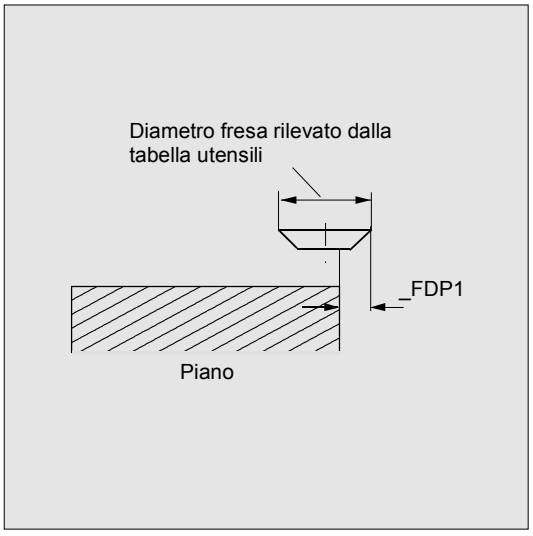
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_LENG, _WID (lunghezza)**
Con i parametri _LENG e _WID viene definita la lunghezza e larghezza del rettangolo nel piano. Dal segno deriva la posizione del rettangolo riferita a_PA e _PO.

**_MIDA (max. larghezza di passata)**
Con questo parametro viene definita la massima larghezza di passata durante la lavorazione di un piano. Analogamente al calcolo per la profondità di passata (passate di uguale incremento su tutta la profondità), anche la larghezza di passata viene suddivisa equamente, al massimo con il valore definito in _MIDA.
Se questo parametro non viene programmato, oppure se ha il valore 0, il ciclo considera internamente l'80% del diametro fresa come massima larghezza di passata.

**_FDP (movimento di svincolo)**
Con questo parametro viene definito il percorso di svincolo nel piano. Questo parametro deve essere programmato con un valore superiore a 0.

**_FDP1 (movimento di superamento)**
Con questo parametro può essere specificato un percorso di superamento in direzione dell'incremento nel piano (_MIDA). In questo modo è possibile compensare la differenza tra il raggio fresa attuale e la punta del tagliente (ad es. raggio del tagliente o inserto disposto trasversalmente). L'ultimo percorso del centro fresa si ottiene sempre come _LENG (oppure _WID) + _FDP1 - raggio utensile (dalla tabella delle correzioni).




**_FALD (sovrametallo di finitura)**
Durante la sgrossatura viene considerato un sovrametallo di finitura sul fondo, che viene programmato con questo parametro.
Nella finitura deve essere specificato quale materiale residuo è rimasto ancora come sovrametallo di finitura, in modo che lo svincolo e il successivo incremento sul punto di inizio del taglio possano avvenire senza collisione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro _VARI è possibile definire il tipo di lavorazione.
Valori possibili sono:

**Posizione delle unità:**
- 1=sgrossatura fino a sovrametallo di finitura
- 2 = finitura

**Posizione delle decine:**
- 1 = parallela all'ascissa, in una sola direzione
- 2 = parallela all'ordinata, in una sola direzione
- 3 = parallela all'ascissa, con direzione alternata
- 4 = parallela all'ordinata, con direzione alternata

Se per il parametro _VARI viene programmato un valore diverso da quelli consentiti, il ciclo viene interrotto con l'allarme 61002 "Tipo di lavorazione definito in modo errato".



## Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si ha l'arresto del ciclo con l'allarme
61000 "Nessuna correzione utensile attiva".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Fresatura di un piano**

**Parametri per il richiamo del ciclo:**

- Piano di svincolo: 10 mm
- Piano di riferimento: 0 mm
- Distanza di sicurezza: 2 mm
- Profondità di fresatura: -11 mm
- Max. profondità di passata 6 mm
- Senza sovrametallo di finitura -
- Punto di partenza del rettangolo X = 100 mm
  Y = 100 mm
- Grandezza del rettangolo X = +60 mm
  Y = +40 mm
- Angolo di rotazione nel piano 10 gradi
- Max. larghezza di passata 10 mm
- Percorso di uscita a termine della passata: 5 mm
- Avanzamento per la lavorazione nel piano: 4000 mm/min
- Tipo di lavorazione: Sgrossatura parallela all'asse X in direzione alternata
- Superamento per l'ultimo taglio in funzione della geometria del tagliente 2 mm

```
%_N_TSTCYC71_MPF                                ;Programma per fresatura a spianare con
;$PATH=/_N_MPF_DIR                              ;CYCLE71
;*
$TC_DP1[1,1]=120                                ;Tipo di utensile
$TC_DP6[1,1]=10                                 ;Raggio dell'utensile
N100 T1
N102 M06
N110 G17 G0 G90 G54 G94 F2000 X0 Y0 Z20         ;Accostamento alla posizione iniziale
;
CYCLE71(  10,  0,  2,-11, 100, 100, ->          ;Richiamo del ciclo
-> 60, 40, 10, 6, 10, 5, 0, 4000, 31, 2)
N125 G0 G90 X0 Y0
N130 M30                                        ;Fine programma
```

**->** Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.12 Fresatura di un profilo - CYCLE72



Il ciclo CYCLE72 è disponibile a partire da software versione 4 (non per FM-NC).



### Programmazione

CYCLE72 (_KNAME, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _VARI, _RL, _AS1, _LP1, _FF3, _AS2, _LP2)



### Parametri

Sono sempre necessari i seguenti parametri di impostazione:

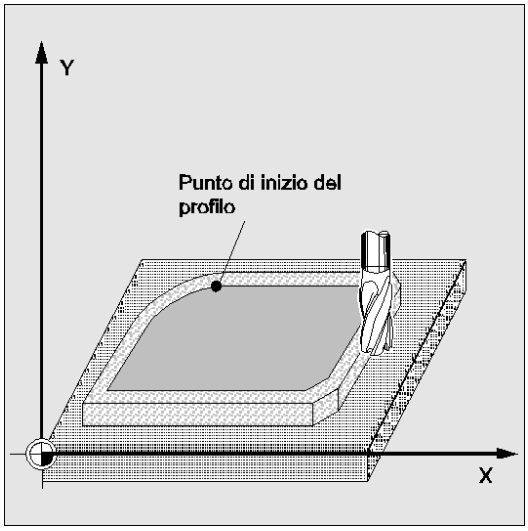
| | | |
|---|---|---|
| _KNAME | routine standard | Nome del sottoprogramma del profilo |
| _RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| _RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza (addizionale rispetto al piano di riferimento, senza segno). |
| _DP | real | Profondità (assoluta) |
| _MID | real | Max. profondità di passata (incrementale, impostare senza segno) |
| _FAL | real | Sovrametallo di finitura sul profilo (impostare senza segno) |
| _FALD | real | Sovrametallo di finitura sul fondo (incrementale, impostare senza segno) |
| _FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| _FFD | real | Avanzamento per l'incremento di penetrazione (impostare senza segno) |
| _VARI | integer | Tipo di lavorazione: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Valori: 1…sgrossatura<br>2...finitura<br>POSIZIONE DELLE DECINE<br>Valori: 0...percorsi intermedi con G0<br>1...percorsi intermedi con G1<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA<br>Valori: 0...svincolo alla fine del profilo fino a _RTP<br>1…svincolo alla fine del profilo fino a _RFP + _SDIS<br>2…svincolo alla fine del profilo fino a _SDIS<br>3...nessuno svincolo al termine del profilo |
| _RL | integer | Percorrere il profilo al centro, in senso destrorso oppure sinistrorso (con G40, G41 opp. G42, impostare senza segno)<br>Valori: 40...G40 (accostamento e svincolo solo su retta)<br>41...G41<br>42...G42 |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _AS1 | intero | Specificazione della direzione/traiettoria di accostamento: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Valori: 1…retta tangenziale<br>2...quarto di cerchio<br>3...semicerchio<br>POSIZIONE DELLE DECINE<br>Valori: 0…accostamento al profilo nel piano<br>1...accostamento al profilo su un percorso nello spazio |
| _LP1 | real | Lunghezza del percorso di accostamento (in caso di retta) oppure raggio dell'arco di cerchio di accostamento (in caso di cerchio) (da impostare senza segno) |
| Gli altri parametri possono essere impostati solo se necessario (impostare senza segno). | | |
| __FF3 | real | Avanzamento di svincolo e avanzamento per i posizionamenti intermedi nel piano (nel vuoto) |
| _AS2 | intero | Specificazione della direzione/traiettoria di accostamento: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Valori: 1…retta tangenziale<br>2...quarto di cerchio<br>3...semicerchio<br>POSIZIONE DELLE DECINE<br>Valori: 0…distacco dal profilo nel piano<br>1...distacco dal profilo su un percorso nello spazio |
| _LP2 | real | Lunghezza del percorso di distacco (retta) oppure raggio del percorso del centro fresa sul cerchio di distacco (cerchio) (impostare senza segno) |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione




Con il ciclo CYCLE72 è possibile fresare lungo un profilo qualsiasi definito in un sottoprogramma. Il ciclo funziona con o senza correzione raggio fresa. Non è obbligatorio che il profilo sia chiuso. Sono possibili profili esterni ed interni che vengono determinati dalla posizione della correzione raggio fresa (al centro, a sinistra o a destra).
**Il profilo deve essere programmato così come si vuole venga fresato, e deve giacere in un piano.** Inoltre deve essere composto da almeno due blocchi di profilo (inizio e fine), dato che viene richiamato internamente il sottoprogramma di profilo.

**Funzioni del ciclo:**

- Selezione tra sgrossatura (percorrere una volta il profilo considerando un sovrametallo di finitura, se necessario, eventualmente su più profondità) e finitura (percorrere una sola volta il profilo finito, se necessario, eventualmente su più profondità)
- Accostamento e distacco dal profilo tangenziale o radiale (quarto di cerchio o semicerchio)
- Profondità di passata programmabile
- Movimenti intermedi a scelta in rapido o con avanzamento

Per l'esecuzione del ciclo è indispensabile il software NC di versione almeno 4.3 che contiene la funzione "Accostamento e distacco tangenziale".

## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è libera purché da essa sia possibile raggiungere il punto di inizio del profilo al livello del piano di svincolo senza collisioni.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Il ciclo genera la seguente sequenza di movimenti nella sgrossatura (VARI=XX1):**

La profondità di passata viene suddivisa equamente con il valore massimo possibile in base ai parametri impostati.

- Spostamento sul punto di partenza per la prima fresatura con G0/G1 (e _FF3). Questo punto viene calcolato internamente al controllo numerico a partire
  - dal punto di inizio del profilo (primo punto nel sottoprogramma),
  - dalla direzione del profilo sul punto di partenza,
  - dal modo di accostamento e relativi parametri e
  - dal raggio utensile.

  In questo blocco viene attivata la correzione raggio fresa.
- Incremento di profondità alla prima o alla. seguente profondità di lavorazione più la distanza di sicurezza programmata (parametro _SDIS) con G0/G1. La prima profondità di lavorazione si calcola sulla base
  - della profondità totale,
  - del sovrametallo di finitura e
  - dell'incremento di profondità massimo possibile.
- Accostamento al profilo perpendicolarmente con avanzamento in profondità e quindi nel piano con l'avanzamento progr. per la lavorazione nel piano o 3D con l'avanzamento progr. in _FAD a seconda della programmazione per l'accostamento morbido.
- Fresatura lungo il profilo con G40/G41/G42.
- Distacco tangenziale dal profilo con G1 e ancora avanzamento per la lavorazione nel piano pari al valore di distacco calcolato all'interno del ciclo.
- Svincolo con G0/G1 (e avanzamento per percorsi intermedi _FF3) in base alla programmazione.
- Ritorno al punto di incremento di passata con G0/G1 (ed _FF3)
- Sul nuovo piano di lavoro questa sequenza viene ripetuta fino al sovrametallo di finitura in profondità.

Al termine della sgrossatura l'utensile si trova sopra al punto di distacco dal profilo (calcolato internamente) all'altezza del piano di svincolo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

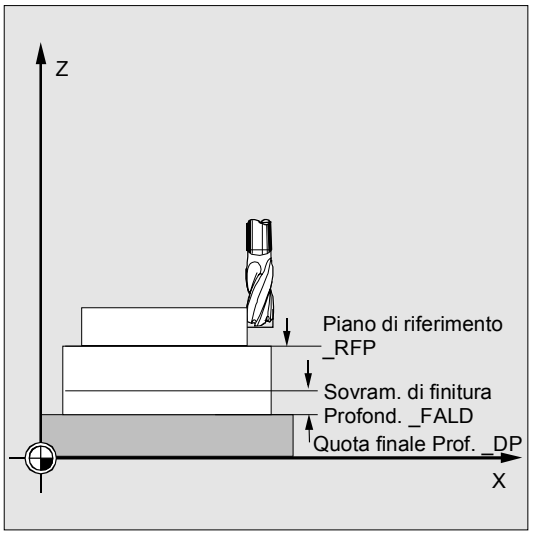
**Il ciclo genera la seguente sequenza di movimenti nella finitura (VARI=XX2):**
Nella finitura la fresa segue il profilo con la relativa profondità di passata fino a raggiungere la quota finita sul fondo.
Il profilo viene accostato e rilasciato in forma tangenziale in base al parametro previsto. Il percorso in questa fase viene calcolato all'interno del controllo numerico.
Al termine del ciclo l'utensile si trova sopra al punto di partenza del profilo all'altezza del piano di svincolo.

**Programmazione del profilo**
Per la programmazione del profilo va osservato quanto segue:

- Prima della prima posizione programmata non deve essere attivo nessun frame programmabile (TRANS, ROT, SCALE, MIRROR).
- Il primo blocco del sottoprogramma del profilo è un blocco lineare con G90, G0 e definisce l'inizio del profilo.
- La correzione raggio fresa viene attivata/disattivata dal ciclo sovraordinato, perciò nel sottoprogramma del profilo non vengono programmate G40, G41, G42.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




Per i parametri _RTP, _RFP, _SDIS vedi capitolo 2.1.2. (Foratura, centratura – CYCLE81).

Per i parametri _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD vedi capitolo 3.9. Per il parametro _DP vedi capitolo 3.11.
Per i dati di setting per cicli ZSD[1] vedi cap. 3.2.

**_KNAME (Nome)**
Il profilo che deve essere fresato deve essere programmato completamente in un sottoprogramma. Con il parametro _KNAME viene definito il nome del sottoprogramma con il profilo.

Il profilo di fresatura può essere anche una sezione del programma richiamante o di qualsiasi altro programma. Il segmento è contrassegnato dall'etichetta di inizio o di fine, oppure dai numeri dei blocchi. Programmname und Labels/Satznummer werden dabei durch ":" gekennzeichnet.

Esempio:

| | |
|---|---|
| _KNAME="KONTUR_1" | Il profilo di fresatura è il programma completo Kontur_1. |
| _KNAME="ANFANG:ENDE" | Il profilo di fresatura è definito come settore compreso tra il blocco INIZIO e il blocco FINE nel programma richiamante. |
| _KNAME= "/_N_SPF_DIR/_N_KONTUR_1_SPF:N130:N210" | Il profilo di fresatura è definito nei blocchi da N130 a N210 del programma KONTUR_1. Il nome del programma deve essere scritto per esteso con percorso ed estensione, vedere la descrizione CALL nella bibliografia: /PGA/ Manuale di programmazione Preparazione del lavoro |

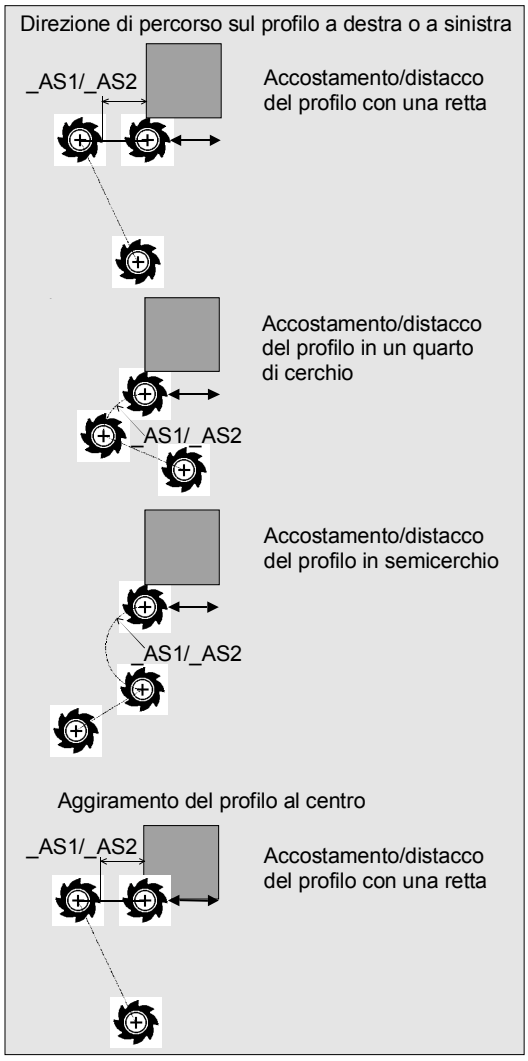
Se la sezione è definita da numeri di blocco, occorre accertarsi che dopo una modifica del programma con conseguente manovra operativa di "rinumerazione" vengano adattati in _KNAME anche i numeri di blocco per quella sezione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro _VARI è possibile definire il tipo di lavorazione. Per i valori possibili vedi "Parametri CYCLE72".
**Se per il parametro _VARI viene programmato un valore diverso da quelli consentiti, il ciclo viene interrotto con l'allarme 61002 "Tipo di lavorazione definito in modo errato".**

**_RL (direzione di percorso sul profilo)**
Con il parametro _RL si programma il percorso sul profilo, centrale, sul lato destro o sinistro con G40, G41 oppure G42. Per i valori possibili vedi "Parametri CYCLE72".

**_AS1, _AS2 (direzione/percorso di accostamento, direzione/percorso di distacco)**
Con _AS1 viene programmata la specificazione del percorso di accostamento, con _AS2 quello di distacco. Per i valori possibili vedi "Parametri CYCLE72". Se _AS2 non viene programmato, il comportamento del percorso di distacco è uguale a quello del percorso di accostamento.
L'accostamento tangenziale al profilo su un percorso nello spazio (elicoidale o retta) dovrebbe essere programmato solo quando in questa fase l'utensile non è in presa oppure se è idoneo a questo scopo.




In caso di accostamento e svincolo al centro (G40), possibile solo come retta.

**_LP1, _LP2 (lunghezza, raggio)**
Con il parametro _LP1 si programmano il percorso o il raggio di accostamento (distanza dello spigolo esterno dell'utensile dal punto di partenza del profilo) e con _LP2 il percorso o il raggio di distacco (dal punto di arrivo del profilo).
Il valore _LP1, _LP2 deve essere > 0. Se è uguale a zero, viene emesso il messaggio di errore 61116 "Percorso di accostamento o distacco=0"

Con G40 il percorso di accostamento e di distacco è uguale alla distanza del centro dell'utensile dal punto iniziale o finale del profilo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_FF3 (avanzamento di svincolo)**
Con il parametro _FF3 viene definito un avanzamento di svincolo per i posizionamenti intermedi nel piano (nel vuoto), quando questi ultimi debbano essere eseguiti con avanzamento (G01). Se l'avanzamento non viene programmato i posizionamenti intermedi con G01 vengono eseguiti con l'avanzamento del piano.

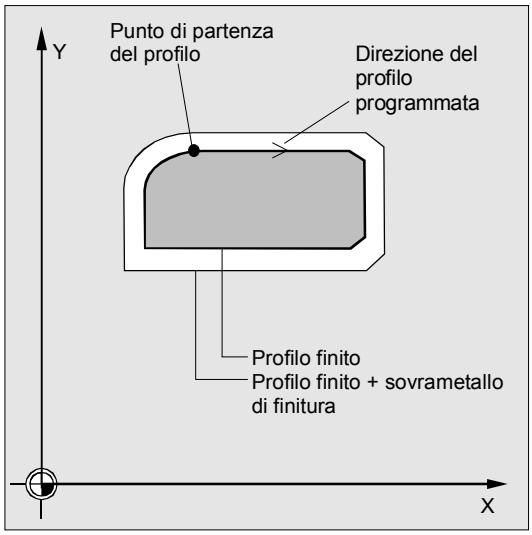


### Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si ha l'arresto del ciclo con l'allarme
61000 "Nessuna correzione utensile attiva".


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione 1




**Fresatura di un profilo chiuso esterno**
Con questo programma si vuole fresare un profilo come riportato nella figura.

**Parametri per il richiamo del ciclo:**

- Piano di svincolo 250 mm
- Piano di riferimento 200
- Distanza di sicurezza 3 mm
- Profondità 175 mm
- Max. profondità di passata 10 mm
- Sovrametallo di finitura in profond. 1.5 mm
- Avanzamento per l'incremento di penetrazione 400 mm/min
- Sovrametallo di finitura nel piano 1 mm
- Avanzamento nel piano 800 mm/min
- Lavorazione: sgrossatura fino a sovrametallo di finitura percorsi intermedi con G1, in caso di percorsi intermedi in Z su _RFP + _SDIS

**Parametri per l'accostamento:**

- G41 - a sinistra del profilo, cioè lavorazione esterna
- Accostamento e distacco con un quarto di cerchio nel piano Raggio 20 mm
- Avanzamento di svincolo 1000 mm/min

```
%_N_RANDKONTUR1_MPF                          ;Programma per la fresatura di un profilo
;$PATH=/_N_MPF_DIR                           ;con CYCLE72
N10 T20 D1                                   ;T20: Fräser mit Radius 7
N15 M6                                       ;Mettere in lavorazione l'utensile T20,
N20 S500 M3 F3000                            ;Programmazione avanzamento, giri
                                             ;mandrino
N25 G17 G0 G90 X100 Y200 Z250 G94            ;Accostamento alla posizione iniziale
N30 CYCLE72 ("MYKONTUR", 250, 200, ->        ;Richiamo del ciclo
-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 111, ->
-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)
N90 X100 Y200
N95 M02                                      ;Fine programma
```

-> Deve essere programmato in un blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
%_N_MYKONTUR_SPF                    ;Sottoprogramma con il profilo di fresatura
;$PATH=/_N_SPF_DIR                  (esempio)
N100 G1 G90 X150 Y160               ;Punto di partenza del profilo
N110 X230 CHF=10
N120 Y80 CHF=10
N130 X125
N140 Y135
N150 G2 X150 Y160 CR=25
N160 M17
```



### Esempio di programmazione 2

Fresatura esterna di un profilo chiuso, come nell'esempio di programmazione 1, con programmazione del profilo nel programma richiamante

```
$TC_DP1[20,1]=120 $TC_DP6[20,1]=7
N10 T20 D1                          ;T20: fresa con raggio 7
N15 M6                              ;Mettere in lavorazione l'utensile T20,
N20 S500 M3 F3000                   ;Programmazione avanzamento, giri
                                    ;mandrino
N25 G17 G0 G90 G94 X100 Y200 Z250 ->  ;Accostamento alla posizione di partenza,
CYCLE72 ( "INIZIO:FINE", 250, 200, ->  ;richiamo del ciclo
-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 11, ->
-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)
N30 G0 X100 Y200
N35 GOTOF ENDE
INIZIO:
N100 G1 G90 X150 Y160
N110 X230 CHF=10
N120 Y80 CHF=10
N130 X125
N140 Y135
N150 G2 X150 Y160 CR=25
FINE:
N160 M02
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.13 Fresatura di perni rettangolari - CYCLE76

### Programmazione

CYCLE76 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1, _AP2)

### Parametri

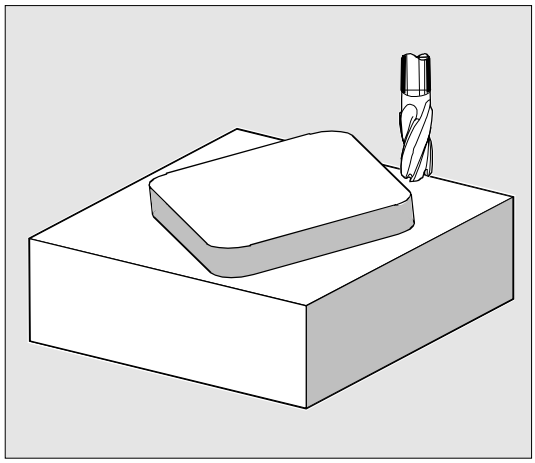
Sono sempre necessari i seguenti parametri di impostazione:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| _RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza (addizionale rispetto al piano di riferimento, senza segno) |
| _DP | real | Profondità (assoluta) |
| _DPR | real | Profondità rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| _LENG | real | Lunghezza del perno, nella misurazione dall' angolo con segno |
| _WID | real | Larghezza del perno, nella misurazione dall' angolo con segno |
| _CRAD | real | Raggio dell'angolo del perno (da impostare senza segno) |
| _PA | real | Punto di riferimento del perno, ascissa (assoluto) |
| _PO | real | Punto di riferimento del perno, ordinata (assoluto) |
| _STA | real | Angolo tra l'asse longitudinale e il primo asse del piano |
| _MID | real | Max. incremento di profondità (incrementale, da impostare senza segno) |
| _FAL | real | Sovrametallo di finitura sul profilo del bordo (incrementale) |
| _FALD | real | Sovrametallo di finitura sul fondo (incrementale, impostare senza segno) |
| _FFP1 | real | Avanzamento sul profilo |
| _FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| _CDIR | integer | Direzione di fresatura: (da impostare senza segno)<br>Valori: 0…fresatura concorde<br>1...fresatura discorde<br>2...con G2 (indipendentemente dal senso di rotazione del mandrino)<br>3...con G3 |
| _VARI | integer | Tipo di lavorazione:<br>Valori: 1…sgrossatura fino a sovrametallo di finitura<br>2...finitura (sovrametallo X/Y/Z=0) |
| _AP1 | real | Lunghezza del perno grezzo |
| _AP2 | real | Larghezza del perno grezzo |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

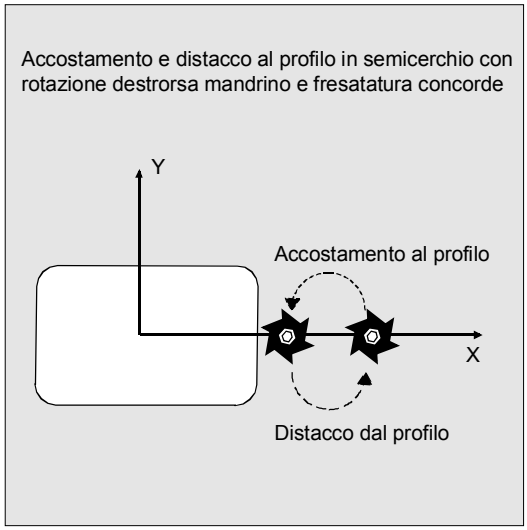
Con questo ciclo è possibile eseguire dei perni rettangolari nel piano di lavoro. Per la finitura è necessaria una fresa con taglienti anche frontali. L'incremento di profondità viene sempre eseguito in posizione prima del movimento semicircolare di accostamento al profilo.



## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
Il punto di inizio o di partenza è una posizione nel campo positivo dell'ascissa con semicerchio di accostamento già calcolato e che tiene conto della quota grezza programmata sul lato dell'ascissa.

**Sequenza di movimenti nella sgrossatura (_VARI=1)**
*Accostamento e distacco dal profilo:*
Viene raggiunto il piano di svincolo (_RTP) con avanzamento in rapido, quindi avviene il posizionamento nel piano di lavoro alla stessa altezza sul punto di partenza. Il punto di partenza è fissato sull'ascissa con riferimento a 0 gradi.
Segue l'incremento in rapido fino alla distanza di sicurezza (_SDIS) con annesso spostamento alla profondità di lavorazione.
Per l'accostamento al profilo del perno si utilizza un percorso semicircolare.
La direzione di fresatura può essere definita come concorde o discorde rispetto alla rotazione del mandrino.
Una volta percorso un giro intorno al perno, il profilo viene abbandonato con un semicerchio nel piano e si ha un incremento fino alla successiva profondità di lavorazione.
Il profilo viene quindi accostato nuovamente con movimento semicircolare e il perno viene percorso ancora una volta. Questo processo si ripete fino a raggiungere la profondità programmata. Infine viene raggiunto in rapido il piano di svincolo (_RTP).





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

*Incremento di profondità:*

- Incremento fino alla distanza di sicurezza
- Penetrazione alla profondità di lavorazione

La prima profondità di lavorazione si calcola da:

- profondità totale,
- sovrametallo di finitura e
- massimo incremento di profondità possibile.

**Sequenza di movimenti nella finitura (_VARI=2)**

A seconda dei parametri impostati _FAL e _FALD la finitura viene eseguita sull'esterno del profilo o sul fondo, oppure su entrambi. La strategia di accostamento corrisponde ai movimenti nel piano come per la sgrossatura.

## Spiegazione dei parametri

Per i parametri _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR vedi capitolo 2.1.2 (Foratura, centratura – CYCLE81).
Per i parametri _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD vedi capitolo 3.9.
Per i dati di setting per cicli ZSD[2] vedi cap. 3.2.

**_LENG, _WID e _CRAD (lunghezza perno, larghezza perno e raggio angolare)**

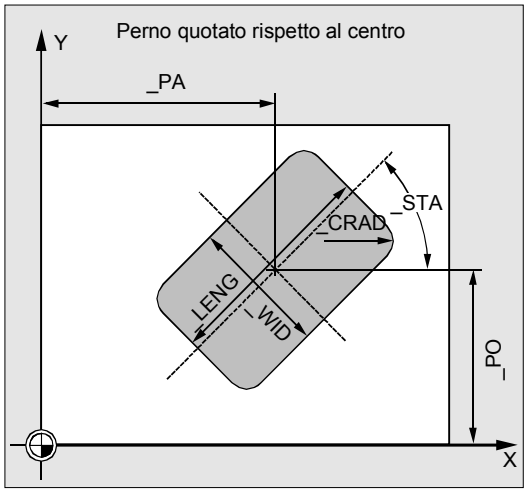
Con i parametri _LENG, _WID e _CRAD viene stabilita la forma di un perno nel piano.
Il perno può essere quotato rispetto al centro o rispetto ad uno spigolo. Per quotazioni rispetto ad uno spigolo _LENG e _WID vengono impostati con segno.
Il valore della lunghezza (_LENG) si riferisce sempre all'ascissa (per angolo del piano di zero gradi).

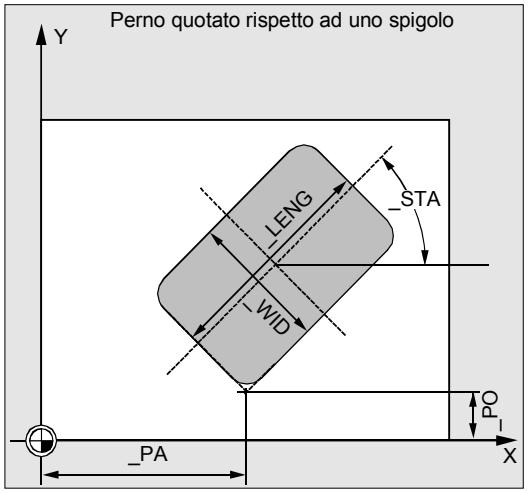
**_PA, _PO (punto di riferimento)**

Con i parametri _PA e _PO viene definito il punto di riferimento del perno nell'ascissa e nell'ordinata. Questo può essere il centro oppure un angolo del perno. La valutazione di questi parametri dipende dal bit del dato di setting per cicli _ZSD(2):

- 0 significa centro del perno
- 1 significa angolo

Quotando il perno rispetto ad un angolo, i parametri per la lunghezza e per la larghezza (_LENG, _WID) vengono impostati con segno; presupposto per identificare univocamente la posizione del perno.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_STA (angolo)**
_STA definisce l'angolo tra il 1° asse del piano (ascissa) e l'asse longitudinale del perno.

**_CDIR (direzione di fresatura)**
Con questo parametro viene definito il senso di lavorazione del perno.
Tramite il parametro _CDIR è possibile programmare la direzione di fresatura

- diretta "2 per G2" e "3 per G3" oppure,
- come alternativa, "concorde" oppure "discorde"

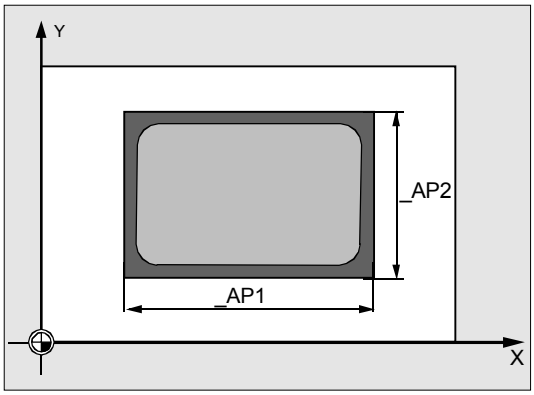
Concorde oppure discorde viene determinata internamente in funzione del senso di rotazione del mandrino attivato dal ciclo

| **Concorde** | **Discorde** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |

**_VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro _VARI è possibile definire il tipo di lavorazione.
Valori possibili sono:

- 1 = sgrossatura
- 2 = finitura

**_AP1, _AP2 (quote del grezzo)**
Nella lavorazione di perni è possibile tenere in considerazione le quote del grezzo (ad es. per la lavorazione di pezzi stampati).
Le dimensioni del grezzo in lunghezza e larghezza (_AP1 e _AP2) vengono programmate senza segno e vengono posizionate matematicamente dal ciclo simmetricamente rispetto al centro del perno. Il raggio del semicerchio di accostamento calcolato internamente dipende da questa quota.




## Ulteriori indicazioni

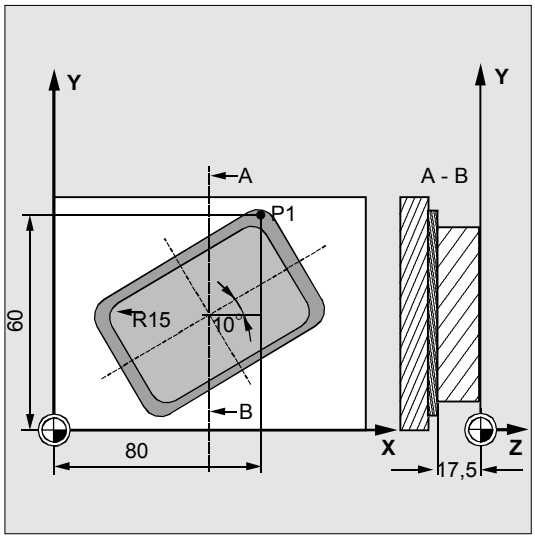
Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si verifica un'interruzione del ciclo con l'allarme 61009 "Nr. utensile attivo=0".
Internamente al ciclo viene utilizzato un nuovo sistema di coordinate pezzo attuale che influenza la visualizzazione della posizione reale. L'origine di questo sistema di coordinate coincide con il centro della tasca.
A termine del ciclo ritorna attivo il sistema di coordinate originario.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Perno**

Con questo programma è possibile eseguire nel piano XY un perno lungo 60 mm, largo 40 mm, con un raggio d'angolo di 15 mm. Il perno ha un angolo di 10 gradi rispetto all'asse X e viene programmato a partire da un vertice P1. Quotando il perno rispetto agli angoli, i parametri per la lunghezza e per la larghezza devono essere impostati con segno per identificare univocamente la posizione del perno. Il perno viene prelavorato con un sovrametallo di lunghezza 80 mm e larghezza 50 mm.




| | |
|---|---|
| `N10 G90 G0 G17 X100 Y100 T20 D1 S3000 M3` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N11 M6` | |
| `N20 _ZSD[2]=1` | ;Quotatura del perno tramite gli angoli |
| `N30 CYCLE76 (10, 0, 2, -17.5, , -60, -> -> -40, 15, 80, 60, 10, 11, , , 900, -> -> 800, 0, 1, 80, 50)` | ;Richiamo del ciclo |
| `N40M30` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.14 Fresatura di perni circolari - CYCLE77



### Programmazione

CYCLE77 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1)



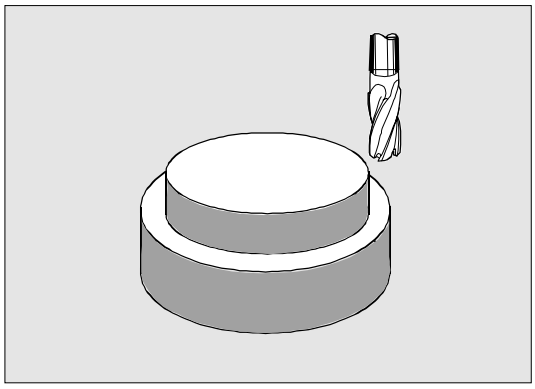
### Parametri

Sono sempre necessari i seguenti parametri di impostazione:

| | | |
|---|---|---|
| _RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| _RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza (addizionale rispetto al piano di riferimento, senza segno) |
| _DP | real | Profondità (assoluta) |
| _DPR | real | Profondità rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| _PRAD | real | Diametro del perno (da impostare senza segno) |
| _PA | real | Punto centrale del perno, ascissa (assoluto) |
| _PO | real | Punto centrale del perno, ordinata (assoluto) |
| _MID | real | Max. incremento di profondità (incrementale, da impostare senza segno) |
| _FAL | real | Sovrametallo di finitura sul profilo del bordo (incrementale) |
| _FALD | real | Sovrametallo di finitura sul fondo (incrementale, impostare senza segno) |
| _FFP1 | real | Avanzamento sul profilo |
| _FFD | real | Avanzamento per l'incremento di penetrazione (o incremento spaziale) |
| _CDIR | integer | Direzione di fresatura: (da impostare senza segno)<br>Valori: 0…fresatura concorde<br>1...fresatura discorde<br>2...con G2 (indipendentemente dal senso di rotazione del mandrino)<br>3...con G3 |
| _VARI | integer | Tipo di lavorazione<br>Valori: 1…sgrossatura fino a sovrametallo di finitura<br>2...finitura (sovrametallo X/Y/Z=0) |
| _AP1 | real | Diametro del perno grezzo |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

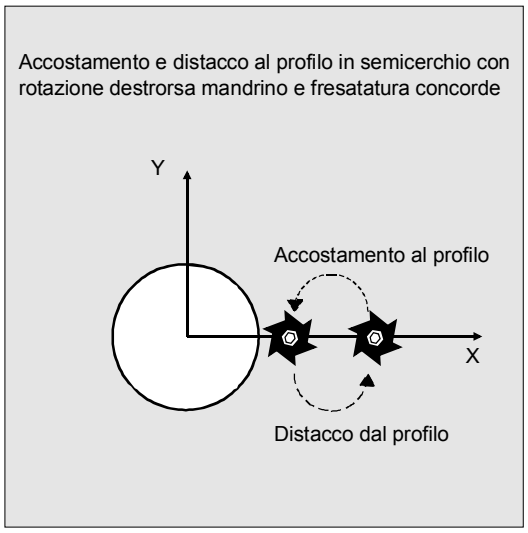


Con questo ciclo è possibile eseguire dei perni cilindrici nel piano di lavoro. Per la finitura è necessaria una fresa con taglienti anche frontali. L'incremento di profondità viene sempre eseguito in posizione prima del movimento semicircolare di accostamento al profilo.

## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
Il punto di inizio o di partenza è una posizione nel campo positivo dell'ascissa con semicerchio di accostamento già calcolato e che tiene conto della quota grezza programmata.

**Sequenza di movimenti nella sgrossatura (_VARI=1)**
*Accostamento e distacco dal profilo:*
Viene raggiunto il piano di svincolo (_RTP) con avanzamento in rapido, quindi avviene il posizionamento nel piano di lavoro alla stessa altezza sul punto di partenza. Il punto di partenza è fissato sull'ascissa con riferimento a 0 gradi.
Segue l'incremento in rapido fino alla distanza di sicurezza (_SDIS) con annesso spostamento alla profondità di lavorazione. Per l'accostamento al profilo del perno viene impiegato un percorso semicircolare tenendo conto del perno grezzo programmato.
La direzione di fresatura può essere definita come concorde o discorde rispetto alla rotazione del mandrino.
Una volta percorso un giro intorno al perno, il profilo viene abbandonato con un semicerchio nel piano e si ha un incremento fino alla successiva profondità di lavorazione.
Il profilo viene quindi accostato nuovamente con movimento semicircolare e il perno viene percorso ancora una volta. Questo processo si ripete fino a raggiungere la profondità programmata.
Infine viene raggiunto in rapido il piano di svincolo (_RTP).




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

*Incremento di profondità:*

- Incremento fino alla distanza di sicurezza
- Penetrazione alla profondità di lavorazione

La prima profondità di lavorazione si calcola da:

- profondità totale,
- sovrametallo di finitura e
- massimo incremento di profondità possibile.

**Sequenza di movimenti nella finitura (_VARI=2)**

A seconda dei parametri impostati _FAL e _FALD la finitura viene eseguita sull'esterno del profilo o sul fondo, oppure su entrambi. La strategia di accostamento corrisponde ai movimenti nel piano come per la sgrossatura.

## Spiegazione dei parametri

Per i parametri _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR vedi capitolo 2.1.2 (Foratura, centratura – CYCLE81).
Per i parametri _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD vedi capitolo 3.9.

**_PRAD (diametro del perno)**

Il diametro va impostato senza segno.

**_PA, _PO (centro del perno)**

Con i parametri _PA e _PO viene definito il punto di riferimento del perno.
I perni circolari vengono quotati sempre rispetto al centro.

**_CDIR (direzione di fresatura)**

Con questo parametro viene definito il senso di lavorazione del perno.
Tramite il parametro _CDIR è possibile programmare la direzione di fresatura

- diretta "2 per G2" e "3 per G3" oppure,
- come alternativa, "concorde" oppure "discorde"

Concorde oppure discorde viene determinata internamente in funzione del senso di rotazione del mandrino attivato dal ciclo

| **Concorde** | **Discorde** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |

**_VARI (tipo di lavorazione)**

Con il parametro _VARI è possibile definire il tipo di lavorazione.
Valori possibili sono:

- 1 = sgrossatura
- 2 = finitura


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

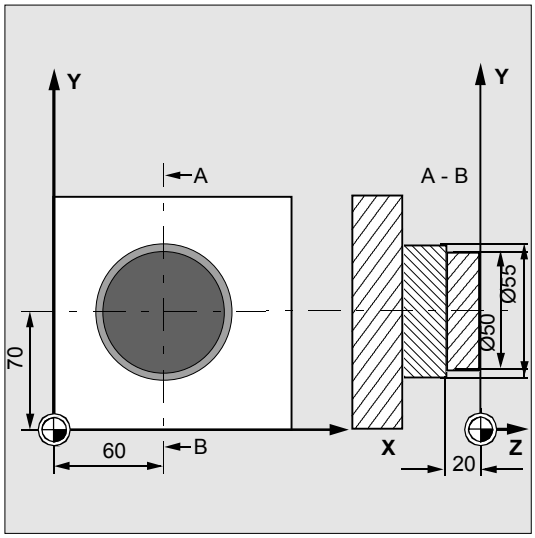
**_AP1 (diametro del perno grezzo)**
Con questo parametro si definisce la quotatura grezza del perno (senza segno). Il raggio del semicerchio di accostamento calcolato internamente dipende da questa quota.

## Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. Altrimenti si verifica un'interruzione del ciclo con l'allarme 61009 "Nr. utensile attivo=0".
Internamente al ciclo viene utilizzato un nuovo sistema di coordinate pezzo attuale che influenza la visualizzazione della posizione reale. L'origine di questo sistema di coordinate coincide con il centro della tasca.
A termine del ciclo ritorna attivo il sistema di coordinate originario.

## Esempio di programmazione

**Perno cilindrico**
Lavorazione del perno a partire da un pezzo grezzo con diametro 55 mm e incremento max. di 10 mm per passata. Impostazione di un sovrametallo di finitura per la successiva finitura della superficie esterna del perno. L'intera lavorazione avviene con rotazione discorde.




| | |
|---|---|
| `N10 G90 G17 G0 S1800 M3 D1 T1` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N11 M6` | |
| `N20 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, ,50, 60, ->` `-> 70, 10, 0.5, 0, 900, 800, 1, 1, 55)` | ;Richiamo del ciclo di sgrossatura |
| `N30 D1 T2 M6` | ;Cambio dell'utensile |
| `N40 S2400 M3` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N50 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, , 50, 60, ->` `-> 70, 10, 0, 0, 800, 800, 1, 2, 55)` | ;Richiamo del ciclo di finitura |
| `N40M30` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.15 Fresatura di tasche con isole - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75

La fresatura di tasche con isole è un'opzione è in NCK e HMI Advanced richiede ogni volta SW6.

**Premessa**
Per l'utilizzo del ciclo di fresatura per tasche con isole sono necessarie determinate impostazioni dei dati di macchina.

**Bibliografia:** per informazioni attuali, vedere:
- File "siemensd.txt" nel software di fornitura (cicli standard) oppure
- nell'HMI Advanced, F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

### Funzione

Mediante i cicli CYCLE73, CYCLE74 e CYCLE75 si possono lavorare tasche con isole.
I profili delle tasche e delle isole sono definiti in codice DIN nello stesso programma di lavorazione delle tasche, oppure in forma di sottoprogrammi.
Tramite i cicli CYCLE74 e CYCLE75 il profilo del bordo della tasca o i profili delle isole vengono trasmessi al CYCLE73, che è il vero e proprio ciclo di fresatura delle tasche.
Il CYCLE73 genera ed elabora un programma di lavoro con l'aiuto del processore della geometria.
Per garantire una corretta elaborazione del programma è importante rispettare la sequenza dei richiami di ciclo.

- CYCLE74( ) ;trasmissione del profilo del bordo
- CYCLE75( ) ;trasmissione del profilo dell'isola 1
- CYCLE75( ) ;trasmissione del profilo dell'isola 2
- ...
- CYCLE73( ) ;Lavorazione tasca


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.15.1 Trasmissione del profilo della tasca - CYCLE74

La fresatura di tasche con isole è un'opzione è in NCK e HMI Advanced richiede ogni volta SW6.

#### Programmazione

CYCLE74 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)

#### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| _KNAME | string | Nome del sottoprogramma del profilo del bordo tasca |
| _LSANF | string | Numero di blocco/etichetta dell'inizio della descrizione del profilo |
| _LSEND | string | Numero di blocco/etichetta della fine della descrizione del profilo |

#### Funzione

Il ciclo CYCLE74 serve per la trasmissione del profilo del bordo tasca al ciclo di fresatura per tasche CYCLE73. A tale scopo internamente viene creato un file temporaneo nella directory nel quale vengono memorizzati i valori parametrici trasmessi.

Se questo file è già presente, viene cancellato e creato di nuovo.

Perciò è sempre necessario iniziare una sequenza di programma di fresatura tasche con isole richiamando il CYCLE74.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Spiegazione dei parametri

Il profilo del bordo può essere programmato a scelta in un programma a parte o nel programma principale richiamante. La trasmissione al ciclo avviene tramite i parametri _KNAME, nome del programma o _LSANF, _LSEND, identificazione della sezione di programma da ... a tramite numeri di blocco o etichette.

Vi sono pertanto tre possibilità di programmazione del profilo:

- **Il profilo si trova in un programma a parte**, per cui si deve programmare solo _KNAME; p. es. CYCLE74 ("BORDO","","")
- **Il profilo si trova nel programma di richiamo**, per cui si devono programmare solo _LSANF e _LSEND; p. es. CYCLE74 ("","N10","N160")
- **Il profilo del bordo è un pezzo di un programma, ma non del programma che richiama il ciclo**, in questo caso devono essere programmati tutti e tre i parametri; p. es. CYCLE74("BORDO","MARCA_INIZIO", "MARCA_FINE")

Il nome del programma può essere scritto con percorso e tipo del programma.
Esempio:
_KNAME="/N_WKS_DIR/_N_BEISPIEL3_WPD/_N_RAND_MPF"


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.15.2 Trasmissione del profilo dell'isola - CYCLE75

La fresatura di tasche con isole è un'opzione è in NCK e HMI Advanced richiede ogni volta SW6.

#### Programmazione

CYCLE75 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)

#### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| _KNAME | string | Nome del sottoprogramma del profilo dell'isola |
| _LSANF | string | Numero di blocco/etichetta dell'inizio della descrizione del profilo |
| _LSEND | string | Numero di blocco/etichetta della fine della descrizione del profilo |

#### Funzione

Il ciclo CYCLE754 serve per la trasmissione dei profili dell'isola al ciclo di fresatura per tasche CYCLE73. Per ogni profilo dell'isola il ciclo viene richiamato una volta. Se non vi sono isole, non deve essere richiamato.

I valori trasmessi dai parametri vengono scritti nel file temporaneo creato dal CYCLE74.

#### Spiegazione dei parametri

Il numero e il significato dei parametri corrispondono al CYCLE74.

(vedi CYCLE74)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.15.3 Programmazione del profilo



I profili del bordo tasca e dell'isola devono essere sempre chiusi, ovvero il punto iniziale e il punto finale devono coincidere.

Il punto di partenza, ossia il primo punto di ogni profilo, deve essere sempre programmato con G0, mentre tutti gli altri elementi di profilo devono essere programmati tramite G1 ... G3.

Nella programmazione del profilo, l'ultimo elemento del profilo (blocco dati con etichetta o numero di blocco della fine del profilo) non deve contenere un raccordo o uno smusso.

L'utensile, prima del richiamo del CYCLE73, non deve trovarsi in una posizione d'inizio degli elementi di profilo programmati.

I programmi necessari possono sempre essere salvati solo in una directory (programma pezzo oppure partprogram). Per i profili del bordo tasca e dell'isola si può sfruttare la memoria globale del sottoprogramma.

Le indicazioni geometriche riferite al pezzo si possono programmare a scelta in inch o in unità metriche. Se nell'ambito dei singoli programmi di profilo vengono scambiate le unità di impostazione delle quote, si verificheranno errori nell'elaborazione del programma.

Lavorando alternativamente con G90/G91 nei programmi di profilo, occorre verificare che nella sequenza dei programmi di profilo da eseguire sia stato programmato a inizio programma il comando corretto di impostazione delle quote.

Nel calcolo del programma di lavoro per la tasca vengono considerate solo le geometrie nel piano.

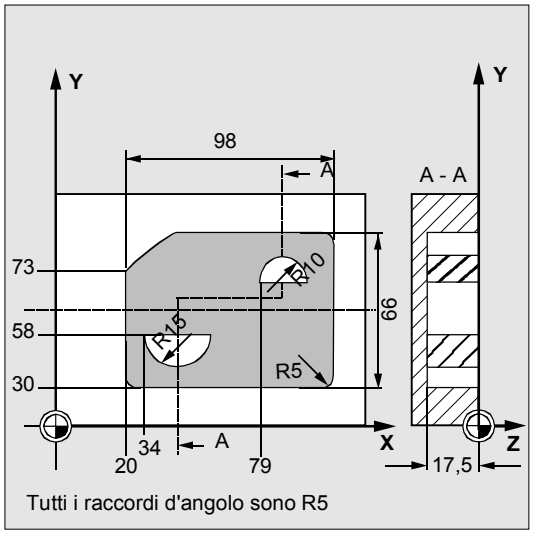
Se nelle sezioni di profilo sono programmati altri assi o funzioni (T.., D.., S.. M.. ecc.), questi vengono letti nel corso della preparazione del profilo interna del ciclo.

Prima dell'inizio del ciclo occorre programmare tutti i comandi necessari specifici della macchina (ad es. numero utensile, velocità mandrino, istruzione M). Gli avanzamenti devono essere impostati come parametri nel CYCLE73.
Il raggio utensile deve essere maggiore di zero.
Le ripetizioni di profili dell'isola tramite traslazione con comandi corrispondenti (p. es. spostamento origine, frame ecc.) non possono essere utilizzate. Ogni isola che deve essere ripetuta deve essere sempre riprogrammata, calcolando le traslazioni nelle coordinate.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

Esempio di programmazione 1.mpf (tasca con isole)




```
%_N_ESEMPIO1_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
; Esempio_1: tasca con isole
;
```

| | |
|---|---|
| $TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=6 $TC_DP3[5,1]=111 | ;correzione utensile fresa T5 D1 |
| $TC_DP1[2,2]=120 $TC_DP6[2,2]=5 $TC_DP3[2,2]=130 | |
| N100 G17 G40 G90 | ;condizioni iniziali codice G |
| N110 T5 D1 | ;cambio fresa |
| N120 M6 | |
| N130 S500 M3 F2000 M8 | |
| GOTOF _BEARBEITUNG | |
| ; | |
| N510 _RAND:G0 G64 X25 Y30 F2000 | ;definizione profilo bordo |
| N520 G1 X118 RND=5 | |
| N530 Y96 RND=5 | |
| N540 X40 RND=5 | |
| N545 X20 Y75 RND=5 | |
| N550 Y35 | |
| N560 _ENDRAND:G3 X25 Y30 CR=5 | |
| ; | |
| N570 _INSEL1:G0 X34 Y58 | ;definizione isola inferiore |
| N580 G1 X64 | |
| N590 _ENDINSEL1:G2 X34 Y58 CR=15 | |
| ; | |
| N600 _INSEL2:G0 X79 Y73 | ;definizione isola superiore |
| N610 G1 X99 | |
| N620 _ENDINSEL2:G3 X79 Y73 CR=10 | |
| ; | |
| _LAVORAZIONE | |
| ;programmazione dei profili | |
| BEISPIEL_CONT: | |
| CYCLE74 ("BEISPIEL1","_RAND","_ENDRAND") | ;trasmissione del profilo bordo |
| CYCLE75 ("BEISPIEL1","_INSEL1","_ENDINSEL1") | ;trasmissione del profilo dell'isola 1 |
| CYCLE75 ("BEISPIEL1","_INSEL2","_ENDINSEL2") | ;trasmissione del profilo dell'isola 2 |
| ENDLABEL: | |
| M30 | |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.15.4 Fresatura di tasche con isole - CYCLE73



La fresatura di tasche con isole è un'opzione è in NCK e HMI Advanced richiede ogni volta SW6.



**Programmazione**

CYCLE73 (_VARI, _BNAME, _PNAME, _TN, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _MID, _MIDA, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _PA, _PO, _RAD, _DP1)



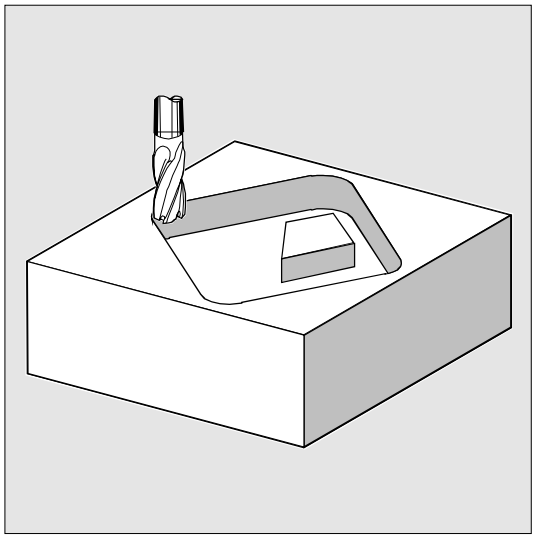
**Parametri**

| | | |
|---|---|---|
| _VARI | integer | Tipo di lavorazione: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ (selezione del tipo di lavorazione):<br>Valori: 1…sgrossatura (svuotamento) dal materiale pieno<br>2…Sgrossatura materiale residuo<br>3...Finitura parete laterale<br>4...Finitura del fondo<br>5...Preforatura<br>POSIZIONE DELLE DECINE (selezione strategia di penetrazione):<br>Valori: 1...perpendicolare con G1<br>2...su percorso elicoidale<br>3...Pendolamento<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA (selezione del modo di svincolo):<br>Valori: 0...su piano di svincolo (_RTP)<br>1...pari alla distanza di sicurezza (_SDIS) tramite il piano di riferimento (_RFP)<br>POSIZIONE DELLE MIGLIAIA (selezione del punto di partenza):<br>Valori: 1...automatico<br>2...manuale |
| _BNAME | string | Nome del programma con le posizioni di foratura |
| _PNAME | string | Nome per il programma di lavoro per la fresatura tasca |
| _TN | string | Nome dell'utensile di svuotamento della tasca |
| _RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| _RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza (addizionale rispetto al piano di riferimento, senza segno) |
| _DP | real | Profondità della tasca (assoluta) |
| _DPR | real | Profondità della tasca (incrementale) |
| _MID | real | Profondità massima per un incremento (da impostare senza segno) |
| _MIDA | real | Larghezza di incremento massima sul piano (da impostare senza segno) |
| _FAL | real | Sovrametallo di finitura nel piano (da impostare senza segno) |
| _FALD | real | Sovrametallo di finitura sul fondo (da impostare senza segno) |
| _FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| _CDIR | integer | Direzione di fresatura per la lavorazione della tasca: (da impostare senza segno)<br>Valori: 0...fresatura concorde (corrisponde al senso di rot. mandrino)<br>1...fresatura discorde<br>2...con G2 (indipendentemente dal senso di rotazione)<br>3...con G3 |
| _PA | real | Punto di partenza nel primo asse (solo per la selezione punto di partenza manuale) |
| _PO | real | Punto di partenza nel secondo asse (solo per la selezione punto di partenza manuale) |
| _RAD | real | Raggio del percorso riferito al centro nella penetrazione con percorso elicoidale oppure<br>massimo angolo di tuffo nella penetrazione con pendolamenti |
| _DP1 | real | Profondità di tuffo per una rotazione di 360° nella penetrazione su percorso elicoidale |

## Funzione



Il ciclo CYCLE73 è un ciclo di lavorazione che consente di lavorare tasche con o senza isole. Supporta la lavorazione completa di queste tasche e offre le seguenti fasi di lavorazione:

- Preforatura
- Svuotamento della tasca
- Asportazione del materiale residuo
- Finitura della parete laterale
- Finitura del fondo

I profili delle tasche e delle isole vengono creati con la programmazione DIN libera, ad es. con l'ausilio del processore della geometria.
Il ciclo viene eseguito una volta in base al tipo di lavorazione programmata (_VARI) per ogni fase di lavorazione. Nel caso in cui sia necessario eseguire la sgrossatura e la finitura oppure una sgrossatura supplementare di materiale residuo, occorre richiamare il CYCLE73.

**Svuotamento della tasca**
Nello svuotamento, la tasca viene lavorata con l'utensile attivo fino al sovrametallo di finitura programmato. La strategia di penetrazione per la fresatura è selezionabile. A seconda dei valori impostati, viene eseguita una suddivisione delle passate in direzione della profondità della tasca (asse utensile).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Asportazione del materiale residuo**
Il ciclo permette di asportare il materiale con una fresa più piccola. Nel programma generato vengono emessi i movimenti di posizionamento che derivano dal materiale residuo dell'ultimo processo di fresatura e dal raggio utensile attivo. La tecnologia per l'asportazione del materiale residuo può essere applicata più volte consecutive con raggi utensili sempre decrescenti.
Non viene effettuato alcun controllo dell'eventuale presenza di materiale residuo nella tasca a fini lavorazione.

**Finitura parete laterale/fondo**
Un'ulteriore funzione del ciclo è quella di finire il fondo della tasca o di aggirare la tasca e le singole isole con il passo di finitura.

**Preforatura**
A seconda dell'utensile utilizzato per la fresatura, può essere necessario eseguire una preforatura prima dello svuotamento. Il ciclo calcola automaticamente le posizioni per la preforatura a seconda della fase di svuotamento successiva. Su ognuna di queste posizioni viene eseguito il ciclo di foratura precedentemente richiamato in modo modale. La preforatura può essere eseguita in più fasi di lavorazione (p. es. 1° centratura, 2° foratura).


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Sequenza operativa per la preforatura

Nella prima fase della preforatura, dopo il richiamo modale del ciclo di foratura mediante un'istruzione REPEAT, è necessario richiamare una sequenza di passi di lavorazione con il contenuto del CYCLE73 nonché la ripetizione del profilo. Prima del successivo cambio utensile è necessario effettuare la disattivazione modale del ciclo di foratura. Possono seguire ulteriori tecnologie di foratura.
Segue una sezione di programma con il ciclo CYCLE73 che contiene tutti i parametri necessari, nonché i programmi per lo svuotamento e la foratura.
Ad esclusione del parametro _VARI, tutti i parametri della tecnologia di svuotamento sono obbligatori e devono sempre essere scritti.
A questo punto il ciclo genera solo i programmi per lo svuotamento della tasca con le necessarie posizioni di foratura e richiama il programma con le posizioni di foratura con la relativa lavorazione.
La presenza di più tasche diverse richiede in questa sezione il nuovo richiamo dei relativi profili. Se la tasca è una sola, questo blocco può essere omesso.
Questa fase di lavorazione deve essere contrassegnata con un comando di salto alla sequenza successiva di svuotamento della tasca.

**Esempio**

Preforatura, con svuotamento

| | |
|---|---|
| ABNAHME4_CONT: | ;marca con nome per inizio ;profilo della tasca |
| CYCLE74("RANDA01", ,) | ;definizione profilo bordo tasca |
| CYCLE75("INS11A01", ,) | ;definizione profilo della prima isola |
| CYCLE75("INS1A01", ,) | |
| CYCLE75("INS2A01", ,) | |
| CYCLE75("INS3A01", ,) | |
| ENDLABEL: | ;marca di fine di un profilo tasca |
| T4 M6 | |
| D1 M3 F1000 S4000 | |
| MCALL CYCLE81(10,0,1,-3) | ;richiamo modale del ciclo di foratura |
| REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END | ;elaborazione del programma posizioni di foratura |
| MCALL | ;selezione del ciclo di foratura modale |
| GOTOF ABNAHME4_BEAR_END | ;salto allo svuotamento tasca |
| ABNAHME4_BEAR: | ;inizio della sezione generazione programmi |
| ;REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL | ;necessario solo per più di un profilo tasca |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| CYCLE73(1015,“ABNAHME4_DRILL“,“ABNAHME4_MILL 1“,“3“,10,0,1,-12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,) | |
| ABNAHME4_BEAR_END: | ;fine della sezione generazione programmi |
| T3 M6 | |
| D1 M3 S2000 | |
| ;REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL | ;necessario solo per più di un profilo tasca |
| CYCLE73(1011,“ABNAHME4_DRILL“,“ABNAHME4_MILL 1“,“3“,10,0,1,-12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,) | ;svuotamento tasca |

### Sequenza operativa di sgrossatura, svuotamento (_VARI=XXX1)

Il comando CYCLE73 deve essere scritto nuovamente con tutti i parametri.

Il programma esegue le seguenti fasi di lavorazione:

- Accostamento ad un punto di partenza calcolato manualmente o generato automaticamente, che si trova all'altezza del piano di svincolo. Successivamente spostamento con G0 fino al piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza.
- Incremento alla profondità di lavorazione attuale a seconda della strategia di penetrazione selezionata (_VARI) con il valore di avanzamento _FFD.
- Fresatura della tasca fino al sovrametallo di finitura con l'avanzamento FFP1. La direzione di lavorazione avviene secondo la direzione definita in _CDIR.
  In caso di rapporto sfavorevole tra diametro della fresa e spazio da lavorare tra le isole oppure tra isole e profili del bordo, è possibile dividere la tasca.
  A questo scopo il ciclo calcola punti di partenza supplementari per la penetrazione della fresa.
- Svincolo a seconda del modo di svincolo selezionato e ritorno al punto di partenza per il successivo incremento nel piano.
- Al termine della lavorazione della tasca, a seconda del modo di svincolo l'utensile viene ritirato sul piano di svincolo oppure sul piano di riferimento spostato della distanza di sicurezza. La posizione dell'utensile nel piano si rileva dal programma


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

generato e si trova al di sopra della superficie della tasca.



**Sequenza operativa di finitura (_VARI=XXX3)**

- Nella finitura del bordo i profili delle tasche e delle isole vengono percorsi una sola volta. La strategia di penetrazione va programmata perpendicolarmente con G1 (_VARI). L'accostamento e il distacco sui punti di partenza e finale della finitura avviene con arco di cerchio tangenziale.
- Per la finitura sul fondo l'utensile viene portato con G0 fino alla profondità della tasca + sovrametallo di finitura + distanza di sicurezza. Da qui il movimento in profondità prosegue sempre perpendicolare con l'avanzamento per l'incremento di profondità. Il piano della tasca viene lavorato una sola volta.
- Sollevamento e svincolo avvengono come nello svuotamento.
- Per eseguire contemporaneamente la finitura del piano e del fondo, occorre impostare i parametri _FAL e _FALD nonché _VARI=XXX4.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri

**_VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro _VARI è possibile definire il tipo di lavorazione. Valori possibili sono:
**Posizione delle unità:**

- 1=sgrossatura (svuotamento) dal materiale pieno
- 2=sgrossatura materiale residuo
- 3=finitura pareti
- 4=finitura fondo
- 5=preforatura

Con l'impostazione "Sgrossatura dal materiale pieno" il programma di lavorazione svuota completamente la tasca tranne il sovrametallo di finitura.
Se con il diametro della fresa selezionato non vengono asportate alcune parti degli spigoli da svuotare, è possibile effettuare lo svuotamento in un secondo tempo con l'impostazione "2" e una fresa più piccola. Per fare questo è necessario richiamare nuovamente il ciclo CYCLE73.

**Posizione delle decine:**

- 1=perpendicolare con G1
- 2=con percorso elicoidale
- 3=pendolamento

**Selezione delle strategie di penetrazione:**

- **Penetrazione perpendicolare (_VARI=XX1X)**
  significa che la profondità di incremento attuale calcolata internamente al ciclo viene eseguita in un blocco.
- **Penetrazione su percorso elicoidale (_VARI=XX2X)**
  significa che il centro della fresa si muove sul percorso elicoidale determinato dal raggio _RAD e dalla profondità per giro _DP1. Anche l'avanzamento viene programmato in _FFD. Il senso di rotazione di questo percorso elicoidale corrisponde al senso di rotazione con il quale deve essere lavorata la tasca.
  La profondità programmata in _DP1 in fase di penetrazione viene calcolata come profondità massima considerando sempre un numero intero di giri del percorso elicoidale.
  Raggiunta la profondità di penetrazione (ci possono essere anche più giri sul percorso elicoidale), viene eseguito ancora un cerchio completo per spianare l'inclinazione di penetrazione.
  In seguito inizia lo svuotamento della tasca in questo piano fino al sovrametallo di finitura.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Penetrazione con pendolamenti (_VARI=XX3X)**
  significa che il centro della fresa pendola avanti e indietro su una retta penetrando su una inclinata fino a raggiungimento della successiva profondità. Il massimo angolo di penetrazione viene programmato con _RAD, la lunghezza del percorso di pendolamento viene calcolata internamente al ciclo. Una volta raggiunta la profondità attuale il percorso viene eseguito ancora una volta senza penetrazione per spianare il piano inclinato di penetrazione. L'avanzamento viene programmato in _FFD.

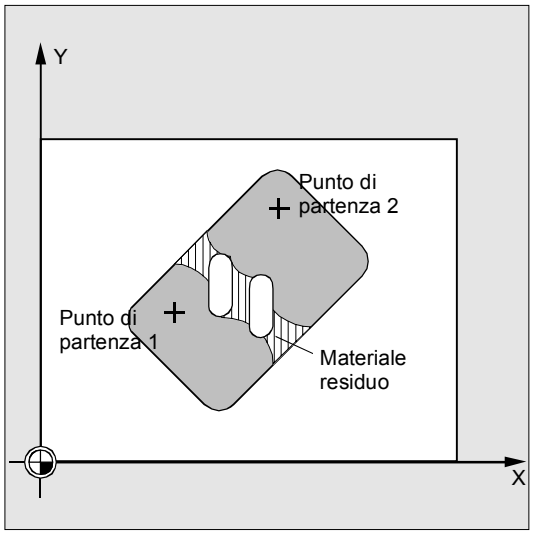
**Posizione delle centinaia: (_VARI=X1XX)**

- 0=al piano di svincolo (_RTP)
- 1=pari alla distanza di sicurezza (_SDIS) tramite il piano di riferimento (_RFP)

**Posizione delle migliaia: (_VARI=1XXX)**

- 1 = punto di partenza automatico
- 2 = punto di partenza manuale

Con la selezione automatica del punto di partenza il ciclo calcola automaticamente il punto di inizio per la lavorazione.




**Attenzione:** Le posizioni di partenza definite manualmente non possono trovarsi in prossimità della superficie dell'isola. Se questo si verifica, non viene eseguita alcuna sorveglianza interna.
Se la posizione dell'isola e il diametro della fresa utilizzato determinano una divisione della tasca, vengono calcolati automaticamente più punti di partenza.
In caso di definizione manuale è necessario programmare anche i parametri _PA e _PO. In questo caso, però, può essere programmato un solo punto di partenza.
Se la tasca viene divisa, i punti di partenza necessari vengono calcolati automaticamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_BNAME (nome del programma della posizione di foratura)**
**_PNAME (nome del programma di lavorazione della tasca)**
Il ciclo di fresatura della tasca genera programmi con blocchi di movimento che sono necessari per la preforatura o la fresatura. Questi programmi vengono salvati nella memoria dei programmi in una directory in cui si trova anche il programma richiamante, ossia nella directory "Partprogram" (MPF.DIR), quando il ciclo viene richiamato da questa posizione, oppure nella rispettiva directory dei pezzi. I programmi sono sempre programmi principali (tipo MPF).
I parametri _BNAME e _PNAME definiscono i nomi di questi programmi.
Il nome del programma di foratura è necessario solo per _VARI=XXX5.
Esempio: nessun nome del programma di foratura:
CYCLE73(1011,"",ABNMAHME4_MILL,...)

**_TN (nome dell'utensile di svuotamento)**
Questo parametro deve essere impostato con l'utensile per lo svuotamento. A seconda che la gestione utensile sia attiva o meno, occorre immettere qui un nome utensile o un numero utensile.
Esempio:

- con gestione utensile
  CYCLE73(1015,"TEIL1_DRILL","TEIL1_MILL", "FRAESER3",...)
- senza gestione utensile
  CYCLE73(1015,"TEIL1_DRILL","TEIL1_MILL","3",...)

Il parametro _TN è definito come parametro obbligatorio con una lunghezza max. di 16 caratteri e pertanto deve essere occupato con l'utensile di svuotamento ad ogni successivo richiamo del CYCLE73. In caso di impiego ripetuto della lavorazione per l'asportazione del materiale residuo, deve essere impiegato lo stesso utensile dell'ultima lavorazione del materiale residuo.

UTENSILE E CORREZIONE:
È importante considerare che la correzione utensile viene elaborata esclusivamente da D1. Non è ammessa l'adozione di strategie con utensile sostitutivo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_RFP e _RTP (piano di riferimento e piano di svincolo)**
Normalmente il piano di riferimento (RFP) e il piano di svincolo (RTP) hanno valori diversi. Nel ciclo si parte dal presupposto che il piano di svincolo si trovi a monte del piano di riferimento. La distanza del piano di svincolo rispetto alla profondità finale di foratura è quindi maggiore della distanza del piano di riferimento rispetto a questa profondità finale.

**_SDIS (distanza di sicurezza)**
La distanza di sicurezza (SDIS) ha effetto rispetto al piano di riferimento, che viene spostato in avanti nella misura della distanza di sicurezza.
La direzione nella quale la distanza di sicurezza ha effetto viene determinata automaticamente dal ciclo.

**_DP (profondità della tasca assoluta) e _DPR (profondità della tasca (assoluta incrementale)**
La profondità della tasca può essere predefinita a scelta assoluta (_DP) oppure incrementale (_DPR) rispetto al piano di riferimento. Con impostazione incrementale, il ciclo calcola automaticamente la profondità che risulta sulla base della posizione del piano di riferimento e di quello di svincolo.

**_MID (massima profondità di incremento)**
Con questo parametro viene stabilita la profondità massima di incremento. L'incremento in profondità resta costante per l'intero ciclo.
In base al valore di _MID e alla profondità totale il ciclo calcola automaticamente la profondità di passata.
Viene presupposto il numero minimo possibile di passate di incremento. _MID = 0 significa che con un solo tuffo si vuole raggiungere la profondità della tasca.

**_MIDA (massima larghezza di incremento nel piano)**
Con questo parametro viene definita la max. larghezza di passata durante lo svuotamento nel piano. Questo valore non viene mai superato.
Se questo parametro non viene programmato, oppure se ha valore 0, il ciclo assume internamente l'80% del diametro della fresa come massima larghezza di passata.
A partire da una larghezza programmata pari all'80 % del diametro della fresa, il ciclo si interrompe dopo aver emesso l'allarme 61982 "Larghezza di incremento nel piano eccessiva".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_FAL (sovrametallo di finitura nel piano)**
Questo sovrametallo di finitura viene considerato solo sulle pareti laterali della tasca da lavorare.
Con un sovrametallo di finitura ≥ del raggio utensile non è garantita la completa asportazione nella tasca.

**_FALD (sovrametallo di finitura sul fondo)**
Durante la sgrossatura viene considerato un sovrametallo di finitura separato per il fondo.

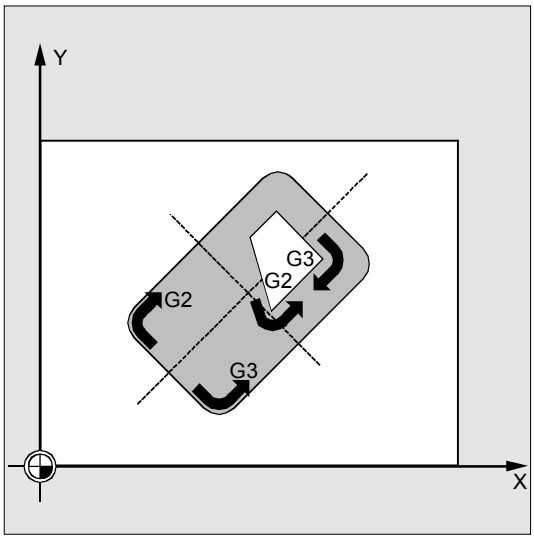
**_FFD e _FFP1 (avanzamento per l'incremento di profondità e per la lavorazione del piano)**
L'avanzamento _FFD è attivo in fase di penetrazione nel materiale.
L'avanzamento _FFP1 è attivo in fase di sgrossatura per tutti i movimenti del piano previsti con avanzamento.

**_CDIR (direzione di fresatura)**
Con questo parametro viene definito il senso di lavorazione della tasca.
Tramite il parametro _CDIR è possibile programmare la direzione di fresatura

- diretta "2 per G2" e "3 per G3" oppure,
- come alternativa, "concorde" oppure "discorde"

La direzione "concorde" oppure "discorde" viene determinata internamente in funzione del senso di rotazione mandrino attivato dal ciclo

| **Concorde** | **Discorde** |
|---|---|
| M3 → G3 | M3 → G2 |
| M4 → G2 | M4 → G3 |




**_PA, _PO (punto di partenza del primo e secondo asse)**
Nel caso di selezione manuale del punto di partenza occorre programmare in questi parametri il punto di partenza in modo che possa essere raggiunto senza rischio di collisioni. È altresì importante che si possa programmare un solo punto di partenza (vedi descrizione del parametro _VARI).

**_RAD (percorso riferito al centro opp. angolo di penetrazione)**
Con il parametro _RAD viene definito il raggio del percorso elicoidale (rispetto al percorso del centro utensile) oppure l'angolo massimo di penetrazione per la lavorazione con pendolamento.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_DP1 (profondità di penetrazione per il percorso elicoidale)**
Con il parametro _DP1 viene definita la profondità di passata per la penetrazione con percorso elicoidale.

## Ulteriori indicazioni

**Nome per la lavorazione di tasche (NAME)**
La lavorazione di tasche avviene in genere in diversi passi tecnologici di lavorazione. I profili che descrivono la geometria delle tasche vengono però definiti una sola volta.
Per consentire nel programma l'assegnazione automatica dei profili al rispettivo passo di lavorazione, la descrizione del profilo viene contrassegnata con etichette (label) e questa sezione di programma viene in seguito ripetuta con l'istruzione REPEAT.
Nella creazione dei programmi con il supporto per cicli viene pertanto specificato in ogni maschera un nome per la lavorazione della tasca. La lunghezza max. del nome è di 8 caratteri.
Nell'esempio di programma 2 è per es. "ABNAHME4" .
Il numero T contiene per tutte le tecnologie di lavorazione la fresa per lo svuotamento della tasca. In caso di ripetute lavorazioni del materiale residuo occorre sempre specificare l'utensile impiegato precedentemente.

**Spiegazione della struttura del ciclo**
Il ciclo CYCLE73 permette di risolvere, durante lo svuotamento di tasche con isole, problemi molto complessi che richiedono una grande potenza di calcolo del controllo numerico. Per ottimizzare i tempi, il calcolo avviene nell'HMI.

Il calcolo viene iniziato dal ciclo e come risultato vengono generati dei programmi con blocchi di movimento per la foratura o fresatura, salvati poi nel file system del controllo numerico. Questi programmi vengono quindi richiamati dal ciclo ed eseguiti.
Questa struttura permette di dover tener conto del richiamo del ciclo CYCLE73 solo alla prima esecuzione di un programma. A partire dalla seconda esecuzione del programma è già disponibile il programma di movimento generato, che può essere subito richiamato dal ciclo.
Il ricalcolo si verifica se:

- uno dei profili coinvolti si è modificato;
- i parametri di trasferimento del ciclo si sono modificati;
- è stato attivato un utensile con altri dati di correzione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

utensile prima del richiamo del ciclo;
- vengono impiegate tecnologie differenti, come svuotamento e materiale residuo con programmi di lavorazione generati in modo differenziato.

**Archiviazione dei programmi nel file system**

Se i profili per CYCLE73 sono stati programmati esternamente al programma principale di richiamo, per la ricerca nel file system del controllo numerico vale quanto segue:
- se il programma di richiamo si trova in una directory pezzi, anche i programmi contenenti il profilo del bordo o dell'isola devono trovarsi in questa directory;
- se il programma richiamato si trova nella directory "Programmi pezzo" (MPF.DIR) i programmi vengono cercati in questa directory.

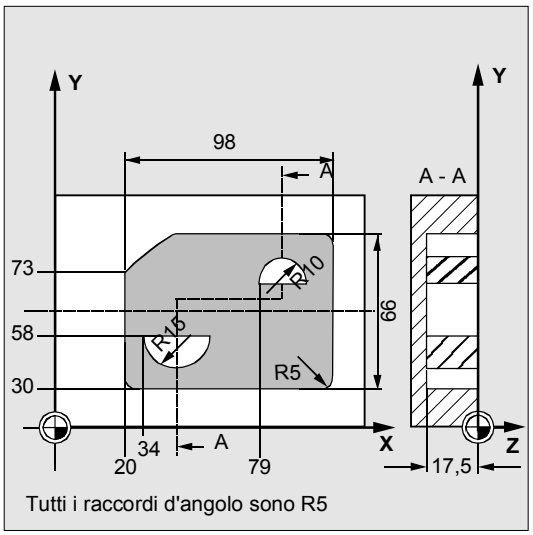
Anche i programmi generati dal ciclo vengono salvati nella directory in cui si trova il programma che richiama il ciclo, ovvero nella stessa directory pezzi oppure in MPF.DIR o SPF.DIR.

**Note sulla simulazione**

Con la simulazione della fresatura di tasche, i programmi generati vengono memorizzati nel file system della NCU . Tuttavia ha significato solo l'impostazione con "Dati attivi controllo numerico", dato che i dati della correzione utensile entrano nel calcolo del programma.

## Esempio di programmazione 1

Il compito di lavorazione consiste nell'ottenere dal materiale pieno una tasca con 2 isole, eseguendo quindi una finitura nel piano X, Y
Esempio di programmazione 1.mpf (tasca con isole)




```
%_N_ESEMPIO1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI1_WPD
; Esempio_1: tasca con isole
;scarico e finitura
```

```
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP3[5,1]=111          ;correzione utensile fresa T5 D1
$TC_DP6[5,1]=4
$TC_DP1[2,1]=120 $TC_DP3[2,1]=130
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
$TC_DP6[2,1]=5
N100 G17 G40 G90                          ;condizioni iniziali codice G
N110 T5 D1                                ;cambio fresa
N120 M6
N130 M3 F2000 S500 M8
N140 GOTOF _BEARBEITUNG
;
N510 _RAND:G0 G64 X25 Y30                 ;definizione profilo bordo
N520 G1 X118 RND=5
N530 Y96 RND=5
N540 X40 RND=5
N545 X20 Y75 RND=5
N550 Y35
N560 _ENDRAND:G3 X25 Y30 CR=5
;
N570 _INSEL1:G0 X34 Y58                   ;definizione isola inferiore
N580 G1 X64
N590 _ENDINSEL1:G2 X34 Y58 CR=15
;
N600 _INSEL2:G0 X79 Y73                   ;definizione isola superiore
N610 G1 X99
N620 _ENDINSEL2:G3 X79 Y73 CR=10
;

;programmazione dei profili
_BEARBEITUNG:
BEISPIEL1_CONT:
CYCLE74 (“”,“_RAND“,“_ENDRAND“)
CYCLE75 (“”,“_INSEL1“,“_ENDINSEL1“)
CYCLE75 (“”,“_INSEL2“,“_ENDINSEL2“)
ENDLABEL:

;programmazione fresatura tasca
CYCLE73 (1021,“”,“BEISPIEL1_MILL1“,“5“,10,0,1,
-17.5,0,,2,0.5,,9000,3000,0,,,4,3)

T2 D1 M6
S3000 M3
;programmazione finitura tasca
CYCLE73 (1113,“”,“BEISPIEL1_MILL3“,“5“,10,0,1,
-17.5,0,,2,,,8000,1000,0,,,4,2)
M30
```

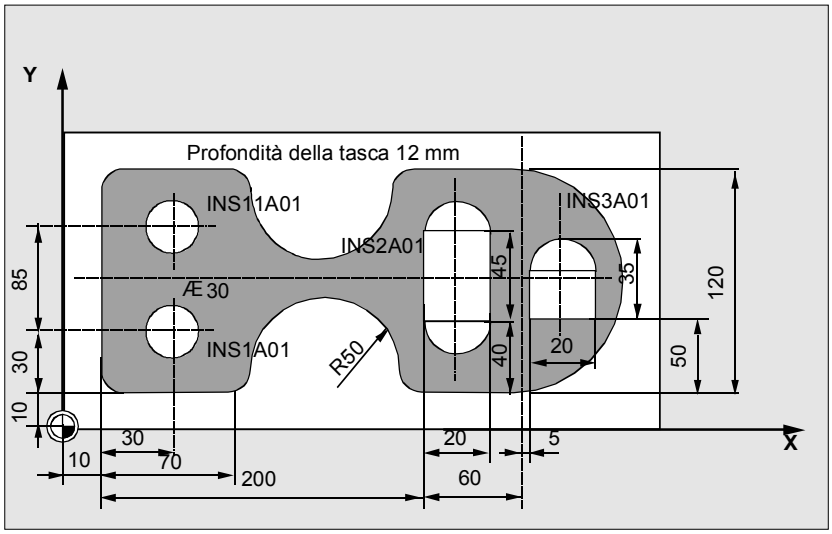
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione 2

Compito di lavorazione:
Prima della fresatura della tasca è necessario effettuare una preforatura per garantire una penetrazione ottimale della fresa.

- Centratura per preforatura
- Foratura
- Svuotamento della tasca con isole, raggio di fresatura 12 mm
- Asportazione del materiale residuo, raggio di fresatura 6 mm
- Finitura tasca, raggio di fresatura 5 mm

Schizzo di lavorazione




**Programma di lavorazione:**

```
%_N_BEISPIEL2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
; Esempio_2: tasca con isole
; 2*Preforatura, svuotamento, asport. mat. residuo.
,  finitura
;
; Dati di correzione utensile
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[4,1]=220 $TC_DP6[4,1]=3
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=5
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP6[6,1]=6
TRANS X10 Y10

;definizione dei profili di lavorazione
ABNAHME4_CONT:
CYCLE74("RANDA01",,)
CYCLE75("INS11A01",,)
CYCLE75("INS1A01",,)
CYCLE75("INS2A01",,)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
CYCLE75("INS3A01",,)
ENDLABEL:

;programmazione della centratura
T4 M6
D1 M3 F1000 S4000
MCALL CYCLE81 (10,0,1,-3,)
REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END
MCALL

;programmazione della foratura
T2 M6
D1 M3 F2222 S3000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-12,)
REPEAT ABNAHME4_BEAR ABNAHME4_BEAR_END
MCALL

GOTOF ABNAHME4_BEAR_END
ABNAHME4_BEAR:
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1015,"ABNAHME4_DRILL","ABNAHME4_MILL1",
"3",10,0,1,-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)
ABNAHME4_BEAR_END:

;programmazione dello svuotamento
T3 M6
D1 M3 S4000
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1011,"","ABNAHME4_MILL1","3",10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)

;programmazione dello svuotamento del
materiale residuo
T6 M6
D1 M3 S4000
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,"","ABNAHME4_2_MILL4","3",10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,1500,800,0,,,,)

;programmazione della finitura
T5 M6
D1 M3 S4500
REPEAT ABNAHME4_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1013,"","ABNAHME4_MILL3","3",10,0,1,
-12,0,,2,,,3000,700,0,,,,)
M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Profilo del bordo, esempio di programmazione 2:**

```
%_N_RANDA01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 17.05.99
;profilo del bordo esempio di programmazione 2

N5 G0 G90 X260 Y0
N7 G3 X260 Y120 CR=60
N8 G1 X170 RND=15
N9 G2 X70 Y120 CR=50
N10 G1 X0 RND=15
N11 Y0 RND=15
N35 X70 RND=15
N40 G2 X170 Y0 CR=50
N45 G1 X260 Y0
N50 M30
```

**Profilo dell'isola, esempio di programmazione 2**

```
%_N_INS1A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;profilo dell'isola esempio di programmazione 2

N5 G90 G0 X30 Y15
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30

%_N_INS11A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;profilo dell'isola esempio di programmazione 2

N5 G90 G0 X30 Y70
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30

%_N_INS2A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;profilo dell'isola esempio di programmazione 2

N5 G90 G0 X200 Y40
N10 G3 X220 Y40 CR=10
N15 G1 Y85
N20 G3 X200 Y85 CR=10
N25 G1 Y40
N30 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
%_N_INS3A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;profilo dell'isola esempio di
programmazione 2

N5 G0 G90 X265 Y50
N10 G1 G91 X20
N15 Y25
N20 G3 X-20 I-10
N25 G1 Y-25
N30 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



### Esempio di programmazione 3

Compito di lavorazione:
Mostra la sequenza tecnica di programmazione per lavorazione rappresentata da due diverse tasche con isole. La lavorazione è orientata all'utensile, nel senso che con ogni utensile messo a disposizione vengono completate tutte le fasi possibili di lavorazione eseguibili con questo utensile, prima di passare a utilizzare l'utensile successivo.

- Preforatura
- Svuotamento tasca con isole
- Asportazione del materiale residuo

```
%_N_BEISPIEL3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
; Esempio3
; 07.04.2000

; Dati di correzione utensile
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP3[2,1]=330 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP3[3,1]=210 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP3[6,1]=199 $TC_DP6[6,1]=6

;punti zero pezzo
;G54
$P_UIFR[1,X,TR]=620
$P_UIFR[1,Y,TR]=50
$P_UIFR[1,Z,TR]=-320
;G55
$P_UIFR[2,X,TR]=550
$P_UIFR[2,Y,TR]=200
$P_UIFR[2,Z,TR]=-320
;
N10 G0 G17 G54 G40 G90
N20 T2
M6
D1 M3 F2000 S500 M8
N30 G0 Z20

;profili di lavorazione tasca 1
GOTOF ENDLABEL
TASCHE1_CONT:
CYCLE74("RAND","","")
CYCLE75("INSEL1","","")
CYCLE75("INSEL2","","")
ENDLABEL:
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;profili di lavorazione tasca 2
GOTOF ENDLABEL
BEISPIEL2_CONT:
CYCLE74("RANDA01",,)
CYCLE75("INS11A01",,)
CYCLE75("INS1A01",,)
CYCLE75("INS2A01",,)
CYCLE75("INS3A01",,)
ENDLABEL:

;foratura
T2 M6
D1 M3 F6000 S4000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-8,)
REPEAT TASCHE1_BEAR TASCHE1_BEAR_END
MCALL

G55
MCALL CYCLE81(10,0,1,-8,)
REPEAT BEISPIEL2_BEAR BEISPIEL2_BEAR_END
MCALL

;svuotamento della tasca 1
T3 M6
G54 D1 M3 S3300
GOTOF TASCHE1_BEAR_END
TASCHE1_BEAR:
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1025,"TASCHE1_DRILL","TASCHE1_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
TASCHE1_BEAR_END:
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1021,"TASCHE1_DRILL","TASCHE1_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)

;svuotamento della tasca 2
G55
GOTOF BEISPIEL2_BEAR_END

BEISPIEL2_BEAR:
REPEAT BEISPIEL2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1015,"BEISPIEL2_DRILL","BEISPIEL2_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
BEISPIEL2_BEAR_END:
REPEAT BEISPIEL2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1011,"BEISPIEL2_DRILL","BEISPIEL2_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;asportazione materiale residuo tasca1 e tasca2
T6 M6
D1 G54 M3 S222
REPEAT TASCHE1_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,"","TASCHE1_3_MILL2","3",10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)

G55
REPEAT BEISPIEL2_CONT ENDLABEL
CYCLE73(1012,"","BEISPIEL2_3_MILL2","3",10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)
G0 Z100
M30

;bordi e profilo dell'isola
;tasca 2 corrisponde al programma d'esempio 2
tasca 1:
%_N_Rand_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99

N1 G0 X0 Y0 G90
N3 G1 X200 Y0
N5 X200 Y100
N10 X0 Y100
N20 X0 Y0
M30

%_N_INSEL1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N100 G0 X130 Y30 Z50 G90
N110 G1 X150 Y30
N120 X150 Y60
N130 X130 Y60
N200 X130 Y30
M30

%_N_INSEL2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N12 G0 X60 Y20
N13 G1 X90 Y20
N14 X90 Y50
N30 X60 Y50
N40 X60 Y20
M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Commento

**Allarmi sorgente CYCLE73...CYCLE75**

| Numero di allarme | Testo allarme | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|
| 61703 | "Errore interno del ciclo nella cancellazione file" | |
| 61704 | "Errore interno del ciclo nella scrittura file" | |
| 61705 | "Errore interno del ciclo nella lettura file" | |
| 61706 | "Errore interno del ciclo nella formazione della checksum" | |
| 61707 | "Errore per ACTIVATE su MMC" | |
| 61708 | "Errore per READYPROG su MMC" | |
| 61900 | "Nessun profilo presente" | |
| 61901 | "Il profilo non è chiuso" | |
| 61902 | "Memoria insufficiente" | |
| 61903 | "Troppi elementi di profilo" | |
| 61904 | "Troppi punti d'intersezione" | |
| 61905 | "Raggio fresa troppo piccolo" | |
| 61906 | "Troppi profili" | |
| 61907 | "Cerchio senza indicazione del centro" | |
| 61908 | "Nessuna indicazione del punto iniziale" | |
| 61909 | "Raggio elicoidale troppo piccolo" | |
| 61910 | "L'elicoide danneggia il profilo" | |
| 61911 | "Sono necessari più punti di penetrazione" | |
| 61912 | "Nessun percorso da generare" | |
| 61913 | "Non è stato lasciato alcun materiale residuo" | |
| 61914 | "L'elicoide programmato danneggia il profilo" | |
| 61915 | "Il movimento di accostamento/svincolo danneggia il profilo" | |
| 61916 | "Percorso di rampa troppo corto" | |
| 61917 | "Se la sovrapposizione è inferiore al 50% possono rimanere creste residue" | |
| 61918 | "Raggio fresa troppo grande per il materiale residuo" | |
| 61980 | "Errore nel profilo dell'isola" | |
| 61981 | "Errore nel profilo del bordo" | |
| 61982 | "Larghezza di incremento nel piano eccessiva" | |
| 61983 | "Manca il profilo del bordo tasca" | |
| 61984 | "Parametro utensile _TN non definito" | |
| 61985 | "Manca il nome del programma per la posizione di foratura" | |
| 61986 | "Manca il programma per la fresatura tasche" | |
| 61987 | "Manca il programma per la posizione di foratura" | |
| 61988 | "Manca il nome del programma per la fresatura tasche" | |
| 61989 | "Come tagliente utensile attivo non è stato programmato D1" | |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.16 Orientamento - CYCLE800

### Richiamo orientamento – CYCLE800

Selezione di Settore programmi / **fresatura**

Il softkey [>>] → [Orienta-mento]
viene visualizzato quando è presente un blocco dati di orientamento
(DM 18088: MM_NUM_TOOL_CARRIER >0).

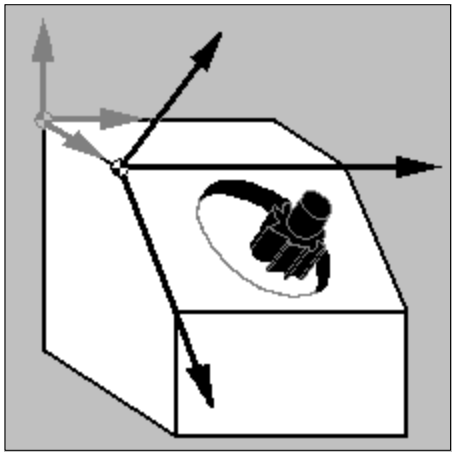
L'orientamento non è un'opzione ed è disponibile per NC SW 6.3 (CCU SW 6.3).
Le funzioni

- Lavorazione inclinata a 3/2 assi e
- Portautensili orientabili

sono disponibili nella versione base.

**Bibliografia:** Descrizione delle funzioni 840D/840Di/810D
/W1/ "Correzione utensile"
/R2/ "Assi rotanti"
/K2/ "Frame di sistema"

### Funzione



Il ciclo serve durante la fresatura per orientare una superficie qualsiasi per lavorarla o per misurarla. Tramite il ciclo vengono ricalcolati, con il richiamo delle relative funzioni NC, i punti zero pezzo attivi e le correzioni utensile tenendo conto della catena cinematica della macchina ricalcolata per la superficie inclinata e vengono posizionati (se necessario) gli assi rotanti.
L'orientamento può avvenire a scelta asse per asse, come angolo nel piano e nello spazio.
Prima del posizionamento degli assi rotanti si possono abilitare a scelta gli assi lineari.

**Cinematiche di macchina**

1. Portautensili orientabile (testa orientabile) → tipo T
2. Portapezzo orientabile (tavola orientabile) → tipo P
3. Cinematica mista da 1. e 2. → tipo M


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Importante**
Prima del 1° richiamo del ciclo di orientamento nel programma principale, deve essere programmato un utensile (tagliente utensile D>0) e lo spostamento origine (SO) con
il quale il pezzo è stato sfiorato o misurato. Nel ciclo di orientamento questo spostamento origine viene ricalcolato sul corrispettivo piano di lavoro. Il valore di SO viene mantenuto. Le quote di traslazione e di rotazione vengono memorizzate nei frame di sistema (frame di orientamento), riferimento utensile (TOOLFRAME), portautensili (PARTFRAME) e riferimento pezzo (WPFRAME) (vedi HMI→parametri, SO attivo).

Il ciclo di orientamento tiene conto del piano di lavorazione attuale (G17, G18, G19).

**L'orientamento su un piano di lavorazione o su un piano ausiliario comprende sempre 3 fasi:**
- Traslazione del punto di riferimento prima della rotazione (corrisponde a TRANS o ATRANS)
- Rotazione (corrisponde a AROT o AROTS)
- Traslazione origine dopo la rotazione (corrisponde a ATRANS)

**Le traslazioni o le rotazioni sono indipendenti dalla macchina e si riferiscono al sistema di coordinate X,Y,Z del pezzo.** Nel ciclo di orientamento non si utilizza alcun frame programmabile. I frame programmati dall'utilizzatore vengono considerati nell'orientamento addizionale. Quando avviene un orientamento su un **nuovo** piano di orientamento i frame programmabili vengono cancellati (TRANS). Dopo un reset del programma o in caso di caduta di tensione, resta attivo l'ultimo piano di orientamento impostabile a scelta tramite dati macchina. Sul piano di orientamento è possibile qualsiasi lavorazione, ad
es. tramite il richiamo di cicli standard o di cicli di misura.

**Avvertenza per il richiamo della trasformazione in 5 assi**
Se nel piano di lavoro con orientamento si deve eseguire un programma che include la trasformazione in 5 assi (TRAORI), prima di richiamare TRAORI si devono disattivare i frame di sistema per la testa/tavola orientabile (vedi esempio).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio (macchina con tavola orientabile)

```
N1 G54
N2 T="MILL_10mm"
N3 M6
N4 CYCLE800(1,"",0,57,0,40,0,-45,0,0,0,0,0,-1)          ;Ciclo di orientamento
N5 CYCLE71(50,24,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)    Fresatura a spianare
N6 TCARR=0                                              ;disabilitare il blocco dati per l'orientamento
N7 PAROTOF
N8 TOROTOF                                              ;(solo con cinematica macchina tipo "T" e "M")
N9 TRAORI
N10 G54                                                 ;nuovo calcolo dello spostamento origine
N11 EXTCALL „WALZ"                                      programma di lavorazione su 5 assi con vettori di direzione ;(A3, B3, C3)
N12 M2
```

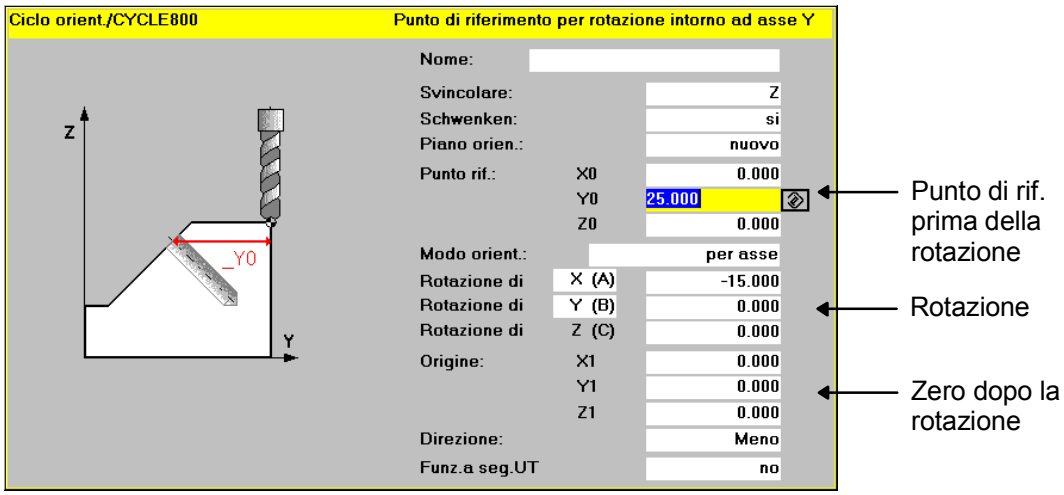
Se la trasformazione in 5 assi viene attivata con il ciclo "High Speed Settings" CYCLE832, i blocchi N6...N10 possono essere omessi.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.16.1 Operatività, inizializzazione dei parametri, maschera di impostazione

### Spiegazione dei parametri

Maschera di impostazione CYCLE800 nella superficie operativa standard




**_TC (nome del blocco dati di orientamento)**
I blocchi dati per l'orientamento (vedi MIS CYCLE800) possono essere selezionati (toggle),

Ad ogni blocco dati di orientamento viene assegnato un nome. Se esiste un unico blocco dati di orientamento non deve essere programmato alcun nome.
"0" → disabilitare il blocco dati per l'orientamento.

**_FR (Svincolo)**

- senza svincolo
- muovere asse Z
- muovere asse Z, XY (solo se è attivo il CYCLE 800 nel menu di MIS)

Le posizioni di svincolo possono essere immesse nella pagina menu della MIS.

Le posizioni di svincolo vengono raggiunte in assoluto. Se si desidera un'altra sequenza o un posizionamento incrementale, questo può essere
modificato a scelta con la messa in servizio nel ciclo utente TOOLCARR.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Nota:**
Nella programmazione con cicli standard, valori elevati per il piano di svincolo e angoli di orientamento molto grandi (angolo di 90° in caso di lavorazione su più facce) è possibile che l'area di movimento della macchina non sia sufficiente (allarme finecorsa software) dal momento che prima viene raggiunto sempre il piano di lavorazione (con G17 X, Y) e poi avviene l'avanzamento sull'asse di incremento (Z). Il comportamento può essere ottimizzato riducendo il piano di svincolo.

**_DIR (orientamento, direzione)**

- **orientamento sì**
  gli assi rotanti vengono posizionati oppure l'operatore può ruotare gli assi rotanti in manuale.
- **orientamento no (solo calcolo)**
  Se dopo l'attivazione del ciclo di orientamento gli assi rotanti non devono essere movimentati, vale la selezione "nessun orientamento". Utilizzo: piani di orientamento ausiliari conformi al disegno del pezzo.
- **Direzione positiva/negativa**
  Riferimento all'asse rotante 1 o 2 quando si seleziona la direzione di movimento per il ciclo di orientamento. Tramite il campo angolare degli assi rotanti della cinematica di macchina, la NCU calcola due possibili soluzioni. Una delle due è la più idonea dal punto di vista tecnologico. Nel menu MIS CYCLE800 si definisce l'asse rotante (1° o 2° asse rotante) al quale sono riferite le due soluzioni. La selezione tra le due possibili soluzioni avviene selezionando la direzione "meno" o "più".

**_ST (piano di orientamento)**

- **nuovo**
  I frame di orientamento finora validi e i frame programmabili vengono cancellati mentre i valori immessi nella maschera di impostazione definiscono il nuovo frame di orientamento.

Ogni programma principale nel caso di un ciclo di orientamento dovrebbe iniziare con un **nuovo** piano di orientamento per garantire che non vi sia nessun frame di orientamento attivo da un altro programma.

- **addizionale**
  Il frame d'orientamento viene aggiunto al frame di orientamento dell'ultimo ciclo di orientamento.
  Se in un programma sono stati programmati più cicli di orientamento e se ci sono dei frame programmabili ancora attivi (ad es.AROT ATRANS) questi verranno considerati nel frame di orientamento.

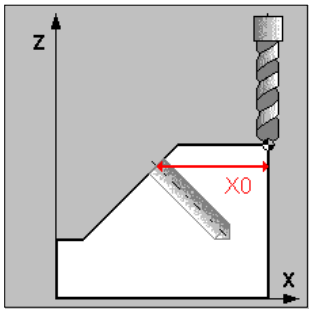
Contiene le rotazioni SO attualmente attive; queste vengono considerate nel ciclo di orientamento ad es. tramite una misurazione precedente del pezzo

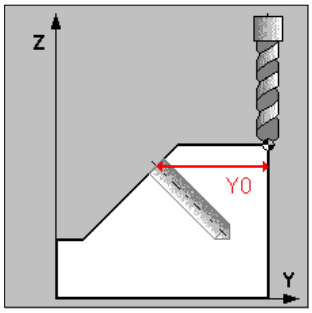

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

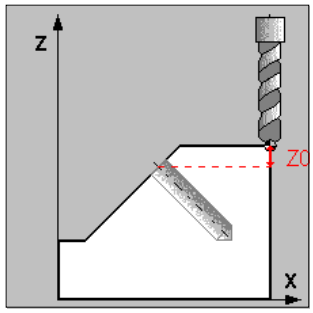
Le seguenti pagine di menu si riferiscono al piano di lavoro G17 (asse utensile Z).

**X0, Y0, Z0 (punti di riferimento prima della rotazione)**

Punti di riferimento



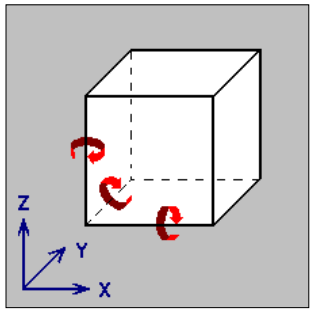

**_MODE (modo orientamento)**

Con questo parametro si stabilisce il modo di orientamento dell'asse.

- asse per asse
- angolo di proiezione[1)2)]
- angolo nello spazio[1)]

Il modo orientamento è sempre riferito al sistema di coordinate del pezzo ed è quindi indipendente dalla macchina.

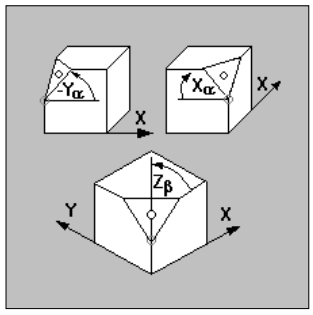
asse per asse




Nel menu di MIS CYCLE800 si può impostare quali sono i modi di orientamento disponibili.

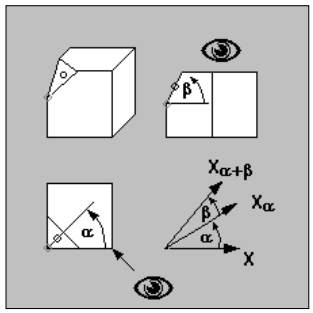
- Nel caso di orientamento asse per asse la rotazione avviene in sequenza attorno ai singoli assi e ogni rotazione si sovrappone a quella precedente. La successione degli assi è liberamente selezionabile.
- Nell'orientamento con angolo di proiezione il valore dell'angolo per l'inclinazione del piano viene proiettato sul 1° dei due assi del sistema di coordinate. La 3ª rotazione si sovrappone a quella precedente. La successione degli assi è liberamente selezionabile.
- Nel caso di orientamento con angolo nello spazio la rotazione avviene prima intorno all'asse Z e quindi intorno all'asse Y. La seconda rotazione si sovrappone alla prima.

angolo di proiezione




Il rispettivo senso di rotazione positivo nelle diverse varianti d'orientamento può essere desunto dalle pagine di supporto.

angolo nello spazio

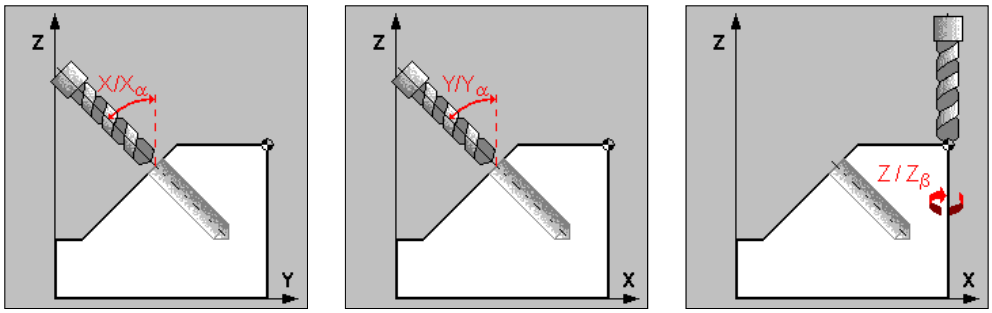



1) Disponibili solo se selezionate dal costruttore della macchina nella maschera di MIS.
2) In caso di programmazione di X e Y, il nuovo asse X si trova nel vecchio piano Z–X.
   In caso di programmazione di Z e X, il nuovo asse Z si trova nel vecchio piano Y–Z.
   In caso di programmazione di Z e X, il nuovo asse Y si trova nel vecchio piano X–Y.
   La 3ª rotazione avviene sul piano inclinato.

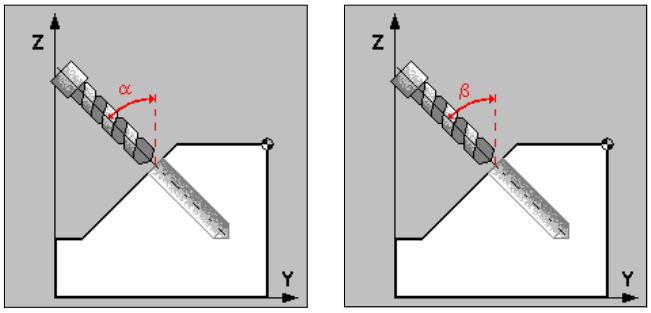
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**A, B, C (rotazioni)**

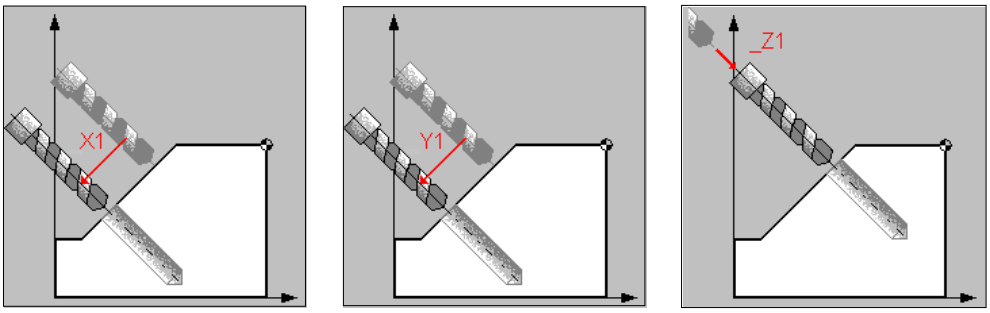
- Rotazioni (asse per asse, proiezione dell'angolo)




- Rotazione (angolo nello spazio)




**X1, Y1, Z1 (punto zero dopo la rotazione)**




**Inseguimento utensile (_TC_N_WZ)**

- **sì/no**
  si può escludere la visualizzazione nel menu di MIS CYCLE800.
- **Sì:** nell'orientamento su un piano di lavorazione, per evitare collisioni si può abilitare l'inseguimento per gli assi rotanti.
  Presupposti:
  1. È necessaria l'opzione TRAORI .
  2. Il costruttore della macchina ha predisposto adeguatamente il ciclo utente TOOLCARR.spf.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.16.2 Istruzioni per l'uso

- Se gli assi rotanti della cinematica della macchina sono stati definiti come assi manuali (menu di MIS CYCLE800) l'angolo di orientamento impostabile viene visualizzato nell'allarme cancel 62180/62181. Dopo la rotazione dell'angolo di orientamento il programma NC prosegue con NC-Start.
- Il movimento degli assi nel piano di orientamento attivo è possibile nel modo JOG se sulla pulsantiera di macchina è stato attivato il tasto SCP. In questo modo si muovono gli assi geometrici e non gli assi della macchina.
- La disabilitazione del blocco dati per l'orientamento e la cancellazione del frame di orientamento (WPFRAME, PARTFRAME, TOOLFRAME) è possibile attraverso la programmazione del **CYCLE800()** (senza guida operativa).
- Nel CYCLE800 come valori di impostazione si possono trasferire anche delle variabili (ad. es. variabile di risultato dei cicli di misura _OVR[19]).
- Se nel SO attivo sono registrati valori di assi rotanti (rotazione base del pezzo), questi vengono considerati durante l'orientamento. Eseguendo un orientamento sulla **posizione di base** della cinematica di macchina (...,0,0,0,...) [Rotazione=0], si possovio verificare delle rotazioni nel frame di orientamento (WPFRAME).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.16.3 Parametri

#### Programmazione

CYCLE800(_FR, _TC, _ST, _MODE, _XO, _YO, _ZO, _A, _B, _C, _X1, _Y1, _Z1, _DIR)

#### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| _FR | integer | Svincolo<br>Valori: 0...nessun svincolo<br>1...svincolo asse Z (standard)[1)]<br>2...svincolo asse Z, X, Y[1)]<br>1) può essere modificato nel ciclo utente TOOLCARR |
| _TC | Stringa[20] | Nome del blocco dati di orientamento<br>„“ blocco dati di orientamento 1 (standard)<br>"HEAD1" Nome del blocco dati di orientamento<br>“0“ disattivazione record di dati |
| _ST | integer | Piano di orientamento<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Valori: 0... nuovo<br>1... addizionale<br>POSIZIONE DELLE DECINE[2)]:<br>Valori: 0x=non abilitare l'inseguimento per la punta dell'utensile<br>1x... inseguimento punta dell'utensile<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA<br>Valori: riservato<br>2) presupposto: l'opzione TRAORI deve essere disponibile |
| _MODE | integer | Modalità di orientamento<br>Valori: 0x…asse per asse (standard)<br>4x...angolo nello spazio<br>8x...angolo di proiezione<br>Valutazione dell'angolo:<br>7 6 5 4 3 2 1 0<br>01: Rotazione intorno al 1º asse<br>10: Rotazione intorno al 2º asse<br>11: Rotazione intorno al 3º asse<br>} Angolo di rotazione 1<br>01: Rotazione intorno al 1º asse<br>10: Rotazione intorno al 2º asse<br>11: Rotazione intorno al 3º asse<br>} Angolo di rotazione 2<br>01: Rotazione intorno al 1º asse<br>10: Rotazione intorno al 2º asse<br>11: Rotazione intorno al 3º asse<br>} Angolo di rotazione 3<br>00: Angolo di orient. sec. l'asse (_A, _B, _C)<br>01: Angolo nello spazio (_A, _B)<br>10: Angolo proiettato (_A, _B, _C)<br>Nota: da bit 0 a bit 5 senza significato con angolo nello spazio |
| _X0, _Y0, _Z0 | real | Punto di riferimento prima della rotazione |

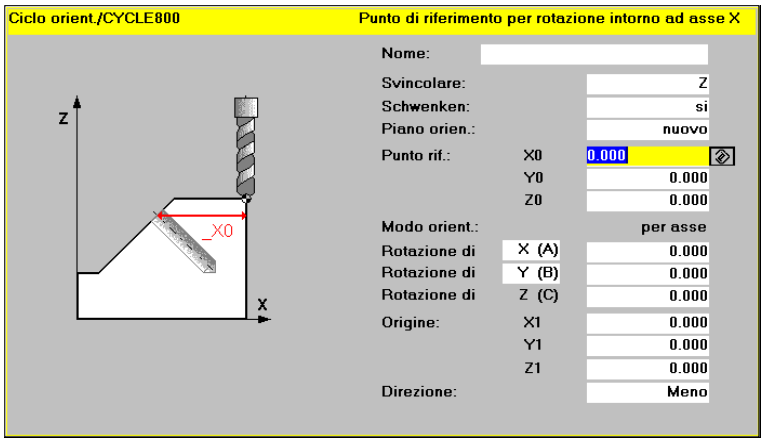

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _A | real | 1. angolo dell'asse (modo orientamento asse per asse)<br>2. angolo di rotazione nel piano XY attorno all'asse Z (modo orientamento angolo nello spazio)<br>3. angolo d'asse (orientamento tramite angolo di proiezione) sequenza degli assi |
| _B | real | 1. angolo dell'asse (modo orientamento asse per asse)<br>2. angolo di rotazione nello spazio attorno all'asse Y (modo orientamento angolo nello spazio) |
| _C | real | Angolo dell'asse (modo orientamento asse per asse, angolo di proiezione) |
| _X1, _Y1, _Z1 | real | Origine dopo la rotazione |
| _DIR | integre | Direzione<br>Dato che l'NC calcola 2 soluzioni quando viene richiamato il ciclo di orientamento, l'operatore ha la possibilità di scegliere una direzione preferenziale. Il costruttore della macchina stabilisce a quale asse si riferisce la direzione prescelta.<br>Valori: -1 (meno)…valore più basso dell'asse rotante (standard)<br>+1 (più)...valore più alto dell'asse rotante<br>0...nessuna traslazione degli assi rotanti (solo calcolo) |

## Esempio di programmazione 1

### Impostare il piano di orientamento ZERO

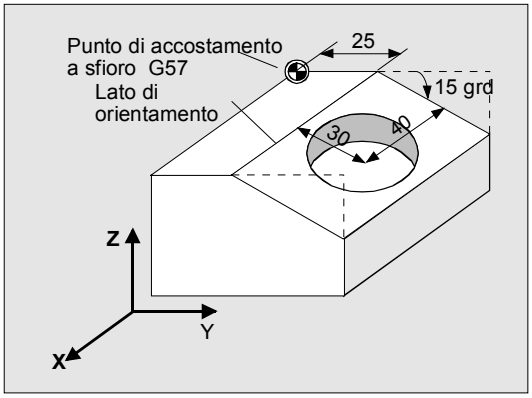
```
%_N_ORIENTAMENTO_0_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_
ORIENTAMENTO _WPD
G54
CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,-1)
M2
```




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione 2

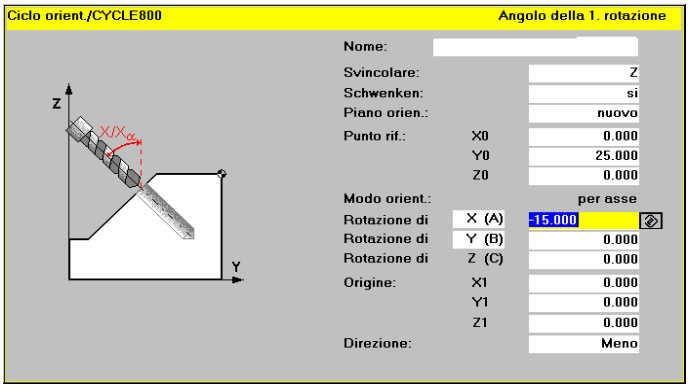
**Fresatura a spianare e fresatura di una tasca circolare su un piano di lavoro inclinato di 15 gradi**




```
%_N_ ORIENTAMENTO _KREISTASCHE_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_ ORIENTAMENTO _WPD
N12 T="MILL_26mm"
N14 M6
N16 G57
N18 CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)
N20 M3 S5000
N22 CYCLE71(50,2,2,0,0,0,80,60,0,4,15,5,0,2000,31,5)
```

Fresatura a spianare

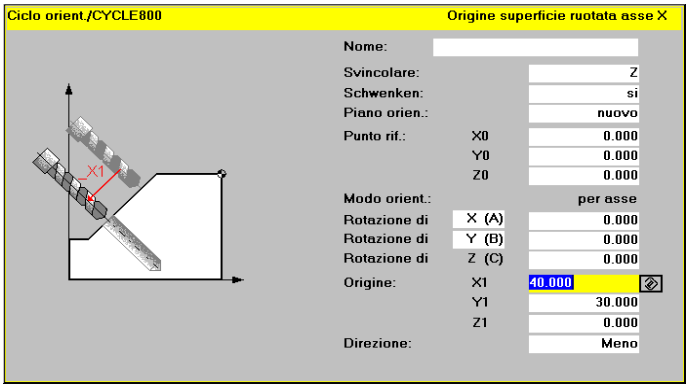
```
N24 CYCLE800(1,"",0,57,0,25,0,-15,0,0,0,0,0,-1)
```




```
N26 CYCLE71(50,12,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)
```

Fresatura a spianare

```
N28 CYCLE800(1,"",1,57,0,0,0,0,0,0,40,30,0,1)
```





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N30 T="MILL_10mm"
N32 M6
N34 M3 S5000
N36 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0.5,0.5,1000,1000,0,11,,,,,);Tasca
                                                              circolare
N38 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0,0,1000,1000,0,12,,,,,)
N40 M2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.16.4 Messa in servizio CYCLE800

Selezione

Il softkey [Messa in servizio] → [>] → [Ciclo di orient.]
è solo presente, se è stata attivata la maschera MIS.

Nella messa in servizio del CYCLE800 i dati (blocco dati per l'orientamento)
vengono impostati nei dati utensile $TC_CARR1...40. Questi dati sono inseriti nel menu di messa in servizio Orientamento.
→ Settore operativo "Messa in servizio"; softkey "Ciclo di orientamento"

**Bibliografia:** per informazioni attuali, vedere:
- File "siemensd.txt" nel software di fornitura (cicli standard) oppure
- nell'HMI Advanced, F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt
- Descrizione delle funzioni 840D/840Di/810D
  /W1/ "Correzione utensile (lavorazione inclinata a 3/2 assi)

Si devono caricare questi cicli:
- CYCLE800.SPF, CYCPE_SC.SPF (cicli standard)
- TOOLCARR-SPF (ciclo standard)
- PROG_EVENT.SPF (ciclo costruttore)

Le variabili GUD _TC_FR fino a _TC_NUM (GUD7)
devono essere abilitate.

**Attivare la maschera MIS**
La maschera nel settore operativo MIS deve essere attivata nel modo seguente:
- HMI Embedded
  Il softkey "Ciclo di orientamento" nel file COMMON.COM deve essere attivato. A tale scopo deve essere aperto il file COMMON.COM e cancellato il ";" davanti a SC616.
  Il file si trova nella directory "Cicli utente". In seguito è necessario un Reset NC.
- HMI Advanced:
  Nel file startup.com deve essere cancellato il ";" davanti alle seguenti righe

```
;HS14=($82084,ac7)
;PRESS(HS14)
;LM("ORIENTAMENTO 1a"," ORIENTAMENTO 1.com")
;END_PRESS
```

  Il file si trova sempre nella directory "Cicli utente".
  Dopo queste due modifiche il HMI Advanced deve essere riavviato.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Dati macchina**

Per utilizzare l'opzione Orientamento i seguenti dati macchina devono seguire questa impostazione:

- Dati macchina con assegnazione fissa del valore (G)
  →sono dei dati macchina che non possono essere modificati
- Dati macchina con assegnazione variabile del valore (V)
  → sono dei dati macchina nei quali il valore standard può essere settato su un valore maggiore o minore

| N. DM | Identificatore DM | Valore | Commento | Modificabile |
|---|---|---|---|---|
| 10602 | $MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE | 1 | [1)] | V |
| 11450 | $MN_SEARCH_RUN_MODE | Bit 1=1 | [1)] | G |
| 18088 | $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER | n>0 | n → Numero dei blocchi dati di orientamento[1)] | G |
| 20108 | $MC_PROG_EVENT_MASK | 0 | - | V |
| 20110 | $MC_RESET_MODE_MASK | 'H4041' | Bit 14=1 | G |
| 20112 | $MC_START_MODE_MASK | 'H400' | - | G |
| 21100 | $MC_ORIENTATION_IS_EULER | 0 | gli angoli delle rotazioni vengono interpretati come RPY | G |
| 21110 | $MC_X_AXIS_IN_OLD_X_Z_PLANE | 1 | | G |
| 20126 | $MC_TOOL_CARRIER_RESET_VALUE | 0...n | è descritto nel CYCLE800 | V |
| 20150 | $MC_GCODE_RESET_VALUES[41] | 1 | TCOABS[1)] | G |
| 20150 | $MC_GCODE_RESET_VALUES[51] | 2 | PAROT[1)] | G |
| 20150 | $MC_GCODE_RESET_VALUES[52] | 1 | TOROTOF[2)] (solo con tipo di cinematica T e M) | V |
| 20152 | $MC_GCODE_RESET_MODE[41] | 0 | (standard)[1)] | G |
| 20152 | $MC_GCODE_RESET_MODE[51] | 0 | (standard)[1)] | V |
| 20152 | $MC_GCODE_RESET_MODE[52] | 0 | (standard)[1)] | V |
| 20180 | $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[0] | 0 | (standard)[1)] | G |
| 20180 | $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[1] | 0 | (standard)[1)] | G |
| 20182 | $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[0] | 0 | (standard)[1)] | G |
| 20182 | $MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[1] | 0 | (standard)[1)] | G |
| 20184 | $MC_TOCARR_BASE_FRAME_NUMBER | -1 | (standard)[1)] | G |
| 22530 | $MC_TOCARR_CHANGE_M_CODE | 0 | [1)] | V |
| 24006 | $MC_CHSFRAME_RESET_MASK | Bit 4=1 | quando il frame di sistema WPFRAME deve restare attivo dopo reset | V |
| 24008 | $MC_CHSFRAME_POWERON_MASK | Bit 4, 3, 2=1 | quando, con power on, i frame di sistema PAROT, TOROT, WPFRAME devono essere cancellati | V |
| 28082 | $MC_MM_SYSTEM_FRAME_MASK | Bit 4, 3, 2=1 | impostazione dei frame di sistema | G |
| 30455 | MISC_FUNCTION_MASK | Bit 2, 0=1 | per assi rotanti definiti come assi modulo[1)] | V |

1) per chiarimenti sui dati di macchina vedi pagine seguenti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Dato di setting**

| N.DS | identificativo DS | Valore | Commento | Modific. |
|---|---|---|---|---|
| 42980 | $SC_TOFRAME_MODE | 1000 | Vedi note 2) | V |

La modifica dei dati macchina necessari ha come conseguenza una riorganizzazione della memoria tamponata (perdita di dati!).
Dopo l'impostazione dei DM e prima del reset NCK è necessaria la MIS di serie.

**Bibliografia:** /IAM/, Manuale di messa in servizio HMI

1) Per le note relative al dato macchina vedere questa pagina e la seguente

**Nota per il DM 10602:**
Quando dopo TRAORI non si devono riprogrammare gli SO, ad es. nell'inseguimento dell'utensile.

**Nota per il DM 11450/MD 20108:**
Attivazione di PROGEVENT dopo la ricerca blocco

**Nota per il DM 18088:**
Se nella NCU sono previsti più canali i blocchi dati di orientamento vengono suddivisi in base al dato macchina DM 28085: MM_LINK_TOA_UNIT.
Esempio:
DM 18088 MM_NUM_TOOL_CARRIER =4
Numero di canali=2.
Per ogni canale sono disponibili 2 blocchi dati per l'orientamento.

**Nota per il DM 20180/MD 20182:**
Negli assi rotanti con dentatura Hirth, i rispettivi valori vengono registrati nella figura MIS "Orientamento".

**Nota per il DM 22530:**
Se sono stati definiti diversi blocchi dati di orientamento per ogni canale e se, cambiando le testine orientabili o le tavole orientabili, devono essere attivate delle funzioni della macchina, può essere utilizzato nel programma PLC un comando M per il cambio del blocco dati di orientamento.
Esempio: Numero di blocchi dati di orientamento nel canale 1 =2
DM 22530: TOCARR_CHANGE_M_CODE = **-800**
Programmazione del blocco dati di orientamento 1 (TCARR=1) → M801
Programmazione del blocco dati di orientamento 2 (TCARR=2) → M802


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Con le istruzioni M il PLC può ad es. limitare o invertire la velocità del mandrino.

**Nota per il DM 30455**

In G90 l'asse si muove con DC (percorso più breve); vedere ciclo utente TOOLCARR.spf

**2) Nota per il DM 20150/DM 20152 e il SD 42980:**

Nota relativa alle cinematiche (testa orientabile/cinematica mista) con dentatura Hirth:

In funzione del piano attivo (G17,G18,G19), per il calcolo (in NCU) del frame di compensazione nella dentatura Hirth nel CYCLE800 viene programmato il comando TOROT (ovv. TOROTX, TOROTY) (gruppo G 53).
Se a causa della dentatura Hirth la rotazione programmata devia dalle possibili posizioni degli assi rotanti, nelle cinematiche testa orientabile e cinematica mista si genera un TOOLFRAME
(vedi HMI SO attivo/dettagli riferimento utensile).
Il calcolo dipende dal dato operatore SD 42980: $SC_TOFRAME_MODE e dal dato macchina DM 21110: $MC_X_AXIS_IN_OLD_X_Z_PLANE=1 (standard).
Nelle cinematiche (testa orientabile/cinematica mista) con dentatura Hirth, impostare il dato operatore SD 42980: $SC_TOFRAME_MODE=1000!
Se dopo il reset risp. la fine del programma dei frame di compensazione (TOOLFRAME) deve essere mantenuto, nel DM 20150: $MC_GCODE_RESET_VALUES[52] deve essere registrato il seguente valore:

- con G17 (TOROT) → DM 20150=2
- con G18 (TOROTY) → DM 20150=3
- con G19 (TOROTX) → DM 20150=4

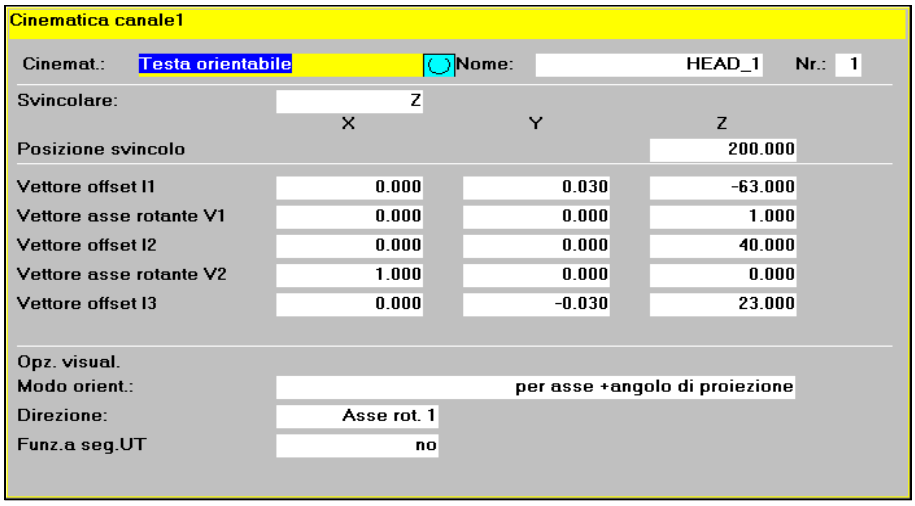
Softkey Mem. blocco dati
Il blocco dati di orientamento attuale viene memorizzato come partprogram. Il partprogram corrisponde al nome del blocco dati di orientamento.

Softkey Canc. blocco dati
Il blocco dati di orientamento attuale viene cancellato.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La messa in servizio del CYCLE800 è supportata dalle seguenti pagine di menu:

### Messa in servizio della catena cinematica




Per ogni testa orientabile, per ogni tavola orientabile o per ogni combinazione dei due elementi si deve generare un blocco dati di orientamento.
I blocchi dati di orientamento possono essere assegnati a più canali.
Il numero dei blocchi dati di orientamento è limitato dai seguenti dati macchina:

- DM 18088): MM_NUM_TOOL_CARRIER ovv.
- MD: NUM_CHANNELS (Opzione numero di canali)
- DM 28085): MM_LINK_TOA_UNIT

Il blocco dati di orientamento viene assegnato ai dati utensile con il parametro $TC_CARR1[n] fino a $TC_CARR40[n].

I parametri nella maschera "Cinematica" hanno questo significato:
**Nome: blocco dati di orientamento** $TC_CARR34[n]
n → Nr. blocco dati di orientamento
Se per ogni canale NC sono stati programmati più blocchi dati di orientamento, ad ogni blocco verrà assegnato un nome. Se il portautensili orientabile non è intercambiabile (un blocco dati di orientamento per ogni canale), non si deve indicare nessun nome. La commutazione sul successivo blocco dati di orientamento e sul successivo canale avviene tramite softkey (canale +/- blocco dati di orientamento +/-).

Il nome può contenere solo i caratteri consentiti per la programmazione NC!


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Tipo di cinematica** $TC_CARR23[n]

- Testa orientabile (tipo T)
- Tavola orientabile (tipo P)
- Testa orientabile + tavola orientabile (tipo M)

**Svincolo/posizione di svincolo**
$TC_CARR38[n] X; $TC_CARR39[n] Y; $TC_CARR40[n] Z
n → N. blocco dati di orientamento
L'operatore che esegue la messa in servizio stabilisce se nel menu di impostazione per il ciclo di orientamento è possibile la selezione dello svincolo dell'asse Z e degli assi Z, X,Y.
Se deve essere modificato il tipo di svincolo, questo avviene nel ciclo utente TOOLCARR.spf (etichetta M41, M40). Se il ciclo utente TOOLCARR.spf non viene modificato, lo svincolo avviene come posizione assoluta di macchina.



Fare attenzione, nella movimentazione degli assi utensile, a quanto segue:
Movimentare gli assi utensili liberamente in modo tale che con il ciclo Orientamento non si verifichi alcuna collisione tra utensile e pezzo.

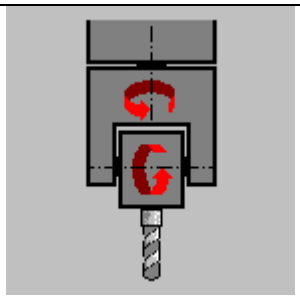
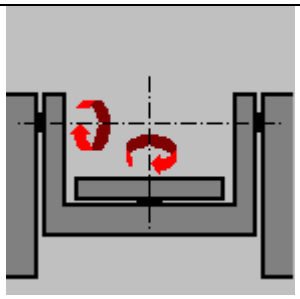
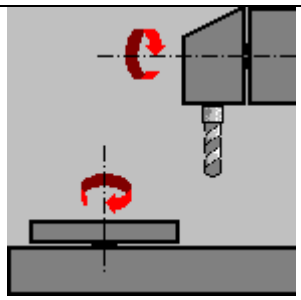
**Vettori di offset degli assi rotanti (cinematica di macchina)**
$TC_CARR1[n] ... $TC_CARR20[n]
I vettori contengono sempre 3 componenti che rappresentano il riferimento agli assi macchina (X, Y, Z).

Le posizioni della catena cinematica vengono misurate dal costruttore della macchina e sono sempre abbinate ad una testa/tavola orientabile (blocco dati di orientamento).
I vettori di offset I1 fino a I4 sono riferiti allo **stato non orientato degli assi rotanti**.

Le cinematiche di macchina utilizzate non devono essere realizzate completamente, dal punto di vista del comando. Si dovrà tener presente che l'area di lavoro nei piani di orientamento potrà essere limitata.

Se si deve realizzare una cinematica della macchina con un solo asse rotante questo dovrà sempre essere definito come 1° asse rotante.
Sono possibili assi rotanti che vengono posizionati manualmente con o senza sistema di misura ad es. per impiego su "macchine semplici".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Testa orientabile (tipo T) | Tavola orientabile (tipo P) | Testa orientabile + tavola orientabile (tipo M) |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Vettore di offset I1 | Vettore di offset I2 | Vettore di offset I1 |
| Vettore assi rotanti V1 | Vettore assi rotanti V1 | Vettore assi rotanti V1 |
| Vettore di offset I2 | Vettore di offset I3 | Vettore di offset I2 |
| Vettore assi rotanti V2 | Vettore assi rotanti V2 | Vettore di offset I3 |
| Vettore di offset I3 | Vettore di offset I4 | Vettore assi rotanti V2 |
| | | Vettore di offset I4 |

**Bibliografia:**

- Descrizione delle funzioni 840D/840Di/810D
  - /W1/ "Correzione utensile
  - (lavorazione inclinata a 3/2 assi)
- ISO 841-2001 ovv. DIN 66217

**Testa orientabile**

→ I3 Distanza dal fissaggio dell'utensile fino al punto di rotazione del 1° asse rotante
→ I2 Distanza dal punto di rotazione del 1° asse rotante al punto di rotazione del 2° asse rotante
→ I1 Chiusura della catena di vettori I1=-(I2+I3)

**Tavola orientabile**

→ I2 Distanza dal fissaggio dell'utensile fino al punto di rotazione del 1° asse rotante
→ I3 Distanza dal punto di rotazione del 1° asse rotante al punto di rotazione del 2° asse rotante
→ I4 Chiusura della catena di vettori I4=-(I2+I3)

**Testa orientabile / tavola orientabile (cinematica mista)**

→ I2 Distanza dal fissaggio dell'utensile fino al punto di rotazione del 1° asse rotante
→ I1 Chiusura della catena di vettori I1=-I2
→ I3 Distanza dal fissaggio dell'utensile fino al punto di rotazione del 2° asse rotante
→ I4 Chiusura della catena di vettori I4=-I3


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

I vettori di offset non devono necessariamente puntare verso il punto di rotazione degli assi rotanti. È importante che puntino verso un punto del senso di rotazione.
I segni algebrici dei vettori di offset e dei vettori asse rotante risultano dalle definizioni delle direzioni degli assi secondo ISO 841-2001 ovv. DIN 66217 (regola della mano destra).

## Relazione dati Toolcarrier ↔ trasformazione in 5 assi

**Testa orientabile (utensile orientabile)**

$TC_CARR23[1]=**"T"**
**I1** $TC_CARR1..3[n]
**I2** $TC_CARR4..6[n]
**I3** $TC_CARR15..17[n]

↔

$MC_TRAFO_TYPE_1=**24**
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]

Chiudere la catena di vettori **I1=-(I2+I3)**

**Tavola orientabile (utensile orientabile)**

$TC_CARR23[1]="**P"**
**I2** $TC_CARR4..6[n]
**I3** $TC_CARR15..17[n]
**I4** $TC_CARR18..20[n]

↔

$MC_TRAFO_TYPE_1=**40**
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1 [0..2]

Chiudere la catena di vettori **I4=-(I2+I3)**

**Testa orientabile + tavola orientabile (utensile orientabile + pezzo)**

$TC_CARR23[1]="**M"**
**I1** $TC_CARR1..3[n]
**I2** $TC_CARR4..6[n]
**I3** $TC_CARR15..17[n]
**I4** $TC_CARR18..20[n]

↔

$MC_TRAFO_TYPE_1=**56**
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]
$MC_
TRAFO5_JOINT_OFFSET_PART_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1 [0..2]

Chiudere la catena di vettori **I1=-I2 I4=-I3**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Opzioni di visualizzazione**

- **$TC_CARR37[n]** (n → blocco dati di orientamento)
  Se non sono state impostate le relative opzioni di visualizzazione, nella maschera di impostazione anche il valore non viene visualizzato (vedi Cap. 3.16.1).

8 7 6 5 4 3 2 1 0 (Posizioni decimali)

- 0: asse per asse
  1: asse per asse + angolo di proiezione
  2: asse per asse + ang.di proiezione + ang. nello
- Asse rotante 1
  0: automatico
  1: manuale
- Asse rotante 2
  0: automatico
  1: manuale
- Selezione direzione preferenziale assi
  0: no
  1: riferimento all'asse rotante 1
  2: riferimento all'asse rotante 2
- Inreguimento della punta utensile
  0: no
  1: sì
- riservato
- Modalità di svincolo
  0: asse Z
  1: asse Z opp. asse ZXY
- Correzione automatica con dentatura Hirth
  0: nessuna
  1: 1. asse rotante
  2: 2. asse rotante
  3: 1. e 2. asse rotante
- Cambio blocco dati di orient./cambio utensile[1)]

| | | |
|---|---|---|
| 0: | no | 2) |
| 1: | manuale | automatico |
| 2: | automatico | automatico |
| 3: | no | 2) |
| 4: | manuale | manuale |
| 5: | automatico | manuale |

1) Rilevante solo per ShopMill/ShopTurn.
2) Se non viene concordato alcun cambio del blocco dati di orientamento, le preimpostazione cambio utensile automatico/manuale non è più rilevante.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Le seguenti opzioni di visualizzazione hanno effetto sulla maschera di impostazione del ciclo di orientamento:

- **Modalità di orientamento**
  → **asse per asse**
  → **asse per asse e angolo di proiezione**
  → **asse per asse e angolo di proiezione e angolo nello spazio**
  Esempio:
  Selezione della messa in servizio modalità di orientamento:
  asse per asse, angolo di proiezione
  In tal caso nel menu di impostazione viene offerto solo asse per asse oppure angolo di proiezione. Una programmazione dell' angolo nello spazio in questo caso non è opportuna e nemmeno possibile.

- **Direzione**
  → **asse rotante 1**
  → **asse rotante 2**
  → **no**
  Per la scelta della direzione di movimento, nella maschera di impostazione per il ciclo di orientamento riferito all'**asse rotante** 1 o 2.
  Attraverso il campo angolare dell'**asse rotante** della cinematica di macchina vengono calcolate dalla NCU 2 possibili soluzioni. Una delle due è la più idonea dal punto di vista tecnologico. Nel menu di messa in servizio si definisce l'**asse rotante** al quale sono riferite le due soluzioni. La selezione tra le due possibili soluzioni avviene nella maschera di impostazione del ciclo di orientamento.
  Se nella maschera di impostazione si sceglie "no", il parametro direzione non viene visualizzato.

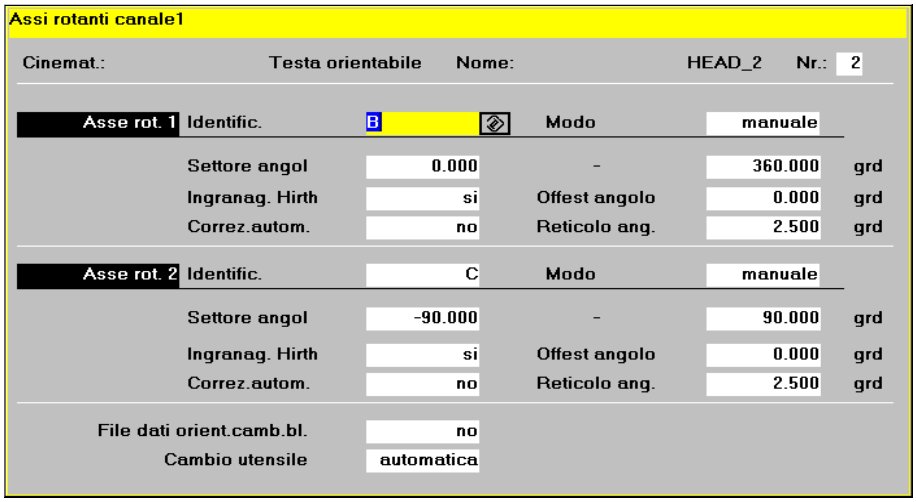
- **Inseguimento UT (utensile)**
  → **no**
  → **sì**
  Visualizzazione "Inseguimento UT" nella maschera di impostazione del ciclo di orientamento. La funzione Inseguimento UT presuppone l'opzione Trasformazione in 5 assi (TRAORI).
  Nel ciclo utente TOOLCARR.spf interrogare la variabile GUD7 _TC_N_WZ.



Vedi esempio di programmazione TOOLCARR.spf

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Messa in servizio parametri asse rotante




**Immissione dei dati per gli assi rotanti 1 e 2 rilevanti per il ciclo di orientamento.**

Nome/cinematica→ vedere Menu di MIS CYCLE800 "Cinematica"

**Identificatori degli assi rotanti**

$TC_CARR35[n] asse rotante 1
$TC_CARR36[n] asse rotante 2
Si dovrebbero scegliere preferibilmente i seguenti identificatori:
l'asse ruota attorno all'asse macchina X --> A
l'asse ruota attorno all'asse macchina Y --> B
l'asse ruota attorno all'asse macchina Z --> C

Se gli assi sono noti all'NCU si devono scegliere gli stessi identificatori validi per i relativi assi rotanti NC (vedere modo automatico).
Se gli assi della NCU non sono noti, possono essere utilizzati degli identificatori degli assi qualsiasi (al massimo 6 lettere risp. cifre).

**Modo**

$TC_CARR37[n] vedere opzioni di visualizzazione

- **automatico**
  gli assi rotanti NC vengono mossi automaticamente sull'angolo di orientamento corrispondente.
- **manuale**
  Gli **assi rotanti** vengono spostati manualmente dall'operatore alla rispettiva posizione, ad es. "Macchine semplici" con **assi rotanti** posizionabili manualmente (sistema di misura: calibro graduato).
  La visualizzazione degli angoli di orientamento da impostare avviene tramite i messaggi 62180/62181.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Semiautomatico**
  Con la modalità "Semiautomatico" i messaggi 62180/62181 (visualizzazione dei valori angolari da impostare) vengono esclusi.
  Utilizzo: Assi rotanti manuali che vengono posizionati sull'angolo calcolato tramite un determinato meccanismo. Il produttore della macchina può a tale scopo modificare il ciclo utente TOOLCARR per trasmettere l'angolo di orientamento (variabile locale _A1, A2) a un sottoprogramma (etichette _M21... per assi rotanti manuali).



Sono ammesse sia delle cinematiche miste della macchina
(ad es. 1°asse rotante automatico, 2°asse rotante manuale) che delle cinematiche "incomplete"
(ad es. 1°asse rotante che ruota intorno all'asse X).
Se si deve realizzare una cinematica della macchina con un solo asse rotante questo dovrà sempre essere definito come 1° asse rotante.



Per la visualizzazione dell'angolo di orientamento vedere i messaggi di visualizzazione del CYCLE800
→ 62180/62181

**Campo angolare**
$TC_CARR30[n] .. $TC_CARR33[n]
Ad ogni **asse rotante** deve essere assegnato un campo angolare valido. Questo non dovrà coincidere con la posizione del finecorsa software dell'asse rotante corrispondente.
Per gli assi modulo il campo di movimento dovrà essere impostato fra **0 e 360°**.

**Offset cinematica (dal SW 6.3)**
Nel campo d'impostazione "Offset cinematica" può essere immesso il valore di offset dell'asse rotante 1 ($TC_CARR24[n]) oppure dell'asse rotante 2 ($TC_CARR25[n]), se nella posizione di base della cinematica la posizione degli assi rotanti non è pari a 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Dentatura Hirth**
$TC_CARR26[n]... $TC_CARR29[n]
**no**
I seguenti campi sono mascherati.

- **sì**
  → **Offset d'angolo** della dentatura Hirth all'inizio della dentatura.
  → **Griglia angolare** della dentatura Hirth
  → **Correzione automatica sì /no** (omesso dal SW 6.3)

**Cambio del blocco dati di orientamento (rilevante solo per ShopMill/ShopTurn)**

- **no**
- **automatico**
- **manuale**

**Cambio utensile (rilevante solo per ShopMill/ShopTurn)**

- **automatico**
- **manuale**

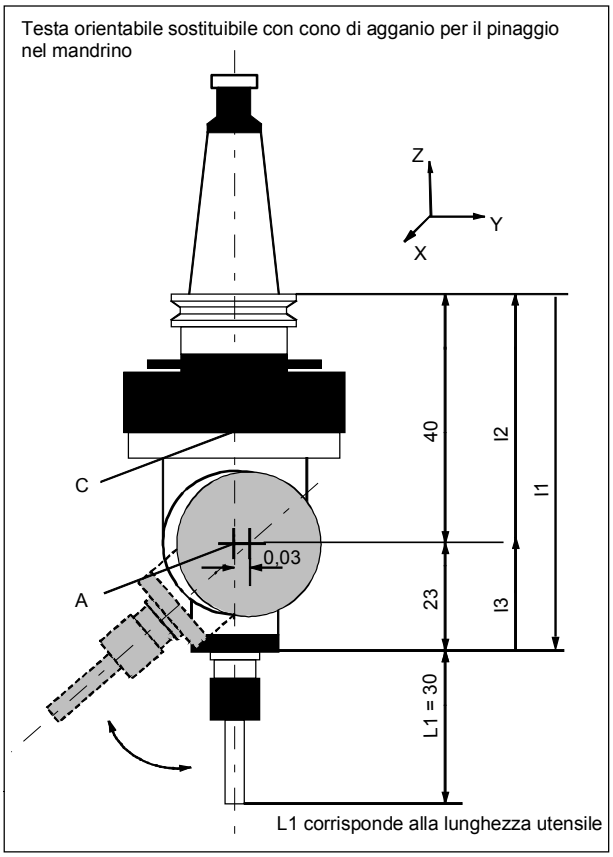
visualizzazione del "cambio utensile" solo con tipo di cinematica T e M


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di messa in servizio per cinematiche di macchina

### Esempio 1: testa orientabile 1 "HEAD_1"

L'asse rotante 1(C) (manuale) gira intorno all'asse Z; l'asse rotante 2(A) (manuale) gira intorno all'asse X (disegno non in scala)



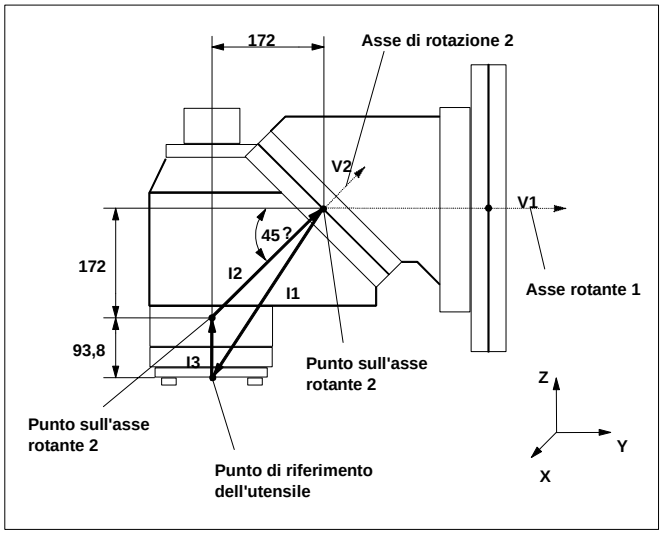

Cinematica canale1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cinemat.: Testa orientabile | Nome: HEAD_1 | Nr.: 1 | |
| Svincolare: | Z | | |
| | X | Y | Z |
| Posizione svincolo | | | 200.000 |
| Vettore offset l1 | 0.000 | 0.030 | -63.000 |
| Vettore asse rotante V1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Vettore offset l2 | 0.000 | 0.000 | 40.000 |
| Vettore asse rotante V2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vettore offset l3 | 0.000 | -0.030 | 23.000 |
| Opz. visual. | | | |
| Modo orient.: | per asse +angolo di proiezione | | |
| Direzione: | Asse rot. 1 | | |
| Funz.a seg.UT | no | | |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Esempio 2: testa orientabile 2 "HEAD_2"**

Vettore assi rotanti V1: l'asse rotante B ruota intorno a Y
Vettore assi rotanti V2: l'asse ruotante C ruota intorno a Y **e** Z
Vettore di offset I1: chiusura della catena di vettori in caso di testa orientabile I1=-(I2+I3) montata fissa
Vettore di offset I2: distanza tra il punto di rotazione dell'**asse rotante 1** e punto di rotazione dell'**asse rotante 2**
Vettore di offset I3: distanza tra il punto di riferimento della macchina e punto di rotazione dell'**asse rotante** 2




Cinematica canale1

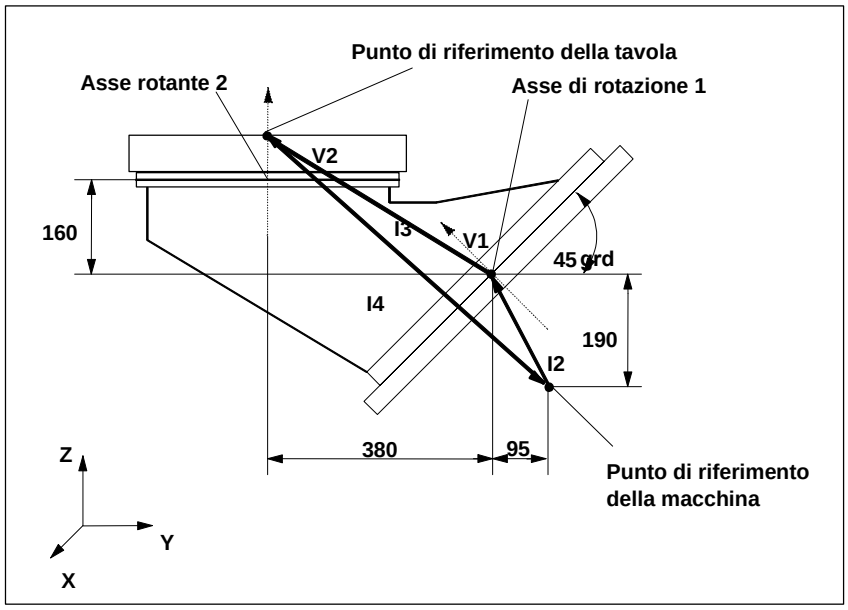
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinemat.: | Testa orientabile | | Nome: | HEAD_2 | Nr.: 2 |
| Svincolare: | Z | | | | |
| | X | | Y | Z | |
| Posizione svincolo | | | | 200.000 | |
| Vettore offset I1 | 0.000 | | -172.000 | -265.800 | |
| Vettore asse rotante V1 | 0.000 | | 1.000 | 0.000 | |
| Vettore offset I2 | 0.000 | | 172.000 | 172.000 | |
| Vettore asse rotante V2 | 0.000 | | -1.000 | 1.000 | |
| Vettore offset I3 | 0.000 | | 0.000 | 93.800 | |
| Opz. visual. | | | | | |
| Modo orient.: | per asse +angolo di proiezione | | | | |
| Direzione: | Asse rot. 1 | | | | |
| Funz.a seg.UT | no | | | | |

Il punto di riferimento del punto di rotazione degli assi rotanti 1, 2 può essere spostato sulla linea di rotazione e non deve coincidere con il punto di rotazione meccanico.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio 3: Table 2

Vettore assi rotanti V1: l'asse rotante B ruota intorno a Y
Vettore assi rotanti V2: l'asse ruotante C ruota intorno a Y **e** Z
Vettore di offset I2: distanza tra il punto di riferimento della macchina al punto di rotazione dell'**asse rotante 1**
Vettore di offset I3: distanza tra il punto di rotazione dell'**asse rotante 1** e il punto di rotazione dell'**asse rotante 2**
Vettore di offset I4: chiusura della catena di vettori I4=-(I2+I3)



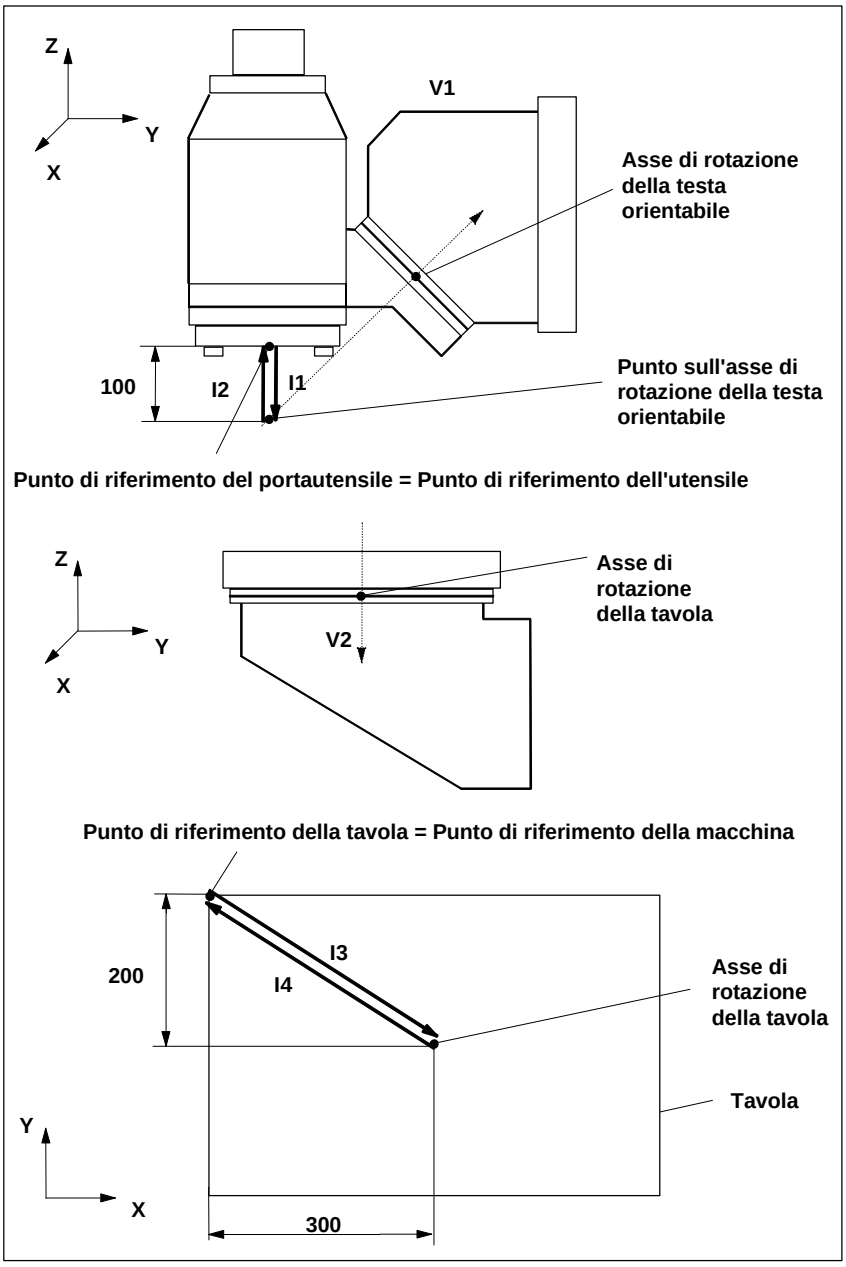

Cinematica canale1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinemat.: | Tavola orientabile | | Nome: | TABLE_2 | Nr.: 3 |
| Svincolare: | Z | | | | |
| | X | | Y | Z | |
| Posizione svincolo | | | | 100.000 | |
| Vettore offset I2 | 0.000 | | -95.000 | 190.000 | |
| Vettore asse rotante V1 | 0.000 | | -1.000 | 1.000 | |
| Vettore offset I3 | 0.000 | | -380.000 | 160.000 | |
| Vettore asse rotante V2 | 0.000 | | 0.000 | 1.000 | |
| Vettore di offset I4 | 0.000 | | 475.000 | -350.000 | |
| Opz. visual. | | | | | |
| Modo orient.: | per asse+angolo proiez.+angolo spaz. | | | | |
| Direzione: | Asse rot. 1 | | | | |
| Funz.a seg.UT | no | | | | |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

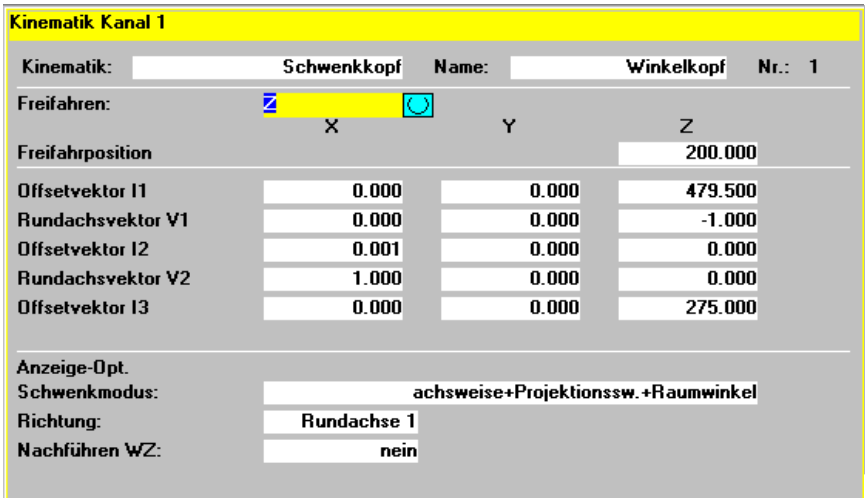
**Esempio 4: MIXED 2**

In questo esempio sono identici non solo il punto di riferimento del portautensili e dell'utensile ma anche il punto di riferimento della tavola e della macchina.
Vale così: I1=-I2 e I3=-I4
Ne risulta ogni volta un sistema chiuso.
Il vantaggio di questa procedura consiste nel fatto che i valori di posizione non variano nello stato non orientato indipendentemente dal fatto che il blocco dati di orientamento sia stato selezionato o meno.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.




## 3.16.5 Ciclo utente TOOLCARR.spf

### Programmazione

CYCLE800(_MODE, _TC1, _A1, _A2, _TC2

### Parametri

| | |
|---|---|
| _MODE | corrisponde alle etichette della struttura descritta di seguito |
| _TC1 | numero della testa/tavola orientabile |
| _A1 | angolo del 1°asse rotante |
| _A2 | angolo del 2°asse rotante (se presente) |
| _TC2 | riserva |

**Nota:**
I parametri sono solo validi se abbinati alla rispettiva etichetta di salto nel TOOLCARR --> vedere struttura di programma successivo.

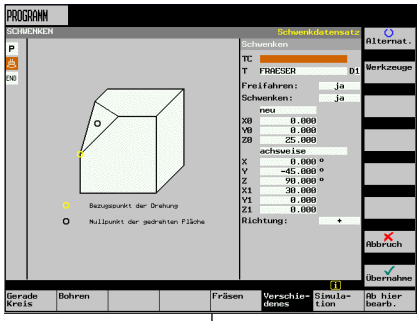
### Adattamenti eseguiti dal costruttore della macchina

Nell'orientamento tutte le posizioni assiali vengono raggiunte con il ciclo TOOLCARR.spf. Il richiamo avviene dal ciclo di orientamento CYCLE800 oppure E_TCARR (ShopMill) oppure F_TCARR (ShopTurn). Il ciclo può essere modificato dal costruttore della macchina in fase di messa in servizio per creare degli adattamenti in base alle caratteristiche della macchina.
Se il ciclo utente non viene modificato, nello svincolo prima dell'orientamento viene spostato prima l'asse Z (etichetta _M41) oppure l'asse Z e poi gli assi X, Y (etichetta _M42).
Le posizioni corrispondono al menu di MIS CYCLE800 "Cinematica" → posizioni di svincolo.

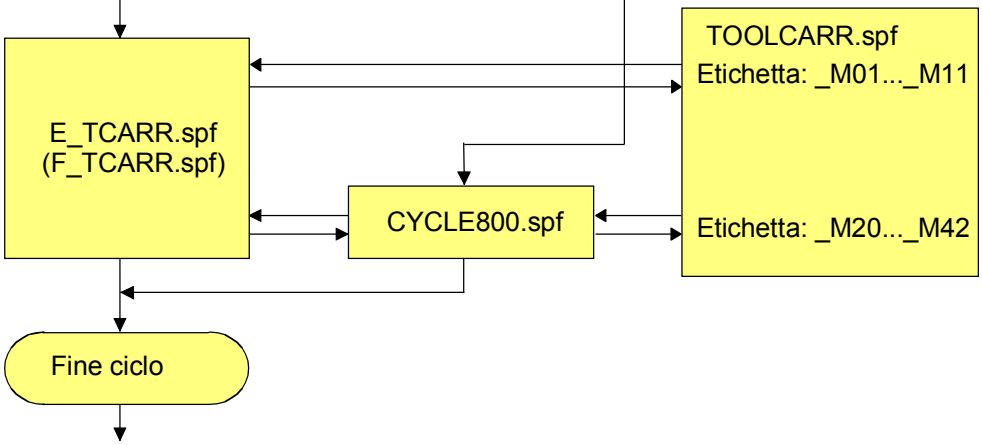
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Struttura (grassolana) cicli di orientamento**

Maschera d'impostazione ShopMill/ShopTurn  Machera d'impostazione ciclo standard CYCLE800

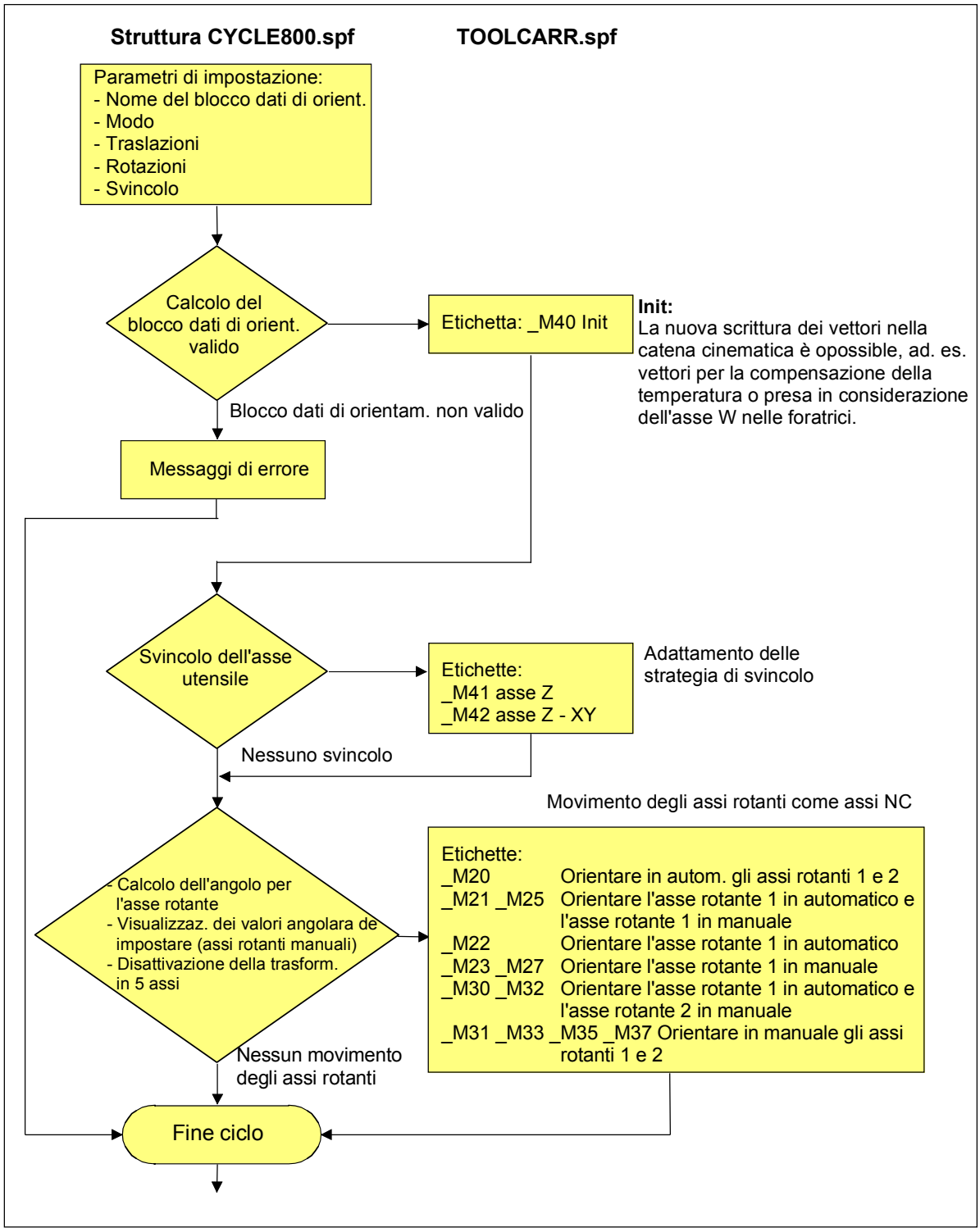






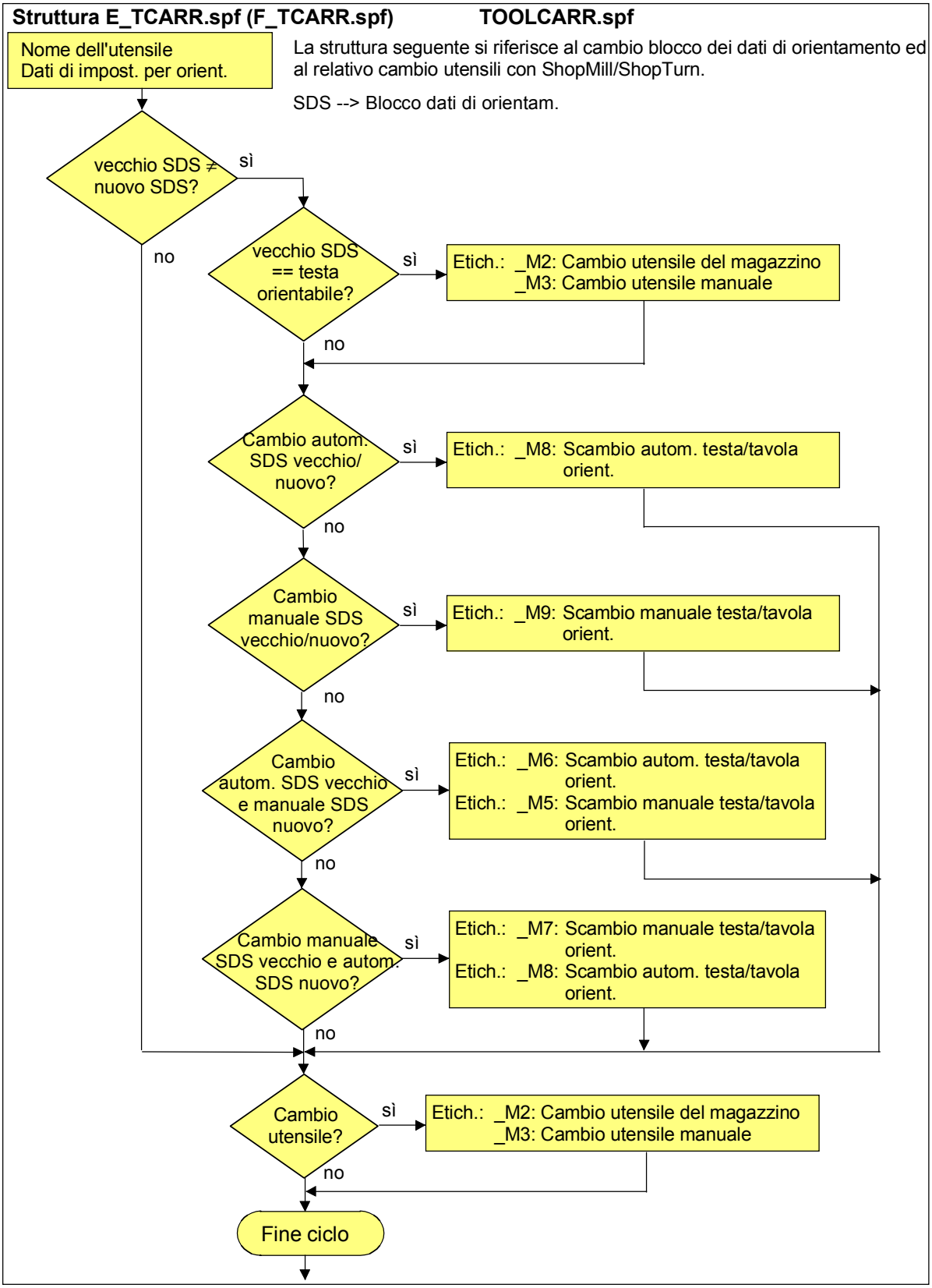


© Siemens AG 2004 All rights reserved.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Struttura E_TCARR.spf (F_TCARR.spf)** **TOOLCARR.spf**





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Indicazioni relative alle etichette da _M20 a _M37**
Le etichette da _M20 a _M37 si differenziano per cinematiche con due o con un solo asse rotante. Inoltre viene fatta una distinzione fra assi rotanti in automatico (noti all'NCU) e assi rotanti in manuale.
Per il blocco dati di orientamento attivo vale sempre soltanto una etichetta. Controllo tramite parametro/variabile GUD7 _TC_ST.

**Indicazioni relative a ShopMill/ShopTurn**
Nel ciclo utente TOOLCARR.spf in ShopMill/ShopTurn (vedi etichette da _M2 a _M9)si richiama il ciclo E_SWIV_H oppure F_SWIV_H.

Parametri E_SWIV_H (Par 1, Par 2, Par 3)
- Par 1: numero del blocco dati per l'orientamento (_TC1)
- Par 2: angolo del 1° asse rotante
- Par 3: angolo del 2° asse rotante

Esempi di modifica:
Se **non** si devono **posizionare** gli assi rotanti (testa/tavola rotante) in corrispondenza di un cambio di dati di orientamento/cambio utensile il richiamo del ciclo E_SWIV_H sulle etichette corrispondenti può avvenire senza modifiche.
Se è necessario spostare gli assi rotanti su determinate posizioni, nei parametri Par 2, Par 3 si può impostare un valore angolare.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Esempio di programmazione attivazione/disattivazione di "Inseguimento utensile"

Il seguente esempio presuppone che sia presente una trasformazione in 5 assi equivalente al blocco dati di orientamento. L'elemento di programmazione viene inserito nell'etichetta _M20 del ciclo del costruttore TOOLCARR.spf

_M20:

```
IF (_TC_N_WZ==1) AND (NOT $P_SEARCH)        ;Inseguimento utensile
AND (NOT $P_ISTEST)                         ;si=1 no=0
TCARR=0
PAROTOF
TRAORI
N820 G0 G90
AX[AXNAME($TC_CARR35[_TC1])]=_A1
AX[AXNAME($TC_CARR36[ _TC1])]=_A2
TRAFOOF
TCARR=_TC1
ELSE                                        ;Nessun inseguimento utensile
N820 G0 G90
AX[AXNAME($TC_CARR35[_TC1])]=_A1
AX[AXNAME($TC_CARR36[ _TC1])]=_A2
ENDIF
GOTOF _MEND
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.16.6 Messaggio di errore

**Commento**

**Allarmi: Origine CYCLE800**

| Numero di allarme | Testo allarme | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|
| 61180 | "Non è stato assegnato alcun nome al record di dati d'orientamento nonostante il dato macchina $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER > 1" | Non è stato assegnato alcun nome al record di dati d'orientamento sebbene siano presenti molti blocchi dati di orientamento ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0) o non è stato definito nessun blocco di orientamento ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0) |
| 61181 | "La versione di software della NCK non è sufficiente (manca la funzionalità TOOLCARRIER)" | Funzionalità TOOLCARRIER a partire da NCU 6.3xx |
| 61182 | "Nome del record dei dati di orientamento sconosciuto" | Vedere messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800 → nome cinematica (blocco dati di orientamento) |
| 61183 | "Modo di svincolo GUD7 _TC_FR oltre il campo dei valori 0..2" | Vedere messa in servizio ciclo di orientamento CYCLE800 → svincolo; il 1° parametro di trasferimento CYCLE800(x,...) è errato >2 |
| 61184 | "Non è possibile alcuna soluzione con gli attuali valori angolari" | |
| 61185 | "Nessun campo angolare definito o campi errati (min > max) per assi rotanti" | Controllare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800 |
| 61186 | "Vettore asse rotante non valido" | Controllare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800: nessuna registrazione o registrazione errata vettore assi rotanti V1 o V2 |
| 61187 | "Ricerca blocco calcolo punto finale blocco non consentito nell'ORIENTAMENTO" | Selezionare Ricerca blocco con calcolio del profilo |
| 61188 | "Nessun nome asse definito per 1° asse rotante" | Controllare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800: nessuna registrazione nell'asse rotante 1 identificatore |
| 62180 | "Preimpostare assi rotanti x.x [grd]" | Angoli da impostare per assi rotanti in manuale |
| 62181 | "Preimpostare assi rotanti x.x [grd]" | Angolo da impostare per asse rotante in manuale |

Esempio per la visualizzazione dell'angolo di orientamento impostabile per un asse rotante in manuale nel CYCLE800

62180 "Preimpostare assi rotanti B: 32.5 [grd]"

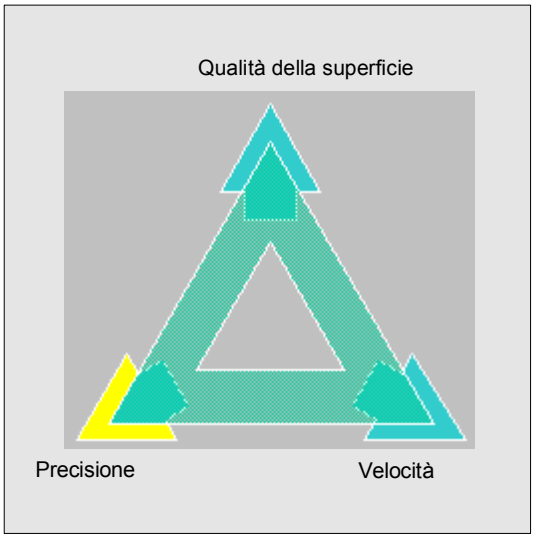
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (a partire da SW 6.3)

Il ciclo standard High Speed Settings CYCLE832 è disponibile per HMI dalla versione SW 6.3 e per NCU da SW 6.3 (CCU SW 4.3).

Utilizzo del ciclo CYCLE832:

- come supporto tecnologico per la realizzazione di profili a forma libera (superfici) in 3 o 5 assi con una lavorazione ad alta velocità (High speed cutting - HSC)
- utilizzo primario nella fresatura HSC (utilizzabile anche nelle lavorazioni di tornitura e rettifica)
- comprende tutti i codici G e i dati macchina e operatore necessari per una lavorazione HSC
- separazione di tecnologia-geometria per mezzo della corrispondente struttura di programma NC




Per i programmi CAM nell'ambito della lavorazione ad alta velocità (HSC) è necessario che il controllo esegua degli avanzamenti elevati con blocchi NC molto brevi. L'utilizzatore vuole ottenere in questo caso una buona **qualità di superficie** con un'elevata **precisione** nell'ordine di 1 mm e con **avanzamenti** molto elevati >10 m/min. Attraverso varie strategie di lavorazione l'utilizzatore, con l'aiuto del ciclo CYCLE832, può adattare in modo ottimale il programma.
Nella **sgrossatura** attraverso il movimento raccordato si darà importanza alla **velocità**.
Nella **lavorazione di finitura** si darà importanza alla **precisione**.
In entrambi i casi, definendo una tolleranza, verrà rispettato il profilo di lavorazione per ottenere la qualità di superficie desiderata.
Per definire i valori di tolleranza per il movimento raccordato sul profilo l'utilizzatore dovrà conoscere con precisione il seguente programma CAM.
Il ciclo CYCLE832 supporta le macchine nelle quali sono coinvolti nella lavorazione max. 3 assi lineari e 2 assi rotanti.

Con CYCLE832 si possono definire o abilitare/disabilitare le seguenti funzioni:

- 4 tipi di lavorazione: finitura, pre-finitura, sgrossatura, disattivazione (impostazione standard)
- fascia di tolleranza per il profilo da realizzare
- movimento raccordato (G64, G641, G642)
- blocco NC compressore (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF)[1)]
- feed forward (FFWON, FFWOF)
- limitazione dello strappo (SOFT, BRISK)
- trasformazione in 5 assi (TRAORI, TRAFOF)[1)]
- B-SPLINE[1)]

[1)] solo se è attivata la relativa opzione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

Il ciclo CYCLE832 comprende tutti i codici G, i dati macchina e i dati di setting necessari per la fresatura ad alta velocità.
Il ciclo CYCLE832 comprende quattro lavorazioni tecnologiche:

- "Finitura"
- "Pre-finitura"
- "Sgrossatura"
- "Disattivazione" (impostazione standard)

I quattro tipi di lavorazione nei programmi CAM di fresatura ad alta velocità sono in rapporto diretto con la precisione e la velocità del profilo (vedi figura di help). L'operatore / programmatore può effettuare la regolazione tramite il **valore di tolleranza**.
Ai quattro tipi di lavorazione si possono abbinare diverse tolleranze e impostazioni (adattamento alla tecnologia).

Nella maschera di impostazione sono preimpostati i relativi codici G (adattamento alla tecnologia) che consentono un movimento raccordato sul profilo o l'esecuzione del programma CAM con velocità ottimale.
Il ciclo nel programma principale è anteposto al programma CAM (vedi esempio di richiamo CYCLE832).
Vengono considerate le differenti interpretazioni dei valori di tolleranza, ad es. in G641 il valore di tolleranza viene trasmesso come ADIS= mentre in G642 viene aggiornato il DM 33100 COMPRESS_POS_TOL[AX] specifico per gli assi.

Attivando il campo di impostazione "Adattamento della tecnologia" è possibile abilitare o disabilitare
(posizione dell'interruttore a chiave≥2)

- la compressione (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF, B-SPLINE),
- il funzionamento continuo (G64, G641, G642) o
- la gestione della velocità (FFWON, FFWOF, SOFT, BRISK)

Se è stata impostata la trasformazione in 5 assi (TRAORI), è possibile abilitarla e disabilitarla nel campo d'impostazione.

Attenersi alle indicazioni del costruttore della macchina!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esempio di richiamo del ciclo CYCLE832

| | |
|---|---|
| T1 D1 | |
| G54 | |
| M3 S12000 | |
| **CYCLE832(0.2,1003)** | ;sgrossatura |
| EXTCALL „CAM_Form_Schrupp“ | |
| **CYCLE832(0.01,102001)** | ;finitura |
| EXTCALL „CAM_Form_Schlicht“ | |
| **CYCLE832(0.1,0)** | ;disattivazione (impostazione standard) |
| M02 | |



Il ciclo CYCLE832 non dispensa il costruttore della macchina dalle ottimizzazioni richieste in fase di messa in servizio della macchina stessa. Questo si riferisce all'ottimizzazione degli assi coinvolti nella lavorazione ed alle impostazioni della NCU (precomando, limitazione dello strappo, ecc.).

**Richiamo del programma semplificato**

Sono previste le seguenti possibilità per richiamare il ciclo CYCLE832 con un'assegnazione abbreviata dei parametri:

- CYCLE832() corrisponde alla selezione della maschera di impostazione "Lavorazione“ "Disattivazione“ I codici G utilizzati nel CYCLE832 (vedere capitolo 3.17.5) vengono impostati sul valore impostato nel DM 20150: GCODE_RESET_VALUE.
- CYCLE832(0.01) Immissione del valore di tolleranza. I comandi G attivi non vengono modificati nel ciclo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

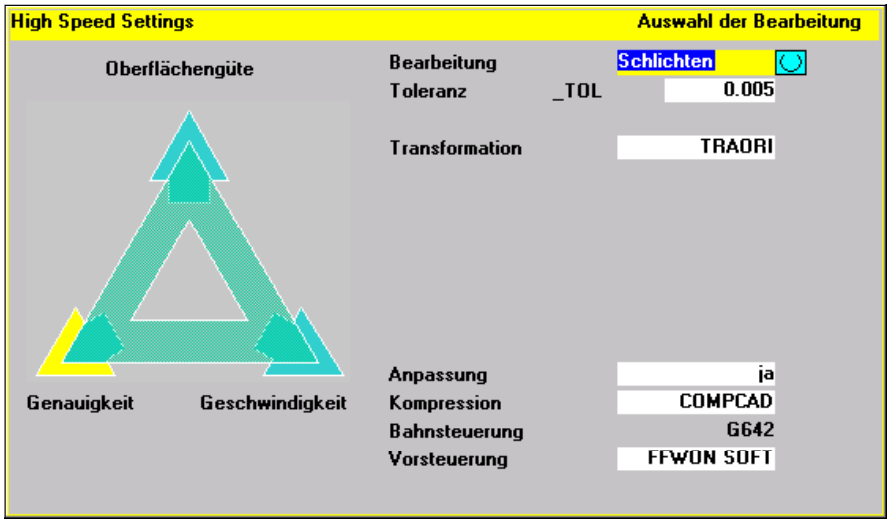
## 3.17.1 Richiamo del ciclo CYCLE832 nella piramide di menu HMI

### Spiegazione dei parametri

Selezione di Settore programmi/ **fresatura**

Viene visualizzato il softkey [>>] → [High Speed Settings].

Maschera di impostazione del ciclo CYCLE832 nell'interfaccia standard



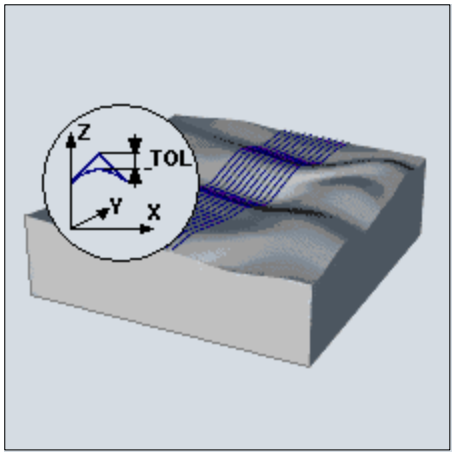

**Lavorazione (_TOLM)**

- finitura (default)
- pre-finitura
- sgrossatura
- disattivazione

Codifica variabile _TOLM Vedi Cap.3.17.2, Parametri.

**Tolleranza (_TOL)**

Tolleranza degli assi coinvolti nella lavorazione. Il valore di tolleranza viene scritto in funzione dei codici G (G642, COMPCAD, COMPCURV,..) sui rispettivi dati macchina ovv. dati di setting (vedere capitoli 3.1.7.5).




Se l'asse di lavorazione è un asse rotante, il valore di tolleranza viene immesso con un fattore (fattore di default = 8) nei rispettivi dati macchina risp. dati di setting dell'asse rotante.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

In G641 il valore di tolleranza corrisponde al valore ADIS. Nella prima impostazione il valore di tolleranza viene preimpostato con i seguenti valori:

- **Finitura**: 0.01 (assi lineari) 0.08 grd (assi rotanti)
- **Pre-finitura**: 0.05 (assi lineari) 0.4 grd (assi rotanti)
- **Sgrossatura**: 0.1 (assi lineari) 0.8grd (assi rotanti)
- **Disattivazione**: 0.01 (assi lineari) 0.1grd (assi rotanti)

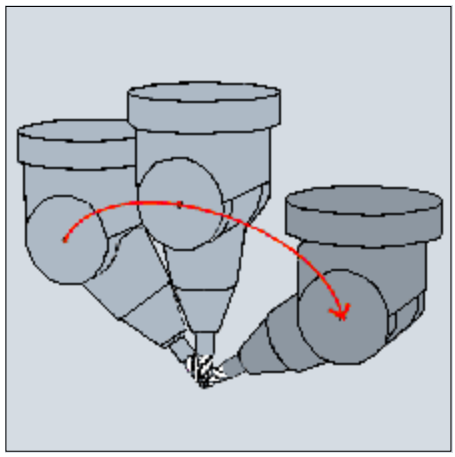
Si tiene conto del sistema di misura in mm/inch.

Se il valore di tolleranza deve agire anche sugli assi rotanti, la trasformazione in 5 assi deve essere impostata dal produttore della macchina, ma non attivata in ogni caso, ad es. lavorazione di programmi CAM con assi rotanti disattivati.

**Trasformazione (_TOLM)**

Il campo d'impostazione trasformazione viene visualizzato solo se è stata impostata l'opzione NC (pacchetto di lavorazione a 5 assi impostato).

- **No**
- **TRAORI** → 1. Attivare la trasformazione in 5 assi
- **TRAORI(2)** → 2. Attivare la trasformazione in 5 assi



Selezione del numero di trasformazione o del ciclo del costruttore per il richiamo della trasformazione in 5 assi.

- Nelle variabili GUD7 _TOLT2 può essere memorizzato il nome di un ciclo del costruttore, che provoca il richiamo del ciclo del costruttore della trasformazione. Se _TOLT2 è vuoto ("" default), con la selezione viene richiamata la trasformazione 1,2... la trasformazione in 5 assi con TRAORI(1), TRAORI(2).
- Se deve essere avviata una trasformazione in 5 assi su un piano inclinato (vedere CYCLE800), il portautensili viene cancellato e il frame di orientamento (riferimento utensile) WPFRAME viene acquisito dopo l'attivazione di TRAOR.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Adattamento, adattamento della tecnologia** (vedi Cap. 3.17.3)

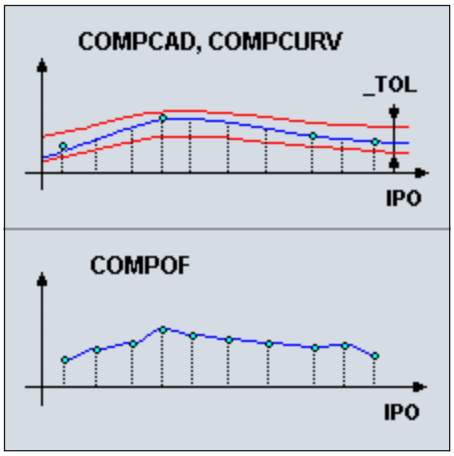
- **sì**
- **no**

I seguenti parametri di impostazione possono essere modificati solo se per l'adattamento è stato impostata l'opzione "sì".

Il campo d'impostazione "Adattamento" e i successivi campi d'impostazione "Compressione", "Controllo numerico a traiettoria continua" e "Precomando" non sono visibili se l'interruttore a chiave è posizionato su 0 o 1.

**Compressione, blocco NC compressore (_TOLM)**

- **COMPOF** (default)
- **COMPCAD**
- **COMPCURV**
- **B-SPLINE**



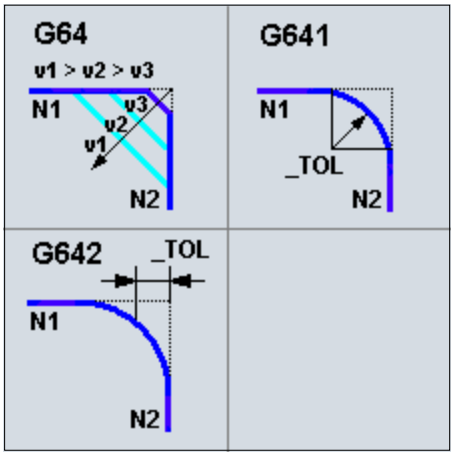

Il campo d'impostazione viene visualizzato solo se è stata impostata l'opzione Funzione compressore.
La selezione della funzione B-Spline è possibile solo se è stata impostata l'opzione Spline.

Opzione→ Spline A, B e C/funzione compressore

**Controllo numerico a traiettoria continua (_TOLM)**

- **G642** (Default)
- **G641**
- **G64**

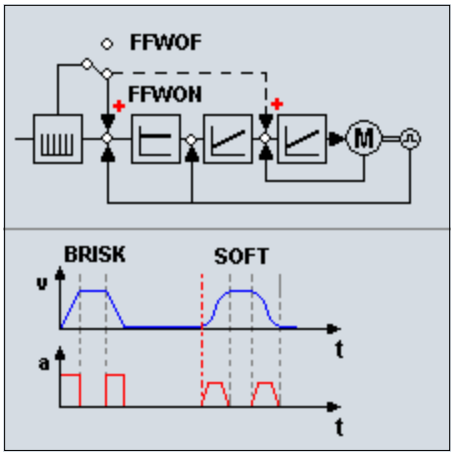
Nel blocco NC Compressore con COMPCAD, COMPCURV, G642 è sempre selezionato.




**Precomando, gestione della velocità (_TOLM)**

- **FFWOF SOFT** (Default)
- **FFWON SOFT**
- **FFWOF BRISK**

La selezione del precomando (FFWON) e della limitazione dello strappo (SOFT) presuppone che sia stata eseguita da parte del costruttore della macchina l'ottimizzazione del controllo e quella degli assi di lavorazione.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

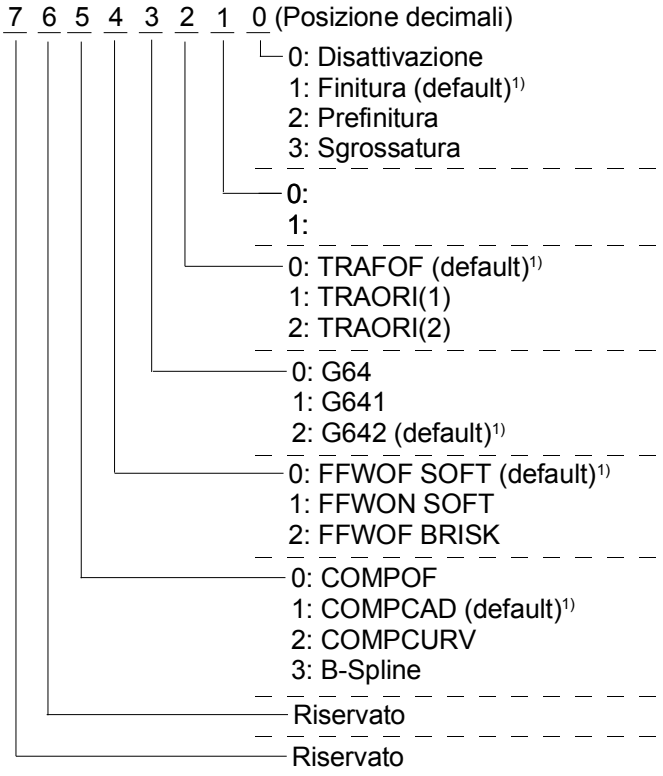
### 3.17.2 Parametri

#### Programmazione

CYCLE832(_TOL, _TOLM)

#### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| _TOL | real | Tolleranza assi di lavorazione →unità. mm/inch; grd |
| _TOLM | integer | Modo tolleranza |




1) L'impostazione può essere modificata dal costruttore della macchina, vedi capitolo "Adattamento della tecnologia"


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.17.3 Adattamento della tecnologia

Nel campo d'impostazione "Adattamento tecnologia" "sì" si possono impostare degli adattamenti della tecnologia per la fresatura ad alta velocità da parte del costruttore della macchina e anche dell'allestitore/programmatore.
E' necessario comunque tener sempre presente la tecnologia del successivo programma CAM.

**Adattamenti eseguiti dal costruttore della macchina**
Presupposti:

- **password costruttore impostata,**
- campo d'impostazione "adattamento tecnologia" → "sì"

Quando si apre la maschera di impostazione per il ciclo CYCLE832 i parametri vengono preimpostati con i valori delle variabili GUD7 _TOLV[n], _TOLT[n].
n → lavorazione: finitura, pre-finitura, sgrossatura, disattivazione
Modificando i parametri i valori vengono scritti direttamente nelle variabili GUD7 _TOLV[n] o _TOLT[n]. In questo modo il costruttore della macchina ha la possibilità di adattare ai suoi compiti di lavorazione le impostazioni di default.

Esempio:
Richiamo del ciclo CYCL832 Sgrossatura con 3 assi, tolleranza asse di lavorazione 0.1 mm con G642 (valori di default Siemens).
Il costruttore della macchina ha la possibilità di modificare la tecnologia di Sgrossatura con l'impostazione:
tolleranza assi di lavorazione 0,3 mm, TRAORI, G641.
Ad ogni richiamo del ciclo di tolleranza l'impostazione verrà visualizzata e sarà abilitata nell'elaborazione.

**Indicazioni per il costruttore della macchina**

1. Per ottimizzare il comportamento lungo il profilo nell'avanzamento con G64, nel ciclo CYCLE832 viene ricalcolato il fattore di sovraccarico per i gradini di velocità in base alla tabella seguente:

**Calcolo del fattore di sovraccarico gradini di velocità per tutti gli assi di lavorazione**

| IPO [ms] | Fattore di sovraccarico |
|---|---|
| ≥ 12 | 1.2 |
| 9 | 1.3 |
| 6 | 1.4 |
| 4 | 1.6 |
| 3 | 1.8 |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

IPO: DM 10071): $MN_IPO_CYCLE_TIME
Fattore di sovraccarico: DM 32310):
$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]

Il calcolo del fattore di sovraccarico nel ciclo CYCLE832 può essere disabilitato impostando la variabile locale **_OVL_on=0** nel ciclo CYC_832T.

2. La tolleranza con blocco NC compressore o movimento raccordato attivi, nel ciclo CYCLE832 viene inserita nel DM 33100: $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] (assi di lavorazione lineari). Se nella lavorazione sono coinvolti degli assi rotanti (TRAORI), questa tolleranza viene immessa con il **fattore 8** nel DM 33100: $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] degli assi rotanti. Se si deve utilizzare un fattore diverso è possibile impostare la variabile locale **FACTOR** nel ciclo CYC_832T con il valore corrispondente.

**Adattamenti dell'allestitore/programmatore**
Presupposti:

- **Password del costruttore cancellata**
- Posizione dell'interruttore a chiave 2 o 3
- Grado di protezione 5, 4, 3, 2
- Variabile d'impostazione "adattamento tecnologia" → "sì"

Per eseguire l'adattamento della tecnologia è necessario che l'allestitore/programmatore conoscano esattamente il seguente programma di lavoro CAM.
I dati modificati vengono utilizzati per la generazione del CYCLE832 e sono validi per il richiamo attuale del CYCLE832.
Le impostazioni di default del costruttore della macchina non vengono modificate.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.17.4 Adattamento di parametri di programma supplementari CYC_832T



Se il costruttore della macchina desidera un comportamento del CYCLE832 che vada oltre gli adattamenti della tecnologia, è possibile effettuare le necessarie modifiche nel ciclo CYC_832T. A tale scopo il CYC_832T dovrebbe essere copiato nella directory CMA.dir (HMI costruttore) e caricato nella NCU.
Il CYC_832T rappresenta un programma frame.
Le modifiche devono essere documentate dal costruttore della macchina.
Il ciclo CYC_832T viene richiamato **automaticamente** dal CYCLE832, se questo è caricato nella NCU.
Grazie agli adattamenti del CYC_832T non è necessario modificare il CYCLE832.



**Parametri**

CYC_832T(_ASVS, _FACTOR, _OVL_on)

| | |
|---|---|
| _ASVS | Sulle etichette _M0 fino a _M4 possono essere effettuati adattamenti in base alle caratteristiche della macchina.<br>Il richiamo _M4 = Init CYCLE832 avviene prima della sequenza di programma vera e propria del CYCLE832<br>_M0 = disattivazione CYCLE832<br>_M1 = lavorazione finitura<br>_M2 = lavorazione pre-finitura<br>_M3 = lavorazione sgrossatura |
| _FACTOR[1)] | Fattore tolleranza dell'asse rotante |
| _OVL_on[1)] | 0=Non adattare il fattore di sovraccarico DM $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR |

1) I parametri _FACTOR e _OVL_on sono attivi solo sull'etichetta _M4(INIT).



**Esempio di programmazione**

Il costruttore della macchina intende effettuare i seguenti adattamenti:

1. La tolleranza dell'asse rotante deve essere superiore alla tolleranza degli assi lineari per il fattore 12.
2. Nei tipi di lavorazione "Finitura" "Pre-finitura" e "Sgrossatura", lo strappo della traiettoria (DM $MC_MAX_PATH_JERK) deve essere fissato al valore 15 e lo strappo dell'asse (DM $MA_MAX_AX_JERK[AX]) deve essere fissato al valore 150

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. In caso di disattivazione del CYCLE832, i dati macchina modificati devono essere riportati alle impostazioni di base (1000,15).

```
%_N_CYC_832T_SPF
;$PATH=/_N_CST_DIR).
PROC CYC_832T(INT _ASVS,VAR INT
_FACTOR,VAR INT _OVL_on) SAVE DISPLOF
...
N801 CASE _ASVS OF 0 GOTOF _M0 1 GOTOF
_M1 2 GOTOF _M2 3 GOTOF _M3 4 GOTOF
_M4 DEFAULT GOTOF _MEND
...
_M4:
_FACTOR=12 ;Init
GOTOF _MEND

_M0: ;disattivazione
$MC_MAX_PATH_JERK=1000
$MA_MAX_AX_JERK[X]=15
$MA_MAX_AX_JERK[Y]=15
$MA_MAX_AX_JERK[Z]=15
GOTOF _MEND

_M1: ;finitura
_M2: ;pre-finitura
_M3: ;sgrossatura
$MC_MAX_PATH_JERK=15
$MA_MAX_AX_JERK[X]=150
$MA_MAX_AX_JERK[Y]=150
$MA_MAX_AX_JERK[Z]=150

GOTOF _MEND
_MEND:
RET
```

Affinché i dati macchina nel CYC_832T possano essere sovrascritti in tutti i gradi di protezione nella sequenza di programma, questi devono essere ridefiniti con REDEF.
Esempio:

```
%_N_MGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR

REDEF $MC_MAX_PATH_JERK APR 7 APW 7
REDEF $MA_MAX_AX_JERK APR 7 APW 7

M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### 3.17.5 Interfacce

**Codici G**

Elenco delle istruzioni G programmate nel ciclo CYCLE832:

- G64, G641, G642
- G601
- FFWON, FFWOF
- SOFT, BRISK
- COMPCAD, COMPCURV,COMPOF,B-SPLINE
- TRAORI, TRAORI(2),TRAOFOF
- UPATH

Nota: le istruzioni G non devono essere generate nel seguente programma CAM. Separazione tecnologia –geometria.

**Dati macchina**

I seguenti dati macchina vengono valutati nel ciclo CYCLE832 per descrivere adeguatamente i valori di tolleranza:

| N. DM | Identificatore DM | Commento |
|---|---|---|
| 10071 | $MN_IPO_CYCLE_TIME | clock IPO |
| 20480 | $MC_SMOOTHING_MODE | |
| 20482 | $MC_COMPRESSOR_MODE | |
| 24100 fino a 24462 | Dati macchina trasformazione in 5 assi | |

I seguenti dati di macchina vengono trasferiti nel ciclo CYCLE832:

| N. DM | Identificatore DM | Commento |
|---|---|---|
| 20490 | $MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS | |
| 33100 | $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] | asse geometrico 1...3 |
| 33100 | $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] | asse rotante 1 e 2 [1)] |
| 32310 | $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX] | asse geometrico 1...3 |
| 32310 | $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX] | asse rotante 1 e 2 [1)] |

1) secondo i dati macchina trasformazione in 5 assi

**Dati di setting**

Elenco dei dati di setting che vengono trasferiti nel ciclo CYCLE832:

| N.DS | identificativo DS | commento |
|---|---|---|
| 42450 | $SC_CONTPREC | con CPRECON e G64 |
| 42465 | $SC_SMOOTH_CONTUR_TOL | corrisponde alla tolleranza assi lineari |
| 42466 | $SC_SMOOTH_ORI_TOL | corrisponde alla tolleranza assi rotanti |
| 42475 | $SC_COMPRESS_CONTUR_TOL | solo con COMPCURV |
| 42476 | $SC_COMPRESS_ORI_TOL | solo con COMPCURV |

1) La validità dei dati di setting $SC_SMOOTH_CONTUR_TOL e $SC_SMOOTH_ORI_TOL dipende dal DM20480: $MC_SMOOTHING_MODE.
La validità dei dati di setting $SC_COMPRESS_CONTUR_TOL e $SC_COMPRESS_ORI_TOL dipende dal DM 20482: $MC_COMPRESSOR_MODE.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Variabile specifica per canale GUD7**
Per la funzionalità del ciclo CYCLE832 (costruttore della macchina) devono essere attivate le seguenti variabili specifiche per canale.
Le definizioni sono parte integrante delle definizioni GUD7 del pacchetto cicli standard di SIEMENS.

| parametro | formato | occupazione | commento |
|---|---|---|---|
| _TOLT2[2] | STRING[32] | "" (default) | Nome di programma sottoprogramma per il richiamo della trasformazione in 5 assi |
| _TOLT[4] | intero | **campo (4):**<br>0: disattivazione<br>1: finitura<br>2: pre-finitura<br>3: sgrossatura | Campo per la memorizzazione delle impostazioni dei dati tecnologici del costruttore della macchina<br>La codifica corrisponde alla variabile _TOLM (vedi parametro) |
| _TOLV[4] | real | **campo (4):**<br>0: disattivazione<br>1: finitura<br>2: pre-finitura<br>3: sgrossatura | Campo per la memorizzazione dei valori di tolleranza per gli assi di lavorazione impostati dal costruttore della macchina (vedi adattamento della tecnologia).<br>Valori di default: (def.GUD7)<br>0.01 disattivazione<br>0.01 finitura<br>0.05 pre-finitura<br>0.1 sgrossatura |

### 3.17.6 Messaggi di errore

**Commento**

**Allarmi sorgente CYCLE832**

| Numero di allarme | Testo di allarme | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|
| 61191 | "Trasformazione in 5 assi non presente" | 1. opzione pacchetto di lavorazione a 5 assi o interpolazione multiassi non impostati.<br>2. Controllo della validità del tipo di trasformazione in 5 assi indicato nel DM 24100: $MC_TRAFO_TYPE_1 fino a $MC_TRAFO_TYPE_8 |
| 61192 | "Seconda trasformazione in 5 assi non presente" | |
| 61193 | "Opzione compressore non presente" | Impostare l'opzione interpolazione Spline (A, B e C) /funzione compressore |
| 61194 | "Opzione interpolazione Spline non presente" | |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 3.18 Ciclo di incisione (dal SW 6.4)

### Programmazione

```
CYCLE77 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL,
_FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1)
```

### Parametri

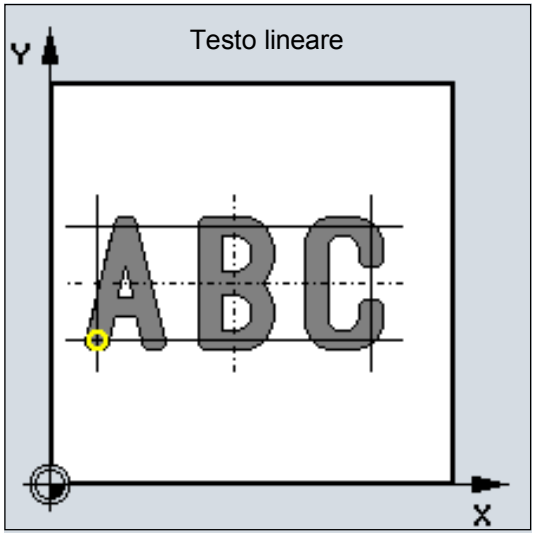
| | | |
|---|---|---|
| _TEXT | STRING | Testo da incidere (al massimo 91 caratteri) |
| _RTP | real | Piano di svincolo (assoluto) |
| _RFP | real | Piano di riferimento (assoluto) |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza (addizionale rispetto al _RFP, senza l'immissione di segni) |
| _DP | real | Profondità (assoluta) |
| _DPR | real | Profondità rispetto al piano di riferimento (da impostare senza segno) |
| _PA | real | Punto di riferimento per la disposizione del testo (assoluto)<br>• Posizione 1° asse (con _VARI = ortogonale), oppure<br>• Raggio dell'arco di cerchio (con _VARI = polare) |
| _PO | real | Punto di riferimento per la disposizione del testo (assoluto)<br>• Posizione 2° asse (con _VARI = ortogonale), oppure<br>• Angolo al 1° asse (con _VARI = polare) |
| _STA | real | Angolo al 1° asse (solo con _VARI = lineare) |
| _CP1 | real | Centro del cerchio (assoluto), (solo in caso di orientamento sul cerchio)<br>• Posizione 1° asse (con _VARI = ortogonale), oppure<br>• Raggio dell'arco di cerchio (con _VARI = polare), riferito al centro del cerchio |
| _CP2 | real | Centro del cerchio (assoluto), (solo in caso di orientamento sul cerchio)<br>• Posizione 2° asse (_VARI = ortogonale), oppure<br>• Angolo al 1° asse (con _VARI = polare) |
| _WID | real | Altezza caratteri (da impostare senza segno) |
| _DF | real | Specificazione della larghezza dei caratteri (corrisp. _VARI posizione delle centinaia di migliaia)<br>• distanza tra i caratteri incrementale in mm/pollici, oppure<br>• larghezza complessiva del testo incrementale in mm/pollici, oppure<br>• angolo di apertura in gradi |
| _FFD | real | Avanzamento per la penetrazione |
| _FFP1 | real | Avanzamento per la lavorazione del piano |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _VARI | intero | Tipo di lavorazione: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ<br>Punto di riferimento<br>Valori: 0...ortogonale (cartesiano)<br>1...polare<br>POSIZIONE DELLE DECINE<br>allineamento del testo<br>Valori: 0...testo su una linea<br>1...testo su un arco di cerchio in alto<br>2...testo su un arco di cerchio in basso<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA<br>riservato<br>POSIZIONE DELLE MIGLIAIA:<br>punto di riferimento del testo orizzontale<br>Valori: 0...sinistra<br>1...centro<br>2...destro<br>POSIZIONE DELLE DECINE DI MIGLIAIA:<br>punto di riferimento del testo verticale<br>Valori: 0...in basso<br>1...centro<br>2...in alto<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA DI MIGLIAIA:<br>larghezza del testo<br>Valori: 0...distanza tra i caratteri<br>1...larghezza complessiva del testo (solo con testo lineare)<br>2...angolo di apertura (solo con testo su un arco di cerchio)<br>7. posizione da destra (milione):<br>centro del cerchio<br>Valori: 0...ortogonale (cartesiano)<br>1...polare |
| _CODEP | intero | Numero della tabella codici del set di caratteri immesso<br>1252...tabella codici per le lingue dell'Europa Centrale<br>(internamente il valore 0 viene trattato come 1252) |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

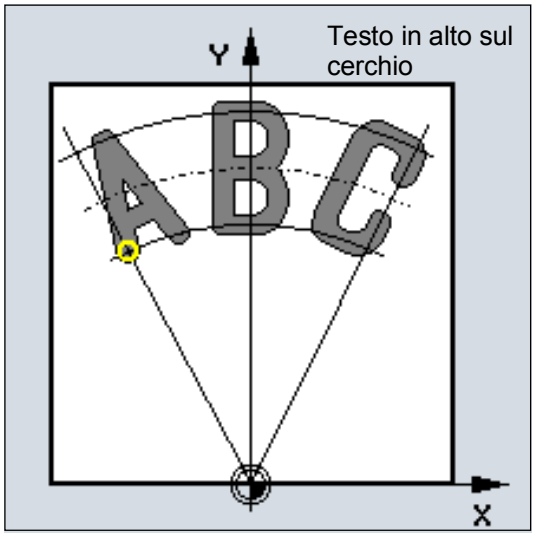



Con il ciclo di incisione CYCLE60 è possibile fresare testi disposti su una linea o su un cerchio. L'allineamento di testi su un cerchio può essere in alto o in basso.

L'altezza dei caratteri e la larghezza complessiva del testo, le distanze tra i caratteri o l'angolo di apertura in caso di disposizione circolare e l'allineamento della scritta possono essere variati tramite vari parametri.

Non si può influire sulla forma dei caratteri. Il ciclo utilizza una scritta proporzionale, vale a dire che i singoli caratteri hanno una larghezza diversa. La larghezza della linea dei caratteri corrisponde al diametro dell'utensile.

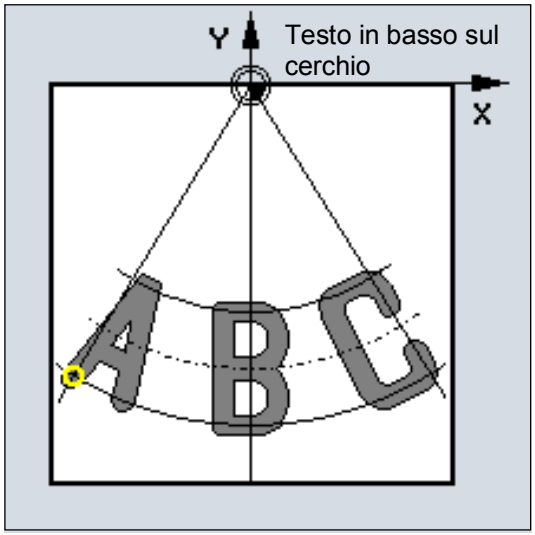
## Sequenza




Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:
la posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale la posizione di avvio per il primo carattere può essere raggiunta senza collisioni.

**Il ciclo crea le seguenti sequenze di movimento:**

- posizionamento con avanzamento in rapido sulla posizione di partenza nel piano di lavorazione e, successivamente, con G0 sul piano di riferimento anticipato della distanza di sicurezza
- penetrazione fino alla profondità programmata con avanzamento per l'incremento di profondità _FFD
- lavorazione dei singoli caratteri con l'avanzamento per la lavorazione nel piano _FFP1
- Dopo il completamento di ogni carattere avviene lo svincolo al piano di sicurezza con G0 e il posizionamento al punto di partenza per il carattere successivo con G0
- Dopo l'esecuzione di tutti i caratteri programmati, l'utensile viene posizionato sul piano di svincolo con G0.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri

Per i parametri _RTP, _RFP, _SDIS vedi
per analogia RTP, RFP, SDIS
capitolo 2.1.2. (foratura, centratura – CYCLE81).

**_TEXT (testo da incidere)**
Il testo da incidere è limitato a 91 caratteri. I caratteri ammessi sono tutte le lettere maiuscole e minuscole, le cifre nonché la maggior parte dei caratteri speciali della tabella codici 1252.

Per i caratteri speciali ammessi, vedere le note alla pagina seguente sotto "Set di caratteri".
Se il testo contiene caratteri non consentiti, il ciclo si interrompe con l'allarme 61179 "Il carattere non esiste".

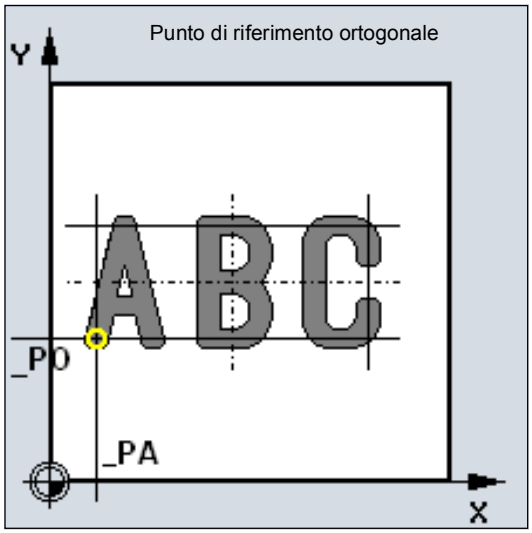
**_DP, _DPR (profondità dei caratteri)**
La profondità dei caratteri può essere predefinita a scelta assoluta (_DP) oppure relativa (_DPR) al piano di riferimento. Il ciclo calcola automaticamente la profondità che risulta dalla posizione del piano di riferimento e di quello di svincolo.
La profondità dei caratteri viene raggiunta con un incremento, non avviene alcuna suddivisione in singole passate di incremento. L'incremento di profondità per ogni carattere avviene perpendicolarmente con G1.

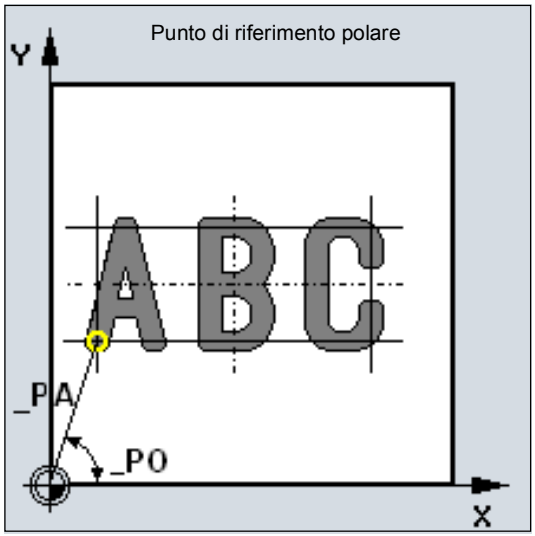

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_PA, _PO (punto di riferimento per la disposizione del testo)**

Indipendentemente dalla disposizione della scritta su una linea o su un cerchio, la programmazione del punto di riferimento può essere effettuata a scelta in modo ortogonale (cartesiano) oppure polare.

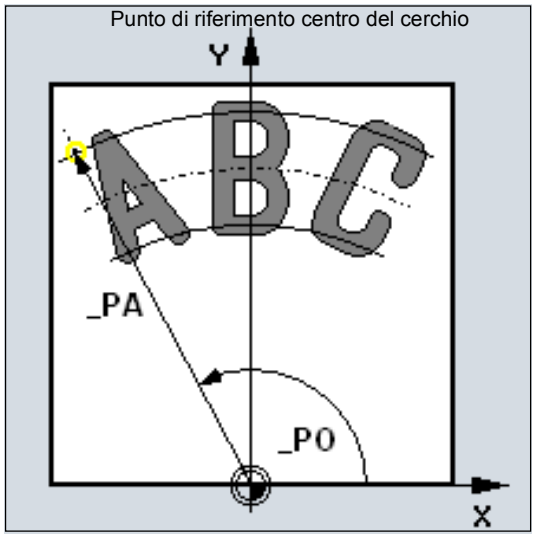
In caso di disposizione lineare della scritta, il punto di riferimento parte sempre dall'attuale punto zero pezzo.




In caso di disposizione su un cerchio e programmazione polare del punto di riferimento, questo si riferisce sempre al centro del cerchio.

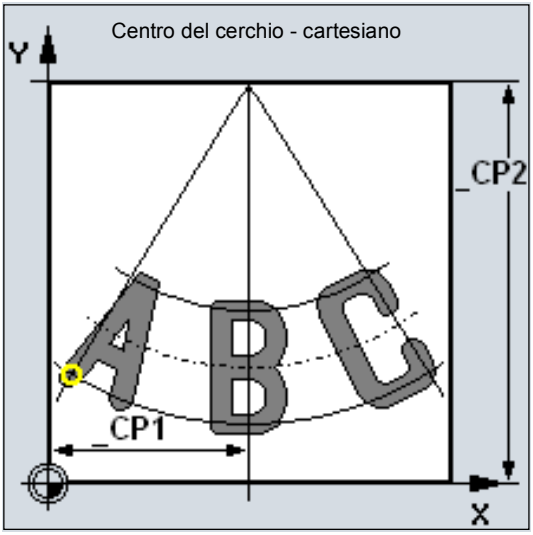
La specificazione, se il punto di riferimento è ortogonale o polare, avviene tramite il parametro _VARI.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_CP1, _CP2 (centro del cerchio)**

In caso di disposizione su un cerchio, anche il centro del cerchio può essere a scelta programmato in modo ortogonale (cartesiano) o polare.
La specificazione, se il centro del cerchio è ortogonale o polare, avviene tramite il parametro _VARI.
Questi parametri sono attivi solo in caso di disposizione su un cerchio.



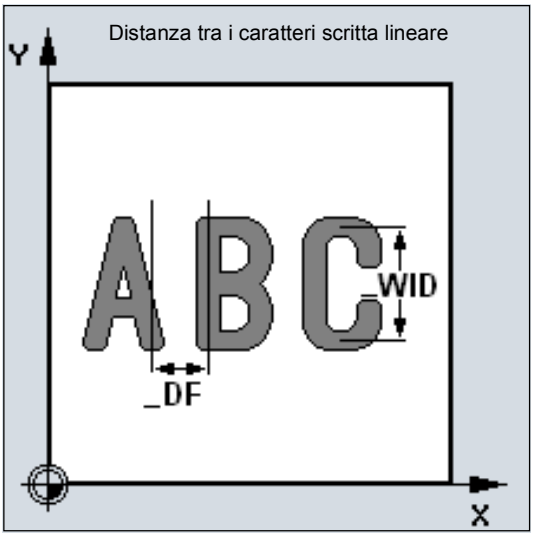

**_STA (angolo relativo all'orientamento del testo)**
_STA indica l'angolo tra il primo asse del piano (ascissa) e l'allineamento longitudinale (linea sulla quale si trova il testo) del testo da scrivere. Questo parametro è attivo solo in caso di disposizione lineare del testo.




**_WID (altezza dei caratteri)**
L'altezza programmata dei caratteri corrisponde all'altezza delle maiuscole o delle cifre con detrazione di 2*il raggio fresa.
In caso di caratteri speciali come ad esempio (), in alto e in basso deve essere aggiunta la quota 0,15*_WID.

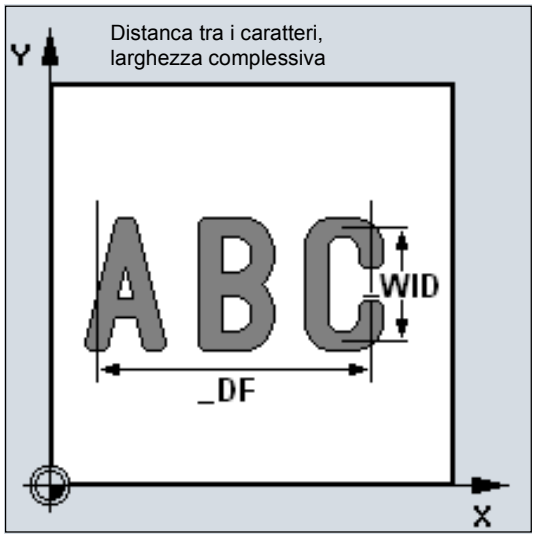
**_DF (distanza tra i caratteri)**
In caso di scritta lineare è possibile indicare a scelta la distanza tra i caratteri o la larghezza complessiva della scritta. Questi valori sono valori incrementali.

Nel ciclo viene controllato se la larghezza complessiva programmata è realizzabile, vale a dire se la somma delle larghezze dei caratteri non sia superiore.
In caso di errore viene emesso l'allarme:
61176 "Lunghezza del testo _DF programmata troppo piccola".



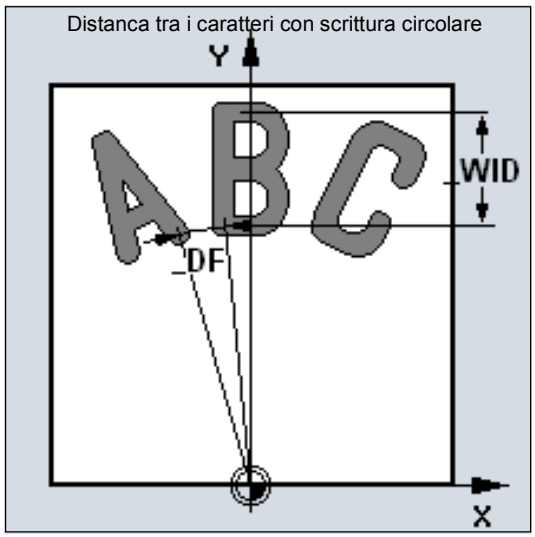


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

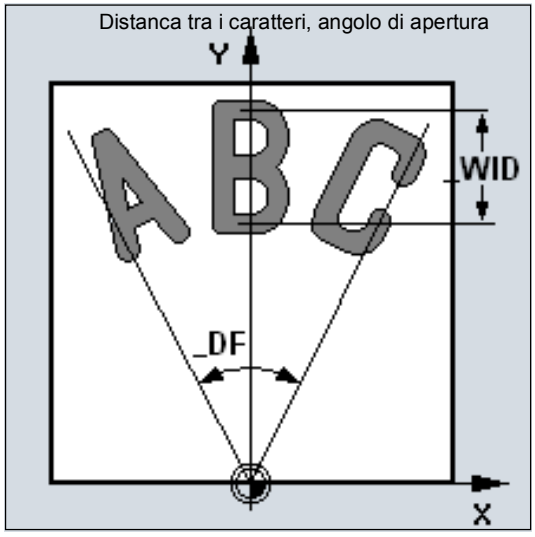



In caso di disposizione su un cerchio, è possibile indicare la distanza tra i caratteri o l'angolo di apertura tra il primo e l'ultimo carattere. La distanza tra i caratteri non è in tal caso la distanza lineare tra i caratteri contigui, ma agisce sull'arco di cerchio come misura di arco.
L'angolo di apertura viene indicato sempre come valore positivo. Si riferisce all'angolo tra la mediana del 1° carattere e la mediana dell'ultimo carattere.

La specificazione della distanza tra i caratteri, della larghezza complessiva o dell'angolo di apertura avviene tramite il parametro _VARI.




Se i caratteri devono essere distribuiti in modo uniforme su un cerchio completo, programmare semplicemente _DF=360. In seguito il ciclo distribuisce automaticamente i caratteri sul cerchio completo. Si può fare a meno di calcolare l'angolo di apertura tra il primo e l'ultimo carattere.




**_FFD, _FFP1 (avanzamento)**
L'avanzamento _FFP1 è attivo in tutti i movimenti nel piano (fresatura dei caratteri), l'avanzamento _FFD è attivo nella penetrazione perpendicolare con G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VARI (impostazione dell'allineamento del testo)**
Con il parametro _VARI viene determinato l'allineamento del testo.
Per i valori, vedere il parametro _VARI in questo capitolo.

**_CODEP (numero della tabella codici)**
Nel CYCLE60 al momento sono realizzati soltanto i caratteri della tabella codici 1252. Pertanto il parametro ha sempre il valore 1252.
Se viene trasmesso un numero sconosciuto al ciclo, viene generato l'allarme:
61178 "Canale %1 blocco %2: ciclo di scritte: tabella codici non presente" e il ciclo viene interrotto.



**Set di caratteri**
Oltre alle lettere ed alle cifre sono possibili i seguenti caratteri speciali (segni di interpunzione, parentesi, segni aritmetici, simboli di valuta ed altri caratteri speciali:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | , | : | ; | ! | ? | " | ' | ` | ´ | ^ | _ |
| ( | ) | [ | ] | { | } | \| | # | Ø | ø | ° | |
| + | - | * | / | \ | ÷ | × | < | > | = | ~ | |
| € | $ | £ | § | & | % | @ | © | ® | | | |
| à | á | â | ã | ä | å | À | Á | Â | Ã | Ä | Å |
| è | é | ê | | ë | | È | É | Ê | | Ë | |
| ì | í | î | | ï | | Ì | Í | Î | | Ï | |
| ò | ó | ô | õ | ö | | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | |
| ù | ú | û | | ü | | Ù | Ú | Û | | Ü | |
| | ý | | | ÿ | | | Ý | | | Ÿ | |
| ñ | Ñ | š | Š | ž | Ž | ç | Ç | ¢ | ¥ | | |
| ß | µ | ð | Ð | þ | Þ | æ | Æ | œ | Œ | | |

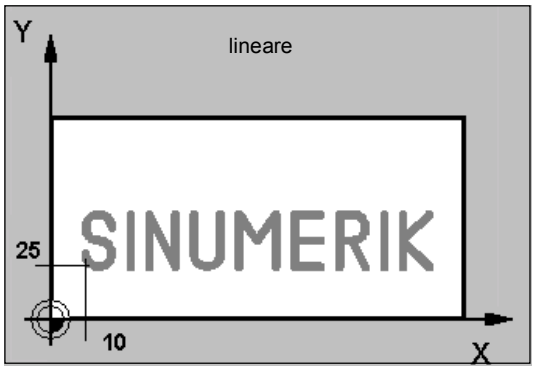
Per la programmazione dei due caratteri speciali apice semplice e apice doppio (virgolette) vale una regola speciale, poiché questi caratteri ricoprono già una determinata funzione nel trattamento delle stringhe del linguaggio NC. Nella stringa di testo devono essere racchiusi da apici semplici.

Esempio:
Deve essere creata la seguente frase:
Questo è un testo con " e ' .
Pertanto in _TEXT deve essere programmato:
Questo è un testo con ' " ' e ' ' '.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Esempio di programmazione

Questo programma consente di indicare la scritta "SINUMERIK" su una linea.
Il punto di riferimento si trova in X10 Y25 in basso a sinistra. La scritta è alta 14 mm e tra i caratteri è indicata una distanza di 5 mm.

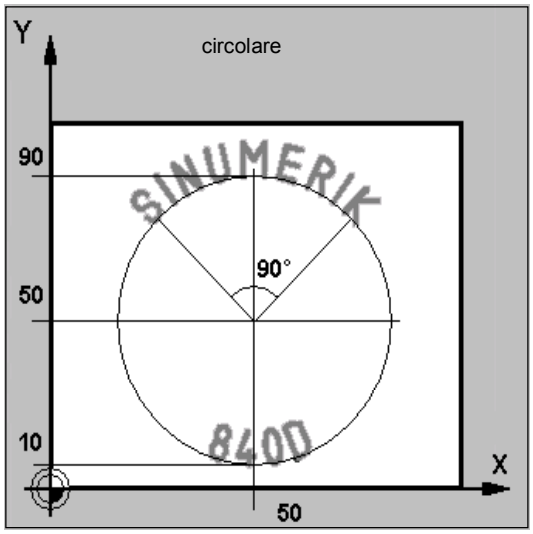



```
N10 G17 DIAMOF F2000 S1500 M3
N20 T1 D1
N30 M6
N40 G0 G90 Z100
N50 CYCLE60("SINUMERIK",100,0,1,-
1.5,0,10,25,0,,,14,5,2500,2000,0,1252)
N60 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Esempio di programmazione 2

Questo programma consente di incidere 2 scritte su un cerchio, "SINUMERIK" su un cerchio in alto e "840" su un cerchio in basso.
I punti di riferimento si trovano rispettivamente al centro e in basso in X50, Y90 e in X50 Y10. Il raggio del cerchio di 40 mm risulta dalla distanza dei punti di riferimento e il centro del cerchio di X50, Y50.
La scritta è ogni volta alta 9 mm; la distanza tra i caratteri risulta dagli angoli di apertura programmati di 90 gradi o 30 gradi.




```
N10 G17 DIAMOF F2000 S800 M3
N20 T1 D1
N30 M6
N40 G0 G90 Z100
N50 CYCLE60("SINUMERIK",100,0,1,-1.5,          ;scritta su un cerchio in alto
0,50,90,0,50,50,9,90,2500,2000,
201010,1252)
N60 CYCLE60("840D",100,0,1,-1.5,               ;scritta su un cerchio in basso
0,50,10,0,50,50,9,30,2500,2000,201020,
1252)
M30
```

■


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Cicli di tornitura


4.1 Avvertenze generali ..... 4-270
4.2 Presupposti ..... 4-271
4.3 Ciclo per gole – CYCLE93 ..... 4-274
4.4 Ciclo di tornitura con scarico – CYCLE94 ..... 4-283
4.5 Ciclo di sgrossatura – CYCLE95 ..... 4-287
4.6 Scarico per filetto – CYCLE96 ..... 4-300
4.7 Filettatura – CYCLE97 ..... 4-304
4.8 Concatenamento di filetti – CYCLE98 ..... 4-311
4.9 Ripresa di filetti ..... 4-317
4.10 Ciclo di sgrossatura ampliato - CYCLE950 ..... 4-319


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.1 Avvertenze generali

Nei seguenti paragrafi viene descritta la programmazione dei cicli di tornitura. Lo scopo del capitolo è di servire come guida nella scelta dei cicli e nell'assegnazione dei parametri. Oltre ad una descrizione esauriente delle funzioni dei singoli cicli e dei relativi parametri è riportato alla fine di ogni paragrafo un esempio di programmazione allo scopo di facilitare all'utente l'impiego dei cicli stessi.

I paragrafi sono strutturati secondo il seguente principio:

- **Programmazione**
- **Parametri**
- **Funzione**
- **Sequenza**
- **Spiegazione dei parametri**
- **Ulteriori indicazioni**
- **Esempio di programmazione**

I punti 'programmazione' e 'parametri' sono sufficienti all'utente esperto per l'impiego dei cicli, mentre le informazioni necessarie per l'utente principiante sono contenute nei punti funzione, sequenza operativa, spiegazione dei parametri, ulteriori indicazioni ed esempio di programmazione.

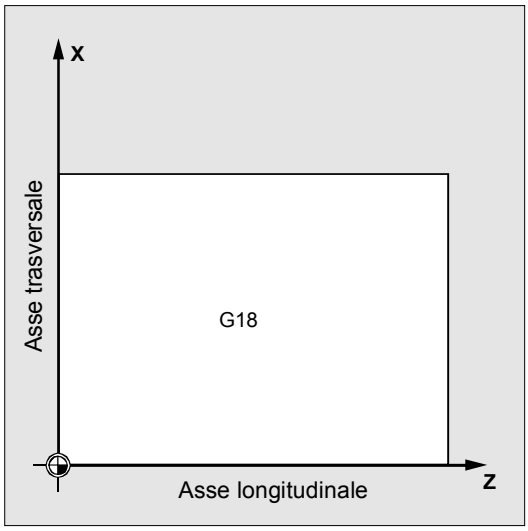

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.2 Presupposti

**Blocco dati per cicli di tornitura**
I cicli di tornitura necessitano del blocco GUD7.DEF. Questo viene messo a disposizione su dischetto assieme ai cicli.

**Richiamo e condizioni di ritorno**
Le funzioni G attive prima del richiamo del ciclo e il frame programmabile restano immutate dopo il ciclo.

**Definizione del piano**
Il piano di lavorazione va definito prima del richiamo del ciclo. Nella tornitura di regola si tratta di G18 (piano ZX). Tutti e due gli assi del piano attuale nella tornitura vengono definiti qui di seguito come asse longitudinale (primo asse di questo piano) e asse trasversale (secondo asse di questo piano).
Nei cicli di tornitura con la programmazione diametrale attiva viene considerato come asse trasversale sempre il secondo asse del piano





**Bibliografia**: /PG/ Manuale di programmazione

**Gestione mandrino**
I cicli di tornitura sono realizzati in maniera tale che le istruzioni mandrino in essi contenute si riferiscano sempre al mandrino master attivo del controllo.
Se un ciclo deve essere impiegato su una macchina con più mandrini, il mandrino attivo deve essere dichiarato in precedenza come mandrino master (vedi manuale di programmazione).


**Bibliografia:** /PG/ Manuale di programmazione

**Messaggi sullo stato di lavorazione**
Durante l'esecuzione dei cicli di tornitura vengono visualizzate sullo schermo del controllo comunicazioni che indicano lo stato della lavorazione in corso. Sono possibili i seguenti messaggi:

- "Principio filetto <N.> - lavorazione come filetto longitudinale"
- "Principio filetto <N.> - lavorazione come filetto radiale"

<N.> indica di volta in volta il numero della figura di lavorazione in corso di esecuzione.
Questi messaggi non interrompono l'esecuzione del programma e restano visualizzati fino a quando appare il messaggio successivo o termina il ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Dati di setting per cicli**

Per il ciclo di tornitura CYCLE95, a partire dal SW4 è previsto un dato di setting che viene allocato nel blocco GUD7.DEF.

Con il dato di setting per cicli _ZSD[0] è possibile variare il calcolo dell'incremento di passata MID nel CYCLE95. Se viene impostato a zero, il calcolo del parametro avviene nel modo sin qui noto.

- _ZSD[0]=1 MID è un valore radiale
- _ZSD[0]=2 MID è un valore diametrale

Nel ciclo per gole CYCLE93 esiste un dato di setting nel blocco GUD7.DEF. Tramite questo dato di setting per cicli _ZSD[4] si può condizionare lo svincolo dopo la prima penetrazione.

- _ZSD[#[=1 Svincolo con G0
- _ZSD[4]=0 Svincolo con G1 (come finora)

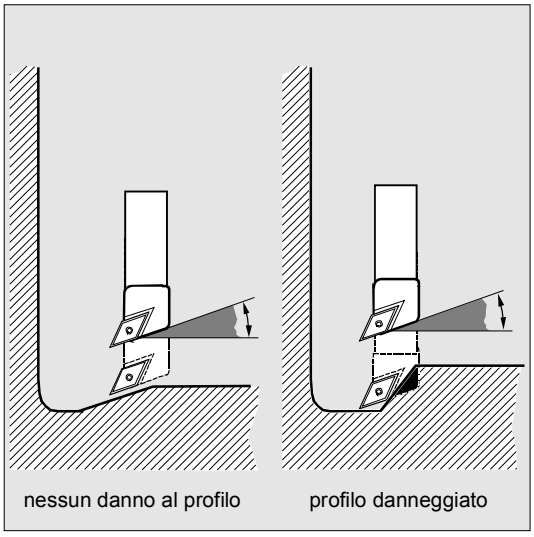
Nel ciclo per gole CYCLE93 è presente una possibilità di impostazione in _ZSD[6] per il comportamento nel caso di specularità.

- _ZSD[6]=0 le correzioni utensile vengono scambiate nel ciclo in caso di specularità attiva (per l'utilizzo senza supporto utensile orientabile)
- _ZSD[6]=1 le correzioni utensile non vengono scambiate nel ciclo in caso di specularità attiva (per l'utilizzo con supporto utensile orientabile)

**Sorveglianza del profilo rispetto all'angolo di incidenza del tagliente dell'utensile**

Determinati cicli di tornitura, in cui vengono generati dei movimenti di posizionamento per la tornitura su zone in ombra, sorvegliano l'angolo di incidenza del tagliente dell'utensile attivo in modo da evitare possibili danneggiamenti del profilo. Questo angolo viene registrato come valore nella correzione utensile (nel parametro P24 nella correzione D).

Come angolo deve essere immesso un valore compreso tra 0 e 90 gradi senza segno iniziale.



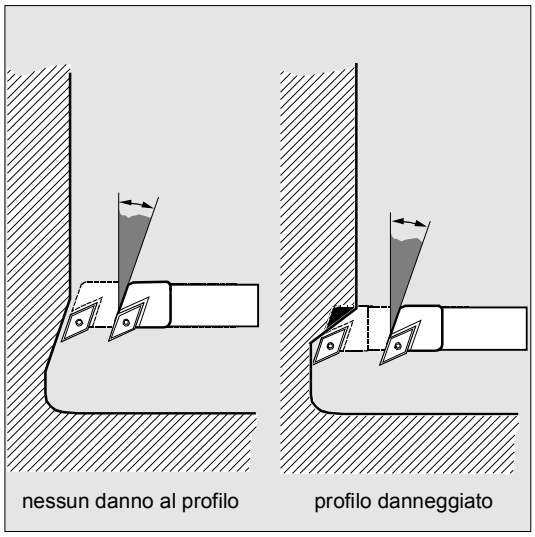


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nell'impostazione dell'angolo di incidenza inferiore va tenuto presente che esso dipende dal tipo di lavorazione longitudinale o trasversale. Se deve essere impiegato un utensile per la lavorazione longitudinale e trasversale, con diversi angoli di incidenza devono essere impiegate due correzioni utensile.
Nel ciclo viene esaminato se con l'utensile selezionato è possibile eseguire il profilo programmato.
Se la lavorazione con questo utensile non è possibile, allora

- il ciclo viene interrotto con un messaggio di errore (durante la tornitura) oppure
- la lavorazione del profilo prosegue con l'emissione di un messaggio (in caso di cicli delle gole con scarico). La geometria dell'inserto determina poi il profilo.

Va tenuto presente che con fattori di scala attivi o rotazioni nel piano attuale variano i rapporti sugli angoli, il che non può essere tenuto in considerazione dalla sorveglianza del profilo interna del ciclo.
Se per l'angolo di incidenza inferiore nella correzione utensile è indicato il valore 0, la sorveglianza non ha luogo. Le precise reazioni sono descritte nei singoli cicli.




**Cicli di tornitura con trasformazione adattativa attiva**

I cicli di tornitura possono essere eseguiti anche con trasformazione adattativa attiva a partire da NCK software 6.2. Vengono sempre letti i dati di correzione utensile trasformati per la posizione del tagliente e per l'angolo di incidenza del tagliente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.3 Ciclo per gole – CYCLE93



### Programmazione

```
CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, RCI1,
RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI, _VRT)
```



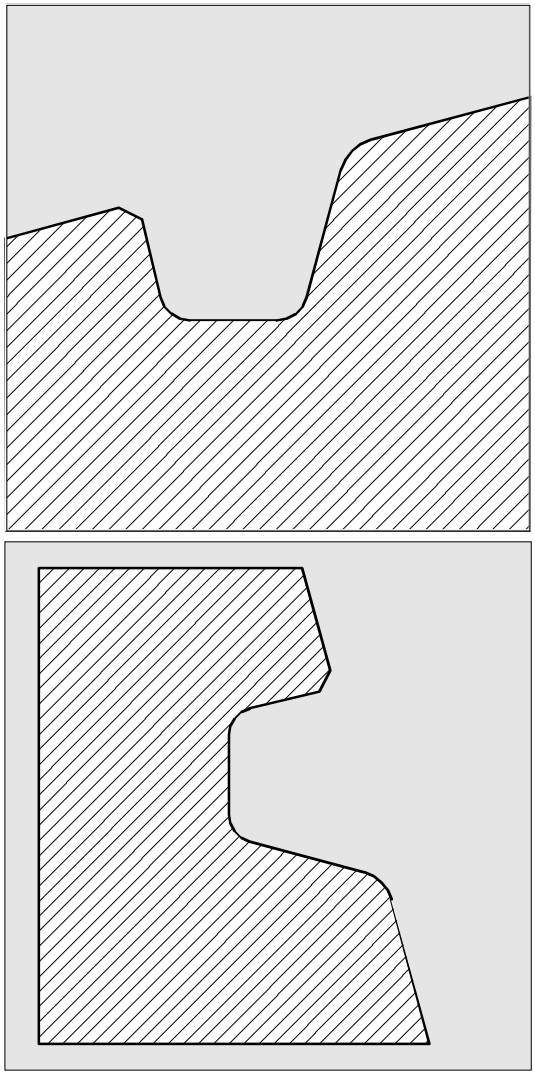
### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| SPD | real | Punto di partenza nell'asse trasversale (da indicare senza segno) |
| SPL | real | Punto di partenza nell'asse longitudinale |
| WIDG | real | Larghezza della gola (da indicare senza segno) |
| DIAG | real | Profondità della gola (da indicare senza segno) |
| STA1 | real | Angolo tra il profilo e l'asse longitudinale<br>Campo di valori: 0<=STA1<=180° |
| ANG1 | real | Angolo del fianco 1: sul lato della gola determinato dal punto di partenza (da impostare senza segno)<br>Campo di valori: 0<=ANG1<89.999° |
| ANG2 | real | Angolo del fianco 2: sull'altro lato (da indicare senza segno)<br>Campo di valori: 0<=ANG2<89.999° |
| RCO1 | real | Raggio/smusso 1, esterno: sul lato determinato dal punto di partenza |
| RCO2 | real | Raggio smusso 2, esterno |
| RCI1 | real | Raggio/smusso 1, interno: sul lato determinato dal punto di partenza |
| RCI2 | real | Raggio smusso 2, interno |
| FAL1 | real | Sovrametallo di finitura sul fondo della gola |
| FAL2 | real | Sovrametallo di finitura sui fianchi |
| IDEP | real | Profondità di incremento (da indicare senza segno) |
| DTB | real | Tempo di sosta sul fondo della gola |
| VARI | int | Tipo di lavorazione<br>Campo dei valori: 1...8 e 11...18 |
| _VRT | real | Percorso di distacco dal profilo variabile, incrementale (da indicare senza segno) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione

Il ciclo per gole consente l'esecuzione di gole simmetriche e asimmetriche, con lavorazione longitudinale e trasversale in corrispondenza di tratti del profilo rettilinei. Le gole possono essere esterne o interne.



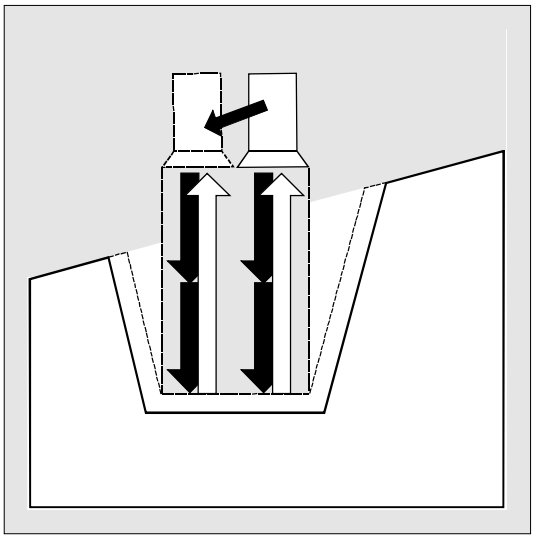
## Sequenza

L'incremento in profondità (verso il fondo della gola) e quello in larghezza (verso i fianchi della gola) vengono distribuiti uniformemente con il valore massimo possibile.
Nell'esecuzione di una gola su tratto inclinato il procedimento avviene da un incremento laterale all'altro sul percorso, più breve parallelamente cioè al tratto conico in corrispondenza del quale viene eseguita la gola. A riguardo il ciclo calcola automaticamente una distanza di sicurezza verso il profilo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

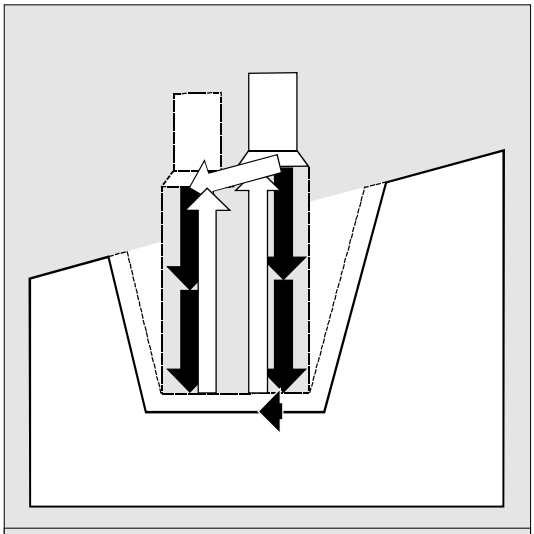
**1° passo**

Sgrossatura fino al fondo in singole passate di incremento ad assi paralleli. Dopo ogni incremento si ha la rottura del truciolo.



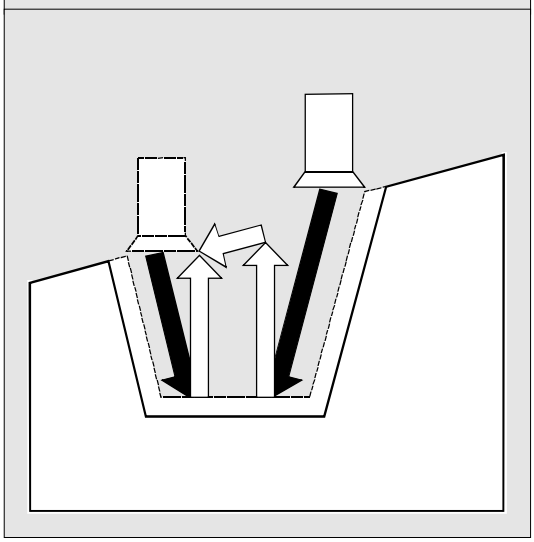
**2° passo**

La gola viene lavorata in una o più passate di incremento ortogonali rispetto alla direzione di incremento. Ogni passata viene suddivisa di nuovo in base alla profondità di incremento. A partire dalla seconda passata lungo la larghezza della gola, l'utensile viene ogni volta distaccato di 1 mm prima dello svincolo.



**3° passo**

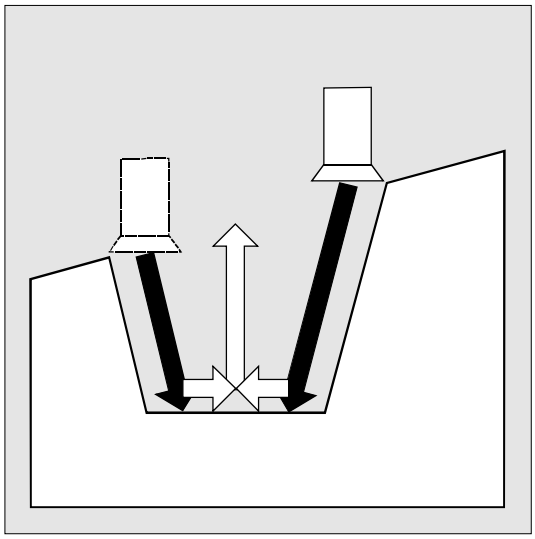
Sgrossatura dei fianchi in un passo se vengono programmati degli angoli sotto ANG1 e ANG2. Se la larghezza del fianco è maggiore, l'incremento lungo la larghezza di passata avviene in più passi.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

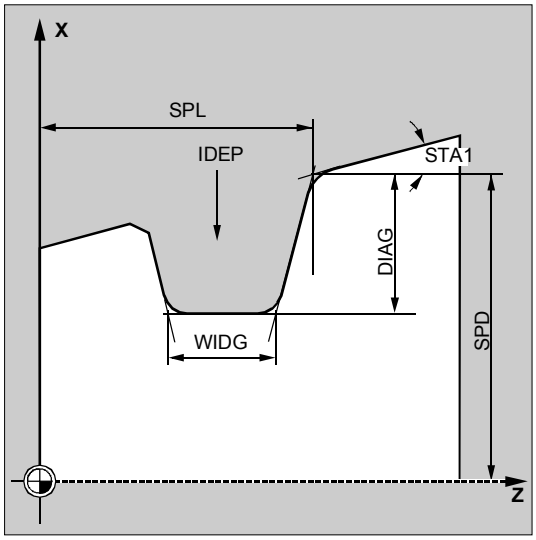
**4° passo**

Asportazione del sovrametallo di finitura parallelamente al profilo della gola, dai margini verso il centro della gola. La correzione del raggio utensile viene attivata e disattivata automaticamente dal ciclo.

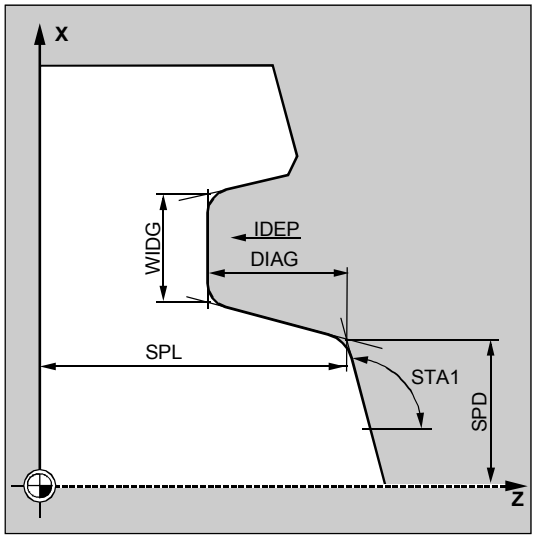


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




**SPD e SPL (punto di partenza)**
Con queste coordinate viene definito il punto di partenza di una gola a partire dal quale nel ciclo viene calcolata la forma della gola. Il ciclo determina il proprio punto di partenza, che deve essere raggiunto all'inizio, in modo autonomo. Nel caso di una gola esterna viene prima eseguita una traslazione in direzione dell'asse longitudinale, mentre con una gola interna viene prima eseguita una traslazione in direzione dell'asse radiale.
Gole su tratti di profilo arcuati possono essere realizzate in diversi modi. A seconda della forma e del raggio di curvatura può essere tracciata una retta, parallela all'asse passante per l'apice della curva oppure una tangente obliqua passante su un punto margine della gola.
In caso di profili curvilinei, i raccordi e gli smussi sul bordo della gola hanno senso soltanto se il rispettivo punto marginale si trova sulla retta predefinita per il ciclo.



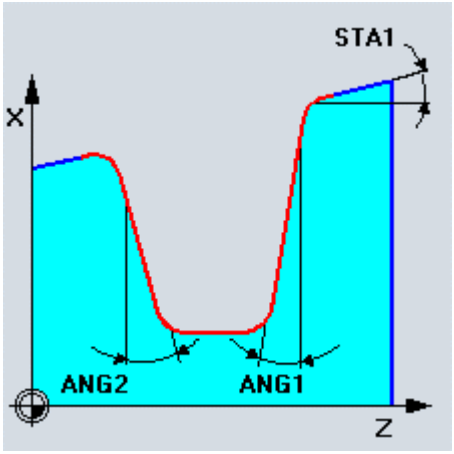

**WIDG e DIAG (larghezza e profondità della gola)**
Con i parametri larghezza gola (WIDG) e profondità gola (DIAG) viene definita la forma della gola. Il ciclo procede nel suo calcolo partendo dal punto programmato in SPD e SPL.
Se la gola è più larga dell'utensile attivo, la larghezza viene eseguita in più passate. La larghezza complessiva viene suddivisa dal ciclo in sezioni uniformi. L'incremento massimo è, detratti i raggi degli inserti, del 95% della larghezza dell'utensile. In questo modo si garantisce una corretta sovrapposizione di passata.

Se la larghezza programmata della gola è minore della larghezza effettiva dell'utensile, appare il messaggio di errore 61602 "Larghezza utensile definita in modo errato".

Il ciclo non incomincia la lavorazione, la lavorazione viene interrotta. L'allarme appare anche quando il ciclo riconosce che la larghezza dell'inserto ha il valore 0.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

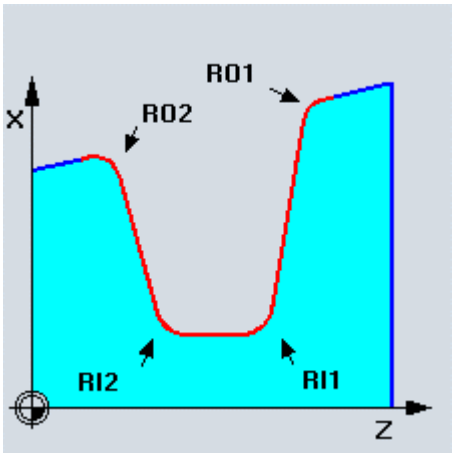
**STA1 (angolo)**
Con il parametro STA1 viene programmato l'angolo dell'inclinata, sulla quale deve essere eseguita la gola. L'angolo può assumere valori tra 0 e 180° e si riferisce sempre all'asse longitudinale.

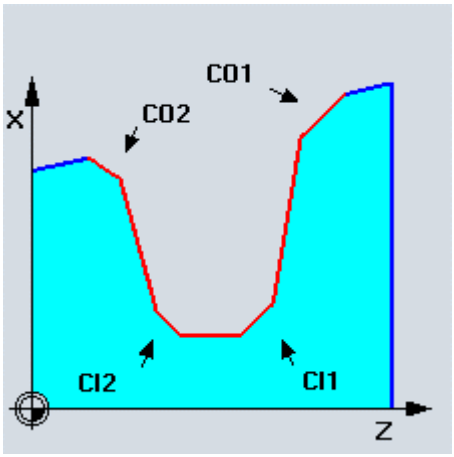



**ANG1 e ANG2 (angolo dei fianchi)**
Predefinendo separatamente i due angoli dei fianchi si possono descrivere gole asimmetriche. Gli angoli possono assumere valori tra 0 e 89.999°.

**RCO1, RCO2 e RCI1, RCI2 (raccordo/smusso)**
La forma della gola può essere modificata impostando raccordi/smussi di raccordo sui margini superiori oppure inferiori. Gli archi di raccordo devono essere impostati con segno positivo, gli smussi invece con segno negativo.
In base al valore nella posizione delle decine del parametro VARI viene determinato il tipo di calcolo dello smusso programmato.

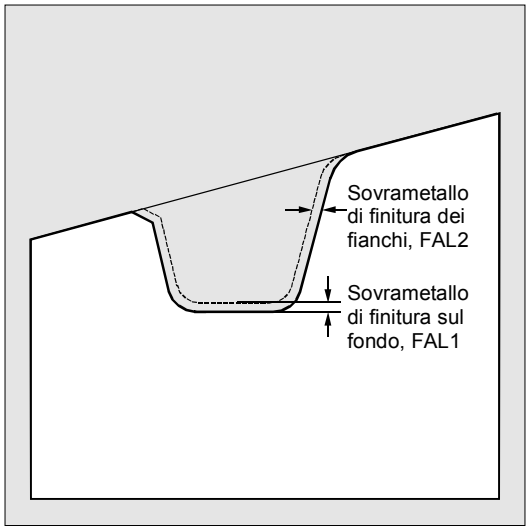
- Con VARI<10 (posizione delle decine=0) l'ammontare di questo parametro viene considerato come lunghezza dello smusso (smusso con programmazione CHF).
- Con VARI>10 questo viene considerato come riduzione della lunghezza del profilo (smusso con programmazione CHR).




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**FAL1 e FAL2 (sovrametallo di finitura)**
Per il fondo e i fianchi della gola possono essere programmati sovrametalli di finitura separati. Durante la sgrossatura si ha un'asportazione fino a questi sovrametalli di finitura. Successivamente si ha un taglio parallelo al profilo lungo il profilo finale impiegando lo stesso utensile.



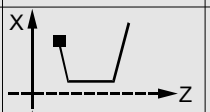
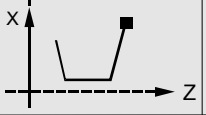
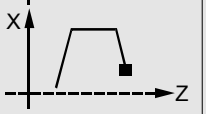
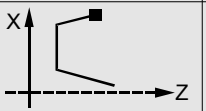
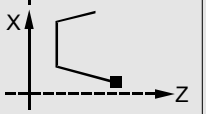
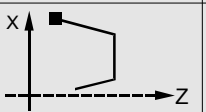
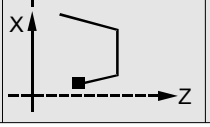

**IDEP (profondità di incremento)**
Programmando una profondità di incremento è possibile eseguire la gola parallelamente all'asse con più incrementi di profondità. Dopo ogni incremento (di penetrazione) l'utensile viene retratto di 1 mm o della quota programmata in _VRT per la rottura del truciolo. Il parametro IDEP va programmato in ogni caso.

**DTB (tempo di sosta)**
Il tempo di sosta sul fondo della gola va previsto in modo tale che si abbia almeno un giro mandrino. Esso viene programmato in secondi.

**VARI (tipo di lavorazione)**
Nella posizione delle unità del parametro VARI viene stabilito il tipo di lavorazione della gola. Il parametro può assumere i valori rappresentati nella figura a fianco.

In base al valore nella posizione delle decine del parametro VARI viene determinato il tipo di calcolo dello smusso.
VARI 1...8: Gli smussi vengono calcolati come CHF
VARI 11...18: Gli smussi vengono calcolati come CHR

L'impostazione delle unità nel supporto cicli è suddivisa in tre campi di selezione:
1. Campo: longitudinale/radiale
2. Campo: esterno/interno
3. Campo: punto di partenza da sinistra/ destra (con longitudinale) opp. sopra / sotto (con radiale)

| VARI | | Scelta del supporto per cicli |
|---|---|---|
| 1/11 |  | longit., esterno, sinistro |
| 5/15 |  | longit., esterno, destro |
| 3/13 |  | longit., interno, sinistro |
| 7/17 |  | longit., interno, destro |
| 6/16 |  | radiale, esterno, sopra |
| 8/18 |  | radiale, esterno, sotto |
| 2/12 |  | radiale, interno, sopra |
| 4/14 |  | radiale, interno, sotto |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se il parametro ha un valore diverso, il ciclo si interrompe con l'allarme 61002 "Tipo di lavorazione programmato in modo errato".

Il ciclo esegue una sorveglianza del profilo per garantire un profilo appropriato della gola. Ciò non avviene se i raccordi/smussi si toccano o si intersecano sul fondo della gola oppure se si tenta di eseguire la gola con lavorazione trasversale su un tratto di profilo parallelo all'asse longitudinale. Il ciclo si interrompe in questi casi con l'allarme 61603 "Gola definita in modo errato".

**_VRT (percorso di distacco variabile)**
Con il parametro _VRT può essere programmato il percorso di distacco sul diametro esterno o interno della gola.
Con_VRT=0 (parametro non programmato) si ha un distacco di 1 mm. Il percorso di distacco è relazionato al sistema di misura programmato: pollici o metrico.
Questo percorso di distacco è nello stesso tempo efficace nella rottura del truciolo dopo ogni avanzamento in profondità nella gola.



### Ulteriori indicazioni

Prima del richiamo del ciclo per gole necessario è avere attivato un utensile a doppio tagliente. Le correzioni per tutti e due i taglienti devono essere memorizzate in due numeri D dell'utensile consecutivi, di cui il primo deve essere attivato prima del richiamo del ciclo. Il ciclo stabilisce automaticamente quale delle due correzioni utensile deve impiegare per un determinato passo di lavorazione e la attiva automaticamente. Dopo la conclusione del ciclo è di nuovo attivo il numero di correzione programmato prima del richiamo del ciclo. Se al richiamo del ciclo non è stato programmato nessun numero D per una correzione utensile, l'esecuzione del ciclo viene interrotta con l'allarme 61000 "Nessuna correzione utensile attiva".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

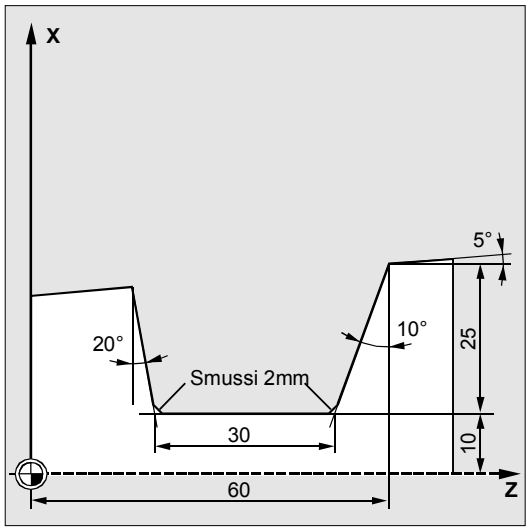
Con il dato di setting per cicli _ZSD[4] si può condizionare lo svincolo dopo la prima penetrazione.
_ZSD[4]=0 significa svincolo con G1 come in precedenza,
_ZSD[#]=1 significa svincolo con G0.

Con il dato di ciclo _ZSD[6] può essere impostato il trattamento della correzione utensile nel ciclo.
_ZSD[6]=0 CUT (correzione utensile) viene scambiata internamente al ciclo (senza supporto utensile orientabile)
_ZSD[6]=1 CUT non viene scambiata internamente al ciclo (con portautensili orientabile)

## Esempio di programmazione

**Esecuzione di una gola**

Con questo programma su un tratto di profilo obliquo viene eseguita con lavorazione longitudinale una gola esterna.
Il punto di partenza è a destra in X35 Z60.
Il ciclo utilizza le correzioni utensile D1 e D2 dell'utensile T1. L'utensile per gole deve essere definito di conseguenza.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL SPD=35, SPL=60, WIDG=30, ->`<br>`-> DIAG=25, STA1=5, ANG1=10, ANG2=20, ->`<br>`-> RCO1=0, RCI1=-2, RCI2=-2, RCO2=0, ->`<br>`-> FAL1=1, FAL2=1, IDEP=10, DTB=1`<br>`DEF INT VARI=5` | ;Definizione dei parametri con<br>;assegnazione dei valori |
| `N10 G0 G18 G90 Z65 X50 T1 D1 S400 M3` | ;Punto di partenza prima dell'inizio del<br>;ciclo |
| `N20 G95 F0.2` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N30 CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, ->`<br>`-> STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, ->`<br>`-> RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, ->`<br>`-> DTB, VARI)` | ;Richiamo del ciclo |
| `N40 G0 G90 X50 Z65` | ;Posizione successiva |
| `N50 M02` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.4 Ciclo di tornitura con scarico – CYCLE94

### Programmazione

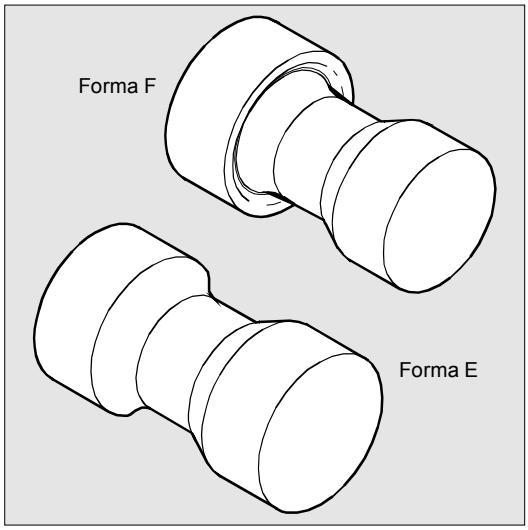
```
CYCLE94 (SPD, SPL, FORM, _VARI)
```

### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| SPD | real | Punto di partenza nell'asse trasversale (da indicare senza segno) |
| SPL | real | Punto di partenza del profilo nell'asse longitudinale (da impostare senza segno) |
| FORM | char | Definizione della forma<br>Valori: E (per la forma E)<br>F (per la forma F) |
| _VARI | int | Definizione della posizione della gola con scarico<br>Valori: 0 in relazione alla posizione dell'utensile<br>1...4 definire la posizione |

### Funzione

Con questo ciclo è possibile realizzare scarichi della forma E ed F secondo DIN509 con utilizzo normale per diametro del pezzo finito > 3 mm..




Per la realizzazione di scarichi di filetti è inoltre disponibile il ciclo CYCLE96 (vedere il capitolo 4.6).

### Sequenza

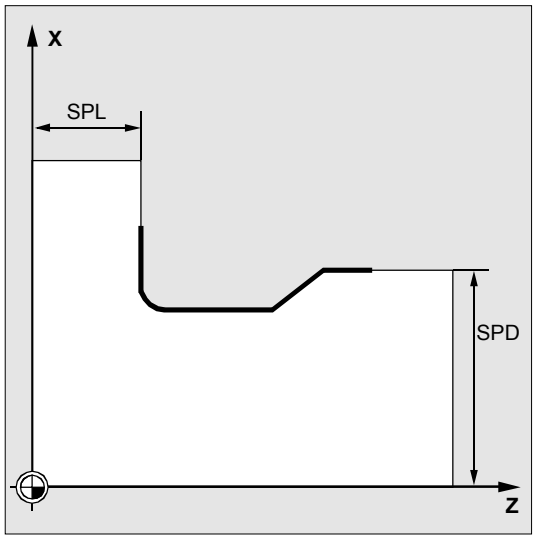
**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
la posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale ogni scarico può essere raggiunto senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

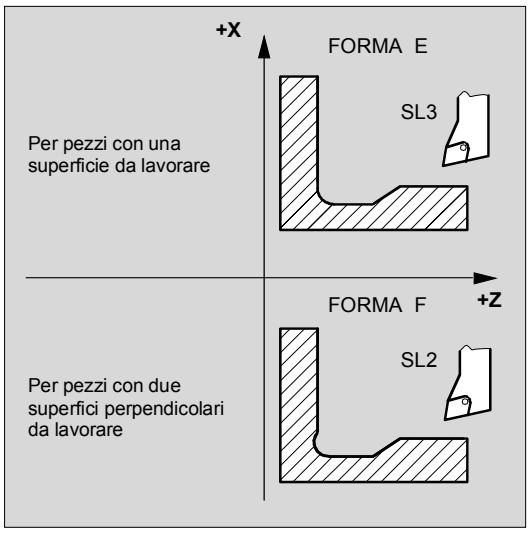
- Accostamento al punto di partenza determinato automaticamente dal ciclo con G0
- Attivazione della correzione del raggio del tagliente secondo la posizione attiva dell'inserto e movimenti in avanti lungo il profilo dello scarico con l'avanzamento programmato prima del richiamo del ciclo
- Ritorno al punto di partenza con G0 e disattivazione della correzione del raggio dell'inserto con G40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

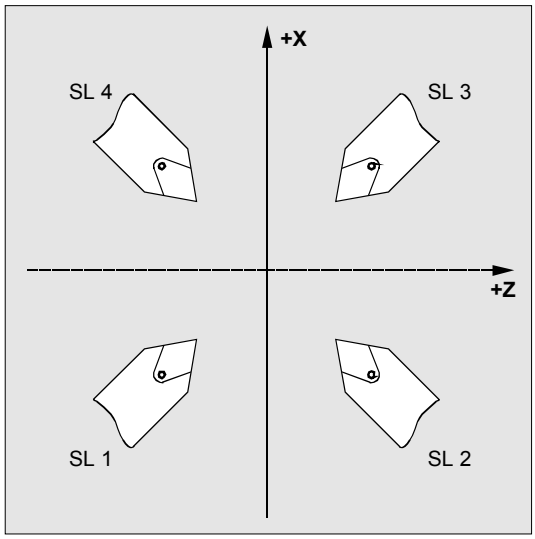
## Spiegazione dei parametri




**SPD e SPL (punto di partenza)**
Nel parametro SPD va impostato per lo scarico il diametro del pezzo finito. Con il parametro SPL va definita la dimensione del pezzo finito nell'asse longitudinale.
Se in base al valore programmato per SPD risulta un diametro finale < 3 mm, il ciclo si interrompe con l'allarme
61601 "Diametro del pezzo finito troppo piccolo".




**FORM (definizione)**
La forma E e la forma F sono stabilite nella DIN509 e vanno definite con questo parametro.
Se il parametro ha un valore diverso da ingresso oppure F, il ciclo si interrompe con l'allarme 61609 "Forma definita in modo errato".




**_VARI (posizione dello scarico)**
Con il parametro _VARI la posizione della gola con scarico può essere definita direttamente oppure essa si ricava dalla posizione del tagliente dell'utensile.

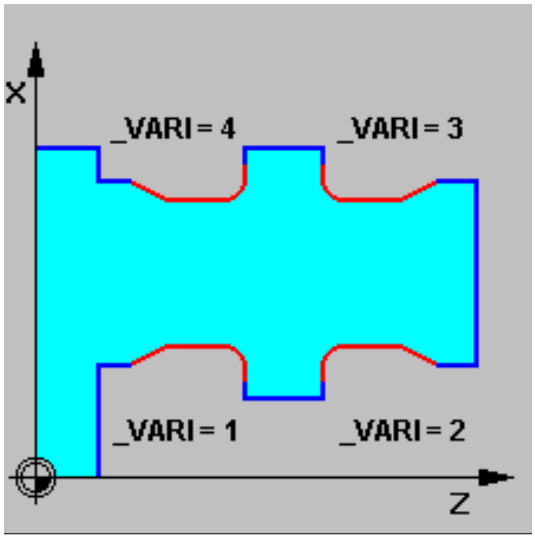
VARI=0: in relazione alla posizione del tagliente dell'utensile
La posizione del tagliente (SL) dell'utensile viene rilevata dal ciclo automaticamente in base alla correzione utensile attiva. Il ciclo può quindi lavorare solo con le posizioni del tagliente 1 ... 4.
Se il ciclo riconosce una posizione di tagliente 5 ... 9 appare l'allarme 61608 "Programmaz. errata posizione tagliente" e il ciclo viene interrotto.

_VARI=1...4: definizione della posizione della gola con scarico
Il ciclo determina automaticamente il suo punto di


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

partenza. Questo punto si trova a  2 mm dal diametro finale a 10 mm dalla posizione finale nell'asse longitudinale. La posizione di questo punto di partenza rispetto ai valori programmati delle coordinate viene determinata dalla posizione del tagliente nell'utensile attivo.
Nel ciclo si ha una sorveglianza dell'angolo di spoglia inferiore dell'utensile attivo quando nell'apposito parametro della correzione utensile è stato preimpostato un valore. Se viene riscontrato che la forma dello scarico non può essere eseguita con l'utensile attivato, in quanto il suo angolo di spoglia inferiore è troppo piccolo, sul controllo appare il messaggio
"Forma dello scarico modificata". La lavorazione però viene proseguita.
Con _VARI<>0 vale quanto segue:

- la posizione reale del tagliente dell'utensile non viene controllata, si possono cioè utilizzare tutte le posizioni del tagliente, se questo ha un senso dal punto di vista tecnologico,
- funzioni come la trasformazione adattativa, supporto utensile orientabile non vengono tenute in considerazione in aggiunta nel ciclo – si presuppone che l'utente conosca i comportamenti sulla macchina e che immetta correttamente le relative posizioni;
- anche la specularità non viene trattata a parte, l'utente deve sapere cosa sta facendo.




### Ulteriori indicazioni

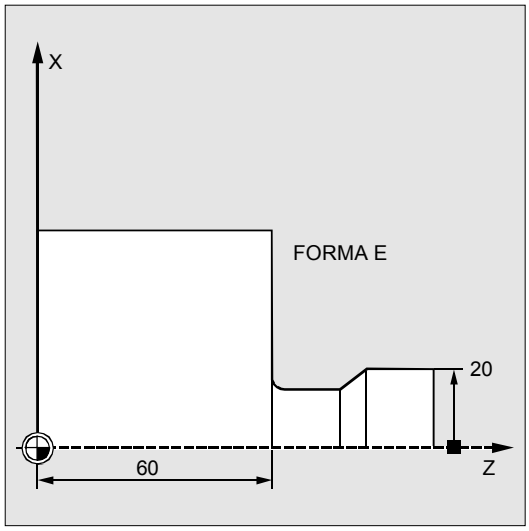
Prima del richiamo del ciclo è necessario attivare una correzione utensile. In caso contrario si ha l'interruzione del ciclo con l'allarme 61000 "Nessuna correzione utensile attiva"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Scarico_Forma_E**

Con questo programma e possibile eseguire uno scarico di forma E.




```
N10 T25 D3 S300 M3 G18 G95 F0.3          ;Definizione dei valori tecnologici
N20 G0 G90 Z100 X50                      ;Attivazione della posizione di partenza
N30 CYCLE94 (20, 60, "E")                ;Richiamo del ciclo
N40 G90 G0 Z100 X50                      ;Accostamento alla posizione successiva
N50 M02                                  ;Fine programma
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.5 Ciclo di sgrossatura – CYCLE95



### Programmazione

```
CYCLE95 (NPP, MID, FALZ, FALX, FAL, FF1, FF2, FF3, VARI, DT, DAM, _VRT)
```

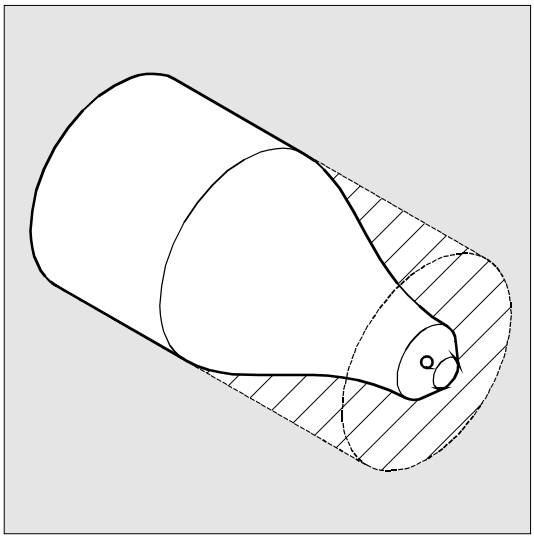


### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| NPP | routine standard | Nome del sottoprogramma del profilo |
| MID | real | Profondità di incremento (da indicare senza segno) |
| FALZ | real | Sovrametallo di finitura nell'asse longitudinale (da impostare senza segno) |
| FALX | real | Sovrametallo di finitura nell'asse radiale (da impostare senza segno) |
| FAL | real | Sovrametallo di finitura parallelo al profilo (da impostare senza segno) |
| FF1 | real | Avanzamento per la sgrossatura senza elementi in ombra |
| FF2 | real | Avanzamento per il tuffo negli elementi in ombra |
| FF3 | real | Avanzamento per la finitura |
| VARI | int | Tipo di lavorazione<br>Campo dei valori: 1 ... 12<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA:<br>Valori: 0...con asportazione delle creste sul profilo<br>Non restano spigoli residui, le creste lungo il profilo vengono asportate con sovrapposizioni. Questo significa che il distacco avviene partendo da diversi punti d'intersezione<br>2...senza asportazione delle creste sul profilo<br>Il distacco avviene sempre partendo dal precedente punto di intersezione della sgrossatura e quindi ci si allontana. In relazione al rapporto tra raggio utensile e profondità di incremento (MID) possono così restare spigoli residui |
| DT | real | Tempo di sosta per la rottura truciolo per la sgrossatura |
| DAM | real | Lunghezza del percorso in base alla quale ogni passata di sgrossatura viene interrotta per la rottura truciolo |
| _VRT | real | Percorso di distacco dal profilo nella sgrossatura, incrementale (impostare senza segno) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione



Con il ciclo di sgrossatura, con asportazione ad assi paralleli, è possibile ricavare da un pezzo grezzo un profilo programmato in un sottoprogramma. Nel profilo possono essere contenuti elementi in ombra. Con questo ciclo possono essere eseguiti profili esterni ed interni con lavorazione longitudinale e trasversale. La tecnologia si può scegliere liberamente (sgrossatura, finitura, lavorazione completa). Nella sgrossatura del profilo vengono eseguite passate parallele ad un asse fino alla massima profondità di incremento programmata e dopo il raggiungimento di un punto di taglio vengono asportati immediatamente e parallelamente al profilo gli spigoli residui. La sgrossatura viene eseguita fino al sovrametallo di finitura programmato.
La finitura avviene nella stessa direzione della sgrossatura. La correzione del raggio utensile viene attivata e disattivata automaticamente dal ciclo.

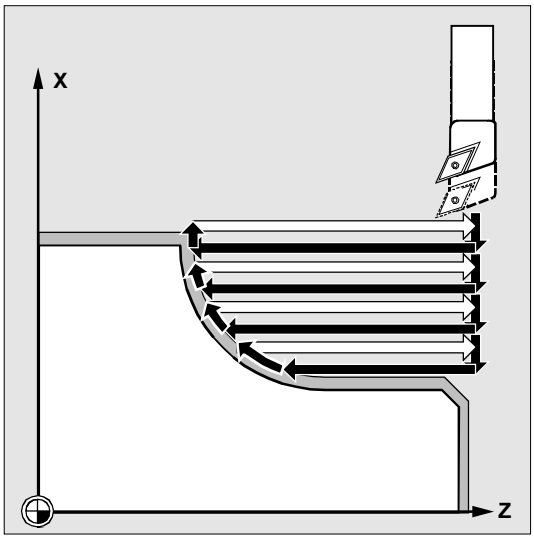
## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione iniziale è una posizione a piacere a partire dalla quale il punto di partenza del profilo possa essere raggiunto senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Il punto di partenza del ciclo viene calcolato internamente e raggiunto con G0 contemporaneamente in tutti e due gli assi

**Sgrossatura senza elementi in ombra:**

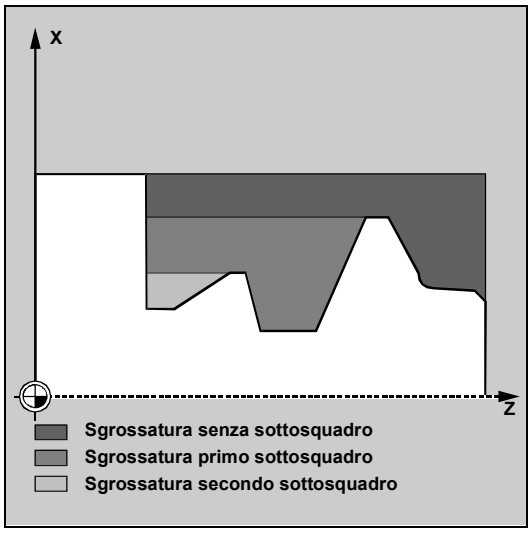



- L'incremento, parallelo ad un asse, verso la profondità attuale viene calcolato internamente e raggiunto con G0.
- Con G1 e l'avanzamento FF1 viene eseguita parallelamente all'asse la passata di sgrossatura.
- Asportazione delle creste con G1/G2/G3 e FF1 parallelamente al profilo, lungo il profilo e lungo il sovrametallo di finitura, fino all'ultimo punto di intersezione della sgrossatura.
- Distacco in base al valore programmato in _VRT in ogni asse e ritorno con G0.
- Questa sequenza viene ripetuta fino a quando non sia stata raggiunta la profondità finale della sezione di lavorazione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Nella sgrossatura senza elementi in ombra il movimento di svincolo verso il punto di partenza del ciclo avviene asse per asse.

**Sgrossatura degli elementi in ombra:**



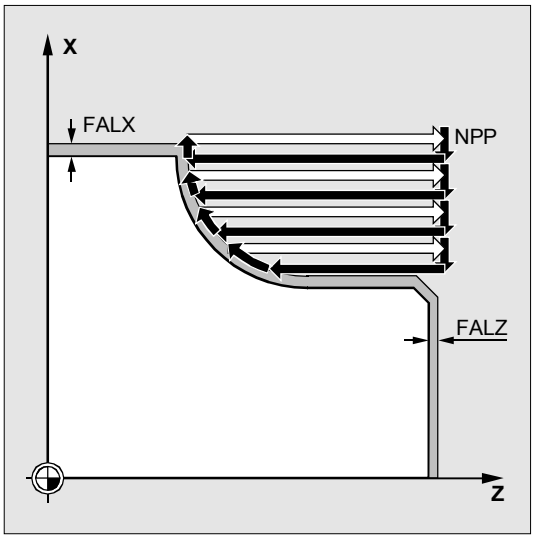

- Accostamento con G0 asse per asse al punto di partenza per il sottosquadro previsto. In tal caso viene osservata una distanza di sicurezza interna del ciclo.
- Con G1/G2/G3 e FF2 accostamento parallelo al profilo lungo il profilo e il sovrametallo di finitura.
- Con G1 e l'avanzamento FF1 viene eseguita parallelamente all'asse la passata di sgrossatura.
- Asportazione delle creste fino all'ultimo punto di intersezione della sgrossatura. Distacco e ritorno avvengono come nella prima sezione di lavorazione.
- Se sono previsti altri elementi in ombra, questa sequenza viene ripetuta per ogni sottosquadro.

**Finitura:**

- Il punto di partenza calcolato del ciclo viene raggiunto in G0 con entrambi gli assi contemporaneamente e quindi viene attivata la compensazione del raggio utensile.
- Viene quindi raggiunta, con entrambi gli assi, in G0 la posizione in considerazione del sovrametallo di finitura + raggio utensile + 1 mm distanza di sicurezza prima del punto di partenza sul profilo, e da qui, in G1, la posizione di inizio del profilo.
- Finitura lungo il profilo con G1/G2/G3 e FF3.
- Ritorno al punto di partenza con entrambi gli assi e G0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




**NPP (nome)**
In questo parametro viene impostato il nome del sottoprogramma con il profilo. Questo sottoprogramma non deve però essere un sottoprogramma con una lista parametrica.
Per il nome del sottoprogramma con il profilo sono valide tutte le convenzioni di nomenclatura descritte nel manuale di programmazione.

**Bibliografia:** /PG/ Manuale di programmazione

Il profilo di tornitura può essere anche una sezione del programma richiamante o di qualsiasi altro programma. Il segmento è contrassegnato dall'etichetta di inizio o di fine, oppure dai numeri dei blocchi. Il nome del programma e l'etichetta o il numero di blocco sono contrassegnati da ":".

Esempi:

| | |
|---|---|
| NPP="CONTORNO_1" | Il profilo di sgrossatura è il programma completo PROFILO_1. |
| NPP="INIZIO:FINE" | Il profilo di sgrossatura è definito come settore compreso tra il blocco INIZIO e il blocco FINE nel programma richiamante. |
| NPP="/_N_SPF_DIR/_N_PROFILO_1_SPF:N130:N210" | Il profilo di sgrossatura è definito nei blocchi da N130 a N210 del programma PROFILO_1. Il nome del programma deve essere scritto per esteso con percorso ed estensione, vedere la descrizione CALL nella **bibliografia**: /PGA/ Manuale di programmazione Preparazione del lavoro |

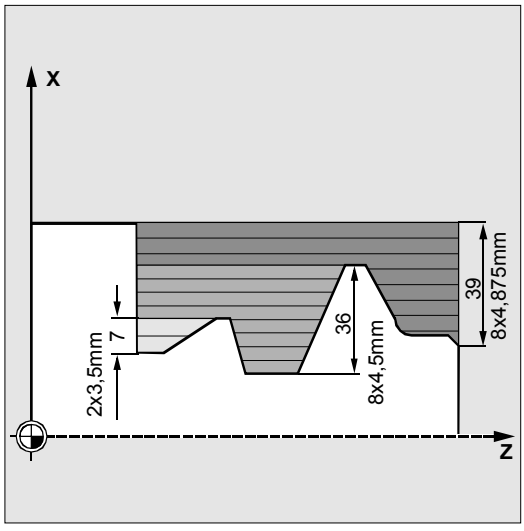
Se la sezione è definita da numeri di blocco, occorre accertarsi che dopo una modifica del programma con conseguente manovra operativa di "rinumerazione" vengano adattati in NPP anche i numeri di blocco per quella sezione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**MID (incremento di passata)**
Nel parametro MID va definita la profondità massima possibile di incremento di passata per le operazioni di sgrossatura.
La valutazione di questo parametro, a partire dal software versione 4, dipende dal dato di setting per cicli _ZS[0] (vedi capitolo 4.2).
Il ciclo calcola automaticamente l'attuale profondità di incremento con cui avviene la lavorazione di sgrossatura.
Il processo di sgrossatura nel caso di profili con elementi in ombra viene suddiviso dal ciclo in singole sezioni di sgrossatura. Per ogni sezione di sgrossatura il ciclo calcola ogni volta l'attuale profondità di incremento. Questa è compresa sempre tra la profondità di incremento programmata e la metà del suo valore. In base alla profondità complessiva di una sezione di sgrossatura e della profondità di incremento massima programmata viene determinato il numero delle passate di sgrossatura necessario e in base a questo viene suddivisa uniformemente la profondità complessiva da lavorare. In questo modo vengono create le condizioni ottimali di taglio. Per la sgrossatura di questo profilo si hanno i passi di lavorazione rappresentati nella figura precedente.

Esempio per il calcolo delle profondità attuali di incremento:
La sezione di lavorazione 1 ha una profondità complessiva di 39 mm. Con una profondità massima di passata di 5 mm sono quindi necessarie 8 passate di sgrossatura. Queste vengono eseguite con un incremento di 4,875 mm.
Nella sezione di lavorazione 2 vengono anche eseguite 8 passate di sgrossatura con un incremento di 4,5 mm (per un totale di 36 mm).

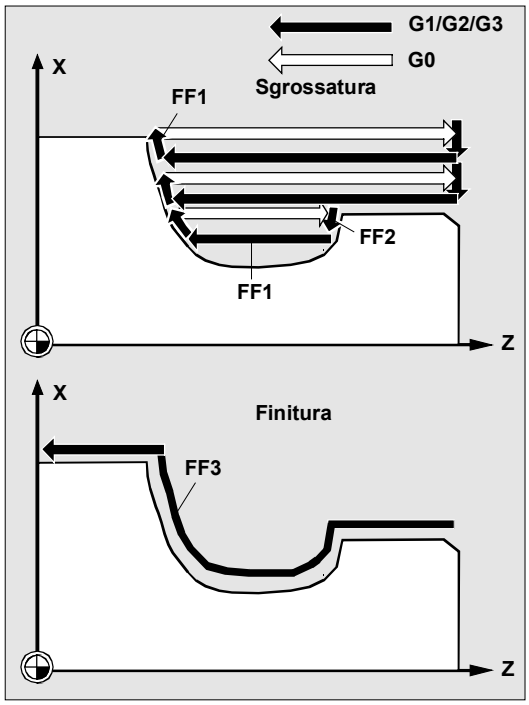
Nella sezione di lavorazione 3 vengono eseguite 2 passate di sgrossatura con incremento di 3,5 mm (per un totale di 7 mm).




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**FAL, FALZ e FALX (sovrametallo di finitura)**
La definizione di un sovrametallo di finitura fino al quale deve essere eseguita la lavorazione di sgrossatura avviene tramite i parametri FALZ e FALX quando si vogliono definire diversi sovrametalli di finitura specifici per asse, oppure tramite il parametro FAL per un sovrametallo di finitura parallelo al profilo.
Successivamente questo valore viene considerato in entrambi gli assi come sovrametallo di finitura.
Non ha luogo nessuna verifica di plausibilità dei valori programmati. Se quindi sono occupati con valori tutti e tre i parametri, vengono considerati dal ciclo tutti e 3 i sovrametalli di finitura. Per definire il sovrametallo di finitura è però conveniente optare per l'uno o l'altro modo.
La **sgrossatura** avviene sempre fino al sovrametallo di finitura definito. Dopo ogni operazione di sgrossatura parallela all'asse viene eseguita parallelamente al profilo la asportazione degli spigoli residui prodottisi, per cui dopo la conclusione della sgrossatura non è necessario nessun taglio aggiuntivo degli spigoli residui. Se non sono stati programmati sovrametalli di finitura, con la sgrossatura si ha una asportazione fino al profilo finale.
Con il tipo di lavorazione **finitura** i valori di sovrametallo programmati non vengono considerati, infatti la tornitura avviene fino alla misura finale.

**FF1, FF2 e FF3 (avanzamento)**
Per i diversi passi di lavorazione è possibile definire avanzamenti diversi come descritto nella figura a fianco.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

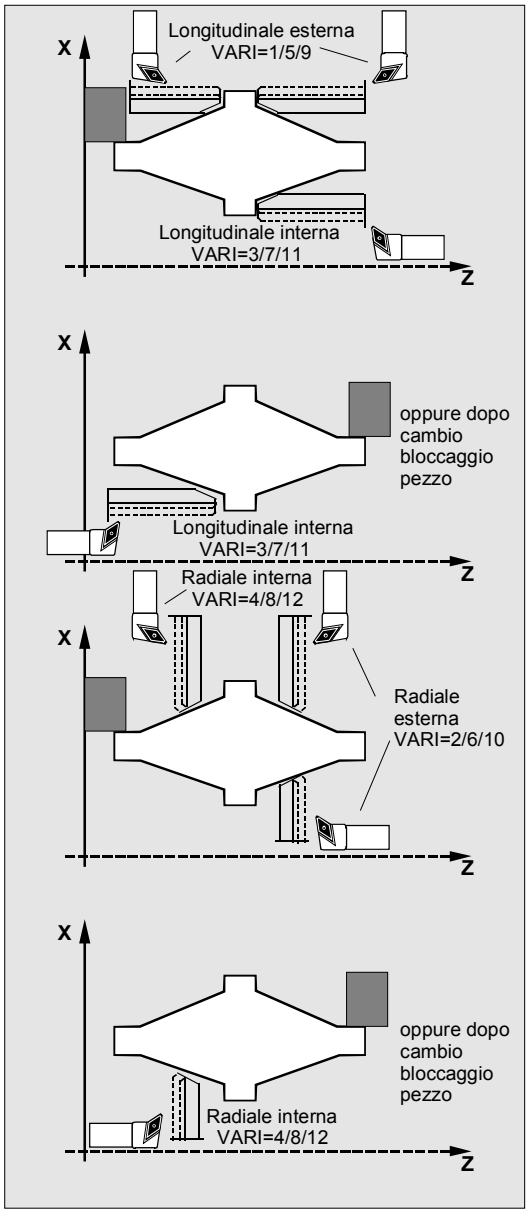
**VARI (tipo di lavorazione)**

Il tipo di lavorazione può essere richiamato come segue:

Lavorazione Sgrossatura
*(Sgrossatura/Finitura/Lavorazione completa)*
Selezione Longitudinale
*(longitudinale/planare)*
Selezione esterna
*(esterna/interna)*

Il tipo di lavorazione è desumibile dalla seguente tabella.

| Valore | Lavorazione | Selezione | Selezione |
|---|---|---|---|
| 1 | Sgrossatura | longitudinale | estorna |
| 2 | Sgrossatura | planare | estorna |
| 3 | Sgrossatura | longitudinale | interna |
| 4 | Sgrossatura | planare | interna |
| 5 | Finitura | longitudinale | estorna |
| 6 | Finitura | planare | estorna |
| 7 | Finitura | longitudinale | interna |
| 8 | Finitura | planare | interna |
| 9 | Lovrazioe completa | longitudinale | estorna |
| 10 | Lovrazioe completa | planare | estorna |
| 11 | Lovrazioe completa | longitudinale | interna |
| 12 | Lovrazioe completa | planare | interna |

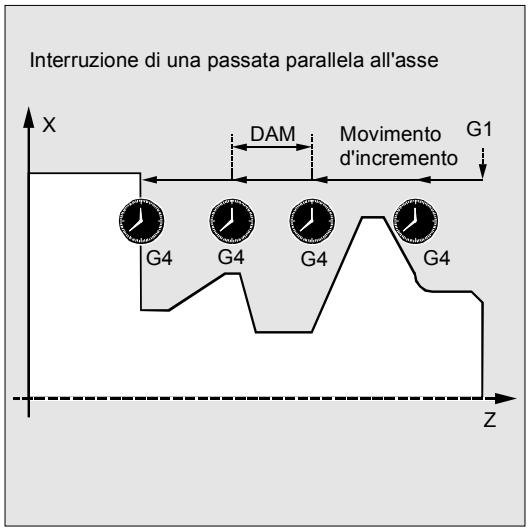



*Per la lavorazione longitudinale l'incremento avviene sempre nell'asse radiale, per la lavorazione radiale nell'asse longitudinale.*
*Lavorazione esterna significa che l'incremento avviene in direzione dell'asse negativo. Nella lavorazione interna l'incremento avviene in direzione dell'asse positivo.*
*Nella sgrossatura con CYCLE95 si può selezionare tra "con asportazione delle creste" sul profilo oppure "senza asportazione delle creste". Per questo è stata prevista la POSIZIONE DELLE CENTINAIA nel parametro VARI.*

Per il parametro VARI si ha una verifica di plausibilità. Nel caso di un valore non ammesso il ciclo viene interrotto con l'allarme 61002 "tipo di lavorazione definita erroneamente".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**DT e DAM (tempo di sosta e lunghezza percorso)**
Con l'ausilio dei due parametri è possibile interrompere le singole passate di sgrossatura dopo determinati tratti di percorso per avere la rottura del truciolo. Questi parametri sono rilevanti solo nella sgrossatura. Nel parametro DAM viene definito il tratto massimo di percorso dopo il quale deve avvenire la rottura del truciolo. In DT può essere programmato un tempo di sosta che viene eseguito su ognuno dei punti di interruzione del taglio. Se non è predefinito nessun tratto di percorso (DAM = 0) per l'interruzione del taglio, vengono generate passate continue di sgrossatura senza tempi di sosta.




**_VRT (distacco)**
Nel parametro _VRT è possibile programmare l'entità del distacco per entrambi gli assi nel corso della sgrossatura.
Con _VRT=0 (parametro non programmato) si ha il distacco di 1 mm. La distanza di svincolo è sempre correlata al sistema di misura programmato: pollici o metrico, cioè _VRT=1 con programmazione in pollici→ comporta un distacco di 1 pollice.

## Ulteriori indicazioni

**Definizione del profilo**
Il profilo va programmato in un sottoprogramma il cui nome deve essere definito come parametro.
Il sottoprogramma deve contenere almeno tre blocchi con movimenti in tutti e due gli assi.
Il piano di lavorazione (G17, G18, G19) viene impostato prima del richiamo del ciclo nel programma principale o agisce a seconda della predisposizione iniziale di questo gruppo G sulla macchina.
Nel sottoprogramma del profilo esso non può essere modificato.
Se il sottoprogramma del profilo è più corto, il ciclo viene interrotto dopo l'emissione degli allarmi 10933 "Il sottoprogramma del profilo contiene troppo pochi blocchi di profilo" e 61606 "Errore nella preparazione del profilo".

Gli elementi in ombra possono essere programmati consecutivamente.
Blocchi senza movimenti nel piano possono essere programmati senza restrizioni.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tutti i blocchi di movimento per i primi due assi del piano attuale vengono preparati internamente al ciclo, essendo i soli ad essere coinvolti nell'asportazione di truciolo. I movimenti per gli altri assi possono essere contenuti nel sottoprogramma del profilo, ma i loro percorsi non sono attivi durante l'esecuzione del ciclo.

Come geometria nel profilo è ammessa solo la programmazione lineare e circolare con G0, G1, G2 e G3. Inoltre è possibile programmare anche le istruzioni per smussi e raccordi. Se nel profilo vengono programmate altre istruzioni di movimento, il ciclo si interrompe con l'allarme 10930 "Tipo di interpolazione non ammessa nel profilo di tornitura".

Nel primo blocco con movimento nell'attuale piano di lavorazione deve essere contenuta un'istruzione di movimento G0, G1, G2 o G3; in caso contrario il ciclo si interrompe con l'allarme 15800 "Condizioni di partenza per CONTPRON errate".

Questo allarme compare inoltre con G41/42 attivo.
Il punto di partenza del profilo è la prima posizione nel piano di lavorazione programmata nel sottoprogramma del profilo.

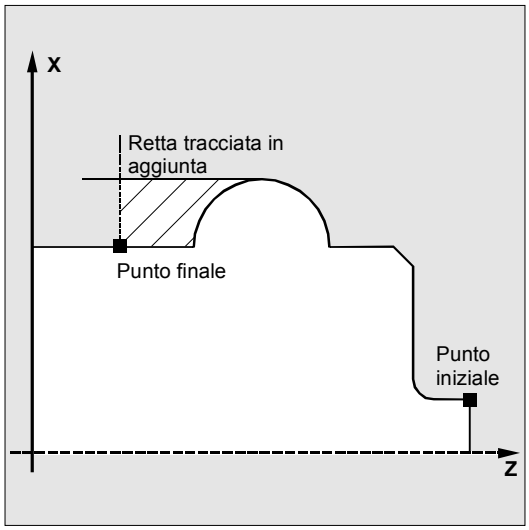
Il numero massimo possibile di blocchi nel profilo con movimenti nel piano dipende dal profilo. Il numero degli elementi in ombra può essere definito liberamente.

Se un profilo contiene più elementi di profilo di quanti ne possa contenere la memoria interna del ciclo, si ha l'interruzione del ciclo con l'allarme
10934 "Eccedenza tabella profilo".

La lavorazione deve essere poi suddivisa in più sezioni di lavorazione, che vengono rappresentate con singoli sottoprogrammi, e il ciclo deve essere richiamato ogni volta per ogni sezione.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se in un sottoprogramma del profilo il diametro massimo non giace nel punto finale o iniziale del profilo programmato, dal ciclo viene generata automaticamente una retta parallela all'asse dal punto finale di lavorazione fino all'apice del profilo e questa parte del profilo viene asportata come sottosquadro.




La programmazione di

- un piano di correzione di un raggio con G17/G18/G19,
- un frame,
- una traslazione di un asse del piano, nel quale avviene l'asportazione, come asse di posizionamento nonché
- la selezione della correzione del raggio utensile con G41/G42

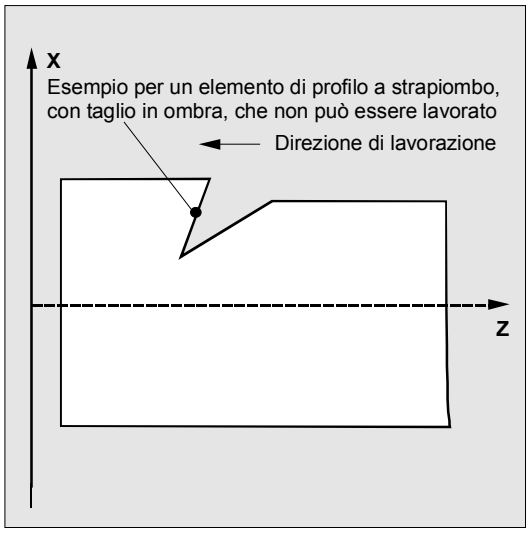
nel sottoprogramma del profilo, provocano l'interruzione del ciclo con l'allarme 10931 "Profilo di tornitura errato".

**Direzione del profilo**

La direzione nella quale viene programmato il profilo di tornitura è liberamente selezionabile.
Internamente al ciclo la direzione di lavorazione viene determinata automaticamente. Nella lavorazione completa il profilo viene finito nella stessa direzione in cui è stato lavorato per la sgrossatura.
Se viene selezionata solo la finitura, il percorso sul profilo avviene sempre nella direzione programmata.
Per la decisione della direzione di lavorazione vengono considerati solo il primo e l'ultimo punto di profilo programmati. È pertanto necessario scrivere sempre entrambe le coordinate nel primo blocco del sottoprogramma del profilo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Sorveglianza del profilo**




Il ciclo è in grado di sorvegliare il profilo in relazione ai seguenti punti:

- angolo di spoglia inferiore dell'utensile attivo
- programmazione di archi di cerchio con un angolo di estensione > 180°

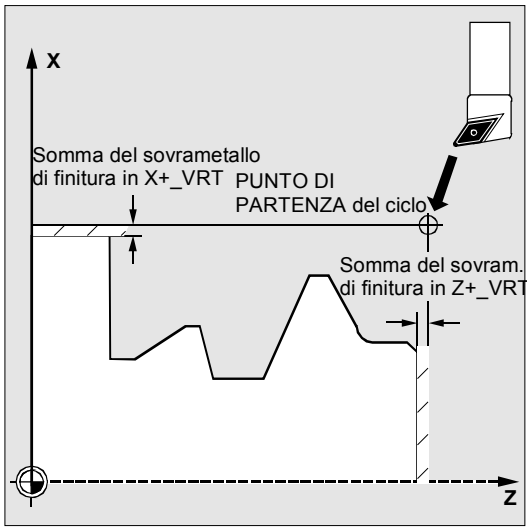
Con elementi in ombra nel ciclo viene verificato nel ciclo se la lavorazione è possibile con l'utensile attivo. Se il ciclo accerta che questa lavorazione può provocare una lesione del profilo, dopo l'emissione dell'allarme 61604 "L'utensile attivo provoca una lesione del profilo programmato", si interrompe.

Se l'angolo di spoglia inferiore nella correzione utensile ha il valore 0, questa sorveglianza non avviene.

Se nella correzione vengono riscontrati archi di cerchio troppo grandi, appare l'allarme 10931 "Profilo di tornitura errato".

I profili sporgenti non si possono lavorare con il CYCLE95. Questi profili non sono controllati dal ciclo e quindi non viene emesso nessun allarme.

**Punto di partenza**




Il ciclo determina automaticamente il punto di partenza per la lavorazione. Il punto di partenza si trova nell'asse nel quale viene eseguito l'incremento in profondità distanziato dal profilo del sovrametallo di finitura e del percorso di svincolo (parametro _VRT). Nell'altro asse si trova davanti al punto di partenza del profilo più il sovrametallo di finitura + _VRT.

Nell'accostamento alla posizione di partenza, internamente al ciclo viene selezionata la correzione raggio tagliente.

L'ultimo punto prima del richiamo del ciclo deve essere scelto in modo tale che questo sia raggiungibile senza collisioni e che sia disponibile spazio a sufficienza per il movimento di compensazione corrispondente.

**Strategia di accostamento del ciclo**

Il punto di partenza determinato dal ciclo viene raggiunto nella sgrossatura sempre con tutti e due gli assi contemporaneamente, nella finitura sempre asse per asse. Nella finitura il primo asse a muoversi è quello di incremento.

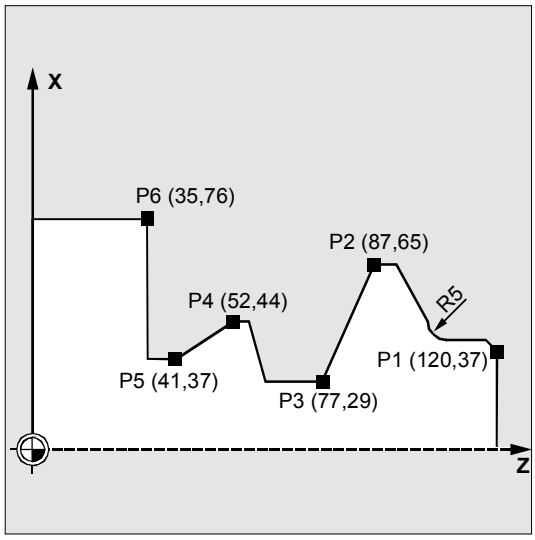
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione 1

**Ciclo di tornitura**

Il profilo rappresentato nelle figure per spiegare i parametri da assegnare deve essere eseguito completamente con lavorazione longitudinale esterna. Sono predefiniti sovrametalli di finitura specifici per asse. Nella sgrossatura non ha luogo l'interruzione del taglio. L'incremento massimo è di 5 mm.

Il profilo è memorizzato in un programma a parte.




| | |
|---|---|
| `DEF routine standard[8] UPNAME` | ;Definizione di una variabile per il ;nome del profilo |
| `N10 T1 D1 G0 G18 G95 S500 M3 Z125 X81` | ;Posizioni di accostamento prima del ;richiamo del ciclo |
| `UPNAME="contorno_1"` | ;Assegnazione del nome al ;sottoprogramma |
| `N20 CYCLE95 (UPNAME, 5, 1.2, 0.6, , ->` `-> 0 .2, 0.1, 0.2, 9, , , 0.5)` | ;Richiamo del ciclo |
| `N30 G0 G90 X81` | ;Nuovo raggiungimento della posizione di ;partenza |
| `N40 Z125` | ;Movimento asse per asse |
| `N50 M30` | ;Fine programma |
| `PROC contorno_1` | ;Inizio del sottoprogramma del profilo |
| `N100 G1 Z120 X37`<br>`N110 Z117 X40` | ;Movimento asse per asse |
| `N120 Z112` | ;Arco di raccordo con raggio 5 |
| `N130 G1 Z95 X65 RND=5`<br>`N140 Z87`<br>`N150 Z77 X29`<br>`N160 Z62`<br>`N170 Z58 X44`<br>`N180 Z52`<br>`N190 Z41 X37`<br>`N200 Z35`<br>`N210 G1 X76` | ;Movimento asse per asse |
| `N220 M17` | ;Fine del sottoprogramma |

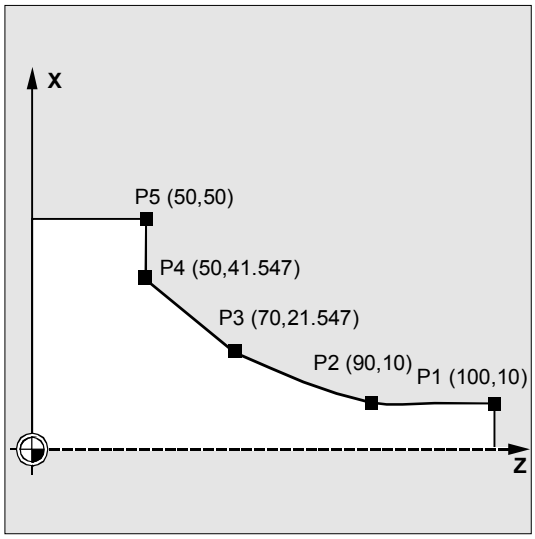
**->** Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione 2

**Ciclo di tornitura**

Il ciclo di tornitura viene definito nel programma che esegue il richiamo. Il programma viene terminato dopo il ciclo di tornitura.




```
N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8
N120 S500 M3
N130 T11 D1
N140 G0 X70
N150 Z60
N160 CYCLE95 ("INIZIO:FINE",2.5,0.8, -     ;Richiamo del ciclo
>
-> 0.8,0,0.8,0.75,0.6,1)
N170 M02
INIZIO:
N180 G1 X10 Z100 F0.6
N190 Z90
N200 Z=AC(70) ANG=150
N210 Z=AC(50) ANG=135
N220 Z=AC(50) X=AC(50)
FINE:
N230 M02
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.6 Scarico per filetto – CYCLE96

### Programmazione

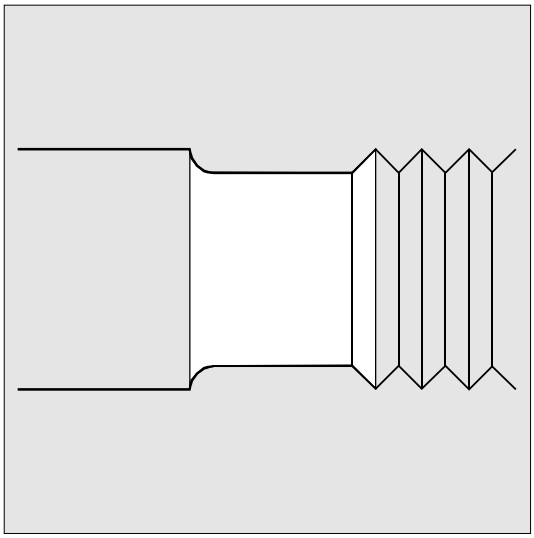
```
CYCLE96 (DIATH, SPL, FORM, _VARI)
```

### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| DIATH | real | Diametro nominale del filetto |
| SPL | real | Punto di partenza del profilo nell'asse longitudinale |
| FORM | char | Definizione della forma<br>Valori: uscita (per la forma uscita)<br>B (per la forma B)<br>C (per la forma C)<br>D (per la forma D) |
| _VARI | int | Definizione della posizione della gola con scarico<br>Valori: 0 in relazione alla posizione dell'utensile<br>1...4 definire la posizione |

### Funzione

Con questo ciclo è possibile realizzare scarichi per filettatura secondo DIN76 per pezzi con filetto metrico ISO.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

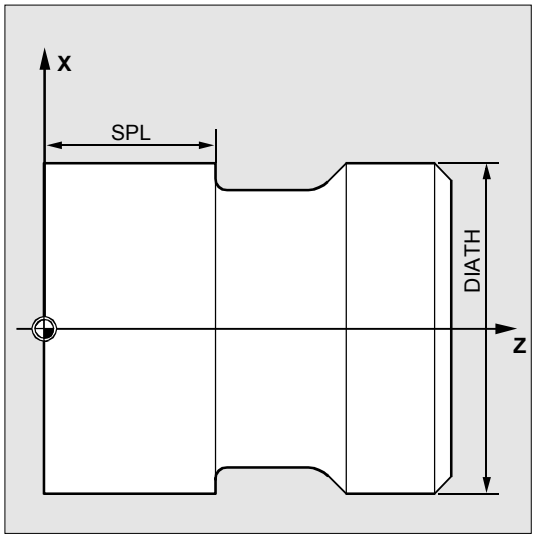
## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale può essere raggiunto l'inizio dello scarico per filettatura senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Accostamente al punto di partenza determinato automaticamente dal ciclo con G0
- Selezione della correzione raggio utensile in base alla posizione del tagliente attivo.
  Esecuzione del profilo di scarico procedendo con l'avanzamento programmato prima del richiamo del ciclo
- Svincolo di ritorno al punto di partenza con G0 e disattivazione della correzione raggio utensile con G40

## Spiegazione dei parametri

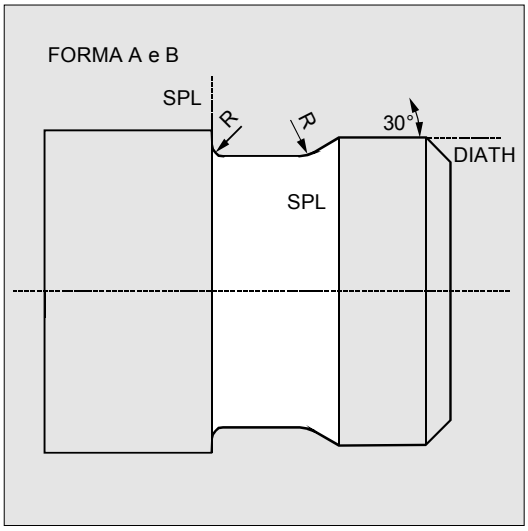



**DIATH (diametro nominale)**
Con questo ciclo è possibile realizzare scarichi per filettatura per pezzi con filetto metrico ISO da M3 fino a M68.
Se in base al valore programmato per DIATH risulta un diametro finale < 3 mm, il ciclo si interrompe con l'allarme
61601 "Diametro del pezzo finito troppo piccolo".
Se il parametro ha un valore diverso da quello definito da DIN76 parte 1, il ciclo si interrompe anche in questo caso generando l'allarme
61001 "Passo del filetto definito in modo errato".

**SPL (punto di partenza)**
Con il parametro SPL va definita la quota del pezzo finito nell'asse longitudinale.

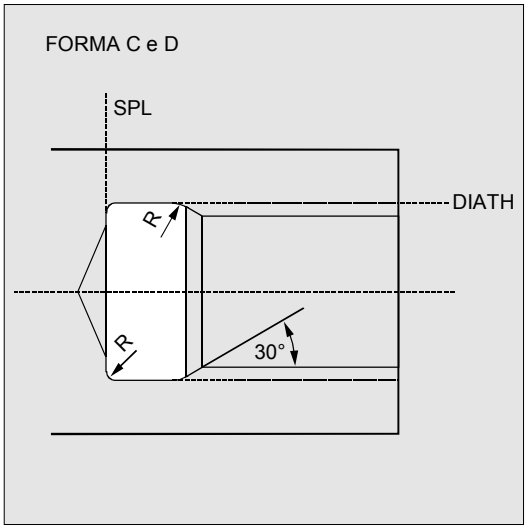
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**FORM (definizione)**
Scarichi per filetto della forma A e B sono definiti per filetti esterni, la forma A per filettature normali, la forma B per filettature brevi.
Scarichi per filetto delle forme C e D vengono impiegati per filetti interni, la forma C per filettature con percorsi di uscita normali, la forma D per filettature con percorsi di uscita brevi.
Se il parametro ha un valore diverso da A....D, il ciclo si interrompe con l'allarme 61609 "Forma definita in modo errato".




Il ciclo seleziona automaticamente la correzione raggio utensile.

**_VARI (posizione dello scarico)**
Con il parametro _VARI la posizione della gola con scarico può essere definita direttamente oppure essa si ricava dalla posizione del tagliente dell'utensile.




Vedere _VARI per il CYCLE94

Il ciclo determina automaticamente il punto di partenza che viene stabilito tramite la posizione del tagliente dell'utensile attivo e il diametro del filetto. La posizione di questo punto di partenza rispetto ai valori programmati delle coordinate viene determinata dalla posizione del tagliente nell'utensile attivo.
Per le forme A e B nel ciclo viene sorvegliato l'angolo di incidenza inferiore dell'utensile attivo. Se viene rilevato che la forma dello scarico non è lavorabile con l'utensile selezionato, sul controllo viene visualizzato il messaggio
"Forma dello scarico modificata"
sul controllo; la lavorazione però viene proseguita.

## Ulteriori indicazioni

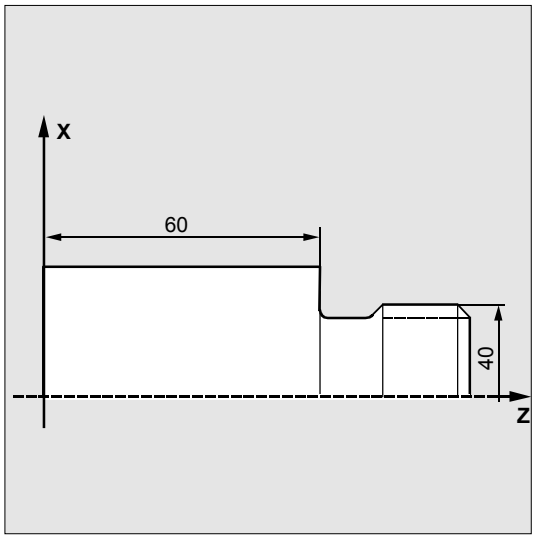
Prima del richiamo del ciclo deve essere attivata una correzione utensile. In caso contrario si ha l'interruzione del ciclo con l'allarme 61000 "Nessuna correzione utensile attiva".


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Scarico per filetto_Forma_A**

Con questo programma è possibile eseguire uno scarico per filetto di forma A.




```
N10 D3 T1 S300 M3 G95 F0.3          ;Definizione dei valori tecnologici
N20 G0 G18 G90 Z100 X50             ;Attivazione della posizione di partenza
N30 CYCLE96 (10, 60, "uscita")      ;Richiamo del ciclo
N40 G90 G0 X30 Z100                 ;Accostamento alla posizione successiva
N50 M30                             ;Fine programma
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.7 Filettatura – CYCLE97

### Programmazione

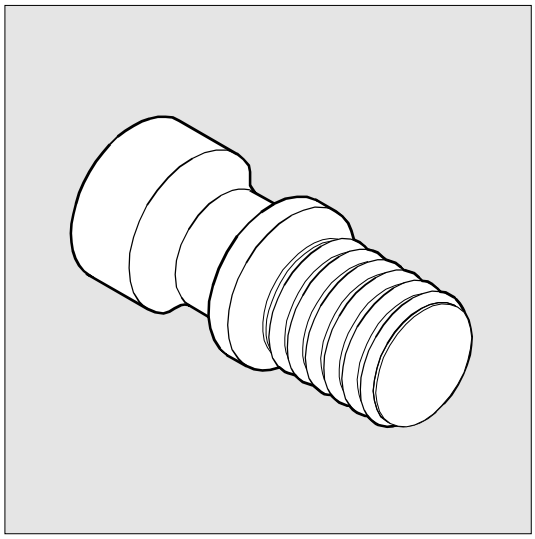
```
CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP,
NRC, NID, VARI, NUMT, _VRT)
```

### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| PIT | real | Passo del filetto come valore (da impostare senza segno) |
| MPIT | real | Passo del filetto come grandezza del filetto<br>Campo dei valori: 3 (per M3) ... 60 (per M60) |
| SPL | real | Punto di partenza della filettatura nell'asse longitudinale |
| FPL | real | Punto finale della filettatura nell'asse longitudinale |
| DM1 | real | Diametro della filettatura sul punto di partenza |
| DM2 | real | Diametro del filetto sul punto finale |
| APP | real | Percorso di accostamento (da impostare senza segno) |
| ROP | real | Percorso di uscita (da impostare senza segno) |
| TDEP | real | Profondità del filetto (da impostare senza segno) |
| FAL | real | Sovrametallo di finitura (da impostare senza segno) |
| IANG | real | Angolo di incremento<br>Campo dei valori: "+" (per l'incremento sui fianchi)<br>"–" (per l'incremento sui fianchi alternante) |
| NSP | real | Traslazione del punto di partenza per il primo filetto (da impostare senza segno) |
| NRC | int | Numero delle passate di sgrossatura (da impostare senza segno) |
| NID | int | Numero delle passate a vuoto (da impostare senza segno) |
| VARI | int | Definizione del tipo di lavorazione del filetto<br>Campo di valori: 1 ... 4 |
| NUMT | int | Numero di principi (da impostare senza segno) |
| _VRT | real | Distanza di distacco variabile, incrementale, tramite il diametro di partenza (senza indicazione del segno) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione



Con il ciclo di filettatura si possono realizzare con lavorazione longitudinale e trasversale filettature cilindriche e coniche esterne e interne con passo costante. Le filettature possono essere sia ad uno che a più principi. Nelle filettature a più principi vengono lavorati i singoli filetti in successione.
L'incremento avviene automaticamente, è possibile scegliere tra la variante incremento costante per passata oppure la variante sezione costante del truciolo.
Un filetto destrorso o sinistrorso viene determinato dalla direzione di rotazione del mandrino che deve essere programmata prima del richiamo del ciclo.
Durante i blocchi di movimento con filetto, l'override dell'avanzamento non è attivo. L'override del mandrino non deve essere modificato durate la filettatura.

**Bibliografia:** /PG/, Manuale di programmazione, Concetti fondamentali, Capitolo Filettatura con passo costante, G33

*Presupposto per l'impiego di questo ciclo è un mandrino regolato in velocità con trasduttore di posizione.*

## Sequenza

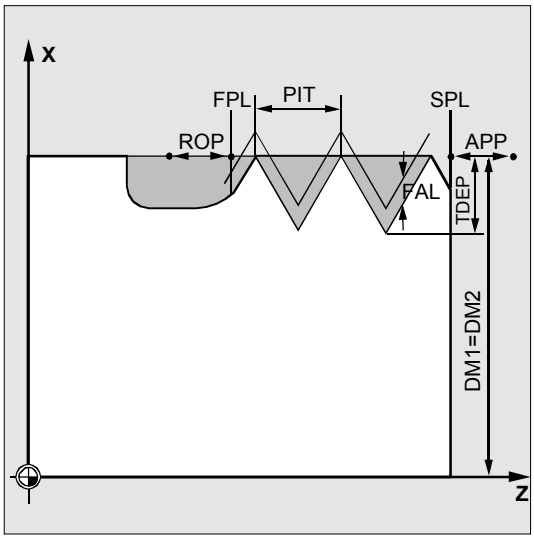
**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale il punto di partenza della filettatura programmato + percorso di accostamento possa essere raggiunto senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Accostamento con G0 al punto di partenza, determinato dal ciclo all'inizio del percorso di accostamento per il primo filetto
- Incremento per la sgrossatura in base al tipo di incremento stabilito in VARI.
- La filettatura viene ripetuta in base al numero programmato delle passate di sgrossatura.
- Nel passo successivo viene asportato con G33 il sovrametallo di finitura.
- Questo passo viene ripetuto in base al numero delle passate a vuoto.
- L'intera sequenza di movimento viene ripetuta per ogni altro filetto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




**PIT e MPIT (valore e grandezza del filetto)**
Il passo del filetto è un valore parallelo all'asse e viene definito senza segno. Per la realizzazione di filetti metrici cilindrici è possibile definire il passo del filetto anche come grandezza del filetto (M3 ... M60) tramite il parametro MPIT. È bene che i due parametri vengano usati in alternativa. Se contengono valori contraddittori, il ciclo emette l'allarme 61001 "Passo del filetto errato" e si interrompe.

**DM1 e DM2 (diametro)**
Con questi parametri si determina il diametro del punto di partenza e finale della filettatura.
Nella filettatura interna essi rappresentano il diametro del nocciolo.

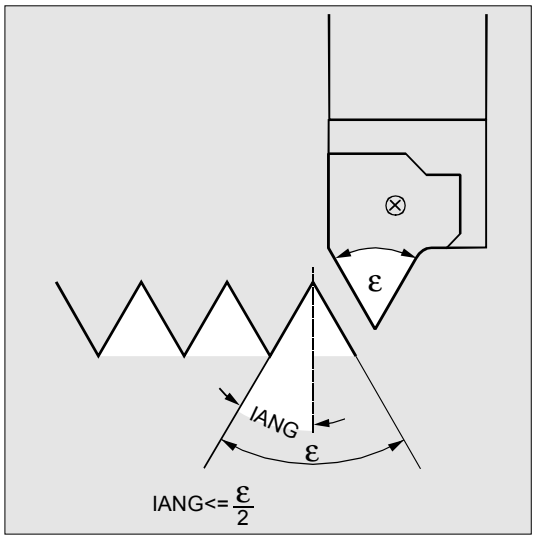
**Relazione tra SPL, FPL, APP e ROP (punto di partenza, punto finale, percorso di accostamento e percorso di distacco)**
Il punto di partenza programmato (SPL) risp. quello finale (FPL) rappresentano il punto di partenza originario del filetto. Il punto di partenza impiegato nel ciclo è però il punto di partenza anticipato del percorso di accostamento APP ed il punto finale è il punto finale programmato posticipato del percorso di uscita ROP. Nell'asse trasversale il punto di partenza determinato dal ciclo si trova sempre 1 mm oltre il diametro programmato del filetto. Questo piano di distacco viene determinato automaticamente dal controllo.

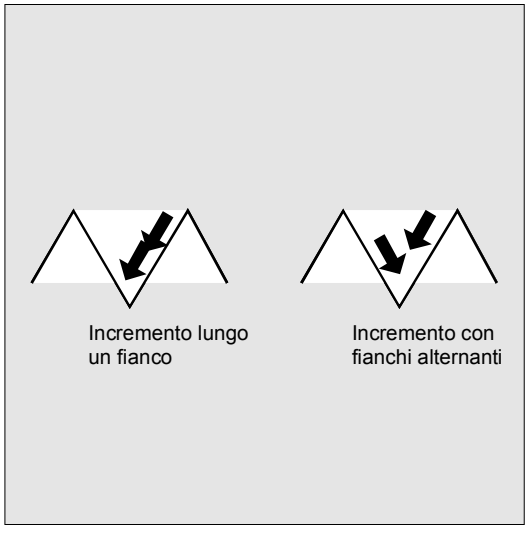
**Relazione tra TDEP, FAL, NRC e NID (profondità del filetto, sovrametallo di finitura, numero di passate)**
Il sovrametallo di finitura programmato ha effetto paralleamente agli assi e viene sottratto dalla profondità del filetto preimpostata TDEP e la differenza viene suddivisa in passate di sgrossatura. Il ciclo calcola automaticamente le attuali singole profondità di incremento in funzione del parametro VARI.
Nella suddivisione della profondità del filetto da lavorare in incrementi con sezione costante del truciolo la pressione di taglio resta costante per tutte le passate di sgrossatura. L'incremento avviene con


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

diversi valori di profondità di incremento.
Una seconda variante è la suddivisione dell'intera profondità del filetto in profondità parziali di incremento costanti. La sezione del truciolo diviene in questo caso maggiore di passata in passata, questa tecnologia però può portare a migliori condizioni di taglio quando la profondità del filetto ha valori bassi.
Il sovrametallo di finitura FAL viene asportato dopo la sgrossatura in un'unica passata.
Successivamente vengono eseguite le passate a vuoto programmate con il parametro NID.

**IANG (angolo d'incremento)**
Con il parametro IANG se definisce l'angolo con il quale avviene l'incremento di penetrazione nel filetto. Se l'incremento deve avvenire ortogonalmente alla direzione di taglio nel filetto, il valore di questo parametro deve essere azzerato. Vale a dire che il parametro può essere omesso nella lista dei parametri poiché in questo caso avviene una preassegnazione automatica con zero. Se l'incremento deve avvenire lungo i fianchi, il valore assoluto di questo parametro deve essere al massimo la metà dell'angolo del fianco dell'utensile. Il segno di questo parametro determina l'esecuzione dell'incremento. Con valore positivo l'incremento avviene sempre sullo stesso fianco, con valore negativo in modo alterno sui due fianchi. Il tipo di incremento su fianchi alterni è possibile solo per filetti cilindrici. Se il valore di IANG con filetto conico è negativo, il ciclo esegue l'incremento lungo un solo fianco.

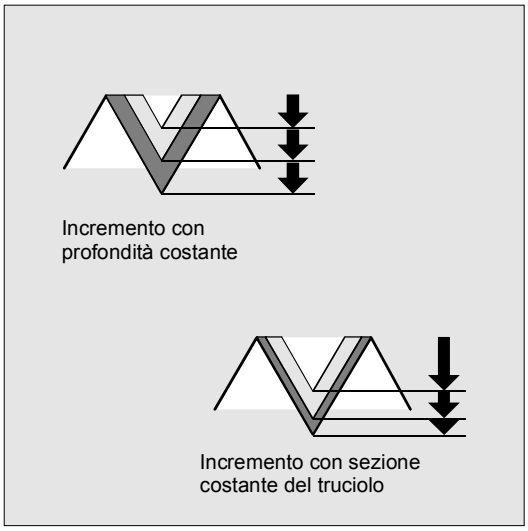



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**NSP (traslazione del punto di partenza)**
In questo parametro è possibile programmare il valore angolare che determina il punto di inizio di taglio del primo filetto sulla circonferenza del pezzo. Esso rappresenta uno spostamento del punto di partenza. Il parametro può assumere valori tra 0.0001 e +359.9999°. Se non è indicato nessuno spostamento del punto di partenza oppure se nella lista dei parametri il parametro è stato omesso, il primo filetto inizia automaticamente in corrispondenza della tacca di 0 gradi.

**VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro VARI viene stabilito se la lavorazione deve essere esterna o interna nonché quale tecnologia deve essere impiegata in relazione all'incremento nella sgrossatura. Il parametro VARI può assumere i valori tra 1 e 4 con il seguente significato:

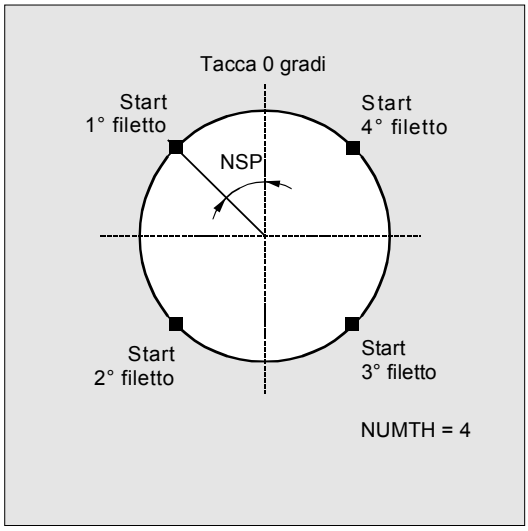



| Valore | esterna/interna | Velocità costante/sezione costante truciolo |
|---|---|---|
| 1 | esterna | incremento costante |
| 2 | interna | incremento costante |
| 3 | esterna | sezione costante del truciolo |
| 4 | interna | sezione costante del truciolo |

Se per il parametro VARI viene programmato un valore diverso da quelli consentiti, il ciclo viene interrotto con l'allarme 61002 "Tipo di lavorazione definito in modo errato".


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

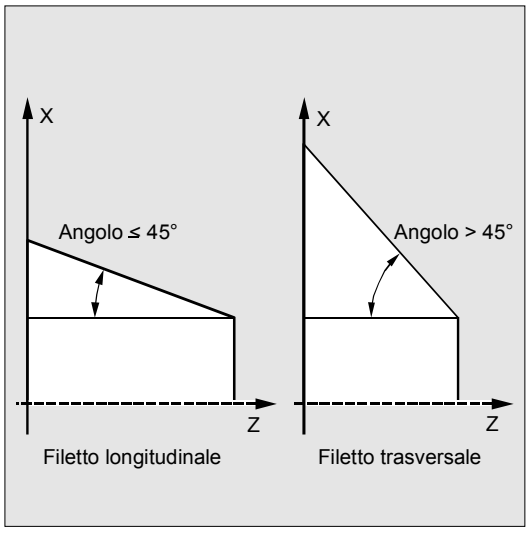
**NUMT (numero di principi)**
Con il parametro NUMT viene stabilito il numero di principi in una filettatura a più principi. Per un filetto semplice il parametro deve avere il valore 0 oppure essere omesso nella lista parametrica.
Il numero dei principi viene distribuito uniformemente sulla circonferenza del pezzo, l'inizio del primo filetto viene determinato dal parametro NSP.
Se una filettatura a più principi deve essere realizzata con una disposizione non uniforme dei filetti sulla circonferenza, il ciclo deve essere richiamato per ogni filetto con una adeguata traslazione del punto di partenza.




**_VRT (percorso di distacco variabile)**
Nel parametro _VRT si può programmare il percorso di distacco oltre il diametro del filetto.
Con _VRT = 0 (parametro non programmato) viene considerato 1 mm come percorso di distacco. Il percorso di distacco si riferisce sempre al sistema di misura programmato: pollici o metrico.

## Ulteriori indicazioni

**Filetti longitudinali e radiali**
Il ciclo determina se deve essere eseguito un filetto longitudinale oppure radiale. Ciò dipende dall'angolo del cono sul quale vengono eseguiti i filetti. Se l'angolo del cono è ≤45 gradi, il filetto viene interpretato come longitudinale, altrimenti come radiale

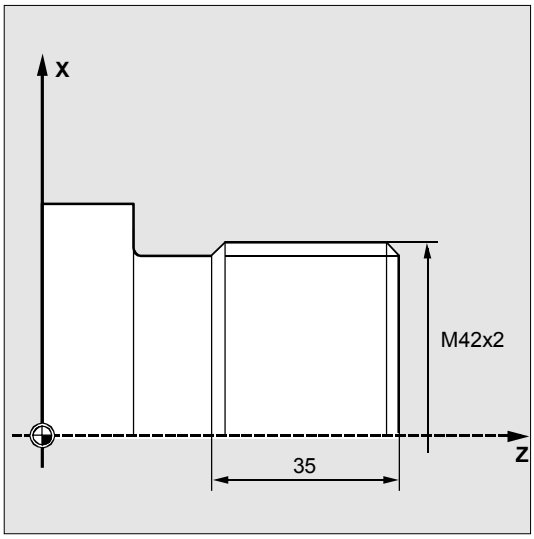



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Esempio di programmazione

**Filettatura**

Con questo programma è possibile realizzare un filetto metrico esterno M42 x 2 con incremento sui fianchi. L'incremento avviene con sezione costante del truciolo. Vengono eseguite 5 passate di sgrossatura con una profondità del filetto di 1,23 mm senza sovrametallo di finitura. Successivamente sono previste due passate a vuoto.




| | |
|---|---|
| `DEF REAL MPIT=42, SPL=0, FPL=-35,`<br>`DM1=42, DM2=42, APP=10, ROP=3,`<br>`TDEP=1.23, FAL=0, IANG=30, NSP=0`<br>`DEF INT NRC=5, NID=2, VARI=3, NUMT=1` | ;Definizione dei parametri con<br>;assegnazione dei valori |
| `N10 G0 G18 G90 Z100 X60` | ;Attivazione della posizione di partenza |
| `N20 G95 D1 T1 S1000 M4` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N30 CYCLE97 ( , MPIT, SPL, FPL, DM1, ->`<br>`-> DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, ->`<br>`-> NSP, NRC, NID, VARI, NUMT)` | ;Richiamo del ciclo |
| `N40 G90 G0 X100 Z100` | ;Accostamento alla posizione successiva |
| `N50 M30` | ;Fine programma |

**->** Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.8 Concatenamento di filetti – CYCLE98



### Programmazione

```
CYCLE98 (PO1, DM1, PO2, DM2, PO3, DM3, PO4, DM4, APP, ROP, TDEP, FAL,
IANG, NSP, NRC, NID, PP1, PP2, PP3, VARI, NUMT, _VRT)
```

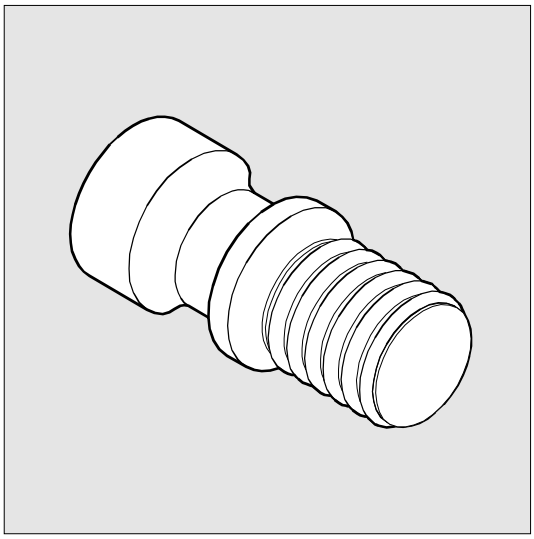


### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| PO1 | real | Punto di partenza della filettatura nell'asse longitudinale |
| DM1 | real | Diametro della filettatura sul punto di partenza |
| PO2 | real | Primo punto intermedio nell'asse longitudinale |
| DM2 | real | Diametro sul primo punto intermedio |
| PO3 | real | Secondo punto intermedio |
| DM3 | real | Diametro sul secondo punto intermedio |
| PO4 | real | Punto finale della filettatura nell'asse longitudinale |
| DM4 | real | Diametro sul punto finale |
| APP | real | Percorso di accostamento (da impostare senza segno) |
| ROP | real | Percorso di uscita (da impostare senza segno) |
| TDEP | real | Profondità del filetto (da impostare senza segno) |
| FAL | real | Sovrametallo di finitura (da impostare senza segno) |
| IANG | real | Angolo di incremento<br>Campo dei valori: "+" (per l'incremento sui fianchi)<br>"–" (per l'incremento sui fianchi alternante) |
| NSP | real | Traslazione del punto di partenza per il primo filetto (da impostare senza segno) |
| NRC | int | Numero delle passate di sgrossatura (da impostare senza segno) |
| NID | int | Numero delle passate a vuoto (da impostare senza segno) |
| PP1 | real | Passo filetto 1 come valore (da impostare senza segno) |
| PP2 | real | Passo filetto 2 come valore (da impostare senza segno) |
| PP3 | real | Passo filetto 3 come valore (da impostare senza segno) |
| VARI | int | Definizione del tipo di lavorazione del filetto<br>Campo dei valori: 1 ... 4 |
| NUMT | int | Numero di principi (da impostare senza segno) |
| _VRT | real | Distanza di distacco variabile, incrementale, tramite il diametro di partenza (senza indicazione del segno) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Funzione



Il ciclo consente la realizzazione di più filettature consecutive cilindriche o coniche con passo costante nella lavorazione longitudinale e radiale; il cui passo di filetto può essere diverso.
Le filettature possono essere sia ad uno che a più principi. Nelle filettature a più principi vengono lavorati i singoli filetti in successione.
L'incremento avviene automaticamente, è possibile scegliere tra la variante incremento costante per passata oppure la variante sezione costante del truciolo.
Un filetto destrorso o sinistrorso viene determinato dalla direzione di rotazione del mandrino che deve essere programmata prima del richiamo del ciclo.
Durante i blocchi di movimento con filetto, l'override dell'avanzamento non è attivo. L'override del mandrino non deve essere modificato durate la filettatura.

**Bibliografia:** /PG/, Manuale di programmazione, Concetti fondamentali
Capitolo Filettatura con passo costante, G33

## Sequenza

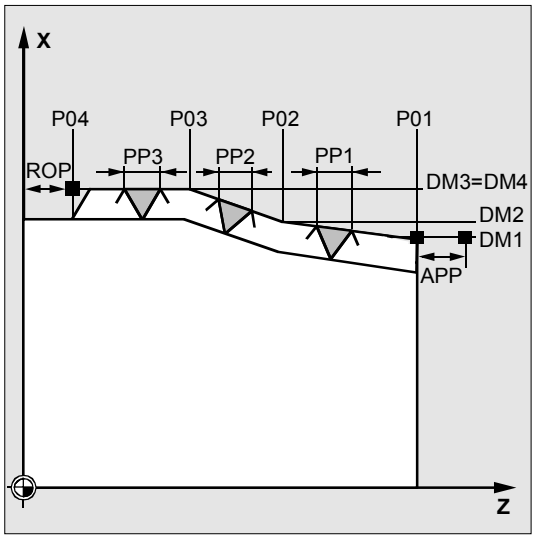
**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale il punto di partenza della filettatura programmato + percorso di accostamento possa essere raggiunto senza collisioni.

**Il ciclo crea la seguente sequenza di movimento:**

- Accostamento con G0 al punto di partenza, determinato dal ciclo all'inizio del percorso di accostamento per il primo filetto
- Incremento per la sgrossatura in base al tipo di incremento stabilito in VARI
- La filettatura viene ripetuta in base al numero programmato delle passate di sgrossatura.
- Nel passo successivo viene asportato con G33 il sovrametallo di finitura.
- Questo passo viene ripetuto in base al numero delle passate a vuoto.
- L'intera sequenza di movimento viene ripetuta per ogni altro filetto.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri




**PO1 e DM1 (punto di partenza e diametro)**
Con questi parametri si definisce il punto di partenza originario per il concatenamento di filetti. Il punto di partenza  determinato dal ciclo stesso, che all'inizio viene raggiunto con G0, si trova a monte del punto di partenza programmato pari al percorso di accostamento (punto di partenza A nella figura della pagina precedente).

**PO2, DM2 e PO3, DM3 (punto intermedio e diametro)**
Con questi parametri vengono definiti due punti intermedi della filettatura.

**PO4 e DM4 (punto finale e diametro)**
Il punto finale originario del filetto va programmato con i parametri PO4 e DM4.

Nella filettatura interna DM1...DM4 è il diametro del nocciolo.

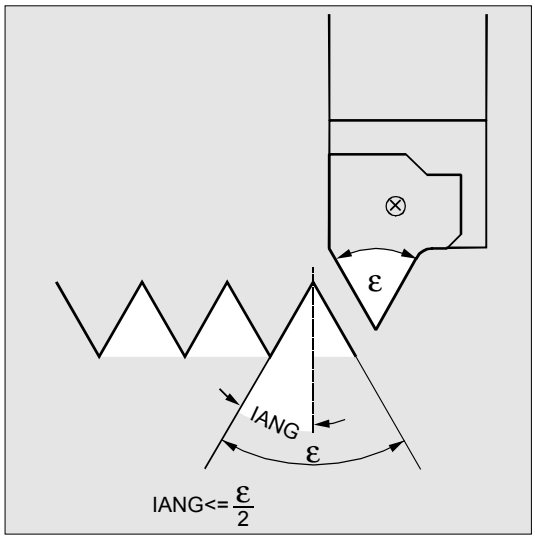
**Relazione tra APP e ROP (percorso di accostamento, percorso di uscita)**
Il punto di partenza impiegato nel ciclo è il punto di partenza anticipato del percorso di accostamento APP e il punto finale è il punto finale programmato spostato indietro del percorso di uscita ROP.
Nell'asse trasversale il punto di partenza determinato dal ciclo si trova sempre 1 mm oltre il diametro programmato del filetto. Questo distacco viene determinato automaticamente dal controllo.

**Relazione tra TDEP, FAL, NRC e NID (profondità del filetto, sovrametallo di finitura, numero di passate di sgrossatura e a vuoto)**
Il valore del sovrametallo di finitura programmato viene sottratto dalla profondità del filetto predefinita TDEP e la differenza viene suddivisa in passate di sgrossatura. Il ciclo calcola automaticamente le attuali singole profondità di incremento in funzione del parametro VARI.
Nella suddivisione della profondità del filetto da lavorare in incrementi con sezione costante del truciolo la pressione di taglio resta costante in tutte le passate di sgrossatura. L'incremento avviene con diversi valori di profondità di incremento.
Una seconda variante è la suddivisione dell'intera profondità del filetto in profondità parziali di incremento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

costanti. La sezione del truciolo diviene in questo caso maggiore di passata in passata, questa tecnologia però può portare a migliori condizioni di taglio quando la profondità del filetto ha valori bassi.
Il sovrametallo di finitura FAL viene asportato dopo la sgrossatura in un'unica passata. Successivamente vengono eseguite le passate a vuoto programmate con il parametro NID.

**IANG (angolo d'incremento)**
Con il parametro IANG si definisce l'angolo con il quale avviene l'incremento di penetrazione nel filetto. Se l'incremento deve avvenire ortogonalmente alla direzione di taglio nel filetto, il valore di questo parametro deve essere azzerato. Vale a dire che il parametro può essere omesso nella lista dei parametri poiché in questo caso avviene una preassegnazione automatica con zero. Se l'incremento deve avvenire lungo i fianchi, il valore assoluto di questo parametro deve essere al massimo la metà dell'angolo del fianco dell'utensile. Il segno di questo parametro determina l'esecuzione dell'incremento. Con valore positivo l'incremento avviene sempre sullo stesso fianco, con valore negativo in modo alterno sui due fianchi. Il tipo di incremento su fianchi alterni è possibile solo per filetti cilindrici. Se il valore di IANG con filetto conico è negativo, il ciclo esegue l'incremento lungo un fianco.





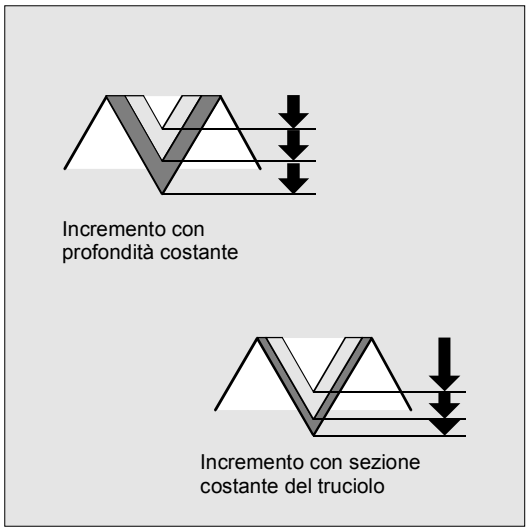


**NSP (traslazione del punto di partenza)**
In questo parametro è possibile programmare il valore angolare che determina il punto di inizio di taglio del primo filetto sulla circonferenza del pezzo. Esso rappresenta uno spostamento del punto di partenza. Il parametro può assumere valori tra 0.0001 e +359.9999°. Se non è indicato nessuno spostamento del punto di partenza oppure se nella dei parametri il parametro è stato omesso, il primo filetto inizia automaticamente in corrispondenza della tacca di 0 gradi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**PP1, PP2 e PP3 (passo del filetto)**
Con questi parametri viene definito il passo del filetto dalle 3 sezioni del concatenamento dei filetti. Il valore del passo va impostato come valore parallelo all'asse senza segno.

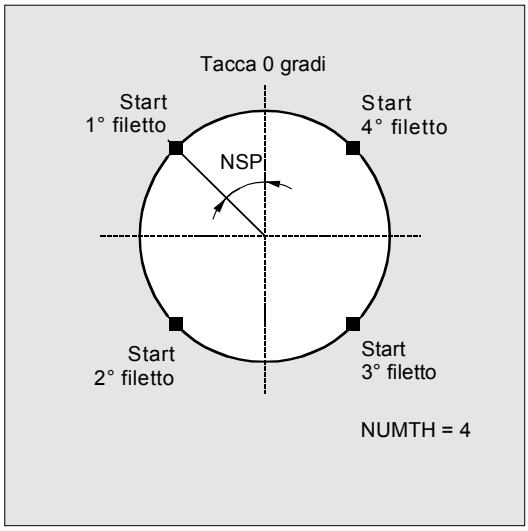
**VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro VARI viene stabilito se la lavorazione deve essere esterna o interna nonché quale tecnologia deve essere impiegata in relazione all'incremento nella sgrossatura. Il parametro VARI può assumere i valori tra 1 e 4 con il seguente significato:




| Valore | esterna/interna | Velocità costante/sezione costante truciolo |
|---|---|---|
| 1 | esterna | Incremento costante |
| 2 | interna | Incremento costante |
| 3 | esterna | Sezione costante del truciolo |
| 4 | interna | Sezione costante del truciolo |

Se per il parametro VARI viene programmato un valore diverso, il ciclo si interrompe con l'allarme 61002 "Tipo di lavorazione definito in modo errato".

**NUMT (numero di principi)**
Con il parametro NUMT viene stabilito il numero di principi in una filettatura a più principi. Per un filetto semplice il parametro deve avere il valore 0 oppure essere omesso nella lista dei parametri.
Il numero dei principi viene distribuito uniformemente sulla circonferenza del pezzo, l'inizio del primo filetto viene determinato dal parametro NSP.
Se una filettatura a più principi deve essere realizzata con una disposizione non uniforme dei filetti sulla circonferenza, il ciclo deve essere richiamato per ogni filetto con una adeguata traslazione del punto di partenza.

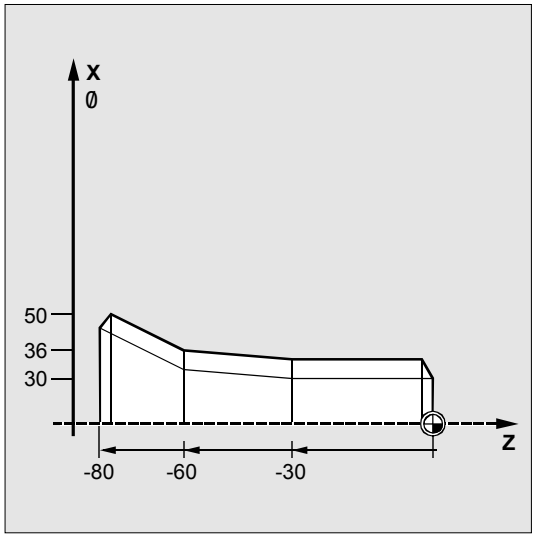



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VRT (percorso di distacco variabile)**
Nel parametro _VRT si può programmare il percorso di distacco oltre il diametro del filetto.
Con _VRT = 0 (parametro non programmato) viene considerato 1 mm come percorso di distacco. Il percorso di distacco si riferisce sempre al sistema di misura programmato: pollici o metrico.

## Esempio di programmazione

**Concatenamento di filettature**
Con questo programma è possibile realizzare un concatenamento di filettature partendo da una filettatura cilindrica. L'incremento ha luogo perpendicolarmente rispetto al filetto, non sono programmati né il sovrametallo di finitura né la traslazione del punto di partenza. Vengono eseguite 5 passate di sgrossatura ed 1 passata a vuoto. Come tipo di lavorazione è prevista quella longitudinale, esterna con sezione costante del truciolo.




| | |
|---|---|
| `N10 G18 G95 T5 D1 S1000 M4` | ;Definizione dei valori tecnologici |
| `N20 G0 X40 Z10` | ;Accostamento alla posizione di ;partenza |
| `N30 CYCLE98 (0, 30, -30, 30, -60, ->`<br>`-> 36, -80, 50, 10, 10, 0.92, , , , ->`<br>`-> 5, 1, 1.5, 2, 2, 3, 1)` | ;Richiamo del ciclo |
| `N40 G0 X55`<br>`N50 Z10`<br>`N60 X40` | ;Movimento asse per asse |
| `N70 M30` | ;Fine programma |

-> Deve essere programmato in un blocco


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.9 Ripresa di filetti

I cicli di filettatura CYCLE97 e CYCLE98 consentono di ripassare i filetti.

### Funzione

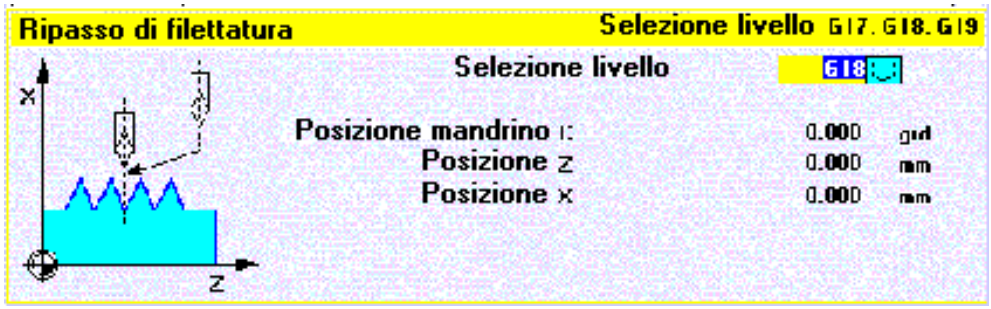
La traslazione angolare di un passo del filetto creato in seguito a rottura dell'utensile o rimisurazione viene calcolata e compensata tramite la funzione "Ripresa del filetto".
Questa funzione si può essere eseguita nel settore operativo Macchina in funzionamento comando manuale ad impulsi (JOG).

A partire dai dati che sono stati memorizzati nel passo del filetto durante la sincronizzazione, i cicli calcolano un ulteriore angolo di traslazione per la filettatura, con effetto additivo sulla traslazione dal punto di partenza programmata.

**Presupposti**
È attivo il canale in cui deve essere eseguito il programma per ripassare la filettatura; gli assi coinvolti devono aver eseguito la ricerca zero. Il canale deve trovarsi in stato Reset e il mandrino deve essere fermo.

### Sequenza

- Selezionare il settore operativo "Macchina", modo JOG.
- Premere softkey "Ripresa filetto"
  ➔ Aprire la maschera per questa funzione.




- Inserire l'utensile di filettatura nel passo del filetto.
- Premere il softkey "Sinc. punto" quando l'utensile a filettare si trova esattamente nel passo del filetto.
- Con il softkey "Interr." si ritorna alla barra dei softkey superiore senza attivare la funzione e nel controllo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

numerico non vengono memorizzati valori.

- Con il softkey "OK" tutti i valori vengono inseriti nei blocchi dati GUD nel controllo numerico.
- Svincolare infine l'utensile e portarlo nella posizione di partenza.
- Selezionare "Automatico" e posizionare il puntatore di programma con ricerca blocco prima del richiamo del ciclo di filettatura.
- Avviare il programma con Start NC.

### Funzioni supplementari

Con un ulteriore softkey "Cancella" si possono eliminare i valori immessi in precedenza.

Se nel canale vi sono più mandrini, compare un ulteriore campo di selezione nella cui maschera si può selezionare il mandrino con il quale eseguire la filettatura.

### Messa in servizio

La ripresa del filetto richiede il comando nella schermata di base JOG. A tale scopo è necessario attivare il softkey HS8 "Ripresa filetto" nel file MA_JOG.COM

- Messa in servizio per la ripresa del filetto per HMI Advanced:
  A tale scopo deve essere aperto il file MA_JOG.COM e rimosso il punto e virgola nelle seguenti righe:
  - ;HS8=($80720,,se1)
  - ;PRESS(HS8)
  - ;LM("GENS","drehen2.com")
  - ;END_PRESS

  Il file si trova nella directory "Cicli standard". In seguito il softkey è attivo. Quindi è necessario riavviare l'HMI.
- Messa in servizio per la ripresa del filetto per HMI Embedded:
  A tale scopo deve essere aperto il file COMMON.COM e cancellato il ";" davanti a SC108.
  Il file si trova nella directory "Cicli utente". Quindi è necessario riavviare l'HMI.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 4.10 Ciclo di sgrossatura ampliato - CYCLE950



Il ciclo di sgrossatura ampliato è un'opzione.
Nell'NCK e nell'HMI Advanced esso richiede la versione software 6.



### Programmazione

```
CYCLE950 (_NP1, _NP2, _NP3, _NP4, _VARI, _MID, _FALZ, _FALX, _FF1, _FF2,
_FF3, _FF4, _VRT, _ANGB, _SDIS, _NP5, _NP6, _NP7, _NP8, _APZ, _APZA, _APX,
_APXA, _TOL1)
```



### Parametri

| | | |
|---|---|---|
| _NP1 | string | Nome del sottoprogramma del profilo del pezzo finito |
| _NP2 | string | Etichetta / numero di blocco inizio del profilo del pezzo finito, a scelta (per poter definire sezioni di profilo) |
| _NP3 | string | Etichetta / numero di blocco fine del profilo del pezzo finito, a scelta (per poter definire sezioni di profilo) |
| _NP4 | string | Nome del programma di tornitura da generare |
| _VARI | integer | Tipo di lavorazione: (da impostare senza segno)<br>POSIZIONE DELLE UNITÀ:<br>Valori: 1...longitudinale<br>2...radiale<br>3...parallelamente al profilo<br>POSIZIONE DELLE DECINE:<br>Valori: 1…direzione di incremento programmata X-<br>2…direzione di incremento programmata X+<br>3…direzione di incremento programmata Z-<br>4…direzione di incremento programmata Z+<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA:<br>Valori: 1…sgrossatura<br>2...finitura<br>3...lavorazione completa<br>POSIZIONE DELLE MIGLIAIA:<br>Valori: 1...con asportazione delle creste<br>2...senza asportazione delle creste (svincolo)<br>POSIZIONE DELLE DECINE DI MIGLIAIA<br>Valori: 1...lavorazione elementi in ombra<br>2...nessuna lavorazione elementi in ombra<br>POSIZIONE DELLE CENTINAIA DI MIGLIAIA<br>Valori: 1…direzione di lavorazione programmata X-<br>2…direzione di lavorazione programmata X+<br>3…direzione di lavorazione programmata Z-<br>4…direzione di lavorazione programmata Z+ |
| _MID | real | Profondità di incremento (da indicare senza segno) |
| _FALZ | real | Sovrametallo di finitura nell'asse longitudinale (da impostare senza segno) |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| _FALX | real | Sovrametallo di finitura nell'asse radiale (da impostare senza segno) |
| __FF1 | real | Avanzamento per sgrossatura longitudinale |
| __FF2 | real | Avanzamento con sgrossatura radiale |
| __FF3 | real | Avanzamento per la finitura |
| __FF4 | real | Avanzamento sugli elementi di passaggio del profilo (raccordo, smusso) |
| _VRT | real | Percorso di distacco nella sgrossatura, incrementale (da impostare senza segno) |
| _ANGB | real | Angolo di distacco nella sgrossatura |
| _SDIS | real | Distanza di sicurezza per aggirare gli ostacoli, incrementale |
| _NP5 | string | Nome del sottoprogramma del profilo del pezzo grezzo |
| _NP6 | string | Etichetta / numero di blocco inizio del profilo del pezzo grezzo, a scelta (per poter definire sezioni di profilo) |
| _NP7 | string | Etichetta / numero di blocco fine del profilo del pezzo grezzo, a scelta (per poter definire sezioni di profilo) |
| _NP8 | string | Nome del sottoprogramma del profilo del pezzo grezzo aggiornato |
| _APZ | real | Valore assiale per la definizione del pezzo grezzo per l'asse longitudinale |
| _APZA | int | Valorizzazione assoluta o incrementale del parametro _APZ<br>90=assoluto, 91=incrementale |
| _APX | real | Valore assiale per la definizione del pezzo grezzo per l'asse radiale |
| _APXA | int | Valorizzazione assoluta o incrementale del parametro _APX<br>90=assoluto, 91=incrementale |
| _TOL1 | real | Tolleranza del pezzo grezzo |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



## Funzione

Con il ciclo di sgrossatura ampliato CYCLE950 è possibile sgrossare un profilo o ad assi paralleli oppure in modo parallelo al profilo . Si può definire un pezzo grezzo qualsiasi, che verrà considerato nella tornitura. Il profilo del pezzo finito deve essere coerente e può contenere un numero illimitato di elementi in ombra. Il pezzo grezzo può essere preimpostato come profilo o tramite valori assiali.

Con il ciclo possono essere eseguiti profili con lavorazione longitudinale e radiale. La tecnologia può essere scelta liberamente (sgrossatura, finitura, lavorazione completa, direzione di lavorazione e di incremento). È possibile aggiornare il pezzo grezzo.

Nella sgrossatura viene mantenuta la profondità di incremento programmata, mentre le ultime due passate di sgrossatura vengono divise uniformemente. La sgrossatura viene eseguita fino al sovrametallo di finitura programmato.

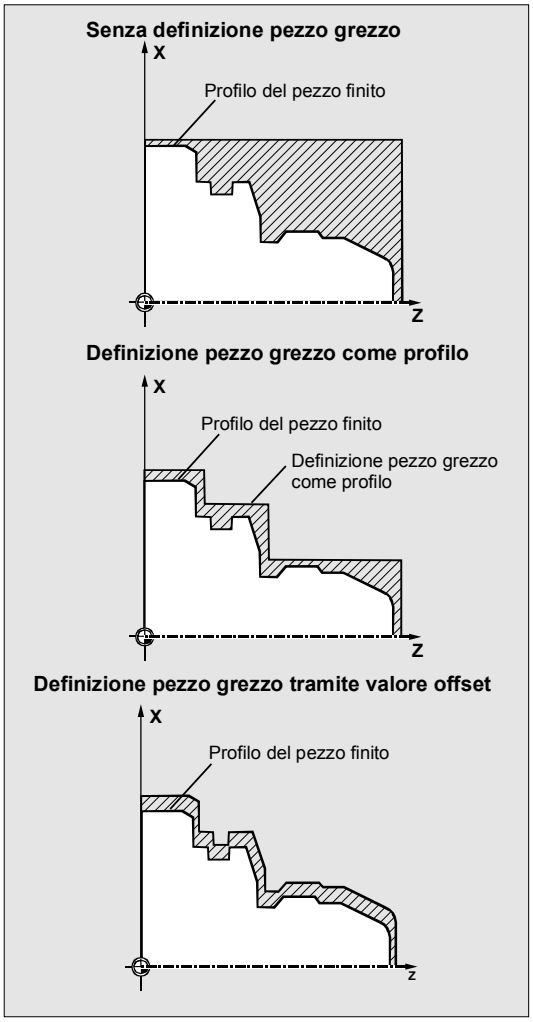
La finitura avviene nella stessa direzione della sgrossatura.

La correzione del raggio utensile viene attivata e disattivata automaticamente dal ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Nuove funzioni rispetto a CYCLE95:**

- Un pezzo grezzo può essere definito tramite la programmazione del profilo, tramite l'impostazione di un sovrametallo oppure tramite l'impostazione di un cilindro grezzo (risp. cilindro cavo per lavorazioni interne), e quindi sgrossato.
- Esiste la possibilità di riconoscere il materiale rimanente, che non può essere asportato con l'utensile attualmente attivo. Il ciclo può generare un profilo aggiornato del pezzo grezzo che viene poi memorizzato come programma nella memoria del partprogram.
- Nella tornitura i profili si possono impostare a scelta
  - in un programma separato,
  - nel programma principale di richiamo, oppure
  - come segmento di un programma qualsiasi.
- Nella sgrossatura si può scegliere tra lavorazione parallela agli assi o parallela al profilo.
- Nella sgrossatura si può scegliere se asportare le creste lungo il profilo, in modo da non lasciare spigoli residui, oppure se distaccare subito l'utensile nel punto di sgrossatura.
- L'angolo di distacco dal profilo durante la sgrossatura è programmabile.
- In fase di sgrossatura si può scegliere se lavorare gli elementi in ombra o se tralasciarli.




## Sequenza

**Posizione raggiunta prima dell'inizio del ciclo:**
La posizione di partenza è una posizione a piacere a partire dalla quale il profilo del pezzo grezzo può essere raggiunto senza collisioni. Il ciclo calcola per la lavorazione i movimenti di accostamento al punto di partenza senza collisioni, ma senza tener conto dei dati dei portautensili.

**Sequenza di movimenti nella sgrossatura ad assi paralleli:**

- Il punto di partenza per la sgrossatura viene calcolato internamente al ciclo e raggiunto con G0.
- L'incremento al successivo livello di profondità, calcolato secondo le impostazioni nel parametro _MID avviene con G0, dopodiché il pezzo viene


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

sgrossato parallelamente agli assi con G1. L'avanzamento durante la sgrossatura viene calcolato internamente al ciclo secondo il percorso come avanzamento risultante a partire dai valori impostati per l'avanzamento longitudinale e trasversale (_FF1 e _FF2).

- Il tipo di lavorazione "Asportazione creste sul profilo" viene eseguito parallelamente al profilo fino al punto di taglio precedente.
- Dopo aver raggiunto il punto di taglio precedente oppure nel tipo di lavorazione "Senza asportazione delle creste sul profilo", avviene lo svincolo secondo l'angolo programmato in _ANGB e il ritorno al punto di partenza per l'incremento successivo con G0; con un angolo di 45 gradi viene rispettata esattamente la corsa di svincolo programmata _VRT, mentre con altri angoli essa non viene superata.
- Questa sequenza viene ripetuta fino a quando non sia stata raggiunta la profondità finale della fase di lavorazione.

**Sequenza di movimenti nella sgrossatura parallela al profilo:**

- Il punto di partenza nella sgrossatura e le singole profondità di incremento vengono calcolate nella sgrossatura parallela agli assi e vengono raggiunte con G0 o G1.
- La sgrossatura avviene su percorsi paralleli al profilo.
- Svincolo e ritorno avvengono come nella sgrossatura parallela agli assi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spiegazione dei parametri

**_NP1, _NP2, _NP3 (programmazione del profilo del pezzo finito)**
Il profilo finito può essere programmato a scelta in un programma a parte o nel programma principale di richiamo. L'assegnazione al ciclo avviene tramite i parametri _NP1 – nome del programma o _NP2, _NP3 – identificazione della sezione di programma da ... a tramite numeri di blocco o etichette.

Vi sono pertanto tre possibilità di programmazione del profilo:

- Il profilo si trova in un programma separato – in questo caso si deve programmare solo _NP1; (vedi esempio di programmazione 1)
- Il profilo si trova nel programma di richiamo – in questo caso si devono programmare solo _NP2 e _NP3; (vedi esempio di programmazione 2)
- Il profilo di sgrossatura è una parte di un programma ma non del programma che richiama il ciclo – in questo caso devono essere programmati tutti e tre i parametri.

Nella programmazione del profilo come sezione di programma, l'ultimo elemento del profilo (blocco dati con etichetta o numero di blocco della fine del profilo del pezzo grezzo) non deve contenere un raccordo o uno smusso.
Il nome del programma in _NP1 può essere scritto con percorso e tipo del programma.
Esempio:

```
_NP1="/_N_SPF_DIR/_N_TEIL1_SPF"
```

**_NP4 (nome del programma di tornitura)**
Il ciclo di tornitura genera un programma con blocchi di movimento che vengono richiesti per la tornitura da pezzo grezzo a pezzo finito. Questo programma viene salvato nella memoria dei partprogram nella stessa directory in cui si trova anche il programma di richiamo, a meno che non sia specificato un percorso. Altrimenti viene salvato nel file system secondo l'indicazione di percorso fornita. Se non è indicato nessun altro tipo, il programma è un programma principale (tipo MPF).
Il parametro _NP4 definisce il nome di questo programma.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VARI (tipo di lavorazione)**
Con il parametro _VARI si definisce il tipo di lavorazione.
Valori possibili sono:

**Posizione delle unità:**
1=longitudinale
2=radiale
3=parallelamente al contorno

**Posizione delle decine:**
1=direzione di incremento programmata X-
2=direzione di incremento programmata X+
3=direzione di incremento programmata Z-
4=direzione di incremento programmata Z+

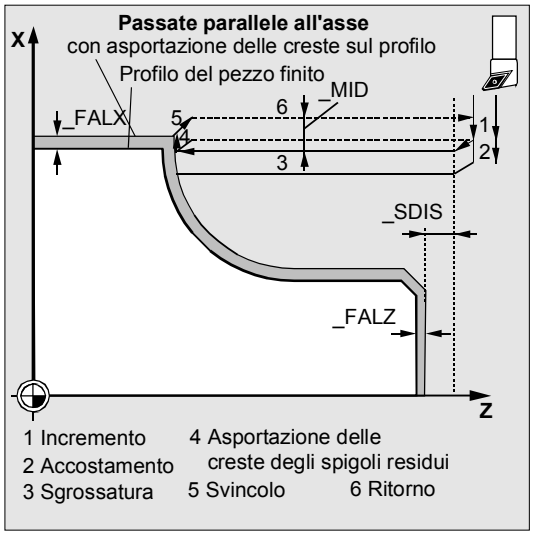
**Posizione delle centinaia**:
1 = sgrossatura
2 = finitura
3=lavorazione completa

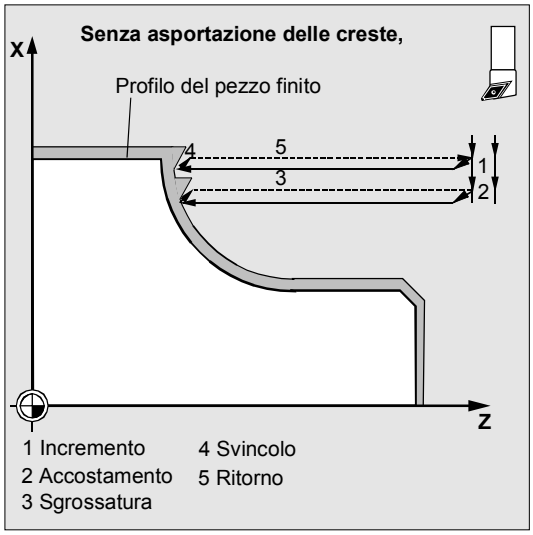
**Posizione delle migliaia:**
1=con asportazione delle creste
2=senza asportazione delle creste (svincolo)
Scegliendo con o senza asportazione delle creste sul profilo si determina se il distacco avviene subito sul punto di taglio della sgrossatura o se si prosegue fino al punto di taglio precedente lungo il profilo, in modo che non restino spigoli residui.

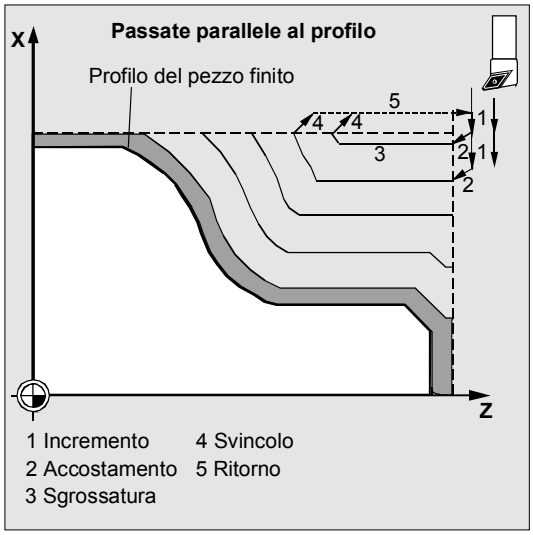
**Posizione delle decine di migliaia:**
1=lavorazione elementi in ombra
2=nessuna lavorazione elementi in ombra

**Posizione delle centinaia di migliaia:**
1=direzione di lavorazione programmata X-
2=direzione di lavorazione programmata X+
3=direzione di lavorazione programmata Z-
4=direzione di lavorazione programmata Z+

**Esempio:**
_VARI=312311 significa lavorazione:
longitudinale,
direzione di incremento X- (quindi all'esterno),
lavorazione completa non avviene alcuna asportazione delle creste lungo il profilo, gli elementi in ombra vengono lavorati, direzione di lavorazione Z-.




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_MID (profondità di incremento nella sgrossatura)**
La profondità di incremento nella sgrossatura viene programmata nel parametro _MID. Vengono generate delle passate di sgrossatura con questo incremento, finché la profondità residua è minore di 2 * profondità di incremento. Seguono quindi ancora due passate ciascuna con metà della profondità residua.
Se nella profondità di incremento durante la sgrossatura è coinvolto l'asse radiale, _MID viene considerato come raggio o diametro in funzione del dato di setting per cicli _ZSD[0].

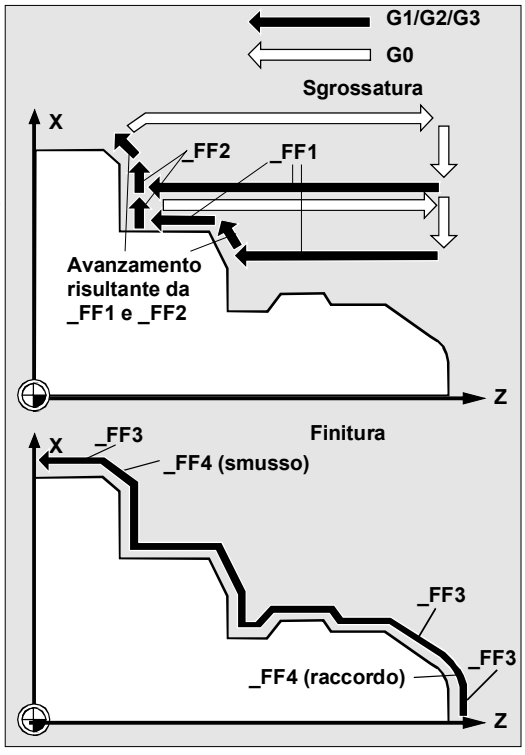
_ZSD[0]=0 _MID viene valutato secondo il gruppo G per la programmazione del raggio/diametro; come raggio con DIAMOF, altrimenti come diametro.
_ZSD[0]=1 _MID è un valore radiale
_ZSD[0]=2 _MID è un valore diametrale

Nella sgrossatura parallela al profilo, l'incremento di passata non si verifica rispetto all'asse di incremento, bensì perpendicolarmente sul profilo. In tal modo vengono eseguite più passate rispetto alla sgrossatura parallela agli assi, pur considerando lo stesso valore di incremento.

**_FALZ, _FALX (sovrametallo di finitura)**
L'impostazione di un sovrametallo di finitura per la sgrossatura avviene tramite il parametro FALZ (per asse Z) e FALX (per asse X). La sgrossatura avviene sempre fino al sovrametallo di finitura definito.
Se non sono programmati dei sovrametalli di finitura, durante la sgrossatura l'utensile asporta materiale fino a raggiungere il profilo finito.

**_FF1, _FF2, _FF3 e FF4 (avanzamento)**
Per la sgrossatura e la finitura si possono impostare degli avanzamenti separati, come illustrato nella figura qui accanto.
Nella sgrossatura gli avanzamenti separati agiscono in senso longitudinale (_FF1) e radiale (_FF2). Se durante l'asportazione delle creste sul profilo vengono eseguiti dei piani inclinati o delle sezioni di archi di cerchio, l'avanzamento risultante viene calcolato internamente al ciclo in modo automatico.
Nella finitura agiscono gli avanzamenti programmati sul profilo. Se non vi sono avanzamenti programmati, per gli elementi di passaggio del profilo si considera l'avanzamento programmato come avanzamento di finitura in _FF3 e ai raccordi e smussi si considera quello programmato in _FF4.

(Programmazione del pezzo nella figura a fianco, vedi l'esempio di programmazione 1)





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**_VRT (percorso di svincolo) e _ANGB (angolo di svincolo)**
Nel parametro _VRT è possibile programmare l'entità del distacco per entrambi gli assi nel corso della sgrossatura.
Con_VRT=0 (parametro non programmato) si ha un distacco di 1 mm.
Inoltre, nel parametro _ANGB si può programmare l'angolo con il quale avviene il distacco dal profilo. In mancanza di una programmazione, il distacco avviene con angolo di 45°.

**_SDIS (distanza di sicurezza)**
Il parametro _SDIS determina il valore di aggiramento degli ostacoli. Questa distanza si applica, ad es., per l'uscita da un taglio in ombra e per l'accostamento a quello successivo.
Se non è stato programmato alcun valore, questa distanza è di 1 mm.

**_NP5, _NP6, _NP7 (programmazione del profilo del pezzo grezzo)**
Se viene programmato un pezzo grezzo come profilo, è possibile programmarlo come nome di programma nel parametro _NP5 o come sezione di programma nei parametri _NP6 e _NP7.
Per il resto la programmazione corrisponde a quella del pezzo finito (vedere _NP1, _NP2, _NP3).

**_NP8 (nome del programma del profilo aggiornato del pezzo grezzo)**
Il ciclo CYCLE950 è in grado di riconoscere il materiale residuo che non può essere asportato con l'utensile attivo.
Per proseguire questa lavorazione con un altro utensile, è possibile generarne un profilo del grezzo aggiornato. Questo viene memorizzato come programma nella memoria del partprogram. Il nome del programma può essere specificato con il parametro _NP8 anche con indicazione del percorso (vedere esempio di programmazione 3).
Un profilo aggiornato del pezzo grezzo viene generato ogni volta che viene generato anche un programma di movimento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

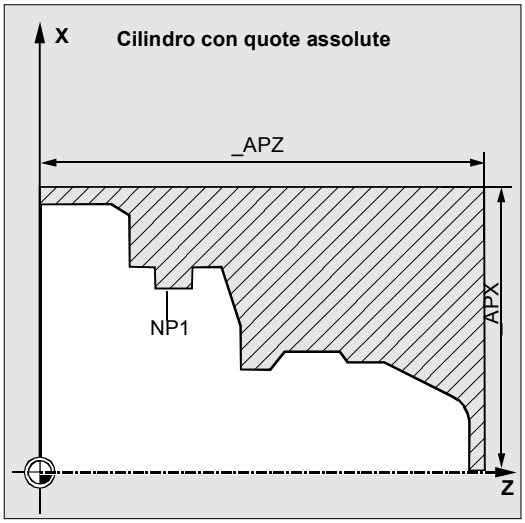
**_APZ, _APZA, _APX, _APXA (definizione del pezzo grezzo)**

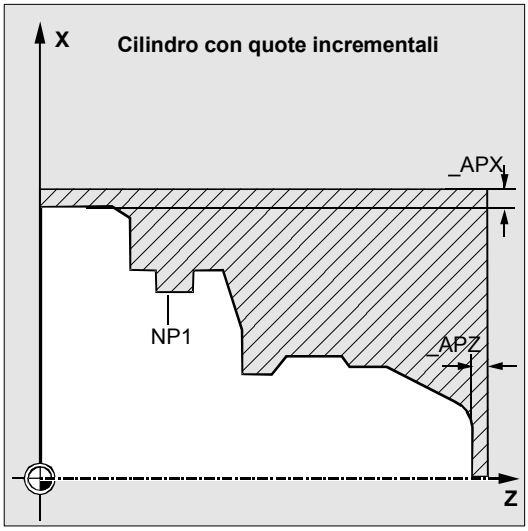
Un pezzo grezzo può essere definito anche indicando le quote del cilindro del pezzo grezzo (o del cilindro cavo) oppure come sovrametallo rispetto al profilo finito con i parametri _APZ e _APX.

Le quote dei cilindri possono essere impostate a scelta in modo assoluto o incrementale, mentre un sovrametallo sul profilo finito viene sempre considerato incrementale.

Con i parametri _APZA e _APXA si distingue tra valori assoluti o incrementali
(_APZA, _APXA: 90 - assoluto, 91 - incrementale).





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

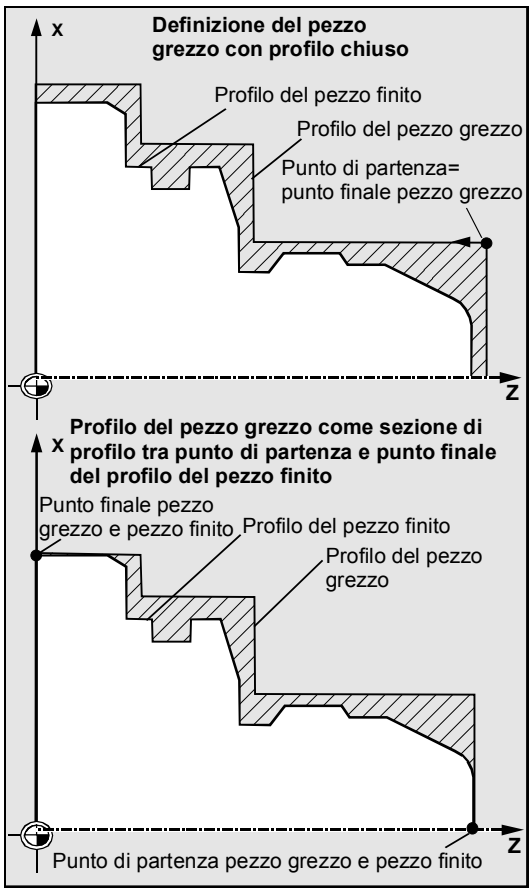
**_TOL1 (tolleranza del pezzo grezzo)**
Poiché un pezzo grezzo, ad es. se è forgiato o fuso, non corrisponde sempre esattamente alla sua definizione, conviene non raggiungere il profilo del pezzo grezzo con G0 nei movimenti di accostamento per la sgrossatura e per il posizionamento, bensì attivare prima brevemente G1 per compensare eventuali tolleranze. Il parametro _TOL1 determina la distanza dal pezzo grezzo alla quale viene attivato G1. A partire da questo valore incrementale prima del pezzo grezzo viene utilizzato G1. Se il parametro non viene programmato, assume il valore di 1 mm.

## Ulteriori indicazioni

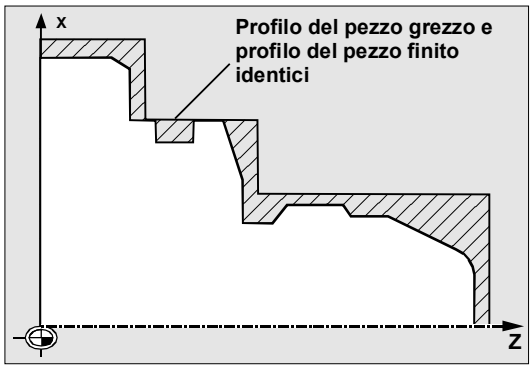
**Definizione del profilo**
Rispetto al ciclo CYCLE95, nella programmazione del profilo è sufficiente un blocco che contenga un percorso nel piano corrente.

Per ulteriori spiegazioni sulla definizione del profilo, vedere CYCLE95.

**Definizione del profilo**
Un profilo del pezzo grezzo deve essere un profilo chiuso (punto di partenza=punto finale) che racchiude del tutto o in parte il profilo finito, oppure una sezione di profilo compresa tra il punto di partenza e il punto finale del profilo finito. La direzione della programmazione non ha alcuna importanza.




I profili di pezzi grezzi devono essere sempre descritti in modo tale che non siano identici, pezzo per pezzo, con il contorno del pezzo finito cioè il materiale da lavorare non è relazionato




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Spiegazione della struttura del ciclo**

Il ciclo CYCLE950 permette di risolvere durante la tornitura problemi molto complessi che richiedono una grande potenza di calcolo da parte del controllo numerico. Per ottimizzare i tempi, il calcolo avviene nell'HMI.

Il calcolo viene iniziato dal ciclo e come risultato viene generato un programma con blocchi di movimento per la tornitura che viene salvato nel file system del controllo numerico e che viene subito richiamato dal ciclo per essere eseguito.

Questa struttura permette di dover tener conto del richiamo del ciclo CYCLE950 solo alla prima esecuzione di un programma. A partire dal secondo richiamo è già disponibile il programma di movimento, che può essere subito richiamato dal ciclo.

Il ricalcolo si verifica se:

- uno dei profili coinvolti si è modificato;
- i parametri di trasferimento del ciclo si sono modificati;
- è stato attivato un utensile con altri dati di correzione utensile prima del richiamo del ciclo.

**Archiviazione dei programmi nel file system**

Se i profili per CYCLE950 sono stati programmati esternamente al programma principale di richiamo, per la ricerca nel file system del controllo numerico vale quanto segue :

- Se il programma di richiamo si trova in una directory pezzi, anche i programmi contenenti il profilo del pezzo finito o grezzo devono trovarsi in questa directory o essere programmati con indicazione del percorso;
- Se il programma richiamato si trova nella directory "Programmi pezzo" (programma principale MPF.DIR) i programmi vengono cercati in questa directory, nel caso che non sia programmato alcun percorso di ricerca.

Il ciclo genera un programma in cui sono contenuti i blocchi di movimento per la tornitura e, a scelta, un profilo aggiornato del pezzo grezzo.

Questi blocchi vengono salvati nella directory in cui si trova il programma che richiama il ciclo, oppure secondo il percorso indicato.

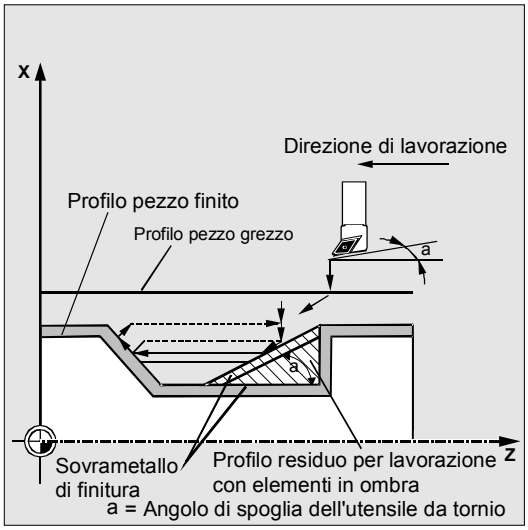

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Note sulla simulazione**

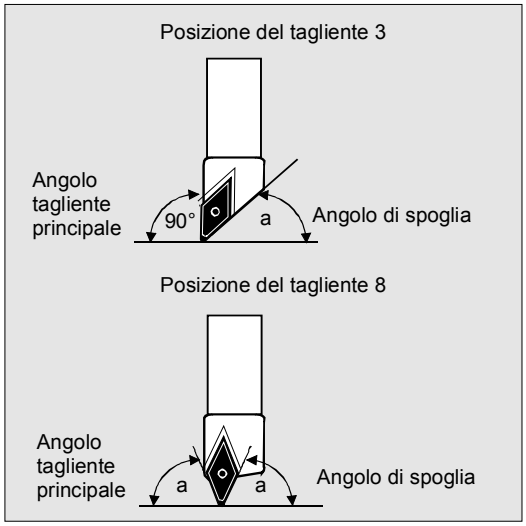
Nella simulazione del ciclo di sgrossatura ampliato CYCLE950 i programmi generati vengono memorizzati nel sistema di file della NCU. Tuttavia ha significato solo l'impostazione con "Dati attivi controllo numerico", dato che i dati della correzione utensile entrano nel calcolo del programma.

**Aggiornamento del pezzo grezzo**

Il ciclo di tornitura ampliato CYCLE950 riconosce il materiale residuo durante la sgrossatura ed è in grado di generare, oltre alla lavorazione, un profilo aggiornato del pezzo grezzo che può essere utilizzato per un'ulteriore fase di lavorazione.



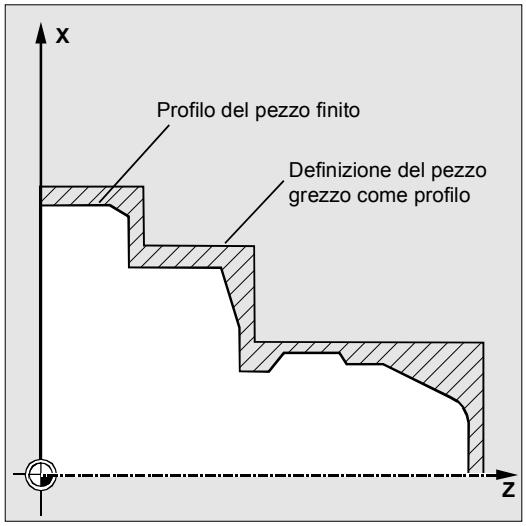

A tal fine il ciclo considera internamente gli angoli sul punto di taglio utensile.
L'angolo di spoglia inferiore dell'utensile deve però essere specificato nei dati di correzione utensile (parametro 24).
L'angolo del tagliente principale viene definito automaticamente dal ciclo in base alla posizione del tagliente.
Per le posizioni del tagliente 1...4 l'aggiornamento del profilo del pezzo grezzo viene calcolato con un angolo del tagliente principale di 90°. Per le posizioni del tagliente 5...9 l'angolo del tagliente principale viene assunto uguale all'angolo di spoglia inferiore.
Se in un programma il CYCLE950 viene richiamato ogni volta con l'aggiornamento del pezzo grezzo, occorre assegnare dei nomi ai profili del pezzo grezzo via via generati; non è ammesso impiegare più volte il nome del programma (parametro _NP8).




La tornitura ampliata non può avvenire con configurazioni m:n.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Esempio di programmazione 1




**Su un pezzo grezzo prestampato si deve realizzare un profilo memorizzato nel programma PEZZO 1.MPF.**

Il tipo di lavorazione per il processo di asportazione è

- solo sgrossatura,
- longitudinale,
- esterna
- con asportazione delle creste (affinché non restino spigoli residui),
- gli elementi in ombra devono essere lavorati.

Il profilo del pezzo grezzo è inserito nel programma PEZZO_GREZZO1.MPF.

Viene impiegato un utensile da tornio con posizione del tagliente 3 e raggio 0,8 mm.

**Programma di lavorazione:**

```
%_N_ESEMPIO_1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Esempio 1: Sgrossatura con pezzo
; grezzo
; Sca, 01.04.99
;
; Dati di correzione utensile
N10 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=3
$TC_DP6[3,1]=0.8 $TC_DP24[3,1]=60
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45 CYCLE950("Pezzo1",,,"Lavora_pezzo1",
311111,1.25,1,1,0.8,0.7,0.6,0.3,0.5,45,2,
"Pezzo_grezzo1",,,,,,,,1)
N45 G0 X300
N50 Z150
N60 M2
```

**Profilo finito**

```
%_N_PEZZO
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Profilo finito, esempio 1
;
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G1 X0 Z90
N120 X20 RND=4
N130 X30 Z80
N140 Z72
N150 X34
N160 Z58
N170 X28 Z55 F300
N180 Z50 F1000
N190 X40
N200 X60 Z46
N210 Z30
N220 X76 CHF=3
N230 Z0
N240 M17
```

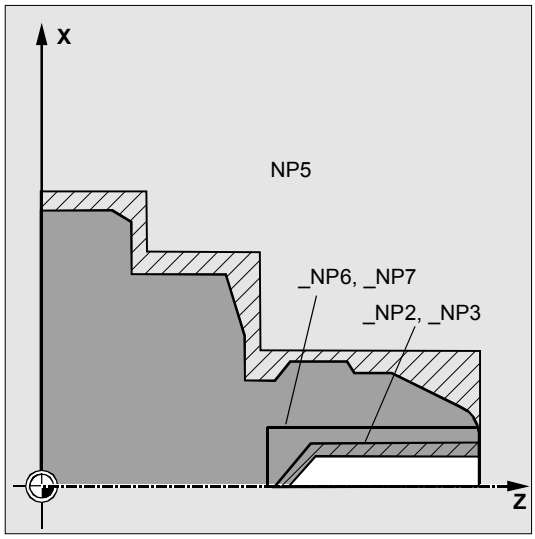
**Profilo del pezzo grezzo:**

```
%_N_PEZZO_GREZZO1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Profilo del pezzo grezzo, esempio 1
;
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G0 X0 Z93
N120 G1 X37
N130 Z55
N140 X66
N150 Z35
N160 X80
N170 Z0
N180 X0
N190 Z93                    ;Punto finale=punto di partenza
                            ;Il profilo del pezzo grezzo deve essere
                            ;chiuso
N200 M17
```

Dopo l'elaborazione, nel pezzo ABSPANEN_NEU.WDP (SGROSSATURA_NUOVO.WPD) viene a trovarsi un nuovo programma BEARBEITE_TEIL1.MPF (ESEGUI_PEZZO1.MPF) Questo programma viene generato durante il primo richiamo e contiene i movimenti di posizionamento per la lavorazione del profilo in base al pezzo grezzo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Esempio di programmazione 2




Sullo stesso pezzo dell'esempio di programmazione 1 deve essere ora lavorato un semplice profilo interno. A tal fine viene dapprima eseguita una preforatura centrale con un punta di diametro 10.
Successivamente viene eseguita una sgrossatura, parallela al profilo, del profilo interno, in quanto il foro corrisponde approssimativamente al profilo finito.
Per questa operazione viene ugualmente definito un profilo del pezzo grezzo per la lavorazione interna.
Il profilo di sgrossatura si trova nei blocchi N400 ... N420 nello stesso programma del richiamo del ciclo, mentre il profilo del pezzo grezzo si trova nei blocchi N430...N490.

**Programma di lavorazione:**

```
%_N_ESEMPIO_2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Esempio 2: sgrossatura interna
parallelamente al profilo
; Sca, 01.04.99
;
; Dati di correzione utensile
dell'utensile da tornio interno
N100 $TC_DP1[2,1]=500 $TC_DP2[2,1]=6
$TC_DP6[2,1]=0.5 $TC_DP24[2,1]=60
N105 $TC_DP1[1,1]=200 $TC_DP3[1,1]=100
$TC_DP6[1,1]=5
N110 G18 G0 G90 DIAMON
N120 X300
N130 Z150
N140 T1 D1 M6                    ;Inserimento punta a forare con diametro ;10
N150 X0                          ;Foro di centratura in tre fasi
N160 Z100
N170 F500 S400 M3
N175 G1 Z75
N180 Z76
N190 Z60
N200 Z61
N210 Z45
N220 G0 Z100
N230 X300                        ; accostarsi al punto di cambio utensile
N240 Z150
N250 T2 D1 M6                    ;Inserimento utensile da tornio per la
                                 ;lavorazione interna
N260 G96 F0.5 S500 M3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N275 CYCLE950("","N400","N420",
"Bearbeite_Teil1_innen",311123,1.25,0,0,
0.8,0.5,0.4,0.3,0.5,45,1,"","N430","N490"
,,,,,,1)
N280 G0 X300
N290 Z150
N300 GOTOF _ENDE                    ;Salto della definizione del profilo
N400 G0 X14 Z90                     ;N400 ... N420 profilo finito
N410 G1 Z52
N420 X0 Z45
N430 G0 X10 Z90                     ;N430 ... N490 profilo pezzo grezzo
N440 X16
N450 Z40
N460 X0
N470 Z47
N480 X10 Z59
N490 Z90
N500 _FINE:M2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

### Esempio di programmazione 3

Lo stesso pezzo dell'esempio di programmazione 1 deve ora essere lavorato in due fasi.

Nella prima fase di lavorazione (N45) la sgrossatura viene effettuata con un utensile con posizione del tagliente 9 e raggio grande, con grande profondità di incremento, senza definizione del pezzo grezzo.
Come risultato viene generato un pezzo grezzo aggiornato denominato ROHTEIL3.MPF (PEZZO_GREZZO3.MPF.)
Il tipo di lavorazione per questa fase è:

- solo sgrossatura,
- longitudinale,
- esterna
- con asportazione delle creste,
- gli elementi in ombra non devono essere lavorati.

Nella seconda fase di lavorazione (N75), a partire da questo pezzo grezzo, viene asportato il materiale residuo con un altro utensile e viene eseguita la finitura.
Il tipo di lavorazione per questa fase è:

- Lavorazione completa (sgrossatura e finitura)
- longitudinale,
- esterna
- con asportazione delle creste (affinché non restino pigoli residui),
- gli elementi in ombra devono essere lavorati.

**Programma di lavorazione:**

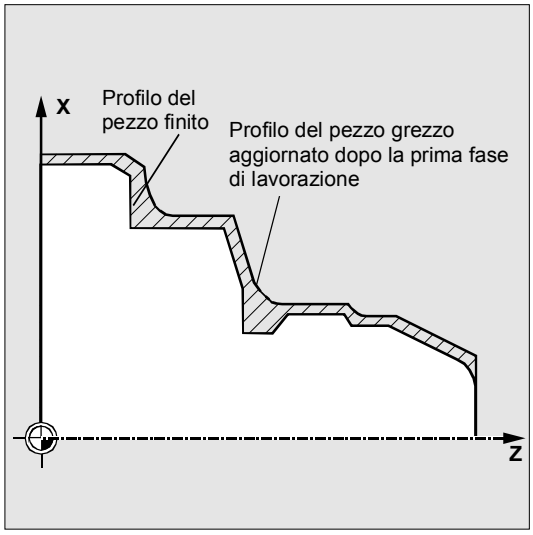
```
%_N_BEISPIEL_3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Esempio 3: sgrossatura in due fasi con
aggiornamento del pezzo grezzo
; Sca, 09.04.99
;
; Dati di correzione utensile
; T3: Utensile sgrossatore per
lavorazione di sgrossatura, posizione del
tagliente 9, raggio 5
N05 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=9
$TC_DP6[3,1]=5 $TC_DP24[3,1]=80
; T4: Utensile di tornitura per il
materiale residuo e finitura
; Posizione del tagliente 3, raggio 0.4
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N10 $TC_DP1[4,1]=500 $TC_DP2[4,1]=3
$TC_DP6[4,1]=0.4 $TC_DP24[4,1]=80
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1                                   ;Utensile per sgrossatura
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45 CYCLE950("Teil1",,,"Bearbeite_Teil3",
321111,8,1,1,0.8,0.7,0.6,0.5,1,45,6,
"DEFAULT",,,"Rohteil3",0,91,0,91,1)
N50 G0 X300
N55 Z150
N60 T4 D1                                   ;Utensile per sgrossatura materiale
                                            ;residuo e finitura
N65 G96 S500 M3 F2
N75
CYCLE950("Pezzo1",,,"finitura_pezzo3",311
311,0.5,0.25,0.25,0.8,0.7,0.6,0.5,1,45,6,
"Pezzo_grezzo3",,,,,,,,1)
N160 M2
```

**Profilo finito**

come nell'esempio di programmazione 1




© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Commento

**Allarmi del CYCLE950**

| Numero di allarme | Testo allarme | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|
| 61701 | "Errore nella descrizione del profilo finito" | Non è stato definito nessuno dei parametri _NP1, _NP2 e _NP3 oppure vi è un errore nella programmazione del profilo finito |
| 61702 | "Errore nella descrizione del profilo grezzo" | Non è stato definito nessuno dei parametri _NP5, _NP6 e _NP7 oppure vi è un errore nella programmazione del profilo grezzo |
| 61703 | "Errore interno del ciclo nella cancellazione file" | |
| 61704 | "Errore interno del ciclo nella scrittura file" | |
| 61705 | "Errore interno del ciclo nella lettura file" | |
| 61706 | "Errore interno del ciclo nella formazione della checksum" | |
| 61707 | "Errore interno del ciclo con ACTIVATE su MMC" | |
| 61708 | "Errore interno del ciclo con READYPROG su MMC" | |
| 61709 | "Superamento del tempo per il calcolo del profilo" | |
| 61720 | "Impostazione non ammessa" | |
| 61721 | "Errore: direzione del profilo non determinabile" | |
| 61722 | "Errore di sistema" | |
| 61723 | "Lavorazione impossibile" | Utilizzare un utensile con un angolo di spoglia del tagliente maggiore |
| 61724 | "Nessun materiale presente" | |
| 61725 | "Problema di spazio di memoria e conseguente errore nella generazione del profilo" | |
| 61726 | "Errore interno: Problema di spazio di memoria _FILECTRL_INTERNAL_ERROR" | |
| 61727 | "Errore interno: Problema di spazio di memoria _FILECTRL_EXTERNAL_ERROR" | |
| 61728 | "Errore interno: Problema di spazio di memoria _ALLOC_P_INTERNAL_ERROR" | |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Numero di allarme | Testo allarme | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|
| 61729 | "Errore interno: Problema di spazio di memoria _ALLOC_P_EXTERNAL_ERROR" | |
| 61730 | "Errore interno: Invalid Memory" | |
| 61731 | "Errore interno: Floating-Point exeption" | |
| 61732 | "Errore interno: Invalid Instruction" | |
| 61733 | "Errore interno: Floating_Point_Error" | |
| 61734 | "Posizione del tagliente 'non compatibile' " | |
| 61735 | "Pezzo finito fuori del profilo del pezzo grezzo" | Verificare la definizione del profilo pezzo |
| 61736 | "Durata impiego utensile < profondità di lavorazione" | |
| 61737 | "Lavorazione_profondità_passata > max._profondità_tornitura_utensile" | |
| 61738 | "Lavorazione_profondità_passata < min._profondità_tornitura_utensile" | |
| 61739 | "Posizione_impiego utensile errata per questa lavorazione" | |
| 61740 | "Il pezzo grezzo deve essere chiuso" | Il profilo del pezzo grezzo deve essere chiuso, punto di partenza = punto finale |
| 61741 | "Interruzione a causa di mancanza di memoria" | |
| 61742 | "Collisione nell'accostamento, correzione impossibile" | |

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Messaggi di errore e correzione degli errori

5.1 Avvertenze generali ..... 5-342
5.2 Gestione degli errori nei cicli ..... 5-342
5.3 Sommario degli allarmi per cicli ..... 5-343
5.4 Messaggi nei cicli ..... 5-349

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 5.1 Avvertenze generali

Se nei cicli vengono riconosciuti stati non corretti, viene generato un allarme e la lavorazione del ciclo viene interrotta.
Inoltre i cicli emettono messaggi nella riga di dialogo del controllo. Questi messaggi non interrompono la lavorazione.



Gli errori con le reazioni necessarie e i messaggi nella riga di dialogo del controllo sono descritti nei singoli cicli.

## 5.2 Gestione degli errori nei cicli

Se nei cicli vengono riconosciuti stati errati, viene generato un allarme e la lavorazione viene interrotta.
Nei cicli vengono generati allarmi con numero tra 61000 e 62999. Questo settore numerico è ulteriormente suddiviso in relazione alle reazioni agli allarmi e ai criteri di tacitazione.
Il testo dell'errore che viene visualizzato contemporaneamente con il numero dell'allarme dà un'ulteriore informazione circa la causa dell'errore.

| Numero di allarme | Criterio di tacitazione | Reazione all'allarme |
|---|---|---|
| 61000 ... 61999 | NC_RESET | La preparazione del blocco nell'NC viene interrotta |
| 62000 ... 62999 | Tasto di cancellazione | L'esecuzione del programma non viene interrotta; solo visualizzazione |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 5.3 Sommario degli allarmi per cicli

I numeri degli errori sono compresi nella seguente classificazione:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | _ | X | _ | _ |

- X=0 allarmi per cicli generali
- X=1 Allarmi dei cicli di foratura, per dime di foratura e di fresatura
- X=6 Allarmi dei cicli di tornitura

Nella tabella in basso sono riportati gli errori dei cicli, la loro sorgente nonché indicazioni per l'eliminazione degli stessi.

| Numero di allarme | Testo di allarme | Sorgente | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|---|
| 61000 | "Nessuna correzione utensile attiva" | LONGHOLE<br>SLOT1<br>SLOT2<br>POCKET1 ...<br>POCKET4<br>CYCLE71<br>CYCLE72<br>CYCLE90<br>CYCLE93 ...<br>CYCLE96 | La correzione D deve essere programmata prima del richiamo del ciclo |
| 61001 | "Passo filetto errato" | CYCLE84<br>CYCLE840<br>CYCLE96<br>CYCLE97 | Esaminare i parametri per la grandezza del filetto o le indicazioni del passo (dati contraddittori) |
| 61002 | "Tipo di lavorazione definito in modo errato" | SLOT1<br>SLOT2<br>POCKET1<br>fino alla<br>POCKET4<br>CYCLE71<br>CYCLE72<br>CYCLE76<br>CYCLE77<br>CYCLE93<br>CYCLE95<br>CYCLE97<br>CYCLE98 | Il valore del parametro VARI per il tipo di lavorazione impostato è errato e deve essere modificato |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Numero di allarme | Testo di allarme | Sorgente | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|---|
| 61003 | "Non è stato programmato l'avanzamento nel ciclo" | CYCLE71<br>CYCLE72 | Il parametro per l'avanzamento è stato impostato erroneamente e deve essere modificato. |
| 61005 | "3° asse geometrico non esistente" | CYCLE86 | Durante l'utilizzo su un tornio senza asse Y nel piano G18. |
| 61009 | "Numero utensile attivo = 0" | CYCLE71<br>CYCLE72 | Non è stato programmato nessun utensile (T) prima del richiamo del ciclo. |
| 61010 | "Sovrametallo di finitura troppo grande" | CYCLE72 | Il sovrametallo di finitura sul fondo è maggiore della profondità totale e deve essere ridotto. |
| 61011 | "Scala non ammessa" | CYCLE71<br>CYCLE72 | È attivo un fattore di scala che non è ammesso per questo ciclo. |
| 61012 | "Scala nel piano differente" | CYCLE76<br>CYCLE77 | |
| 61101 | "Piano di riferimento definito in modo errato" | CYCLE71<br>CYCLE72<br>CYCLE81<br>fino a<br>CYCLE90<br>CYCLE840<br>SLOT1<br>SLOT2<br>POCKET1<br>fino a<br>POCKET4<br>LONGHOLE | Nell'indicazione in quote incrementali della profondità i valori per il piano di riferimento e di svincolo vanno indicati diversamente oppure per la profondità deve essere definito un valore assoluto |
| 61102 | "Nessuna direzione mandrino programmata" | CYCLE86<br>CYCLE87<br>CYCLE88<br>CYCLE840<br>POCKET3<br>POCKET4 | Il parametro SDIR (risp. SDR nel CYCLE840) deve essere programmato |
| 61103 | "Numero delle forature è 0" | HOLES1<br>HOLES2 | Non è stato programmato nessun valore per il numero delle forature |
| 61104 | "Errore di profilo delle cave/asole" | SLOT1<br>SLOT2<br>LONGHOLE | Parametrizzazione errata della dima di fresatura nei parametri che determinano la posizione delle cave/asole sulla circonferenza e la loro forma |
| 61105 | "Raggio della fresa troppo grande" | SLOT1<br>SLOT2<br>POCKET1<br>fino a<br>POCKET4<br>LONGHOLE<br>CYCLE90 | Il diametro della fresa impiegata è troppo grande per la figura da realizzare; va impiegato un utensile con raggio più piccolo oppure deve essere modificato il profilo |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Numero di allarme | Testo di allarme | Sorgente | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|---|
| 61106 | "Numero o distanza degli elementi circolari" | HOLES2<br>LONGHOLE<br>SLOT1<br>SLOT2 | Parametrizzazione errata di NUM oppure INDA, la disposizione degli elementi circolari all'interno di una circonferenza completa non è possibile |
| 61107 | "Prima profondità di foratura definita in modo errato" | CYCLE83 | La prima profondità di foratura è opposta rispetto all'intera profondità di foratura |
| 61108 | "Valori non ammessi per parametri _RAD1 e _DP1" | POCKET3<br>POCKET4 | I parametri _RAD1 e _DP che determinano il percorso per l'incremento di profondità sono stati impostati in modo errato. |
| 61109 | "Parametro _CDIR definito in modo errato" | POCKET3<br>POCKET4 | Il valore del parametro per la direzione di fresatura _CDIR è stato impostato in modo errato e deve essere corretto. |
| 61110 | "Sovrametallo di finitura sul fondo > incremento di profondità" | POCKET3<br>POCKET4 | Il sovrametallo di finitura sul fondo è stato impostato con un valore superiore al massimo incremento di profondità; ridurre il sovrametallo di finitura o aumentare l'incremento di profondità. |
| 61111 | "Larghezza di incremento > diametro utensile" | CYCLE71<br>POCKET3<br>POCKET4 | La larghezza d'incremento programmata è maggiore del diametro dell'utensile attivo e deve essere ridotta. |
| 61112 | "Raggio utensile negativo" | CYCLE72<br>CYCLE76<br>CYCLE77<br>CYCLE90 | Il raggio dell'utensile attivo è negativo; questa condizione non è ammessa. |
| 61113 | "Parametro _CRAD troppo grande per il raggio d'angolo" | POCKET3 | Il valore impostato per il parametro del raggio dell'angolo _CRAD è troppo grande e deve essere ridotto. |
| 61114 | "Direzione di lavorazione G41/G42 definita in modo errato" | CYCLE72 | La direzione di lavorazione della correzione del raggio fresa G41/G42 è stata selezionata in modo errato. |
| 61115 | "Modo di accostamento/distacco (retta/cerchio/ piano/spazio) definito in modo errato" | CYCLE72 | La modalità di accostamento o distacco dal profilo è stata definita in modo errato; verificare il parametro_AS1 o _AS2. |
| 61116 | "Percorso di accostamento o distacco=0" | CYCLE72 | Il percorso di accostamento o di distacco è preimpostato a zero e deve essere aumentato; verificare il parametro_LP1 o _LP2. |
| 61117 | "Raggio utensile attivo <= 0" | CYCLE71<br>POCKET3<br>POCKET4 | Il raggio dell'utensile attivo è negativo o uguale a zero; questa condizione non è ammessa. |
| 61118 | "Lunghezza o larghezza = 0" | CYCLE71 | La lunghezza o larghezza della superficie di fresatura non è ammessa; verificare i parametri _LENG e _WID. |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Numero di allarme | Testo di allarme | Sorgente | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|---|
| 61124 | "La larghezza di incremento non è stata programmata" | CYCLE71 | Per la simulazione attiva senza utensile deve essere sempre programmato un valore per la larghezza di incremento _MIDA. |
| 61125 | "Selezione tecnologica definita erroneamente nel parametro _TECHNO" | CYCLE84 CYCLE840 | Controllare il parametro _TECHNO. |
| 61126 | "Lunghezza filettatura troppo corta" | CYCLE840 | Programmare una velocità più bassa per il mandrino/posizionare più in alto il piano di riferimento |
| 61127 | "Rapporto di trasmissione dell'asse di maschiatura definito erroneamente (dati macchina)" | CYCLE84 CYCLE840 | Controllare i dati macchina 31050 e 31060 nelle rispettive gamme di velocità dell'asse di foratura |
| 61128 | "Angolo di tuffo=0 nella lavorazione a tuffo con pendolamento o elicoidale" | SLOT1 | Verificare il parametro _STA2 |
| 61180 | "Non è stato assegnato alcun nome al record di dati d'orientamento nonostante il dato macchina $MN_MM_NUM_TOOL_ CARRIER > 1" | CYCLE800 | Non è stato assegnato alcun nome al record di dati d'orientamento malgrado ci siano molti blocchi dati di orientamento ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0) o non è stato definito nessun blocco di orientamento ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0) |
| 61181 | "La versione di software della NCK non è sufficiente (manca la funzionalità TOOLCARRIER)" | CYCLE800 | Funzionalità TOOLCARRIER a partire da NCU 6.3xx |
| 61182 | "Nome del record dei dati di orientamento sconosciuto" | CYCLE800 | Vedere messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800 → nome cinematica (blocco dati di orientamento) |
| 61183 | "Modo di svincolo GUD7 _TC_FR oltre il campo dei valori 0..2" | CYCLE800 | Vedere messa in servizio ciclo di orientamento CYCLE800 → svincolo; 1. il parametro di trasferimento CYCLE800(x,...) è errato >2 |
| 61184 | "Non è possibile alcuna soluzione con gli attuali valori angolari" | CYCLE800 | |
| 61185 | "Nessun campo angolare definito o campi errati (min > max) per assi rotanti" | CYCLE800 | Controllare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800 |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Numero di allarme | Testo di allarme | Sorgente | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|---|
| 61186 | "Vettore asse rotante non valido" | CYCLE800 | Controllare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800: nessun registrazione o registrazione errata vettore assi rotanti V1 o V2 |
| 61187 | "Ricerca blocco calcolo punto finale blocco non consentito nell'ORIENTAMENTO" | CYCLE800 | Selezionare Ricerca blocco con calcoli del profilo |
| 61188 | "Nessun nome asse definito per 1° asse rotante" | | Controllare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800: nessuna registrazione nell'asse rotante 1 identificatore |
| 61191 | "Trasformazione in 5 assi non presente" | CYCLE832 | |
| 61192 | "Seconda trasformazione in 5 assi non presente" | CYCLE832 | |
| 61193 | "Opzione compressore non presente" | CYCLE832 | |
| 61194 | "Opzione interpolazione Spline non presente" | CYCLE832 | |
| 61200 | "Troppi elementi nel blocco di lavorazione" | CYCLE76 CYCLE77 | Rielaborare il blocco di lavorazione, event. cancellare elementi |
| 61213 | "Raggio del cerchio troppo piccolo" | CYCLE77 | Impostare un raggio maggiore per il raggio del cerchio |
| 61215 | "Quota grossolana programmata in modo errato" | CYCLE76 CYCLE77 | Controllare le dimensioni del perno nel pezzo grezzo. Il perno nel pezzo grezzo deve essere più grande del perno nel pezzo finito. |
| 61601 | "Diametro del pezzo finito troppo piccolo" | CYCLE94 CYCLE96 | È stato programmato un diametro del pezzo finito troppo piccolo |
| 61602 | "Larghezza utensile definita in modo errato" | CYCLE93 | L'utensile per gole è maggiore della larghezza programmata della gola |
| 61603 | "Forma della gola definita in modo errato" | CYCLE93 | • I raccordi/smussi sul fondo della gola non corrispondono alla larghezza della gola<br>• Una gola radiale su un elemento di profilo parallelo all'asse longitudinale non è possibile |
| 61604 | "L'utensile attivo danneggia il profilo programmato" | CYCLE95 | Danneggiamento del profilo per elementi in ombra dovuto all'angolo di spoglia inferiore dell'utensile impiegato, impiegare quindi un altro utensile oppure verificare il sottoprogramma del profilo |
| 61605 | "Profilo programmato in modo errato" | CYCLE76 CYCLE77 CYCLE95 | È stato riconosciuto un elemento in ombra non ammesso |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| Numero di allarme | Testo di allarme | Sorgente | Spiegazione, rimedio |
|---|---|---|---|
| 61606 | "Errore nella preparazione del profilo" | CYCLE95 | Nella preparazione del profilo è stato riscontrato un errore, questo allarme si trova sempre in relazione con un allarme NCK 10930...10934, 15800 o 15810 |
| 61607 | "Punto di partenza programmato in modo errato" | CYCLE95 | Il punto di partenza raggiunto prima del richiamo del ciclo non si trova al di fuori del rettangolo descritto dal sottoprogramma del profilo |
| 61608 | "Programmazione errata della posizione inserto" | CYCLE94<br>CYCLE96 | Deve essere programmata una posizione inserto 1...4 adatta alla forma dello scarico |
| 61609 | "Forma definita in modo errato" | CYCLE94<br>CYCLE96<br>LONGHOLE<br>POCKET3<br>SLOT1 | Controllare il parametro per forma dello scarico oppure forma della cava o della tasca |
| 61610 | "Nessuna profondità di incremento programmata" | CYCLE76<br>CYCLE77<br>CYCLE96 | |
| 61611 | "Nessun punto di intersezione trovato" | CYCLE95 | Non è stato possibile calcolare nessun punto di intersezione con il profilo. Controllare la programmazione del profilo oppure modificare la profondità di incremento |
| 61612 | "Ripresa del filetto impossibile" | CYCLE97<br>CYCLE98 | |
| 61613 | "Posizione dello scarico definita in modo errato" | CYCLE94<br>CYCLE96 | Controllare il valore nel parametro _VARI |
| 61803 | "Asse programmato non presente" | CYCLE83<br>CYCLE84<br>CYCLE840 | Verificare il parametro _AXN |
| 61807 | "È stata programmata un'errata direzione di rotazione del mandrino (attiva) " | CYCLE840 | Controllare i parametri SDR e SDAC |
| 62100 | "Nessun ciclo di foratura attivo" | HOLES1<br>HOLES2 | Prima del richiamo del ciclo per dime di foratura non è stato richiamato modalmente nessun ciclo di foratura |
| 62101 | "Direzione di fresatura errata, viene generata G3" | POCKET3<br>POCKET4<br>SLOT2 | Controllare il valore nel parametro CDIR |
| 62105 | "Numero di colonne o righe uguale a zero" | CYCLE800 | |
| 62180 | "Impostare assi rotanti x.x [grd]" | CYCLE800 | Angoli da impostare per assi rotanti in manuale |
| 62181 | "Impostare assi rotanti x.x [grd]" | CYCLE800 | Angolo da impostare per asse rotante in manuale |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## 5.4 Messaggi nei cicli

I cicli emettono messaggi nella riga di dialogo del controllo. Questi messaggi non interrompono la lavorazione.
I messaggi forniscono informazioni relative a determinati modi di comportamento dei cicli e all'andamento progressivo di lavorazione e vengono mantenuti di regola per tutta una sezione di lavorazione oppure fino alla fine del ciclo. Sono possibili i seguenti messaggi:

| Testo di messaggio | Sorgente |
|---|---|
| "Profondità: in base al valore per profondità relativa" | CYCLE81 ... CYCLE89, CYCLE840 |
| "L'asola viene elaborata" | LONGHOLE |
| "La cava viene elaborata" | SLOT1 |
| "La cava circolare viene elaborata" | SLOT2 |
| "Direzione di fresatura errata, viene generata G3" | SLOT1, SLOT2, POCKET1, POCKET2, CYCLE90 |
| "Forma dello scarico modificata" | CYCLE94, CYCLE96 |
| "1$^{a}$ profondità di foratura: in base al valore per profondità relativa" | CYCLE83 |
| "Attenzione: sovrametallo ≥ diametro utensile!" | POCKET1, POCKET2 |
| "Principio filetto: - Filettatura longitudinale" | CYCLE97, CYCLE98 |
| "Principio filetto: - Filettatura trasversale" | CYCLE97, CYCLE98 |
| "Simulazione attiva, nessun utensile programmato, viene eseguito il profilo finale" | POCKET1...POCKET4, SLOT1, SLOT2, CYCLE93, CYCLE72 |
| "Simulazione attiva, nessun utensile programmato" | CYCLE71, CYCLE90, CYCLE94, CYCLE96 |
| "Attendere cambio del senso di rotazione del mandrino" | CYCLE840 |

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spazio per appunti

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# Appendice


| | | |
|---|---|---|
| A | Abbreviazioni | A-352 |
| B | Concetti | A-361 |
| C | Bibliografia | A-381 |
| D | Identificatore | A-393 |
| E | Indice analitico | I-397 |
| F | Istruzioni, identificatori | I-399 |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# A Abbreviazioni

| | |
|---|---|
| **A** | Uscita |
| **AS** | Sistema di automazione |
| **ASCII** | American Standard Code for Information Interchange: Codice standard americano per lo scambio di informazioni |
| **ASIC** | Application Specific Integrated Circuit: circuito integrato per applicazione specifica |
| **ASUP** | Sottoprogramma asincrono |
| **AV** | Preparazione del lavoro |
| **AWL** | Lista istruzioni |
| **BA** | Modo operativo |
| **BAG** | Gruppo di modi operativi |
| **BB** | Pronto al funzionamento |
| **BCD** | Binary Coded Decimals: numeri decimali codificati in codice binario |
| **BHG** | Pulsantiera operativa |
| **BIN** | File binari (**Bin**ary Files) |
| **BIOS** | Basic Input Output System |
| **BKS** | Sistema di coordinate base |
| **BOF** | Interfaccia operativa |
| **BOT** | Boot Files: file di boot per SIMODRIVE 611 D |
| **BT** | Pannello operatore |
| **BTSS** | Interfaccia pannello operatore |
| **BuB, B&B** | Servizio e supervisione |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **CAD** | Computer-Aided Design: progettazione supportata da computer |
| **CAM** | Computer-Aided Manufacturing: produzione supportata da computer |
| **CNC** | Computerized Numerical Control: controllo numerico computerizzato |
| **COM** | Communication |
| **CP** | Processore di comunicazione |
| **CPU** | Central Processing Unit: unità di elaborazione centrale |
| **CR** | Carriage Return |
| **CRT** | Cathode Ray Tube: tubo catodico |
| **CSB** | Central Service Board: scheda PLC |
| **CTS** | Clear To Send: messaggio di pronto per invio con interfacce dati seriali |
| **CUTOM** | Cutterradiuscompensation: correzione raggio utensile |
| **DAU** | DAC (convertitore analogico-digitale) |
| **DB** | Blocco dati (nel PLC) |
| **DBB** | Byte nel blocco dati (nel PLC) |
| **DBW** | Parola nel blocco dati (nel PLC) |
| **DBX** | Bit nel blocco dati (nel PLC) |
| **DC** | Direct Control: movimento dell'asse rotante sul percorso più breve verso la posizione assoluta nell'ambito di un giro |
| **DCD** | Carrier Detect |
| **DDE** | Dynamic Data Exchange: scambio dati automatico |
| **DEE** | Terminale per dati |
| **DIN** | Norme industriali tedesche |
| **DIO** | Data Input/Output: visualizzazione trasmissione dati |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **DIR** | Directory: directory |
| **DLL** | Dynamic Link Library |
| **DOE** | Apparecchio per la trasmissione di dati |
| **DOS** | Disk Operating System |
| **DPM** | Dual Port Memory: memoria a doppia interfaccia |
| **DPR** | Dual-Port-RAM: memoria di scrittura/lettura a doppia interfaccia |
| **DRAM** | Dynamic Random Access Memory: memoria di scrittura/lettura dinamica |
| **DRF** | Differential Resolver Function: funzione resolver differenziale (volantino) |
| **DRY** | Dry Run: avanzamento per ciclo di prova |
| **DSB** | Decoding Single Block: decodifica blocco singolo |
| **DW** | Parola dati |
| **E** | Ingresso |
| **E/A** | Immissione/emissione |
| **E/R** | Unità di alimentazione/recupero (alimentatore) del SIMODRIVE 611(D) |
| **Codice EIA** | Codice speciale per nastro perforato, il numero di buchi per carattere è sempre dispari |
| **ENC** | Encoder: trasduttore di posizione |
| **EPROM** | Erasable Programmable Read Only Memory (memoria di lettura cancellabile e programmabile elettricamente) |
| **ERROR** | Error from printer |
| **FB** | Blocco funzionale |
| **FBS** | Schermo piatto |
| **FC** | Function Call: blocco funzionale (nel PLC) |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **FDB** | Banca dati dei prodotti |
| **FDD** | Floppy Disk Drive: unità a dischetti |
| **FEPROM** | Flash-EPROM: memoria di lettura e scrittura |
| **FIFO** | First in First Out: memoria che lavora senza indicazione dell'indirizzo e nella quale i dati vengono letti nella stessa sequenza in cui sono stati salvati. |
| **FIPO** | Interpolatore fine |
| **FM** | Modulo funzionale |
| **FPU** | Floating Point Unit: unità a virgola mobile |
| **FRA** | Blocco frame |
| **FRAME** | Gruppo di dati (cumulativi) |
| **FRK** | Correzione raggio (CRF) |
| **FST** | Feed Stop: stop avanzamento |
| **FUP** | Schema funzionale (metodo di programmazione per il PLC) |
| **GP** | Programma base |
| **GUD** | Global User Data: dati globali utenti |
| **HD** | Hard Disk: disco fisso |
| **HEX** | Acronimo per numero esadecimale |
| **HiFu** | Funzione ausiliaria |
| **HMS** | Sistema di misura ad alta risoluzione |
| **HSA** | Azionamento mandrino principale |
| **HW** | Hardware |
| **IBN** | Messa in servizio |
| **IF** | Abilitazione impulsi per il modulo di azionamento |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **IK (GD)** | Comunicazione implicita (dati globali) |
| **IKA** | Interpolative Compensation: Compensazione interpolatoria |
| **IM** | Interface-Modul: scheda d'interfaccia |
| **IMR** | Interface-Modul Receive: scheda d'interfaccia per la ricezione |
| **IMS** | Interface-Modul Send: scheda d'interfaccia per la trasmissione |
| **INC** | Increment: Quota incrementale |
| **INI** | Initializing Data: dati di inizializzazione |
| **IPO** | Interpolatore |
| **ISA** | International Standard Architecture |
| **ISO** | International Standard Organization |
| **Codice ISO** | Codice speciale per nastro perforato, il numero di fori per carattere è sempre pari |
| **JOG** | Jogging: messa a punto |
| **K1 .. K4** | Canale da 1 a 4 |
| **K-Bus** | Bus di comunicazione |
| **KD** | Rotazione delle coordinate |
| **KOP** | Schema a contatti (metodo di programmazione per il PLC) |
| **$K_v$** | Fattore di guadagno dell'anello |
| **$K_Ü$** | Rapporto di trasmissione |
| **LCD** | Liquid Crystal Display: display a cristalli liquidi |
| **LED** | Light Emitting Diode: indicatore a diodi luminosi |
| **LF** | Line Feed |
| **LMS** | Sistema di misura della posizione |
| **LR** | Regolatore di posizione |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **LUD** | Local User Data |
| **MB** | Megabyte |
| **DM** | Dati macchina |
| **MDA** | Manual Data Automatic: immissione manuale |
| **MK** | Circuito di misura |
| **MKS** | Sistema di coordinate macchina (SCM) |
| **MLFB** | Codice di fabbrica leggibile a macchina |
| **MMC** | Man Machine Communication: funzionalità del CNC per funzioni operative, di programmazione e di simulazione |
| **MPF** | Main Program File: partprogram NC (programma principale) |
| **MPI** | Multi Point Interface: interfaccia multipoint |
| **MS-** | Microsoft (produttore del software) |
| **MSTT** | Pulsantiera di macchina |
| **NC** | Numerical Control: controllo numerico |
| **NCK** | Numerical Control Kernel: nucleo numerico con preparazione blocco, campo di posizionamento, ecc. |
| **NCU** | Numerical Control Unit: unità hardware dell'NCK |
| **NRK** | Denominazione del sistema operativo dell'NCK |
| **NST** | Segnale di interfaccia |
| **NURBS** | Non Uniform Rational B-Spline: curve B-Spline razionali |
| **NV** | Spostamento origine (SO) |
| **OB** | Blocco organizzativo (nel PLC) |
| **OEM** | Original Equipment Manufacturer: costruttore i cui prodotti vengono venduti con il nome di altre società |
| **OP** | Operation Panel: pannello operativo |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **OPI** | Operation Panel Interface: interfaccia pannello operativo |
| **OPT** | Options: opzioni |
| **OSI** | Open Systems Interconnection: Standard per la comunicazione fra computer |
| **P-Bus** | Bus di periferia |
| **PC** | Personal Computer |
| **PCIN** | Nome del SW per lo scambio dati con il controllo numerico |
| **PCMCIA** | Personal Computer Memory Card International Association: standard per le schede di memoria ad innesto |
| **PG** | Dispositivo di programmazione |
| **PLC** | Programmable Logic Control: controllore programmabile |
| **POS** | ...di posizionamento |
| **RAM** | Random Access Memory: memoria programmabile per lettura e scrittura |
| **REF** | Funzione di ricerca del punto di riferimento |
| **REPOS** | Funzione di riposizionamento |
| **RISC** | Reduced Instruction Set Computer: tipo di processore con set di istruzioni ridotto e esecuzione rapida del comando |
| **ROV** | Rapid Override: ovveride del rapido |
| **RPA** | R-Parameter Active: settori di memoria in NCK per R- NCK per numeri dei parametri R |
| **RPY** | Roll Pitch Yaw: rotazione di un sistema di coordinate |
| **RTS** | Request To Send: attivazione del dispositivo di trasmissione, segnale di comando dalle interfacce dati seriali |
| **SBL** | Single Block: blocco singolo |
| **SD** | Dati di setting |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **SDB** | Blocco dati di sistema |
| **SEA** | Setting Data Active: identificatore (tipo di file) per dati di setting |
| **SFB** | Blocco funzionale di sistema |
| **SFC** | System Function Call: richiamo di funzione per sistema |
| **SK** | Softkey |
| **SKP** | Skip: esclusione blocco |
| **SM** | Motore passo-passo |
| **SPF** | Sub Program File: sottoprogramma |
| **SPS** | Controllore programmabile (PLC) |
| **SRAM** | Memoria statica (tamponata) |
| **SRK** | Correzione raggio tagliente (CRT) |
| **SSFK** | Compensazione errore passo vite (CEPV) |
| **SSI** | Serial Synchron Interface: interfaccia seriale sincrona |
| **SW** | Software |
| **SYF** | System Files: file di sistema |
| **TEA** | Testing Data Aktive: codice per i dati macchina |
| **TO** | Tool Offset: Correzione utensile |
| **TOA** | Tool Offset Active: identificatore (tipo di file) per correzioni utensile |
| **TRANSMIT** | Transform Milling into Turning: commutazione di coordinate nei torni per lavorazione di fresatura |
| **UFR** | User Frame: Spostamento origine (SO) |
| **UP** | Sottoprogramma |
| **VSA** | Azionamento assi |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **V.24** | Interfaccia seriale (definizione dei collegamenti di scambio tra DEE e DÜE) |
| **WKS** | Sistema di coordinate pezzo (SCP) |
| **WKZ** | Utensile |
| **WLK** | Correzione lunghezza utensile (CLU) |
| **WOP** | Programmazione di officina |
| **WDP** | Work Piece Directory: directory dei pezzi |
| **WRK** | Correzione del raggio utensile (CRU) |
| **WZK** | Correzione utensile |
| **WZW** | Cambio dell'utensile |
| **ZOA** | Zero Offset Active: identificatore (tipo di file) per i dati di spostamento del punto zero |
| **µC** | Microcontrollore |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# B Concetti

I concetti più importanti vengono riportati in ordine alfabetico. I concetti contenuti nella sezione dei chiarimenti e quelli inseriti come voce a sé stante sono preceduti da ->.

## A

**Allarmi**

Tutti gli -> allarmi e messaggi vengono visualizzati in chiaro sul pannello operativo con data e ora e con il corrispondente simbolo che rappresenta il criterio di tacitazione. La visualizzazione di allarmi e messaggi avviene separatamente.

1. Allarmi e messaggi nel partprogram
   Allarmi e messaggi possono essere visualizzati direttamente dal partprogram con testo in chiaro.
2. Allarmi e messaggi da PLC
   Allarmi e messaggi della macchina possono essere visualizzati in chiaro dal programma del PLC. Per fare questo non sono necessari ulteriori pacchetti di blocchi funzionali.

**Arresto orientato del mandrino**

Arresto del mandrino portapezzo in una posizione angolare preimpostata, ad. es. per poter eseguire una lavorazione supplementare in una determinata posizione.

**Arresto preciso**

Se si programma l'istruzione di arresto preciso, la posizione indicata nel blocco viene raggiunta con precisione e, se necessario, molto lentamente. Per ridurre i tempi di accostamento, vengono definite le -> soglie di arresto preciso per rapido e avanzamento.

**Asse di compensazione**

Asse il cui valore richiesto o reale viene modificato dal valore di compensazione.

**Asse di posizionamento**

Asse che esegue un movimento ausiliario della macchina utensile (ad es. magazzino utensili, trasporto pallet). Gli assi di posizionamento sono assi che non interpolano con gli -> assi interpolante.

**Asse geometrico**

Gli assi geometrici servono a descrivere un settore bi- o tridimensionale nel sistema di coordinate del pezzo.

**Asse lineare**

L'asse lineare è un asse che, a differenza di un asse rotante, descrive una retta.

**Asse rotante**

Gli assi rotanti provocano una rotazione del pezzo o dell'utensile in una posizione angolare predefinita.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Asse rotante**
Gli assi rotanti provocano una rotazione del pezzo o dell'utensile in una posizione angolare corrispondente alla griglia di divisione. Una volta raggiunta una griglia, l'asse rotante è "in posizione".

**Asse rotante con rotazione senza fine**
A seconda del caso applicativo, per il campo di posizionamento di un asse rotante può essere scelto un valore inferiore a 360 gradi oppure una rotazione senza fine in ambedue le direzioni. Gli assi rotanti con rotazione senza fine vengono impiegati, ad esempio, per lavorazioni eccentriche, per operazioni di rettifica e per avvolgitori.

**Assi della macchina**
Assi fisicamente esistenti sulla macchina utensile.

**Assi sincroni**
Per compiere il loro percorso gli assi sincroni necessitano dello stesso tempo degli assi geometrici per il percorso di contornitura.

**Autorizzazioni d'accesso**
I blocchi di programma CNC e i dati sono protetti da una procedura d'accesso a 7 livelli:

- tre livelli di parola chiave per il costruttore del sistema, il costruttore della macchina e l'utente, nonché
- quattro posizioni del selettore a chiave valorizzabili nel PLC.

**Avanzamento reciproco nel tempo**
Nel SINUMERIK FM-NC e 840D è possibile programmare al posto della velocità di avanzamento per il movimento degli assi, il tempo necessario per il percorso di contornitura di un blocco (G93).

**Azioni sincrone**

1. Emissione di funzioni ausiliarie
   Durante la lavorazione del pezzo, dal programma CNC è possibile attivare nel PLC funzioni tecnologiche (-> funzioni ausiliarie). Con queste funzioni ausiliarie vengono comandati, ad esempio, attrezzi supplementari della macchina utensile, quali il cannotto contrapunta, le pinze, il mandrino di serraggio, ecc.

2. Emissione veloce di funzioni ausiliarie
   Per funzioni di comando a reazione rapida è possibile minimizzare i tempi di conferma delle -> funzioni ausiliarie evitando così arresti indesiderati del processo di lavorazione.

## B

**Batteria tampone**
La batteria tampone assicura che il -> programma utente memorizzato nella -> CPU sia salvato anche in caso di interruzione di corrente e che i settori dati definiti, marker, temporizzatori ed i contatori vengano mantenuti in modi retentivi.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Blocchi intermedi** I movimenti con correzione utensile attiva (G41/G42) possono essere interrotti da un numero limitato di blocchi intermedi (blocchi senza movimenti degli assi nel piano di correzione), il che non impedisce che la correzione utensile possa ancora essere calcolata correttamente. Il numero ammesso di blocchi intermedi che vengono letti anticipatamente dal controllo numerico può essere impostato mediante parametri di sistema.

**Blocco** Per blocchi si intendono tutti i file necessari per la stesura e l'elaborazione del programma.

**Blocco** Sezione di -> partprogram delimitata da Line Feed. Si distinguono -> blocchi principali e -> blocchi secondari.

**Blocco dati**
1. Unità di dati del -> PLC, alla quale possono accedere i programmi -> HIGHSTEP.
2. Unità di dati del -> NC: i blocchi dati contengono definizioni per dati utente globali. I dati possono essere inizializzati direttamente durante la definizione.

**Blocco di inizializzazione** I blocchi di inizializzazione sono -> blocchi di programma speciali. Contengono assegnazioni di variabili che possono essere eseguite prima dell'elaborazione di un programma.
I blocchi di inizializzazione servono soprattutto per l'inizializzazione di dati predefiniti o dati utente globali.

**Blocco di programma** I blocchi di programma contengono i programmi principali e i sottoprogrammi dei -> partprogram.

**Blocco principale** Blocco contrassegnato con ":" che contiene tutte le informazioni necessarie per la ripresa di un -> partprogram.

**Blocco secondario** Blocco che inizia con "N" contenente le informazioni necessarie per un passo di lavoro, ad es. un'indicazione di posizione.

**Boot** Caricamento del sistema operativo dopo Power On.

**Bus S7-300** Il bus S7-300 è un bus di dati seriale tramite il quale le unità modulari comunicano tra di loro e ricevono l'alimentazione elettrica. Il collegamento tra le unità viene effettuato mediante un -> accoppiatore di bus.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## C

**Campo di posizionamento**
Il massimo campo di posizionamento degli assi lineari è ± 9 decadi. Il valore assoluto dipende dalla risoluzione di impostazione e di regolazione della posizione e dal sistema di impostazione (in pollici o metrico) prescelti.

**Campo di protezione**
Spazio tridimensionale all'interno del -> campo di lavoro, nel quale non può entrare la punta dell'utensile.

**Canale**
Un canale si contraddistingue per il fatto che consente di elaborare un -> partprogram indipendentemente da altri canali. Un canale controlla esclusivamente gli assi e i mandrini ad esso assegnati. I processi nei partprogram di vari canali possono essere coordinati tramite -> sincronizzazione.

**Cancellazione totale**
Nella cancellazione totale vengono cancellate le seguenti memorie della -> CPU:

- la -> memoria di lavoro
- l'area di scrittura/lettura della -> memoria di caricamento
- la -> memoria di sistema
- la -> memoria di backup
-

**Cavi di collegamento**
I cavi di collegamento sono cavi a 2 fili, preconfezionati o approntati dall'utente, dotati di 2 connettori. Questi cavi di collegamento collegano la -> CPU mediante l'->Interfaccia multipoint (MPI) con un -> PG o con altre CPU.

**Chiave di programmazione**
Caratteri e stringhe di caratteri che hanno un significato definito nel linguaggio di programmazione del -> partprogram (vedi Manuale di programmazione).

**Cicli standard**
Per compiti di lavorazione ripetitivi sono disponibili dei cicli standard:

- per la tecnologia di foratura/fresatura
- per la tecnologia di tornitura (SINUMERIK FM-NC)

Nel settore operativo "Programma" sotto il menu "Supporto per cicli" vengono elencati i cicli disponibili. Dopo la selezione del ciclo di lavoro desiderato vengono visualizzati in chiaro i parametri necessari per la definizione dei valori.

**Ciclo**
Sottoprogramma protetto per l'esecuzione di un processo di lavorazione ripetitivo sul -> pezzo.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Circuiti di misura**

- SINUMERIK FM-NC: I circuiti di misura necessari per assi e mandrini sono normalmente integrati nel modulo del controllo numerico. In totale possono essere realizzati al massimo 4 assi e mandrini, di cui al massimo 2 mandrini.
- SINUMERIK 840D: La valutazione del trasduttore di misura si trova nei moduli di azionamento SIMODRIVE 611D. Nella configurazione massima sono previsti un massimo di 8 assi e mandrini, nel qual caso sono consentiti fino a 5 mandrini.

**CNC**

➔ NC

**COM**

Componente del controllo numerico preposto all'esecuzione e al coordinamento della comunicazione.

**Compensazione del gioco**

Compensazione di un gioco meccanico di macchina, per es. gioco di inversione nelle viti a ricircolo di sfere. Per ogni asse la compensazione del gioco può essere immessa separatamente.

**Compensazione dell'errore sul quadrante**

Eventuali errori di profilo sui cambi del quadrante derivanti dalla variabilità dei rapporti di attrito delle guide che possono essere eliminati con la compensazione dell'errore sul quadrante. La parametrizzazione della compensazione dell'errore sul quadrante avviene con un test di prova di circolarità.

**Compensazione della deriva**

Durante la fase di movimento costante degli assi CNC avviene una compensazione automatica della deriva della regolazione analogica di velocità. (SINUMERIK FM-NC).

**Compensazione errore passo vite**

Compensazione di inesattezze meccaniche di una vite a ricircolo di sfere utilizzata come asse attraverso il controllo numerico in base a valori di correzione precedentemente definiti.

**Compensazione interpolatoria**

Con l'ausilio della compensazione interpolatoria è possibile compensare gli errori di produzione dovuti all'errore del passo vite e del trasduttore di posizione (SSFK, MSFK).

**Controllore programmabile**

I controllori programmabili (PLC) sono apparecchiatura in grado di elaborare un programma applicativo memorizzato nel loro interno. La forma costruttiva e il cablaggio dell'apparecchiatura non dipendono quindi dalla sua funzione. Il controllore programmabile ha la stessa struttura di un computer; è costituito da CPU (unità centrale) con memoria, unità di ingresso e di uscita e sistema di bus interno. La periferia e il linguaggio di programmazione sono orientati alle esigenze della tecnica di controllo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Coordinate polari**
Sistema di coordinate che definisce la posizione di un punto in un piano tramite la distanza dal punto zero (polo) e l'angolo compreso tra il raggio vettore e uno degli assi definiti.

**Correzione raggio utensile**
Nella programmazione di un profilo viene considerato un utensile a punta. Dato che in pratica ciò non è realizzabile, nel controllo numerico viene impostato il raggio di curvatura dell'utensile di cui viene tenuto conto durante la lavorazione. Il profilo che viene creato è equidistante a quello programmato in funzione del raggio utensile.

**Correzione raggio utensile**
Per poter programmare direttamente il -> profilo del pezzo desiderato, il controllo numerico, in considerazione del raggio utensile utilizzato, deve calcolare ed eseguire un profilo equidistante a quello programmato. (G41/G42).

**Correzione utensile**
Con la programmazione in un blocco di una **funzione T** (numero intero a 5 decadi) avviene l'attivazione dell'utensile. Ad ogni numero T è possibile abbinare fino a nove inserti (indirizzi D). Il numero di utensili gestibili nel controllo numerico viene definito in fase di progettazione.

**CPU**
Central Processor Unit, -> controllore programmabile

**D**

**Dati setting**
Dati che trasmettono al controllo numerico NC le caratteristiche della macchina utensile nel modo definito dal software di sistema.

**Definizione delle variabili**
La definizione di una variabile implica la definizione di un tipo di dati e del nome della variabile stessa. Quest'ultimo consente di interrogare il valore della variabile.

**Diagnosi**
1. Settore operativo del controllo numerico
2. Il controllo numerico possiede sia un programma di autodiagnosi sia test utili per il service: visualizzazioni di stato, allarme e service.

**DRF**
Differential Resolver Function: Funzione NC che, in concomitanza con un volantino elettronico, genera uno spostamento del punto zero incrementale in funzionamento automatico.

**E**

**Editor**
L'editor consente la stesura, la modifica, l'ampliamento, la composizione e l'inserimento di programmi/testi/blocchi di programma.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Editor di testi** -> Editor

## F

**Fattore di scala** Componente di un -> frame che determina asse per asse delle variazioni di scala.

**File di inizializzazione** Ad ogni -> pezzo è possibile abbinare un file di inizializzazione. In esso si possono inserire diverse istruzioni per valori di variabili, la cui validità è legata strettamente al pezzo.

**Finecorsa software** I finecorsa software limitano il campo di posizionamento di un asse ed evitano che le slitte raggiungano i finecorsa hardware. Per ogni asse sono definibili 2 coppie di valori attivabili separatamente da -> PLC.

**Frame** Un frame rappresenta una prescrizione di calcolo che trasforma un sistema di coordinate cartesiano in un altro sistema cartesiano. Un frame contiene i componenti -> spostamento origine, -> rotazione, -> fattore di scala, -> specularità.

**Frame programmabili** Con i -> frame programmabili è possibile definire in modo dinamico in base all'elaborazione del partprogram nuovi punti di partenza del sistema di coordinate. Si fa distinzione tra definizione assoluta di un nuovo frame e definizione additiva rispetto ad un determinato punto di partenza.

**Funzioni ausiliarie** Le funzioni ausiliarie consentono di trasmettere al -> PLC dei -> parametri del -> partprogram che provocano reazioni definite dal costruttore della macchina.

**Funzioni di sicurezza** Il controllo numerico dispone di sorveglianze permanentemente attive che riconoscono tempestivamente eventuali errori verificatisi nel -> CNC, nell'interfaccia (-> PLC) e a bordo macchina in modo tale da evitare danni gravi al pezzo, all'utensile o alla macchina. In caso di errore viene interrotta la lavorazione e vengono arrestati gli azionamenti, viene inoltre memorizzata la causa dell'errore e visualizzato l'allarme. Contemporaneamente viene segnalato al PLC che è presente un allarme CNC.

## G

**Geometria** Descrizione di un -> pezzo nel -> sistema di coordinate del pezzo.

**Gestione dei partprogram** La gestione dei partprogram può essere organizzata in base ai -> pezzi. L'estensione della memoria utente determina la quantità dei programmi e dati da gestire. Ogni file (programma e dati) può essere provvisto di un nome composto da max. 16 caratteri alfanumerici.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Guida della velocità**

Per poter ottenere una velocità accettabile anche con movimenti molto brevi, è possibile attivare per ogni blocco la preelaborazione anticipata di più blocchi (-> Look Ahead).

**Guida profilata**

La guida profilata serve a fissare le unità dell'S7-300´.

## H

**HIGHSTEP**

Riassunto delle possibilità di programmazione per i -> PLC del sistema AS300/AS400.

## I

**Identificatore**

Secondo DIN 66025 le parole vengono integrate con indicatori (nomi) per variabili (variabili di calcolo, variabili di sistema, variabili utente), per sottoprogrammi, per parole chiave e parole con più lettere di indirizzamento. Queste integrazioni sono concettualmente analoghe alle parole nella struttura del blocco. Gli indicatori devono essere univoci. Lo stesso indicatore non può essere utilizzato per oggetti differenti.

**Impostazione metrica e in pollici delle quote**

Nel programma di lavorazione, le quote e i valori di passo si possono programmare in pollici. Indipendentemente dal tipo di impostazione programmabile (G70/G71), il controllo numerico viene impostato su un sistema di base.

**Ingressi/uscite digitali veloci**

Tramite gli ingressi digitali si possono avviare, ad esempio, delle routine di programma CNC veloci (routine di interrupt). Tramite le uscite digitali CNC è possibile attivare delle funzioni di comando gestite da programma. (SINUMERIK 840D).

**Interfaccia multipoint (MPI)**

L'interfaccia multi point (MPI) è costituita da una connessione D-Sub a 9-poli. Ad un'interfaccia multipoint è possibile collegare un numero parametrizzabile di apparecchi che comunicano tra di loro:

- dispositivi di programmazione (PG)
- sistemi di servizio e supervisione (HMI)
- altri controllori programmabili

Il blocco di parametri "Multipoint Interface MPI" della CPU contiene i -> parametri che definiscono le caratteristiche dell'interfaccia multipoint.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Interfaccia seriale V.24**

Per l'introduzione/emissione dei dati, sul
- modulo MMC 100 è presente un'interfaccia V.24 (RS232), mentre sui
- moduli MMC 101 e 102 sono disponibili due interfacce V.24.

Mediante queste interfacce è possibile caricare e salvare sia i programmi di lavorazione sia i dati del costruttore e dell'utente.

**Interpolatore**

Unità logica dell'-> NCK che, in funzione dei dati delle posizioni di destinazione nel partprogram, determina i valori intermedi per i movimenti dei singoli assi.

**Interpolazione circolare**

L' -> utensile deve muoversi tra punti definiti del profilo con un determinato avanzamento su un arco di cerchio e contemporaneamente lavorare il pezzo.

**Interpolazione elicoidale:**

L'interpolazione elicoidale è particolarmente adatta per la realizzazione di filettature interne o esterne con frese sagomate e per la fresatura di cave di lubrificazione. L'elica si compone di due movimenti:
1. movimento circolare in un piano
2. movimento lineare perpendicolare a questo piano

**Interpolazione lineare**

L'utensile viene posizionato sul punto programmato su un percorso rettilineo e contemporaneamente viene lavorato il pezzo.

**Interpolazione polinomica**

Con l'interpolazione polinomica è possibile generare i più svariati andamenti di curve come **funzioni rettilinee, paraboliche o esponenziali** (SINUMERIK 840D).

**Interpolazione Spline**

Con l'interpolazione Spline il controllo numerico può generare un profilo curvilineo liscio partendo soltanto da pochi punti di appoggio preimpostati.

## J

**JOG**

Modo operativo del controllo numerico (funzionamento di messa a punto): nel modo operativo JOG è possibile allestire la macchina. I singoli assi e mandrini possono essere mossi tramite i tasti direzionali nel funzionamento ad impulsi. Ulteriori funzioni nel modo operativo JOG sono la -> Ricerca punto di riferimento, il -> Repos ed il -> Preset (impostazione valore reale).

## K

**$K_Ü$**

Rapporto di trasmissione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**$K_v$** Fattore di amplificazione dell'anello di posizione (guadagno); grandezza tecnica di un anello di regolazione

## L

**Lavorazione su piani inclinati** Lavorazioni di foratura e fresatura sulle superfici del pezzo non parallele al sistema di coordinate della macchina possono essere eseguite confortevolmente con l'ausilio della funzione "Lavorazione su piani inclinati".

**Limitazione del campo di lavoro programmabile** Limitazione del campo di movimento dell'utensile in uno spazio definito da limitazioni programmate.

**Linguaggio di programmazione CNC** La base del linguaggio di programmazione CNC è la DIN 66025 con ampliamenti in linguaggio evoluto. Il -> linguaggio evoluto e la programmazione CNC consentono, tra l'altro, di definire le macro (raggruppamento di istruzioni singole).

**Linguaggio evoluto CNC** Il linguaggio evoluto offre: -> variabile utente, -> variabile utente predefinita, -> variabile di sistema, -> programmazione indiretta, -> funzioni matematiche e trigonometriche, -> operazioni di confronto e connessioni logiche, -> salti e diramazioni in programma, -> coordinamento del programma (SINUMERIK 840D), -> tecnica della macro.

**Lingue** I testi di visualizzazione della guida operativa, i messaggi e gli allarmi di sistema sono disponibili in cinque lingue (dischetto):
**tedesco, inglese, francese, italiano** e **spagnolo**.
Nel controllo numerico sono disponibili e attivabili di volta in volta **due** delle lingue menzionate.

**Look Ahead** Grazie alla funzione **Look Ahead**, tramite un numero parametrizzabile di blocchi di movimento "pre-elaborato", si ottiene una velocità di lavorazione ottimale.

## M

**Macchina** Settore operativo del controllo numerico

**Mandrini** La funzionalità del mandrino si suddivide in due livelli:

1. mandrini: azionamenti mandrino analogici digitali regolati in giri o in posizione
   (SINUMERIK 840D)
2. mandrini ausiliari: azionamenti mandrino comandati in velocità; pacchetto di funzioni per "mandrini ausiliari", ad es. per utensili motorizzati.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Maschiatura senza utensile compensato**

Questa funzione consente di eseguire maschiature senza compensatore. Con il procedimento di interpolazione tra il mandrino, come asse rotante, e l'asse di foratura vengono eseguite maschiature a profondità precise, ad es. maschiature di fori ciechi (presupposto: mandrino con funzione da asse).

**Massa**

Per massa si intende l'insieme di tutte le parti inattive di un'apparecchiatura elettrica collegate tra loro che non possono assumere tensioni pericolose al contatto neppure in caso di guasto.

**MDA**

Modo operativo del controllo numerico: Manual Data Automatic. Nel modo operativo MDA si possono impostare singoli blocchi di programmi o sequenze di blocchi senza alcun riferimento a un programma principale o sottoprogramma, che al termine possono essere eseguiti con il tasto Start-NC.

**Memoria di caricamento**

Nella CPU 314 del -> PLC, la memoria di caricamento corrisponde alla -> memoria di lavoro.

**Memoria di correzione**

Settore di dati del controllo numerico nel quale vengono inseriti i dati di correzione utensile.

**Memoria di programma PLC**

- SINUMERIK FM-NC: nella memoria utente PLC della CPU 314 vengono inseriti il programma utente PLC e i dati utente insieme al programma base del PLC. a tale scopo nella S7-CPU314 è disponibile una memoria utente di 24 kByte.
- SINUMERIK 840D: nella memoria utente del PLC vengono inseriti il programma utente PLC ed i dati utente insieme al programma base PLC. La memoria utente PLC può essere ampliata fino a 96 kByte tramite espansioni di memoria.

**Memoria di sistema**

La memoria di sistema è una memoria nella CPU nella quale vengono memorizzati i seguenti dati:

- dati necessari per il sistema operativo
- gli operandi tempi, contatori, indicatori

**N**

**NC**

Numerical Control: Il controllo numerico NC comprende tutti i componenti per la gestione di una macchina utensile: -> NCK, -> PLC, -> MMC, -> COM.
Nota: Per i controlli SINUMERIK 840D/840Di oppure 810D sarebbe più corretto utilizzare controllo CNC: computerized numerical control.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**NCK** Numeric Control Kernel: Componente del controllo numerico NC che elabora i -> partprogram e che sostanzialmente coordina i movimenti della macchina utensile.

**NRK** Numeric Robotic Kernel (sistema operativo dell' -> NCK)

**Numero dei partecipanti** Il numero dei partecipanti (o dei nodi) rappresenta gli "indirizzi interpellabili" di una -> CPU, del -> PG o di un'altra unità periferica intelligente nel caso di un collegamento in -> rete. Il numero dei nodi viene assegnato alla CPU opp. al PG con il tool S7 -> "S7 Configuration".

**NURBS** La gestione dei movimenti interni al controllo numerico e l'interpolazione vettoriale vengono eseguite sulla base di NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). In questo modo internamente al controllo è disponibile un avanzamento univoco per tutti i tipi di interpolazione (SINUMERIK 840D).

## O

**OEM** Per i costruttori di macchine che vogliono progettare una propria superficie operativa oppure inserire funzioni tecnologiche nel controllo numerico, sono previsti degli spazi liberi per soluzioni individuali (applicazioni OEM) per il SINUMERIK 840D.

**Override** Possibilità di accesso manuale o programmabile che consente all'utente di intervenire sugli avanzamenti o sui giri programmati per adattarli a un determinato pezzo o materiale.

**Override avanzamento** La velocità programmata viene corretta in funzione della preimpostazione della velocità attuale sulla pulsantiera di macchina o da PLC (0...200 %). La velocità di avanzamento può essere corretta, inoltre, nel programma di lavorazione con un fattore percentuale programmabile (1...200 %).

## P

**Parametri**

1. **S7-300**: si distinguono due tipi di parametri:
   - parametro di un'istruzione STEP 7
     Un parametro di un'istruzione STEP 7 è l'indirizzo dell'operando da elaborare o una costante.
   - parametro di un -> blocco di parametri
     Un parametro di un blocco di parametri determina il comportamento di un'unità modulare
2. **840D**:
   - settore operativo del controllo numerico
   - parametro di calcolo, che può essere definito o interrogato liberamente dal programmatore del partprogram per qualsiasi scopo nel programma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | |
|---|---|
| **Parametro R** | Parametro di calcolo che può essere definito e interrogato dal programmatore del -> partprogram per qualsiasi scopo nel programma. |
| **Parola dati** | Un'unità lunga due byte nell'ambito di un -> blocco dati del PLC. |
| **Parole chiave** | Parole con scrittura definita che hanno un significato definito nel linguaggio di programmazione del -> partprogram. |
| **Partprogram (programma pezzo)** | Successione di istruzioni inviate al controllo numerico che insieme determinano l'esecuzione di un determinato -> pezzo. Anche una determinata lavorazione su un determinato -> pezzo grezzo. |
| **Pezzo** | Parte che deve essere approntata/lavorata dalla macchina utensile. |
| **Pezzo grezzo** | Particolare con cui si inizia la lavorazione di un pezzo. |
| **PG** | Dispositivo di programmazione |
| **PLC** | Programmable Logic Control: -> Controllore programmabile (PLC). Componente del controllo numerico -> NC: interfaccia per l'elaborazione della logica di controllo della macchina utensile |
| **Power On** | Disinserzione e riaccensione del controllo numerico. |
| **Precomando, dinamico** | Le imprecisioni del profilo dovute a errori di inseguimento possono essere pressoché eliminate grazie al precomando dinamico in funzione dell'accelerazione. In questo modo è possibile ottenere una straordinaria precisione di lavorazione anche ad alte velocità vettoriali. Il precomando può essere selezionato ed escluso mediante il partprogram solo per tutti gli assi insieme. |
| **Preset** | Con la funzione preset il punto zero del pezzo può essere ridefinito nel sistema di coordinate di macchina. Durante il preset non avviene alcun movimento degli assi, viene solo registrato un nuovo valore di posizione per le posizioni attuali degli assi. |
| **Profilo** | Contorno del -> pezzo |
| **Profilo del pezzo** | Contorno del -> pezzo da approntare / eseguire. |
| **Profilo finito** | Profilo del pezzo finito. Vedi anche -> Pezzo grezzo. |
| **Programma** | 1. Settore operativo del controllo numerico<br>2. Sequenza di istruzioni al controllo numerico. |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Programma per la trasmissione dei dati PCIN**

PCIN è un programma ausiliario per la trasmissione e la ricezione dei dati utente CNC tramite l'interfaccia seriale, ad es. partprogram, correzioni utensili, ecc. Il programma PCIN gira sotto MS-DOS su PC industriali standard.

**Programma principale**

-> Partprogram contrassegnato con un numero o un indicatore, dal quale possono essere richiamati altri programmi principali, sottoprogrammi oppure -> cicli.

**Programma principale/sottoprogramma globale**

Ogni programma principale/sottoprogramma globale può comparire una sola volta con il suo nome nella directory. Lo stesso nome non può essere riutilizzato come programma globale in altre directory con contenuti diversi.

**Programmazione del PLC**

Il PLC viene programmato con il software **STEP 7**. Il software di programmazione STEP 7 si basa sul sistema operativo standard **WINDOWS** e contiene le funzioni della programmazione di STEP 5 con ulteriori sviluppi innovativi.

**Pulsantiera di macchina**

Pannello operativo della macchina utensile con gli elementi operativi tasti, selettore rotante, etc. ed inoltre semplici elementi di visualizzazione come LED. Essa consente di comandare direttamente la macchina utensile tramite il PLC.

**Punto di riferimento**

Punto della macchina utensile al quale fanno riferimento i trasduttori di misura degli -> assi di macchina.

**Punto fisso della macchina**

Punto definito univocamente dalla macchina utensile, ad es. punto di riferimento.

**Punto zero macchina**

Punto fisso della macchina utensile al quale si lasciano ricondurre tutti i trasduttori di misura (derivati).

**Punto zero pezzo**

Il punto zero pezzo (W) costituisce il punto iniziale per il -> sistema di coordinate pezzo ed è definito tramite distanze in riferimento al punto zero macchina (M).

## Q

**Quota incrementale**

Indicazione della posizione di arrivo di un movimento dell'asse con l'entità del percorso e la direzione rispetto a un punto già raggiunto. Vedi anche -> Quota assoluta.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Quota incrementale**
Indicazione della lunghezza di movimento tramite un valore incrementale (quota incrementale). Il valore incrementale può essere inserito come -> dato setting o selezionato tramite i rispettivi tasti 10, 100, 1000, 10 000.

## R

**Raggiungimento di un punto fisso**
Le macchine utensili possono raggiungere dei punti fissi, come punti di cambio utensile, punti di carico, punti di cambio, ecc. Le coordinate di questi punti vengono inserite nel controllo numerico. Il controllo numerico muove gli assi interessati, possibilmente in -> rapido.

**Rapido**
La velocità di movimento più elevata di un asse. Essa viene utilizzata, ad esempio, quando l'utensile da una posizione di quiete viene accostato al
-> profilo del pezzo o quando viene allontanato da esso

**REPOS**
1. Riaccostamento al profilo via operativo
   Con la funzione Repos si può raggiungere una posizione di interruzione utilizzando i tasti direzionali.

2. Riaccostamento al profilo via programma
   Con comandi da programma sono disponibili diverse strategie di accostamento: accostamento sul punto di interruzione, accostamento sul punto di inizio blocco, accostamento sul punto di fine blocco, accostamento su un punto del profilo tra inizio blocco e punto di interruzione

**Rete**
Una rete è un collegamento di più S7-300 ed altri terminali, per es. un PG, mediante -> cavi di collegamento. Tramite la rete avviene lo scambio di dati tra le unità collegate.

**Ricerca blocco**
Per il test dei partprogram o dopo un'interruzione della lavorazione, con la funzione di ricerca blocco si può attivare una qualsiasi posizione del partprogram, dalla quale deve iniziare o proseguire la lavorazione.

**Ricerca del punto di riferimento**
Se il trasduttore di posizione impiegato non è assoluto, è necessaria la ricerca punto di riferimento per garantire che i valori reali forniti dal trasduttore di posizione siano in sintonia con i valori di coordinate delle macchine.

**Ricerca punto fisso della macchina**
Movimento verso un -> punto fisso predefinito della macchina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Rilevamento preventivo di danneggiamenti del profilo**

Il controllo numerico rileva e segnala i seguenti casi di collisione:
1. il percorso di contornitura è più breve del raggio dell'utensile.
2. la larghezza dello spigolo interno è minore del diametro dell'utensile.

**Ritenzione**

I settori dati nei blocchi dati nonché i tempi, i contatori e gli identificatori sono ritentivi, se dopo il riavvio o un'interruzione di rete il loro contenuto non va perso.

**Rotazione**

Componente di un -> frame che definisce una rotazione del sistema di coordinate attorno a un determinato angolo.

**Routine di interrupt**

Le routine di interrupt sono -> sottoprogrammi speciali che possono essere avviati mediante eventi (segnali esterni) dal processo di lavorazione. Un blocco del partprogram in corso di elaborazione viene interrotto e la posizione di interruzione degli assi viene memorizzata automaticamente.

## S

**S7 Configuration**

S7 Configuration è uno strumento per la parametrizzazione delle unità modulari. Con S7 Configuration vengono impostati vari -> blocchi di parametri della -> CPU delle unità di periferia sul -> PG. Questi parametri vengono trasmessi alla CPU.

**Segnalazioni**

Tutte le segnalazioni programmate nel partprogram e gli -> allarmi riconosciuti dal sistema, vengono visualizzati come testo in chiaro sul pannello operativo. La visualizzazione di allarmi e messaggi avviene separatamente.

**Selettore a chiave**

1. **S7-300**: Il selettore a chiave è il selettore operativo della -> CPU. Il selettore a chiave viene manovrato mediante una chiave estraibile.
2. **840D/FM-NC**: Il selettore a chiave sulla -> pulsantiera di macchina presenta 4 posizioni con funzioni assegnate dal sistema operativo del controllo numerico. Il selettore a chiave dispone inoltre di tre chiavi di diverso colore che possono essere sfilate nelle posizioni indicate.

**Servizi**

Settore operativo del controllo numerico

**Sincronizzazione**

Istruzioni nel -> partprogram per il coordinamento delle sequenze nei vari -> canali in determinati punti dell'elaborazione.

**Sistema di coordinate**

Vedi -> Sistema di coordinate macchina, -> Sistema di coordinate pezzo


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Sistema di coordinate macchina** Sistema di coordinate riferito agli assi della macchina utensile.

**Sistema di coordinate pezzo** Il sistema di coordinate pezzo (SCP) ha il suo punto iniziale nel -> punto zero pezzo. Programmando nel SCP tutte le quote e le direzioni si riferiscono a questo sistema di coordinate.

**Sistema di misura in pollici** Sistema di misura nel quale le distanze vengono definite in "pollici" o in sottomultipli di esso.

**Sistema di misura metrico** Sistema di unità normalizzato: per le lunghezze, ad es. millimetri (mm), metri (m).

**Softkey** Tasto la cui funzione è rappresentata in un campo del video che si adatta dinamicamente alla situazione operativa attuale. I tasti funzione di libero impiego (softkey) vengono abbinati via software a determinate funzioni.

**Soglia di arresto preciso** Quando tutti gli assi interpolanti hanno raggiunto la soglia di arresto preciso, il controllo numerico considera raggiunta la posizione di arrivo con esattezza. Si verifica quindi il passaggio al blocco successivo del -> partprogram.

**Sorveglianza del profilo** Per poter sorvegliare l'errore di inseguimento nell'ambito di una fascia di tolleranza definita, viene considerata come metro di giudizio la precisione del profilo. Un errore di inseguimento maggiore del previsto può subentrare, ad esempio, a causa di un sovraccarico dell'azionamento. In questo caso viene attivato un allarme che arresta gli assi.

**Sottoprogramma** Successione di istruzioni di un -> partprogram che può essere richiamata più volte con differenti parametri di definizione. Un sottoprogramma viene richiamato da un programma principale. Ogni sottoprogramma può essere bloccato contro emissioni e visualizzazioni non autorizzate. I -> cicli sono una forma di sottoprogrammi.

**Specularità** Con la specularità vengono invertiti i segni dei valori delle coordinate di un profilo rispetto ad un asse. Analogamente, nel contempo è possibile speculare più assi.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Spostamento origine**

Preimpostazione di un nuovo punto di riferimento per un sistema di coordinate con riferimento al punto zero attuale e a un -> frame.

1. impostabile
   SINUMERIK FM-NC: possono essere selezionati quattro spostamenti origine indipendenti per ogni asse CNC.
   SINUMERIK 840D: per ogni asse CNC è disponibile un numero progettabile di spostamenti origine impostabili. Gli spostamenti origine attivabili con funzioni G sono attivi alternativamente.
2. esterno
   In aggiunta a tutti gli spostamenti che definiscono il punto zero del pezzo può essere sovrapposto uno spostamento origine
   - tramite volantino (traslazione DRF) oppure
   - da PLC.
3. programmabile
   Con l'istruzione TRANS è possibile programmare spostamenti origine per tutti gli assi lineari e di posizionamento.

**Spostamento origine esterno**

Spostamento origine preimpostato da ->PLC.

**SPS**

➔ Controllore programmabile (PLC)

**Struttura canalizzata**

La struttura canalizzata consente l'elaborazione di -> programmi singoli canali simultaneamente ed indipendentemente.

**Supporto per cicli**

Nel settore operativo "Programma" sotto il menu "Supporto per cicli" vengono elencati i cicli disponibili. Dopo la selezione del ciclo di lavoro desiderato vengono visualizzati in chiaro i parametri necessari per la definizione dei valori.

**Svincolo rapido dal profilo**

All'intervento di un interrupt tramite il programma di lavoro del CNC può essere attivato un movimento che consente uno svincolo rapido dell'utensile dal profilo del pezzo in lavorazione. Inoltre può essere parametrizzato sia l'angolo di svincolo sia la lunghezza del percorso. Dopo lo svincolo rapido si può eseguire una routine di interrupt. (SINUMERIK FM-NC, 840D).

**Svincolo utensile orientato**

RETTOOL: in caso di interruzione della lavorazione (ad es. in caso di rottura dell'utensile) con un comando del programma è possibile svincolare l'utensile di un percorso definito con un orientamento preimpostabile.

**T**

**Tabella di compensazione**

Tabella con punti di appoggio. Fornisce per le posizioni prescelte dell'asse base i valori di compensazione dell'asse di compensazione.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Teach In** Con **Teach In** è possibile approntare e correggere i partprogram. I singoli blocchi di programma possono essere impostati da tastiera ed eseguiti immediatamente. Anche le posizioni raggiunte con i tasti direzionali o tramite volantino possono essere memorizzate. I dati supplementari, come le funzioni G, gli avanzamenti oppure le funzioni M possono essere impostati nello stesso blocco.

**Tecnica delle macro** Riassunto di singole istruzioni sotto un unico identificatore. Nel programma l'identificatore rappresenta la quantità di istruzioni riassunte.

**Tool** Un tool è uno strumento software che viene utilizzato per immettere e modificare -> parametri di un blocco di parametri. Sono tool, tra l'altro:

- -> S7 Configuration
- S7-TOP
- S7-Info

**Trasformazione** Programmazione in un sistema di coordinate cartesiano, lavorazione in un sistema di coordinate non cartesiano (ad es. con assi macchina come assi rotanti).

## U

**Unità di ingresso/uscita digitale** Le unità digitali sono le interfacce per i segnali di processo binari.

**Unità di periferia** Le unità di periferia rappresentano il collegamento tra la CPU e il processo. Unità di periferia sono:

- ->unità di ingresso/uscita digitali
- ->unità di ingresso/uscita analogiche
- ->unità di simulazione

**Unità di simulazione** Un'unità di simulazione è un'unità

- sulla quale è possibile simulare grandezze d'ingresso digitali tramite elementi di comando e
- visualizzare grandezze di uscita digitali

**Utensile** Parte attiva della macchina utensile preposta alla lavorazione, ad es. utensile di tornitura, fresa, punta di foratura, raggio LASER...

## V

**Valore di compensazione** Differenza tra la posizione dell'asse misurata da trasduttore e la posizione dell'asse richiesta che è stata programmata.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Variabile definita dall'utente**
Per qualsiasi impiego nel -> partprogram o nel blocco dati (dati utente globali), gli utenti possono concordare delle variabili definite dall'utente stesso. Una definizione contiene un'indicazione sul tipo di dati e il nome della variabile. Vedi anche -> variabile di sistema.

**Variabile di sistema**
Variabile esistente senza definizione da parte del programmatore del -> partprogram. Viene definita da un tipo di dati e dal nome della variabile che inizia con il carattere **$**. Vedi anche -> Variabile definita dall'utente.

**Velocità limite**
Velocità massima/minima (del mandrino): è possibile limitare la velocità massima di un mandrino predefinendo i dati macchina, il -> PLC o i dati setting.

**Volantino elettronico**
Con l'aiuto di volantini elettronici è possibile spostare simultaneamente gli assi selezionati in funzionamento manuale. Il valore di ogni tacca dei volantini viene definito con la valenza degli incrementi.


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

# C Bibliografia

**Documentazione generale**

**/BU/** SINUMERIK & SIMODRIVE, sistemi di automazione per macchine di lavorazione
Catalogo NC 60
Numero di ordinazione: E86060-K4460-A101-A9
Numero di ordinazione: E86060-K4460-A101-A9-7600 (inglese)

**/IKPI/** Comunicazione industriale e apparecchi da campo
Catalogo IK PI
Numero di ordinazione: E86060-K6710-A101-B2
Numero di ordinazione: E86060-K6710-A101-B2-7600 (inglese)

**/ST7/** SIMATIC
Prodotti per la Totally Integrated Automation & Micro Automation
Catalogo ST 70
Numero di ordinazione: E86060-K4670-A111-A8
Numero di ordinazione: E86060-K4670-A111-A8-7600 (inglese)

**/Z/** MOTION-CONNECT
Tecnica di collegamento & componenti di sistema per SIMATIC, SINUMERIK, MASTERDRIVES e SIMOTION
Catalogo NC Z
Numero di ordinazione: E86060-K4490-A001-B1
Numero di ordinazione: E86060-K4490-A001-B1-7600 (inglese)

**Documentazione elettronica**

**/CD1/** Il sistema SINUMERIK (Edizione 03. 04)
**DOC ON CD**
(con tutte le bibliografie SINUMERIK 840D/840Di/810D/802 e SIMODRIVE)
Numero di ordinazione: 6FC5298-7CA00-0BG0 (inglese)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Documentazione per l'utente**

**/AUK/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 09.99)
Manuale sintetico **Utilizzo AutoTurn**
Numero di ordinazione: 6FC5298-4AA30-0CP2

**/AUP/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 02.02)
Manuale operativo **Sistema di programmazione grafica AutoTurn**
Programmazione / messa a punto
Numero di ordinazione: 6FC5298-4AA40-0CP3

**/BA/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 10:00)
Manuale operativo **MMC**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AA00-0CP0

**/BAD/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Manuale operativo **HMI Advanced**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AF00-0CP3

**/BAH/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Manuale operativo **HT6**
Numero di ordinazione: 6FC5298-0AD60-0CP3

**/BAK/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 02.01)
**Manuale operativo sintetico**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AA10-0CP0

**/BAM/** SINUMERIK 810D/840D (Edizione 08.02)
Uso/programmazione **ManualTurn**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AD00-0CP0

**/BAS/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 11.03)
Uso/programmazione **ShopMill**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AD10-0CP2

**/BAT/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 06.03)
Uso/programmazione **ShopTurn**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AD50-0CP2

**/BEM/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 03.04)
Manuale operativo **HMI Embedded**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AC00-0CP3

**/BNM/** SINUMERIK 840D840Di//810D (Edizione 03.04)
Manuale operativo **Cicli di misura**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AA70-0CP3

**/BTDI/** SINUMERIK 840D840Di//810D (Edizione 04.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Manuale operativo **Tool Data Information**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AE01-0BP0 (inglese)

**/CAD/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.02)
Manuale operativo **CAD Reader**
Numero di ordinazione: (è parte integrante dell'Help online)


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/DA/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
**Manuale di diagnosi**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AA20-0CP4

**/KAM/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 04.01)
Manuale sintetico **ManualTurn**
Numero di ordinazione: 6FC5298-5AD40-0CP0

**/KAS/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 04.01)
Manuale sintetico **ShopMill**
Numero di ordinazione: 6FC5298-5AD30-0CP0

**/KAT/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 07.01)
Manuale sintetico **ShopTurn**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AF20-0CP0

**/PG/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Manuale di programmazione **Concetti fondamentali**
Numero di ordinazione: 6FC5298-7AB00-0CP0

**/PGA/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Manuale di programmazione **Preparazione del lavoro**
Numero di ordinazione: 6FC5298-7AB10-0CP0

**/PGA1/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Lista delle **Variabili di sistema**
Numero di ordinazione: 6FC5298-7AE10-0BP0 (inglese)

**/PGK/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Manuale sintetico **Programmazione**
Numero di ordinazione: 6FC5298-7AB30-0CP0

**/PGM/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 11.02)
Programming Guide **ISO Milling**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AC20-0BP2

**/PGT/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 11.02)
Programming Guide **ISO Turning**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AC10-0BP2

**/PGZ/** SINUMERIK 840D840Di//810D (Edizione 03.04)
Manuale di programmazione **Cicli**
Numero di ordinazione: 6FC5298-7AB40-0CP0

**/PI/** PCIN 4.4
Software per la trasmissione dei dati al/dal **modulo MMC**
Numero di ordinazione: 6FX2 060-4AA00-4XB0 (ted., ingl., franc.)
luogo di ordinazione: WK Fürth

**/SYI/** SINUMERIK 840Di (Edizione 02.01)
**Panoramica del sistema**
Numero di ordinazione: 6FC5298-6AE40-0BP0 (inglese)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**Documentazione per il costruttore / per il service**

**a) Liste**

**/LIS/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
SIMODRIVE 611D
**Liste**
Numero di ordinazione: 6FC5297-7AB70-0BP0 (inglese)

***b) Hardware***

**/ASAL/** SIMODRIVE (Edizione 10.03)
Manuale di progettazione Parte generale per **motori asincroni**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC62-0BP0 (inglese)

**/APH2/** SIMODRIVE (Edizione 10.03)
Manuale di progettazione **Motori asincroni 1PH2**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC63-0BP0 (inglese)

**/APH4/** SIMODRIVE (Edizione 10.03)
Manuale di progettazione **Motori asincroni 1PH4**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC64-0BP0 (inglese)

SIMODRIVE (Edizione 01.04)
Manuale di progettazione **Motori asincroni 1PH7**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC65-0BP0 (inglese)

**/APH7S/** SIMODRIVE (Edizione 01.04)
Manuale di progettazione **Motori asincroni 1PH7**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC65-0BP0 (inglese)

**/APL6/** MASTERDRIVES VC/MC (Edizione 01.04)
Manuale di progettazione **Motori asincroni 1PL6**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC67-0BP0 (inglese)

**/BH/** SINUMERIK 840D840Di//810D (Edizione 11.03)
Manuale **Componenti operativi**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AA50-0BP3 (inglese)

**/BHA/** SIMODRIVE Sensor (Edizione 03.03)
Manuale utente (HW) **Trasduttore assoluto con PROFIBUS-DP**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AB10-0YP2

**/EMV/** SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Edizione 06.99)
Manuale di progettazione **Direttiva EMC**
Numero di ordinazione: 6FC5297-0AD30-0BP1 (inglese)

E' possibile reperire la dichiarazione di conformità attuale in Internet all'indirizzo
http://www4.ad.siemens.de

Indicare il nr.ID: 15257461 nel campo 'Trova' (in alto a destra) e cliccare su 'go'.

**/GHA/** SINUMERIK / SIMOTION (Edizione 02.03)
**ADI4 - Interfaccia azionamento analogica per 4 assi**
Manuale dell'apparecchio
Numero di ordinazione: 6FC5297-0BA01-0BP1 (inglese)


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/PFK6/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edizione 05.03)
Numero di ordinazione: **Servomotori in corrente alternata 1FK6**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD05-0BP0 (inglese)

**/PFK7/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edizione 01.03)
Manuale di progettazione **Servomotori trifase 1FK7**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD06-0BP0 (inglese)

**/PFS6/** SIMOVERT MASTERDRIVES (Edizione 07.03)
Manuale di progettazione **Servomotori trifase 1FS6**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD08-0BP0 (inglese)

**/PFT5/** SIMODRIVE (Edizione 05.03)
Manuale di progettazione **Servomotori trifase 1FT5**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD01-0BP0 (inglese)

**/PFT6/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edizione 01.04)
Manuale di progettazione
**Servomotori sincroni 1FT6**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD02-0BP0 (inglese)

**/PFU/** SINAMICS, SIMOVERT MASTERDRIVES, (Edizione 09.03)
MICROMASTER
**Motori SIEMOSYN 1FU8**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC80-0BP0 (inglese)

**/PHC/** SINUMERIK 810D (Edizione 11:02)
Manuale di **progettazione (HW)**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AD10-0BP1 (inglese)

**/PHD/** SINUMERIK 840D (Edizione 11.03)
Manuale di **progettazione (HW)**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AC10-0BP3 (inglese)

**/PJAL/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES MC (Edizione 01.04)
Manuale di progettazione **Servomotori sincroni**
**Parte generale per motori 1FT / 1FK**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD07-0BP0 (inglese)

**/PJFE/** SIMODRIVE (Edizione 02.03)
Manuale di progettazione **Elettromandrini sincroni 1FE1**
Motori in corrente alternata per azionamenti mandrini
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC00-0BP4 (inglese)

**/PJF1/** SIMODRIVE (Edizione 12.02)
Istruzioni di montaggio
**Elettromandrini sincroni 1FE1 051.-1FE1 147**
Motori in corrente alternata per azionamenti mandrini
Numero di ordinazione: 610.43000.02

**/PJLM/** SIMODRIVE (Edizione 06.02)
Manuale di progettazione **Motori lineari 1FN1, 1FN3**
ALL Funzioni generali dei motori lineari
1FN1 Motori lineari in corrente alternata 1FN1
1FN3 Motori lineari in corrente alternata 1FN3
CON Tecnica di collegamento
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AB70-0BP3 (inglese)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/PJM/** SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edizione 11.00)
Manuale di progettazione **Servomotori**
Motori trifase per azionamenti assi e mandrini
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AA20-0BP4 (inglese)

**/PJM2/** SIMODRIVE (Edizione 07.03)
Manuale di progettazione **Servomotori**
Motori trifase per azionamenti assi e mandrini
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC20-0BP0 (inglese)

**/PJTM/** SIMODRIVE (Edizione 05.03)
Numero di ordinazione: **Motori coppia 1FW6**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD00-0BP1 (inglese)

**/PKTM/** SIMODRIVE, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edizione 03.04)
Manuale di progettazione
**Motori coppia completi 1FW3**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC70-0BP0 (inglese)

**/PJU/** SIMODRIVE 611 (Edizione 02.03)
Manuale di progettazione **Convertitori di frequenza**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AA00-0BP6 (inglese)

**/PMH/** SIMODRIVE Sensor (Edizione 07.02)
Istruzioni di progettazione e montaggio
**Sistema di misura ad albero cavo SIMAG H**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AB30-0BP1 (inglese)

**/PMH2/** SIMODRIVE Sensor (Edizione 03:04)
Istruzioni di progettazione e montaggio
**Sistema di misura ad albero cavo SIMAG H2**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AB31-0BP1 (inglese)

**/PMHS/** SIMODRIVE (Edizione 12.00)
Istruzioni di montaggio **Sistema di misura per azionamenti mandrino**
**Trasduttore a ruota dentata SIZAG2**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AB00-0YP3

**/PMS/** SIMODRIVE (Edizione 03.04)
Manuale di progettazione
**Elettromandrini ECO per azionamenti mandrini**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD04-0BP1 (inglese)

**/PPH/** SIMODRIVE (Edizione 12.01)
Manuale di progettazione **Motori 1PH2-/1PH4-/1PH7**
Motori asincroni a corrente alternata per azionamenti mandrino
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AC60-0BP0 (inglese)

**/PPM/** SIMODRIVE (Edizione 11.01)
Manuale di progettazione
Motori ad albero cavo per azionamenti mandrino **1PM4 e 1PM6**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AD03-0BP0 (inglese)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

***c*) Software**

**/FB1/** SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC (Edizione 03.04)
Descrizione delle funzioni **Macchina base (parte 1)**
(di seguito sono elencati i manuali contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5297-7AC20-0BP0 (inglese)

- A2 Segnali di interfaccia diversi
- A3 Sorveglianze assi, aree di protezione
- B1 Funzionamento continuo, arresto preciso e look ahead
- B2 Accelerazione
- D1 Supporti diagnostici
- D2 Programmazione interattiva
- F1 Posizionamento su riscontro fisso
- G2 Velocità, sistema dei valori reali/di riferimento, regolazione
- H2 Emissione funzioni ausiliarie al PLC
- K1 BAG, canali, funzionamento da programma
- K2 Assi, sistemi di coordinate, frame, sistemi di quote riferite allo zero pezzo, spostamento origine esterno
- K4 Comunicazione
- N2 ARRESTO DI EMERGENZA
- P1 Assi radiali
- P3 Programma base PLC
- R1 Ricerca del punto di riferimento
- S1 Mandrini
- V1 Avanzamenti
- W1 Correzione utensile

**/FB2/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Descrizione delle funzioni **Funzioni ampliate (parte 2)**
inclusa FM-NC: Motori rotativi, passo-passo
(di seguito sono elencati i manuali contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5297-7AC30-0BP0 (inglese)

- A4 Periferie digitale ed analogica NCK
- B3 Più pannelli operatore e NCU
- B4 Operatività tramite PG/PC
- F3 Telediagnosi
- H1 Movimenti manuali e con volantino
- K3 Compensazioni
- K5 BAG, canali, cambio assi
- L1 Bus locale FM-NC
- M1 Trasformazione cinematica
- M5 Misure
- N3 Camme software, segnali di commutazione
- N4 Punzonatura e roditura
- P2 Assi di posizionamento
- P5 Pendolamento
- R2 Assi rotanti
- S3 Mandrini sincroni
- S5 Azioni sincrone (fino a SW 3 / dopo /FBSY/)
- S6 Comando motori passo-passo
- S7 Configurazione della memoria
- T1 Assi divisori
- W3 Cambio utensile
- W4 Rettifiche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/FB3/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Descrizione delle funzioni **Funzioni speciali (parte 3)**
(di seguito sono elencati i manuali contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5297-7AC80-0BP0 (inglese)

F2 Trasformazioni da 3 a 5 assi
G1 Assi gantry
G3 Clock
K6 Sorveglianza del profilo con tunnel
M3 Accoppiamento assi ed ESR
S8 Velocità costante del pezzo per rettificatrici Centerless
S9 Commutazione del riferimento (S9)
T3 Comando tangenziale
TE0 Installazione ed attivazione dei cicli compilati
TE1 Regolazione della distanza
TE2 Assi analogici
TE3 Accoppiamento di velocità/di coppia master-slave
TE4 Pacchetto di trasformate per l'handling
TE5 Commutazione del riferimento
TE6 Accoppiamento MKS
TE7 Supporto ripresa - retrace support
TE8 Profili sincroni indipendenti dal clock emissione segnale di commutazione
V2 Prelavorazione
W5 Correzione raggio utensile 3D

**/FBA/** SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D (Edizione 03.04)
Descrizione delle funzioni **Funzioni azionamento**
(di seguito sono elencati i capitoli contenuti)
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AA80-1BP1 (inglese)

DB1 Messaggi operativi/reazioni di allarme
DD1 Funzioni di diagnosi
DD2 Circuito di regolazione della velocità
DE1 Funzioni azionamento ampliate
DF1 Consensi
DG1 Parametrizzazione dei trasduttori
DL1 DM del motore lineare
DM1 Calcolo parametri motore/parte di potenza e dati del regolatore
DS1 Circuito regolazione corrente
DÜ1 Sorveglianze/Limitazioni

**/FBAN/** SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digitale (Edizione 02.00)
Descrizione delle funzioni **Modulo ANA**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AB80-0BP0 (inglese)

**/FBD/** SINUMERIK 840D (edizione07.99)
Descrizione delle funzioni **Digitalizzazione**
Numero di ordinazione: 6FC5297-4AC50-0BP0 (inglese)

DI1 Messa in servizio
DI2 Scansione con sensore tattile (scancad scan)
DI3 Scansione con Laser (scancad laser)
DI4 Generazione programma di fresatura (scancad mill)

**/FBDM/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 09.03)
Descrizione della funzione Gestione programmi NC
Macchine DNC
Numero di ordinazione: 6FC5297-1AE81-0BP0 (inglese)


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/FBDN/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Descrizione della funzione **Gestione programmi NC - DNC**
Numero di ordinazione: 6FC5297-1AE80-0BP0 (inglese)
DN1 DNC Plant / DNC Cell
DN2 DNC IFC SINUMERIK, trasferimento dati NC tramite rete

**/FBFA/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 11.02)
Descrizione della funzione **Dialetti ISO per SINUMERIK**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AE10-0BP3 (inglese)

**/FBFE/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 04.03)
Descrizione delle funzioni **Telediagnosi**
Numero di ordinazione: 6FC5297-0AF00-0BP2 (inglese)
FE1 Telediagnosi ReachOut
FE3 Telediagnosi pcAnywhere

**/FBH/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 11.02
**Pacchetto di programmazione HMI**
Numero di ordinazione: (è parte integrante del pacchetto di fornitura SW)

Parte 1 Manuale per l'utente
Parte 2 Descrizione delle funzioni

**/FBH1/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.03)
**Pacchetto di programmazione HMI**
**ProTool/Pro Option SINUMERIK**
Numero di ordinazione: (è parte integrante del pacchetto di fornitura SW)

**/FBHL/** SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digitale (Edizione 10.03)
Descrizione delle funzioni **Modulo HLA**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AB60-0BP3 (inglese)

**/FBIC/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 06.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Descrizione delle funzioni **TDI Ident Connection**
Numero di ordinazione: 6FC5297-1AE60-0BP0 (inglese)

**/FBMA/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 08.02)
Descrizione delle funzioni **ManualTurn**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AD50-0CP0

**/FBO/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 09.01)
Descrizione delle funzioni progettazione **Superficie operativa OP030**
(di seguito sono elencati i manuali contenuti)
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AC40-0BP0 (inglese)
BA Manuale operativo
EU Ambiente di sviluppo (pacchetto di progettazione)
PSE Introduzione alla progettazione della superficie operativa
(IK Pacchetto di installazione: aggiornamento software e configurazione

**/FBP/** SINUMERIK 840D (Edizione 03.96)
Descrizione delle funzioni **Programmazione C-PLC**
Numero di ordinazione: 6FC5297-3AB60-0CP0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/FBR/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 09.01)
Descrizione delle funzioni **Accoppiamento a calcolatore (SinCOM)**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AD60-0BP0 (inglese)
NFL Interfaccia verso il calcolatore di produzione
NPL Interfaccia verso il PLC/NCK

**/FBSI/** SINUMERIK 840D/SIMODRIVE (Edizione 11.03)
Descrizione delle funzioni SINUMERIK **Safety Integrated**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AB80-0CP2

**/FBSP/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 08.03)
Descrizione delle funzioni **ShopMill**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AD80-0CP1

**/FBST/** SIMATIC (Edizione 01.01)
Descrizione delle funzioni **FM STEPDRIVE/SIMOSTEP**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AA70-0YP4

**/FBSY/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 10.02)
Descrizione delle funzioni **Azioni sincrone**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AD40-0BP2 (inglese)

**/FBT/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 01.02)
Descrizione delle funzioni **ShopTurn**
Numero di ordinazione:
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AD70-0CP1

**/FBTC/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 01.02)
IT-Solutions
Descrizione delle funzioni **Tool Data Communication SinTDC**
Numero di ordinazione: 6FC5297-5AF30-0BP0 (inglese)

**/FBTD/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 02.01)
IT-Solutions
Descrizione delle funzioni **Determinazione fabbisogno utensili (SinTDI)**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AE00-0BP0 (inglese)

**/FBTP/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 01.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Descrizione delle funzioni **Manutenzione preventiva TPM**
Numero di ordinazione: il documento è parte integrante del software

**/FBU/** SIMODRIVE 611 universal / universal E (Edizione 03.04)
Descrizione delle funzioni **Componente di regolazione per regolazione di velocità e posizionamento**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AB20-0BP9 (inglese)

**/FBU2/** SIMODRIVE 611 **universal** (Edizione 04.02)
Istruzioni per il montaggio
(fornito con ogni SIMODRIVE 611 universal)

**/FBW/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 03.04)
Descrizione delle funzioni **Gestione utensili**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AC60-0BP1 (inglese)

**/HBA/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.02)
Manuale **@Event**
Numero di ordinazione: 6AU1900-0CL20-0AA0


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/HBI/** SINUMERIK 840Di (Edizione 09.03)
Manuale **SINUMERIK 840Di**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AE60-0BP2 (inglese)

**/INC/** SINUMERIK 840D840Di//810D (Edizione 06.03)
Descrizione del sistema
**Tool di messa in servizio SINUMERIK SinuCOM NC**
Numero di ordinazione: (parte integrante dell'Help Online del Tool di MIS)

**/PJE/** SINUMERIK 840D/810D (Edizione 08.01)
Descrizione delle funzioni **Pacchetto di progettazione HMI Embedded**
aggiornamento software, configurazione, installazione
Numero di ordinazione: 6FC5297-6EA10-0BP0 (inglese)
(la parte PS Sintassi di progettazione, è parte integrante del SW ed è disponibile anche come file Pdf

**/POS1/** SIMODRIVE **POSMO A** (Edizione 08.03)
Manuale utente **Motore decentralizzato per posizionamento su PROFIBUS DP**
Numero di ordinazione: 6SN2197-0AA00-0CP6

**/POS2/** SIMODRIVE **POSMO A** (Edizione 05.03)
Istruzioni per il montaggio (allegate ad ogni POSMO A)

**/POS3/** SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Edizione 03.04)
Manuale utente **Tecnica decentralizzata di servoazionamento**
Numero di ordinazione: 6SN2197-0AA20-0CP6

**/POS4/** SIMODRIVE **POSMO SI** (Edizione 08.03)
Istruzioni per il montaggio (allegate ad ogni POSMO SI)

**/POS5/** SIMODRIVE **POSMO CD/CA** (Edizione 08.03)
Istruzioni per il montaggio (allegate ad ogni POSMO CD/CA)

**/S7H/** SIMATIC S7-300 (Edizione 2002)
Manuale di installazione **Funzioni tecnologiche**
Numero di ordinazione: 6ES7398-8AA03-8AA0
- Manuale di riferimento: dati CPU (descrizione HW)
- Manuale di riferimento: dati delle unità

**/S7HT/** SIMATIC S7-300 (Edizione 03.97)
Manuale **STEP 7, nozioni base, V. 3.1**
Numero di ordinazione: 6ES7810-4CA02-8AA0

**/S7HR/** SIMATIC S7-300 (Edizione 03.97)
Manuale **STEP 7, manuali di riferimento, V. 3.1**
Numero di ordinazione: 6ES7810-4CA02-8AR0

**/S7S/** SIMATIC S7-300 (Edizione 04.02)
Scheda di posizionamento **FM 353 per azionamenti passo-passo**
Ordinazione con il pacchetto di progettazione

**/S7L/** SIMATIC S7-300 (Edizione 04.02)
Scheda di posizionamento **FM 354 per servoazionamenti**
Ordinazione con il pacchetto di progettazione

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

**/S7M/** SIMATIC S7-300 (Edizione 01.03)
**Scheda multifunzionale FM 357.2** per servoazionamenti e passo-passo
Ordinazione con il pacchetto di progettazione

**/SP/** SIMODRIVE 611-A/611-D
**SimoPro 3.1**
Programma per la progettazione degli azionamenti delle macchine utensili
Numero di ordinazione: 6SC6111-6PC00-0AA❑
Luogo di ordinazione: WK Fürth

**d) Messa in servizio**

**/BS/** SIMODRIVE 611 analogico (Edizione 10.00)
Descrizione **Software di messa in servizio per moduli mandrino e asincroni versione 3.20**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AA30-0BP1 (inglese)

**/IAA/** SIMODRIVE 611 analogico (Edizione 10.00)
**Manuale di messa in servizio**
Numero di ordinazione: 6SN1197-0AA60-0BP6 (inglese)

**/IAC/** SINUMERIK 810D (Edizione 11.02)
**Manuale di messa in servizio**
(inclusa descrizione del software di messa in servizio SIMODRIVE 611D)
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AD20-0BP1 (inglese)

**/IAD/** SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D (Edizione 03.04)
**Manuale di messa in servizio**
(inclusa descrizione del software di messa in servizio SIMODRIVE 611D)
Numero di ordinazione: 6FC5297-7AB10-0BP0 (inglese)

**/IAM/** SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edizione 03.04)
Manuale di messa in servizio **HMI**
Numero di ordinazione: 6FC5297-6AE20-0BP3 (inglese)
AE1 Aggiornamenti/Ampliamenti
BE1 Ampliamenti per la superficie operativa
HE1 Help online
IM2 Messa in servizio dell' HMI embedded
IM4 Messa in servizio HMI Advanced
TX1 Creazione testi in lingua straniera

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## D Identificatore

Elenco delle variabili di ingresso/uscita dei cicli

| *Nome:* | *Definizione in inglese* | *Corrispondenza in tedesco* |
|---|---|---|
| **AD** | Allowance depth | Quota grezza della profondità della tasca dal piano di riferimento |
| **AFSL** | Angle for slot length | Angolo per la lunghezza della cava |
| **ANG1, ANG2** | Flank angle | Angolo del fianco |
| **ANGB** | Liftoff angle for roughing | Angolo di distacco nella sgrossatura |
| **AP1** | Unfinished dimension in plane | Quota grezza lunghezza della tasca/raggio della tasca |
| **AP2** | Unfinished dimension in plane | Quota grezza larghezza della tasca |
| **APP** | Approach path | Percorso di accostamento |
| **APX** | Axial value for defining blank for facing axis | Valore assiale per la definizione del pezzo grezzo per l'asse radiale |
| **APXA** | Absolute or incremental evaluation of parameter APX | Valorizzazione assoluta o incrementale del parametro _APX |
| **APZ** | Axial value for defining blank for longitudinal axis | Valore assiale per la definizione del pezzo grezzo per l'asse longitudinale |
| **APZA** | Absolute or incremental evaluation of parameter APZ | Valorizzazione assoluta o incrementale del parametro _APZ |
| **AS1, AS2** | Direction of approach/approach travel | Specificazione della direzione/traiettoria di accostamento: |
| **AXN** | Tool axis | Asse utensile |
| **BNAME** | Name for program of drill positions | Nome del programma con le posizioni di foratura |
| **CDIR** | Circle direction | Direzione di rotazione, direzione di fresatura |
| **CPA** | Center point, abscissa | Centro del cerchio di fori, ascissa (assoluta) |
| **CPO** | Center point,ordinate | Centro del cerchio di fori, ordinata (assoluta) |
| **CRAD** | Corner radius | Raccordo angolare |
| **DAM** | Degression value, Path for roughing interrupt | Fattore di degressione / lunghezza percorso |
| **DBH** | Distance between holes | Distanza tra i fori |
| **DIAG** | Groove depth | Profondità della gola |
| **DIATH** | Diameter of thread | Diametro nominale, diametro esterno del filetto |
| **DIS1** | Distance | Distanza di prearresto programmabile |
| **DIS1** | Distance between columns | Distanza delle colonne |
| **DIS2** | Number of lines, Distance between rows | Distanza delle righe |
| **DM1... DM4** | Diameter | Diametro della filettatura sul punto di partenza |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| **DP** | Depth | Profondità (assoluta) |
| **DP1** | First depth | profondità di penetrazione |
| **DPR** | Depth, relative | Profondità rispetto al piano di riferimento |
| **DT** | Dwell time | Tempo di sosta per la rottura truciolo per la sgrossatura |
| **DTB** | Dwell time at bottom | Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura/sul fondo della gola |
| **DTD** | Dwell time at depth | Tempo di sosta sulla profondità finale di foratura |
| **DTS** | Dwell time at starting point | Tempo di sosta sul punto iniziale |
| **ENC** | Tapping with/without encoder | Maschiatura con/senza encoder |
| **FAL** | Finish allowance | Sovrametallo di finitura parallelo al profilo sul bordo della cava/bordo tasca |
| **FAL1** | Finish allowance on groove base | Sovrametallo di finitura sul fondo della gola |
| **FAL2** | Finish allowance on flanks | Sovrametallo di finitura sui fianchi |
| **FALD** | Finish allowance depth | Sovrametallo di finitura sul fondo |
| **FALZ** | Finish allowance, z axis | Sovrametallo di finitura nell'asse longitudinale |
| **FALX** | Finish allowance, x axis | Sovrametallo di finitura nell'asse radiale |
| **FDEP** | First depth | Prima profondità (assoluta) |
| **FDIS** | First distance | Distanza del primo foro dal punto di riferimento |
| **FDP1** | Overrun path in direction to plane | Percorso di superamento in direzione dell'incremento nel piano |
| **FDPR** | First depth, relative | Prima profondità rispetto al piano di riferimento |
| **FF1** | Feedrate for roughing | Avanzamento per la sgrossatura |
| **FF2** | Feedrate for insertion | Avanzamento per il tuffo |
| **FF3** | Feedrate for finishing | Avanzamento per la finitura |
| **FF4** | Feedrate for contour transition elements | Avanzamento sugli elementi di passaggio del profilo |
| **FFCP (ab SW 6.3)** | Feedrate for circular positioning | Avanzamento per posizionamento intermedio su tratto circolare |
| **FFD** | Feedrate for depth | Avanzamento per la penetrazione |
| **FFP1** | Feedrate surface | Avanzamento per la lavorazione del piano |
| **FFP2** | Feedrate for finishing | Avanzamento per la lavorazione di finitura |
| **FFR** | Feedrate | Avanzamento |
| **FORM** | Definition of form | Definizione della forma |
| **FPL** | Final point along longitudinal axis | Punto finale nell'asse longitudinale |
| **FRF** | Feedrate factor | Fattore di avanzamento |
| **IANG** | Infeed angle | Angolo di incremento |
| **INDA** | Incremental angle | Angolo di incremento |


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| **IDEP** | Infeed depth | Incremento di passata |
| **KNAME** | Name of the contour subroutine | Nome del sottoprogramma del profilo |
| **LSANF** | Block number/label identifying start of contour definition | Numero di blocco/etichetta dell'inizio della descrizione del profilo |
| **LSEND** | Block number/label identifying end of contour definition | Numero di blocco/etichetta della fine della descrizione del profilo |
| **LP1** | Length of approach travel, radius | Lunghezza del percorso di accostamento, raggio |
| **LP2** | Length of return travel, radius | Lunghezza del percorso di distacco, raggio |
| **KDIAM** | Internal diameter of thread | Diametro del nocciolo, diametro interno del filetto |
| **LENG** | Elongated hole length, pocket length | Lunghezza dell'asola, lunghezza della tasca |
| **MDEP** | Minimum depth | Profondità di foratura minima |
| **MID** | Maximum infeed depth | Profondità massima per un incremento |
| **MIDA** | Maximum infeed width | Larghezza max. di passata |
| **MIDF** | Maximum infeed depth for finishing | Profondità massima di incremento per la lavorazione di finitura |
| **MPIT** | Thread lead as thread size | Passo del filetto come grandezza del filetto |
| **NID** | Number of noncuts | Numero delle passate a vuoto |
| **NP1 ... NP8** | Name/Label ... | Nome del sottoprogramma del profilo del pezzo finito/etichetta |
| **NPP** | Name of part program | Nome del sottoprogramma del profilo |
| **NRC** | Number of roughing cuts | Numero delle passate di sgrossatura |
| **NSP** | Start point offset first thread | Traslazione del punto di partenza per il primo filetto |
| **NUM** | Number of holes | Numero dei fori |
| **NUM1** | Number of columns | Numero delle colonne |
| **NUM2** | Number of lines | Numero delle righe |
| **NUMT** | Number of threads | Numero di principi in una filettatura |
| **PA** | Reference point, abscissa | Punto di riferimento della tasca |
| **PO** | Reference point, ordinate | Punto di riferimento della tasca |
| **PO1 ... PO4** | Point in longitudinal axis | Punto di partenza/punto intermedio/punto finale della filettatura nell'asse longitudinale |
| **PIT** | Thread lead | Passo del filetto come valore |
| **PNAME** | Name for pocket milling machining program | Nome per il programma di lavoro per la fresatura tasca |
| **POSS** | Position for oriented spindle stop | posizione del mandrino |
| **PP1 ... PP3** | Thread pitch 1...3 as value | Passo del filetto 1...3 come valore |
| **PRAD** | Pocket radius | Raggio della tasca |
| **RAD** | Raggio | Raggio del cerchio |
| **RAD1** | Raggio | Raggio del percorso elicoidale nella penetrazione |

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

| | | |
|---|---|---|
| **RCO1, RCO2** | Radius/chamfer outside | Raggio/smusso, esterno |
| **RCI1, RCI2** | Radius/chamfer inside | Raggio/smusso, interno |
| **RFF** | Retract feed | Avanzamento di svincolo |
| **RFP** | Reference plane | Piano di riferimento (assoluto) |
| **ROP** | Run out path | Percorso di distacco |
| **RPA** | Retract path, abscissa | Percorso di svincolo nell'ascissa |
| **RPAP** | Retract path, applicate | Percorso di svincolo nell'applicata |
| **RPO** | Retract path, ordinate | Percorso di svincolo nell'ordinata |
| **RL** | Bypass contour | Percorrere il profilo al centro |
| **RTP** | Retract plane | Piano di svincolo (assoluto) |
| **SDAC** | Spindle direction after cyle | Rotazione dopo il termine del ciclo |
| **SDIR** | Spindle direction | Senso di rotazione del mandrino |
| **SDIS** | Safety distance | distanza di sicurezza |
| **SDR** | Spindle direction for retraction | Senso di rotazione per lo svincolo |
| **SPCA** | Reference point, abscissa | Ascissa di un punto di riferimento sulla retta (assoluta) |
| **SPCO** | Reference point, ordinate | Ordinata di questo punto di riferimento (assoluta) |
| **SPD** | Starting point in the facing axis | Punto di partenza nell'asse radiale |
| **SPL** | Starting point along longitudinal axis | Punto di partenza nell'asse longitudinale |
| **SSF** | Speed for finishing | Velocità di rotazione nella lavorazione di finitura |
| **SST** | Speed for tapping | Numero di giri per la maschiatura |
| **SST1** | Speed for retraction | Numero di giri per lo svincolo |
| **STA, STA1** | Angle | Angolo |
| **STA2** | Insertion angle | Angolo di tuffo max. per il movimento di pendolamento |
| **TDEP** | Thread depth | Profondità del filetto |
| **TN** | Name of stock removal tool | Nome dell'utensile di svuotamento della tasca |
| **TOL1** | Blank tolerance | Tolleranza del pezzo grezzo |
| **TYPTH** | Typ of thread | Tipo di filetto |
| **VARI** | Working | Tipo di lavorazione |
| **VRT** | Variable return path | Valore di svincolo / percorso di distacco variabile |
| **WID** | (Pocket) width | Larghezza della tasca |
| **WIDG** | Groove width | Larghezza della gola |

■


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## E Indice analitico

**A**
Aggiornamento dei cicli nell'HMI Advanced 1-43
Aggiornamento del pezzo grezzo 4-331
Alesatura 2-49
Alesatura 1 2-78
Alesatura 2 2-81
Alesatura 3 2-85
Alesatura 4 2-87
Alesatura 5 2-89
Allarmi per cicli 5-343
Angolo di incidenza del tagliente 4-272
Asole su di un cerchio - LONGHOLE 3-116
Associazione assi 1-21
**C**
Cave su di un cerchio - SLOT1 3-121
Centratura 2-51
Cerchio di fori 2-99
Cicli di foratura 1-19, 2-48
Cicli di fresatura 1-19
Cicli di tornitura 1-20
Cicli per dime di foratura 1-19, 2-94
Cicli per dime di foratura senza richiamo ciclo di foratura 2-94
Ciclo di alesatura 2-49
Ciclo di incisione – CYCLE60 (dal SW 6.4) 3-259
Ciclo di sgrossatura - CYCLE95 4-287
Ciclo di sgrossatura ampliato - CYCLE950 4-319
Ciclo di tornitura con scarico - CYCLE94 4-283
Ciclo per gole - CYCLE93 4-274
Comportamento con numero parametrizzato zero 2-94
Concatenamento di filetti - CYCLE98 4-311
Condizioni di richiamo 1-21
Condizioni di ritorno 1-21
CONTPRON 4-295
Controllo di plausibilità 2-94
CYCLE60 (dal SW 6.4) 3-259
CYCLE71 3-157
CYCLE72 3-163
CYCLE73 3-182, 3-188
CYCLE74 3-182, 3-183
CYCLE75 3-182, 3-185
CYCLE76 3-173
CYCLE77 3-178
CYCLE800 3-210
CYCLE801 2-102
CYCLE81 2-51
CYCLE82 2-54
CYCLE83 2-56
CYCLE832 (a partire da SW 6.3) 3-246
CYCLE8350 2-56
CYCLE84 2-63
CYCLE840 2-70
CYCLE85 2-78
CYCLE86 2-81
CYCLE87 2-85
CYCLE88 2-87
CYCLE89 2-89
CYCLE90 3-109
CYCLE93 4-274
CYCLE94 4-283
CYCLE95 4-287
CYCLE950 4-319
CYCLE96 4-300
CYCLE97 4-304
CYCLE98 4-311
**D**
Dati macchina 1-40, 1-44
Dati setting per cicli, fresatura 3-108
Dati setting per cicli, tornitura 4-272
Definizione del piano di lavoro 1-21
Definizione del profilo 4-294, 4-329
Distanza di sicurezza 2-52, 3-197
**F**
FGROUP 3-109
File di definizione per cicli 1-41
Filettatura - CYCLE97 4-304
Filettatura con fresa a filettare 3-109
Filettatura esterna 3-110
Filettatura interna 3-111
Filettatura longitudinale 4-309
Filettatura radiale 4-309
Foratura 2-51
Foratura profonda 2-56
Foratura profonda con rottura del truciolo 2-58
Foratura profonda con scarico del truciolo 2-57
Foratura, svasatura 2-54
Forma di fornitura dei cicli nell'HMI Advanced 1-43
Fresatura a spianare 3-157
Fresatura di perni circolari - CYCLE77 3-178
Fresatura di perni rettangolari - CYCLE76 3-173

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fresatura di tasche con isole 3-182
Fresatura di tasche con isole - CYCLE73 3-188
Fresatura di un profilo 3-163
Fresatura tasca circolare - POCKET2 3-139
Fresatura tasca circolare - POCKET4 3-152
Fresatura tasca rettangolare - POCKET1 3-135
Fresatura tasca rettangolare - POCKET3 3-143
**G**
Gestione mandrino 4-271
Griglia di punti 2-102
**H**
High Speed Settings – CYCLE832 (a partire da SW 6.3) 3-246
HOLES1 2-95
HOLES2 2-99
**L**
LONGHOLE 3-116
**M**
Maschiatura con utensile compensato 2-70
Maschiatura con utensile compensato con encoder 2-72
Maschiatura con utensile compensato senza encoder 2-71
Maschiatura senza utensile compensato 2-63
Materiale rimanente 4-322
MCALL 2-91
Messaggi 1-22, 5-349
**O**
Orientamento – CYCLE800 3-210
**P**
Panoramica sui cicli 1-18
Parametri di geometria 2-49
Parametri di lavorazione 2-49
Pezzo grezzo 4-322
Piano di lavoro 1-21
Piano di riferimento 2-52, 3-197
Piano di svincolo 2-52, 3-197
POCKET1 3-135
POCKET2 3-139
POCKET3 3-143
POCKET4 3-152
POCKET450 3-152
Profilo a 2 rette 1-30
Profilo a 2 rette 1-30
Profilo a 3 rette 1-30
Profilo ad 1 retta 1-30
Profondità assoluta 3-118, 3-123, 3-137, 3-159, 3-197
Profondità di foratura assoluta 2-52
Profondità di foratura relativa 2-52
Profondità incrementale 3-118, 3-137
Profondità relativa 3-123, 3-159, 3-197
Programmazione del profilo 4-324
Programmazione libera del profilo 1-30
Programmazione sintetica del profilo 1-30
Punto di partenza 4-297
**R**
Richiamo 1-21, 2-50
Richiamo di un ciclo 1-23
Richiamo di un ciclo e lista dei parametri 1-23
Richiamo modale 2-91
Riga di fori 2-95
Ripresa di filetti 4-317
**S**
Scarico per filetto - CYCLE96 4-300
SETMS 3-108
Sgrossatura ad assi paralleli 4-321
Simulazione di cicli 1-26
Simulazione senza utensile 1-26
SLOT1 3-121
Sommario degli allarmi per cicli 5-343
Sorveglianza del profilo 4-272, 4-297
Sottoprogrammi ausiliari per cicli 1-20
SPOS 2-65, 2-66
Supporto cicli nell'editor di programmi 1-27
Supporto cicli per cicli utente 1-35
**T**
Trasmissione del profilo della tasca - CYCLE74 3-183
Trasmissione del profilo dell'isola - CYCLE75 3-185


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## F Istruzioni, identificatori

**C**
CYCLE60 (a partire dal SW 6.4) 3-259
CYCLE71 3-157
CYCLE72 3-163
CYCLE73 3-188
CYCLE74 3-183
CYCLE75 3-185
CYCLE76 3-173
CYCLE77 3-178
CYCLE800 3-210
CYCLE801 2-102
CYCLE81 2-51
CYCLE82 2-54
CYCLE832 (a partire da SW 6.3) 3-246
CYCLE84 2-63
CYCLE840 2-70
CYCLE85 2-78
CYCLE86 2-81
CYCLE87 2-85
CYCLE88 2-87
CYCLE89 2-89
CYCLE90 3-109
CYCLE93 4-274
CYCLE94 4-283
CYCLE95 4-287
CYCLE950 4-319
CYCLE96 4-300
CYCLE97 4-304
CYCLE98 4-311
**H**
HOLES1 2-95
HOLES2 2-99
**L**
LONGHOLE 3-116
**P**
POCKET1 3-135
POCKET2 3-139
POCKET3 3-143
**S**
SLOT1 3-121

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

## Spazio per appunti


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A
SIEMENS AG
A&D MC BMS
Postfach 3180
D-91050 Erlangen
(Tel. 0180 / 5050 – 222 [Hotline]
Fax 09131 / 98 -2176 [Documentazione]
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de

Proposte

Correzioni

per documentazione:

SINUMERIK
840D/840Di/810D/FM-NC
Cicli

Documentazione per l'utente

**Mittente**

Nome:

Indirizzo della ditta/reparto

Via:

Cap: Località:

Tel.: /

Telefax: /

Manuale di programmazione

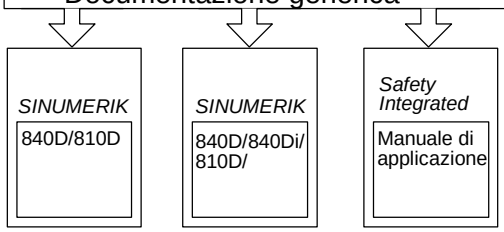
N. di ordinazione.: 6FC5298-7AB40-0CP0
Edizione: 03.04

Se durante la lettura di questa documentazione trovate degli errori di stampa Vi preghiamo di segnalarcelo utilizzando la presente pagina prestampata. Vi saremmo altresì grati per eventuali correzioni o suggerimenti.

**Proposte e/o correzioni**

# Panoramica della documentazione SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

## Documentazione generica

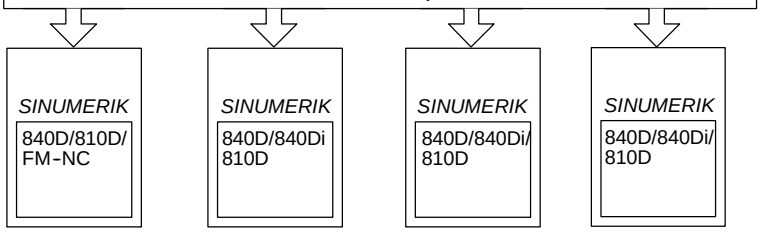



Depliant pubblicitario

Catalogo Docum. NC 60 ***)**

**Safety Interated**
Manuale di applicazione

## Documentazione per l'utente



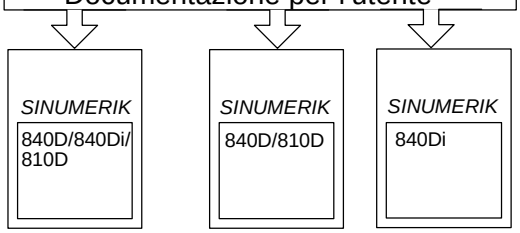

**AutoTurn**
- Manuale sintetico
- Programmazione/ Messa a punto

Manuale operativo
**- HT 6**

**Manuale diagnosi *)**

**Manuale operativo *)**
- Manuale sintetico
- HMI Embedded
- HMI Advanced

## Documentazione per l'utente

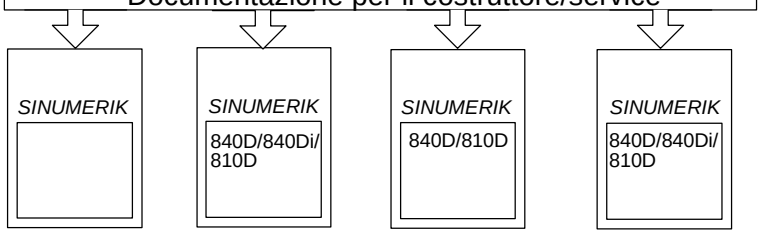



**Man. di programm.**
- Manuale sintetico
- Conceti fondam. ***)**
- Prep. del lavoro ***)**
- Cicli
- Cicli di misura
- ISO Turning/Milling

Manuale operativo
- **ManualTurn**
- Desc. sint. ManualTurn
- **ShopMill**
- Descriz. sint. ShopMill
- **ShopTurn**
- Descriz. sint. ShopTurn

**Panoramica del sistema**

## Documentazione per il costruttore/service



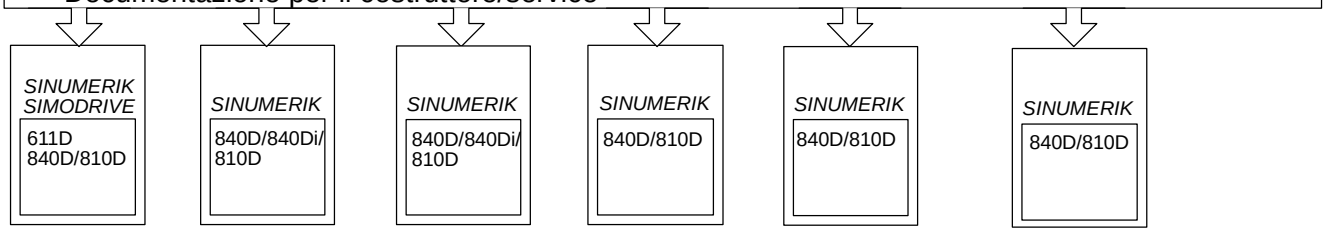

**Progettazione**
(HW) ***)**
- 810D
- 840D

**Componenti operative**
(HW) ***)**

Descrizione delle funzioni
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descrizione delle funzioni
**Azioni sincrone**

## Documentazione per il costruttore/service




Descrizione delle funzioni
**Funzioni di azionamento *)**

**Descrizione delle funzioni**
- Macchina base ***)**
- Funz. ampliate
- Funzioni speciali

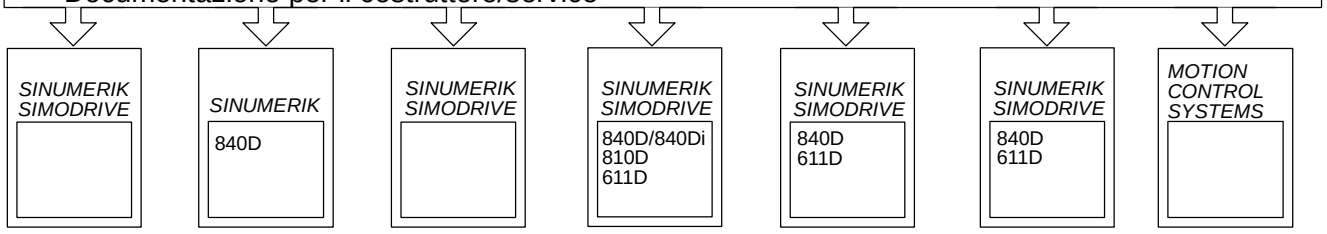
Descrizione delle funzioni
**Gestione utensili**

**Pacchetto di progettazione**
HMI Embedded

Descrizione delle funzioni
Progettaz. superficie operat.
**OP 030**

**Soluzioni IT**
- Collegamento computer
- Valutaz. del fabbisogno di utensili
- Gestione dati NC
- Transmissione dati NC
- Tool Data Communication

## Documentazione per il costruttore/service




Descrizione delle funzioni SINUMERIK
**Safety Integrated**

Descrizione delle funzioni
**Digitalizzazione**

**Istruzioni per la messa in servizio*)**
- 810D
- 840D/611D
- HMI

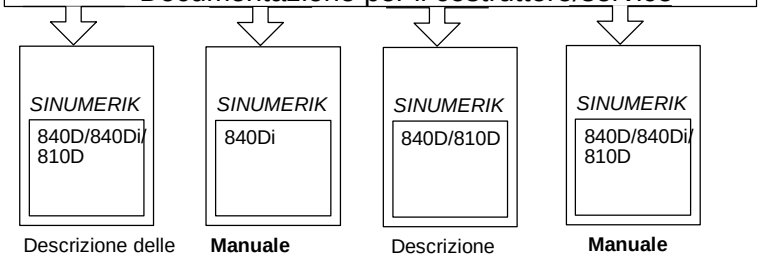
**- Liste *)**
**- Listen Systemvar.**

Descrizione delle funzioni
**Motor lineari**

Descr. delle funzioni
**- Modulo idraulico**
**- Modulo analogico**

Direttive **EMV**

## Documentazione per il costruttore/service



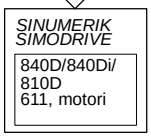

Descrizione delle funzioni
**Dialetti ISO**
per SINUMERIK

**Manuale**
(HW + messa in servizio)

Descrizione delle funzioni
**Telediagnosi**

**Manuale**
**@ Event**

## Documentazione elettronica




**DOC ON CD *)**
Il sitema SINUMERIK

---

***)** Documentazione minima necessaria

**Siemens AG**
Automation and Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
República Federale Tedesce

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Con riserva di eventuali modifiche tecniche.
Numero di ordinazione: 6FC5298-7AB40-0CP0

Printed in the Federal Republic of Germany